

自动控制原理 电子教案

(教学参考用书)

自动控制原理教学组

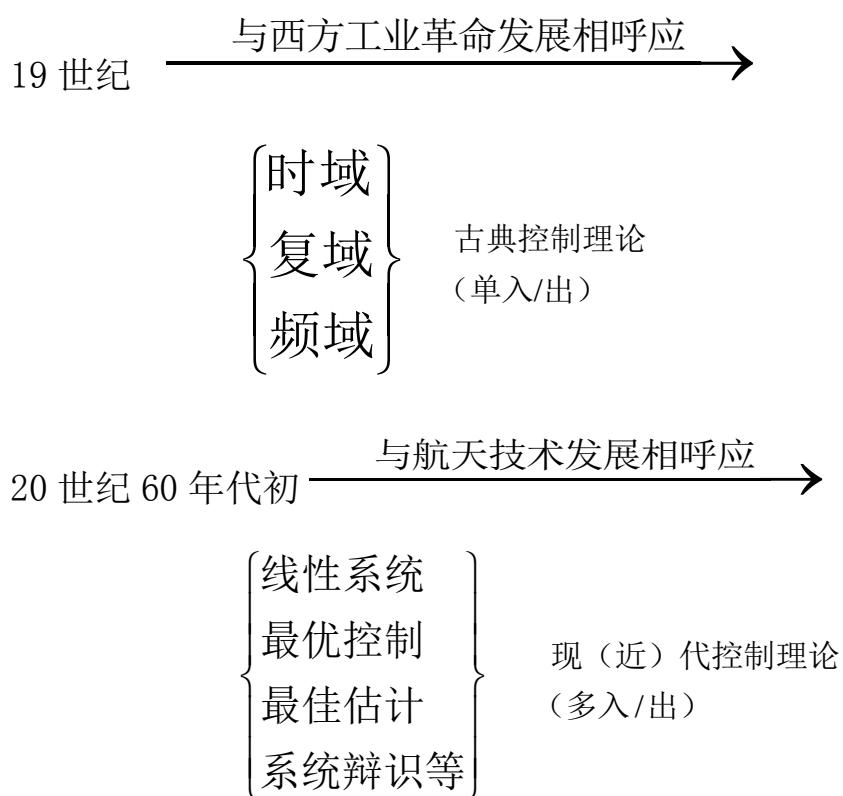
西北工业大学自动化学院

第一章：自动控制理论的一般概念

§ 1.1 引言

§ 1.2 自动控制理论发展概述

发展过程:



应用：深入到人民生产、生活的各个领域

日常生活：收音机、电视机、冰箱、空调、汽车、飞机…

工程：数控机床、合成塔、核反应堆…

军事:火炮群、导弹、特种炸弹、垂直起降飞机…

科技：航天飞机、卫星姿态控制、机器人…

§ 1.3 自动控制和自动控制系统的基本概念

◇ 自动控制：在无人直接参与的情况下，使被控对象的一个物理量（被控量）按预定规律（给定量）运行。

◇ 自动控制系统：能对被控对象的工作状态进行自动控制的系统。

举例：	被控对象	被控量 C	给定量 R
炉温控制系统	烘炉	炉温 T	u_r (T 希望值)
X-Y 记录仪	笔	笔位移 L	u_r (L 希望值)
液压控制系统	水箱	水箱水位 H	u_r (H 希望值)

工作原理图：方块（框）图：

- 方块：元件
- ：信号（物理量）及传递方向
- ⊗ ：比较点
- └→ ：引出点
- ：负号的意义（正反馈的后果）

1. 开环（信号单向流动）

特点：简单、稳定、精度低。

2. 闭环（信号有反向作用）

特点：复杂、抗干扰能力强、精度高、有稳定性问题。

3. 复合（前向联系、反向作用）

特点：性能要求高时用之。

例如：炉温系统可以采用开环或闭环的。

闭环控制工作原理：

外部作用： $\begin{cases} \text{给定量：使 } c \text{ 跟踪 } r \\ \text{干扰量：使 } c \text{ 偏离 } r \end{cases}$

控制目的：排除干扰因素、影响、使被控量随给定量变化。

负反馈原理——构成闭环控制系统的核心

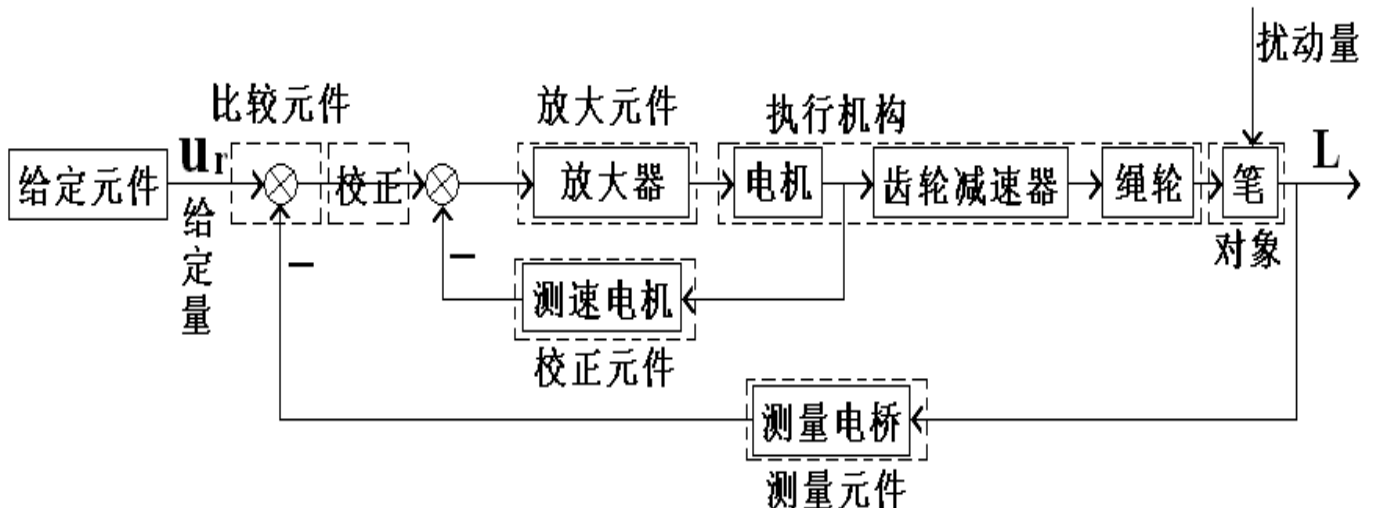
把系统的输出信号引回输入端，与输入信号相比较，利用所得的偏差信号进行控制，达到减小偏差、消除偏差的目的。

负反馈控制系统的特点——按偏差控制的具有负反馈的闭环系统

- 1)、有反馈，信号流动构成闭回路。
- 2)、按偏差进行控制。

§ 1.4 控制系统的组成

组成（以 X-Y 记录仪为例）



控制器：

- ① 测量元件：测量被控量
- ② 比较元件：产生偏差信号
- ③ 放大元件：对偏差信号进行幅值、功率放大
- ④ 执行机构：对被控对象施加作用
- ⑤ 校正元件：改善系统性能

⑥ 给定元件：给出输入信号

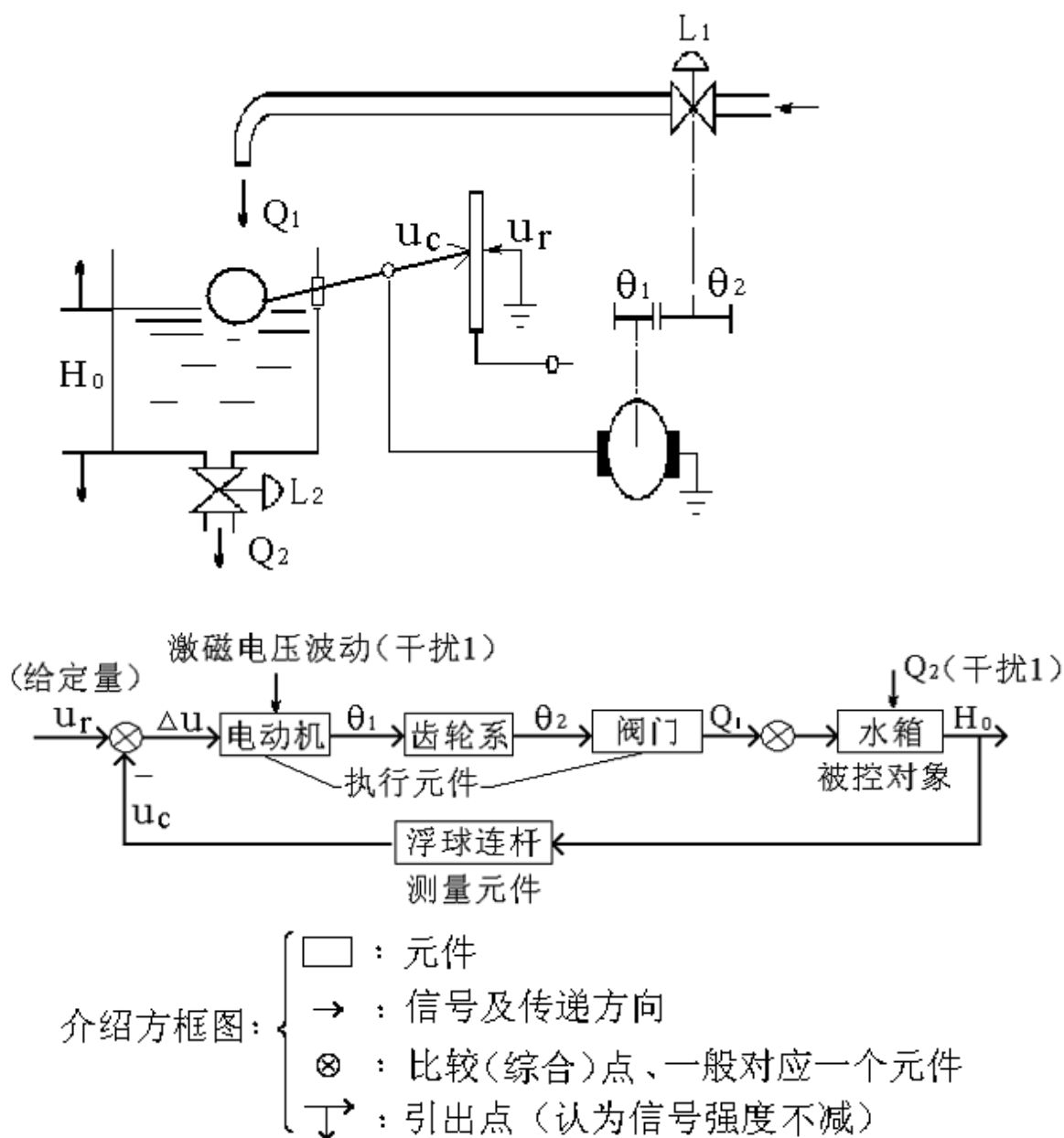
二、外部作用：

1. 给定量：使被控量跟随给定量。

2. 干扰量：使被控量偏离给定量。

自控系统的目的在于：排除扰动量的影响，使被控量随给定量而变化。

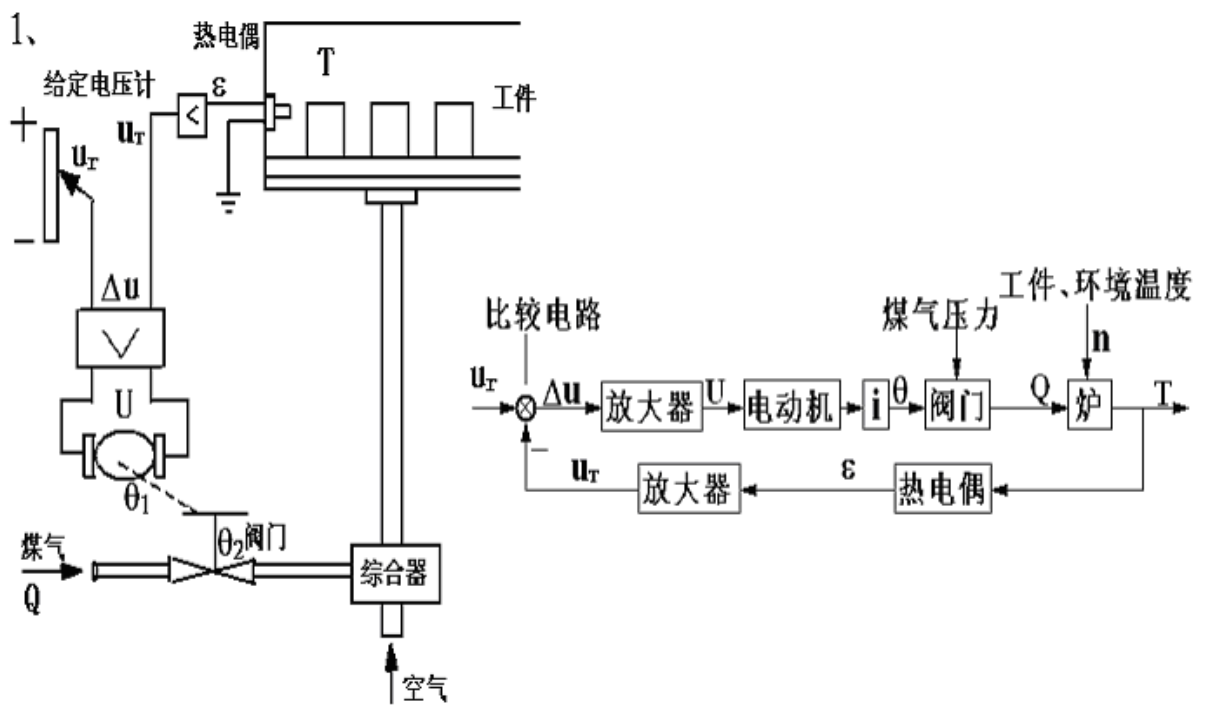
例：液面控制系统：



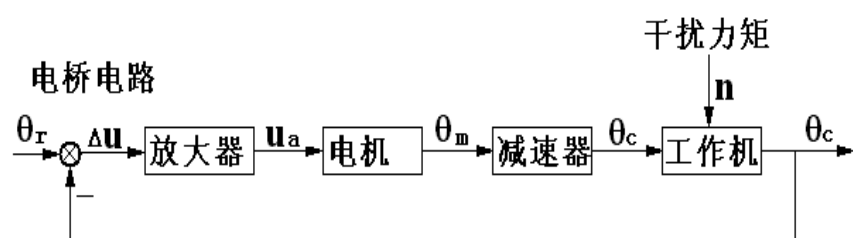
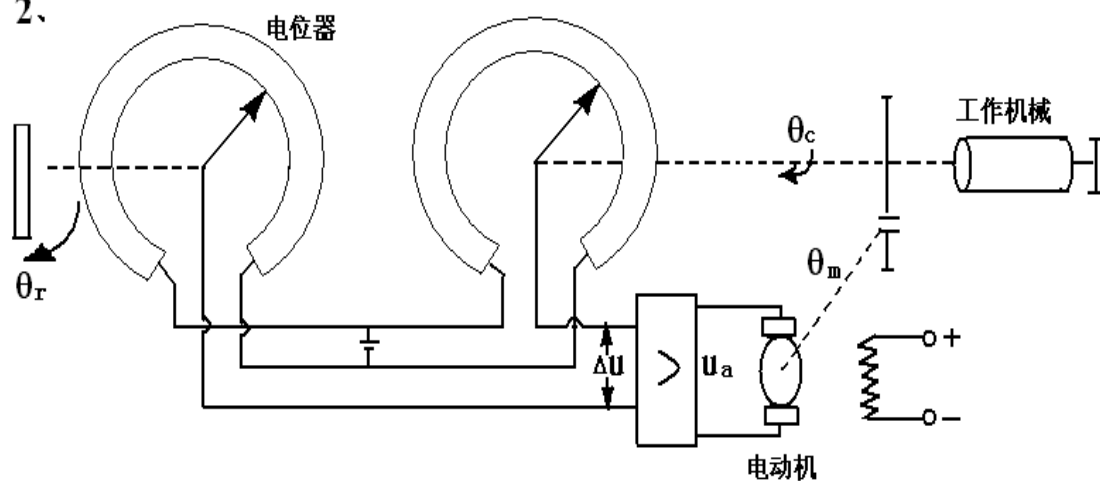
介绍由原理图画方块图的步骤：（以角度随动系统为例）

- ① 看懂工作原理图，找出被控量、被控对象、给定量。
- ② 从两头来，先画出给定量、被控对象和被控量。
- ③ 依原理图补上中间部分。

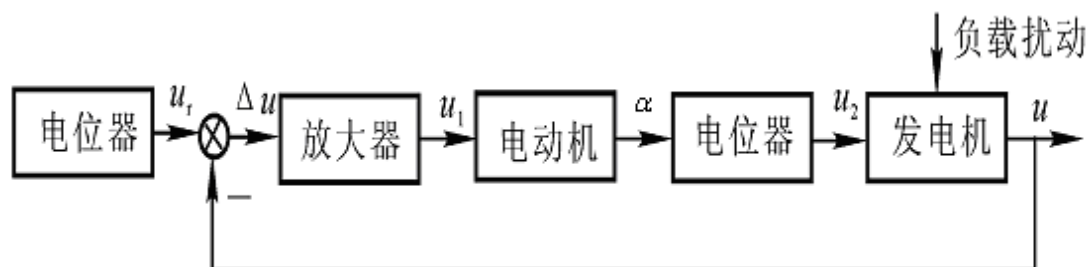
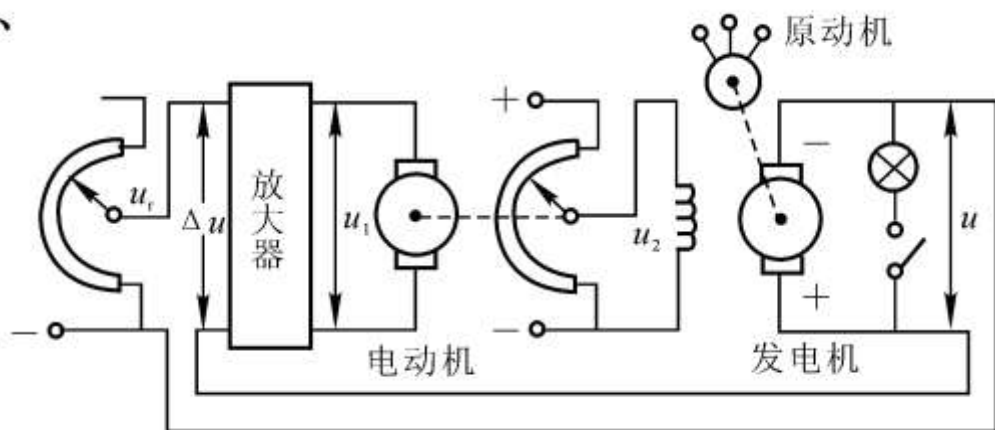
§ 1.5 示例

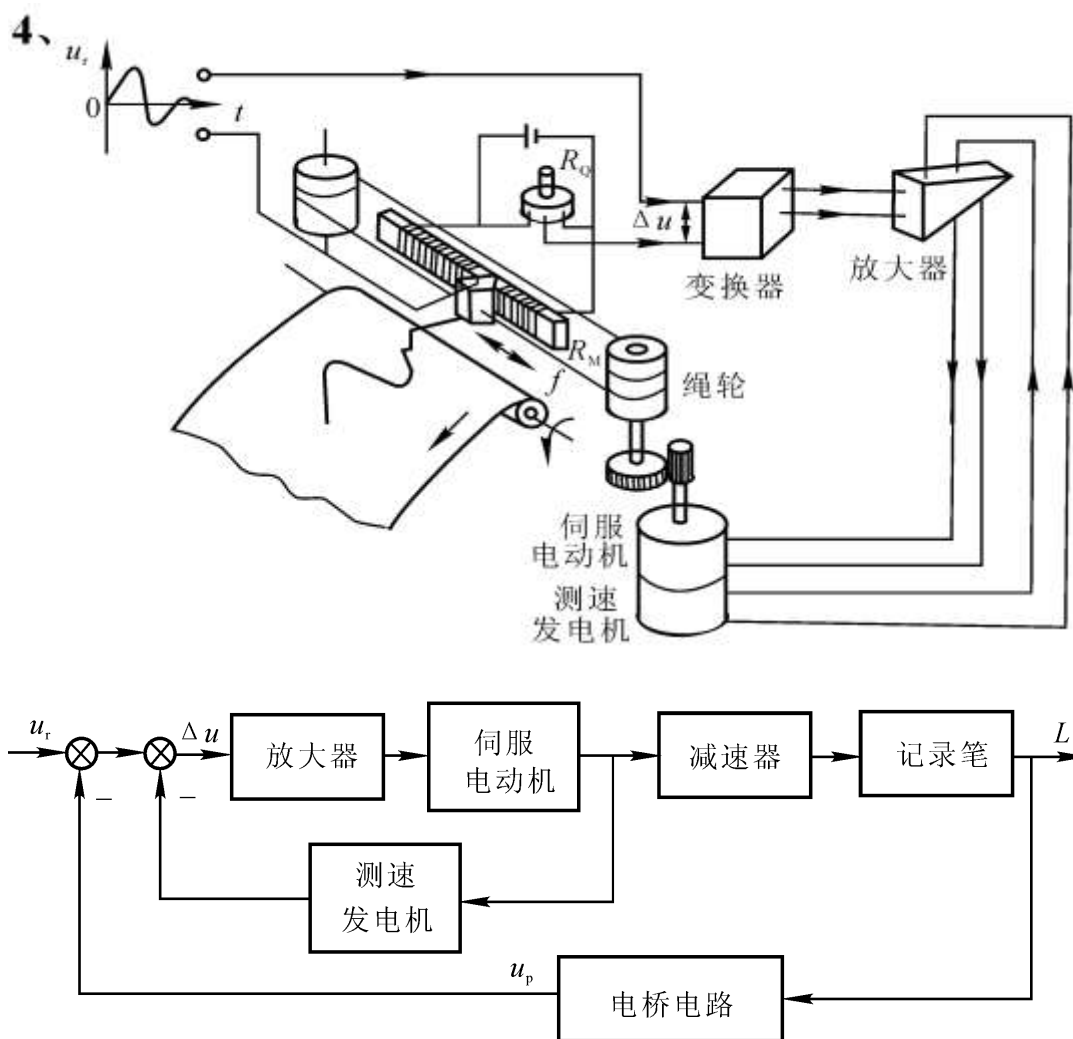


2、



3、





§ 1.6 分类（按 r 形式）

- 调节系统（如炉温系统）
- 随动系统（如X-Y记录仪）

按特性分：线性、非线性、定常或时变

◇ 负反馈（闭环）控制原理：——构成自控系统的核心

根据给定量与被控量之间的偏差，产生控制作用，并力图减小偏差，使被控量趋于给定量。

◇ 闭环（负反馈）控制系统的特点：——用以区分开、闭环系统

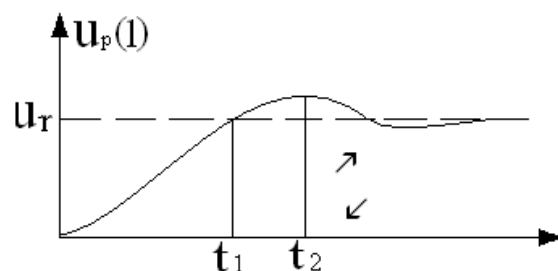
- 1)、有反馈，能够成闭回路
 - 2)、偏差信号起控制作用
- } 是按偏差控制的、具有负反馈

的闭环系统

§ 1.7 控制系统的基本要求——是否只要构成负反馈就能正常工作？

一、控制过程分析：（加阶跃输入，以 X-Y 记录仪为例）

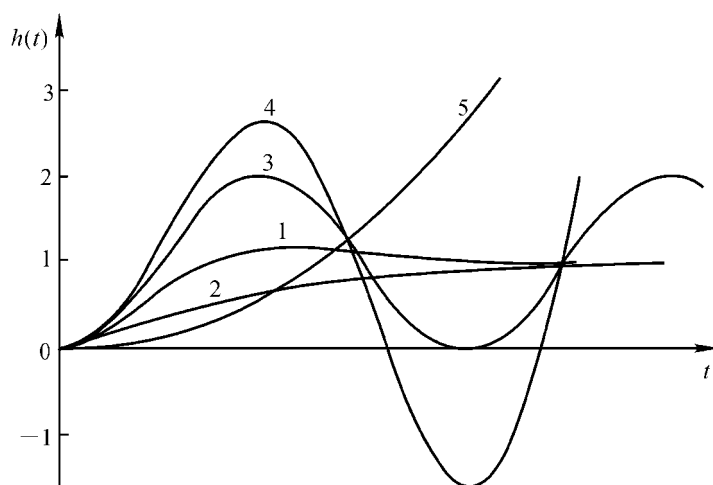
t	0	$\nearrow$	t_1	t_2	
u_r	u_r	u_r	u_r	u_r	
$u_p(t)$	0	$\nearrow$	$u_p \doteq u_r$	$u_p > u_r$ (最大)	



可见：控制过程有一个过渡过程：

振荡原因：

- 1、 内部原因：系统有惯性，有储能元件。
- 2、 外部原因：参数配置不当。



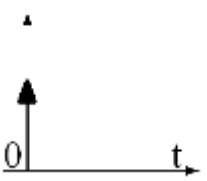
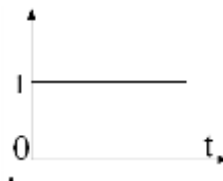
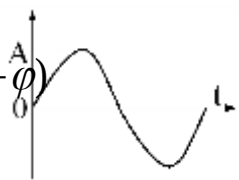
- 1— 振荡收敛过程
- 2— 单调收敛过程
(k 很小时)
- 3— 等幅振荡过程
- 4— 振荡发散过程
(k 很大时)
- 5— 单调发散过程
(正反馈时)

3、 分类（按输入

信号的形式不同）

- (1) 稳定系统（调节系统）： $r(t)$ 是定常值（如炉温系统）
- (2) 随动系统（跟踪系统）： $r(t)$ 是时变量（如角度控制系统）

1、 典型外作用：

作用	名称	表达式	图形	关系	举例
常用于时域分析	单位脉冲	$\delta(t) = \begin{cases} 0, t \neq 0 \\ \infty, t = 0 \end{cases}$ $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$		求导关系	挑瓜、钉钉
	单位阶跃	$1(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ 1, t \geq 0 \end{cases}$			打炮、踢球
	单位斜坡	$f(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ t, t \geq 0 \end{cases}$			合闸
	正弦函数	$f(t) = A \cdot \sin(\omega t - \phi)$			滴注、龙头
频域分析	正弦函数				匀速跟踪
					交流电压

2.对系统的阶跃响应性能要求：

我们要求被控量尽可能好地跟踪给定量，但常常不能完全符合。

例如角度系统。

$$\text{性能要求:} \left\{ \begin{array}{l} \text{稳: 基本要求, 稳定性} \\ \text{准: 稳态要求, 稳态误差 } e_s \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{快} \\ \text{匀} \end{array} \right. : \text{过渡过程要求:} \left\{ \begin{array}{l} \text{调节时间 } t_s \\ \text{超调量 } \sigma\% \end{array} \right. \end{array} \right.$$

§ 1.8 本课程的研究内容

自动控制系统概念的扩展(见非控稿第 1-4 页)

本次课的重点：

- (1)掌握有关自动控制理论的一些基本概念
- (2)掌握负反馈控制原理
- (3)掌握由工作原理图画出相应方框图的方法

自动控制系统概念的扩展：

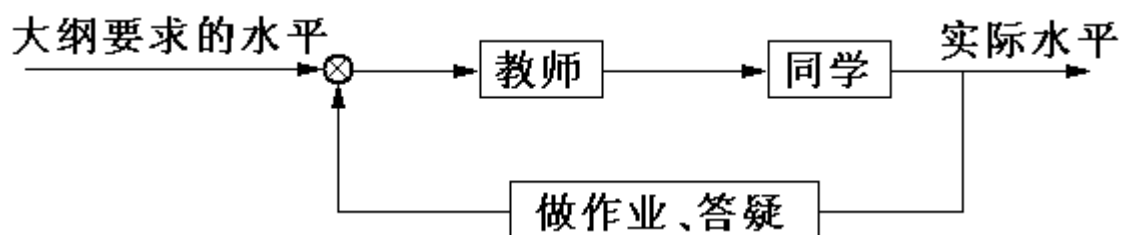
生物领域：人体温的调节机能

眼睛瞳孔对光线的调节能力

人手拿书的控制过程

经济领域：价值规律：商品价格由市场供需关系的调节在商品价值附近波动的过程

社会领域：教学过程：

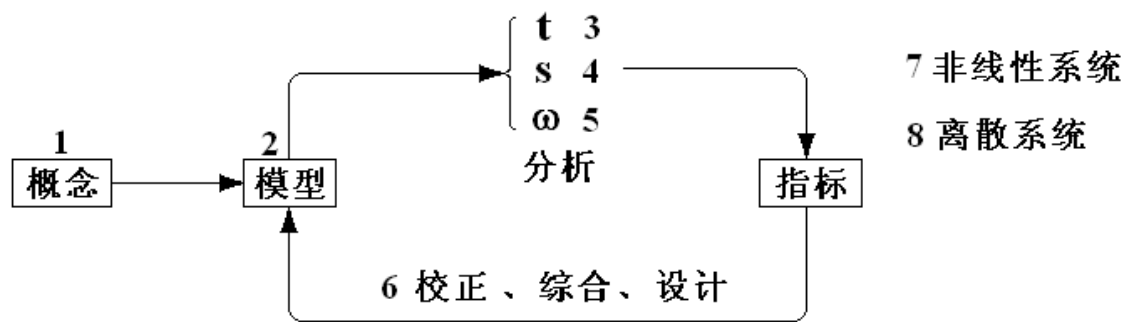


作业布置：第一章 1-5 题

参考书：

- | | | |
|---------------|---------|---------|
| [1]自动控制原理 | 北航、孙虎章 | 中央电大出版社 |
| [2]自动控制原理(上册) | 三院校合编 | 国防工业出版社 |
| [3]现代控制工程 | [日]绪方胜彦 | |

本课程的内容及其任务



本课程是否有用? { 无用 { 1) 改行
2) 不与实践相结合
有用: 实践 → 理论 → 实践

第二章：控制系统的数学模型

§ 2.1 引言

• 系统数学模型—描述系统输入、输出及系统内部变量之间关系的数学表达式。

- 建模方法 $\begin{cases} \text{机理分析法} \\ \text{实验法（辨识法）} \end{cases}$
- 本章所讲的模型形式 $\begin{cases} \text{时域：微分方程} \\ \text{复域：传递函数} \end{cases}$

§ 2.2 控制系统时域数学模型

1、 线性元部件、系统微分方程的建立

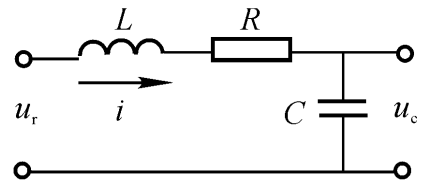
(1) L-R-C 网络

$$u_r = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot R + u_c$$

$$\downarrow i = C \cdot \dot{u}_c$$

$$= L \cdot C \cdot u_c'' + R \cdot C \cdot u_c' + u_c$$

$$\therefore u_c'' + \frac{R}{L} u_c' + \frac{1}{LC} u_c = \frac{1}{LC} u_r \quad \text{—— 2 阶线性定常微分方程}$$



(2) 弹簧—阻尼器机械位移系统

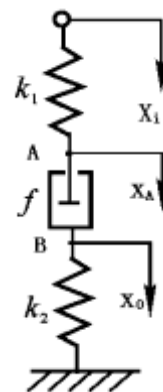
分析 A、B 点受力情况

$$\begin{array}{cc} \downarrow k_1(x_i - x_A) & \downarrow f(\dot{x}_A - \dot{x}) \\ \uparrow f(\dot{x}_A - \dot{x}_0) & \uparrow k_2 x_0 \end{array}$$

$$\therefore k_1(x_i - x_A) = f(\dot{x}_A - \dot{x}_0) = k_2 x_0$$

$$\text{由 } k_1(x_i - x_A) = k_1 x_A$$

$$\text{解出 } x_A = x_i - \frac{k_2}{k_1} x_0$$



代入 B 等式: $f(\dot{x}_i - \frac{k_2}{k_1} \dot{x}_0 - \dot{x}_0) = k_2 x_0$

$$f \cdot \dot{x}_i = f(1 + \frac{k_2}{k_1}) \dot{x}_0 + k_2 x_0$$

得: $f(k_1 + k_2) \dot{x}_0 + k_1 k_2 x_0 = f k_1 \dot{x}_i$ —— 一阶线性定常微分方程

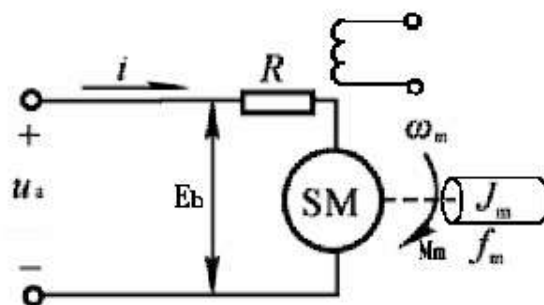
(3) 电枢控制式直流电动机

电枢回路: $u_a = R \cdot i + E_b$ ---- 克希霍夫

电枢反电势: $E_b = C_e \cdot \omega_m$ ---- 楞次

电磁力矩: $M_m = C_m \cdot i$ ---- 安培

力矩方程: $J_m \cdot \dot{\omega}_m + f_m \omega_m = M_m$ ---- 牛顿



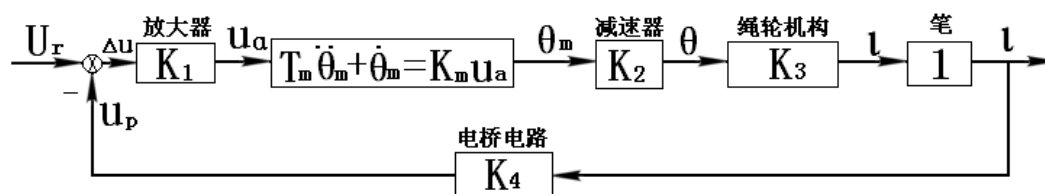
顿

变量关系: $u_a \begin{cases} i - M_m \\ E_b \end{cases} \omega_m$

消去中间变量有:

$$T_m \dot{\omega}_m + \omega_m = k_m u_a \quad \begin{cases} T_m = \frac{J_m R}{R \cdot f_m + C_e C_m} & \text{时间函数} \\ k_m = \frac{C_m}{R \cdot f_m + C_e C_m} & \text{传递函数} \end{cases}$$

(4) X-Y 记录仪 (不加内电路)



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{比较点: } \Delta u = u_r - u_p \\ \text{放大器: } u_a = k_1 \cdot \Delta u \\ \text{电动机: } T_m \ddot{\theta}_m + \dot{\theta}_m = k_m u_a \\ \text{减速器: } \theta = k_2 \theta_m \\ \text{绳轮: } l = k_3 \cdot \theta \\ \text{电桥电路: } u_p = k_4 \cdot l \end{array} \right. \quad u_r \left\langle \frac{\Delta u - u_a - \theta_m - \theta}{u_p} \right\rangle l$$

消去中间变量得:

$$T_m \ddot{l} + \dot{l} + k_1 k_2 k_3 k_4 k_m l = k_1 k_2 k_3 k_m u_a \text{——二阶线性定常微分方程}$$

$$\text{即: } \ddot{l} + \frac{1}{T_m} \dot{l} + \frac{k_1 k_2 k_3 k_4 k_m}{T_m} l = \frac{k_1 k_2 k_3 k_m}{T_m} u_a$$

2、 线性系统特性——满足齐次性、可加性

- 线性系统便于分析研究。
- 在实际工程问题中，应尽量将问题化到线性系统范围内研究。
- 非线性元部件微分方程的线性化。

例：某元件输入输出关系如下，导出在工作点 α_0 处的线性化增量方程

$$y(\alpha) = E_0 \cos \alpha$$

解：在 $\alpha = \alpha_0$ 处线性化展开，只取线性项：

$$y(\alpha) = y(\alpha_0) + E_0 (-\sin \alpha_0) (\alpha - \alpha_0)$$

$$\text{令 } \Delta y = y(\alpha) - y(\alpha_0)$$

$$\Delta \alpha = \alpha - \alpha_0$$

$$\text{得 } \Delta y = -E_0 \sin \alpha_0 \cdot \Delta \alpha$$

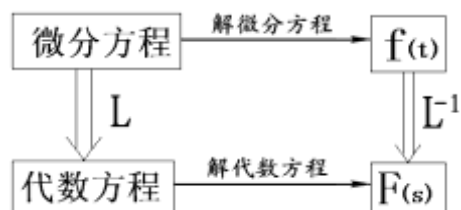
3、 用拉氏变换解微分方程

$$\ddot{l} + 2\dot{l} + 2l = 2u_a \quad (\text{初条件为 } 0)$$

$$L: (s^2 + 2s + 2)L(s) = 2U_a(s) = \frac{2}{s}$$

$$L(s) = \frac{2}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

$$L^{-1}: l(t) = L^{-1}[L(s)]$$



复习拉普拉斯变换的有关内容

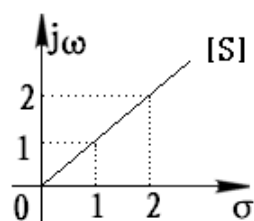
1 复数有关概念

(1) 复数、复函数

复数 $s = \sigma + j\omega$

复函数 $F(s) = F_x + jF_y$

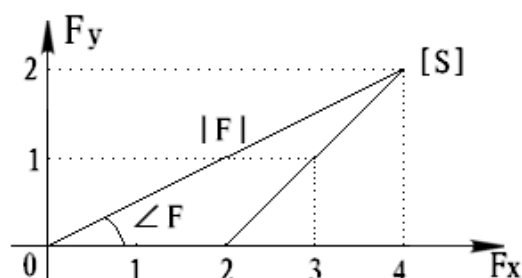
例: $F(s) = s + 2 = \sigma + 2 + j\omega$



(2) 复数模、相角

$$|F(s)| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$\angle F(s) = \arctg \frac{F_y}{F_x}$$



(3) 复数的共轭

$$\overline{F(s)} = F_x - jF_y$$

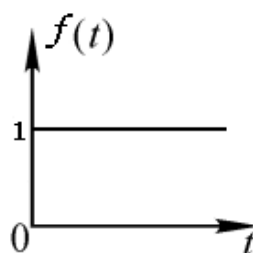
(4) 解析: 若 $F(s)$ 在 s 点的各阶导数都存在, 称 $F(s)$ 在 s 点解析。

2 拉氏变换定义

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \quad \begin{cases} f(t): \text{像原} \\ F(s): \text{像} \end{cases}$$

3 几种常见函数的拉氏变换

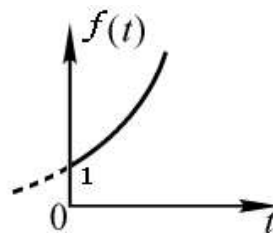
1. 单位阶跃: $1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$



$$L[1(t)] = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{-1}{s} [e^{-st}]_0^{\infty} = \frac{-1}{s} (0 - 1) = \frac{1}{s}$$

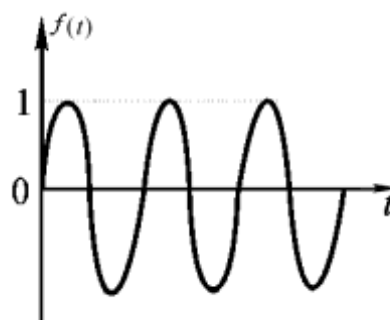
2. 指数函数: $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{at} & t \geq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \int_0^{\infty} e^{at} \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt \\ &= \frac{-1}{s-a} \left[e^{-(s-a)t} \right]_0^{\infty} = \frac{-1}{s-a} (0-1) = \frac{1}{s-a} \end{aligned}$$



3. 正弦函数: $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \sin \omega t & t \geq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \int_0^{\infty} \sin \omega t \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2j} [e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}] \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2j} [e^{-(s-j\omega)t} - e^{-(s+j\omega)t}] dt \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{-1}{s-j\omega} e^{-(s-j\omega)t} \Big|_0^{\infty} - \frac{-1}{s+j\omega} e^{-(s+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \cdot \frac{2j\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



4 拉氏变换的几个重要定理

(1) 线性性质: $L[af_1(t) + bf_2(t)] = aF_1(s) + bF_2(s)$

(2) 微分定理: $L[f'(t)] = s \cdot F(s) - f(0)$

$$\begin{aligned} \text{证明: 左} &= \int_0^{\infty} f'(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} df(t) \\ &= \left[e^{-st} f(t) \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} f(t) de^{-st} \\ &= [0 - f(0)] + s \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \\ &= sF(s) - f(0) \\ &= \text{右} \end{aligned}$$

进一步: $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$

零初始条件下有: $L[f^{(n)}(t)] = s^n \cdot F(s)$

● 例 1: 求 $L[\delta(t)]$

解: $\because \delta(t) = 1'(t)$

$$\therefore L[\delta(t)] = L[1'(t)] = s \cdot \frac{1}{s} - \delta(0^-) = 1 - 0 = 1$$

● 例 2: 求 $L[\cos \omega t]$

$$\text{解: } \because \cos \omega t = \frac{1}{\omega} L[\sin' \omega t] = \frac{1}{\omega} \cdot s \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

(3) 积分定理: $L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{1}{s} \cdot F(s) + \frac{1}{s} f^{(-1)}(0)$ (证略)

零初始条件下有: $L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{1}{s} \cdot F(s)$

进一步有:

$$L\left[\underbrace{\int \dots \int}_n f(t)dt^n\right] = \frac{1}{s^n} F(s) + \frac{1}{s^n} f^{(-1)}(0) + \frac{1}{s^{n-1}} f^{(-2)}(0) + \dots + \frac{1}{s} f^{(-n)}(0)$$

● 例 3: 求 $L[t] = ?$

解: $\because t = \int 1(t)dt$

$$\therefore L[t] = L\left[\int 1(t)dt\right] = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{s} t|_{t=0} = \frac{1}{s^2}$$

● 例 4: 求 $L\left[\frac{t^2}{2}\right]$

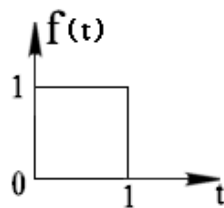
解: $\because \frac{t^2}{2} = \int t dt$

$$\therefore L\left[\frac{t^2}{2}\right] = L\left[\int t dt\right] = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_{t=0} = \frac{1}{s^3}$$

(4) 位移定理

实位移定理: $L[f(t - \tau)] = e^{-s\tau} \cdot F(s)$

- 例 5: $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 < t < 1 \\ 0 & t > 1 \end{cases}$ 求 $F(s)$



解: $f(t) = 1(t) - 1(t-1)$

$$\therefore F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} \cdot e^{-s} = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})$$

虚位移定理: $L[e^{at} \cdot f(t)] = F(s-a)$ (证略)

- 例 6: 求 $L[e^{at}]$

$$\text{解: } L[e^{at}] = L[1(t) \cdot e^{at}] = \frac{1}{s-a}$$

- 例 7: $L[e^{-3t} \cdot \cos 5t] = \frac{s}{s^2 + 5^2} \Big|_{s \rightarrow s+3} = \frac{s+3}{(s+3)^2 + 5^2}$

- 例 8: $L\left[e^{-2t} \cos\left(5t - \frac{\pi}{3}\right)\right] = L\left\{e^{-2t} \cos\left[5\left(t - \frac{\pi}{15}\right)\right]\right\}$
 $= \left\{e^{-\frac{\pi}{15}s} \frac{s}{s^2 + 5^2}\right\}_{s \rightarrow s+2} = e^{-\frac{\pi}{15}(s+2)} \cdot \frac{s+2}{(s+2)^2 + 5^2}$

(5) 终值定理 (极限确实存在时)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$$

证明: 由微分定理 $\int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$

$$\text{取极限: } \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0)$$

$$\begin{aligned} \text{左} &= \int_0^{\infty} f'(t) \left[\lim_{s \rightarrow 0} e^{-st} \right] dt = \int_0^{\infty} f'(t) \cdot 1 \cdot dt = f(t) \Big|_0^{\infty} \\ &= f(\infty) - f(0) = \text{右} = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{有: } f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad \text{证毕}$$

- 例 9: $F(s) = \frac{1}{s(s+a)(s+b)}$ 求 $f(\infty)$

$$\text{解: } f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s(s+a)(s+b)} = \frac{1}{ab}$$

● 例 10: $f(\infty) = \sin \omega t|_{t \rightarrow \infty} \neq \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = 0$

拉氏变换附加作业

一. 已知 $f(t)$, 求 $F(s) = ?$

$$1). f(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t} \quad F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}} = \frac{\frac{1}{T}}{s \left(s + \frac{1}{T} \right)}$$

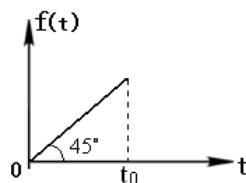
$$2). f(t) = 0.03(1 - \cos 2t) \quad F(s) = 0.03 \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 2^2} \right] = \frac{0.12}{s(s^2 + 2^2)}$$

$$3). f(t) = \sin(5t + \frac{\pi}{3}) \quad F(s) = \frac{5}{s^2 + 5^2} e^{\frac{\pi}{15}s} = \frac{0.866s + 2.5}{s^2 + 5^2}$$

$$4). f(t) = e^{-0.4t} \cos 12t \quad F(s) = \frac{s + 0.4}{(s + 0.4)^2 + 12^2} = \frac{s + 0.4}{s^2 + 0.8s + 144.16}$$

$$5). f(t) = t \cdot [1 - 1[t - t_0]]$$

$$F(s) = \frac{1 - (1 + t_0 s) e^{-t_0 s}}{s^2}$$



$$6). \text{已知 } F(s) = \frac{3s^2 + 2s + 8}{s(s+2)(s^2 + 2s + 4)} \quad \text{求 } f(\infty) = ? \quad f(0) = ? \quad f(\infty) = 1, f(0) = 0$$

二. 已知 $F(s)$, 求 $f(t) = ?$

$$1). F(s) = \frac{2s^2 - 5s + 1}{s(s^2 + 1)} \quad f(t) = 1 + \cos t - 5 \sin t$$

$$2). F(s) = \frac{s}{s^2 + 8s + 17} \quad f(t) = \sqrt{17} e^{-4t} \cos(t + 14^\circ) \\ = e^{-4t} (\cos t - 4 \sin t)$$

$$3). F(s) = \frac{1}{s^3 + 21s^2 + 120s + 100} \quad f(t) = \frac{1}{81} e^{-t} - \frac{1 + 9t}{81} e^{-10t}$$

$$4). F(s) = \frac{3s^2 + 2s + 8}{s(s+2)(s^2 + 2s + 4)} \quad f(t) = 1 - 2e^{-2t} + e^{-t} \cdot \cos \sqrt{3}t$$

$$5). F(s) = \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} \quad f(t) = \frac{2}{3} - \left(\frac{1}{2}t + \frac{3}{4}\right)e^{-t} + \frac{1}{12}e^{-3t}$$

5. 拉氏反变换

(1) 反变换公式: $f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) \cdot e^{st} ds$

(2) 查表法——分解部分分式(留数法, 待定系数法, 试凑法)

例1. $F(s) = \frac{1}{s(s+a)}$, 求 $f(t)$

解. $F(s) = \frac{1}{a} \frac{(s+a)-s}{s(s+a)} = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right]$

$$\therefore f(t) = \frac{1}{a} [1 - e^{-at}]$$

微分方程一般形式:

$$C^{(n)} + a_1 C^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} C' + C = b_0 r^{(m)} + b_1 r^{(m-1)} + \dots + b_{m-1} r' + b_m r$$

L: (设初条件为0)

$$[s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n] C(s) = [b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m] R(s)$$

$$\therefore C(s) = \frac{(b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m) R(s)}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s) \cdot R(s)}{A(s)}$$

$$= \frac{B(s) \cdot R(s)}{(s-p_1)(s-p_2) \cdots (s-p_n)}$$

$$C(s) = \frac{c_1}{s-p_1} + \frac{c_2}{s-p_2} + \frac{c_3}{s-p_3} + \dots + \frac{c_n}{s-p_n} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s-p_i} \quad p_i: \text{特征根}$$

$$\therefore f(t) = c_1 e^{p_1 t} + c_2 e^{p_2 t} + c_3 e^{p_3 t} + \dots + c_n e^{p_n t} = \sum_{i=1}^n c_i e^{p_i t} \quad e^{p_i t}: \text{模态}$$

$F(s)$ 的一般表达式为:

[来自: $C^{(n)} + a_1 C^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} C' + C = b_0 r^{(m)} + b_1 r^{(m-1)} + \dots + b_{m-1} r' + b_m r$] (I)

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (n > m)$$

其中分母多项式可以分解因式为：

$$A(s) = (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n) \quad (\text{II})$$

p_i 为 $A(s)$ 的根 (特征根)，分两种情形讨论：

I: $A(s) = 0$ 无重根时：(依代数定理可以把 $F(s)$ 表示为：)

$$F(s) = \frac{c_1}{s - p_1} + \frac{c_2}{s - p_2} + \frac{c_3}{s - p_3} + \cdots + \frac{c_n}{s - p_n} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - p_i}$$

$$\therefore f(t) = c_1 e^{p_1 t} + c_2 e^{p_2 t} + c_3 e^{p_3 t} + \cdots + c_n e^{p_n t} = \sum_{i=1}^n c_i e^{p_i t}$$

即：若 c_i 可以定出来，则可得解：而 c_i 计算公式：

$$c_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i) F(s) \quad (\text{III})$$

$$c_i = \frac{B(s)}{A'(s)} \Big|_{s=p_i} \quad (\text{III}') \quad ($$

(说明 (III) 的原理，推导 (III')))

● 例 2: $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$ 求 $f(t) = ?$

$$\text{解: } F(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+3}$$

$$c_1 \stackrel{\text{III}}{=} \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} = \frac{-1+2}{-1+3} = \frac{1}{2}$$

$$c_2 \stackrel{\text{III}}{=} \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} = \frac{-3+2}{-3+1} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore F(s) = \frac{1/2}{s+1} + \frac{1/2}{s+3}$$

$$\therefore f(t) = \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-3t}$$

● 例 3: $F(s) = \frac{s^2+5s+5}{s^2+4s+3}$ ，求 $f(t) = ?$

解：不是真分式，必须先分解：(可以用长除法)

$$F(s) = \frac{(s^2 + 4s + 3) + s + 2}{s^2 + 4s + 3} = 1 + \frac{s + 2}{(s + 1)(s + 3)}$$

$$\therefore f(t) = \delta(t) + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t}$$

● 例 4: $F(s) = \frac{s + 3}{s^2 + 2s + 2} = \frac{s + 3}{(s + 1 - j)(s + 1 + j)} = \frac{c_1}{s + 1 - j} + \frac{c_2}{s + 1 + j}$

解法一:

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow -1+j} (s + 1 - j) \frac{s + 3}{(s + 1 - j)(s + 1 + j)} = \frac{2 + j}{2j}$$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow -1-j} (s + 1 + j) \frac{s + 3}{(s + 1 - j)(s + 1 + j)} = \frac{2 - j}{-2j}$$

$$\therefore f(t) = \frac{2 + j}{2j} e^{(-1+j)t} - \frac{2 - j}{2j} e^{(-1-j)t}$$

$$= \frac{1}{2j} e^{-t} [(2 + j)e^{jt} - (2 - j)e^{-jt}] \quad \left(\because \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} = \sin t, \quad \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2j} = \cos t \right)$$

$$= \frac{1}{2j} e^{-t} [2\cos t + 4\sin t] j = e^{-t} (\cos t + 2\sin t)$$

$$\therefore F(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)^2 + 1} = \frac{s + 1 + 2}{(s + 1)^2 + 1} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 1} + \frac{2}{(s + 1)^2 + 1}$$

$$\therefore f(t) \stackrel{\text{虚位移定理}}{=} \cos t \cdot e^{-t} + 2\sin t \cdot e^{-t}$$

解法二:

$$F(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)^2 + 1^2} = \frac{s + 1 + 2}{(s + 1)^2 + 1^2} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 1^2} + 2 \frac{1}{(s + 1)^2 + 1^2}$$

$$f(t) = e^{-t} \cdot \cos t + 2e^{-t} \cdot \sin t \quad (\text{复位移定理})$$

II: $A(s) = 0$ 有重根时:

设 p_1 为 m 阶重根, $s_{m+1}, \dots, s_n$ 为单根. 则 $F(s)$ 可表示为:

$$F(s) = \frac{c_m}{(s - p_1)^m} + \frac{c_{m-1}}{(s - p_1)^{m-1}} + \dots + \frac{c_1}{s - p_1} + \frac{c_{m+1}}{s - p_{m+1}} + \dots + \frac{c_n}{s - p_n}$$

其中单根 $c_{m+1}, \dots, c_n$ 的计算仍由 (1) 中公式 (III) (III') 来计算.

重根项系数的计算公式：（说明原理）

$$\left\{ \begin{array}{l} c_m = \lim_{s \rightarrow p_1} (s - p_1)^m \cdot F(s) \\ c_{m-1} = \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d}{ds} [(s - p_1)^m \cdot F(s)] \\ \dots \\ c_{m-j} = \frac{1}{j!} \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^{(j)}}{ds^j} [(s - p_1)^m \cdot F(s)] \\ \dots \\ c_1 = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^{(m-1)}}{ds^{m-1}} [(s - p_1)^m \cdot F(s)] \end{array} \right. \quad (IV)$$

$$\begin{aligned} \therefore f(t) &= L^{-1}[F(s)] \\ &= L^{-1} \left[\frac{c_m}{(s - p_1)^m} + \frac{c_{m-1}}{(s - p_1)^{m-1}} + \dots + \frac{c_1}{s - p_1} + \frac{c_{m+1}}{s - p_{m+1}} + \dots + \frac{c_n}{s - p_n} \right] \\ &= \left[\frac{c_m}{(m-1)!} t^{m-1} + \frac{c_{m-1}}{(m-2)!} t^{m-2} + \dots + c_2 t + c_1 \right] \cdot e^{p_1 t} + \sum_{i=m+1}^n c_i e^{p_i t} \end{aligned} \quad (V)$$

● 例 5 $F(s) = \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}$ 求 $f(t) = ?$

解： $F(s) = \frac{c_2}{(s+1)^2} + \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_3}{s} + \frac{c_4}{s+3}$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow -1}^{IV} (s+1)^2 \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} = \frac{-1+2}{(-1)(-1+3)} = -\frac{1}{2}$$

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow -1}^{IV} \frac{d}{ds} \left[(s+1)^2 \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s(s+3) - (s+2)[(s+3) + s]}{s^2(s+3)^2} = -\frac{3}{4}$$

$$c_3 = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} = \frac{2}{3}$$

$$c_4 = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) \cdot \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} = \frac{1}{12}$$

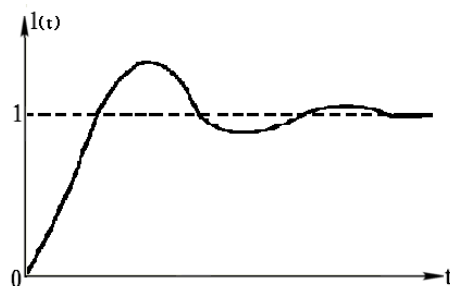
$$\therefore F(s) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{s+3}$$

$$\therefore f(t) = -\frac{1}{2} t e^{-t} - \frac{3}{4} e^{-t} + \frac{2}{3} + \frac{1}{12} e^{-3t}$$

3. 用拉氏变换方法解微分方程

● 例： $\ddot{l} + 2\dot{l} + 2l = 2u_r$

$$\begin{cases} \text{初始条件: } l(0) = \dot{l}(0) = 0 \\ u_r(t) = 1(t) \end{cases} \text{ 求 } l(t) = ?$$



解：L: $[s^2 + 2s + 2] L(s) = \frac{2}{s}$

$$L(s) = \frac{2}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{s^2 + 2s + 2 - s(s + 2)}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 2} = \frac{1}{s} - \frac{s + 1 + 1}{(s + 1)^2 + 1^2}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 1^2} - \frac{1}{(s + 1)^2 + 1^2}$$

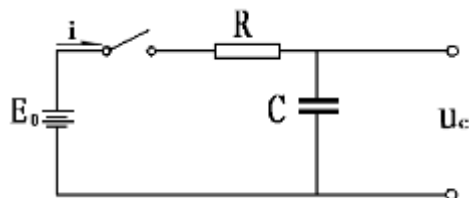
$$L^{-1}: l(t) = 1 - e^{-t} \cos t - e^{-t} \cos t$$

$$= 1 - \sqrt{2} e^{-t} \sin(t + 45^\circ) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{特征根: } \lambda_{1,2} = -1 \pm j \\ \text{模态} \begin{cases} e^{-t} \cos t \\ e^{-t} \sin t \end{cases} \end{array} \right.$$

举例说明拉氏变换的用途之一——解线性常微分方程，引出传函概念。

如右图 R C 电路：初条件： $u_c(0) = u_{c0}$

$$\text{输入 } u_r(t) = E_0 \cdot 1[t]$$



依克西霍夫定律：

$$u_r(t) = i(t) \cdot R + u_c(t) \quad (**)$$

$$I(s) = CsU_c(s)$$

$$\downarrow i(t) = C \cdot \dot{u}_c(t)$$

$$U_c(s) = \frac{1}{Cs} I(s)$$

$$= CR \dot{u}_c(t) + u_c(t)$$

$$\frac{I(s)}{U_c(s)} = \frac{Cs}{CRs + 1}$$

L 变换：

$$\begin{aligned} U_r(s) &= CR(sU_c(s) - u_{c0}) + U_c(s) \quad (*) \\ &= (CRs + 1) \cdot U_c(s) - CRu_{c0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_c(s) &= \frac{1}{CRs+1} U_r(s) + \frac{1}{CRs+1} CR u_{c0} \quad (*) \\
&= \frac{(s + \frac{1}{CR}) - s}{(s + \frac{1}{CR})} \cdot \frac{E_0}{s} + \frac{1}{s + \frac{1}{CR}} u_{c0} \quad \frac{U_c(s)}{U_r(s)} \xrightarrow{u_{c0}=0} \frac{1}{CRs+1} \\
&= E_0 \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{CR}} \right] + \frac{u_{c0}}{s + \frac{1}{CR}} \quad \begin{aligned} (CRs+1)U_c(s) &= U_r(s) \\ CR \dot{u}_c + u_c &= u_r \end{aligned} \\
L^{-1} \text{变换: } u_c(t) &= E_0 \underbrace{\left[1 - e^{-\frac{t}{CR}} \right]}_{\text{另状态响应}} + \underbrace{u_{c0} e^{-\frac{t}{CR}}}_{\text{另输入响应}}
\end{aligned}$$

依（*）式可见，影响 C R 电路响应的因素有三个：

1: 输入 $u_r(t)$ } 分析系统时，为在统一条件下衡量其性能
 2: 初条件 u_{c0}

输入都用阶跃，初条件影响不考虑

3: 系统的结构参数 —— 只有此项决定系统性能

$\frac{1}{CRs+1} = \frac{U_c(s)}{U_r(s)}$ 零初条件下输入/出拉氏变换之比（不随输入形式而变）

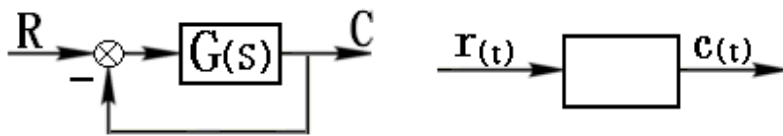
§ 2-3 线性定常系统的传递函数——上述 C R 电路的结论适用于一般情况

一般情况下：线性系统的微分方程：

$$C^{(n)}(t) + a_1 C^{(n-1)}(t) + \cdots + a_{n-1} C'(t) + a_n C(t) = b_0 r^{(m)}(t) + b_1 r^{(m-1)}(t) + \cdots + b_{m-1} r'(t) + b_m r(t)$$

简单讲一下：

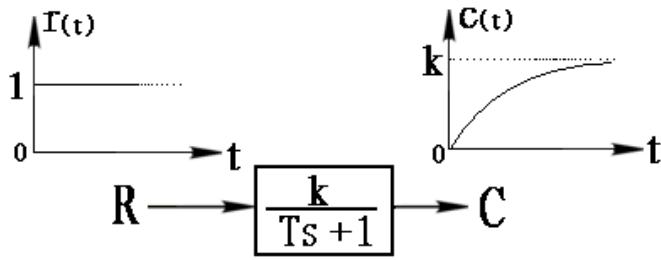
传递函数的标准形式：



I: $D(s)$ 为首 1 多项式型: $G(s) = \frac{K/T}{s + \frac{1}{T}} = \frac{K^*}{s + \alpha}$ K^* : 根轨迹增益

II: $D(s)$ 为尾 1 多项式型: $G(s) = \frac{K}{TS+1}$ K : 开环增益

开环增益的意义：



一般情况下:

$$\text{首 1 型: } G(s) = \frac{K^*(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{s^l(s-p_1)\cdots(s-p_{n-l})} = \frac{K^*[s^m + b_1^*s^{m-1} + \cdots + b_m^*]}{s^l[a_1^*s^{n-l-1} + \cdots + a_{n-l}^*]} \quad (1)$$

$$\text{尾 1 型: } G(s) = \frac{K(\tau_1s+1)\cdots(\tau_ms+1)}{s^l(T_1s+1)\cdots(T_{n-l}s+1)} = \frac{[b_0s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + 1]}{s^l[a_0s^{n-l} + a_1s^{n-l-1} + \cdots + 1]} \quad (2)$$

$$\text{由 (1) 式: } \begin{cases} b_m^* = \prod_{i=1}^m (-z_i) & z_i \text{ 为零点} \\ a_{n-l}^* = \prod_{i=1}^{n-l} (-p_i) & p_i \text{ 为极点} \end{cases} \quad (3)$$

$$\text{比较 (1) (2): } \frac{K^* \cdot b_m^*}{a_{n-l}^*} = K \quad K = \frac{b_m^*}{a_{n-l}^*} K^* = \frac{\prod_{i=1}^m (-z_i)}{\prod_{i=1}^{n-l} (-p_i)} \quad (4)$$

首 1 型多用于根轨迹法中.

尾 1 型多用于时域法, 频域法中.

L变换:

$$(s^n + a_1s^{n-1} + a_2s^{n-2} + \cdots + a_{n-1}s + a_n)C(s) = (b_0s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m)R(s) \quad (*)$$

一 . 传递函数定义:

$$\text{条件: } \begin{cases} r(0) = r'(0) = \cdots = r^{(n-1)}(0) = 0 \\ c(0) = c'(0) = \cdots = c^{(m-1)}(0) = 0 \end{cases}$$

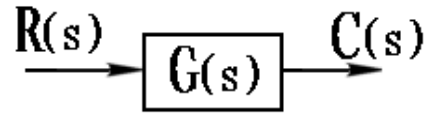
定义:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{L[C(t)]}{L[R(t)]} = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m}{s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n} \\ &= \frac{M(s)}{N(s)} = \frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} = \frac{b_m}{a_n} \cdot \frac{\frac{b_0}{b_m}s^m + \frac{b_1}{b_m}s^{m-1} + \cdots + 1}{\frac{1}{a_n}s^n + \frac{a_1}{a_n}s^{n-1} + \cdots + 1} \end{aligned}$$

有关概念：特征式，特征方程，特征根

零点 z_i —— 使 $G(s)=0$ 的 s 值

极点 p_j —— 使 $G(s)=\infty$ 的 s 值

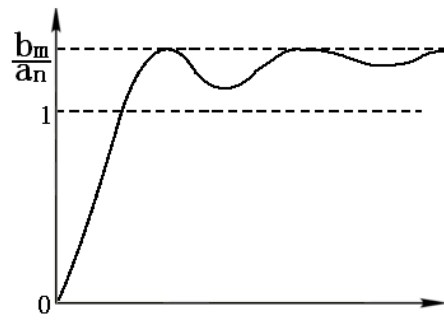


$K = \frac{b_m}{a_n}$ ：传递函数，增益，放大倍数 $\rightarrow \frac{b_m}{a_n} = K = c(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} G(s)$

结构图——系统的表示方法

$G(s)$ 分子分母与相应的微分方程之
系：

分母：(*)式 $C(s)$ 前面的系数 } 完全
分子：(*)式 $R(s)$ 前面的系数 }



间的联

取决于

系统本身的结构参数

注(1)为何要规定零初始条件？

分析系统性能时，需要在统一条件下考查系统：

输入：都用阶跃输入。

初条件：都规定为零——为确定一个系统的起跑线而定。

则系统的性能只取决于系统本身的特性(结构参数)

(2) 为何初条件可以为零？

1) 我们研究系统的响应，都是从研究它的瞬时才把信号加上去的。

2) 绝大多数系统，当输入为 0 时，都处于相对静止状态。

3) 零初始条件是相对的，常可以以平衡点为基点(如小扰动为线性化时)

(3) 零初条件的规定，并不妨碍非零初条件时系统全响应的求解。

可以由 $G(s)$ 回到系统微分方程，加上初条件求解。

二. 传递函数的性质:

1. $G(s)$: 复函数, 是自变量为 s 的有理真分式 ($m \leq n$) a_i, b_i 均为实常数.

$m < n$ 的解释:

- 1). 实际系统都存在惯性, 从微分方程上反映出来, 即 $C(s)$ 的阶次比 $R(s)$ 阶次高. 反映到 $G(s)$ 上即有分母阶次 $n \geq$ 分子阶次 m .

- 2). 反证法: 设 $m > n$ 则:

$$|G(s)| = \left| \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \right| \Bigg|_{\substack{s=j\omega \\ \omega \rightarrow \infty}} \Rightarrow \infty$$
$$\text{即: } |C(s)| = |G(s)| \cdot |R(s)| \xrightarrow[\substack{\omega \rightarrow \infty \\ A \text{ 有限}}]{r(t) = A \sin \omega t} \infty$$

说明:

- i. 系统本身是个能源, 在有限输入条件下可以激发出无限大的输出.
 - ii. 输入信号有限, 但输入源的功率无限大, 可以使系统输出无限大.
- } 不可能

2. $G(s)$: 只与系统本身的结构参数有关与输入的具体形式无关.

输入变时, $C(s) = G(s)R(s)$ 变, 但 $G(s)$ 本身并不变化

但 $G(s)$ 与输入、输出信号的选择有关. $r(t), c(t)$ 选择不同, $G(s)$ 不同. (见前 CR 电路.)

3. $G(s)$ 与系统的微分方程有直接联系

4. $G(s) \stackrel{r(t)=\delta(t)}{=} L[k(t)] \rightarrow G(s)$ 是系统单位脉冲响应的拉氏变换

$$\because C(s) = G(s) \cdot R(s) \stackrel{r(t)=\delta(t)}{=} G(s)$$

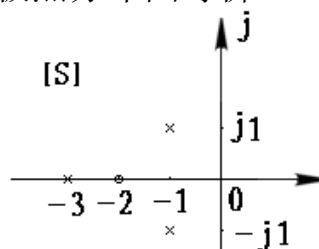
$$\therefore k(t) = L^{-1}[G(s)]$$

5. $G(s)$ 与系统相应的零极点分布图对应

$G(s)$ 的零极点均是复数，可在复平面上表示：

若不计传递函数， $G(s)$ 与其零极点分布图等价。

例： $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$



$G(s) \Leftrightarrow$ 系统零极点分布图 $\Leftrightarrow$ 系统性能 $\begin{cases} \text{稳定性;} \\ \text{动态特性.} \end{cases}$

若当系统参数发生变化时，分析其特性：

- 1) 用解微分方程法十分繁琐——一个元部件参数改变，影响 a_i, b_i ，得反复解
- 2) 若掌握了零极点分布与系统性能之间的规律性，则当某个元部件的参数改变时， a_i, b_i 变化，零极点位置变化，系统性能的变化规律就能掌握了，这样，我们可以有目的地改变某些参数，改善系统的性能，且免了解微分方程的烦恼。——这是为什么采用 $G(s)$ 这种数模的原因之一。

三. 采用传递函数的局限：

1. $G(s)$ 原则上不反映 $C(0) \neq 0$ 时的系统的全部运动规律。(虽然由 $G(s)$ 转到微分方程，可以考虑初条件的影响。)
2. $G(s)$ 只适用于单输入，单输出系统。
3. $G(s)$ 只适用于线性定常系统——由于拉氏变换是一种线性变换。

$$u_r(t) = RC\dot{u}_c(t) + a(t) \cdot u_c(t) + B\dot{u}_c(t) \cdot u_c(t)$$

$$U_r(s) = RCU_c(s) \cdot s + L[a(t) \cdot u_c(t)] + BL[\dot{u}_c(t) \cdot u_c(t)]$$

$$\text{而 } L[a(t) \cdot u_c(t)] \neq A(s) \cdot U_c(s)$$

例: $L[\dot{u}_c(t) \cdot u_c(t)] \neq sU_c^2(s)$

使 $U_c(s)/U_r(s)$ 不能得出

传递函数是古典控制理论中采用的数学模型形式，经常要用。

(典型元部件传递函数略讲，重点以伺服电机引出结构图的概念)

例 1 已知某系统，当输入为 $r(t) = 1(t)$ 时，输出为 $C(t) = 1 - \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}$

求：

- 1) 系统传递函数 $G(s) = ?$
- 2) 系统增益？
- 3) 系统的特征根及相应的模态？
- 4) 画出系统对应的零极点图；
- 5) 系统的单位脉冲响应 $k(t) = ?$
- 6) 系统微分方程；
- 7) 当 $c(0) = -1, c'(0) = 0, r(t) = 1(t)$ 时，系统响应 $c(t) = ?$

解 1)

$$\begin{aligned}
C(s) &= L\left[1 - \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}\right] \\
&= \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+4} \\
&= \frac{3(s+1)(s+4) - 2s(s+4) - s(s+1)}{3s(s+1)(s+4)} \\
&= \frac{2s+4}{s(s+1)(s+4)} = \frac{2(s+2)}{s(s+1)(s+4)} \\
R(s) &= \frac{1}{s}
\end{aligned}$$

$$\therefore G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} = \frac{\left(\frac{1}{2}s+1\right)}{(s+1)\left(\frac{1}{4}s+1\right)} \quad \textcircled{1}$$

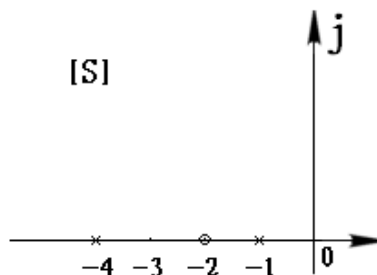
2) 由①式, 增益 $K=1$

3) 由①式: 特征根 $\begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -4 \end{cases}$ 模态 $\begin{cases} e^{-t} \\ e^{-4t} \end{cases}$

4) 零极点图见右

$$5) k(t) = L^{-1}[G(s)]$$

$$\begin{aligned}
G(s) &= \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+4} \\
\downarrow \quad c_1 &= \left. \frac{2(s+2)}{s+4} \right|_{s=-1} = \frac{2}{3} \\
\downarrow \quad c_2 &= \left. \frac{2(s+2)}{s+1} \right|_{s=-4} = \frac{4}{3}
\end{aligned}$$



$$G(s) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{s+4}$$

$$\therefore k(t) = L^{-1}[G(s)] = L^{-1}\left[\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{s+4}\right] = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-4t}$$

$$6) G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} = \frac{2s+4}{s^2+5s+4} \quad \text{— 隐含零初始条件}$$

$$(s^2 + 5s + 4)C(s) = (2s + 4)R(s)$$

$$L^{-1}: \ddot{c}(t) + 5\dot{c}(t) + 4c(t) = 2\dot{r}(t) + 4r(t) \quad \text{— 不受零初始条件限制}$$

7) 对上式进行拉氏变换, 注意代上初条件

$$[s^2 C(s) - sc(0) - c'(0)] + 5[sC(s) - c(0)] + 4C(s) = 2sR(s) + 4R(s)$$

$$(s^2 + 5s + 4)C(s) - (s+5)c(0) - c'(0) = 2(s+2)R(s)$$

$$\begin{aligned} \therefore C(s) &= \frac{2(s+2)}{s^2 + 5s + 4} R(s) + \frac{s+5}{s^2 + 5s + 4} c(0) \\ &= \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} \cdot \frac{1}{s} - \frac{s+5}{(s+1)(s+4)} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+4} - \left[\frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+4} \right] \end{aligned}$$

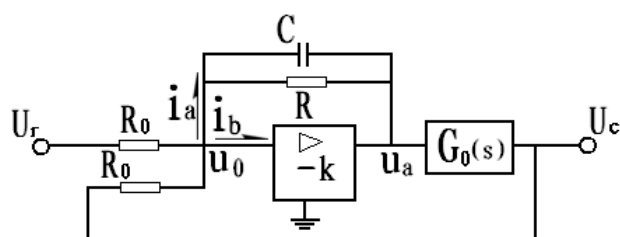
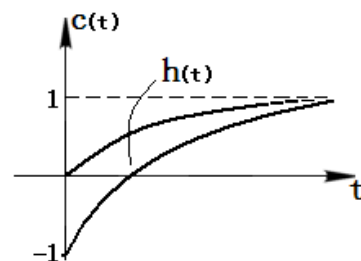
$$\downarrow \quad c_1 = \frac{s+5}{s+4} \Big|_{s=-1} = \frac{4}{3}$$

$$\downarrow \quad c_2 = \frac{s+5}{s+1} \Big|_{s=-4} = -\frac{1}{3}$$

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+4} - \frac{4}{3} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+4}$$

$$\therefore c(t) = \underbrace{1 - \frac{2}{3} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{-4t}}_{\text{零状态状态}} - \underbrace{\frac{4}{3} e^{-t} + \frac{1}{3} e^{-4t}}_{\text{零输出响应}}$$

$$= 1 - 2e^{-t}$$



例 2 系统如右图所示

已知 $G_0(s)$ 方框对应的微分方程为

$$T_0 \dot{u}_c + u_c = K_0 u_a$$

求系统的传递函数 $U_c(s)/U_r(s)$

解: 对 $G_0(s)$ 相应的微分方程进行拉氏变换

$$(T_0 s + 1)U_c(s) = K_0 U_a(s)$$

$$\therefore G_0(s) = \frac{U_c(s)}{U_a(s)} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} \quad \text{①}$$

又由运算放大器特性, 有 $u_0 \approx 0$, $i_0 \approx 0$

$$\therefore I_a = \frac{U_r(s) + U_c(s)}{R_0} = \frac{-U_a(s)}{R \cdot \frac{1}{sC}} = \frac{-U_a(s)}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$\therefore \frac{U_a(s)}{U_r(s) + U_c(s)} = \frac{-R \cdot \frac{1}{sC}}{R_0(R + \frac{1}{sC})} = \frac{-R}{R_0} \cdot \frac{1}{RsC + 1} \quad (2)$$

①×②有

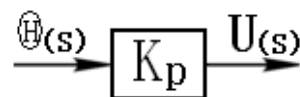
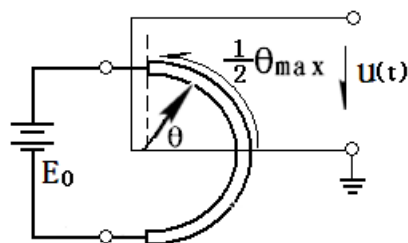
$$\begin{aligned} \frac{U_c(s)}{U_a(s)} \cdot \frac{U_a(s)}{U_r(s) + U_c(s)} &= \frac{K_0}{T_0s + 1} \cdot \frac{-R}{RsC + 1} \\ U_c(s) &= -\frac{RK_0}{R_0} \cdot \frac{1}{(T_0s + 1)(RsC + 1)} [U_r(s) + U_c(s)] \\ \therefore \frac{U_c(s)}{U_r(s)} &= \frac{\frac{-RK_0/R_0}{(T_0s + 1)(RsC + 1)}}{1 + \frac{RK_0/R_0}{(T_0s + 1)(RsC + 1)}} = \frac{-RK_0/R_0}{(T_0s + 1)(RsC + 1) + RK_0/R_0} \end{aligned}$$

4. 典型元部件的传递函数

1. 电位器(无负载时)

$$\frac{u}{E_0} = \frac{\theta}{\frac{\theta}{2}} \quad \therefore u = \frac{E_0}{\theta_{\max}} \cdot \theta = K_p \cdot \theta$$

$$\therefore G(s) = \frac{U(s)}{\Theta(s)} = K_p$$



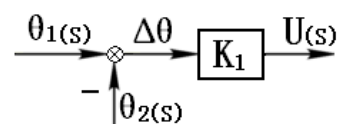
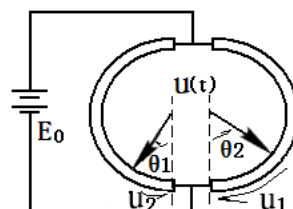
2. 电桥式误差角(位置)检测器

$$u_1 = K_1 \theta_1$$

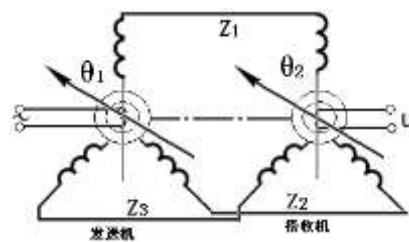
$$u_2 = K_1 \theta_2$$

$$u = u_1 - u_2 = k_1(\theta_1 - \theta_2) = k_1 \Delta \theta$$

$$\therefore G(s) = \frac{U(s)}{\Delta \Theta(s)} = k_1$$

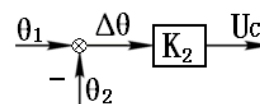


3. 自整角机



$$u_c = k_2(\theta_1 - \theta_2) = k_2 \Delta\theta$$

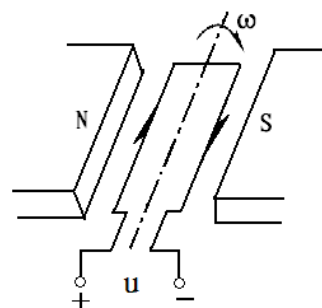
$$\therefore G(s) = \frac{U(s)}{\Delta\theta(s)} = k_2$$



注 自整角机与电桥式误差检测器功能相同，只是有以下几点区别

- 1) 前者工作于交流状态，后者直流
- 2) 自整角机无摩擦，精度高
- 3) 自整角机 θ_1, θ_2 可以大于 360°

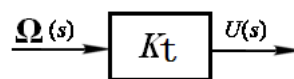
4. 测速发电机



1) 直流测速发电机

$$u = k_t \cdot \omega$$

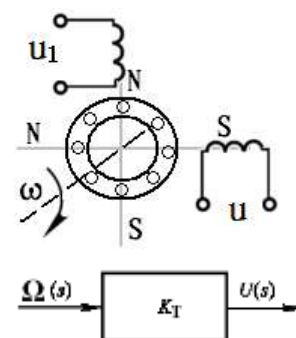
$$\therefore G(s) = \frac{U(s)}{\Omega(s)} = k_t \quad \text{——楞次定律}$$



2) 交流发电机

$$u = k_r \cdot \omega$$

$$G(s) = \frac{U(s)}{\Omega(s)} = k_r$$

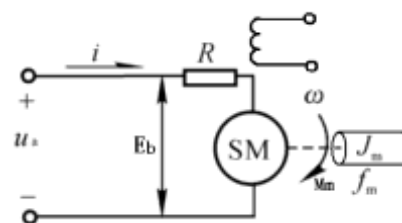


5. 电枢控制式直流电动机(结构同发电机)

楞次定律: $E_b = k_b \cdot \omega$



克希霍夫: $u_a = Ri + E_b$



安培定律: $M_m = c_m \cdot i$

牛顿定律: $J_m \frac{d\omega}{dt} = M_m - f_m \cdot \omega$
 $\omega = \dot{\theta}$

利用前四个方程中的三个消去中间变量

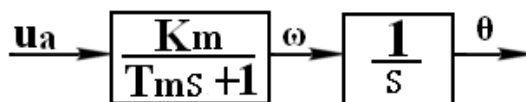
E_b, i, M_m 得出:

$$T_m \dot{\omega} + \omega = K_m u_a$$

$$T_m = \frac{J_m R}{R f_m + k_b \cdot c_m} \quad \text{时间常数}$$

$$K_m = \frac{c_m}{R f_m + k_b \cdot c_m}$$

传递系数



$$\left\{ \begin{array}{l} \therefore G_1(s) = \frac{K_m}{T_m s + 1} = \frac{\Omega(s)}{U_a(s)} \\ G_2(s) = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)} = \frac{\Theta(s)}{U_a(s)} \end{array} \right\} \text{同一系统输入输出量选择不同有不同形式的}$$

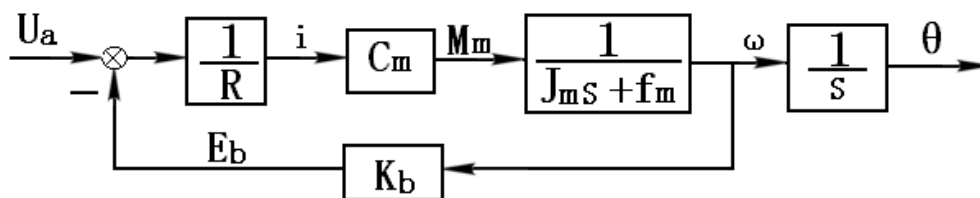
传递函数

若分别对每一个方程分别求传递函数, 则可构成以下结构图:

——分析问题的角度不同, 同一系统可以有不同形式的结构图, 但彼此等价。

此图清楚的表明了电动机内部各变量间的传递关系, 经简化后可得上面形式

结构图



6. 两相交流伺服电动机

堵转力矩: $M_s = c_m \cdot u_a$

机械特性: $M_m = M_s - c_\omega \cdot \omega$

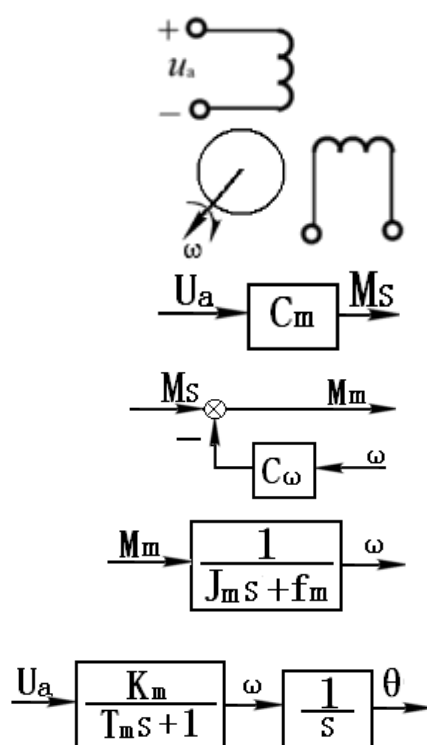
牛顿定律: $M_m = J_m \dot{\omega} + f_m \cdot \omega$

$$\omega = \dot{\theta}$$

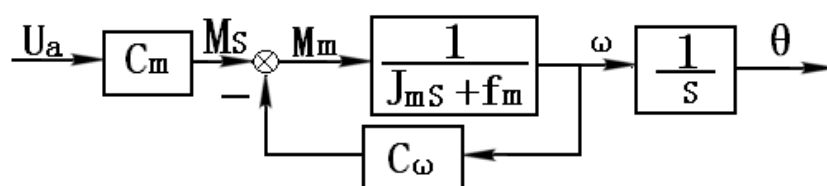
利用前两式消去 M_m, M_s 可得:

$$T_m \dot{\omega} + \omega = K_m u_a$$

$$\begin{cases} G_1(s) = \frac{K_m}{T_m s + 1} = \frac{\Omega(s)}{U_a(s)} \\ G_2(s) = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)} = \frac{\Theta(s)}{U_a(s)} \end{cases}$$



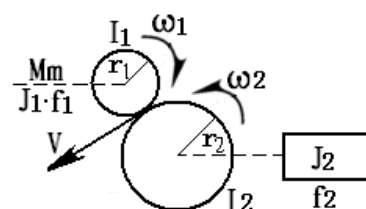
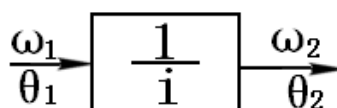
分别各式进行拉氏变换得: 方框图



7. 齿轮系: 传动比 $i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} > 1$

$$\omega_2 = \frac{\omega_1}{i}$$

$$G(s) = \frac{\Omega_2(s)}{\Omega_1(s)} = \frac{1}{i}$$



负载轴上的粘滞阻尼, 惯量向电机轴上的折算:

对于电机轴: $J_1 \dot{\omega}_1 = M_m - M_1 - f_1 \omega_1$ M_1 为负载轴转矩 (1)

对于负载轴: $J_2 \dot{\omega}_2 = M_2 - f_2 \omega_2$ (2)

在啮合点: $F_1 = F_2$

$$\left. \begin{aligned} M_1 &= F_1 \cdot r_1 \\ M_2 &= F_2 \cdot r_2 \end{aligned} \right\} \frac{M_1}{r_1} = \frac{M_2}{r_2} \quad (3)$$

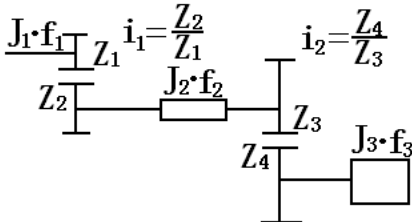
$$\text{又有: } \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1} = i \quad (4)$$

利用 4 式中的 3 个, 消去中间变量 M_1, M_2, ω_2 , 得出 $M_m \sim \omega_1$ 之间关系:

$$\underbrace{\left[J_1 + \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 J_2 \right]}_J \cdot \dot{\omega}_1 = M_m - \underbrace{\left[f_1 + \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 f_2 \right]}_f \cdot \omega_1$$

一般地, 有多级齿轮转动时:

$$J = J_1 + \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 J_2 + \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 \left(\frac{z_3}{z_4} \right)^2 J_3 + \dots$$

$$f = f_1 + \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 f_2 + \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 \left(\frac{z_3}{z_4} \right)^2 f_3 + \dots$$


可见: 由于一般减速器总有 $\frac{z_i}{z_{i+1}} = i < 1$

∴ 越靠近电机轴的惯量、粘滞摩擦, 对电机轴的影响越大,

远离电机轴的负载影响则较小

若一级减速比 i_1 很大, 则负载轴的影响可以忽略不计

8. 调制器, 解调器用于

1) 交、直流元件协调工作时

2) 交流元件, 但工作频率不同时

$\left\{ \begin{array}{l} \text{交直流的元件各有其优点, 都要用直流工作时, 工作点不易隔离, 易漂移} \\ \text{交流元件有时要屏蔽, 否则干扰较大} \end{array} \right.$

调制: 把直流或低频信号驮在交流元件的工作频率上的过程

解调: 把驮在交流元件频率上的有用低频(或直流)信号取出来的过程

一般不考虑调制、解调器的动态过程, 认为其传函为 1

5. 典型环节

依上讨论可见: 输入输出信号选择不同, 同一元部件可以有不同的传递

函数。不同的元部件可以有相同形式的传递函数

1. 环节——把传函形式相同的元部件归并在一起的分类——具有抽象性，概括性。如，电位器，自整角机，测速发电机等等。同属比例环节。

2. 典型环节及其传递函数

序号	微分方程	环节名称	传递函数	例
1	$c = K \cdot r$	比例环节	K	电位器，放大器， 自整角机
2	$T\dot{c} + c = Kr$	惯性环节	$\frac{K}{Ts+1}$	CR 电路，交、直流 电动机
3	$T^2\ddot{c} + 2\xi T\dot{c} + c = Kr$ $\xi < 1$	振荡环节 $\xi < 1$	$\frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$	R-L-C 电路，弹簧质 块阻尼系统
4	$\dot{c} = Kr$	积分环节	$\frac{K}{s}$	减速器($\omega_r \rightarrow \theta_c$)
5	$c = K\dot{r}$	微分环节	Ks	测速发电机 ($\theta_r \rightarrow u_c$)
6	$c = \tau\ddot{r} + r$	一阶复合 微分环节	$\tau s + 1$	
7	$c = \tau^2\ddot{r} + 2\tau\xi\dot{r} + r$	二阶复合 微分环节	$\tau^2s^2 + 2\tau\xi s + 1$	

注：

- 1) 环节与部件并非一一对应，有时一个环节可代表几个部件，有时

一个部件可表成几个环节

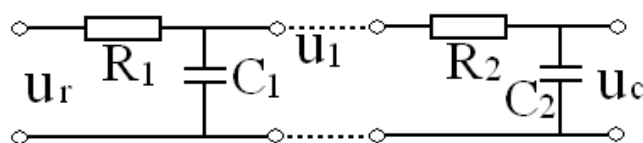
2) 任一个系统的传递，可以视为典型环节的组合

如： $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(Ts+1)(\tau^2 s^2 + 2\tau\zeta s + 1)}$

6. 负载效应问题：传递函数要在系统正常工作，考虑负载影响条件下推导出来

例如①右电网络，当两级相联时：

用算子法：



$$\frac{U_c}{U_1} = \frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_2}}$$

$$\frac{U_1}{U_r} = \frac{\frac{(R_2 + \frac{1}{sC_2}) \frac{1}{sC_1}}{R_2 + \frac{1}{sC_2} + \frac{1}{sC_1}}}{R_1 + \frac{(R_2 + \frac{1}{sC_2}) \frac{1}{sC_1}}{R_2 + \frac{1}{sC_2} + \frac{1}{sC_1}}} = \frac{\frac{(R_2 + \frac{1}{sC_2}) \cdot C_2 s}{R_2 C_1 C_2 s^2 + C_1 s + C_2 s}}{R_1 + \frac{R_2 C_2 s + 1}{R_2 C_1 C_2 s^2 + C_1 s + C_2 s}}$$

$$\begin{aligned} \frac{U_c}{U_r} &= \frac{U_c}{U_1} \cdot \frac{U_1}{U_r} = \frac{1/(R_2 C_1 C_2 s^2 + C_1 s + C_2 s)}{R_1 + (R_2 C_2 s + 1)/(R_2 C_1 C_2 s^2 + C_1 s + C_2 s)} \\ &= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + R_1 C_1 s + R_1 C_2 s + R_2 C_2 s + 1} \end{aligned} \quad (1)$$

②当两级断开时：

第一级： $\frac{U_1}{U_r} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{1}{R_1 s C_1 + 1}$

$$\text{第二级: } \frac{U_c}{U_1} = \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{1}{R_2C_2s + 1}$$

$$\text{而 } \frac{U_c}{U_r} = \frac{U_c}{U_1} \cdot \frac{U_1}{U_r} = \frac{1}{(R_1sC_1 + 1)(R_2C_2s + 1)} = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2)s + 1} \quad (2)$$

比较(1) (2)，可见两式不等。

∴当两级相联时，后级有分流，对前级有负载影响。

2 典型环节及其传递函数

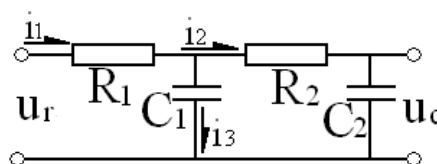
序号	微分方程	环节名称	传递函数 $G(s)$	例
1	$x_c = Kx_r$	比例环节	K	电位器，放大器， 自整角机
2	$T\dot{x}_c + x_c = Kx_r$	惯性环节	$\frac{K}{Ts + 1}$	CR 电路，交、直流电动机
3	$T^2\ddot{x}_c + 2\zeta T\dot{x}_c + x_c = Kx_r$	振荡环节 $\zeta < 1$	$\frac{K}{T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1}$ ($\zeta < 1$)	R-L-C 电路，弹簧 质块阻尼系统
4	$\dot{x}_c = Kx_r$	积分环节	$\frac{K}{s}$	减速器($\omega_r \rightarrow \theta_c$)
5	$x_c = K\dot{x}_r$	微分环节	Ks	测速发电机 ($\theta_r \rightarrow u_c$)
6	$x_c = \tau\dot{x}_r + x_r$	一阶复	$\tau s + 1$	

		合 微 分 环 节		
7	$x_c = \tau^2 \ddot{x}_r + 2\tau\zeta \dot{x}_r + x_r$	二 阶 复 合 微 分 环 节	$\tau^2 s^2 + 2\tau\zeta s + 1$	

五、求 $G(s)$ 时须注意的问题——负载效应

要在系统正常工作的条件下考虑其传递函数，把后一级对前一级的负载效应考虑进去。

例：如右电路，求 $G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = ?$



解 1 当成整体看：

$$\text{回路 I: } i_1 R_1 + i_2 R_2 + u_c = u_r \quad (1)$$

$$\text{回路 II: } u_1 = i_2 R_2 + u_c \quad (2)$$

$$\text{节点 A: } i_1 = i_2 + i_3 \quad (3)$$

$$\text{电容 } C_1: i_3 = C_1 \frac{du_1}{dt} \quad (4)$$

$$\text{电容 } C_2: i_2 = C_2 \frac{du_c}{dt} \quad (5)$$

$$(2) \rightarrow (4): i_3 = C_1 \left[R_2 \frac{di_2}{dt} + \dot{u}_c \right] \quad (6)$$

$$(5) \rightarrow (6): i_3 = C_1 R_2 C_2 \ddot{u}_c + C_1 \dot{u}_c \quad (7)$$

$$(5) (7) \rightarrow (3): i_1 = C_2 \dot{u}_c + C_1 C_2 R_2 \ddot{u}_c + C_1 \dot{u}_c \quad (8)$$

$$(5) (8) \rightarrow (1): [C_1 C_2 R_2 \ddot{u}_c + (C_1 + C_2) \dot{u}_c] R_1 + C_2 \dot{u}_c R_2 + u_c = u_r$$

$$\text{即: } C_1 C_2 R_2 \ddot{u}_c + (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_2) \dot{u}_c + u_c = u_r$$

L 变换: $[C_1C_2R_2s^2 + (C_1R_1 + C_2R_1 + C_2R_2)s + 1]U_c(s) = U_1(s)$

所以, $G(s) = \frac{1}{C_1C_2R_2s^2 + (C_1R_1 + C_2R_1 + C_2R_2)s + 1}$

解 2: 分解成两部分看:

对后一部分: $u_1 = i_2R_2 + u_c$

$$i_2 = C_2 \frac{du_c}{dt} \quad u_1 = C_2R_2 \dot{u}_c + u_c$$

变换: $(C_2R_2s + 1)U_c(s) = U_1(s)$

所以 $G_1(s) = \frac{U_c(s)}{U_2(s)} = \frac{1}{C_2R_2s + 1}$

同理对前一部分: $G_2(s) = \frac{U_1(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{C_1R_1s + 1}$

而

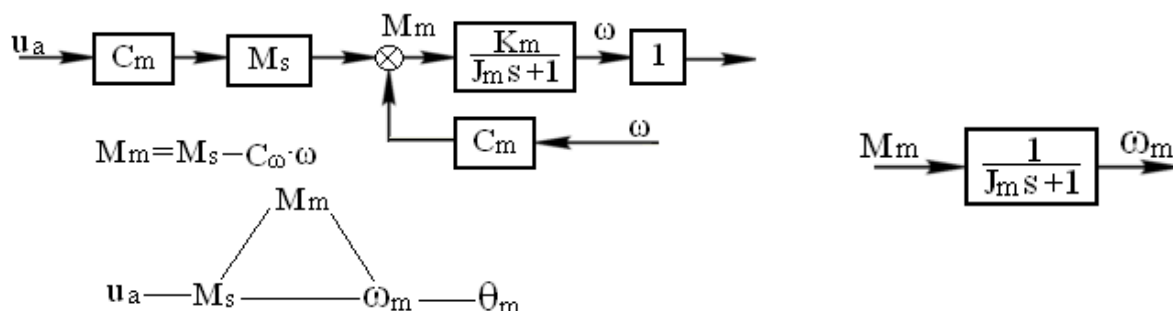
$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{U_c(s)}{U_1(s)} \frac{U_1(s)}{U_r(s)} = G_1(s)G_2(s) = \frac{1}{C_2R_2s + 1} \frac{1}{C_1R_1s + 1} = \frac{1}{C_1C_2R_1R_2s^2 + C_2R_2s + C_1R_1s + 1}$$

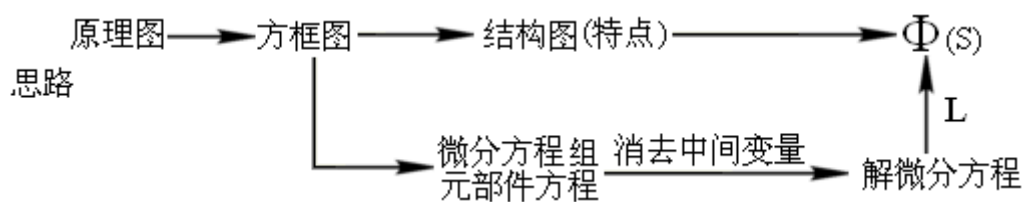
比较: 分母少一项 C_2R_1s 项——解 2 中未考虑前一级的负载效应

(3) 积分定理:

$$\begin{cases} M_s = C_m \cdot u_a \\ M_m = M_s - C_\omega \cdot \omega_m \\ J_m \dot{\omega}_m + f \omega_m = M_m \end{cases} \quad \text{消去 } M_s, \quad M_m \quad T_m \cdot \dot{\omega}_m + \omega_m = K_m u_a$$

$$\begin{cases} T_m = \frac{J_m}{f + C_\omega} \\ K_m = \frac{C_m}{f + C_\omega} \end{cases} \quad (T_ms + 1)\Omega(s) = K_m U_a(s) \quad G_1(s) = \frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{K_m}{T_ms + 1}$$





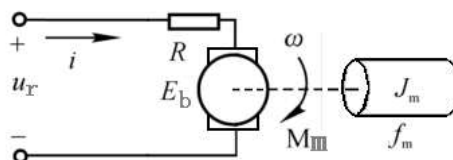
§ 2.4 控制系统的结构图及其等效变换

1. 结构图的组成及绘制

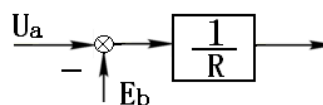
(1) 组成：信号线；方框（环节）；比较点；引出点。

(2) 结构的绘制：

● 从系统微分方程组：

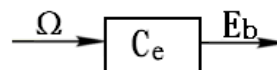


例：电枢控制式直流伺服电动机：

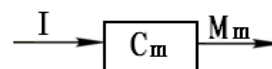


电枢回路： $u_a = Ri + E_b$ —— 克希霍夫

$$RI = U_a - \bar{E}_b$$

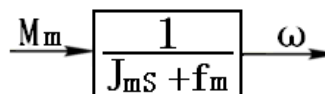


反电势： $E_b = C_e \cdot \omega$ —— 楞次定律



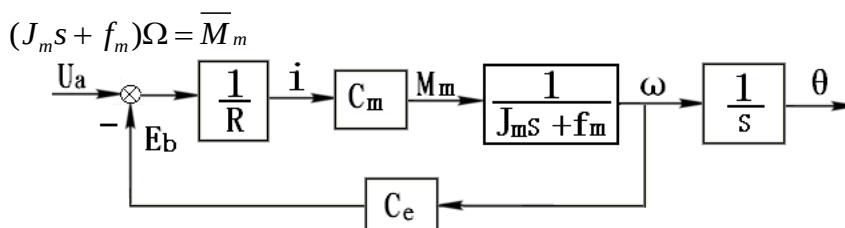
$$\bar{E}_b = C_e \cdot \Omega$$

电磁力矩： $M_m = C_m \cdot i$ —— 安培

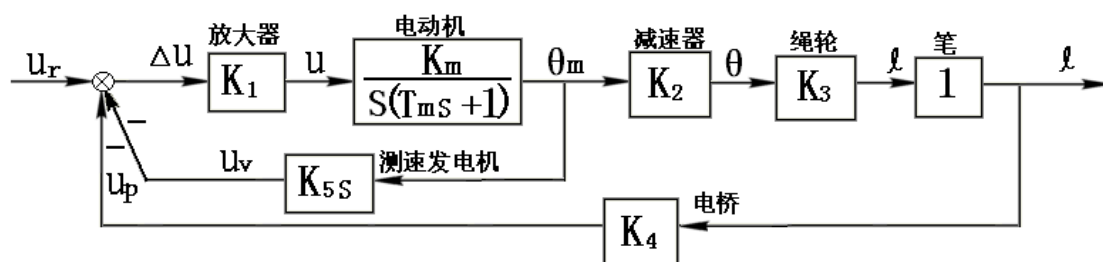


$$M_m = C_m \cdot I$$

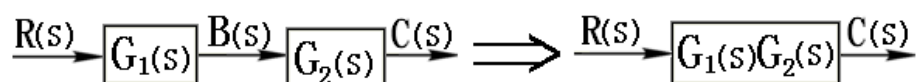
力矩平衡： $J_m \dot{\omega} + f_m \omega = M_m$ —— 牛顿



例： x-y 记录仪：



1) . 环节串联:

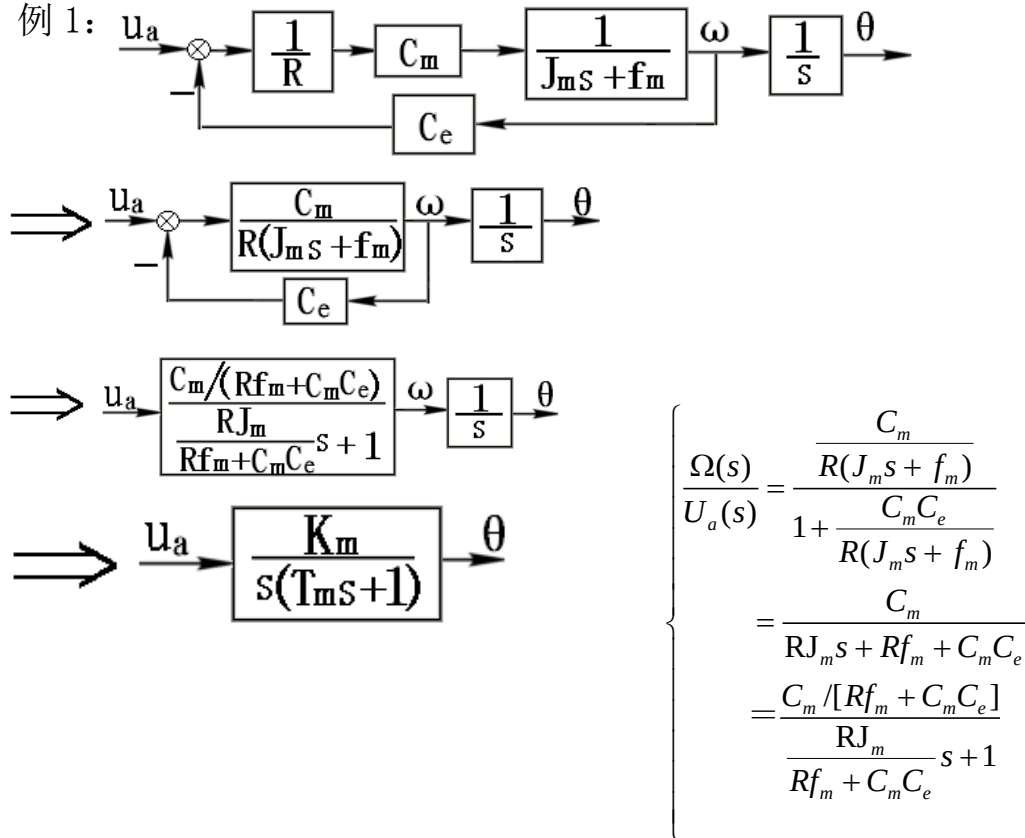

$$\begin{array}{c} \frac{R(s)}{\quad} \rightarrow \left[G_1(s) \right] \xrightarrow{B_2(s)} \otimes \xrightarrow{C(s)} \\ \downarrow \\ \left[G_2(s) \right] \xrightarrow{B_1(s)} \uparrow \\ \pm \end{array} \Rightarrow \frac{R(s)}{\quad} \rightarrow \left[G_1(s) \pm G_2(s) \right] \xrightarrow{C(s)}$$
$$\begin{array}{c} R(s) \otimes \Delta(s) \\ \uparrow \downarrow \\ \mp B(s) \end{array} \rightarrow G_1(s) \rightarrow C(s) \Rightarrow R(s) \rightarrow \frac{G_1(s)}{1 \pm G_1(s)H(s)} \rightarrow C(s)$$

$$C = G_1(s)[R \mp H(s) \cdot C] = G_1(s)R \mp G_1(s)H(s) \cdot C$$

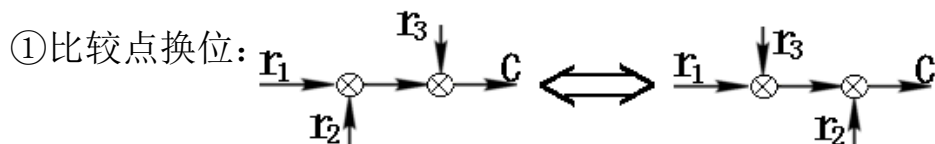
$$\therefore [1 \mp G_1(s)H(s)]C = G_1(s) \cdot R$$

$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_1(s) \cdot H(s)} = \frac{\text{前向通道传递函数之积}}{1 \pm \text{反馈回路上各传递函数之积}}$$

● 例 1:



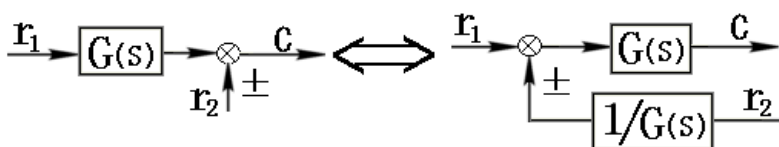
4) . 比较点、引出点的移动:



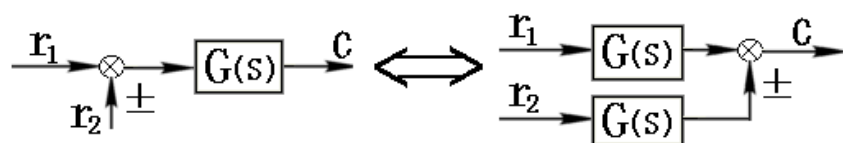
②引出点换位:



③比较点前移:



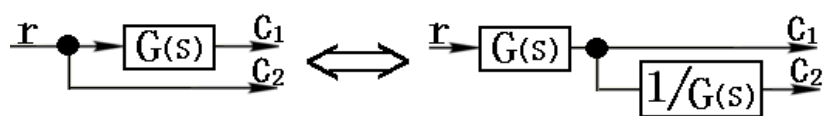
④比较点后移：



⑤引出点前移：



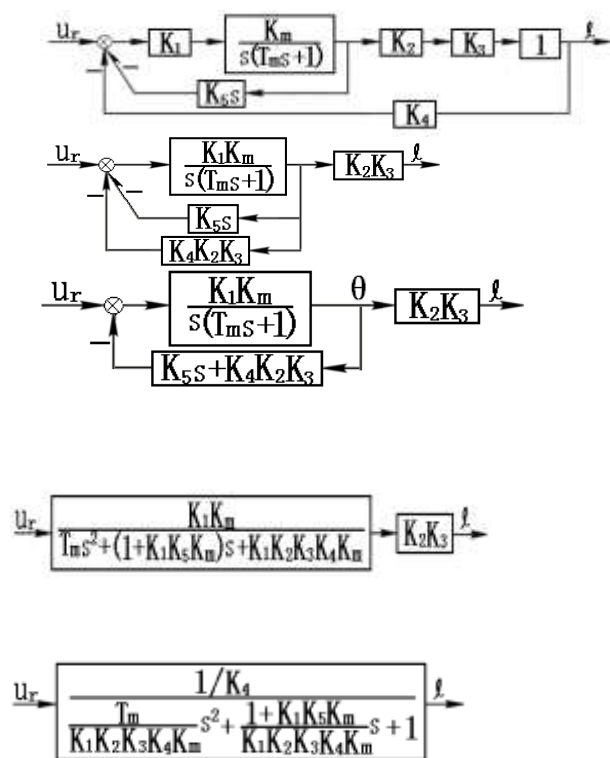
⑥引出点后移：



⑦比较点、引出点换位：



● 例 2：x-y 记录仪结构图如下：求 $\frac{L(s)}{U_r(s)} = ?$



$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\Theta(s)}{U_r(s)} &= \frac{\frac{K_1 K_m}{s(T_m s + 1)}}{1 + \frac{K_1 K_m (K_5 s + K_2 K_3 K_4)}{s(T_m s + 1)}} \\ &= \frac{K_1 K_m}{T_m s^2 + (1 + K_1 K_m K_5) s + K_1 K_2 K_3 K_4 K_m} \end{aligned} \right.$$

● 作业题（2-16）讲解：（以便解决作业问题）

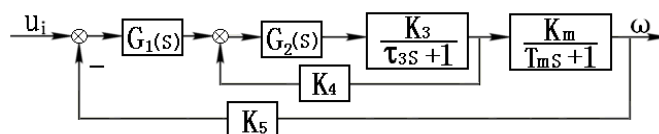
调速系统工作原理图见课本 P67 图 2-57

（1）依运算放大器原理

$$\text{速度调节器: } G_1(s) = -\frac{R_1 + \frac{1}{C_1 s}}{R} = -\frac{R_1 C_1 s + 1}{R C_1 s}$$

$$\text{电流调节器: } G_2(s) = -\frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{R} = -\frac{R_2 C_2 s + 1}{R C_2 s}$$

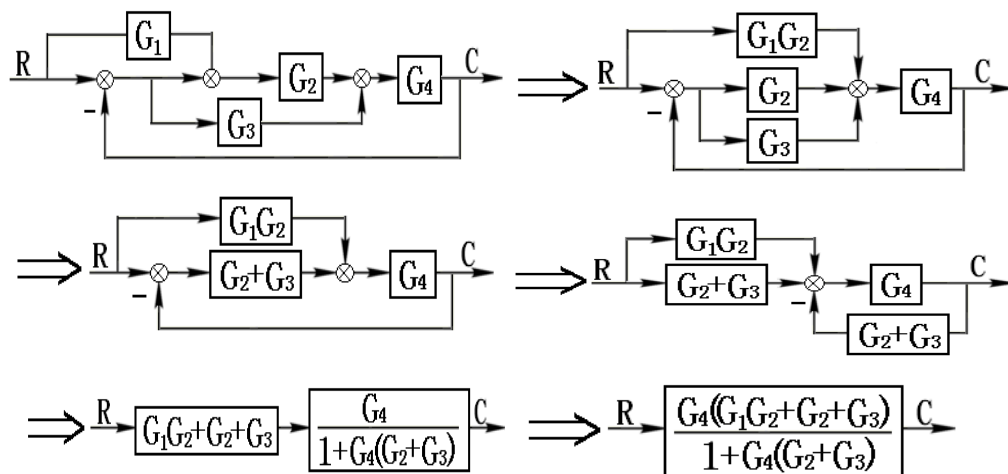
（2）依题画结



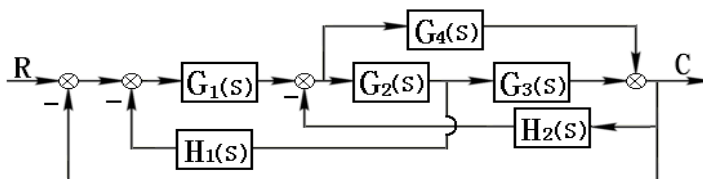
构图：

(3) 等效化简: (略)

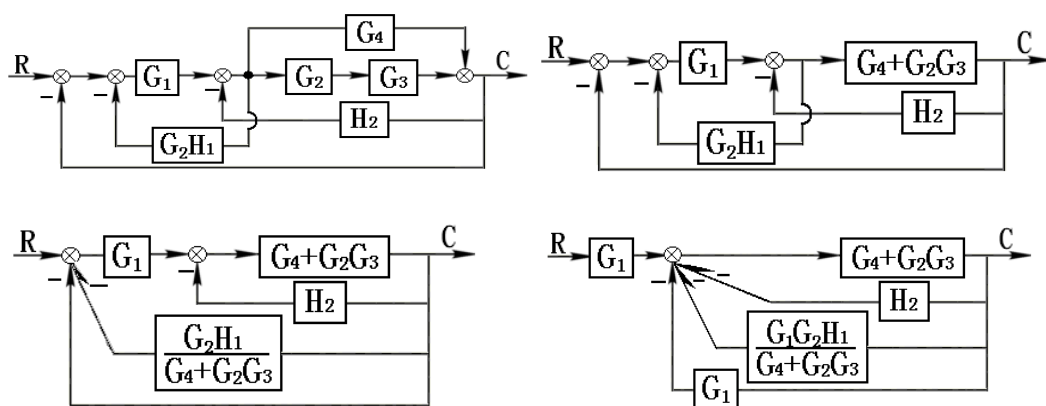
● 例 3. 化简结构图: 求 $\frac{C(s)}{R(s)}$.

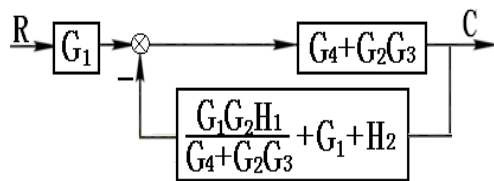


例 4. 系统结构图如右: 分别用等效变换和梅逊公式法求系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$.



解 (1): 等效变换法:



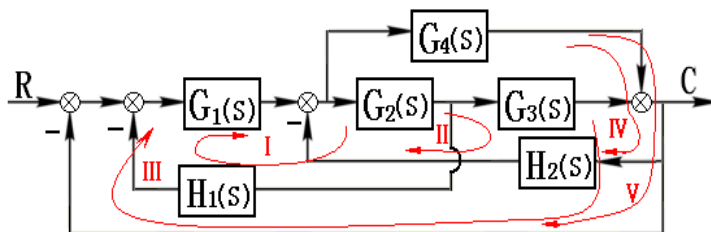


$$\begin{aligned}\therefore \Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_1(G_4 + G_2G_3)}{1 + [G_1 + H_2 + \frac{G_1G_2H_1}{G_4 + G_2G_3}](G_4 + G_2G_3)} \\ &= \frac{G_1G_4 + G_1G_2G_3}{1 + G_1G_4 + G_4H_2 + G_2G_3H_2 + G_1G_2H_1 + G_1G_2G_3}\end{aligned}$$

解 (2): 梅逊公式法:

2 条前向通道, 5 个

无不相交回路。



系统有
回路，

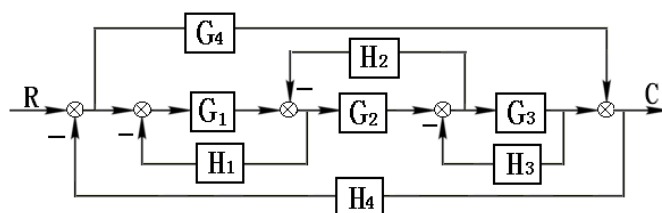
$$\Delta = 1 + G_1G_2H_1 + G_2G_3H_2 + G_1G_2G_3 + G_4H_2 + G_1G_4$$

$$P_1 = G_1G_2G_3 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_1G_4 \quad \Delta_2 = 1$$

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_4 + G_1G_2G_3}{1 + G_1G_4 + G_4H_2 + G_2G_3H_2 + G_1G_2H_1 + G_1G_2G_3}$$

● 例 5: 化简结构图。求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

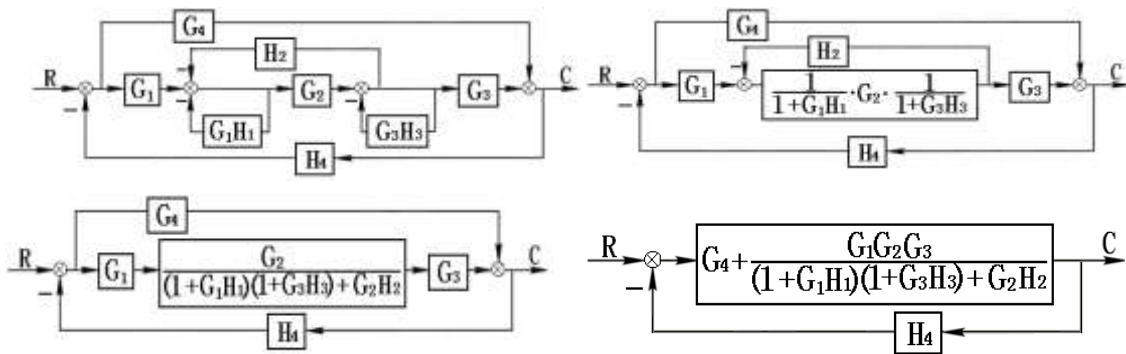


$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

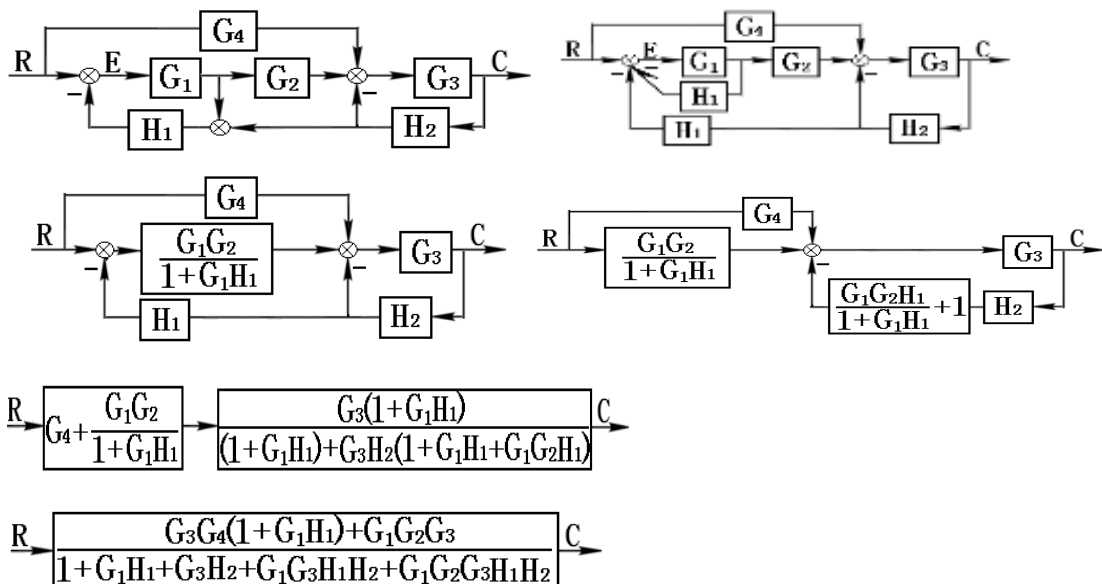
$$\square = \frac{G_4 + \frac{G_1 G_2 G_3}{(1+G_1 H_1)(1+G_3 H_3) + G_2 H_2}}{1 + [G_4 + \frac{G_1 G_2 G_3}{(1+G_1 H_1)(1+G_3 H_3) + G_2 H_2}] H_4}$$

$$\square = \frac{G_4 [(1+G_1 H_1)(1+G_3 H_3) + G_2 H_2] + G_1 G_2 G_3}{(1+G_1 H_1)(1+G_3 H_3) + G_2 H_2 + G_4 [(1+G_1 H_1)(1+G_3 H_3) + G_2 H_2] H_4 + G_1 G_2 G_3 H_4}$$

$$= \frac{G_4 [1 + G_1 H_1 \square G_3 H_3 \square G_1 H_1 G_3 H_3 \square G_2 H_2] \square G_1 G_2 G_3}{1 \square G_1 H_1 \square G_3 H_3 \square G_1 H_1 G_3 H_3 \square G_2 H_2 \square G_4 H_4 [1 \square G_1 H_1 \square G_3 H_3 \square G_1 H_1 G_3 H_3 + G_2 H_2] + G_1 G_2 G_3 H_4}$$



例 8：化简结构图，求系统传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)} = ?$

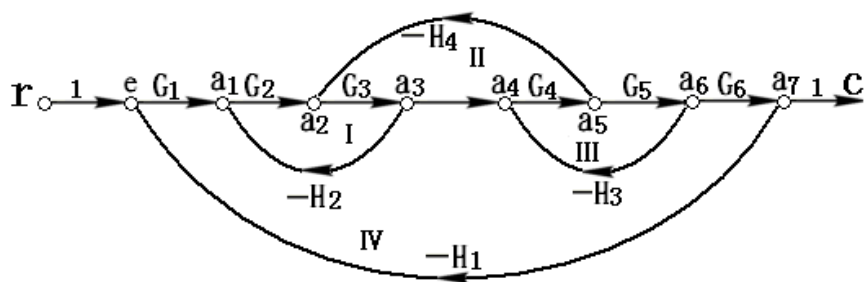


2.5 信号流图

(1). 信号流图的组成

(2). 信号流图与结构图的关系

信号流图 $\Leftrightarrow$ 结构图



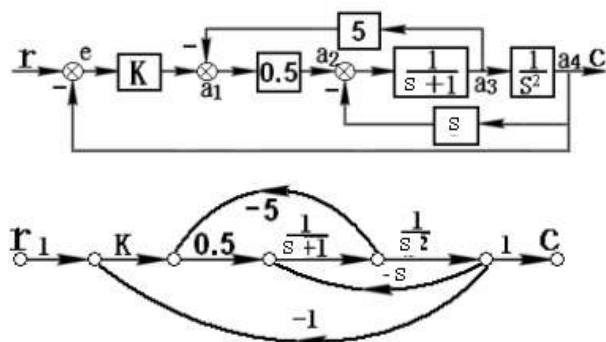
前向通道数：1； 回路数：4（I、III不接触）

- 源节点——输入信号
- 阱节点——输出信号
- 混合节点——引出点，比较点
- 支路——环节
- 支路增益——环节传递函数
- 前向通道(从源节点到阱节点)
- 回路(信号流动形成的封闭回路)
- 互不接触电路(无公共点或公共支路)

顺着信号流动方向
不能走重复的路线

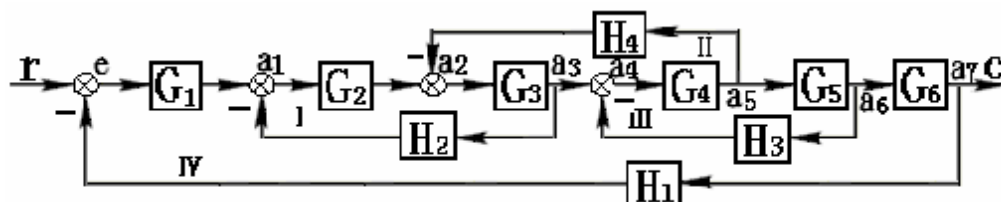
◆ 信号流图 $\rightarrow$ 结构图

结构图 $\rightarrow$ 信号流图



前向通道：1

回路数：3



4. 梅逊公式

用梅逊公式，可不经过任何结构变换，一步写出系统的传递函数

(1) 公式：
$$\Phi(s) = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i}{\Delta}$$

其中： $\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots$ 称为特征式

p_i ：从输入端到输出端第 i 条前向通路的总传递函数

Δ_i ：在 Δ 中，将与第 i 条前向通路相接触的回路所在项除去后所余下的部分，称为余子式

$\sum L_i$ ：所有单回路的“回路传递函数”之和

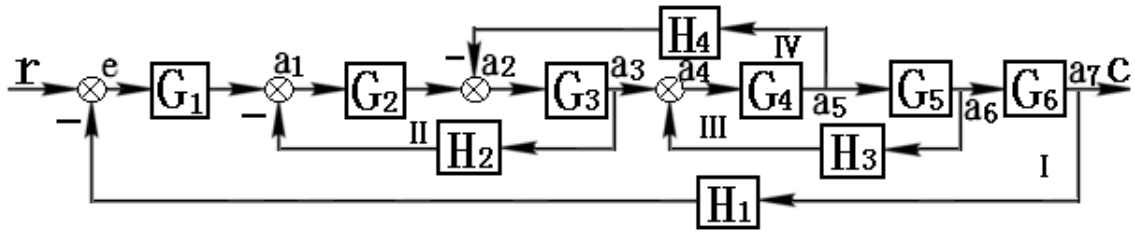
$\sum L_i L_j$ ：两两不接触回路，其“回路传递函数”乘积之和

$\sum L_i L_j L_k$ ：所有三个互不接触回路，其“回路传递函数”乘积之和

“回路传递函数”指反馈回路的前向通路和反馈通路的传递函数只积并且包含表示反馈极性的正负号。

(2). 举例：

例 1:



共有 4 个单回路:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n L_i &= \sum_{i=1}^4 L_i = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \\ &= -G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 - G_2 G_3 H_2 - G_4 G_5 H_3 - G_3 G_4 H_4\end{aligned}$$

只有 II、III 两个回路不接触:

$$\sum L_i L_j = \sum L_2 L_3 = (-G_2 G_3 H_2)(-G_4 G_5 H_3) = G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 H_3$$

$$\sum L_i L_j L_k = 0$$

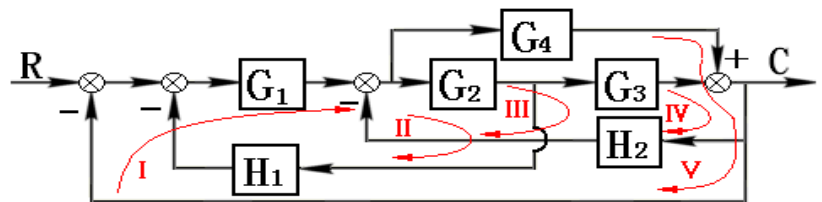
$$\therefore \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j = 1 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 G_5 H_3 + G_3 G_4 H_4 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 H_3 \quad \text{只有}$$

一条前向通路 $p_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6$

所有回路均与之接触 $\Delta_1 = 1$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{p_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 G_5 H_3 + G_3 G_4 H_4 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 H_3}$$

例 2:



有五个回路:

$$\sum L_i = -G_1 G_2 G_3 - G_1 G_2 H_1 - G_2 G_3 H_2 - G_4 H_2 - G_1 G_4$$

$$\sum L_i L_j = 0$$

$$\Delta = 1 - \sum L_i = 1 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 H_2 + G_1 G_4$$

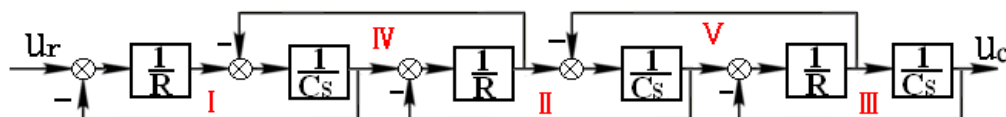
两条前向通路：

$$p_1 = G_1 G_2 G_3 \quad ; \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = G_1 G_4 \quad ; \Delta_2 = 1$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{p_1 \Delta_1 + p_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 H_2 + G_1 G_4}$$

例 3：



$$L_1 = L_2 = \dots = L_5 = -\frac{1}{CRs}$$

有五个单回路：并且

$$\therefore \sum L_i = -\frac{5}{CRs}$$

可找出六组两两互不接触的回路：I - II； I - III； I - V； II - III； III - IV； IV

- V

$$\therefore \sum L_i L_j = 6 \cdot \left(-\frac{1}{CRs}\right) \left(-\frac{1}{CRs}\right) = \frac{6}{(CRs)^2}$$

有一组三个互不接触回路 I - II - III

$$\therefore \sum L_i L_j L_k = \left(-\frac{1}{CRs}\right)^3 = \frac{-1}{C^3 R^3 s^3}$$

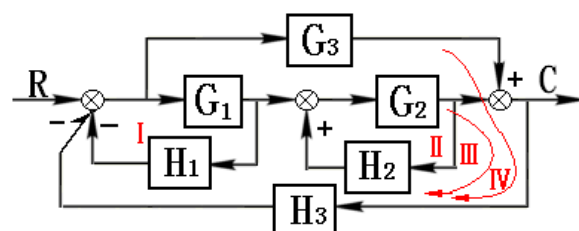
$$\therefore \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k = 1 + \frac{5}{CRs} + \frac{6}{C^2 R^2 s^2} + \frac{1}{C^3 R^3 s^3}$$

$$\text{前向通路一条： } p_1 = \frac{1}{C^3 R^3 s^3} \quad ; \quad \Delta_1 = 1$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{p_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{\frac{1}{(CRs)^3}}{1 + \frac{5}{CRs} + \frac{6}{(CRs)^2} + \frac{1}{(CRs)^3}}$$

$$= \frac{1}{(CRs)^3 + 5(CRs)^2 + 6CRs + 1}$$

例 4：



回路 4 个: $\sum L_i = -G_1H_1 + G_2H_2 - G_1G_2H_3 - G_3H_3$

两两不接触回路两个: I - II, II - IV

$$\sum L_i L_j = (-G_1H_1)(G_2H_2) + (G_2H_2)(-G_3H_3)$$

$$\sum L_i L_j L_k = 0$$

$$\therefore \Delta = 1 + G_1H_1 - G_2H_2 + G_1G_2H_3 + G_3H_3 - G_1G_2H_1H_2 - G_2G_3H_2H_3$$

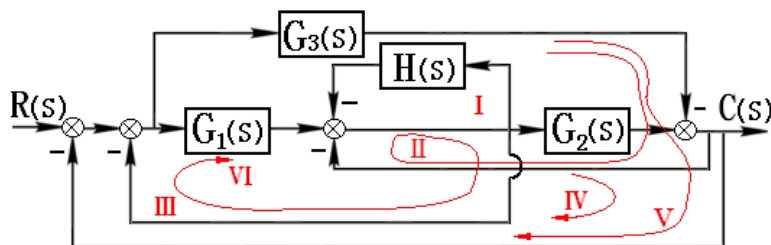
前向通道两条:

$$p_1 = G_1G_2 \quad ; \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = G_3 \quad ; \Delta_2 = 1 - G_2H_2$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{p_1\Delta_1 + p_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1G_2 + G_3(1 - G_2H_2)}{1 + G_1H_1 - G_2H_2 + G_1G_2H_3 + G_3H_3 - G_1G_2H_1H_2 - G_2G_3H_2H_3}$$

例 5 已知系统结构图, 求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ = ?



解: 本结构图有 2 条前向通道, 6 个回路(其中 I, V 两回路不相交)

$$\Delta = 1 - \{-H - G_2 - G_1 - G_1G_2 - (-G_3) - [-(-G_3)]\} + [-(-G_3)] \cdot (-H)$$

$$= 1 + H + G_2 + G_1 + G_1G_2 - G_3H$$

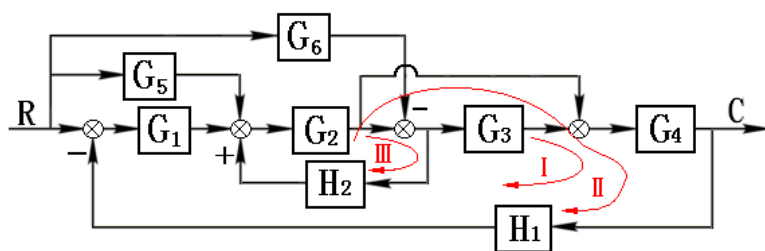
$$p_1 = G_1G_2 \quad ; \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = -G_3 \quad ; \Delta_2 = 1 + H$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{G_1G_2 - G_3(1 + H)}{1 + H + G_2 + G_1 + G_1G_2 - G_3H}$$

求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ = ?

例 6



解：共有 3 个单回路 (全部有公共接触部分)

$$\sum L_i = \sum_{i=1}^3 L_i = -G_1 G_2 G_3 G_4 H_1 - G_1 G_2 G_4 H_1 + G_2 H_2$$

$$\therefore \Delta = 1 - \sum_{i=1}^3 L_i = 1 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1 + G_1 G_2 G_4 H_1 - G_2 H_2$$

前向通道共有 6 条：

$$p_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = G_1 G_2 G_4 \quad \Delta_2 = 1$$

$$p_3 = G_5 G_2 G_3 G_4 \quad \Delta_3 = 1$$

$$p_4 = G_5 G_2 G_4 \quad \Delta_4 = 1$$

$$p_5 = -G_6 G_3 G_4 \quad \Delta_5 = 1$$

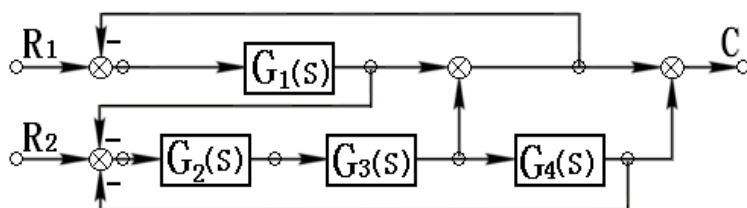
$$p_6 = -G_6 H_2 G_2 G_4 \quad \Delta_6 = 1$$

$$G_1 G_2 G_3 G_4 H_1 - G_1 G_2 G_4 H_1 + G_2 H_2$$

由梅逊公式：

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \frac{\sum_{i=1}^6 p_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{p_1 \Delta_1 + p_2 \Delta_2 + p_3 \Delta_3 + p_4 \Delta_4 + p_5 \Delta_5 + p_6 \Delta_6}{\Delta} \\ &= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 + G_1 G_2 G_4 + G_5 G_2 G_3 G_4 + G_5 G_2 G_4 - G_6 G_3 G_4 - G_6 H_2 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1 + G_1 G_2 G_4 H_1 - G_2 H_2} \end{aligned}$$

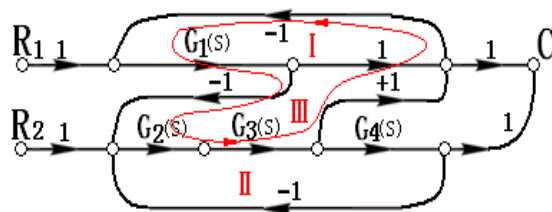
例 7 已知系统结构图



1). 画出系统信号流程图

2). 求 $\frac{C(s)}{R_1(s)}, \frac{C(s)}{R_2(s)}$

解: 1).



2).

$R_1 \rightarrow C$: 有3条前向通道. $R_2 \rightarrow C$: 有2条前向通道. } 共有3个回路.(其中I, II互不相交)

$$\Delta = 1 - \{-G_1 - G_2G_3G_4 - (-G_2G_3G_1)\} + (-G_1)(-G_2G_3G_4) \\ = 1 + G_1 + G_2G_3G_4 - G_1G_2G_3 + G_1G_2G_3G_4$$

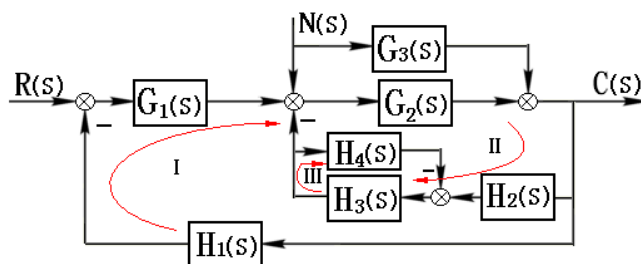
$$R_1 \rightarrow C: \quad \begin{aligned} p_1 &= G_1 & \Delta_1 &= 1 + G_2G_3G_4 \\ p_2 &= -G_1G_2G_3 & \Delta_2 &= 1 \\ p_3 &= -G_1G_2G_3G_4 & \Delta_3 &= 1 \end{aligned}$$

$$R_2 \rightarrow C: \quad \begin{aligned} \bar{p}_1 &= G_2G_3G_4 & \bar{\Delta}_1 &= 1 + G_1 \\ \bar{p}_2 &= G_2G_3 & \bar{\Delta}_2 &= 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{G_1(1 + G_2G_3G_4) - G_1G_2G_3 - G_1G_2G_3G_4}{1 + G_1 + G_2G_3G_4 - G_1G_2G_3 + G_1G_2G_3G_4} = \frac{G_1 - G_1G_2G_3}{\Delta}$$

$$\frac{C(s)}{R_2(s)} = \frac{G_2G_3G_4(1 + G_1) + G_2G_3}{1 + G_1 + G_2G_3G_4 - G_1G_2G_3 + G_1G_2G_3G_4}$$

例6 求 $\frac{C(s)}{R(s)} = ? \quad \frac{C(s)}{N(s)} = ?$

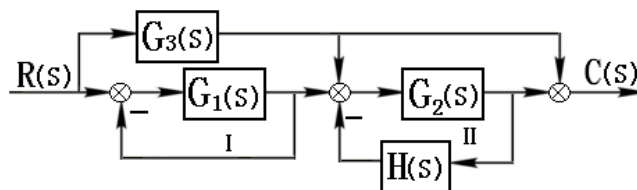


解: $\Delta = 1 - [-G_1G_2H_1 - G_2H_2H_3 - H_3H_4] + (-G_1G_2H_1)(-H_3H_4)$
 $= 1 + G_1G_2H_1 + G_2H_2H_3 + H_3H_4 + G_1G_2H_1H_3H_4$

对 $R(s)$: $P_1 = G_1 G_2; \quad \Delta_1 = 1 - (-H_3 H_4)$
 $\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 (1 + H_3 H_4)}{\Delta}$

对 $N(s)$: $P_{n1} = G_3; \quad \Delta_{n1} = 1 - (-H_3 H_4)$
 $P_{n2} = G_2; \quad \Delta_{n2} = 1 - (-H_3 H_4)$
 $\therefore \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{(G_2 + G_3)(1 + H_3 H_4)}{\Delta}$

例7 求 $C(s)/R(s) = ?$



解: $\Delta = 1 - [-G_1 - G_2] + (-G_1)(-G_2) = 1 + G_1 + G_2 + G_1 G_2$

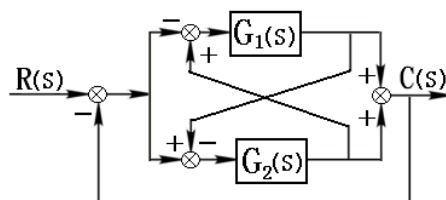
$P_1 = G_1 G_2; \quad \Delta_1 = 1$

$P_2 = G_2 G_3; \quad \Delta_2 = 1 - (-G_1)$

$P_3 = G_3; \quad \Delta_3 = 1 - [-G_1 - G_2] + G_1 G_2 = \Delta$

$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 + G_2 G_3 (1 + G_1) + G_3 \cdot \Delta}{\Delta}$

例8 求 $\frac{C(s)}{R(s)} = ?$



解: $\Delta = 1 - [G_1 - G_2 - G_1 G_2 - G_2 G_1 - G_1 G_2]$

$P_1 = -G_1 \quad \Delta_1 = 1$

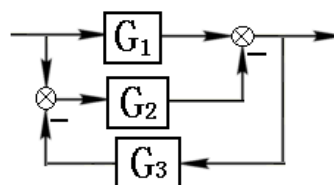
$P_2 = G_2 \quad \Delta_2 = 1$

$P_3 = (-G_1)(-G_2) \quad \Delta_3 = 1$

$P_4 = G_2 G_1 \quad \Delta_4 = 1$

$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{-G_1 + G_2 + G_1 G_2 + G_2 G_1}{1 - G_1 + G_2 + 3G_1 G_2} = \frac{-G_1 + G_2 + 2G_1 G_2}{1 - G_1 + G_2 + 3G_1 G_2}$

作业 2—7 (c)



解一：化简法：（如右）

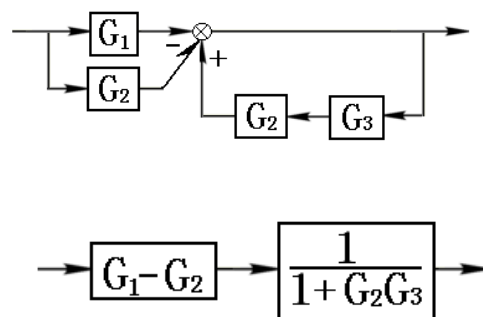
$$\Phi(s) = \frac{G_1 - G_2}{1 - G_2 G_3}$$

解二：梅森公式法：

$$P_1 = G_1 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = -G_2 \quad \Delta_2 = 1$$

$$\Delta = 1 - L_2 = 1 - [G_2 G_3] = 1 - G_2 G_3$$



2-9 (b)

解：用梅森公式：

仅求 $C_2/R_2, C_1/R_2$

1) . 对 C_2/R_2 :

$$P_1 = G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_1 = 1 - G_1 G_2$$

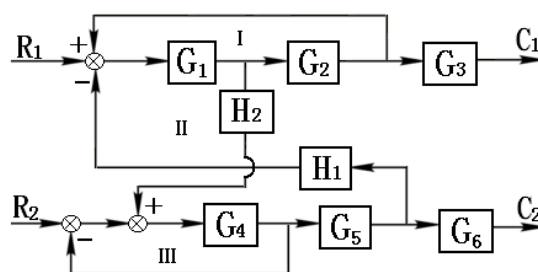
$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j \\ &= 1 - (G_1 G_2 - G_1 G_4 G_5 H_1 H_2 - G_4) + G_1 G_2 (-G_4) \\ &= 1 - G_1 G_2 + G_1 G_4 G_5 H_1 H_2 + G_4 - G_1 G_2 G_4 \end{aligned}$$

$$\therefore C_2(s)/R_2(s) = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_4 G_5 G_6 (1 - G_1 G_2)}{1 - G_1 G_2 + G_1 G_4 G_5 H_1 H_2 + G_4 - G_1 G_2 G_4}$$

2) . 对 C_1/R_2 :

$$P_1 = -G_4 G_5 H_1 G_1 G_2 G_3 \quad \Delta_1 = 1$$

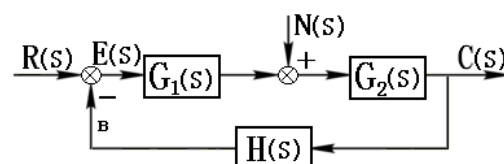
$$\therefore C_1(s)/R_2(s) = \frac{-G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 H_1}{1 - G_1 G_2 + G_1 G_4 G_5 H_1 H_2 + G_4 - G_1 G_2 G_4}$$



§ 2.6. 反馈控制系统的传递函数

一、闭环系统对应的开环传递函数

打开主反馈回路， $R(s)$ 对 $B(s)$ 的传递函数



$$G(s) = \frac{B(s)}{R(s)} = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot H(s) \quad (1)$$

二、控制作用 $r(t)$ 下的系统闭环传递函数

$$1. \phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s) \cdot G_2(s)}{1 + G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot H(s)} \quad (2)$$

$$2. \phi_E(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \quad (3)$$

三、干扰 $n(t)$ 作用下的系统闭环传递函数

$$1. \phi_N(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \quad (4)$$

$$2. \phi_{EN}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \quad (5)$$

四、系统的总输出及总偏差（由叠加原理）

$$\begin{aligned} 1. C(s) &= \phi(s) \cdot R(s) + \phi_N(s) \cdot N(s) \\ &= \frac{G_1(s) \cdot G_2(s)}{1 + G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot H(s)} \cdot R(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \cdot N(s) \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} 2. E(s) &= \phi_E(s) \cdot R(s) + \phi_{EN}(s) \cdot N(s) \\ &= \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s) + \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s) \end{aligned} \quad (7)$$

五、问题讨论

1. 如果一个系统的性能好，则应有输出 $C(t) \approx R(s)$ 。在反馈系统中，若参数调配适当，可以提高系统性能。由（6）式：

如果使（设置参数） $|G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot H(s)| \gg 1$ ，并且 $|G_1(s) \cdot H(s)| \gg 1$ ，则总输出

$$C(s) \approx \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s) \approx \frac{1}{H(s)} R(s)$$

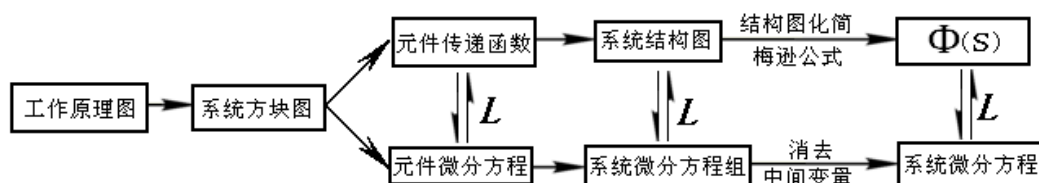
可见，适当选配元部件结构参数，可使系统有很强的抗干扰能力，同时，输出主要取决于反馈通路传递函数 $H(s)$ 及输入信号 $r(t)$ ，而与前向通路几乎

无关。

特别当单位反馈时， $H(s) = 1$ ，可以近似有 $C(t) \approx R(s)$ ，表明系统几乎实现对输入信号（希望值）的完全复现，获得较高的控制精度。

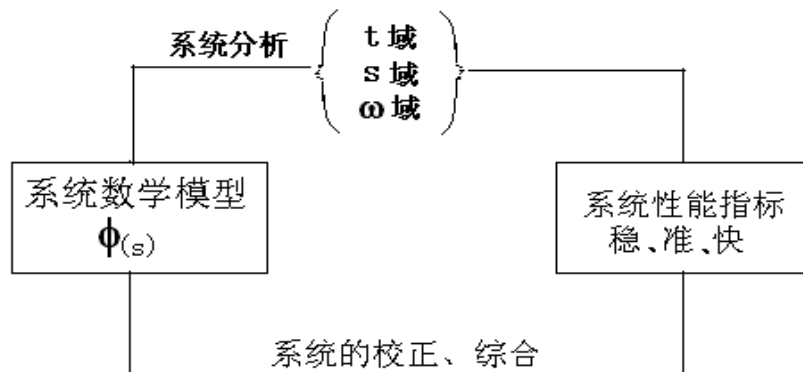
2. 同一系统，不论从何输入，从何处输出，其传递函数的分母 Δ ，或 $1 + \text{开环传递函数}$ 是相同的。而分子部分则与其相应的前向通路有关——即闭环传递函数分子随外作用的作用点和输出量的引出点不同而不同。外作用加在不同的地方，对系统运动影响也就不同。

3. 第二章思路：



第三章 线性系统的时域分析法

● 时域分析法在经典控制理论中的地位和作用

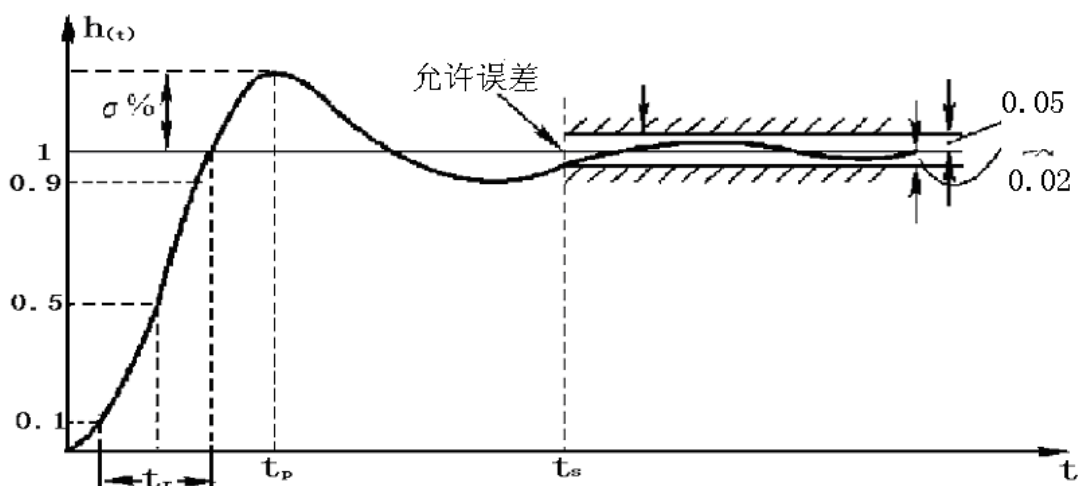


时域分析法是三大分析方法之一，在时域中研究问题，重点讨论过渡过程的响应形式。

● 时域分析法的特点：1). 直观、精确。2). 比较烦琐。

§ 3.1 概述

1. 典型输入
2. 性能指标



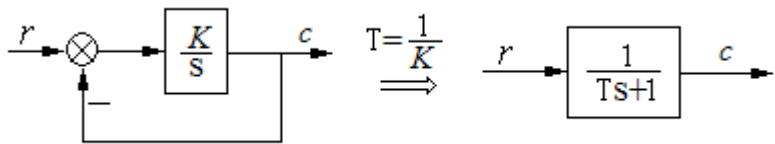
- 稳 $\rightarrow$ 基本要求
- 准 $\rightarrow$ 稳态要求: $e_{ss} \downarrow$

• 快 → 过渡过程要求 $\begin{cases} \sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times \% \downarrow \\ t_s \downarrow \end{cases}$

§ 3.2 一阶系统的时域响应及动态性能

设系统结构图如右所示

开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s}$



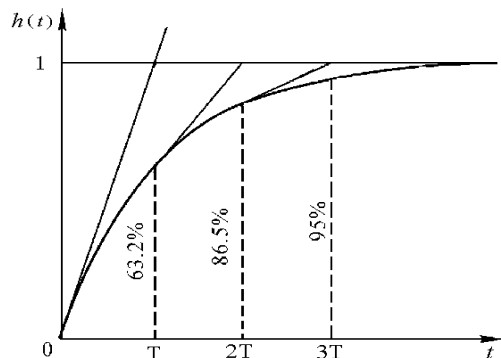
闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{\frac{K}{s}}{1 + \frac{K}{s}} = \frac{K}{s + K} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}} = \frac{1}{Ts + 1} (\lambda = -\frac{1}{T})$

$r(t) = 1(t)$ 时:

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{\frac{1}{T}}{s(s + \frac{1}{T})} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$$

$$\therefore c(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t} \quad c(0) = 0, c(\infty) = 1$$

$$c'(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t} \quad c'(0) = \frac{1}{T}$$



依 $h(t)$ 特点及 t_s 定义有:

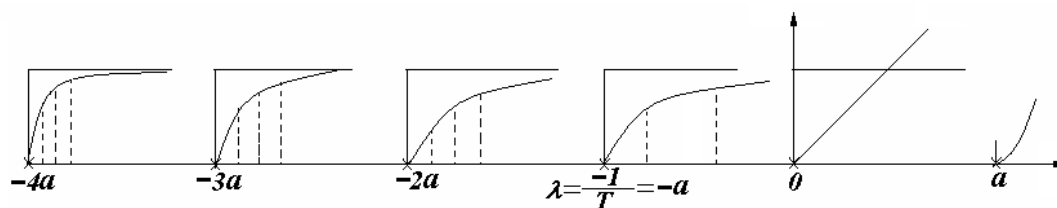
$$h(t_s) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t_s} = 0.95$$

$$e^{-\frac{1}{T}t_s} = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$-\frac{1}{T}t_s = \ln 0.05 = -3$$

$$\therefore t_s = 3T$$

一阶系统特征根 $\lambda = -\frac{1}{T}$ 分布与时域响应的关系:

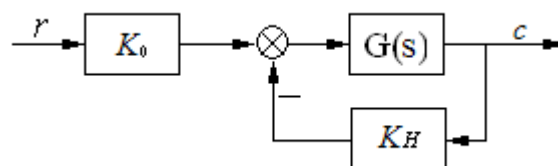


• $\lambda = 0$ 时 $C(s) = \Phi(s) \cdot R(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$ $h(t) = t$

• $\lambda = a$ 时 $C(s) = \frac{a}{s(s-a)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s-a}$ $h(t) = -1 + e^{at}$

例1 已知系统结构图如右

其中: $G(s) = \frac{10}{0.2s+1}$



加上 K_0, K_H 环节, 使 t_s 减小为原

来的 0.1 倍, 且总放大倍数不变, 求 K_0, K_H

解: 依题意, 要使闭环系统 $t_s^* = 0.1 \times 0.2 = 0.02$, 且闭环增益=10。

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= K_0 \cdot \frac{G(s)}{1 + K_H G(s)} = K_0 \cdot \frac{\frac{10}{0.2s+1}}{1 + \frac{10K_H}{0.2s+1}} = \frac{10K_0}{0.2s+1+10K_H} \\ &= \frac{10K_0/(1+10K_H)}{\frac{0.2}{1+10K_H}s+1} \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} T = \frac{0.2}{1+10K_H} = 0.02 \\ K = \frac{10K_0}{1+10K_H} = 10 \end{cases}$ 联立解出 $\begin{cases} K_H = 0.9 \\ K_0 = 10 \end{cases}$

例2 已知某单位反馈系统的单位阶跃响应为

$$h(t) = 1 - e^{-at}$$

求(1). 闭环传递函数 $\Phi(s)$; (2). 单位脉冲响应; (3). 开环传递函数。

解: (1) $k(t) = h'(t) = ae^{-at}$

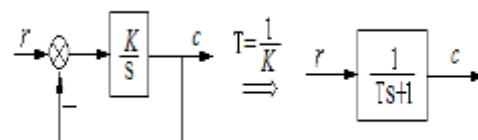
(2) $\Phi(s) = L[k(t)] = \frac{a}{s+a}$

$$(3) \because \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} \quad \therefore \Phi(s) + \Phi(s)G(s) = G(s) \quad \Phi(s) = [1 - \Phi(s)]G(s)$$

$$\therefore G(s) = \frac{\Phi(s)}{1 - \Phi(s)} = \frac{\frac{a}{s+a}}{1 - \frac{a}{s+a}} = \frac{a}{s+a-a} = \frac{a}{s}$$

一阶系统分析 开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s}$

闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$



	$r(t)$	$R(s)$	$C(s) = \Phi(s) \cdot R(s)$	$c(t)$	$c'(t) _{t=0}$	$e_{ss} = r - c _{t=\infty}$
1	$\delta(t)$ 	1	$\frac{1}{Ts+1} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}}$	$h(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t}$ 	$\left. \frac{-1}{T^2} e^{-\frac{1}{T}t} \right _{t=0} = \frac{-1}{T^2}$	$\left. \delta(t) - \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t} \right _{t=\infty} = 0$
2	$1(t)$ 	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s(Ts+1)} = \frac{\frac{1}{T}}{s(s + \frac{1}{T})}$ $= \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$	$h(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$ 	$\left. \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t} \right _{t=0} = \frac{1}{T}$	$\left. e^{-\frac{1}{T}t} \right _{t=\infty} = 0$
3	t 	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{s^2(Ts+1)} = \frac{\frac{1}{T}}{s^2(s + \frac{1}{T})}$ $= \frac{1}{s} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s + \frac{1}{T}}$	$h(t) = t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}$ 	$\left. 1 - \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t} \right _{t=0} = 0$	$\left. T - Te^{-\frac{1}{T}t} \right _{t=\infty} = T$

●线性系统重要特性：系统对输入信号的^{导数}响应，等于系统对该信号响应的^{积分}

§ 3.3 二阶系统的时间响应及动态性能

1. 二阶系统标准形式及分类

1) 二阶系统典型结构及标准形式：

典型结构如右

$$\Phi(s) = \frac{K}{s(Ts+1) + K}$$

$$= \frac{K/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + K/T}$$

$$\begin{cases} \omega_n^2 = K/T \\ 2\xi\omega_n = \frac{1}{T} \end{cases} \quad \begin{cases} \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}} \\ \xi = \frac{1}{2\sqrt{KT}} \end{cases}$$

$$= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

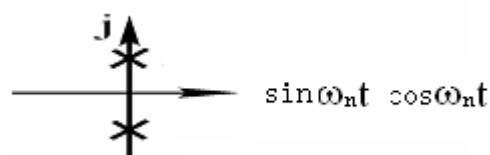
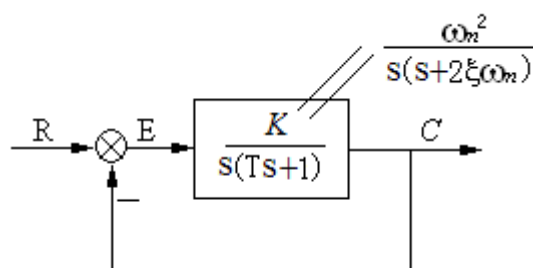
标准形式：

$$\Phi(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

ξ ：系统的(闭环系统)阻尼比，阻尼系数
 ω_n ：闭环系统固有频率，无阻尼自然频率

2) 二阶系统分类： $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \cdot \omega_n$

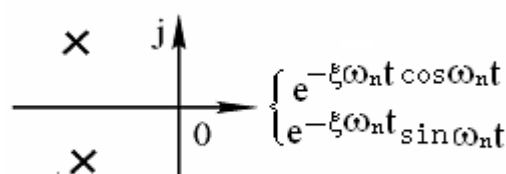
$\xi < 0$ ：负阻尼系统



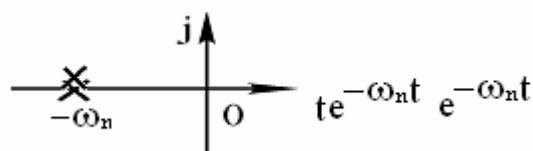
$\xi = 0$: 零阻尼系统 $s_{1,2} = \pm j\omega_n$

$0 < \xi < 1$: 欠阻尼系统

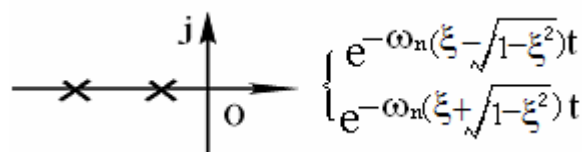
$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$$



$\xi = 1$: 临阻尼系统 $s_{1,2} = -\omega_n$



$\xi > 1$: 过阻尼系统



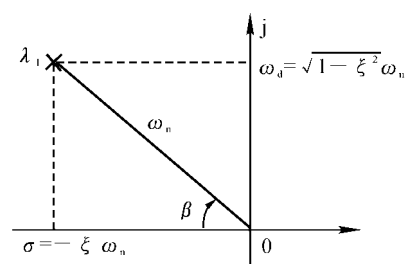
$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n$$

2. 欠阻尼二阶系统分析:

(1) 二阶欠阻尼系统极点的两种表示:

直角坐标表示:

$$\begin{aligned} s_{1,2} &= \sigma \pm j\omega_d \\ &= -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n \end{aligned}$$



“极”坐标表示:

模 = ω_n

“极”角 = β

$\cos \beta = \xi \quad \xi \uparrow \rightarrow \beta \downarrow$

$\sin \beta = \sqrt{1-\xi^2}$

(2) 二阶欠阻尼系统单位阶跃响应

$$\begin{aligned} C(s) &= \Phi(s)R(s) = \frac{(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2) - s(s + 2\xi\omega_n)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{(s + \xi\omega_n) + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\sqrt{1-\xi^2}\omega_n)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\sqrt{1-\xi^2}\omega_n)^2} - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\sqrt{1-\xi^2}\omega_n)^2}$$

$$h(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} \left[\cos \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t \right] \quad (1)$$

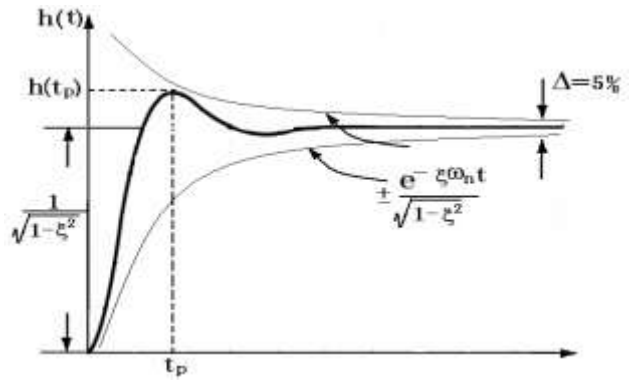
$$= 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \left[\underbrace{\sqrt{1-\xi^2}}_{\sin\beta} \cos \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \underbrace{\xi}_{\cos\beta} \sin \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t \right]$$

$$= \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta)}_{\text{瞬态分量}} \stackrel{\substack{\xi=0 \\ \beta=90^\circ}}{=} 1 - \cos \omega_n t$$

$$k(t) = h'(t) = L^{-1}[\Phi(s)] = L^{-1} \left[\frac{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}{(s + \xi\omega_n)^2 + (\sqrt{1-\xi^2}\omega_n)^2} \cdot \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} \right] \quad (2)$$

$$= \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t$$

$$h(t) \text{ 响应特征: } \begin{cases} h(\infty) = 1 \\ h(0) = 0 \\ h'(0) = 0 \\ \text{包络线收敛速度 } e^{-\xi\omega_n t} \\ \text{阻尼振荡频率 } \sqrt{1-\xi^2}\omega_n \end{cases}$$



(3) 指标计算:

$$\text{由 } k(t) \stackrel{(2)}{=} 0 \quad \text{得: } \sin \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t = 0$$

$$\text{即: } \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t = 0, \pi, 2\pi, \dots$$

$$\text{依 } t_p \text{ 定义, 应有 } \sqrt{1-\xi^2}\omega_n t_p = \pi$$

$$\therefore t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \quad (3)$$

$$t_p \text{ 代入 (1) 式: } h(t_p) = 1 + e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\therefore \sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \quad (4)$$

由 (1) 依 t_s 定义 忽略正弦因子影响, 以包络线进入 5% 误差带的时刻为 t_p

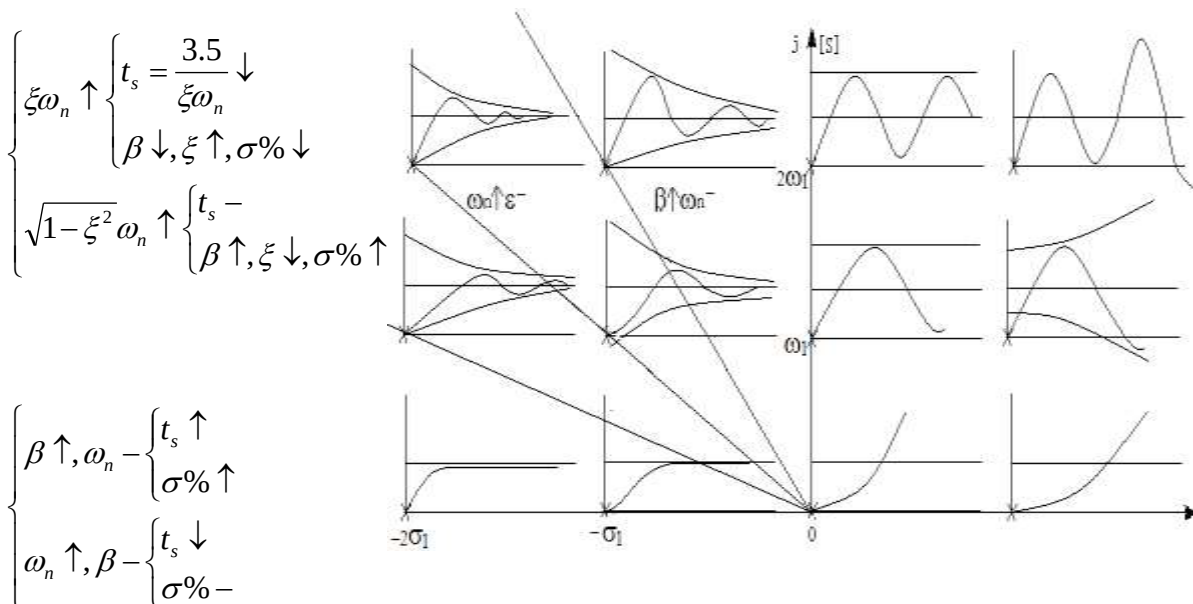
$$\text{有: } \frac{e^{-\xi\omega_n t_s}}{\sqrt{1-\xi^2}} < 0.05$$

$$-\xi\omega_n t_s = \ln 0.05 + \ln \sqrt{1-\xi^2}$$

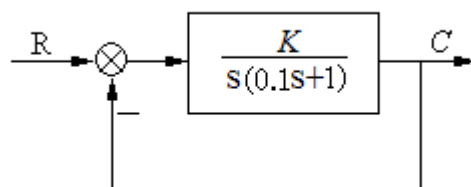
$$t_s = \frac{-\ln 0.05 - \ln \sqrt{1-\xi^2}}{\xi\omega_n} \stackrel{0.3 < \xi < 0.8}{=} \frac{3.5}{\xi\omega_n} \quad (5)$$

$$\therefore \text{得: } \begin{cases} \text{峰值时间 } t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \\ \text{超调量 } \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% & \text{与 } \omega_n \text{ 无关 } \beta = 0.707 \text{ 最佳} \\ \text{调节时间 } t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} (\Delta = 5\%) & \xi < 0.8, \beta > 37^\circ \text{ 偏于保守} \end{cases}$$

(3) 极点分布与 $1(t)$ 响应间关系



例 系统结构图如右，试求



- 1) 当 $k=10$ 时系统的动态性能;
- 2) 使系统阻尼比 $\xi=0.707$ 的 k 值;
- 3) 当 $k=1.6$ 时系统的动态性能。

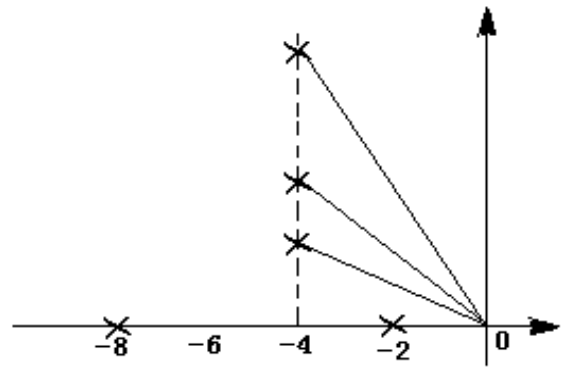
$$\text{解: } 1) \text{ 当 } k=10 \text{ 时: } \Phi(s) = \frac{10}{0.1s^2 + s + 10} = \frac{100}{s^2 + 10s + 100} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{100} = 10 \\ \xi = \frac{10}{2\omega_n} = \frac{10}{2 \times 10} = 0.5 \end{cases}$$

$$K = 10 \quad \beta = 60^\circ \quad \xi = 0.5 \quad \sigma\% = 16.3\%$$

$$K = 5 \quad \beta = 45^\circ \quad \xi = 0.707 \quad \sigma\% = 5\%$$

$$\beta = 30^\circ \quad \xi = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \sigma\% = 0.43\%$$



$$K = 1.6 (\xi = 1.25 > 1)$$

$$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = \frac{3.14}{\sqrt{1-0.5^2} \times 10} = 0.363 \\ \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 16.3\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{0.5 \times 10} = 0.7 \end{cases}$$

$$2) \quad \Phi(s) = \frac{K}{0.1s^2 + s + K} = \frac{10K}{s^2 + 10s + 10K_1}$$

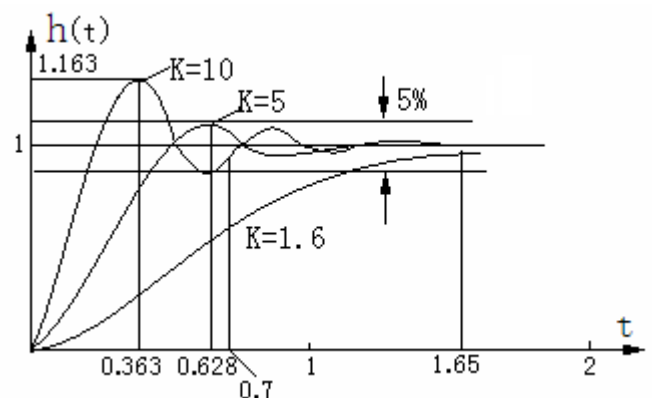
$$\xi = \frac{10}{2\omega_n}$$

$$\downarrow \omega_n = \sqrt{10K}$$

$$\xi = \frac{10}{2\sqrt{10K}} \stackrel{\text{令}}{=} 0.707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore 10\sqrt{2} = 2\sqrt{10K}$$

$$100 \times 2 = 4 \times 10K \rightarrow K = 5 (\omega_n = \sqrt{10K} = \sqrt{10 \times 5} = 7.07)$$



$$3) \quad \Phi(s) = \frac{1.6}{0.1s^2 + s + 1.6} = \frac{16}{s^2 + 10s + 16} = \frac{16}{(s+2)(s+8)} = \frac{16}{(s+\frac{1}{T_1})(s+\frac{1}{T_2})}$$

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{2} \\ T_2 = \frac{1}{8} \end{cases}, \quad \frac{T_1}{T_2} = 4 \xrightarrow{\text{查P}_{86}\text{图3-17}} \frac{t_s}{T_1} = 3.3$$

$$\therefore t_s = 3.3 \times T_1 = \frac{3.3}{2} = 1.65$$

例2 某典型欠阻尼二阶系统

$$\text{要求} \begin{cases} 5\% < \sigma\% < 16.3\% \\ 2 < \omega_n < 5 \end{cases}$$

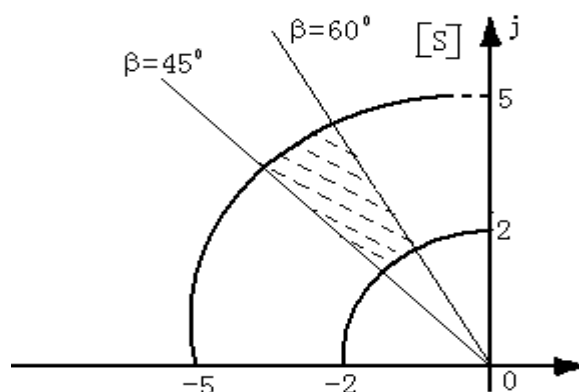
试确定系统极点的允许范围

解:

$$\sigma\% = 5 \rightarrow \xi = 0.707 \rightarrow \beta = 45^\circ$$

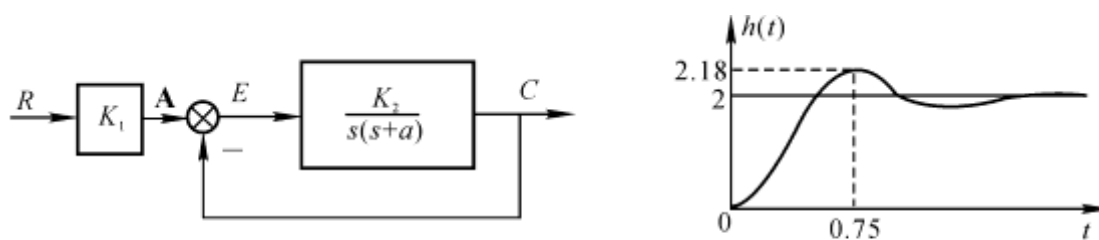
$$\sigma\% = 16.3 \rightarrow \xi = 0.5 \rightarrow \beta = 60^\circ$$

$$\therefore \text{要求等价于: } \begin{cases} 45^\circ < \beta < 60^\circ \\ 2 < \omega_n < 5 \end{cases}$$



例3

系统如下图所示



$r(t) = 1(t)$ 时的响应为 $h(t)$

求 K_1, K_2, a

解：依题可知

$$\begin{cases} h(\infty) = 2 \\ t_p = 0.75'' \\ \sigma\% = \frac{2.18 - 2}{2} = 9\% \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2 + as + K_2} = \frac{K_1 \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow \begin{cases} K_2 = \omega_n^2 \\ a = 2\xi\omega_n \end{cases} \quad (1)$$

$$h(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi(s) \cdot R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K_1 K_2}{s^2 + as + K_2} \cdot \frac{1}{s} = K_1 = 2 \quad (2)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = 0.75 \quad (4)$$

$$\sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 0.09 \quad \begin{cases} \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = -\frac{\ln 0.09}{\pi} = 0.7665 \\ \xi = \sqrt{\frac{0.7665^2}{1+0.7665^2}} = 0.60833 (\beta = 52.55^\circ) \end{cases} \quad (5)$$

(5) → (4):

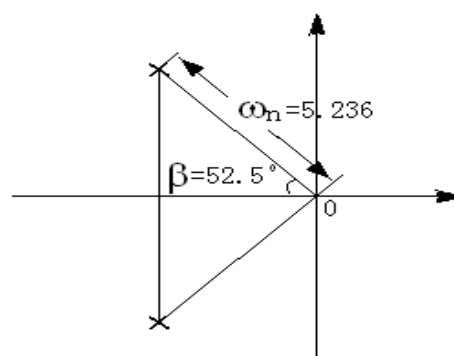
$$\omega_n = \frac{\pi}{0.75\sqrt{1-0.608^2}} = 5.236 \text{ 弧/秒} \quad (6)$$

(5).(6) → (1)

$$\begin{cases} K_2 = \omega_n^2 = 5.236^2 = 27.4 \\ a = 2\xi\omega_n = 2 \times 0.608 \times 5.236 = 6.37 \\ K_1 = 2 \end{cases}$$

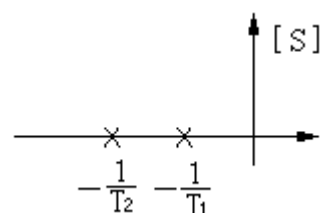
系统极点分布:

$$\begin{cases} \beta = \arccos \xi = 52.5^\circ \\ \omega_n = 5.236 \end{cases}$$



3. 过阻尼二阶系统性能估算:

$$\blacklozenge \quad \Phi(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1} \stackrel{T=\frac{1}{\omega_n}}{=} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (\xi > 1) \quad (1)$$



$$s_{1,2} = \frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$= \frac{\omega_n^2}{\left[s + \omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\right]\left[s + \omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\right]} = \frac{\omega_n^2}{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}$$

$$T_1 = \frac{1}{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}} \cdot \frac{1}{\omega_n}; \quad T_2 = \frac{1}{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}} \cdot \frac{1}{\omega_n} \quad T_1 > T_2 \quad (2)$$

◆ 找出 ξ, ω_n 与 T_1, T_2 之间的关系:

$$\because s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = \left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right) = s^2 + \left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right)s + \frac{1}{T_1 T_2}$$

比较: $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$

$$\xi = \frac{\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}}{2\omega_n} = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}}{\frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}} = \frac{1}{2} \frac{1 + \frac{T_1}{T_2}}{\frac{1}{\sqrt{T_1/T_2}}} = f_s\left(\frac{T_1}{T_2}\right) \quad (3)$$

◆ 求阶跃响应:

$$C(s) \stackrel{r=1(t)}{=} \Phi(s) \frac{1}{s} = \frac{\omega_n^2}{s\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)} = \frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{\left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)}}{s + \frac{1}{T_1}} + \frac{\frac{1}{\left(\frac{T_1}{T_2} - 1\right)}}{s + \frac{1}{T_2}}$$

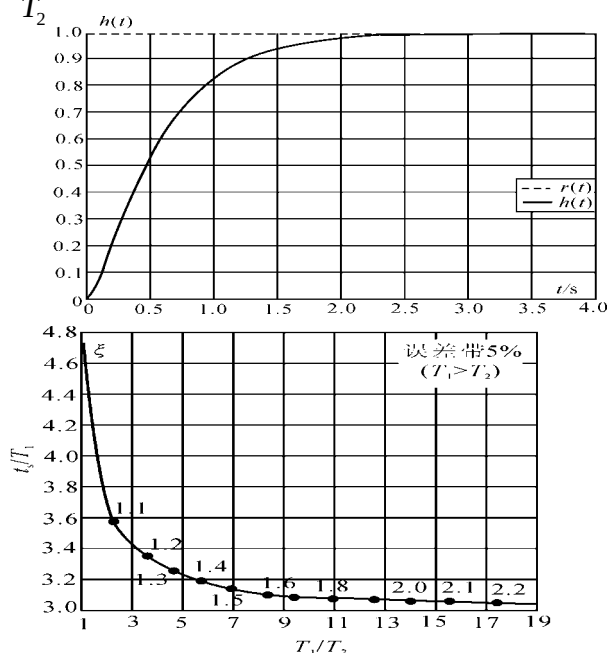
$$h(t) = 1 + \frac{1}{\left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)} e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{1}{\left(\frac{T_1}{T_2} - 1\right)} e^{-\frac{t}{T_2}}$$

求 t_s 表达式: 依 t_s 定义:

$$0.95 = 1 + \frac{1}{\left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)} e^{-\frac{t_s}{T_1}} + \frac{1}{\left(\frac{T_1}{T_2} - 1\right)} e^{-\frac{t_s}{T_2}}$$

解: $\frac{t_s}{T_1} = f\left(\frac{T_1}{T_2}\right) \stackrel{(3)}{=} f^*(\xi)$

◆ 过阻尼二阶系统求 t_s 思路:



$$\Phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \begin{cases} \omega_n \\ \xi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_1 = 1/\left[(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n\right] \\ T_2 = 1/\left[(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n\right] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_1/T_2 \\ \xi \end{cases} \xrightarrow{\text{P86图3-17}} \frac{t_s}{T_1} \text{ 缺例}$$

$$\rightarrow t_s = \left(\frac{t_s}{T_1}\right) T_1$$

题:

例:

$$\Phi(s) = \frac{1.6}{0.1s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{16}{s^2 + 10s + 16} = \frac{12}{(s+2)(s+8)}$$

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{16} = 4 \\ \xi = \frac{10}{2 \times 4} = 1.25 > 1 \end{cases} \begin{cases} T_1 = \frac{1}{2} = 0.5 \\ T_2 = \frac{1}{8} = 0.125 \end{cases} \begin{cases} T_1/T_2 = 4 \\ \xi = 1.25 \end{cases} \xrightarrow{\text{P86}} \frac{t_s}{T_1} = 3.3 \rightarrow t_s = 33.7 = 1.65''$$

◆ 注:

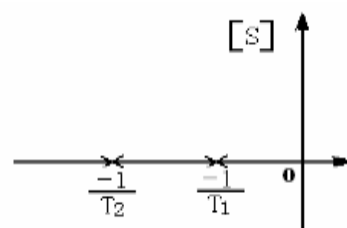
1) 当 $\frac{T_1}{T_2} > 5 (\xi > 1.4)$ 时, 欠阻尼二阶系统 $t_s \approx 3T_1$ —— 近似用一阶系统代替

2) 过阻尼二阶系统零极点分布与动态性能之间的关系

i. $s = -\frac{1}{T_1}$ 极点对 t_s 影响较大 —— 主导极点

$\left(\frac{T_1}{T_2} > 6 \text{ 时}\right)$

ii. t_s 与 T_1 值、 $\frac{T_1}{T_2}$ 值有关 $\left(\frac{t_s}{T_1} \sim f\left(\frac{T_1}{T_2}\right)\right)$



3) 系统相当于两个惯性环节串联时的特性

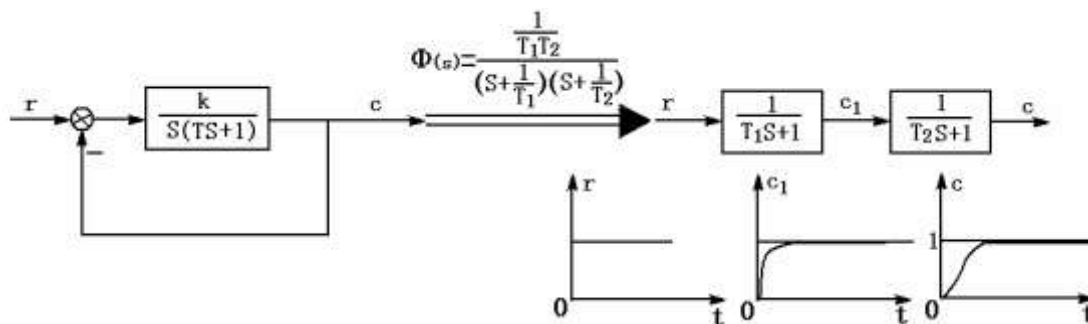
欠阻尼

二阶系

统动态

性能计

算 复



习：

(1) 极点的表示方法：

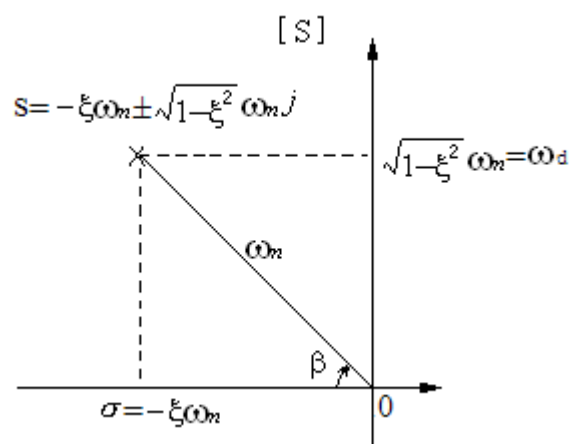
(2) 动态性能计算公式：

$$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \\ \sigma\% = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi} \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} \end{cases}$$

(3) ξ, ω_n 变化时动态性能的变化规律

极点直角表示法：

$$\begin{cases} \text{实部: } \xi\omega_n \text{ 不变; 虚部 } \sqrt{1-\xi^2}\omega_n \\ \text{虚部: } \sqrt{1-\xi^2}\omega_n \text{ 不变; 实部 } \xi\omega_n \uparrow \end{cases}$$

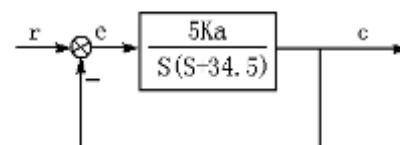


极点极坐标法：

$$\begin{cases} \text{阻尼比: } \xi \text{ 不变; 固有频率 } \omega_n \uparrow \rightarrow \begin{cases} \sigma\% \rightarrow \\ t_s \downarrow \end{cases} \\ \text{固有频率 } \omega_n \text{ 不变; 阻尼比 } \xi \uparrow \rightarrow \begin{cases} \sigma\% \downarrow \\ t_s \downarrow \end{cases} \end{cases}$$

举例：系统如右图示，

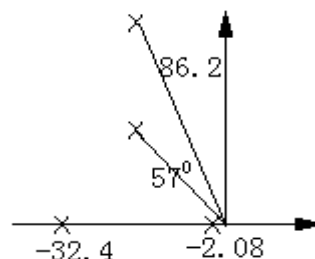
求 K_a 分别取值为 1500, 200, 13.5 时的动态性能：



解：开环传递函数 $G(s) = \frac{5K_a}{s(s+34.5)}$

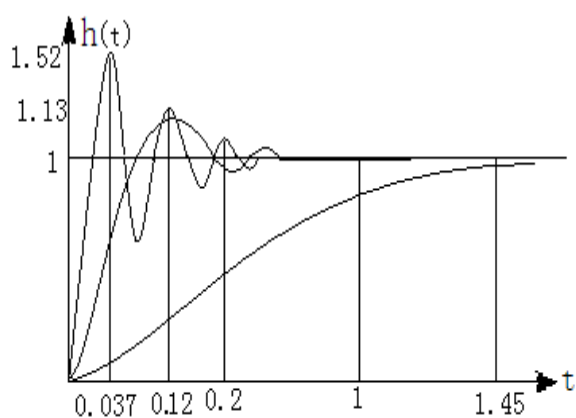
开环增益 $K = 5K_a/34.5$

$$\Phi(s) = \frac{5K_a}{s^2 + 34.5s + 5K_a}$$



K_a	$\omega_n = \sqrt{5K_a}$	$\xi = \frac{34.5}{2\omega_n}$	$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n}$	$\sigma\% = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$	$t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n}$	$e_{ss}^{r=t} = \frac{1}{K}$
1500	86.2	0.2; $\beta = 78.5^\circ$	0.037	52%	0.2	0.0046
200	31.6	0.545; $\beta = 57^\circ$	0.12	13%	0.2	0.0345
13.5	8.22	2.1; $\begin{cases} s_1 = -2.08 \\ s_2 = -32.4 \end{cases}$	∞	0	1.45	0.5111

$h(t)$ 响应曲线见右下图。

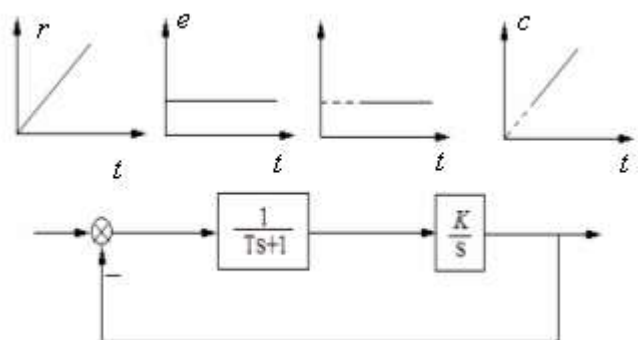


3 单位斜坡响应与 e_{ss} 讨论：

误差传递函数：

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1+G(s)}$$

$$= \frac{s(s+34.5)}{s^2 + 34.5s + 5K_a}$$



$$E(s) = \Phi_e(s) \cdot R(s)$$

$$\stackrel{r(t)=t}{=} \Phi_e(s) \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$e_{ss} = e(t)|_{t \rightarrow \infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s(s+34.5)}{s^2 + 34.5s + 5K_a} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{34.5}{5K_a} = \frac{1}{K}$$

(e_{ss} 计算列表见上页表)

结论:

1. 系统的动态性能, 稳态性能均与系统结构参数 (K_a, K) 有关
2. 性能之间对参数的要求有时是有矛盾的

从 $e_{ss} \downarrow \rightarrow$ 要求 K_a 尽量大. }
 从 $\sigma\% \downarrow \rightarrow$ 要求 K_a 尽量小. } 必须折中, 使各方面要求满足, 若兼顾不到,

则需校正

三 改善二阶系统动态性能的方法

系统(如火炮系统)存在超调的原因

{ 内部原因: 系统内部有惯性, 有储能元件
 { 外部原因: 结构参数选择不合理

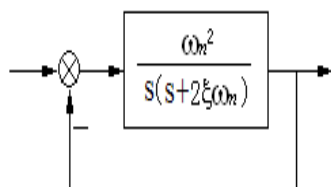
1. 比例加微分控制——提前控制

改善系统性能的原理(定性分析)见下页图以说明之。

2. 测速反馈控制——增加阻尼

二阶系统动态性能指标一览表

1. 典型结构图:



2. 闭环传递函数:

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

3. 参数: ω_n, ξ

4. 阶跃响应:

$$0 \leq \xi < 1$$

$$h(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta)$$

$$\xi > 1$$

$$h(t) = 1 + \frac{e^{-\frac{t}{T_1}}}{\frac{T_1}{T_2} - 1} + \frac{e^{-\frac{t}{T_2}}}{\frac{T_1}{T_2} - 1}$$

分类

动态性能计算公式

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{延迟时间 } t_d: \begin{cases} \text{图 (3-23)} 1 + 0.6\xi + 0.2\xi^2 & \text{图 (3-24)} 1 + 0.7\xi \\ \omega_n & \omega_n \end{cases} \\ \xi \xrightarrow{\text{图 3-12}} (\omega_n t_d) \rightarrow t_d = \frac{(\omega_n t_d)}{\omega_n} \end{array} \right.$$

$$\text{上升时间 } t_r: t_r \frac{(2-25)}{\sqrt{1-\xi^2}} \frac{\pi - \beta}{\omega_n}$$

$$\text{调节时间 } t_s: t_s \frac{(3-29) 3.5}{\xi\omega_n}$$

$$\text{峰值时间 } t_p: t_p \frac{(3-26) \pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{超调量 } \sigma\%: \begin{cases} \sigma\% \frac{(3-27)}{\sqrt{1-\xi^2}} \\ \xi \xrightarrow{\text{图 (3-13)}} \sigma\% \end{cases} \end{array} \right.$$

$$1 < \xi$$

$$\Phi(s) = \frac{1}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \quad (T_1 > T_2)$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

$$\xi = \frac{(3-33)}{2} \frac{1 + \pi/T_2}{\sqrt{T_1/T_2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{延迟时间 } t_d: t_d \frac{(3-30) 1 + 0.6\xi + 0.2\xi^2}{\omega_n} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{上升时间 } t_r: \begin{cases} t_r \frac{(3-31) 1 + 1.5\xi + \xi^2}{\omega_n} \\ \xi \xrightarrow{\text{图 3-15}} (\omega_n t_r) \rightarrow t_r = \frac{(\omega_n t_r)}{\omega_n} \end{cases} \end{array} \right.$$

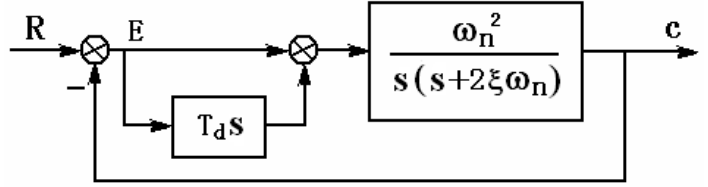
$$\text{调节时间 } t_s: \xi \xrightarrow{\text{图 3-16}} \left(\frac{t_r}{T_1}\right) \rightarrow t_s = \left(\frac{t_r}{T_1}\right) \cdot T_1$$

$$t_p = \infty, \sigma\% = 0$$

(6) 二阶系统性能的改善

带闭环零点的欠阻尼二阶系统动态性能计算：

如右系统：



$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{(T_d s + 1)\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n) + (T_d s + 1)\omega_n^2} \\ &= \frac{(T_d s + 1)\omega_n^2}{s^2 + (2\xi + T_d\omega_n)\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{\omega_n^2}{a} \cdot \frac{(s + a)}{s^2 + 2\xi_d\omega_n s + \omega_n^2}\end{aligned}$$

P₉₁(3-42)

式中： $a = \frac{1}{T_d}$

$$\xi_d = \xi + \frac{T_d\omega_n}{2} \quad (3-43)$$

• 1(t) 响应：

$$h(t) = 1 + \frac{\sqrt{a^2 - 2\xi_d\omega_n + \omega_n^2}}{a\sqrt{1 - \xi_d^2}} e^{-\xi_d\omega_n t} \cdot \sin(\sqrt{1 - \xi_d^2}\omega_n t + \psi) \quad (3-44)$$

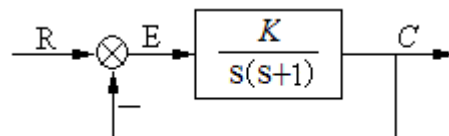
$$\text{其中： } \psi = -\pi + \arctg \frac{\omega_n \sqrt{1 - \xi_d^2}}{a - \xi_d\omega_n} + \arctg \frac{\sqrt{1 - \xi_d^2}}{\xi_d} \quad P_{92} \quad (3-46)$$

• 指标计算：

$$t_p = \frac{\pi - \arctg \frac{\omega_n \sqrt{1 - \xi_d^2}}{a - \xi_d\omega_n}}{\omega_n \sqrt{1 - \xi_d^2}} \quad (3-47)$$

$$\sigma\% = \frac{\sqrt{a^2 - 2\xi_d\omega_n + \omega_n^2}}{a} e^{-\xi_d\omega_n t_p / \sqrt{1 - \xi_d^2}} \times 100\% \quad (3-49)$$

$$t_s = \frac{3 + \frac{1}{2} \ln(a^2 - 2\xi_d\omega_n + \omega_n^2) - \ln a - \frac{1}{2} \ln(1 - \xi_d^2)}{\xi_d\omega_n} \quad (3-50)$$



开环增益 K 对系统性能的影响

如右系统:

$$\text{开环传函: } G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

开环增益: K

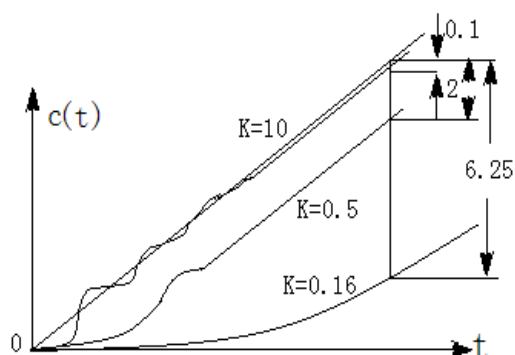
$$\text{闭环传函: } \Phi(s) = \frac{K}{s^2 + s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{特征根: } s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4K}}{2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$$

$$\text{特征参数: } \begin{cases} \omega_n = \sqrt{K} \\ \xi = \frac{1}{2\omega_n} = \frac{1}{2\sqrt{K}} \end{cases}$$

动态指标:

$$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \\ \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} \end{cases}$$



$$\text{误差传函: } \Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \frac{K}{s(s+1)}} = \frac{s(s+1)}{s^2 + s + K}$$

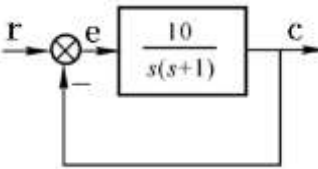
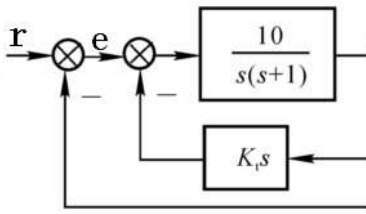
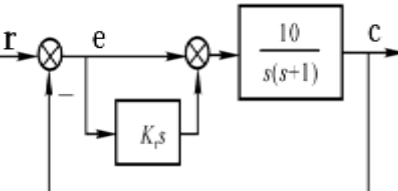
$$\text{稳态误差: } e_{ss} = e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi_e(s) \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s+1}{s^2 + s + K} = \frac{1}{K}$$

*注 $r=1(t)$ 时 $e_{ss}=0$ (讲原理)

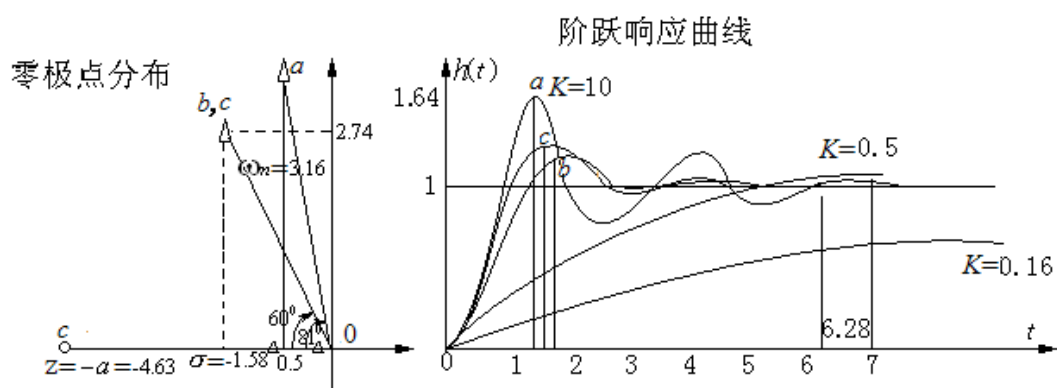
不同K时系统的性能指标比较

K		0.16	0.5	10
$\Phi(s)$		$\frac{0.16}{s^2 + s + 0.16}$	$\frac{0.5}{s^2 + s + 0.5}$	$\frac{10}{s^2 + s + 10}$
$\lambda_{1,2}$		$\lambda_1 = 0.2, \lambda_2 = 0.8$	$\lambda_{1,2} = -0.5 \pm j0.5$	$\lambda_{1,2} = -0.5 \pm j3.12$
ξ ω_n		$\begin{cases} 1.25 & T_1 = 5 \\ 0.4 & T_2 = 1.25 \end{cases}$	0.707 0.707	0.158 3.16
动态性能	t_p	∞	6.283	1.01
	$\sigma\%$	0	5%	60.4%
	t_s	$\overset{T_1/T_2=4}{t_s = 3.3 \times 5 = 16.5}$	7	7
$e_{ss}(r=t) = \frac{1}{K}$		6.25	2	0.1

改善二阶系统动态性能的方法举例

原系统(a)	测速反馈(b)	比例加微分(c)
		
$G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$	$G(s) = \frac{10}{s(s+1) + 10K_t s} = \frac{10/(1+10K_t)}{\frac{1}{1+10K_t} s(s+1)}$	$G(s) = \frac{10(1+10K_t s)}{s(s+1)}$
$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + (1+10K_t)s + 10}$	$\Phi(s) = \frac{10(1+10K_t s)}{s^2 + (1+10K_t)s + 10}$

$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ \xi = \frac{1}{2 \times 3.16} = 0.158 \\ \beta = 81^\circ \end{cases}$	$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ \xi = \frac{1+10 \times 0.216}{2 \times 3.16} = \frac{1}{2} \\ \beta = 60^\circ \end{cases}$	$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ \xi = \frac{1}{2} \\ \beta = 60^\circ \\ -a = z = -\frac{1}{K_t} = -\frac{1}{0.216} = -4.63 \end{cases}$
$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = 1.01'' \\ \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 60.4\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 7'' \end{cases}$	$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = 1.15'' \\ \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 16.3\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 2.215'' \end{cases}$	$\begin{cases} t_p \stackrel{P92}{=} \frac{\pi - \operatorname{tg}^{-1} \left[\omega_n \sqrt{1-\xi^2} / (a - \xi\omega_n) \right]}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \stackrel{(3-47)}{=} 1.05'' \\ \sigma\% : \begin{cases} a/\xi\omega_n = 2.93 \xrightarrow{P92} 23\% \\ \xi = 0.5 \end{cases} \stackrel{(3-49)}{=} \\ t_s \stackrel{P92}{=} \frac{3.5}{\xi\omega_n} \stackrel{(3-50)}{=} \frac{3 + \frac{1}{2} \ln(a^2 - 2\xi\omega_n + \omega_n^2) - \ln a - \frac{1}{2}}{\xi\omega_n} \end{cases}$
$\begin{cases} K = 10 \\ e_{ss} = 1/K = 0.1 (r(t) = t) \end{cases}$	$\begin{cases} K = \frac{10}{1+10K_t} = \frac{10}{3.16} = 3.16 \\ e_{ss} = 1/K = 0.316 (r(t) = t) \end{cases}$	$\begin{cases} K = 10 \\ e_{ss} = 0.1 (r(t) = t) \end{cases}$



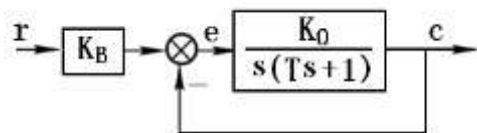
问题讨论：

1 开环增益会影响系统的性能指标

➤ 改变指标的原因：

$$G(s) = \frac{K_0}{s(Ts+1)} \quad \text{开环增益 } K_0$$

$$\Phi(s) = \frac{K_B K_0}{s(Ts+1) + K_0} = \frac{K_B}{\frac{T}{K_0} s^2 + \frac{1}{K_0} s + 1} \quad \text{闭环增益 } K_B$$

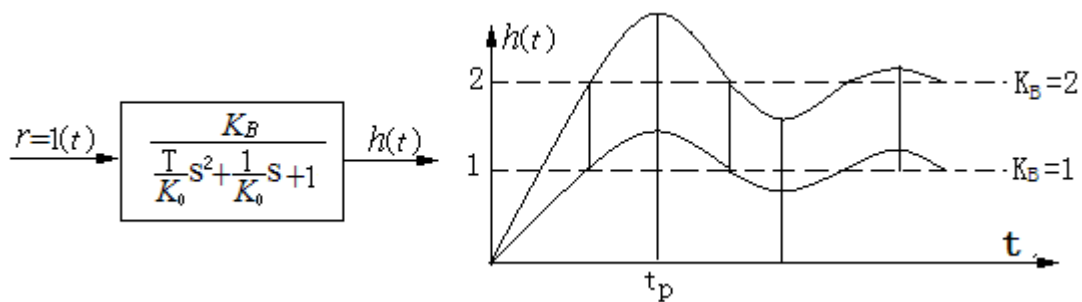


K_0 变化 $\rightarrow$ 特征多项式系数变化 $\rightarrow$ 特征根变化 $\rightarrow h(t)$ 变化 $\rightarrow$ 性能变化

- 开环增益变化对性能的改善是有限的，指标对 K_0 的要求往往是矛盾的只能采取折中方案，兼顾不同的要求。

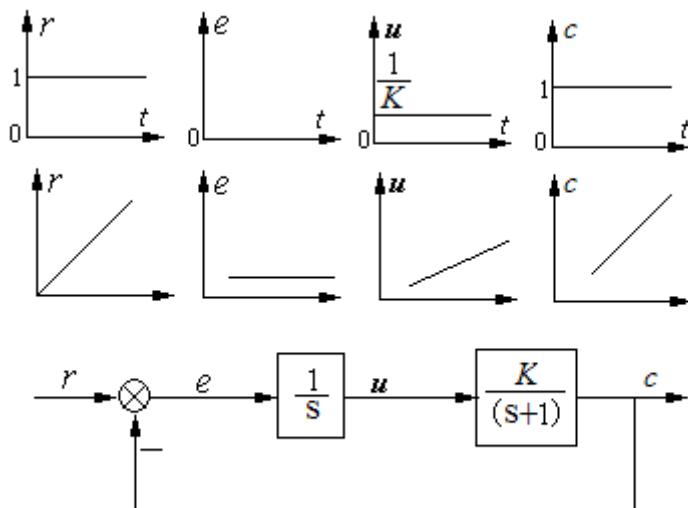
$$K_0 \uparrow \left\{ \begin{array}{l} \omega_n \uparrow \\ \xi \downarrow \rightarrow \beta \uparrow \rightarrow \sigma\% \uparrow \\ e_{ss} \downarrow \end{array} \right\} \text{“快”与“准”两项指标相矛盾}$$

2. 闭环增益 K_B 不改变系统性能指标， K_B 只改变输出的比例尺度

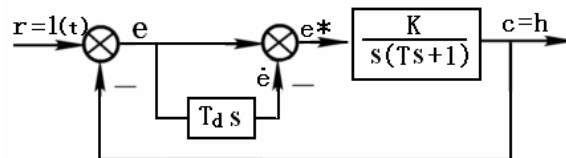
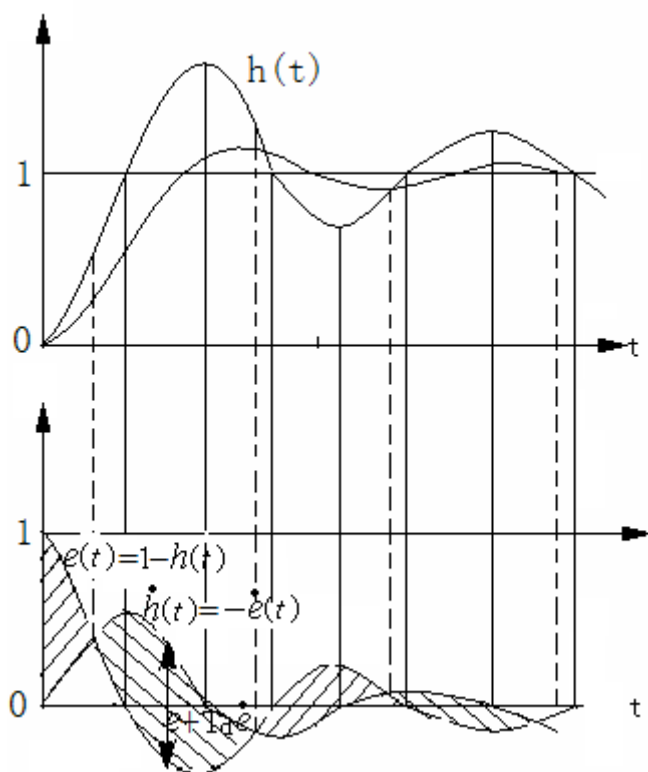


3. 系统的性能不仅取决于闭环极点，而且与闭零点有关。前者决定响应的模态，后者决定模态的加权系数。

4. 不同输入下稳态误差分析



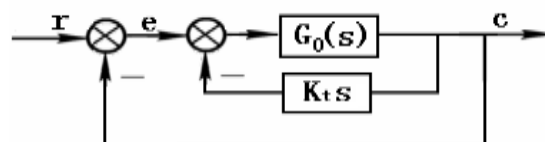
5.比例—微分控制的原理——提前控制(图示)



$$e = r - h$$

$$\dot{e} = -\dot{h}$$

$$e^* = e + T_d \dot{e} = e - T_d \dot{h}$$



6.测速反馈改善性能的原理——增加阻尼

(从结构图解释)

7.两种方案

比例—微分

测速反馈

1) 对噪声敏感；信号弱，需放大；
大；

有滤波作用，信号强，不需放

2) 较简单，成本低；

复杂，成本高；

3) 不改变开环增益， e_{ss} 不改变；

改变开环增益， $e_{ss} \uparrow$

4) 引入一个闭零点($t_p \downarrow, \sigma\% \uparrow$)。

不引入闭零点。

8. 附加开环零点的作用：——原系统与测速反馈系统相比较

原系统

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

$$D(s) = s^2 + s + 10$$

$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{10}} = 0.158$$

测速反馈系统

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)+10K_t s}$$

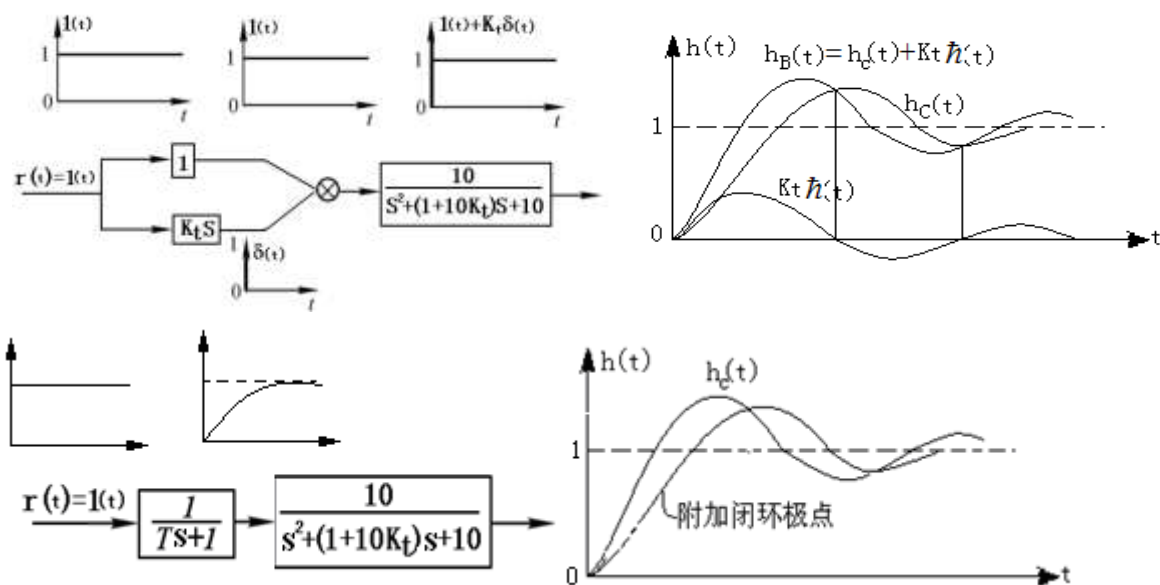
$$D(s) = s^2 + (1+10K_t)s + 10$$

$$\xi = \frac{1+10 \times 0.216}{2\sqrt{10}} = 0.5 \begin{cases} \omega_n \text{ 不变} \\ \beta \downarrow \end{cases} \begin{cases} \sigma \uparrow \\ \omega_d \downarrow \end{cases}$$

附加开环零点，改变了闭环极点的位置(前左)增加了阻尼，改善了指标。

9. 附加闭环零点的作用——测速反馈系统与比例—微分控制系统相比较

10. 附加闭环极点的作用



附加闭环点的作用： $\begin{cases} \sigma\% \uparrow, t_p \downarrow \\ \sigma\% \downarrow, t_p \uparrow \end{cases}$ 当原系统阻尼较 $\begin{matrix} \text{大} \\ \text{小} \end{matrix}$ 时适用。

§ 3.4 高阶系统的时域响应

1. 高阶系统的阶跃响应

高阶系统闭环传递函数一般可表示为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_{\Phi}(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)}$$

$$r(t)=1 \text{ 时 } C(s) = \Phi(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{K_{\Phi}(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{s(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)}$$

$$= \frac{c_0}{s} + \frac{c_1}{s-\lambda_1} + \frac{c_2}{s-\lambda_2} + \cdots + \frac{c_n}{s-\lambda_n}$$

$$h(t) = c_0 + c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}$$

2. 闭环主导极点，偶极子

主导极点：距虚轴较近，对过渡过程影响较大的闭环极点。（三倍距离

偶极子：靠得很近，作用可以相互抵消的闭环零极点对。（ $\frac{1}{10}$ 距离）

3. 高阶系统性能估算——零点、极点法

估算思路：略去非主导极点和偶极子，用主导零极点对应的低阶系统估算高阶系统性能指标。

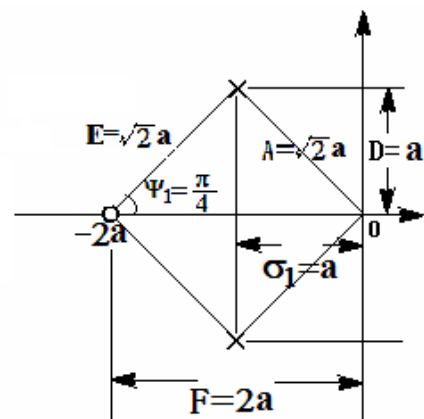
步骤：

- 1) 由 $\Phi(s)$ —— 闭环零极点图；
- 2) 略去非主导零、极点 (3 倍于主导极点距虚轴的距离)；
- 3) 略去不非常靠近原点的偶极子；
- 4) 利用教材 $P_{160-161}$ 表，用相应的公式进行动态性能估算。

例：系统主导零、极点分布如右图示，计算其性能指标

解：按 P_{81} 第二行对应公式：

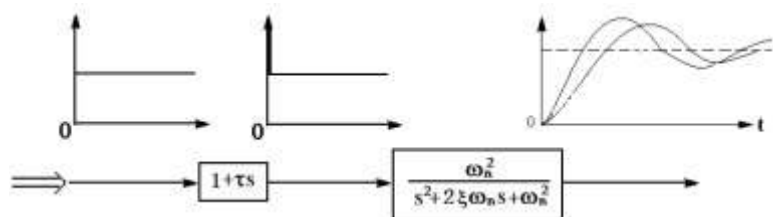
$$t_p = (\pi - \psi_1) / D$$



$$\begin{aligned}
 &= (\pi - \frac{\pi}{4}) / a = \frac{3\pi}{4a} \\
 \sigma_p &= \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} \\
 &= \frac{\sqrt{2}a}{2a} e^{-a \cdot \frac{3\pi}{4a}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{3\pi}{4}} = 0.095 > 0.05 \\
 t_s &= \frac{3 + \ln(A/D \cdot E/F)}{\sigma_1} \\
 &= \frac{3 + \ln(\sqrt{2}) \cdot (\frac{1}{\sqrt{2}})}{a} = \frac{3.245}{a}
 \end{aligned}$$

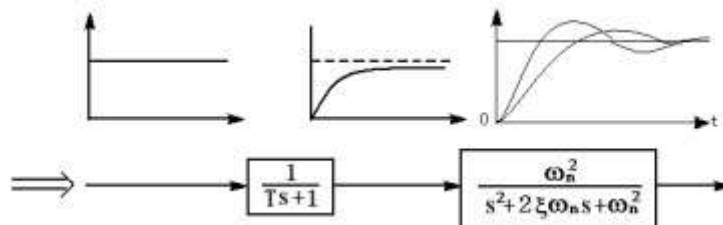
附加零、极点对二阶欠阻尼系统的影响：（定性分析）

附加零点： $\frac{(\tau s + 1)\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$



附加极点：

$$\frac{\omega_n^2}{(\tau s + 1)[s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2]}$$

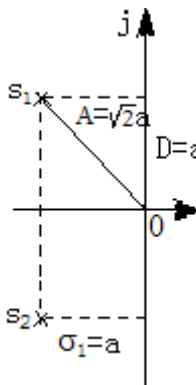
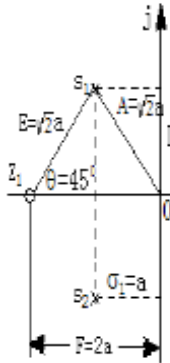
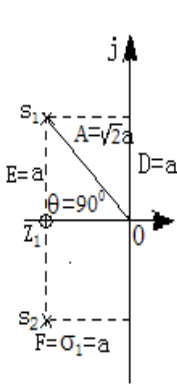
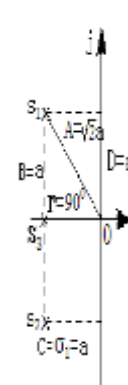
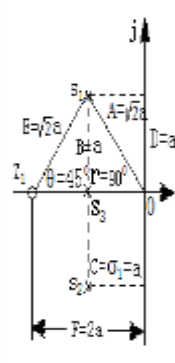
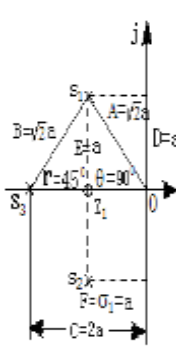


结论

(1). 附加零极点：使 $\begin{cases} t_p \downarrow, \sigma\% \uparrow \\ t_p \uparrow, \sigma\% \downarrow \end{cases}$

(2). 附加的零(极)点越靠近原点，对系统的影响越大。

欠阻尼二阶系统附加零极点后动态特性的计算（例）

零极点分布图							
	原振荡二阶系统	附加一个零点		附加一个极点		附加一个零点，一个极点	
性能指标计算公式	$t_p = \frac{\pi}{D}$ $\sigma\% = e^{-\sigma_1 t_p} \times 100\%$ $t_s = \frac{3 + \ln(\frac{A}{D})}{\sigma_1}$	$t_p = \frac{\pi - \theta}{D}$ $\sigma\% = 100 \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} \%$ $t_s = \frac{3 + \ln(\frac{A}{D})(\frac{E}{F})}{\sigma_1}$		$t_p = \frac{\pi + r}{D}$ $c_1 = -(\frac{A}{B})^2$ $c_2 = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}$ $\sigma\% = (\frac{C}{B} e^{-\sigma_1 t_p} + c_1 e^{-c t_p}) \times 100\%$ $t_s = \frac{3 + \ln c_2}{\sigma_1} (\sigma\% \neq 0 \text{ 时})$ $t_s = \frac{3 + \ln c_1 }{c} (\sigma\% = 0 \text{ 时})$		$t_p = \frac{\pi + r - \theta}{D}$ $c_1 = -(\frac{A}{B})^2 (1 - \frac{C}{F})$ $c_2 = (\frac{A}{B})(\frac{C}{D})(\frac{E}{F})$ $\sigma\% = (\frac{C}{B} \cdot \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} + c_1 e^{-c t_p}) \times 100\%$ $t_s = \frac{3 + \ln c_2}{\sigma_1} (c > \sigma_1, \sigma\% \neq 0 \text{ 时})$ $t_s = \frac{3 + \ln c_1 }{c} (c < \sigma_1, \sigma\% = 0 \text{ 时})$	

性能计算	$t_p = \frac{\pi}{a}$ $\sigma\% = e^{-\pi} \times 100\% = 4.32\%$ $t_s = \frac{3 + \ln \sqrt{2}}{a} = \frac{3.347}{a}$	$t_p = \frac{3\pi}{4a}$ $\sigma\% = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{3\pi}{4}} = 6.70\%$ $t_s = \frac{3 + \ln \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{a} = \frac{3.245}{a}$	$t_p = \frac{\pi}{2a}$ $\sigma\% = 1 \cdot e^{-\frac{\pi}{2}} \times 100\% = 20.79\%$ $t_s = \frac{3 + \ln \sqrt{2}}{a} = \frac{3.347}{a}$	$t_p = \frac{5\pi}{4a}$ $c_1 = -(1)^2 = -1$ $c_2 = 1 \times 2 = 2$ $\sigma\% = \sqrt{2} e^{-\frac{5\pi}{4}} = 2.82\%$ $t_s = \frac{3 + \ln 2}{a} = \frac{3.693}{a}$	$t_p = \frac{3\pi}{2a}$ $c_1 = -(\sqrt{2})^2 = -2$ $c_2 = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}$ $\sigma\% = 1 \cdot e^{-\frac{3\pi}{2}} = 0\%$ $t_s = \frac{3 + \ln -2 }{a} = \frac{3.693}{a}$	$t_p = \frac{5\pi}{4a}$ $c_1 = -(\sqrt{2})^2(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$ $c_2 = \sqrt{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$ $\sigma\% = 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{5\pi}{4}} = 14.30\%$ $t_s = \frac{3 + \ln -1 }{a} = \frac{3}{a}$	$t_p = \frac{3\pi}{4a}$ $c_1 = -1^2 \cdot (1 - 2) = 1$ $c_2 = 1 \times 2 \times 1 = 2$ $\sigma\% = 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{5\pi}{4}} = 14.30\%$ $t_s = \frac{3 + \ln 2}{a} = \frac{3.693}{a}$
------	--	--	--	---	---	---	---

结论：(1)附加零极点：使 $\begin{cases} t_p \downarrow, \sigma\% \uparrow \\ t_p \uparrow, \sigma\% \downarrow \end{cases}$

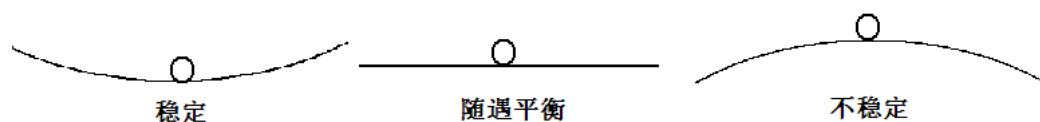
(2)附加的零(极)点越靠近原点，对系统的影响越大。

§ 3.5 线性系统的稳定性分析

1. 稳定的概念及定义

系统在扰动作用下偏离了原来的平衡位置，当扰动消除后，系统能回到原来的平衡位置，则称系统稳定；否则系统不稳定。

- 对线性定常系统，若其脉冲响应收敛，则系统稳定，否则不稳定
- 线性定常若稳定，则原点是其唯一的平衡点，且系统一定在大范围内渐进稳定。



2. 系统稳定的充要条件——闭环极点全部落在虚轴左边

设闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{K_\Phi(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)} = \frac{c_1}{s-\lambda_1} + \frac{c_2}{s-\lambda_2} + \cdots + \frac{c_n}{s-\lambda_n}$$

$$k(t) = L^{-1}[\Phi(s)] = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}$$

必要性： 系统稳定 $\Rightarrow k(t) \rightarrow 0$

$e^{\lambda_i t}$ 之间线性无关。 $\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}$ 不可能在一个时段上恒为 0

$\Rightarrow$ 要求 $e^{\lambda_i t} \rightarrow 0, \forall i$

$\Rightarrow R_e(\lambda_i) < 0, \forall i$

$\Rightarrow$ 全部闭环极点落在左半 s 平面

充分性：（由上反向说明即可得证）

3. 系统的稳定性判据

高阶方程求解不易，用求特征根方法判定稳定性不现实。

设系统特征方程为： $D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$

(1). 李一威(必要性)判据： $a_i > 0 \quad (i = 0, 1, \cdots, n)$

说明：设有

$$D(s) = (s+1)(s+2)(s+3)$$

$$= (s+1)[s^2 + 5s + 6]$$

$$= s^3 + 5s^2 + 6s$$

$$s^2 + 5s^1 + 6$$

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 6$$

当全部根在左半 s 平面时，系数只能越来越大，不可能出现负或零。

例 1 $D(s) = s^5 + 6s^4 + 9s^3 - 2s^2 + 8s - 12 = 0$ ——不稳

$D(s) = s^5 + 4s^4 + 6s^2 + 9s + 8 = 0$ ——不稳（缺 3 次项）

$D(s) = -s^4 - 5s^3 - 7s^2 - 2s - 10 = 0$ ——可能稳定

(2). 劳斯判据(充要性)判据 [见书 p_{107} 劳斯表]

例 2: $D(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$ 判定稳定性及在右半平面根个数

解：劳斯表

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	
s^0	5		

变号两次，有两个闭极点在右半 s 平面。

- 劳斯表第一列元素全为正时，系统稳定
- 劳斯表第一列元素的变号次数=右半 s 平面闭环根的个数
- 特殊情况的处理[见书 P_{108}]

某行第一列元素为 0，该行元素不全为 0 时——乘因子 $(s+a), \varepsilon$

某行元素全为 0 时：——用上行构成的辅助方程，求导后的新方程系数代入。

例3 $D(s) = s^3 - 3s + 2 = 0$ 判定右半 s 平面中闭环根的个数

解：

劳斯表

$$s^3 \quad 1 \quad -3$$

$$s^2 \quad 0 \rightarrow \varepsilon \quad 2$$

$$s^1 \quad \frac{3\varepsilon - 1 \times 2}{\varepsilon} < 0 \quad 0$$

$$s^0 \quad 2$$

变号两次，有两个正根，实际上 $D(s) = (s-1)^2(s+2)$

例 4 $D(s) = s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25 = 0$

试求系统在右半 s 平面的根数及虚根值。

解：

$$\begin{array}{rcll}
 s^5 & 1 & 12 & 35 \\
 s^4 & 3 & 20 & 25 \\
 s^3 & \frac{3 \times 12 - 1 \times 20}{3} = \frac{16}{3} & \frac{3 \times 35 - 1 \times 25}{3} = \frac{80}{3} & 0 \\
 s^2 & \frac{\frac{16}{3} \times 20 - \frac{80}{3} \times 3}{16/3} = 5 & 25 & 0 \left\{ \begin{array}{l} \text{辅助方程} \\ 5s^2 + 25 = 0 \end{array} \right. \\
 s^1 & \frac{\frac{80}{3} \times 5 - \frac{16}{3} \times 25}{5} = 0 \leftarrow 10 & 0 & 0 \left\{ \begin{array}{l} 10s + 0 = 0 \end{array} \right. \\
 s^0 & 25 & &
 \end{array}$$

可见

(1). 右半 s 平面无根

(2). 虚根值：由辅助方程 $s^2 + 5 = 0, s_{1,2} = \pm j\sqrt{5}$

(3). 由 $D(s)$ 系数看，偶次项系数和=奇次项系数和， $\therefore s = -1$ 是根

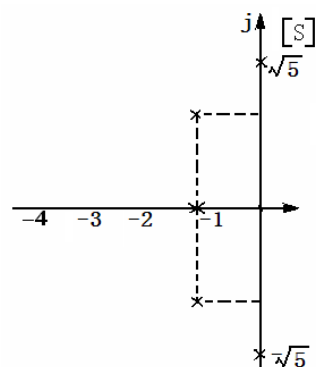
$$\begin{aligned}
 D(s)/[(s^2 + 5)(s+1)] &= \frac{s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25}{s^3 + s^2 + 5s + 5} \\
 &= s^2 + 2s + 5 = (s+1-j2)(s+1+j2)
 \end{aligned}$$

∴ 特征根为:

$$s_{1,2} = \pm j\sqrt{5}$$

$$s_3 = -1$$

$$s_{4,5} = -1 \pm j2$$



劳斯表的应用

①判定稳定性, 确定正根的个数

②确定是系统稳定的参数取值范围

例 I 系统如右, 确定使系统稳定的 ξ, K 范围

解: 系统开环增益 $K = \frac{K_a}{100}$

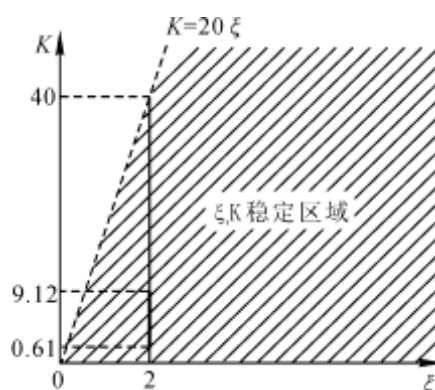
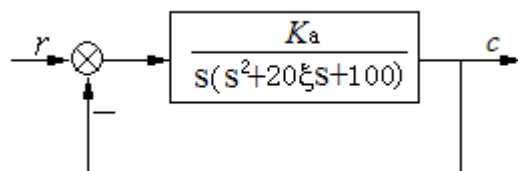
$$s^3 \quad 1 \quad 100$$

$$s^2 \quad 20\xi, \quad K_a \quad \rightarrow \xi > 0$$

$$s^1 \quad \frac{2000\xi - K_a}{20\xi} = 0 \quad \rightarrow 2000\xi > K_a$$

$$s^0 \quad K_a \quad \rightarrow K_a > 0$$

$$\text{综合之} \begin{cases} \xi > 0 \\ 0 < K_a (=100K) < 2000\xi \end{cases} \quad \begin{cases} \xi > 0 \\ 0 < K < 20\xi \end{cases}$$

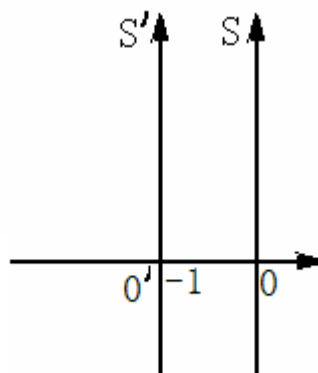


ξ, K 稳定范围为 $\xi > 0; 0 < K < 20\xi$ (阴影部分)

II 若 $\xi = 2$, 确定使系统闭环极点全部落在 $s = -1$ 左边时的范围

解:

$$\begin{aligned} N(s) &\stackrel{\xi=2}{=} s^3 + 40s^2 + 100s + K_a \\ &\quad s = s' - 1 \\ &= (s' - 1)^3 + 40(s' - 1)^2 + 100(s' - 1) + K_a \\ &= s'^3 - 3s'^2 + 3s' - 1 \\ &\quad + 40(s'^2 - 2s' + 1) \\ &\quad + 100(s' - 1) + K_a \\ &= s'^3 + 37s'^2 + 23s' + (K_a - 61) \end{aligned}$$



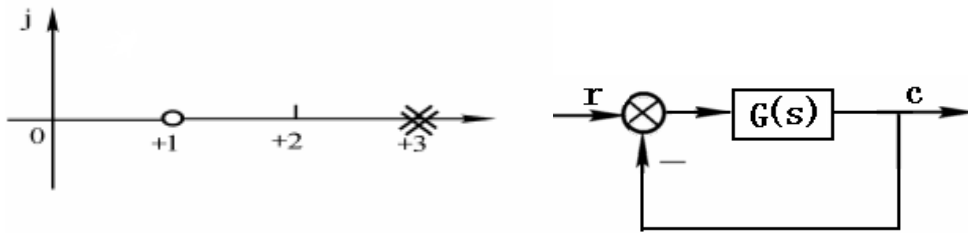
列劳斯表：

$$\begin{array}{rcl}
 s^3 & 1 & 23 \\
 s^2 & 37 & K_a - 61 \\
 s^1 & \frac{37 \times 23 - K_a + 61}{37} = \frac{912 - K_a}{37} & 0 \quad \rightarrow 912 > K_a \\
 s^0 & K_a - 61 & \rightarrow K_a > 61
 \end{array}$$

综合之 $61 < K_a (=100K) < 912$

即： $0.61 < K < 9.12$

例：已知某单位反馈系统，其开环零极点如下图所示，问：闭环系统是否可以稳定？确定 K 的范围。



解：依题，系统结构图为：

$$\text{并且有： } G(s) = \frac{K^*(s-1)}{(s-3)^2} = \frac{K^*/9(s-1)}{\left(\frac{1}{3}s-1\right)^2}$$

$$\therefore K = K^*/9$$

$$\Phi(s) = \frac{K^*(s-1)}{(s-3)^2 + K^*(s-1)} = \frac{K^*(s-1)}{s^2 + (K^*-6)s + (9-K^*)}$$

列劳斯表：

$$\begin{array}{rcl}
 s^2 & 1 & 9-K^* \\
 s^1 & K^*-6 & 0 \\
 s^0 & 9-K^* &
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \rightarrow K^* > 6 \\ \rightarrow 9 > K^* \end{array} \right\} 6 < K^* < 9 \Rightarrow \frac{2}{3} < K < 1$$

问题讨论:

①系统稳定性是其自身的属性，与输入类型，形式无关。

②闭环稳定与否，只取决于闭环极点，与闭环零点无关。

$$\Phi(s) = \frac{K^*(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)} = \frac{c_1}{s-\lambda_1} + \frac{c_2}{s-\lambda_2} + \cdots + \frac{c_n}{s-\lambda_n}$$

$$k(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} \begin{cases} \text{闭零点只影响系数 } c_i \text{ — 只影响性能} \\ \text{闭极点影响指数 } \lambda_i \text{ — 影响性能、稳定性} \end{cases}$$

③ 闭环系统的稳定性与开环系统稳定与否无直接关系。

§ 3.6 线性系统的稳态误差计算

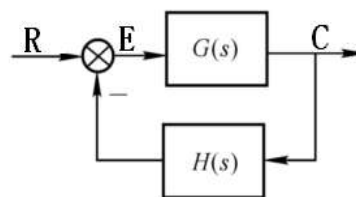
● 稳态误差是系统的稳态性能指标，是系统控制精度的度量。

● 这里讨论的只是系统的原理性误差，不包括非线性等因素所造成的附加误差。

● 计算系统的稳态误差以系统稳定为前提条件。

1. 误差与稳态误差

误差 $e(t)$ 的两种定义



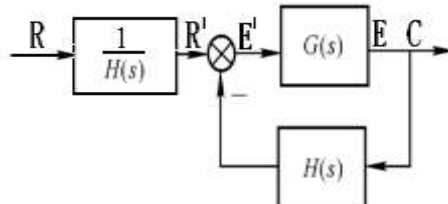
● 从输入定义——偏差=误差

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s) \quad \begin{cases} \text{可测量} \\ \text{误差的理论含义不明显} \end{cases}$$

● 从输出定义

$$E'(s) = \frac{R(s)}{H(s)} - C(s) \quad \begin{cases} \text{不可测量} \\ \text{较接近 } e(t) \text{ 的含义} \end{cases}$$

● 两种定义的误差间关系



$$E(s) = H(s)E'(s)$$

对单位反馈系统 $H(s)=1$ ，此时有：

$$E(s) = E'(s)$$

● 稳态误差 $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ $\begin{cases} \text{第一种定义: } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) \\ \text{第二种定义: } e_{ss} = e(t) \text{ 中的稳态分量 (动态误差)} \end{cases}$

2. 计算 e_{ss} 的一般方法

步骤：

(1) 判定系统的稳态性

(2) 求误差传递函数 $\Phi_e(s), \Phi_{en}(s)$

(3) 利用终值定理求 e_{ss} : $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s [\Phi_e(s)R(s) + \Phi_{en}(s)N(s)]$

$$\text{由 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s [\Phi_e(s) \cdot R(s) + \Phi_{en}(s) \cdot N(s)]$$

看出 e_{ss} 与 $\begin{cases} \text{系统结构参数有关} \\ \text{外作用的类型有关} \\ \text{外作用的形式有关} \end{cases}$

例 1 系统如右，已知 $r(t) = n(t) = t$ ，求 $e_{ss} = ?$

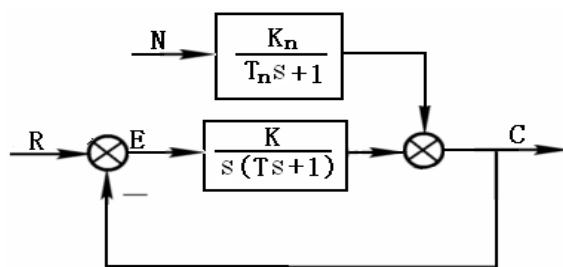
$$\text{解: } \Phi_e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1) + K}$$

$$D(s) = Ts^2 + s + K = 0$$

当 $T > 0, K > 0$ 时，系统稳定。

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{s(Ts+1)}{Ts^2 + s + K} = \frac{1}{K}$$

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-\frac{K_n}{T_n s + 1}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{-K_n s(Ts+1)}{(T_n s + 1)[Ts^2 + s + K]}$$



$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{-K_n s(Ts+1)}{(T_n s+1)[Ts^2+s+K]} = \frac{-K_n}{K}$$

$$\therefore e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{1-K_n}{K}$$

- $\begin{cases} e_{ss} \text{ 与系统自身的结构参数有关 (K, } K_n \text{ 等)} \\ e_{ss} \text{ 与外作用的类型 (输入, 扰动及其作用点) 有关} \end{cases}$

例 2 以上系统, 当 $r(t) = A \cdot 1(t)$, At , $\frac{A}{2}t^2$ 时, e_{ss} 各为多少?

解: $\Phi_e(s) = \frac{s(Ts+1)}{Ts^2+s+K}$

$$r(t) = A \cdot 1(t) \text{ 时: } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s} \cdot \frac{s(Ts+1)}{Ts^2+s+K} = 0$$

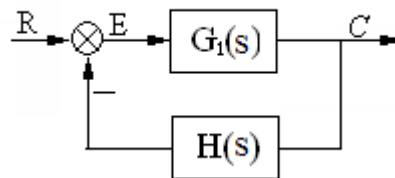
$$r(t) = A \cdot t \text{ 时: } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^2} \cdot \frac{s(Ts+1)}{Ts^2+s+K} = \frac{A}{K}$$

$$r(t) = A \cdot \frac{t^2}{2} \text{ 时: } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^3} \cdot \frac{s(Ts+1)}{Ts^2+s+K} = \infty$$

- e_{ss} 与外作用的形式有关

3. 静态误差系数法——利用 $r(t)$ 作用下 e_{ss} 的规律性

设系统结构如右:



$$G(s) = G_1 H \xrightarrow{\text{一般形式}} \frac{K(\tau_1 s+1) \cdots (\tau_m s+1)}{s^v (T_1 s+1) \cdots (T_{n-v} s+1)}$$

$$G_0(s) \triangleq \frac{(\tau_1 s+1) \cdots (\tau_m s+1)}{s^v (T_1 s+1) \cdots (T_{n-v} s+1)}$$

$$G(s) = \frac{K}{s^v} \cdot G_0(s) \quad (\text{最小相角系统}) \quad \textcircled{1}$$

- v : 系统类型 (型别) —— 系统开环传递函数中所含纯积分环节个数

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1+G_1 H} = \frac{1}{1+\frac{K}{s^v} G_0(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{1}{1 + G_1(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v} G_0(s)} \quad (2)$$

● e_{ss} 与输入 $r(t)$ 与系统自身结构参数 $\frac{K}{s^v} G_0(s)$ 有关（以下分两步讨论）

$$r(t) = A \cdot 1(t) \text{ 时: } e_{ss} \stackrel{(2)}{=} \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s} \frac{1}{1 + G_1 H} = \frac{A}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G_1 H} = \frac{A}{1 + K_p}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)H(s) \stackrel{(1)}{=} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^v} \text{——静态位置误差系数}$$

$$r(t) = A \cdot t \text{ 时: } e_{ss} \stackrel{(2)}{=} \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^2} \frac{1}{1 + G_1 H} = \frac{A}{\lim_{s \rightarrow 0} s G_1 H} = \frac{A}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_1 H \stackrel{(1)}{=} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}} \text{——静态速度误差系数}$$

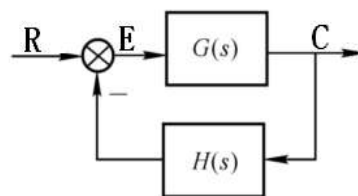
$$r(t) = A \cdot \frac{t^2}{2} \text{ 时: } e_{ss} \stackrel{(2)}{=} \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^3} \frac{1}{1 + G_1 H} = \frac{A}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_1 H} = \frac{A}{K_a}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G_1 H \stackrel{(1)}{=} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-2}} \text{——静态加速度误差系数}$$

● 位置误差，速度误差，加速度误差都是位置上的误差。

4 控制信号作用下的稳态误差计算：

系统如右图所示：



其

$$\Phi_E(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + GH(s)}; \quad E(s) = \Phi_E(s) \cdot R(s)$$

中开环传递函数，可表为：

$$GH(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^r (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-v} s + 1)} = \frac{K}{s^v} GH_0(s) \quad \lim_{s \rightarrow 0} GH_0(s) = 1$$

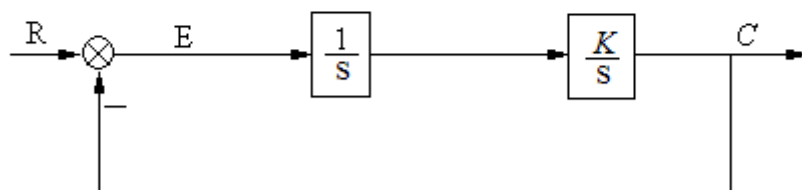
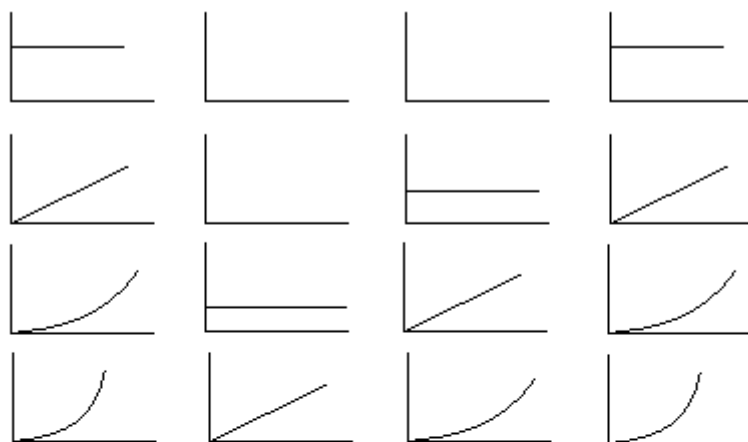
$$\therefore e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{1}{1 + GH(s)}$$

不同输入时

$$\begin{cases} r(t) = A \cdot 1(t), & R(s) = \frac{A}{s}, & e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s} \cdot \frac{1}{1+GH(s)} = \frac{A}{1+\lim_{s \rightarrow 0} GH(s)} = \frac{A}{1+K_p} \\ r(t) = A \cdot t, & R(s) = \frac{A}{s^2}, & e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^2} \cdot \frac{1}{1+GH(s)} = \frac{A}{\lim_{s \rightarrow 0} sGH(s)} = \frac{A}{K_v} \\ r(t) = \frac{A}{2} t^2, & R(s) = \frac{A}{s^3}, & e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^3} \cdot \frac{1}{1+GH(s)} = \frac{A}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 GH(s)} = \frac{A}{K_a} \end{cases}$$

$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} GH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^v}$
 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sGH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^{v-1}}$
 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 GH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^{v-2}}$

型别	静态误差系数						
γ	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^v}; K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}}; K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-2}}$				$r(t) = A \cdot 1(t)$ $e_{ss} = \frac{A}{1+K_p}$	$r(t) = A \cdot t$ $e_{ss} = \frac{A}{K_v}$	$r(t) = \frac{A}{2} t^2$ $e_{ss} = \frac{A}{K_a}$
0	K	$\downarrow$	0	0	$\frac{A}{1+K}$	∞	∞
1	∞	$\downarrow$	K	0	0	$\frac{A}{K}$	∞
2	∞	$\downarrow$	∞	K	0	0	$\frac{A}{K}$



γ : 表系统跟踪输入的能力
 $r(t)$ 形式定时, $\gamma \uparrow \rightarrow e_{ss} \downarrow$
 γ 定时, γ 档次 $\uparrow \rightarrow e_{ss} \uparrow$

注 1 利用此表，只要知道 γ, A, K 即可求出 $r(t)$ 作用下的 e_{ss} ，条件如下

1. 系统必须稳定； 2. 只适用于控制输入口加入信号时的 e_{ss} 计算
3. K 是最小相角系统的开环增益
4. 只对 $E = R - B$ 定义有效

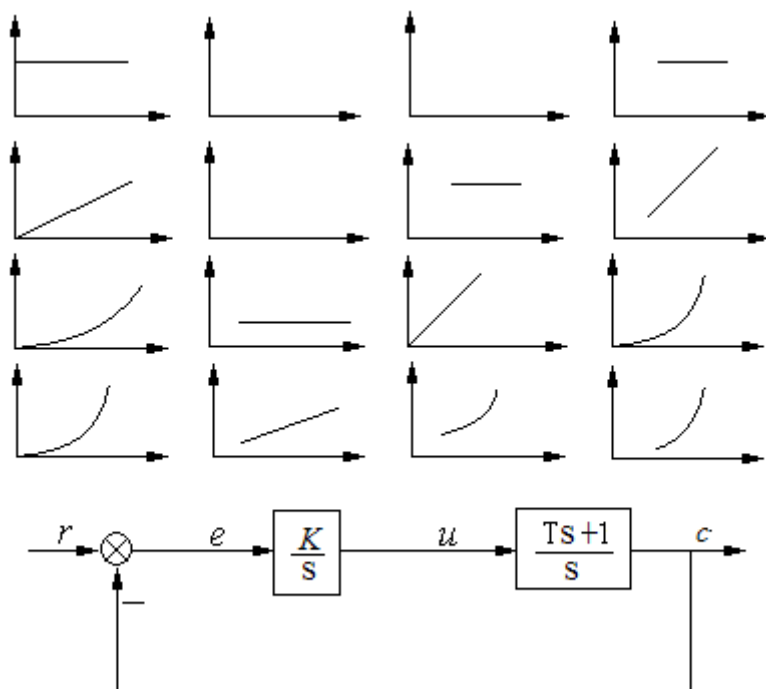
注 2 不论是位置输入 $A \cdot 1(t)$ ，速度输入 $A \cdot t$ ，还是 $\frac{A}{2} \cdot t^2$ ，所求出的误差 e_{ss} 都是位置上的误差。

型 别 ν	静态误差系数			$r(t) = A \cdot 1(t)$	$r(t) = A \cdot t$	$r(t) = A \cdot \frac{t^2}{2}$
	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^\nu}$	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{\nu-1}}$	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{\nu-2}}$	位置误差 $e_{ss} = \frac{A}{1+K_p}$	速度误差 $e_{ss} = \frac{A}{K_v}$	加速度误差 $e_{ss} = \frac{A}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{A}{1+K}$	∞	∞
I	∞	K	0	0	$\frac{A}{K}$	∞
II	∞	∞	K	0	0	$\frac{A}{K}$

- { 当系统确定时 (K, ν 一定)， e_{ss} 随输入 $r(t)$ 的“档次”增高而增加；（横看）
当输入确定时， e_{ss} 随系统型别的增加而降低；（纵看）
系统输入所能跟踪的最大输入“档次”，与系统型别相对应。（斜看）
- { $r(t) = A \cdot 1(t)$ 作用下，若系统 $e_{ss} = 0$ —— 无差系统（I 型以上系统）
 $r(t) = A \cdot 1(t)$ 作用下，若系统 $e_{ss} \neq 0$ —— 有（静）差系统（0 型系统）
- e_{ss} 随输入形式，随系统结构参数 (K, ν) 变化规律的内在机理：

$G(s)$ 中的积分环节数 ν 是系统跟踪输入信号能力的一种贮备。

ν 的取值受系统稳定性，动态指标要求的限制。



● 利用静态误差系数法求 e_{ss} 的条件:

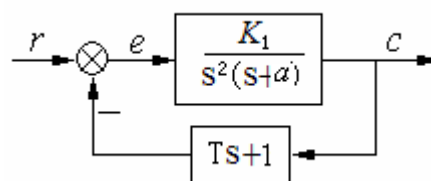
(1) 只适用于 $r(t)$ 作用时, (除非 $n(t)$ 作用于控制口, 也可借用之)

(2) 对系统结构的要求:  (偏差=误差; $r(t)$ 不能从前馈引入系统)

(3) 只适应于最小相角系统。

例 3 系统如右。已知 $r(t) = 2t + 4t^2$, 求 $e_{ss} = ?$

$$\text{解: } G(s) = \frac{K_1(Ts+1)}{s^2(s+a)} \quad \begin{cases} K = \frac{K_1}{a} \\ v = 2 \end{cases}$$



稳定性判定:

$$\phi(s) = \frac{K_1}{s^2(s+a) + K_1(Ts+1)}$$

$$D(s) = s^3 + as^2 + K_1Ts + K_1$$

劳斯表:

$$\left. \begin{array}{lcl} s^3 & 1 & K_1 T \\ s^2 & a & K_1 \\ s^1 & \frac{(aT-1)K_1}{a} & 0 \\ s^0 & K_1 & \end{array} \right\} \begin{array}{l} a > 0 \\ aT > 1 \\ K_1 > 0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} s^3 \\ s^2 \\ s^1 \\ s^0 \end{array}} \right\} \text{稳定条件}$$

e_{ss} 计算:

$$\begin{aligned} r_1(t) = 2t \text{ 时, } & e_{ss1} = 0 \\ r_2(t) = 4t = \frac{8 \cdot t^2}{2} & e_{ss2} = \frac{A}{K} = \frac{8}{K_1/a} = \frac{8a}{K_1} \end{aligned}$$

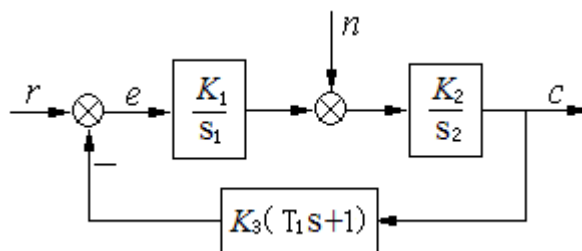
$$\therefore e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{8a}{K_1}$$

例 4 系统如右, 讨论系统结构参数对减小 $r(t)$ 、 $n(t)$ 作用下的 e_{ss} 的影响。

解:

$$G(s) = \frac{K_1 K_2 K_3 (T_1 s + 1)}{s_1 \cdot s_2} \quad \begin{cases} K = K_1 K_2 K_3 \\ v = 2 \end{cases}$$

稳 定 性 :



$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_1 K_2 K_3 (T_1 s + 1)}{s_1 \cdot s_2}} = \frac{s_1 s_2}{s_1 s_2 + K_1 K_2 K_3 T_1 s + K_1 K_2 K_3}$$

$D(s) = s^2 + K_1 K_2 K_3 T_1 s + K_1 K_2 K_3$ —— K_1, K_2, K_3, T_1 均大于 0 则可稳定。

$$r(t) \text{ 作用时, } e_{ss} r(t) = \frac{At^2}{2} \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^3} \cdot \frac{s_1 \cdot s_2}{s^2 + K_1 K_2 K_3 T_1 s + K_1 K_2 K_3} = \frac{A}{K_1 K_2 K_3}$$

● 开环增益和积分环节分配在回路的任何地方, 对减小 $r(t)$ 作用下的稳态误差均有作用。

$n(t)$ 作用时, (只能用一般方法讨论)

$$\Phi_{en}(t) = \frac{-\frac{K_2 K_3 (T_1 s + 1)}{s_2}}{1 + \frac{K_1 K_2 K_3 (T_1 s + 1)}{s_1 \cdot s_2}} = \frac{-K_2 K_3 (T_1 s + 1) \cdot s_1}{s_1 \cdot s_2 + K_1 K_2 K_3 (T_1 s + 1)}$$

$$e_{ssn} \underline{r(t)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^2} \cdot \frac{-K_1 K_2 (T_1 s + 1) s_1}{s^2 + K_1 K_2 K_3 (T_1 s + 1)} = \frac{-A}{K_1}$$

- 当开环增益和积分环节分配在主反馈口到扰动作用点之前的前向通道上时，才对减小 e_{ssn} 有作用。

同时减小由 $r(t)$ 和 $n(t)$ 作用时稳态误差 e_{ss} 的措施：

- (1) 在主反馈口到扰动作用点的前向通道中加增益。
- (2) 在主反馈口到扰动作用点的前向通道设置纯积分环节。
- (3) 同复合控制方法。

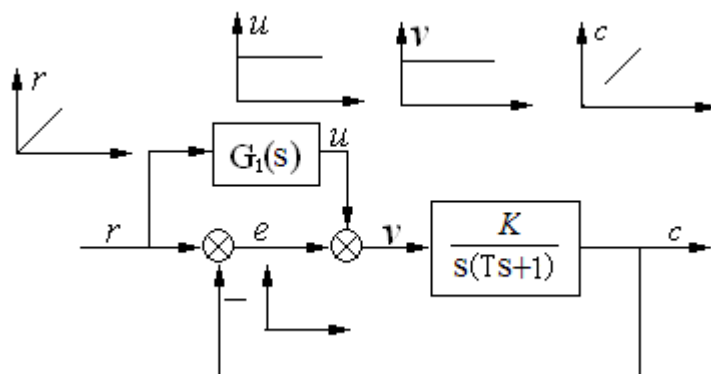
例 5

系统如右，已知 $r(t) = At$

求 $G_1(s)$ ，使 $e_{ss} = 0$

解：

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} \quad \begin{cases} \text{开环增益 } K \\ v=1 \end{cases}$$



$D(s) = Ts^2 + s + K$ —— T 、 K 大于 0 时系统稳定。

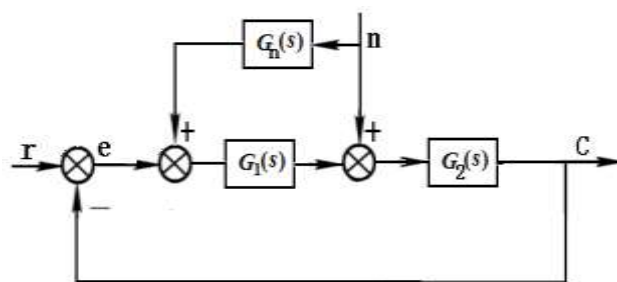
$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - \frac{KG_1(s)}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{s(Ts+1) - KG_1(s)}{Ts^2 + s + K}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{A}{s^2} \cdot \frac{s(Ts+1) - KG_1(s)}{Ts^2 + s + K} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{K}{s} G_1(s)}{K} \stackrel{!}{=} 0$$

$$1 = \frac{K}{s} G_1(s) \quad \therefore G_1(s) = \frac{s}{K}$$

- 复合控制可以有效地减小 e_{ss} 。(机理见波形分析)

- 此题不符合静态误差系数法应用的系



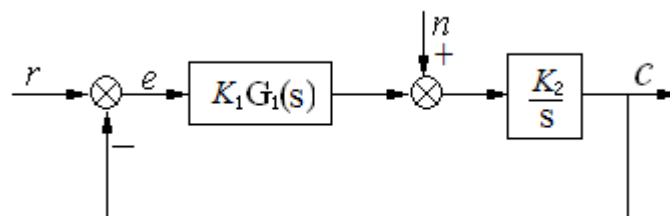
统结构要求，只能用一般方法求 e_{ss} 。

问题： $e_{ss} \rightarrow \infty$? 系统不稳定。

3.6 线性系统的稳态误差

5. 干扰作用下稳态误差与系统

结构的关系



系统如右：

(1) 求 $n(t)=1(t)$ 时， $e_{ssn}=?$ (设 $G_1(s)=1$)

$$\text{解: } \Phi_{en}(s) = \frac{-K_2/s}{1 + \frac{K_1 K_2 G_1(s)}{s}} = \frac{-K_2}{s + K_1 K_2 G_1(s)}$$

稳定性： $K_1 K_2 > 0$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-K_2}{s + K_1 K_2 G_1(s)} \frac{1}{s} G_1(s) = 1 \frac{-1}{K_1} \quad \begin{cases} K_2 \uparrow, e_{ssn} \text{ 不变} \\ K_1 \uparrow, e_{ss} \downarrow \end{cases}$$

(2) 此时要求 $e_{ssn} \xrightarrow{r=1(t)} 0$ 求解 $G_1(s)$ 应满足的条件：

$$\text{解: } e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-K_2}{s + K_1 K_2 G_1(s)} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s) \rightarrow \infty \Rightarrow G_1(s) \text{ 中至少有一个 } \frac{1}{s}$$

为了保证系统稳定性 ($G_1(s)=\frac{1}{s}$ 时，系统结构不稳定) 必须同时加比例积分

确定

$$G_1(s) = \frac{1+\tau s}{s} = \tau(1 + \frac{1}{\tau s}) \text{----- 比例加积分控制}$$

(3) $G_1(s)=1+\frac{1}{\tau s}$ (比例+积分) 时，求 $r(t)=1(t)$ 时的 e_{ssn}

解：此时

$$\Phi_{en}(s) = \frac{-K_2/s}{1 + K_1 K_2 \frac{(1 + \frac{1}{\tau s})}{s}} = \frac{-\tau K_2 s}{\tau s^2 + K_1 K_2 \tau s + K_1 K_2} = \frac{-K_2 s}{s^2 + K_1 K_2 s + \frac{K_1 K_2}{\tau}}$$

稳定性：只要 τ 、 K_1 、 k_2 均大于零，系统一定稳定。

$$e_{ssn} \stackrel{r=(t)}{\lim_{s \rightarrow 0}} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{-K_2 s}{s^2 + K_1 K_2 s + \frac{K_1 K_2}{\tau}} = 0$$

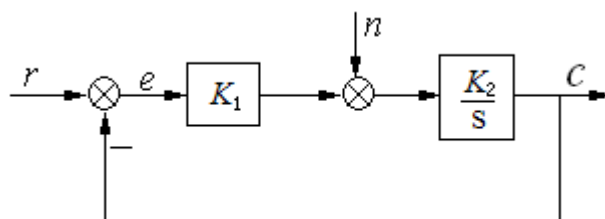
结论：为了使 $n(t)$ 作用时的稳态误差减小，需要在主反馈口到 $n(t)$ 作用点之前的前向通道中加大增益，加积分环节， $n(t)$ 作用点之后的增益和积分环节则对 $n(t)$ 引起的 e_{ssn} 没有改善作用。

τs 问题讨论：

(1) 系统如右，讨论 $r(t)=t$ 作用下：

$e(t)$ 与动态误差 $e_s(t)$ 之间的关系

解：



依结构图，系统为 I 型，且 $K = K_1 K_2$

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_1 K_2}{s}} = \frac{s}{s + K_1 K_2}$$

$$E(s) = \Phi_e(s) R(s) \stackrel{r=t}{=} \frac{s}{s + K_1 K_2} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s(s + K_1 K_2)}$$

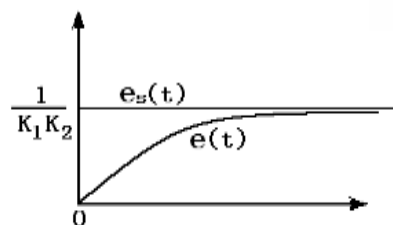
$$= \frac{1}{K_1 K_2} \frac{s + K_1 K_2 - s}{s(s + K_1 K_2)} = \frac{1}{K_1 K_2} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + K_1 K_2} \right]$$

$$\therefore e(t) = \frac{1}{K_1 K_2} [1 - e^{-K_1 K_2 t}] = \frac{1}{K_1 K_2} - \frac{1}{K_1 K_2} e^{-K_1 K_2 t}$$

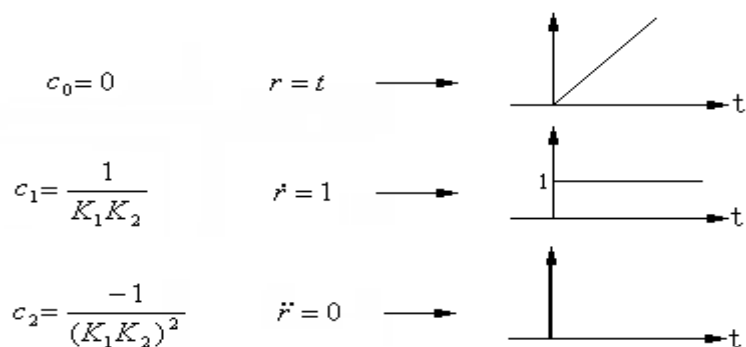
用动态误差系数法：

$$\Phi_e(s) = \frac{s}{s + K_1 K_2} \stackrel{\text{长除}}{\left[\frac{1}{K_1 K_2} s - \left(\frac{1}{K_1 K_2} \right)^2 s^2 + \dots \right]}$$

$$E(s) = \Phi_e(s) \cdot R = \frac{1}{K_1 K_2} s R - \left(\frac{1}{K_1 K_2} \right)^2 s^2 + \dots$$



$$\frac{\frac{1}{K_1 K_2} s - \left(\frac{1}{K_1 K_2} \right)^2 s^2 + \dots}{\frac{s}{s + \frac{1}{K_1 K_2} s^2} - \frac{1}{K_1 K_2} s^2}$$



$$e_s(t) = c_0 r + c_1 \dot{r} + c_2 \ddot{r} + \dots$$

$$= 0 \times t + \frac{1}{K_1 K_2} \times 1 + \frac{1}{(K_1 K_2)^2} \times 0 = \frac{1}{K_1 K_2} = e(t) \text{ 中稳态分量}$$

(2) $e_{ss} = \infty \neq$ 系统不稳定。

两者的区别可以概括为以下四点：

I 定义、概念不同：

稳定性意义：系统 $h(t) \rightarrow 0$ 则稳定，否则不稳定 $\Rightarrow$ 是否具有回到平衡点的能力。

稳定误差定义：稳定系统的误差达到稳态时的值 $\Rightarrow$ 系统对某信号跟踪好坏程度。

II 基础不同：

稳定性是系统的基本要求。

稳态误差是在系统稳定的基础上讨论的。

III 取决的条件不同：

稳定性只取决于闭环极点在 s 平面上的位置，是系统的自身的一种属性。

稳态误差除了与系统结构参数有关外，还与外作用的类型、形式、幅值有关。

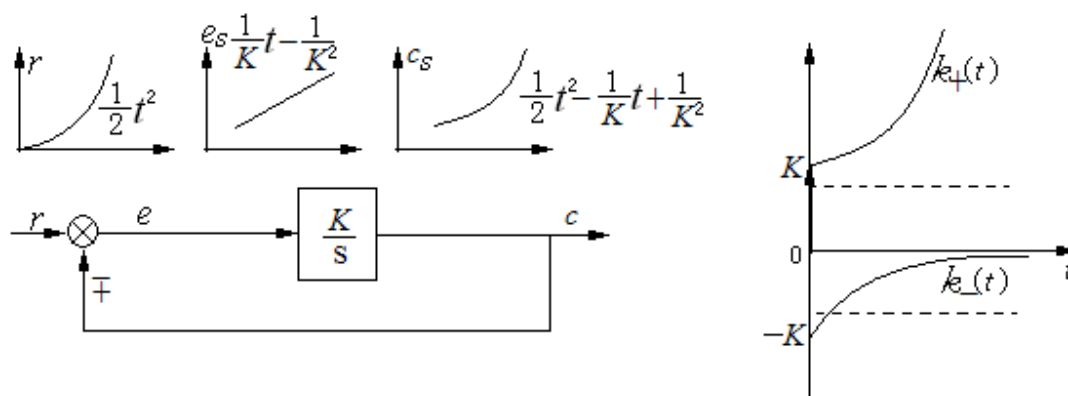
IV 物理本质不同：

稳态误差 $e_{ssn} \rightarrow 0$ ，意味着系统跟踪某个信号过程中，由于自身能力（ ν 不够）

不足而没能跟上。

不稳定的系统 $t \rightarrow \infty$ 时输出发散，意味着系统根本不去跟踪输入，只是我行我素、自由发散。

例：系统如下：分别讨论在负、正反馈下的 $e(t)$



解：

负反馈（稳定）

正反馈（不稳定）

$$\Phi_{e^-}(s) = \frac{1}{1 + \frac{K}{s}} = \frac{s}{s + K}$$

$$= 1 - \frac{K}{s + K}$$

$$\Phi_{e^+}(s) = \frac{1}{1 - \frac{K}{s}} = \frac{s}{s - K} = 1 + \frac{K}{s - K}$$

$$h_-(t) = \delta(t) - Ke^{-Kt}$$

$$h_+(t) = \delta(t) + Ke^{Kt}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} e_{ss} \xrightarrow{r=1(t)} 0 \\ e_{ss} \xrightarrow{r=t} \frac{A}{K_v} = \frac{1}{K} \\ e_{ss} \xrightarrow{r=\frac{1}{2}t^2} \frac{A}{K_a} = \infty \end{array} \right.$$

用动态误差系数法解 $r = \frac{1}{2}t^2$ 时的 $e_s(t)$:

$$\Phi_e(s) = \frac{s}{s + K} = \left[\frac{1}{K} s - \frac{1}{K^2} s^2 + \dots \right]$$

$$\frac{\frac{1}{K}s - \frac{1}{K^2}s^2 + \dots}{K + s} = \frac{s}{s + \frac{1}{K}s^2} - \frac{\frac{1}{K}s^2}{s + \frac{1}{K}s^2} + \dots$$

$$E_-(s) = \frac{1}{K} sR - \frac{1}{K^2} s^2 R + \dots$$

$$e_s(t) = \frac{1}{K} \dot{r} - \frac{1}{K^2} \ddot{r} + \dots$$

$$\downarrow r = \frac{1}{2} t^2 \quad \dot{r} = t \quad \ddot{r} = 1 \quad \ddot{\ddot{r}} = 0$$

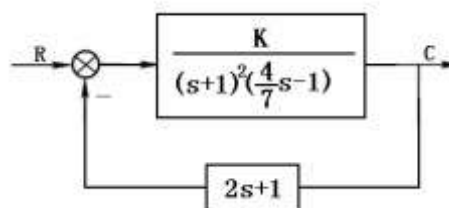
$$= \frac{1}{K} t - \frac{1}{K^2}$$

$$c_s(t) = r - e_s(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{K} t + \frac{1}{K^2}$$

例：系统如右图所示 $r(t) = 1(t)$

(1) 判定系统稳定性，求稳定的 K 的范围。

(2) 用一般方法和静态误差系数法求 e_{ss}

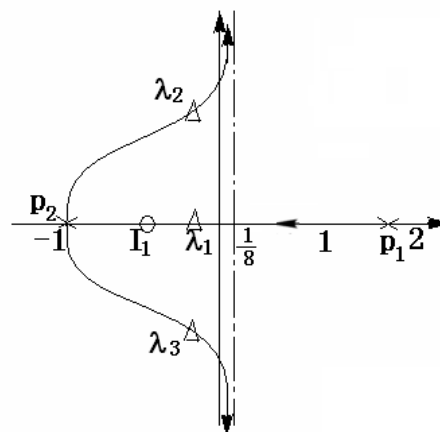


解：

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K(2s+1)}{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1)}} = \frac{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1)}{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1) + K(2s+1)}$$

$$D(s) = (s^2 + 2s + 1)(4s - 7) + 7K(2s + 1)$$

$$= 4s^3 + s^2 + (14K - 10)s + 7(K - 1)$$



s^3	4	$14K - 10$	
s^2	1	$7(K - 1)$	
s^1	$14K - 10 - 28(K - 1)$	0	
s^0	$7(K - 1)$		

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow K < \frac{9}{7} \\ \rightarrow K > 1 \end{array} \right\} \Rightarrow 1 < K < \frac{9}{7}$$

$$E(s) = \Phi_e(s) \cdot R(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1)}{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1) + K(2s+1)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1)}{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1) + K(2s+1)} = \frac{-1}{-1+K} = \frac{1}{1-K}$$

$$K_p \text{ (静态位置误差系数)} = \lim_{s \rightarrow 0} GH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(2s+1)}{(s+1)^2 (\frac{4}{7}s-1)} = -K$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1+K_p} = \frac{1}{1-K}$$

* 结论：静态误差系数 $\neq K$ （开环增益）

当系统为非最小相角系统（且非最小相角环节个数为奇数时）

静态误差系数 = -开环增益

* 可见，当 $K=1$ 时， e_{ss} 很大，此时 $\Phi_e(s) \approx \frac{(s+1)^2 (\frac{4}{7}s-1)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s+0)}$ ； $|\Phi_e(s)| \xrightarrow{s \rightarrow 0} \infty$

6.改善系统稳态精度的方法：

(1)按干扰补偿：

若 $n(t)$ 可以测量，可如右构造系统：

$$\phi_{en}(s) = \frac{-G_2 - G_1 G_2 G_n}{1 + G_1 G_2} \stackrel{\text{令}}{=} 0$$

$$\text{有 } G_2 + G_1 G_2 G_n = 0$$

$$\text{全补偿条件： } G_n = -\frac{1}{G_1(s)}$$

(2)按输入补偿（加前馈）

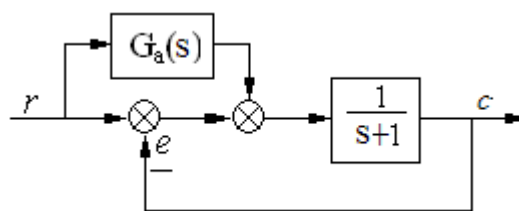
系统如右 构造 $G_a(s)$ 使 $r=1(t)$ 时

稳态误差 $e_{ss} = 0$

解：

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - \frac{1}{s+1} G_a(s)}{1 + \frac{1}{s+1}} = \frac{(s+1) - G_a(s)}{s+2} \Rightarrow G_a(s) = s+1$$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi_e(s) \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot 0 \cdot \frac{1}{s} = 0$$



注 1 实际上: $\Phi(s) = \frac{C}{R} = \frac{\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+1} G_a(s)}{1 + \frac{1}{s+1}} \underline{\underline{G_a(s) = s+1}} \frac{1+(s+1)}{s+2} = 1$

系统对输入信号有完全的跟踪能力, 动态稳定性能都非常好。

注 2: 此时不能用 $r(t)$ 作用时的静态误差计算表来计算 e_{ss} ∴ 有前馈。

4. 动态误差系数法

用静态误差系数法只能求出 $t \rightarrow \infty$ 时稳态误差 e_{ss} 的值。但稳态误差随时间变化的规律 $e_s(t)$ 无法表达。而动态误差系数法可以用以研究当 $e_{ss} \rightarrow \infty$ 时的变换规律。

(1) 动态误差系数。动态误差系数法解决问题的思路。

将 $\Phi_e(s)$ 展开成级数形式

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \Phi_e(0) + \frac{1}{1!} \Phi_e'(0)s + \frac{1}{2!} \Phi_e''(0)s^2 + \cdots + \frac{1}{i!} \Phi_e^{(i)}(0)s^i + \cdots$$

$$\downarrow c_i = \frac{1}{i!} \Phi_e^{(i)}(0) \quad i = 0, 1, 2, \dots \text{— 动态误差系数。}$$

$$= c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} c_i s^i$$

在 $s=0$ 处展开, 只描述 $t \rightarrow \infty$ 时的特性。

$$E(s) = \Phi_e(s) \cdot R(s) = c_0 R(s) + c_1 s R(s) + c_2 s^2 R(s) + \cdots + c_i s^i R(s) + \cdots$$

$$e_s(t) = c_0 r(t) + c_1 \dot{r}(t) + c_2 \ddot{r}(t) + \cdots + c_i r^{(i)}(t) + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} c_i r^{(i)}(t)$$

(2) 动态误差系数的计算方法。(综合应用说明)

① 系数比较法 ② 长除法

(3) 应用举例。

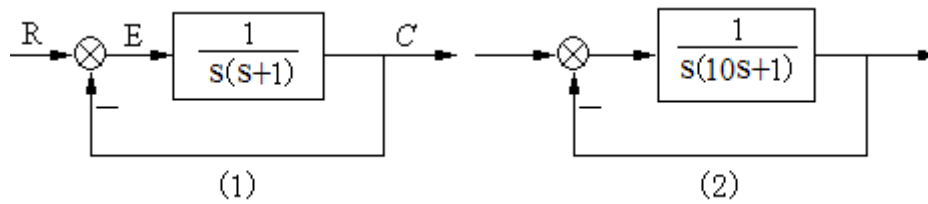
例 系统如图示, 要求在 4 分钟内系统 e_{ss} 不超过 6m 应选用哪个系统?

已知: $r(t) = 2t + \frac{1}{4}t^2$ 用稳态误差法计算两系统 e_{ss} 均为 ∞

$$\dot{r}(t) = 2 + \frac{1}{2}t$$

$$\ddot{r}(t) = \frac{1}{2}$$

$$\ddot{\ddot{r}}(t) = 0$$



求动态误差系数:

$$\Phi_{e1}(s) = \frac{s(s+1)}{s^2+s+1} = [c_0 + c_1s + c_2s^2 + \dots]$$

$$\Phi_{e2}(s) = \frac{s(10s+1)}{10s^2+s+1}$$

$$s^2 + s = [c_0 + c_1s + c_2s^2 + \dots](s^2 + s + 1)$$

$$c_0 + c_1s + c_2s^2 + c_3s^3 + \dots$$

$$c_0s + c_1s^2 + c_2s^3 + \dots$$

$$c_0s^2 + c_1s^3 + c_2s^4 + \dots$$

$$\overline{c_0 + (c_0 + c_1)s + (c_0 + c_1 + c_2)s^2 + (c_1 + c_2 + c_3)s^3 + \dots}$$

$$\begin{array}{r} s+9s^2-19s^3-71s^4\dots \\ 1+s+10s^2 \overline{) s+10s^2} \\ \underline{s+s^2+10s^3} \\ 9s^2-10s^3 \\ 9s^2+9s^3+90s^4 \\ \underline{-19s^3-90s^4} \\ -19s^3-19s^4-190s^5 \\ \underline{-71s^4+190s^5} \\ \vdots \end{array}$$

比较系数:

$$c_0 = 0$$

$$\therefore c_0 = 0$$

$$c_1 = 1 - c_0 = 1$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 1 - c_0 - c_1 = 0$$

$$c_2 = 9$$

$$c_3 = -c_0 - c_1 = -1$$

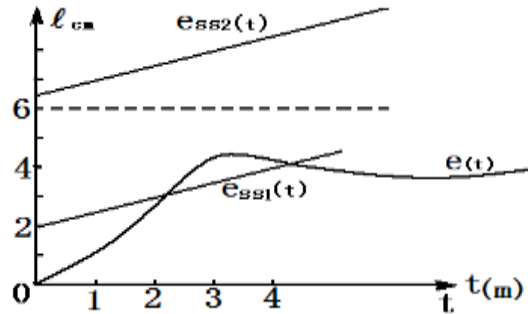
$$c_3 = -19$$

$$\therefore e_{ss1}(t) = c_0r + c_1\dot{r} + c_2\ddot{r}$$

$$e_{ss2}(t) = c_0r + c_1\dot{r} + c_2\ddot{r}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 + (2 + \frac{1}{2}t) + 0 \\
 &= 2 + \frac{1}{2}t
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 + (2 + \frac{1}{2}t) + 9 \times \frac{1}{2} \\
 &= 6.5 + \frac{1}{2}t
 \end{aligned}$$



(4) 动态误差 $e_s(t)$ 与误差 $e(t)$ 之间的关系—— $e_s(t)$ 是 $e(t)$ 中的稳态分量。以

系统(1)为例求 $e(t)$ ：

$$\Phi_{el}(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + s + 1}$$

$$E_1(s) = \Phi_{el}(s) \cdot R(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + s + 1} \left[\frac{2}{s^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^3} \right] = \frac{(s+1)(4s+1)}{2s^2(s^2 + s + 1)}$$

$$= \frac{A_2}{s^2} + \frac{A_1}{s} + \frac{A_3s + A_4}{s^2 + s + 1}$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s+1)(4s+1)}{2(s^2 + s + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$A_1 = \frac{1}{1!} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d}{ds} \frac{(s+1)(4s+1)}{2(s^2 + s + 1)} = 2$$

用系数比较法求 A_3, A_4 ：

$$\frac{1}{2}(s^2 + s + 1) + 2s(s^2 + s + 1) + s^2(A_3s + A_4) = \frac{(s+1)(4s+1)}{2}$$

$$(2 + A_3)s^3 + (A_4 + 2.5)s^2 + 2.5s + \frac{1}{2} = 2s^2 + 2.5s + 0.5$$

$$2 + A_3 = 0 \rightarrow A_3 = -2$$

$$A_4 + 2.5 \rightarrow A_4 = -0.5$$

$$E_1(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} - \frac{2s + 0.5}{(s + 0.5)^2 + \sqrt{0.75}}$$

$$= \frac{0.5}{s^2} + \frac{2}{s} - \frac{2(s+0.5)}{(s+0.5)^2 + \sqrt{0.75}^2} + \frac{0.5}{\sqrt{0.75}} \frac{\sqrt{0.75}}{(s+0.5)^2 + \sqrt{0.75}^2}$$

$$e_1(t) = \underbrace{0.5t + 2}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{2e^{-0.5t} \cos \sqrt{0.75}t + \frac{0.5}{\sqrt{0.75}} e^{-0.5t} \sin \sqrt{0.75}t}_{\text{瞬态分量}}$$

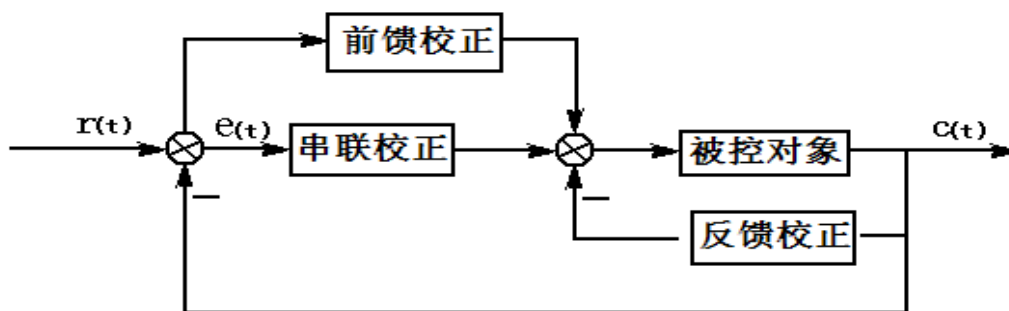
可见 $e_{s1}(t) = 2 + \frac{1}{2}t = e_1(t)$ 中的稳态分量，可以用以描述 e_{ss} 随 t 的变化规律。

● 使用动态误差系数法的限制条件：

- ① 系统稳定——保证在 $s = 0$ 处， $\Phi_e(s), \Phi_{en}(s)$ 可以展开位台劳级数：
- ② $r(t)$ 只有有限阶导数项，或其高阶导数项可以忽略，这样才能把 $e_s(t)$ 写成有限项。

§ 3.7 线性系统时域校正

系统不同性能指标对系统参数的要求往往是矛盾的，只调整数往往不能达到要求，需要用适当的方式在系统中加入校正装置，改变系统结构，选择校正装置参数，进一步改善系统性能。



校正装置的位置

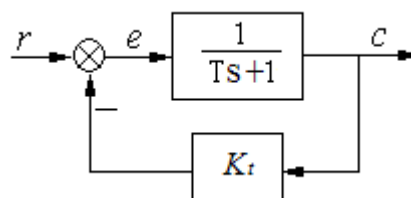
§ 3.7.1 反馈校正

(1). 反馈校正的作用

①比例负反馈 $\begin{cases} \text{减小被包围环节的时间常数, 提高快速性} \\ \text{增益有所损失} \end{cases}$

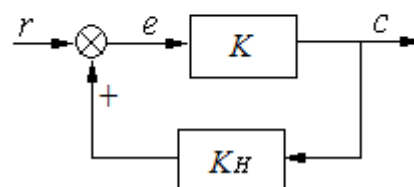
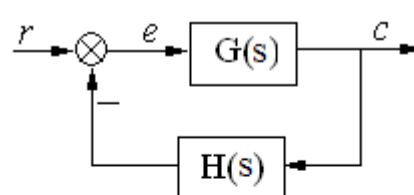
$$\text{原系统: } G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

$$\text{反馈后: } \Phi(s) = \frac{\frac{K}{Ts+1}}{1 + \frac{KK_t}{Ts+1}}$$



$$= \frac{K}{Ts+1+KK_t} = \frac{\frac{K}{1+KK_t}}{\frac{T}{1+KK_t}s+1} = \frac{K^*}{T^*s+1}$$

$$\begin{cases} K^* = \frac{K}{1+KK_t} < K & \text{增益损失} \\ T^* = \frac{T}{1+KK_t} < T & \text{快速性提高} \end{cases}$$



②负反馈可以降低系统对参数的敏感性

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \stackrel{|GH| \gg 1}{=} \frac{1}{H(s)}$$

③合理利用正反馈可以提高放大倍数

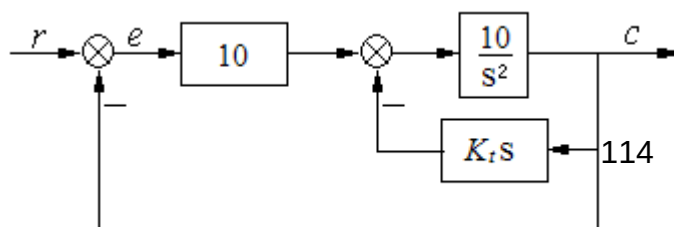
$$\text{原环节} \quad G(s) = K$$

$$\text{反馈后} \quad \Phi(s) = \frac{K}{1-KK_t}$$

取 $K_H \approx \frac{1}{K}$ 时放大倍数大大提高。(但要注意其负效应)

(2)反馈校正举例

例 1 一种灵敏绘图仪的结构图右



试求：

- 1) $K_t = 0$ 时系统的性能；
- 2) $K_t \uparrow$ 时动态性能变化趋势；
- 3) $K_t \uparrow$ 时，在 $r(t) = t$ 作用下 e_{ss} 的变化趋势。

解：1) $K_t = 0$ 时 $G_1(s) = \frac{100}{s^2} \quad \begin{cases} K_1 = 100 \\ v = 2 \end{cases}$

$$\Phi_1(s) = \frac{100}{s^2 + 100} \quad \text{系统结构不稳定}$$

$$2) \quad G_2(s) = 10 \cdot \frac{\frac{10}{s^2}}{1 + \frac{10K_t}{s}} = \frac{100}{s(s + 10K_t)} \quad \begin{cases} K_2 = \frac{10}{K_t} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\Phi_2(s) = \frac{100}{s^2 + 10K_t s + 100} \quad \begin{cases} \omega_n = \sqrt{100} = 10 \\ \xi = \frac{10K_t}{2 \times 10} = \frac{K_t}{2} \triangleq 0.707 \end{cases}$$

$$K_{t0.707} = 1.414 \quad \begin{cases} \sigma\% = 5\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{5K_t} = \frac{3.5}{7.07} = 0.495 \end{cases}$$

$$\therefore K_t \uparrow \begin{cases} \omega_n \text{ 不变} \\ \xi = \frac{K_t}{2} \uparrow \end{cases} \begin{cases} \sigma\% \downarrow \\ t_s = \frac{3.5}{5K_t} \downarrow \end{cases} \quad (\text{当 } K_t \geq 2 \text{ 时, } \xi \geq 1, t_s \uparrow)$$

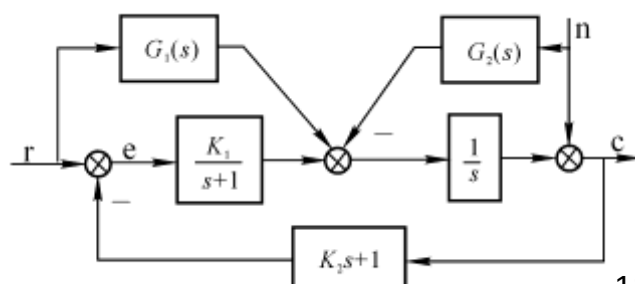
$$3) \because G_2(s) = 10 \cdot \frac{\frac{10}{s^2}}{1 + \frac{10K_t}{s}} = \frac{100}{s(s + 10K_t)} \quad \begin{cases} K_2 = \frac{10}{K_t} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\therefore e_{ss} \stackrel{r=t}{=} \frac{A}{K} = \frac{1}{K_2} = \frac{K_t}{10} \stackrel{K_t=1.414}{\underset{\xi=0.707}{=}} 0.1414$$

$\therefore K_t \uparrow \rightarrow e_{ss} \uparrow$ (牺牲稳态精度，提高动态性能)

§ 3.7.2 复合校正

(1). 按输入补偿的前馈



校正

(2). 按干扰补偿的前馈校正

例 2 系统如右

①确定 K_1 , K_2 使系统极点配置在 $\lambda_{1,2} = -5 \pm j5$

②设计 $G_1(s)$ 使 $r(t)$ 作用下 $e_{ssr} \equiv 0$ 。

③设计 $G_2(s)$ 使 $n(t)$ 作用下 $e_{ssn} \equiv 0$

解: ①由结构图

$$\Delta = 1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s(s+1)} = 0$$

$$D(s) = s^2 + (1 + K_1K_2)s + K_1$$

$$\stackrel{\text{令}}{=} (s+5-5j)(s+5+5j) = s^2 + 10s + 50$$

$$\text{比较系数} \begin{cases} K_1=50 \\ 1+K_1K_2=10 \end{cases} \text{解出} \begin{cases} K_1=50 \\ K_2=0.18 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - \frac{K_2s+1}{s}G_1(s)}{1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s(s+1)}} = \frac{(s+1)[s - (K_2s+1)G_1(s)]}{s(s+1) + K_1(K_2s+1)} \stackrel{!}{=} 0$$

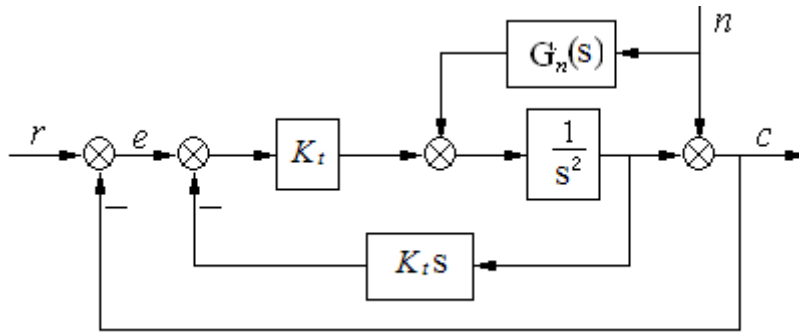
$$\therefore G_1(s) = \frac{s}{K_2s+1}$$

$$\textcircled{3} \Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-(K_2s+1) + \frac{K_2s+1}{s}G_2(s)}{1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s(s+1)}} = \frac{-(K_2s+1)(s+1)[s - G_2(s)]}{s(s+1) + K_1(K_2s+1)} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\therefore G_2(s) = s$$

例 3 系统如下, 确定 $G_n(s)$, K_1 和 K_t 使 $c(t)$ 不受 $n(t)$ 影响;

$$\text{且} \begin{cases} \sigma\% = 25\% \\ t_p = 2'' \end{cases}$$



解:

$$\text{令 } \Phi_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{(1 + \frac{K_1}{s^2} K_t s) + \frac{1}{s^2} G_n(s)}{1 + \frac{K_1}{s^2} K_t s + \frac{K_1}{s^2}} = \frac{s^2 + K_1 K_t s + G_n(s)}{s^2 + K_1 K_t s + K_1} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\text{得 } G_n(s) = s[s + K_1 K_t]$$

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K_1}{s^2}}{1 + \frac{K_1}{s^2} + \frac{K_1 K_t}{s}} = \frac{K_1}{s^2 + K_1 K_t s + K_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (2)$$

$$\text{由 } \begin{cases} \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 25\% \\ t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = 2 \end{cases} \text{解出 } \begin{cases} \xi = 0.4 \\ \omega_n = 1.714 \end{cases}$$

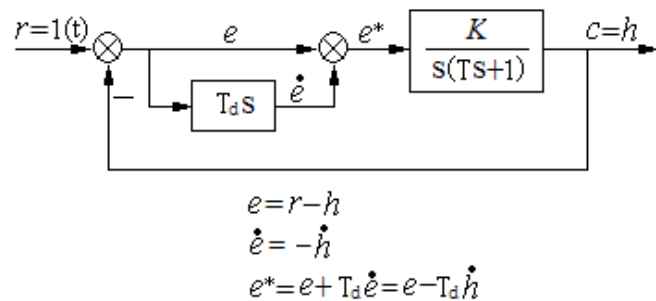
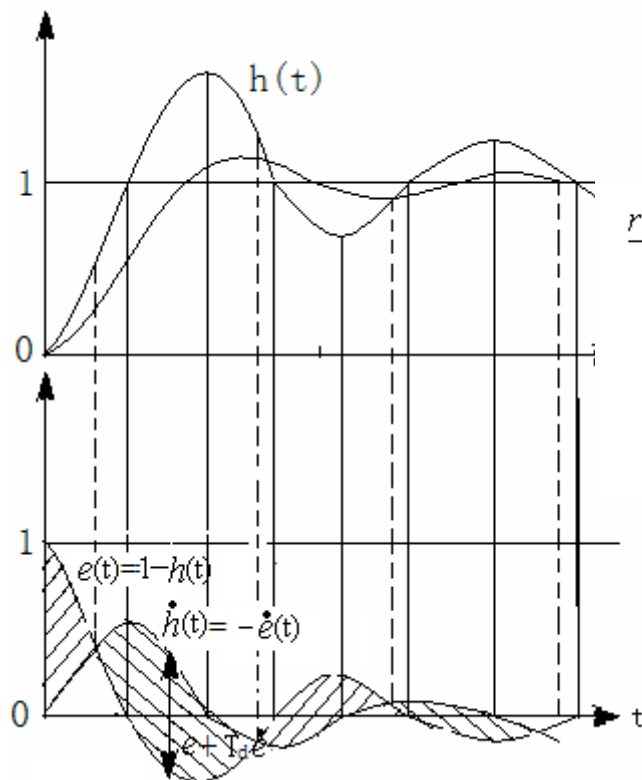
$$\text{比较式 (2)} \quad \begin{cases} K_1 = \omega_n^2 = 1.714^2 = 3 \\ K_t = \frac{2\xi\omega_n}{K_1} = \frac{2 \times 0.4 \times 1.714}{3} = 0.46 \end{cases} \quad (3)$$

$$\text{式 (3) 代入 (1)} \quad G_n(s) = s(s + K_1 K_t) = s(s + 1.37)$$

§ 3.7.3 串联 (PID) 校正

(1). 比例+微分 (PD) 控制

PD 控制的机理—提前控制 (同时对高频噪声敏感)

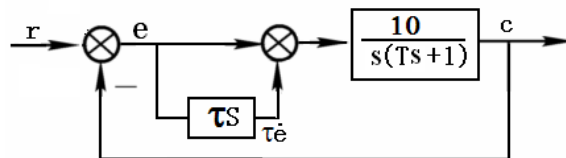


例 1 如右系统

1) $\tau=0$ 时, 计算系统性能指标

2) 使 $\xi=0.707$, 确定相应 τ 值,

并计算性能指标



解:

$$1) \quad G_1(s) = \frac{10}{s(s+1)} \Rightarrow \begin{cases} K_1 = 10 \\ v = 1 \end{cases} \quad e_{ss1} = \frac{r=t}{K_1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$\Phi_1(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10} \Rightarrow \begin{cases} \omega_n = 10 = 3.16 \\ \xi = \frac{1}{2 \times 3.16} = 0.158 \end{cases} \quad (\beta = 81^\circ)$$

$$\begin{cases} \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 60.4\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{0.5} = 7'' \end{cases}$$

$$2) \quad G_2(s) = \frac{10(\tau s + 1)}{s(s+1)} \Rightarrow \begin{cases} K_2 = 10 \\ v = 1 \end{cases} \quad e_{ss2} = \frac{r=t}{K_2} = 0.1$$

$$\Phi(s) = \frac{10(\tau s + 1)}{s^2 + (1 + 10\tau)s + 10} \quad \begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ \xi = \frac{1 + 10\tau}{2 \times 3.16} = 0.707 \end{cases}$$

解出 $\tau_{0.707} = 0.3468$

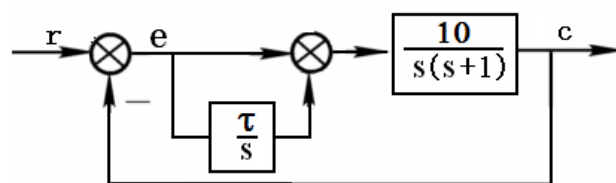
$$\underline{\underline{\Phi(s) = \frac{3.468s + 10}{s^2 + 4.468s + 10}}}$$

$$\text{simulink 仿真} \begin{cases} \sigma\% = 13\% \\ t_s = 1.4'' \end{cases} \quad \begin{cases} \text{稳态精度不变} \\ \text{动态性能明显改善} \end{cases}$$

(3) 比例+积分 (PID) 控制

如右图所示，校正装置传递函数

$$G_c(s) = 1 + \frac{\tau}{s} = \frac{s + \tau}{s}$$



- PI 校正能使系统型别提高一级，提高稳态性能。
- 积分信号是迟后的，会使系统稳定程度降低，损失动态性能。

例2 如右系统

1) 确定使系统稳定的 τ 值范围

2) $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 作用下 $e_{ss} = 0.2$ ，对应 $\tau = ?$ ，求此时动态指标

$$\text{解: } 1) \quad G(s) = \left(1 + \frac{\tau}{s}\right) \frac{10}{s(s+1)} = \frac{10(s+\tau)}{s^2(s+1)} \quad \begin{cases} K = 10\tau \\ v = 2 \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{10(s+\tau)}{s^3 + s^2 + 10s + 10\tau}$$

$$D(s) = s^3 + s^2 + 10s + 10\tau$$

$$\text{Routh} \quad \begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 10 \\ s^2 & 1 & 10\tau \\ s^1 & 10(1-\tau) & \\ s^0 & 10\tau & \end{array}$$

$$s^1 \quad 10(1-\tau) \quad \rightarrow \tau < 1$$

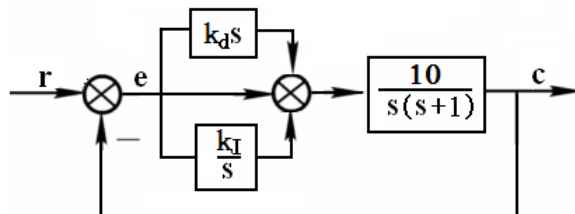
$$s^0 \quad 10\tau \quad \rightarrow \tau > 0 \quad \therefore 0 < \tau < 1$$

$$2) \quad e_{ss} = \frac{r=\frac{1}{2}t^2}{K} = \frac{1}{10\tau} = 0.2 \quad \therefore \tau = 0.5$$

$$\Phi(s) = \frac{10s+5}{s^3+s^2+10s+5} \quad \text{计算机解} \begin{cases} \sigma\% = 82\% \\ t_s = 13'' \end{cases} \begin{cases} \text{稳态精度提高} \\ \text{动态性能下降} \end{cases}$$

(3) 比例+积分+微分 (PID) 控制

$$G_c(s) = 1 + \frac{K_I}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + s + K_I}{s}$$



PID 控制:

- ① 保留了 $\frac{1}{s}$ 项, 可以提高系统的型别;
- ② 含有 K_d , K_I 两个可调参数, 自由度大, 可以用以改善动态性能。

例 3. 如右系统, 设计 $G_c(s)$ 中的参数 K_d , K_I :

- 1) 在 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 作用下的 $e_{ss} = 0.25$;
- 2) 使系统成为二阶系统, 计算系统动态性能指标。

$$\text{解: } G(s) = G_c(s) \cdot \frac{10}{s(s+1)} = \frac{10(K_d s^2 + s + K_I)}{s^2(s+1)} \Rightarrow \begin{cases} K = 10K_I \\ v = 2 \end{cases}$$

$$e_{ss} = \frac{r = \frac{1}{2}t^2}{K} = \frac{1}{10K_I} = 0.25 \Rightarrow K_I = 0.4 \quad (1)$$

$$\Phi(s) = \frac{10(K_d s^2 + s + K_I)}{s^2(s+1) + 10(K_d s^2 + s + K_I)}$$

要使系统成为二阶, 应有

$$K_d s^2 + s + K_I = (s+1)(K_d s + K_I) = K_d s^2 + (K_d + K_I)s + K_I$$

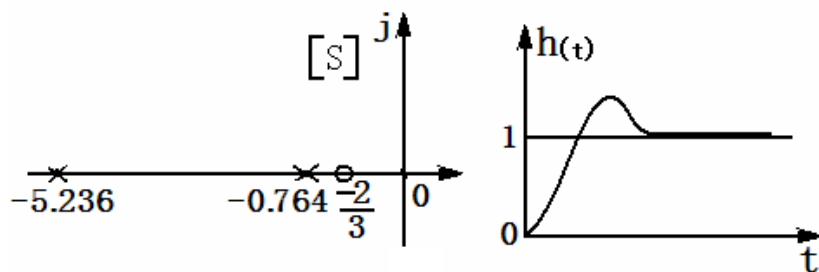
$$\text{比较系数: } K_d + K_I = 1 \quad (2)$$

$$\text{式 (1)、(2) 联立有} \begin{cases} K_I = 0.4 \\ K_d = 0.6 \end{cases}$$

$$\text{则 } \Phi(s) = \frac{10(K_d s + K_I)}{s^2 + K_d s + K_I} = \frac{6s + 4}{s^2 + 6s + 4} \quad \begin{cases} \omega_n = 2 \\ \xi = 1.5 \end{cases} \begin{cases} z_1 = -\frac{2}{3} \\ \lambda_1 = -0.764 \\ \lambda_2 = -5.236 \end{cases}$$

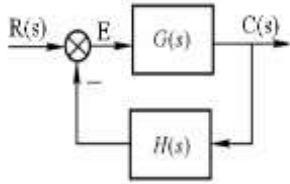
simulink 仿真 $\begin{cases} \sigma\% = 8\% \\ t_s = 1.7 \end{cases}$

应用 PID 校正，同时提高了稳态、动态性能。



第三章小结

一、分析：模型 $\Phi(s)$ —————→ 性能指标



$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \\ &= \frac{K_0(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_m)}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n} \\ &= \frac{K_0(s-z_1)\dots(s-z_m)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\dots(s-\lambda_n)} \\ D(s) &= s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n\end{aligned}$$

稳: (基本要求) $\left\{ \begin{array}{l} \text{充要条件: } \lambda_i \text{ 位于左半平面} \\ \text{劳斯判据} \left\{ \begin{array}{l} \text{必要条件: } a_i, i=0, \dots, m \\ \text{充要条件: } D_i > 0, i=1, \dots, n \end{array} \right. \\ \text{劳斯判据} \end{array} \right.$

准: (稳态要求) $\left\{ \begin{array}{l} \text{一般方法: } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi_e(s) \cdot R(s) \\ r(t) \text{ 作用时: } P_{11}, \text{ 稳态误差计算表 (注意适用条件)} \\ \text{动态误差系数法} \end{array} \right.$

二 校正: 指标 —————→ $\Phi(s)$

	动态指标	稳态指标
1. 反馈校正	↑	↓
2. 复合校正	按输入 ~	↑
	按干扰 ~	↑
3. 串联校正	PD	↑ -
	PI	↓ ↑
	PID	↑ ↑

快均 (动态要求)

$n=1: \Phi(s) = \frac{K}{Ts+1} \quad t_s = 3T$

$\Phi(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} \quad t_s = \left(\frac{t_s}{T_1}\right) \cdot T_1$
 $(1 \leq \xi) \quad (T_1 \geq T_2)$

$n=2: \Phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} \\ t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \\ \sigma\% = e^{-\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% (P_{\infty} \text{图3-13}) \end{array} \right.$
 $(0 \leq \xi < 1)$

附加闭环零、极点对系统性能的影响

$\Phi(s); h(t), \left\{ \begin{array}{l} t_s \\ t_p \\ \sigma\% \end{array} \right., \text{ 零极点分布图间关系}$

$n > 2: \left\{ \begin{array}{l} \text{一般的方法} \\ \text{近似估算: 主导零极点, 非主导零极点, 偶极子} \\ \text{零极点分布图} \rightarrow \text{主导零极点} \xrightarrow{\frac{K+1}{K_{so}}} \text{性能} \end{array} \right.$

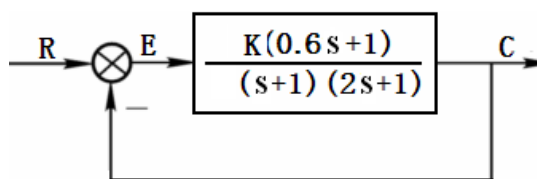
例 1: (北航 90 年 10 分)

系统结构图如右图所示

当 $r(t)=t$ 时, 要求 $e_{ss} < 0.1$

求 K 值范围

解:



$$G(s) = \frac{K(0.6s+1)}{s(s+1)(2s+1)} \quad \begin{cases} K: \text{开环增益} \\ v=1 \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{K(0.6s+1)}{s(s+1)(2s+1) + K(0.6s+1)}$$

$$D(s) = 2s^3 + 3s^2 + (1+0.6K)s + K = 0$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Routh: } s^3 & 2 & 1+0.6K \\ s^2 & 3 & K \\ s^1 & \frac{3(1+0.6K)-2K}{3} & \rightarrow 3-0.2K \quad \therefore K < 15 \\ s^0 & K & \rightarrow K > 0 \end{array}$$

用静态误差系数法:

$$e_{ss} = \frac{r(t)=t}{K} = \frac{1}{K} < 0.1 \quad \rightarrow \quad K > 10$$

综合之有: $10 < K < 15$

例 2 : 单位反馈系统闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{K_0}{s(s+a)}$ ($a > 0, K_0 > 0$)

求: 1) $K=?$, $v=?$

2) 静态误差系数 $K_p, K_v, K_a=?$

3) $r(t)=1(t)$ 时, $e_{ss}=?$

$$\text{解: 依题: } G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{K_0}{s^2 + as - K_0} \quad 1) \begin{cases} K=1 \\ v=0 \end{cases}$$

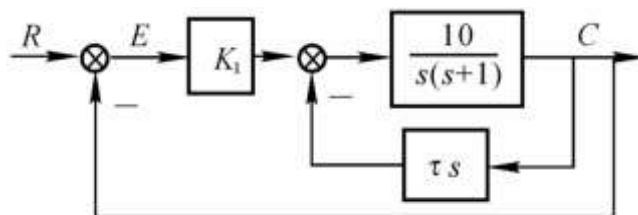
$$2) \begin{cases} K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = -1 \neq K \\ K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 0 \\ K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0 \end{cases}$$

3) 系统不稳定, 求 e_{ss} 无意义。 $\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = -a \end{cases}$

例 3: (西工大 90 年 20 分)

系统结构图如右图所示

已知系统性能 $\begin{cases} t_p = 1'' \\ \sigma\% = 16.3\% \end{cases}$



求: 1) $G(s) = ?$

2) $\Phi(s) = ?$

3) $K_1, \tau = ?$

4) $r(t) = 1.5t$ 时, $e_{ss} = ?$

解:

$$1) G(s) = K_1 \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10\tau s}{s(s+1)}} = \frac{10K_1}{s(s+1+10\tau)} \quad \begin{cases} K = \frac{10K_1}{1+10\tau} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$2) \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{10K_1}{s^2 + (1+10\tau)s + 10K_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \begin{cases} \omega_n^2 = 10K_1 \\ 2\xi\omega_n = 1+10\tau \end{cases}$$

$$3) \text{依条件: } \begin{cases} \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \cdot 100\% = 16.3\% \\ t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = 0.5 \quad (\beta = 60^\circ) \\ \omega_n = \frac{\pi}{\sqrt{0.75}} = 3.6276 \end{cases}$$

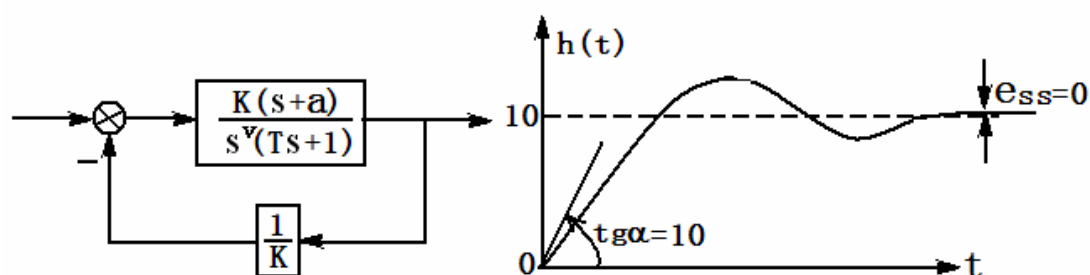
$$\begin{cases} 10K_1 = \omega_n^2 = 3.6276^2 = 13.16 & \rightarrow K_1 = 1.316 \\ 1+10\tau = 2\xi\omega_n = 2 \times 0.5 \times 3.6276 = 3.6276 & \rightarrow \tau = 0.2627 \end{cases}$$

$$4) K = \frac{10K_1}{1+10\tau} = \frac{\omega_n^2}{2\xi\omega_n} = \frac{\omega_n}{2\xi} = 3.6276$$

$$\therefore e_{ss} = \frac{r=1.5t}{K} = \frac{1.5}{3.6276} = 0.414$$

例 4

系统结构图及系统单位阶跃响应如下图所示，确定系统参数 K, V, T



解：

$$G(s) = \frac{s+a}{s^v(Ts+1)} \quad \begin{cases} \text{开环增益}=a \\ \text{系统型别}=v \end{cases} \quad e_{ss}^{r(t)=1(t)} = 0 \Rightarrow v \geq 1$$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{s+a}{s^v(Ts+1)}}{1 + \frac{s+a}{s^v(Ts+1)}} = \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1) + s+a}$$

$$D(s) = Ts^{v+1} + s^v + s + a \rightarrow \text{由 } n(t) \text{ 收敛，系统必稳定} \Rightarrow v < 3$$

依图：

$$h(t) = 10 = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1) + s+a} \stackrel{v \geq 1}{=} K \rightarrow K = 10$$

$$h'(0) = k(0) = 10 = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1) + s+a}$$

$$= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2 + aKs}{Ts^{v+1} + s^v + s + a} = \begin{cases} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{Ts^{v+1}} = 10 & (T \neq 0) \\ \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{s^v} = 10 & (T = 0) \end{cases} \begin{cases} K = 10 \\ v = 1 \\ T = 1 \\ K = 10 \\ v = 2 \\ T = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \text{得两组解: } \begin{cases} K=10 \\ v=1 \\ T=1 \end{cases} \quad \begin{cases} K=10 \\ v=2 \\ T=0 \end{cases}$$

第三章 复习题

一、是非题

- 1 传递函数完整地描述了系统的动态特性
- 2 两个元件串联的传递函数就等于单个元件传递函数之积
- 3 引入积分环节就能消除稳态误差
- 4 系统中是否存在稳态误差取决于
 - a) 系统的结构参数
 - b) 外作用的形式(阶跃, 斜坡……)
- 5 多输入, 多输出系统, 当输出输入信号变化时, 系统极点会相应改变。
- 6 闭环系统的稳定性总比开环系统好。

二、单项选择

1. 典型欠阻尼二阶系统超调量大于 5%, 则其阻尼 ξ 的范围为:
 - (1) $\xi > 1$ (2) $0 < \xi < 1$ (3) $1 > \xi > 0.707$ (4) $0 < \xi < 0.707$
2. 二阶系统的闭环增益加大
 - (1) 快速性能好 (2) 超调量愈大 (3) t_p 提前 (4) 对动态特性无影响
3. 欠阻尼二阶系统 ξ, ω_n 两者都与
 - (1) $\sigma\%$ 有关 (2) $\sigma\%$ 无关 (3) t_p 有关 (4) t_p 无关
4. 一阶系统的闭环极点越靠近 s 平面的原点, 其
 - (1) 响应速度越慢 (2) 响应速度越快 (3) 准确度越高 (4) 准确度越低
5. 系统时间响应的瞬态分量

(1) 是某一瞬时的输出值 (2) 反映系统的准确度

(3) 反映系统的动特性 (4) 只取决于闭环极点

6. 典型欠阻尼二阶系统中再加入一个闭环零点, 则

(1) 对动态性能无影响 (2) $\sigma\% \downarrow$ (3) $\sigma\% \uparrow$ (4) $t_p \uparrow$

7. 欠阻尼典型二阶系统若 ω_n 不变, ξ 变化时

(1) 当 $\xi > 0.707$ 时, $\xi \uparrow \rightarrow t_s \downarrow$ (2) 当 $\xi > 0.707$ 时, $\xi \uparrow \rightarrow t_s \uparrow$

(3) 当 $\xi < 0.707$ 时, $\xi \uparrow \rightarrow t_s \uparrow$ (4) 当 $\xi < 0.707$ 时, $\xi \uparrow \rightarrow t_s$ 不变

8. 稳态速度误差的正确含义为 (A, v 均为常值)

(1) $r(t) = A \cdot 1[t]$ 下输出速度与输入速度间的稳态误差

(2) $r(t) = A \cdot 1[t]$ 下输出位置与输入位置间的稳态误差

(3) $r(t) = Vt$ 下输出位置与输入位置间的稳态误差

(4) $r(t) = Vt$ 下输出速度与输入速度间的稳态误差

9. 单位反馈系统, 闭环传递函数为 $\frac{1}{Ts+1}$, $r(t)=t$ 时, 系统稳态误差 $e_{ss} =$

(1) ∞ (2) T (3) $\frac{1}{T}$ (4) 0

10. 某系统单位斜坡输入时, $e_{ss} = \infty$, 说明该系统

(1) 闭环不稳定 (2) 闭环传函中至少有一个纯积分环节

(3) 开环一定不稳定 (4) 是 0 型系统

11. 已知某系统的型别为 v , 输入为 $r(t)=t^n$ (n 为正整数), 则系统稳态误差为零的条件是

(1) $v \geq n$ (2) $v > n$ (3) $v \leq n$ (4) $v < n$

12. I 型单位反馈系统的闭环增益为

(1) 与开环增益有关 (2) $r(t)$ 与形式有关

- (3) 1 (4) 与各环节时间常数有关

13. 系统闭环零点影响系统的

- (1) 稳定性 (2) 稳态误差 (3) 调节时间 (4) 超调量

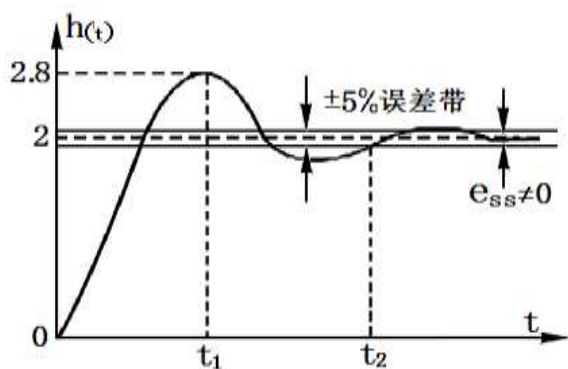
14. 单位反馈开环传函为 $\frac{2}{3s^2 + 5s + 4}$ ，则其开环增益 K, ξ, ω_n 分别为：

- (1) $2, \frac{5}{6}, \frac{4}{3}$ (2) $\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{2}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{12}, \sqrt{2}$ (4) $\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, \frac{2}{\sqrt{3}}$

三、多项选择题

1. 典型二阶系统单位阶跃响应如图，则可以确定该系统：

- (1). 是 $\xi < 0.707$ 的欠阻尼系统
 (2). 开环增益 $K = 2$
 (3). 超调量 $\sigma\% = 80\%$
 (4). 调节时间 $t_s = t_2$
 (5). 是 0 型系统



2. 若系统

- (1). 开环稳定，闭环不一定稳定。
 (2). 开环稳定，闭环一定不稳定。
 (3). 开环不稳定，闭环一定不稳定。
 (4). 开环不稳定，闭环不一定不稳定。
 (5). 开环临界稳定，闭环不一定不稳定。

3. 为了同时能减少输入和干扰引起的稳态误差，其措施是

- (1). 增大干扰作用点前的前向通道增益。
 (2). 增大干扰作用点前的前向通道的积分环节的个数。
 (3). 增大干扰作用点至输出的前向通道的增益。

(4). 增大干扰作用点至输出的前向通道的积分环节的个数。

(5). 在反通道中增加积分环节。

4. 由以下条件, 可以确定闭环系统的动态性能 ($t_s, \sigma\%$)

(1). 闭环极点

(2). 开环零极点

(3). 闭环零极点

(4). 开环零极点和开环增益

(5). 闭环零极点及闭环增益

概念题:

$$1) \Phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{已知: } r(t) = 1(t) \text{ 时} \begin{cases} t_p = 2'' \\ \sigma\% = 5\% \\ t_s = 1.5'' \end{cases}$$

$$\text{求: } \begin{cases} (1) \text{ 当 } r(t) = 10 \cdot 1(t) \text{ 时} \\ (2) \text{ 当 } r(t) = t \text{ 时} \end{cases} \left\{ t_p; \sigma\%, t_s = ? \right.$$

2) 已知单位反馈系统闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{K_0}{s(s+a)}$$

问:

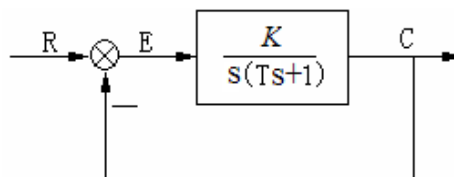
① 系统开环增益 $K = ?$

② 系统是几型系统?

③ $r(t) = 1(t)$ 时, $e_{ss} = ?$ (闭环系统不稳定)

3) 系统结构图如右

$$\text{已知} \begin{cases} r(t) = At, & K_v = K \\ e_{ss} = \frac{A}{K} \end{cases}$$



问 e_{ss} 是位置误差？速度误差？还是加速度误差？

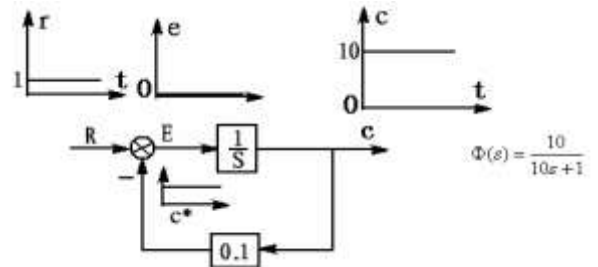
4) 已知某闭环系统 $\Phi(s)$ ，当某输入作用时： $e_{ss} = \infty$

问：该系统稳定否？即 $e_{ss} = \infty \Leftrightarrow$ 系统不稳定

误差定义的两种说明：

(1). 输入端定义：(以输入为标准)

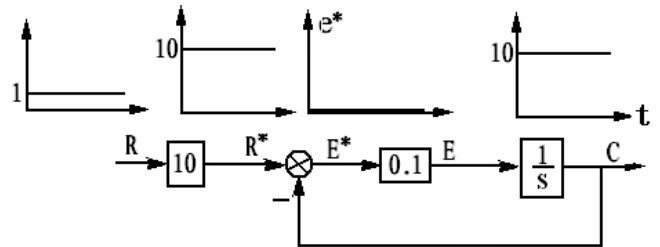
$$E = R - C^* = R - 0.1C$$



(2). 输出端定义：(以输出为标

准)

$$E^* = R^* - C = 10R - C$$



当 $H(s)$ 不是比例环节时， R^* 与 R 相比是有变形的。

例 系统结构图如右图所示(89 年，3 小问之一，共 20 分)

求： $\frac{C(s)}{R(s)}, \frac{C(s)}{N(s)}, \frac{E(s)}{R(s)}, \frac{E(s)}{N(s)}$

解：

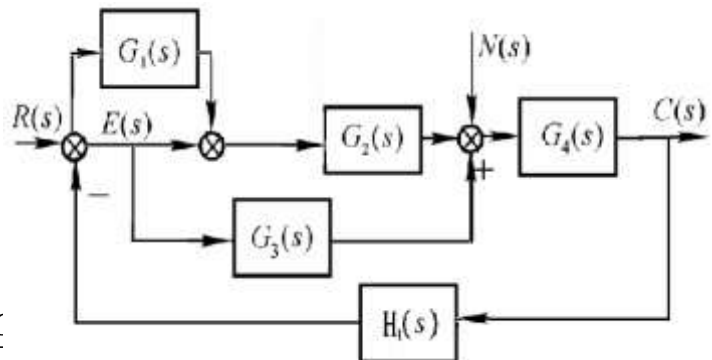
$$\Delta = 1 - [-G_2 G_4 H_1 - G_3 G_4 H_1] \\ = 1 + (G_2 + G_3) G_4 H_1$$

$$R \rightarrow C: \begin{cases} P_1 = G_2 G_4 & \Delta_1 = 1 \\ P_2 = G_1 G_2 G_4 & \Delta_2 = 1 \\ P_3 = G_3 G_4 & \Delta_3 = 1 \end{cases} \left\{ \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2 G_4}{1 + (G_2 + G_3) G_4 H_1} \right.$$

$$N \rightarrow C: P_{n1} = G_4 \quad \Delta_1 = 1 \quad \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_4}{\Delta}$$

$$R \rightarrow E: \begin{cases} P_1 = 1 & \Delta_1 = 1 \\ P_2 = -G_1 G_2 G_4 H_1 & \Delta_2 = 1 \end{cases} \left\{ \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - G_1 G_2 G_4 H_1}{\Delta} \right.$$

$$N \rightarrow E: P_1 = -G_4 H_1 \quad \Delta_1 = 1 \Rightarrow \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-G_4 H_1}{\Delta}$$

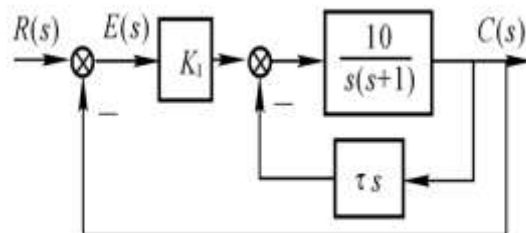


四、计算题

1. 已知系统结构图如右所示：

其单位阶跃响应的超调量 $\sigma\% = 16.3\%$ ，

峰值时间 $t_p = 1$ 秒



求 1) 开环传递函数 $G(s) = ?$

2) 闭环传递函数 $\Phi(s) = ?$

3) 根据性能指标 $\sigma\%, t_p$ ，确定参数 K 及 τ

4) 计算等速输入 (恒速值 $A = 1.5$ 度/秒) 时系统的稳态误差值

解：

$$(1) G(s) = K_1 \cdot \frac{10}{s(s+1)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{10\tau}{s(s+1)}} = \frac{10K_1}{s[s + (1+10\tau)]}; \text{开环增益 } K = \frac{10K_1}{1+10\tau}$$

$$(2) \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{10K_1}{s^2 + (1+10\tau)s + 10K_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (*)$$

(3) 依题： $\sigma\% = 16.3\% \rightarrow \xi = 0.5$

$$t_p = 1 = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \rightarrow \omega_n = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{0.75}} = 3.6276 \quad (**)$$

$$(**) \rightarrow (*) \quad 10K_1 = \omega_n^2 = 3.6276^2 = 13.159 \rightarrow K_1 = 1.3159$$

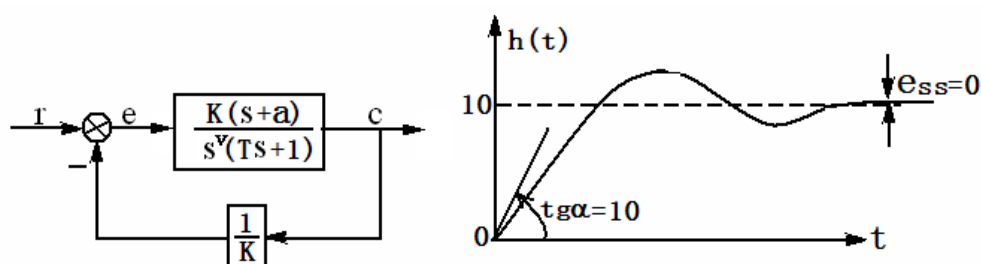
$$2\xi\omega_n = 1+10\tau \rightarrow \tau = \frac{2\xi\omega_n - 1}{10} = \frac{2 \times 0.5 \times 3.6276 - 1}{10} = 0.263$$

$$\therefore \begin{cases} K_1 = 1.3159 \\ \tau = 0.263 \end{cases} \Rightarrow K = \frac{10K_1}{1+10\tau} = \frac{13.159}{2.63+1} = 3.625$$

$$(4) e_{ss} = \frac{A}{K} = \frac{1.5}{3.625} = 0.414$$

例：系统结构图及单位阶跃响应 $h(t)$ 如下图所示， $1(t)$ 作用下 $e_{ss} = 0$ ，

求 $K, v, T = ?$



解:

$$G(s) = \frac{s+a}{s^v(Ts+1)} \quad \begin{cases} \text{开环增益} = a \\ v: \text{系统型别} e_{ss} = 0: v \geq 1 \end{cases} \quad r=1(t)$$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1)}}{1 + \frac{s+a}{s^v(Ts+1)}} = \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1) + s+a}$$

$D(s) = Ts^{v+1} + s^v + s + a$ 系统响应收敛、稳定, 则 $v < 3$

由图: $h(\infty) = 10 = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1) + s+a} = K \rightarrow K = 10$

$$h'(0) = k(0) = 10 = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1) + s+a}$$

$$= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2 + Kas}{Ts^{v+1} + s^v + s + a}$$

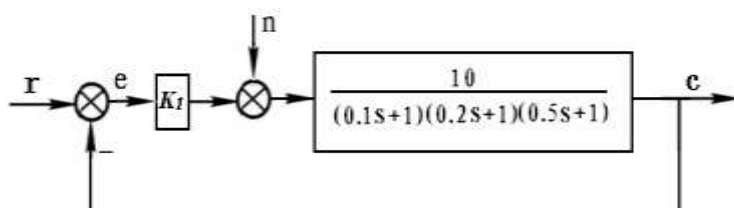
当 $T \neq 0$ 时得: $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{Ts^{v+1}} = 10, \quad \begin{cases} v=1 \\ \frac{K}{T} = 10 \xrightarrow{K=10} T=1 \end{cases}$

当 $T = 0$ 时得: $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{s^v} = 10 \quad \begin{cases} v=2 \\ T=0 \end{cases}$

$\therefore$ 得: $\begin{cases} (1) K=10, v=1, T=1 \\ (2) K=10, v=2, T=0 \end{cases}$

例 系统如右

求:



$$(1) \begin{cases} r(t)=1(t) \\ K_1=1 \end{cases} \text{ 时, } e_{ss}=?$$

$$(2) \quad n(t)=1(t) \text{ 时, 能否选择 } K_1 \text{ 使 } e_{ssn}=-0.099?$$

解:

$$(1) \text{ 开环传函 } G(s)=\frac{10K_1}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)} \quad \begin{cases} K=10K_1 \\ v=0 \end{cases}$$

利用静态误差系数法;

$$e_{ss}=\frac{A}{1+K}=\frac{1}{1+10K_1} \stackrel{K_1=1}{=} \frac{1}{11}$$

$$(2) \quad \Phi_{en}(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{\frac{-10}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}}{1+\frac{10K_1}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}}=\frac{-10}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)+10K_1}$$

$$=\frac{-1000}{(s+10)(s+5)(s+2)+1000K_1}$$

$$D(s)=(s+10)(s+5)(s+2)+1000K_1=s^3+17s^2+80s+100(10K_1+1)$$

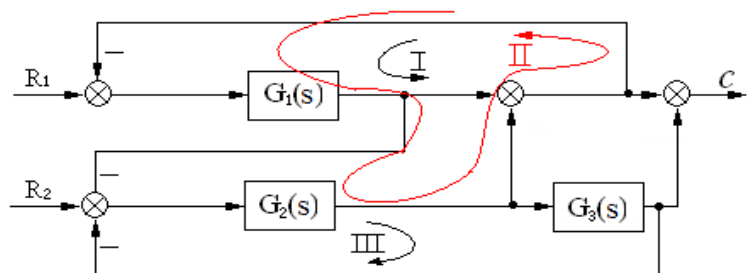
劳斯:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 80 \\ s^2 & 17 & 100(10K_1+1) \\ s^1 & \frac{17 \times 80 - 100(10K_1+1)}{17} & \rightarrow K_1 < 1.26 \\ s^0 & 100(10K_1+1) & \rightarrow K_1 > \frac{-1}{10} = -0.1 \end{array}$$

$$\therefore K_1 \text{ 稳定范围 } -0.1 < K_1 < 1.26$$

$$e_{ss}=\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \frac{-1000}{(s+10)(s+5)(s+2)+1000K_1} = \frac{-10}{1+10K_1} \stackrel{\text{令}}{=} -0.099$$

解出: $K_1 = \frac{0.099}{10} - 1$ —— 不在
稳定范围之内, 故不能选 K_1 使



$$e_{ss} = -0.099$$

第三章 小结复习题

1. 系统结构图如图

$$\text{求: } \frac{C(s)}{R_1(s)}, \frac{C(s)}{R_2(s)}$$

解:

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \sum_1^3 L_i + L_1 L_3 \\ &= 1 - [-G_1 + G_1 G_2 - G_2 G_3 + (-G_1)(-G_2 G_3)] \\ &= 1 + G_1 - G_1 G_2 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3\end{aligned}$$

对于 $R_1 \rightarrow C$:

$$\begin{aligned}P_1 &= G_1 & \Delta_1 &= 1 + G_2 G_3 \\ P_2 &= -G_1 G_2 & \Delta_2 &= 1 \\ P_3 &= -G_1 G_2 G_3 & \Delta_3 &= 1\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{C}{R_1} = \frac{G_1(1 + G_2 G_3) - G_1 G_2 - G_1 G_2 G_3}{\Delta} = \frac{G_1 - G_1 G_2}{\Delta}$$

对于 $R_2 \rightarrow C$:

$$\begin{aligned}P_1 &= G_2 & \Delta_1 &= 1 \\ P_2 &= G_2 G_3 & \Delta_2 &= 1 + G_1\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{C}{R_2} = \frac{G_2 + G_2 G_3(1 + G_1)}{\Delta} = \frac{G_2 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3}{\Delta}$$

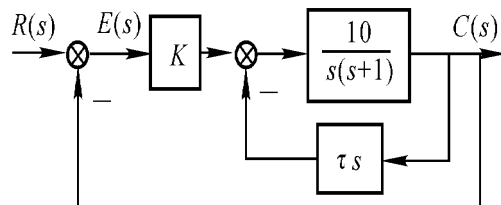
2. 已知系统结构图，及单位阶

$$\text{跃响应的指标: } \begin{cases} t_p = 1'' \\ \sigma\% = 16.3\% \end{cases}$$

求 (1) $G(s) = ?$

(2) $\Phi(s) = ?$

(3) 由 $t_p, \sigma\%$ 确定 K 和 τ



(4) $r(t)=1.5t$ 时 $e_{ss}=?$

解：依图：

$$\textcircled{1} G(s) = K \cdot \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10\tau}{s(s+1)}} = \frac{10K}{s(s+1) + 10\tau s} \Rightarrow \text{开环增益 } K_0 = \frac{10K}{1+10\tau} \quad (1)$$

$$\textcircled{2} \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{10K}{s^2 + (1+10\tau)s + 10K}$$

③ 得

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{10K} & K = \omega_n^2 / 10 \\ \xi = \frac{(1+10\tau)}{2\sqrt{10K}} & \tau = \frac{2\xi\omega_n - 1}{10} \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{依题：} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = 1 \rightarrow \omega_n = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{3.14}{0.866} = 3.63 (\text{弧/秒})$$

$$\sigma\% = 16.3\% \rightarrow \beta = 60^\circ \rightarrow \xi = 0.5$$

$$\text{代入 (2) 式：} K = \frac{3.63^2}{10} = 1.32$$

$$\tau = \frac{2 \times 0.5 \times 3.63 - 1}{10} = 0.263''$$

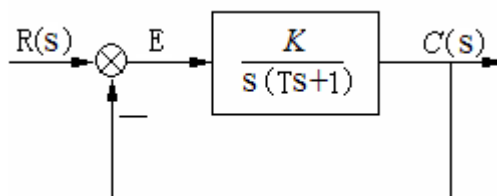
④ 由(1)知： $v=1$ ——一型系统

$$K_0 = \frac{10K}{1+10\tau} = \frac{10 \times 1.32}{1+10 \times 0.263} = 3.64$$

$$\text{又} \because r(t) = 1.5t \quad A = 1.5$$

$$K_v = K_0$$

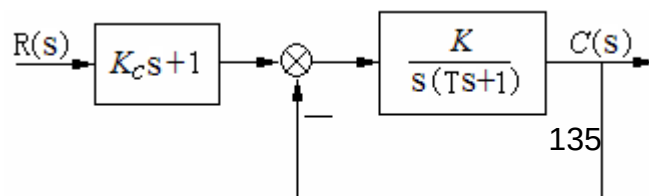
$$\therefore e_{ss} = \frac{A}{K_v} = \frac{1.5}{3.64} = 0.413$$



3. 系统结构图如右

1) 希望系统所有特征根位于 $s = -2$ 的左侧区域，且 $\xi \geq 0.5$ ，画出特征根在

s 平面的分布范围(用阴影线表



示)

2) 求出满足上述条件的 K, T 的取值范围

3) $r(t)=t$, 求 $e_{ss}=?$

4) 为使上述稳态误差为 0, 加一比例微分环节, 试求使 $e_{ss}=0$ 的 $K_c=?$

解: ①

$$\Phi(s) = \frac{K}{s(Ts+1)+K} = \frac{K/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T}} \quad (1)$$

↓ 代换: $s^*=s+2 \quad s=s^*-2$

②

$$\begin{aligned} D(s) &= s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T} = (s^*-2)^2 + \frac{1}{T}(s^*-2) + \frac{K}{T} \\ &= s^{*2} + (\frac{1}{T}-4)s^* + (\frac{K-2}{T}+4) \end{aligned} \quad (2)$$

满足 s 落在 $s=-2$ 左侧时, 应有:

$$\frac{1}{T} > 4 \rightarrow 0 \leq T < \frac{1}{4}$$

$$\frac{K-2}{T} + 4 > 0 \rightarrow K + 4T - 2 > 0$$

$$K > -4T + 2$$

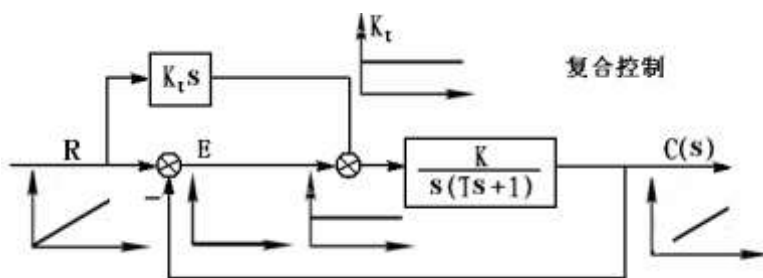
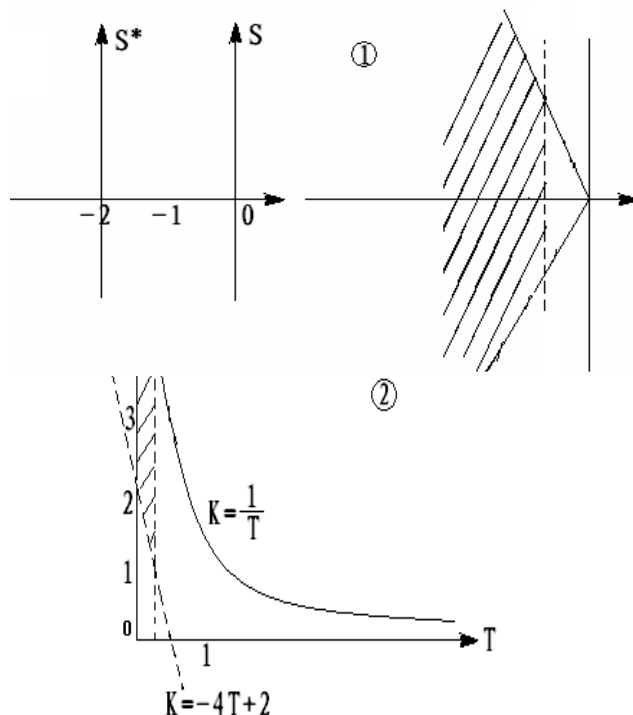
$$\text{依(1): } \begin{cases} \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}} \\ \xi = \frac{1}{2\sqrt{KT}} \geq 0.5 \end{cases} \quad (3)$$

$$\text{由(3): } KT \leq 1 \rightarrow K \leq \frac{1}{T}$$

$$\text{③ 依结构图, 对系统: } \left\{ \begin{array}{l} v=1 \\ K = K \text{ 开环增益} \end{array} \right\} e_{ss} = \frac{A}{K_v} = \frac{A}{K} = \frac{1}{K}$$

对输入: $A=1$

④ 依题: E 的位置应在右图所示位置, 此时不能直接用误



差表计算

求误差传递函数

$$\Phi_e(s) = \frac{1 - \frac{KK_t s}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{s(Ts+1) - KK_t s}{s(Ts+1) + K} = \frac{s[Ts+1 - KK_t]}{s(Ts+1) + K}$$

$$e_{ss} \stackrel{\text{令}}{=} \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi_e(s) \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts+1 - KK_t}{s(Ts+1) + K} = \frac{1 - KK_t}{K} = 0$$

$$\text{得: } K_t = \frac{1}{K}$$

第四章 线性系统的根轨迹法

闭环系统的性能由闭环零极点分布决定。当开环传递函数中某个参数变化时，闭环系统特征方程的系数也相应变化，闭环极点也要改变（解根难）。研究闭环极点随开环某参数变化而变化的规律，进而讨论闭环系统性能的变化趋势，是具有理论和实际工程意义的课题。（调参、设计等）。

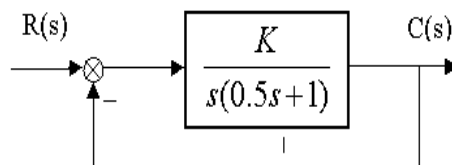
根轨迹的特点：

- 图解法，简单；
- 特别适用于研究当系统的开环参数变化时，系统性能的变化趋势问题；
- 近似方法，不十分精确。

§ 4.1 根轨迹的基本概念

- 1、 根轨迹的概念：当开环系统某一参数从 0 到 ∞ 变化时，闭环极点在 S 平面上变化所描绘出的轨迹。

例 1：系统如右：



$$G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)} = \frac{K^*}{s(s+2)}$$

根轨迹增益 $K^* = 2K$ 。闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{s^2 + 2s + K^*}$$

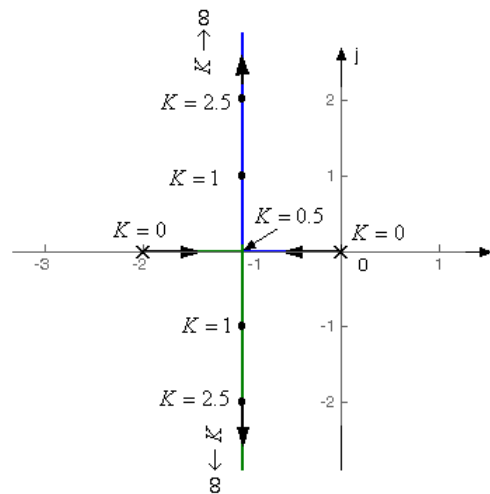
闭环特征方程为： $D(s) = s^2 + 2s + K^*$

特征根为： $\lambda_1 = -1 + \sqrt{1 - K^*}$, $\lambda_2 = -1 - \sqrt{1 - K^*}$

当系统参数 K^* （或 K ）从零变化到无穷时，闭环极点的变化情况如表 4-1 所示。

表 4-1 K^* 、 $K=0\sim\infty$ 时系统的特征根

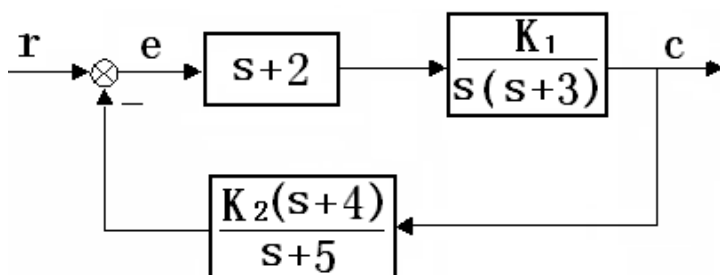
K^*	K	λ_1	λ_2
0	0	0	-2
0.5	0.25	-0.3	-1.7
1	0.5	-1	-1
2	1	$-1+j$	$-1-j$
5	2.5	$-1+j2$	$-1-j2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
∞	∞	$-1+j\infty$	$-1-j\infty$



$$2. \left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{单调过程} \quad \text{振荡过程} \\ K^* = 0 \xrightarrow{\substack{t_s \downarrow \\ \sigma \nearrow}} 1 \xrightarrow{\substack{t_s \rightarrow \infty \\ \sigma \nearrow}} \infty \\ \sigma \nearrow \quad \sigma \nearrow \end{array} \\ \text{系统总稳定} \\ e_{ss} = \frac{A}{K} = \frac{2A}{K^*} \end{array} \right.$$

3、 闭环零极点与开环零极点之间的关系：

例 2：系统如右：



$$GH(s) = \frac{K_1 K_2 (s+2)(s+4)}{s(s+3)(s+5)} \begin{cases} K^* = K_1 K_2 \\ K = \frac{8K_1 K_2}{15} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+GH(s)} = \frac{\frac{K_1(s+2)}{s(s+3)}}{1 + \frac{K_1 K_2 (s+2)(s+4)}{s(s+3)(s+5)}} = \frac{K_1(s+2)(s+5)}{\underbrace{s(s+3)(s+5)}_{\text{开环极点}} + \underbrace{K^*(s+2)(s+4)}_{\text{开环零点}}}$$

● 闭环零点=前向通道的零点+反馈通道的极点（不随 K^* 变化，易得到，不必专门研究。）

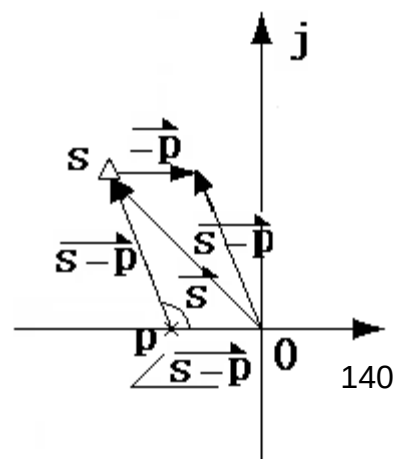
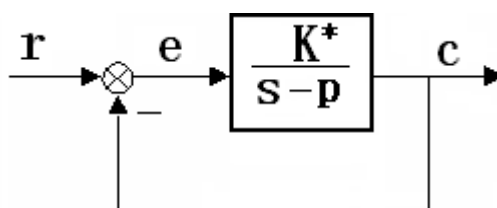
● 闭环极点与开环零点，开环极点和根轨迹增益 K^* 都有关系（需专门研究）。

4、 根轨迹方程：

例 3、如右系统

$$G(s) = \frac{K^*}{s-p}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$



令 $1+G(s)=0$,

$$\text{即 } G(s) = -1 \left\{ \begin{array}{l} \text{模值条件: } |G(s)| = \frac{K^*}{|s-p|} = 1 \\ \text{相角条件: } \angle GH(s) = -\angle s - p \\ \qquad \qquad \qquad = (2k+1)\pi \end{array} \right.$$

如右系统、设开环传递函数可写为

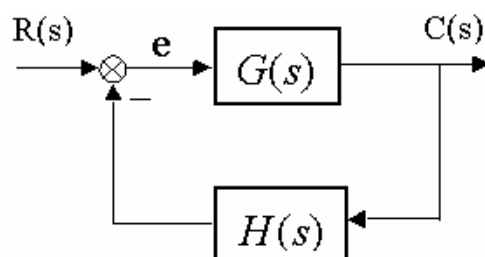
$$GH(s) = \frac{K^* (s-z_1) \cdots (s-z_m)}{(s-p_1) \cdots (s-p_n)}$$

● 开环增益与根轨迹间的关系:

$$K = \frac{\prod_{i=1}^m |-z_i|}{\prod_{j=1}^n |-p_j|} K^* \quad (z_i = p_j = 0 \text{ 者除外})$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+GH(s)}$$

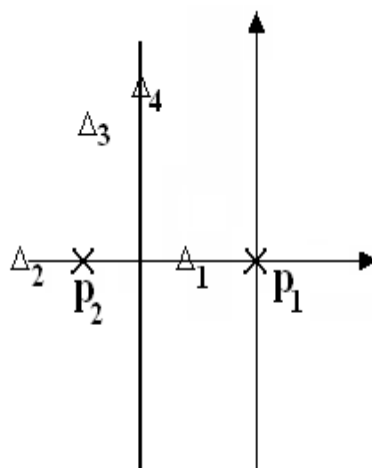
$$GH(s) = \frac{K^* (s-z_1) \cdots (s-z_m)}{(s-p_1) \cdots (s-p_n)} = -1 \quad (\text{根轨迹方程})$$



$$\begin{cases} |GH(s)| = \frac{K^* |s - z_1| \cdots |s - z_m|}{|s - p_1| \cdots |s - p_n|} = 1 & (\text{模值条件}) \\ \angle GH(s) = \sum_{i=1}^m \angle s - z_i - \sum_{j=1}^n \angle s - p_j = (2k+1)\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots & (\text{相角条件}) \end{cases}$$

例 4、系统开环极点分布如右图所示，分别讨论 Δ_i 是否在根轨迹上。

$$\begin{cases} \text{模值条件: } K^* = |s - p_1| \cdot |s - p_2| \\ \text{相角条件: } -\angle s - p_1 - \angle s - p_2 = (2k+1)\pi \end{cases}$$



- 任一点 S , 总可以有一个 K^* 与之对应, 满足模值条件, 但它不一定在根轨迹上 (不一定满足相角条件)。
- 满足相角条件的 S , 也一定有对应的 K^* 使之满足模值条件, 所以相角条件是判定 S 在不在根轨迹上的充要条件。
- 当 S 满足相角条件时, 它一定在根轨迹上, 所对应的 K^* 值, 由模值条件确定。

$$K_{\Delta_1}^* = \frac{\Delta_1 = -0.4}{|-0.4 - 0| \cdot |-0.4 + 2|} = 0.4 \times 1.6 = 0.64$$

$$K_{\Delta_4}^* = \frac{\Delta_4 = -1+j}{|-1+j-0| \cdot |-1+j+2|} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

§ 4.2 绘制根轨迹的基本法则

1、 起点和终点：根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点；如果开环零点个数 m 少于开环极点个数 n ，则有 $(n-m)$ 条根轨迹终止于无穷远处。

$$K^* = \frac{|s - p_1| \cdots |s - p_n|}{|s - z_1| \cdots |s - z_m|}$$

起点： $K^* = 0 \rightarrow s = p_i \quad i = 1, 2, \cdots n$

终点: $K^* = \infty \rightarrow s = z_j \quad j = 1, 2, \dots, m$

$$K^* = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{|s - p_1| \cdots |s - p_n|}{|s - z_1| \cdots |s - z_m|} = \lim_{s \rightarrow \infty} |s|^{n-m} = \infty$$

2、根轨迹的分支数及对称性:

分支数 = $D(s)$ 的阶数 = $\text{Max}(n, m)$

= 特征根的个数 $\xrightarrow{\because \text{一般地 } n \geq m} \therefore$ 有 n 各分支

根轨迹对称于实轴 $\left\{ \begin{array}{l} \lambda \text{ 为实根} \text{--- 在实轴上} \\ \lambda \text{ 为复根} \text{--- 必成共轭对出现} \end{array} \right\}$ 根轨迹必对称于实轴

例、见上例1、2

3、 实轴上的根轨迹:

从实轴最右端的开环零极点算起, 奇数开环零极点至偶数开环零极点间

一定是根轨迹, 否则一定不是

证明: 见右图为例说明

$$\begin{aligned} & \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 - [\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5] \\ &= 0 + 360^\circ - [180^\circ + 360^\circ + 0 + 0] = -180^\circ \end{aligned}$$

$\therefore S$ 是根轨迹上的点。

● 定理: 当开环极点有 2 个,

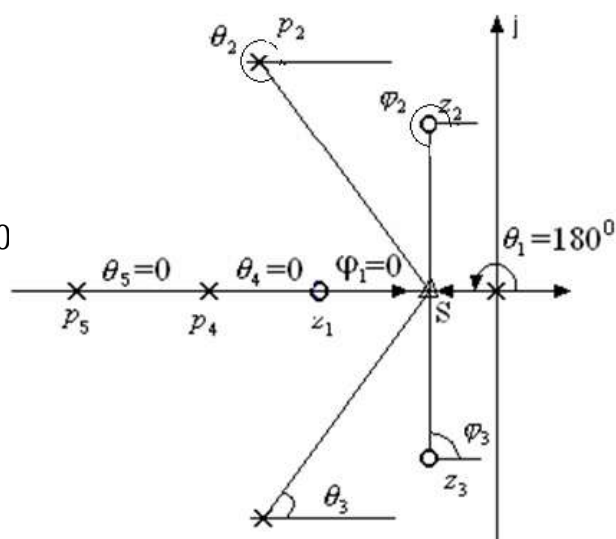
开环零点有 1 个, 并且在复

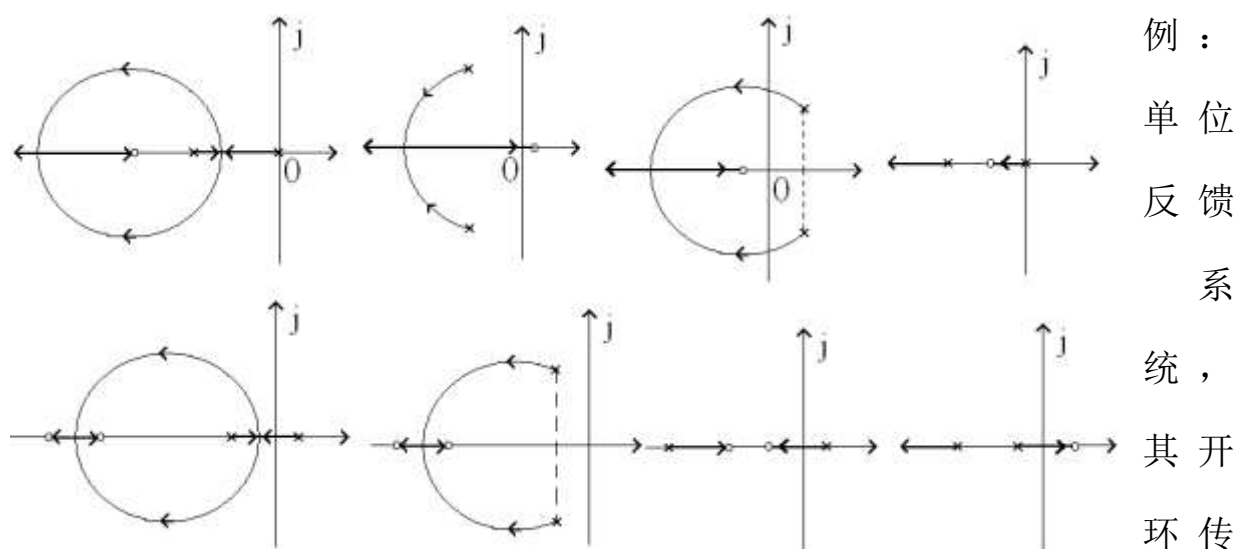
平面上有根轨迹时, 则复平面上的根轨迹一定是以零点为圆心的圆弧。

证明: (见下面两页)

要求: 对于二阶系统的根轨迹, 一定要能画的熟练准确。

例:





递函数为 $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$ ，画出当 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 时系统闭环根轨迹，证明根轨迹是

圆，求出圆心和半径。

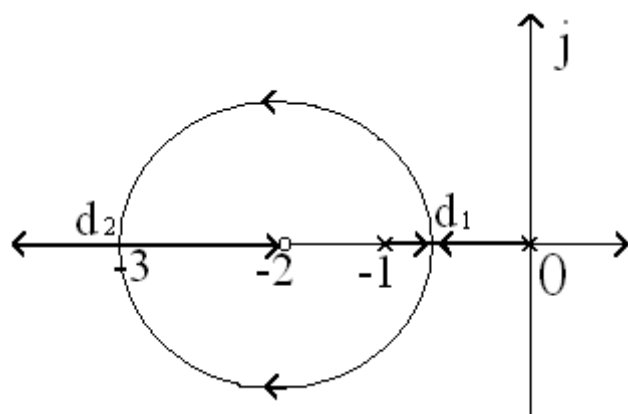
解：

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)} \quad \begin{cases} K = 2K^* \\ v = 1 \end{cases}$$

$$D(s) = s(s+1) + K^*(s+2)$$

$$= s^2 + (1+K^*)s + 2K^*$$

$$s_{1,2} = \frac{-(1+K^*) \pm \sqrt{(1+K^*)^2 - 8K^*}}{2}$$



(实

轴上的根轨迹：根位于复平面时，有 $(1+K^*)^2 < 8K^*$)

$$s_{1,2} = \frac{-1-K^*}{2} \pm j\sqrt{\frac{8K^* - (1+K^*)^2}{2}} = \sigma \pm j\omega$$

$$\sigma = \frac{-1-K^*}{2} \rightarrow K^* = -2\sigma - 1$$

$$\omega^2 = \frac{8K^* - (1+K^*)^2}{4} = \frac{(-2\sigma - 1) \times 8 - (2\sigma)^2}{4} = -\sigma^2 - 4\sigma - 2$$

$$\therefore \sigma^2 + 4\sigma + 2 + \omega^2 = 0$$

$$(\sigma+2)^2 + \omega^2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} \text{圆心: } (-2, 0) \\ \text{半径: } \sqrt{2} \end{cases}$$

分离点 d_1, d_2 处, 有 $\Delta = (1+K^*)^2 - 8K^* = 0$

$$\text{解出: } K_{1,2}^* = \frac{6 \pm \sqrt{36-4}}{2} = \begin{cases} K_{d_1}^* = 0.1716 \rightarrow \sigma_1 = d_1 = -0.58578 \\ K_{d_2}^* = 5.8284 \rightarrow \sigma_2 = d_2 = -3.41422 \end{cases}$$

性能分析:

$$\text{快: } K^* = 0 \xrightarrow[\sigma\%_0=0]{\substack{\text{单调} \\ t_s \downarrow}} K_{d_1}^* \xrightarrow[\sigma\%_0 \uparrow \downarrow]{\substack{\text{振荡} \\ t_s \downarrow}} K_{d_2}^* \xrightarrow[\sigma\%_0?]{\substack{\text{不振荡} \\ t_s \downarrow}} \infty$$

稳: 全过程稳定

$$\text{准: } e_{ss} = \frac{r=At}{K} = \frac{A}{2K^*}$$

$$\therefore \sigma^2 + 4\sigma + 2 + \omega^2 = 0$$

$$(\sigma+2)^2 + \omega^2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} \text{圆心: } (-2, 0) \\ \text{半径: } \sqrt{2} \end{cases}$$

4、根之和 $n-m \geq 2$,

$$\text{闭环根之和保持一个常数} \begin{cases} 1) 、 \text{判断根轨迹的正确性} \\ 2) 、 \text{判断分离点 } d \text{ 大致位置} \\ 3) 、 \text{确定极点的相对位置} \end{cases}$$

证明:

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)} = \frac{K^*(s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + b_m)}{s^n + a_1s^{n-1} + a_2s^{n-2} + \cdots + a_n} \quad a_1 = \sum_{i=1}^n (-p_i)$$

$$D(s) \stackrel{m=n-2}{=} s^n + a_1s^{n-1} + a_2s^{n-2} + \cdots + a_n + K^*s^{n-2} + \cdots + K^*b_m$$

$$= s^n + a_1s^{n-1} + (a_2 + K^*)s^{n-2} + \cdots + (a_n + K^*b_m) = (s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)$$

$$a_1 = \sum_{i=1}^n (-\lambda_i) = \sum_{i=1}^n (-p_i)$$

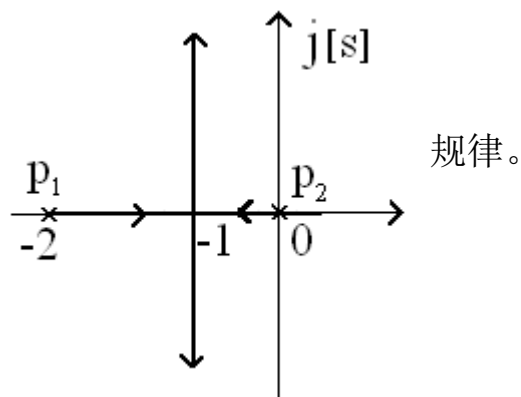
$$\text{即: } \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n p_i = -a_1$$

● $n-m \geq 2$ 时，在 s 平面上有一部分极点随 K^* 变化向左移，则另一部分必然向右移，移动的总增量为 0，保证根之和为常数。

如右根轨迹： $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n p_i = -2$

5、渐近线： $n-m$ 个极点趋于无穷远点的

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \end{cases} \quad \text{“广义重心”}$$



如右根轨迹： $\begin{cases} \sigma_a = \frac{0-2}{2} = -1 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{2} = \pm 90^\circ \end{cases}$

将闭环极点、闭环零点（不一定是开环零点）标在 $[s]$ 平面上，便可以计算闭环性能。

△ 注：

- 1)、根轨迹法研究的是当系统参数变化时，闭环极点的变化规律。
- 2)、根轨迹法的目的：在于通过研究参数变化、根变化的规律，来研究闭环系统性能的变化规律。

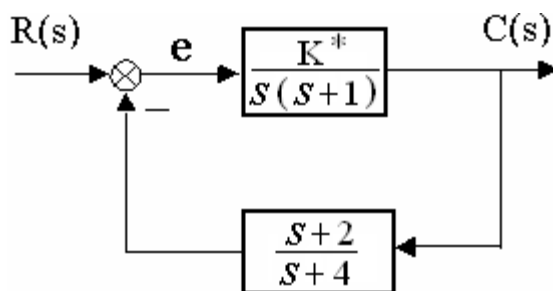
例 1、系统结构图如右：

I、作 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 时的根轨迹。

解： $GH(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)(2+4)}$

1、起点、终点

2、分支数、对称性



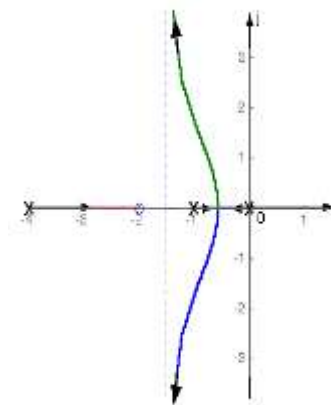
3、实轴上的根轨迹

4、根之和

5、渐近线：

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{0-1-4+2}{3-1} = -1.5 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \end{cases}$$



用根之和解释为什么根轨迹是这样

6、分离点坐标 d

$$\begin{aligned} N(s) &= s(s+1)(s+4) + K^* (s+2) \stackrel{s=d \text{ 时}}{=} (s+\lambda_1)(s-d)^2 = 0 \text{-----} d \text{ 是重根} \\ N(s) &= \frac{d}{ds} [s(s+1)(s+4)] + K^* \frac{d}{ds} (s+2) = (s-d)^2 + (s-\lambda_1)2(s-d) \stackrel{s=d}{=} 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} N(s) &= s(s+1)(s+4) + K^* (s+2) \end{aligned}} \right\} \text{重根特点}$$

$$\therefore \frac{\frac{d}{ds} [s(s+1)(s+4)]}{[s(s+1)(s+4)]} = \frac{-K^* \frac{d}{ds} (s+2)}{-K^* (s+2)}$$

$$\frac{d}{ds} \ln[s(s+1)(s+4)] = \frac{d}{ds} \ln(s+2)$$

$$\frac{d}{ds} [\ln s + \ln(s+1) + \ln(s+4)] = \frac{d}{ds} \ln(s+2)$$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+4} \stackrel{s=d}{=} \frac{1}{s+2}$$

分离点 d 的一般公式：

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

即有：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+4} = \frac{1}{d+2}$$

试根：(1)、现在根轨迹上判断一下 d 的大致范围：-0.5~ -1 之间。

(2)、先取 $d_1=-0.5$;上面方程不平衡。

再取 $d_2=-0.6$;上面方程反相不平衡(选择方向对,但过头了)

选 $d_3=-0.55$;方程基本平衡($K_{d_3}^* = 0.589$)

(3)、d 的精度到 $0.5 \times 5\% = 0.025$ 以内即可。

II、分析当 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化过程中,闭环系统动态性能的变化规律。

$K^* = 0 \xrightarrow[t_s \downarrow]{\text{单调}} K_d^*(s=d\text{时}) \xrightarrow[t_s \downarrow]{\text{振荡 } \sigma\% \uparrow} \infty$ 系统始终稳定。

III、确定两复数闭环极点实部为-1 时,标出闭环极点、零点,定性分析其性能。

闭环零点:= $G(s)$ 中零点+ $H(s)$ 中极点: $z = -4$
 闭环极点:(用根之和) $\lambda_3 = -3$ } 见上页根轨迹图

系统动态性能主要取决于一对共轭复极点 λ_1 、 λ_2

实际响应对应的 $\sigma\%$ 应比只有 λ_1 、 λ_2 时要小($\because \lambda_3$ 比之更靠近原点)。

具体指标的数值可以用 P160 相应公式计算。

求一对复根实部为-1 时对应的根轨迹增益及三个根的坐标。

解法一、

①先由根之和法则解出单根 λ_3

$$\sum \lambda_i = -1 + j\omega - 1 - j\omega + \lambda_3 = \sum p_i = 0 - 1 - 4 = -5$$

$$\therefore \lambda_3 = -5 - 2 = -3$$

②由模值条件求出相应的 K^*

$$K^* = \frac{|s||s+1||s+4|}{|s+2|} \Big|_{s=\lambda_3=-3} = \frac{3 \times 2 \times 1}{1} = 6$$

③由长除法解出 λ_1 、 λ_2 坐标:

$$\begin{array}{r} s^2 + 2s + (K^* - 2) \\ s+3 \overline{) s^3 + 5s^2 + (4+K^*)s + 2K^*} \\ \underline{s^3 + 3s^2} \\ 2s^2 + (4+K^*)s \\ \underline{2s^2 + 6s} \\ (K^* - 2)s + 2K^* \\ \underline{(K^* - 2)s + 3(K^* - 2)} \end{array}$$

$$\begin{aligned} D(s) &= s(s+1)(s+4) + K^*(s+2) \\ &= s^3 + 5s^2 + (4+K^*)s + 2K^* \end{aligned}$$

依题意，应有： $2K^* - 3(K^* - 2) = 0$

解出： $K^* = 6$

$\therefore$ 商为： $s^2 + 2s + (K^* - 2) = s^2 + 2s + 4 = 0$

$$\text{解出： } \lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \times 4}}{2} = -1 \pm j\sqrt{3}$$

解法二：依题意有：

$$D(s) = (s+1+j\omega)(s+1-j\omega)(s-\lambda_3) = s(s+1)(s+4) + K^*(s+2)$$

$$\text{左边展开式} = s^3 + (2-\lambda_3)s^2 + (1+\omega^2-2\lambda_3)s - (1+\omega^2) \lambda_3$$

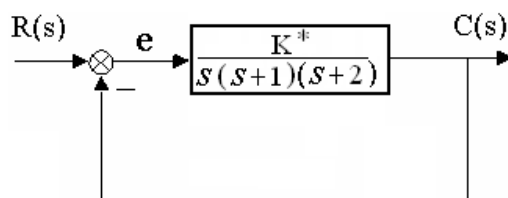
$$\text{右边展开式} = s^3 + 5s^2 + (4+K^*)s + 2K^*$$

$$\text{比较系数有：} \begin{cases} 2-\lambda_3 = 5 \\ 1+\omega^2-2\lambda_3 = 4+K^* \\ -(1+\omega^2) \lambda_3 = 2K^* \end{cases}$$

$$\text{联立解出：} \begin{cases} \lambda_3 = -3 \\ K^* = 6 \\ \omega = \sqrt{3} \end{cases}$$

例 2、系统如右， $K^* = 0 \rightarrow \infty$ ，画根轨迹。

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)} \quad \begin{cases} K = \frac{K^*}{2} \\ v = 1 \end{cases}$$



① 实轴上的根轨迹： $(-\infty, -2], [-1, 0]$

② 渐近线：

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{-1-2}{3} = -1 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi \end{cases}$$

③ 分离点：

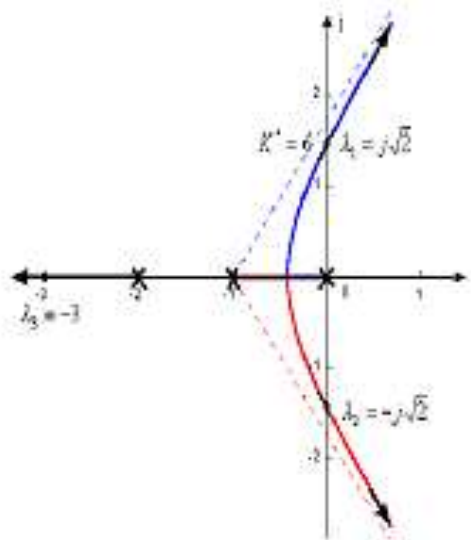
$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = 0$$

经整理得 $3d^2 + 6d + 2 = 0$

故， $d_1 = -1.577$ ， $d_2 = -0.423$ ，

显然分离点位于实轴上 $[-1, 0]$ 间， 故取

$d = -0.423$ 。



根轨迹图

$$K_{d_1}^* = |-0.423| - 0.423 + 1 = |-0.423 + 2| = 0.385$$

7、与虚轴地交点

①是临界稳定点----劳斯表第一列出现 0 的点

$$\begin{aligned} D(s) &= s(s+1)(s+2) + K^* = s^3 + 3s^2 + 2s + K^* = s^3 + 3s^2 + 2s + 6 \\ &= (s^2 + 2)(s + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^2 & 3 & K^* \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^1 & \frac{6-K^*}{K^*} & \Rightarrow K^* = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^0 & K^* & \Rightarrow K^* = 0(\text{起始点}) \quad s = \pm j\sqrt{2} \end{array}$$

② $s=j$ 是特征根

$$D(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K^*$$

令 $s = j\omega$

$$\text{实部} \quad -3\omega^2 + K^* = 0$$

$$\text{虚部} \quad -\omega^3 + 2\omega = 0 \quad \begin{cases} \omega_1 = 0 \rightarrow K_1^* = 0 \\ \omega_2 = \sqrt{2} \rightarrow K_2^* = 6 \end{cases}$$

性能变化趋势：

$$\underbrace{K^* = 0 \xrightarrow[\substack{t_s \downarrow \\ \sigma\% = 0}]{\text{单调}} K_d^* = 0.385 \xrightarrow[\substack{t_s \downarrow \\ \sigma\% \uparrow}]{\text{振荡}} K_2^* = 6 \rightarrow \infty}_{\text{稳定} \quad \quad \quad \text{不稳定}}$$

8、出射角、入射角：

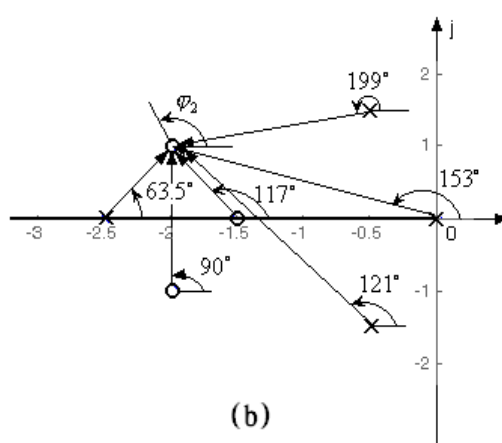
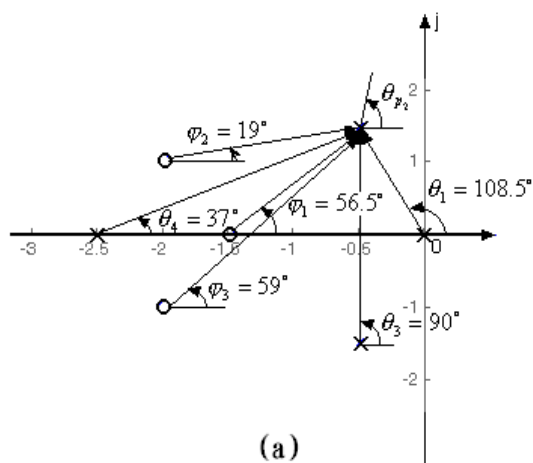
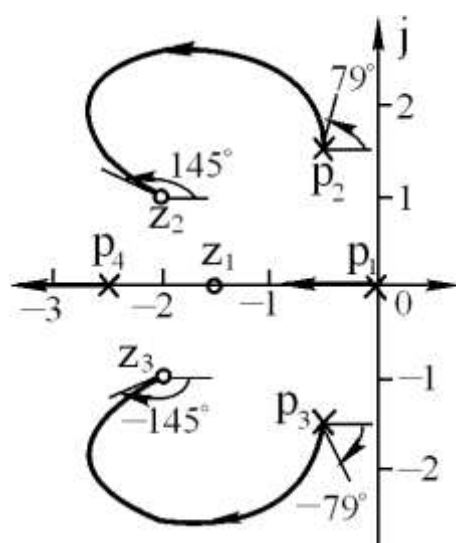
出射角 θ_{p_i} ：根轨迹离开开环复数极点的切线与正实轴的夹角

入射角 φ_{z_i} ：根轨迹进入开环复数零点的切线与正实轴的夹角

$$\begin{cases} \theta_{p_i} = 180^\circ + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{ji} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \theta_{ji} \right) \\ \varphi_{z_i} = 180^\circ + \sum_{j=1}^n \theta_{ji} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \varphi_{ji} \end{cases}$$

例 3 设系统开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K^*(s+1.5)(s+2+j)(s+2-j)}{s(s+2.5)(s+0.5+j1.5)(s+0.5-j1.5)}$$



利
用
相
角

条件:

由 (a):

$$(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3) - (\theta_1 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_{p_2}) = -180^\circ \Rightarrow \theta_{p_2} = 180^\circ + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{ji} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \theta_{ji} \right)$$

由 (b):

$$(\varphi_1 + \varphi_3 + \varphi_{z_2}) - (\theta_1 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_4) = 180^\circ \Rightarrow \varphi_{z_2} = 180^\circ + \sum_{j=1}^n \theta_{ji} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \varphi_{ji}$$

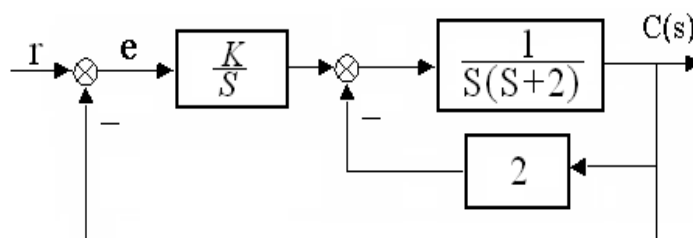
$$\therefore \theta_{p_2} = 180^\circ + 56.5^\circ + 19^\circ + 59^\circ - (108.5^\circ + 90^\circ + 37^\circ) = 79^\circ$$

$$\varphi_{z_2} = 180^\circ + 153^\circ + 199^\circ + 121^\circ + 63.5^\circ - 117^\circ - 90^\circ = 149.5^\circ$$

例 4 如右图所示系统, $K^* = 0 \rightarrow \infty$,

画闭环根轨迹。

解:

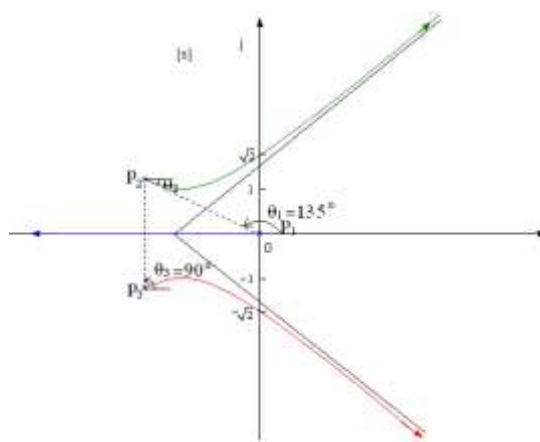


$$G(s) = \frac{K}{s} \frac{\frac{1}{s(s+2)}}{1 + \frac{2}{s(s+2)}}$$

$$= \frac{K}{s[s(s+2)+2]}$$

$$= \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{K}{s[(s+1)^2 + 1]} \begin{cases} \text{开环增益} = \frac{K}{2} \\ \nu = 1 \end{cases}$$

实轴上的根轨迹:



$$\text{渐近线: } \begin{cases} \sigma_a = \frac{-1-1}{3} = -\frac{2}{3} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi \end{cases}$$

$$\text{起始角: } -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -\pi$$

$$135^\circ + \theta_2 + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\theta_2 = 180^\circ - 135^\circ - 90^\circ = -45^\circ$$

$$\text{与虚轴交点: } D(s) = s(s^2 + 2s + 2) + K = s^3 + 2s^2 + s + K = 0$$

$$\text{实部: } -2\omega^2 + K = 0$$

$$\text{虚部: } -\omega^3 + 2\omega = 0 \quad \begin{cases} \omega_1 = 0, K_1 = 0 \\ \omega_2 = \sqrt{2}, K_2 = 4 \end{cases}$$

$$\text{性能变化趋势: } K = 0 \xrightarrow[\substack{t_s \downarrow \uparrow \\ \sigma\% \uparrow}]{\substack{\text{单调} \rightarrow \text{振荡} \\ \text{振荡} \rightarrow \text{发散}}} 4 \rightarrow \infty$$

稳定
不稳定

$$e_{ss}^{r(t)=At} = \frac{A}{\frac{K}{2}} = \frac{2A}{K}$$

2、闭环极点的确定

1)、给定 K^* ，确定根轨迹上全部极点的位置。

例：如右系统：

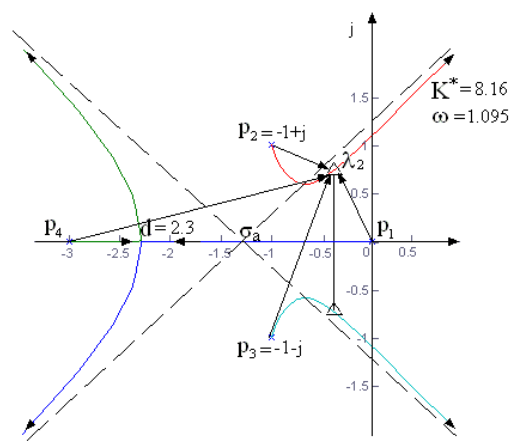
$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

先画出系统根轨迹如右：（已知 $K^* = 4$ ）

解 1 、

$$D(s) = s(s+3)(s^2+2s+2) + K^*$$

$$= s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K^*$$



先在复数根轨迹上试根：

移动 λ_2 的位置，使满足模值方程：

$$|\lambda_2 - p_1| \cdot |\lambda_2 - p_2| \cdot |\lambda_2 - p_3| \cdot |\lambda_2 - p_4| = K^* + 4$$

$$\text{得：} \begin{cases} \lambda_2 = -0.24 + j0.86 \\ \lambda_3 = -0.24 - j0.86 \end{cases} \left\{ \begin{aligned} (s - \lambda_2)(s - \lambda_3) &= s^2 + 0.48s + 0.7972 \end{aligned} \right.$$

$$\text{长除：} \frac{D(s)}{[(s - \lambda_2)(s - \lambda_3)]} = s^2 + 4.52s + 5.04 = (s + 2)(s + 2.54)$$

$$\text{得：} \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_4 = -2.54 \end{cases}$$

解 2、先在实轴上试根（求出分离点 d 处对应的 $K_d^* = 5.28$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{可用模值方程} \\ \text{可用根之和} \end{array} \right.$ ）可

判定 $K^* = 4$ 时， λ_1 、 λ_4 一定在实轴上。

$$\text{用模值条件，移动 } \lambda_1(\lambda_4), \text{ 得出：} \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_4 = -2.54 \end{cases}$$

利用根之和， λ_1 、 λ_4 合起来向左移动的总量为： $2 - (-3 - 2.54) = 1.54$

λ_2 、 λ_3 因分别向右移动 $\frac{1.54}{2} = 0.77 \rightarrow \lambda_{2,3} = -0.23 \pm j0.86$ 。

解 3、

$$\text{试出两根：} \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_4 = -2.54 \end{cases} \Rightarrow \frac{D(s)}{[(s - \lambda_1)(s - \lambda_4)]} = (s - \lambda_2)(s - \lambda_3)$$

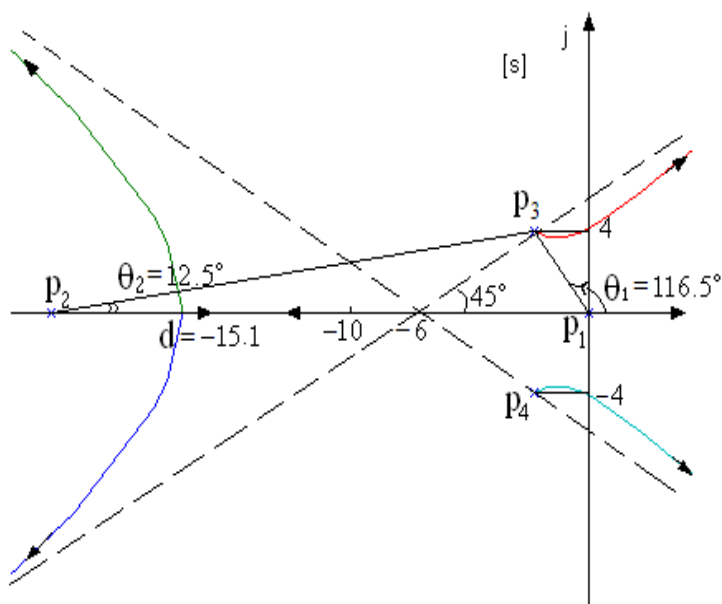
解出： λ_2 、 λ_3

例：已知系统开环传递函数为： $G(s) = \frac{K}{s(0.05s + 1)(0.05s^2 + 0.2s + 1)}$

画出 K 由 $0 \rightarrow \infty$ 时闭环系统的概略的根轨迹

$$\text{解：} G(s) = \frac{400K}{s(s + 20)(s^2 + 4s + 20)} = \frac{K^*}{s(s + 20)(s + 2 + j4)(s + 2 - j4)}$$

$$K^* = 400K$$



开环极点： $p_1=0$, $p_2=-20$, $p_{3,4}=-2\pm j4$

1、轨迹起点、终点、分支数：起于 p_i ，终于 ∞ 处，共有 4 条轨迹分支。

2、实轴上的根轨迹： $(0, -20)$

3、渐近线： $\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m} = \frac{0+(-20)+(-2+j4)+(-2-j4)}{4} = -6$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4} = 45^\circ, 135^\circ, -45^\circ, -135^\circ.$$

4、出射角：

$$\theta_{p_3} = 180^\circ + \sum_{j=1}^m \varphi_{j3} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 3}}^n \theta_{j3} = 180^\circ - 116.6^\circ - 12.5^\circ - 90^\circ = -39^\circ$$

5、分离点：由分离点公式有：（ $\because p_1, p_2$ 之间必有分离点）

$$\frac{1}{d-p_1} + \frac{1}{d-p_2} + \frac{1}{d-p_3} + \frac{1}{d-p_4} = 0$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d-2-j4} = 0$$

$$\text{即: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{2(d+2)}{(d+2)^2 + 4^2} = 0$$

当开环零极点数 ≥ 4 时，一般得用试探法。

利用试探法解出： $d=-15.1$

6、与虚轴的交点：

$$D(s) = s(s+20)(s^2 + 4s + 20) + K^* = 0$$

$$= s^4 + 24s^3 + 100s^2 + 400s + K^* = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} s = j\omega \end{array} \right.$$

$$= \omega^4 - 24j\omega^3 - 100\omega^2 + 400j\omega + K^* = 0$$

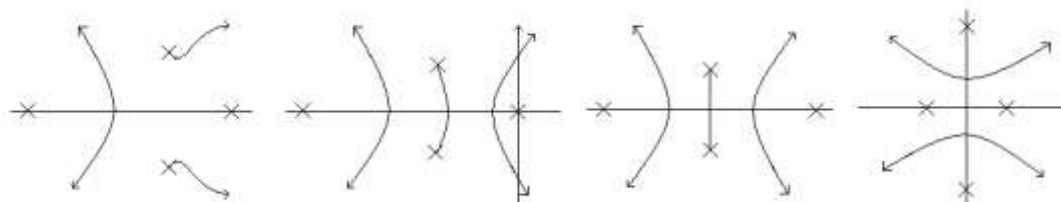
$$\left. \begin{array}{l} \text{实部: } \omega^4 - 100\omega^2 + K^* = 0 \\ \text{虚部: } -24\omega^3 + 400\omega = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_1 = 0, \omega_{2,3} = \pm 4.1 \quad K^* = 1390 \quad (K = 3.47 = \frac{1390}{400})$$

至此，可以画出根轨迹的概略图，(如前页示)可以用之分析 $K \nearrow$ 时的特性。

注：

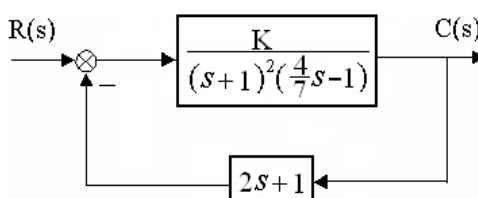
- ① 用以上法则，只能概略的画出根轨迹来(误差 20%)
- ② 并非每一题全部法则都要用。
- ③ 开环零极点的位置有时略有变化，根轨迹可能有显著的不同，要依据情况具体分析而确定（关键在于分离点的确定）

如：



例：系统结构图如右； $K^* = 0 \rightarrow \infty$ ，画根轨迹

解；实轴上轨迹： $(-\frac{1}{2}, \frac{7}{4})$



渐近线:

$$\begin{cases} \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \\ \sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m} = \frac{-1-1+\frac{7}{4}-(-\frac{1}{2})}{3-1} = \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{K(2s+1)}{(\frac{4}{7}s-6)(s+1)^2}$$

$$D(s) = 4s^3 + s^2 + (14K-10)s + 7(K-1) = 0$$

$$\text{虚部: } -j4\omega^3 + j(14K-10)\omega = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega^2 = \frac{14K-10}{4} & (1) \\ \omega = 0 \rightarrow K=1 & (2) \end{cases}$$

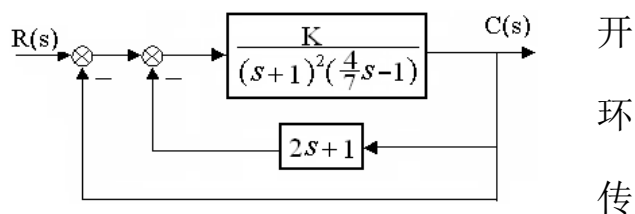
$$\text{实部: } -\omega^2 + 7(K-1) = 0 \rightarrow \omega^2 = 7(K-1) \quad (3)$$

$$\text{联立 (1)、(3) 两式, } \frac{14K-10}{4} = 7(K-1) \Rightarrow K = \frac{9}{7} \rightarrow \omega = \pm\sqrt{2}$$

根轨迹如图: 借助于根之和的法则分析性能:

$$K: \underset{\text{单调发散}}{0} \xrightarrow{\text{不稳定}} \underset{\text{稳定}}{1} \xrightarrow{\text{稳定}} \frac{9}{7} \xrightarrow{\text{不稳定}} \infty \rightarrow \text{条件稳定系统}$$

问题: 若把上结构图化为如右形式:



递函数变为:

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)^2(\frac{4}{7}s-1)+2Ks} = \frac{\frac{7}{4}K}{(s+1)^2(s-\frac{7}{4})+\frac{7}{2}Ks}$$

$$= \frac{\frac{7}{4}K}{s^3 + \frac{1}{4}s^2 + (\frac{7}{2}K - \frac{5}{2})s - \frac{7}{4}} = \frac{\frac{7}{4}K}{[s - p_1(K)][s - p_2(K)][s - p_3(K)]}$$

若作图, $K^* \nearrow$, 开环极点

位置也在变, 很难研究, 对此问题, 可用广义根轨迹法来研究。

§ 4.3 广义根轨迹法

1、参数根轨迹

[94 年西工大考研考题] (15 分)

例 1、已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s^2} \frac{(s+a)}{(s+1)}$$

试绘制 $a = 0 \rightarrow \infty$ 的根轨迹, 并求出系统在临界阻尼比 () 的闭环传递函数。

解: (1) 闭环特征方程: $D(s) = s^2(s+1) + \frac{1}{4}(s+a)$

$$= s^3 + s^2 + \frac{1}{4}s + \frac{1}{4}a$$

做等效开环传递函数

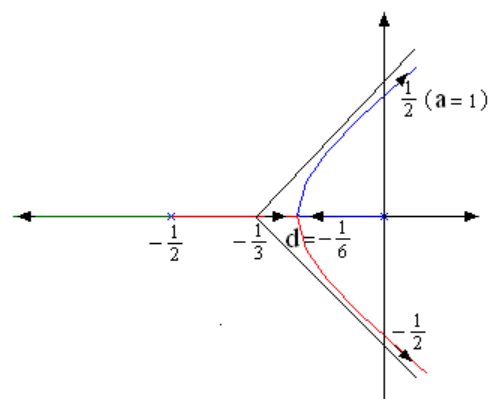
$$G^*(s) = \frac{\frac{a}{4}}{s^3 + s^2 + \frac{1}{4}s} = \frac{\frac{1}{4}a}{s[s^2 + s + \frac{1}{4}]} = \frac{\frac{1}{4}a}{s(s + \frac{1}{2})^2}$$

做根轨迹: (如右)

分离点: $\frac{1}{d} + \frac{2}{d + \frac{1}{2}} = 0$

$$\frac{3d + \frac{1}{2}}{d(d + \frac{1}{2})} = 0$$

解得: $d = -1/6$



$$\text{渐近线: } \begin{cases} \sigma_a = \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{3} = -\frac{1}{3} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi \end{cases}$$

$$\text{虚轴交点: } D(s) = s^3 + s^2 + \frac{1}{4}s + \frac{1}{4}a$$

$$\text{令 } s=j\omega \quad \begin{cases} \text{实部: } -\omega^2 + \frac{a}{4} = 0 \\ \text{虚部: } -\omega^3 + \frac{1}{4}\omega = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \omega = 0, a = 0 \\ \omega = \frac{1}{2}, a = 1 \end{cases}$$

(2) 时, 闭环极点位于分离点处, 对应 a 值是:

$$\frac{\frac{1}{4}a}{\left|d\right|\left|d+\frac{1}{2}\right|^2} = 1, \quad a = 4 \times \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{4}{54} = \frac{2}{27}$$

$$\therefore \text{另一极点位于 } \lambda_3 = -\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6}\right) = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{\frac{1}{4}(s+a)}{(s+\frac{2}{3})(s+\frac{1}{6})^2} = \frac{\frac{1}{4}(s+\frac{2}{27})}{(s+\frac{2}{3})(s+\frac{1}{6})^2}$$

$$\text{例 2 单位反馈系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{615(s+26)}{s^2(Ts+1)}$$

求 $T=0 \rightarrow \infty$ 变化的根轨迹

$$\text{解法一: } G(s) = \frac{\frac{615}{T}(s+26)}{s^2(s+\frac{1}{T})} \quad \begin{cases} K^* = \frac{615}{T} \\ K = 615 \times 26 = 15990 \\ v = 2 \end{cases}$$

$$D(s) = s^2(Ts + 1) + 615(s + 26) = Ts^3 + s^2 + 615s + 15990$$

$$\text{取: } G^*(s) = \frac{Ts^3}{s^2 + 615s + 15990} = \frac{Ts^3}{(s + 27.3)(s + 587.7)}$$

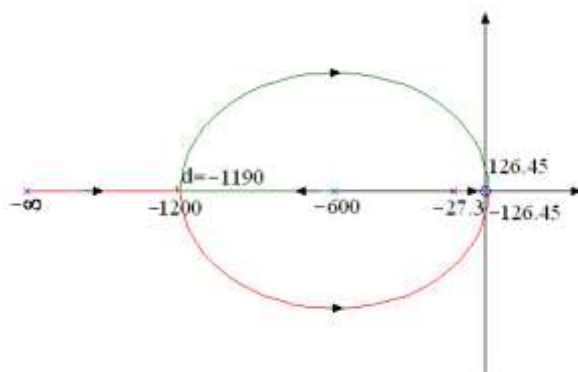
①分离点:

$$\frac{1}{d + 27.3} + \frac{1}{d + 587.7} = \frac{3}{d}$$

$$\frac{2d + 615}{(d + 27.3)(d + 587.7)} = \frac{3}{d}$$

$$3[d^2 + 615s + 15990] = 2d^2 + 615d$$

$$d^2 + 1231d + 47970 = 0$$



$$d_{1,2} = -615.5 \pm 575 \quad \begin{cases} d_1 = -40.5 (\text{舍去}) \\ d_2 = -1190 \end{cases}$$

$$T_{d_2}^* = \frac{|d + 27.3| \cdot |d + 587.7|}{|d|^3} = 0.0004156$$

②与虚轴交点: $D(s) = Ts^3 + s^2 + 615s + 15990$

$$\text{令 } s = j\omega \quad \begin{cases} \text{实部: } -\omega^2 + 15990 = 0 & \rightarrow \omega = \sqrt{15990} = 126.45 \\ \text{虚部: } -T\omega^3 + 615\omega = 0 & \rightarrow T = \frac{615}{\omega^2} = 0.0385 \end{cases}$$

③终止角: $3\varphi_1 - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = (2k + 1)\pi$

$$\varphi_1 = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$$

解法二、

$$\text{取 } G^*(s) = \frac{\frac{1}{T}(s^2 + 615s + 15990)}{s^3} = \frac{\frac{1}{T}(s + 27.3)(s + 587.7)}{s^3}$$

令 $\frac{1}{T} = 0 \rightarrow \infty$ (相当于 $T = \infty \rightarrow 0$) 画出的根轨迹与前同, 只是箭头方向反向即可。

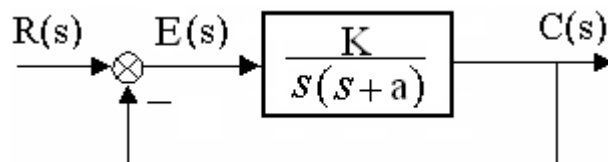
性能: $T = 0 \xrightarrow{\text{不振荡}} T_{d_2}^* = 0.0004156 \xrightarrow[\substack{t_s \uparrow \\ \sigma\% \uparrow}]{\text{不振} \rightarrow \text{振}} T_j = 0.0385 \xrightarrow{\text{不稳定}} \infty$

(注: 有一闭环零点 $z = -26$)

例 3、系统结构图如右图所示, $K=4$,

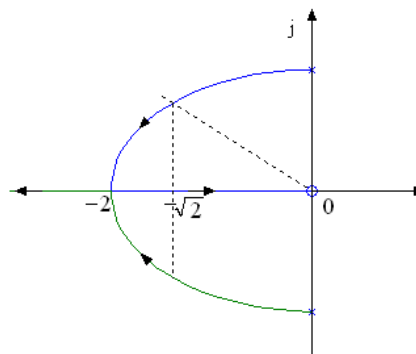
1)、 $a = 0 \rightarrow \infty$, 绘制根轨迹。

2)、当 $\beta = 45^\circ$ ($\xi = 0.707$) 时, $\begin{cases} a = ? \\ \sigma\%, t_s = ? \\ r = t \text{ 时}, e_{ss} = ? \end{cases}$



解: $D(s) = s^2 + as + 4 = 0$

令 $G^*(s) = \frac{as}{s^2 + 4} = \frac{as}{(s + j2)(s - j2)}$



定 $\beta = 45^\circ$ 的极点: $\lambda_{1,2} = -\sqrt{2} \pm j\sqrt{2}$

相应地 $D(s) = s^2 + as + 4$

$$= (s + \sqrt{2} - j\sqrt{2})(s + \sqrt{2} + j\sqrt{2}) = (s + \sqrt{2})^2 + 2 = s^2 + 2\sqrt{2}s + 4$$

比较系数: $a = 2\sqrt{2}$

也可使用模值条件: $a = \frac{|d - j2| \cdot |d + j2|}{|d|} = 2\sqrt{2}$

$$G(s) = \frac{K = 4}{s(s + 2\sqrt{2})} \quad \begin{cases} K_1 = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ (开环增益)} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{4}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4} \quad \begin{cases} \xi = 0.707 \\ \sigma\% = 4.33\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{\sqrt{2}} = 2.475'' \end{cases}$$

$$e_{ss} \stackrel{r(t)=t}{=} \frac{A}{K_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$v=1$
 $K_1 = \sqrt{2}$

例、已知系统特征方程

$$D(s) = s^3 + as^2 + Ks + K = 0 \quad \begin{cases} \text{当 } a \text{ 取不同值时, } K = 0 \rightarrow \infty \text{ 的根轨迹不同} \\ \text{确定根轨迹出现不同分离点形式时 } a \text{ 对应的范围, 并画根轨迹.} \end{cases}$$

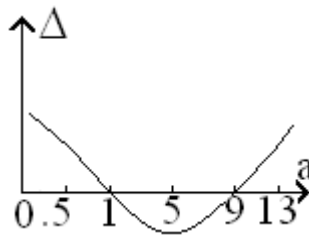
解：取等效开环传递函数： $G^*(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+a)}$

分离点方程： $\frac{2}{d} + \frac{1}{d+a} = \frac{1}{d+1} \Rightarrow 2d^2 + (3+a)d + 2a = 0$

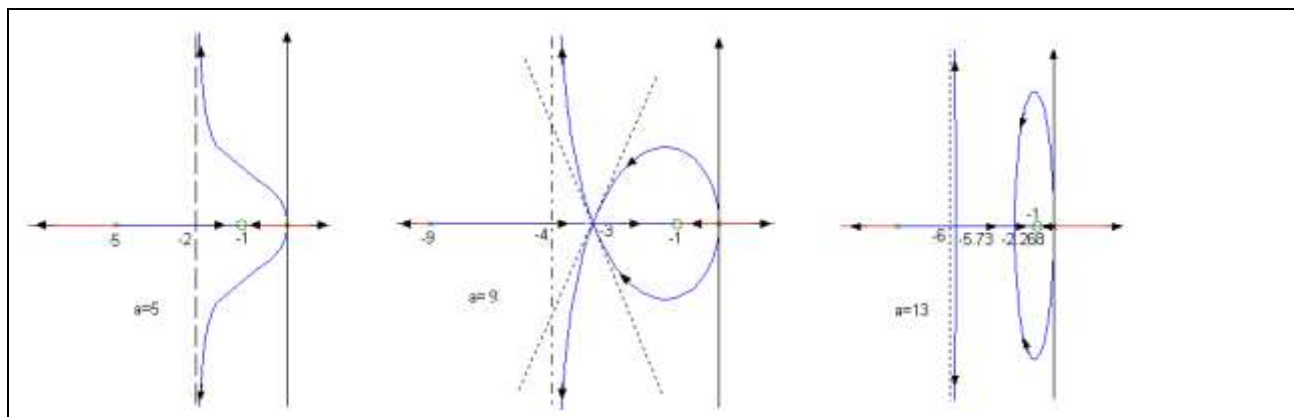
分离点：

$$d = \frac{-(3+a) \pm \sqrt{(3+a)^2 - 4 \times 4a}}{4} = -\frac{3+a}{4} \pm \frac{1}{4} \sqrt{a^2 - 10a + 9}$$

$$\begin{cases} \text{判别式} \\ \Delta = a^2 - 10a + 9 \\ = (a-1)(a-9) \end{cases}$$



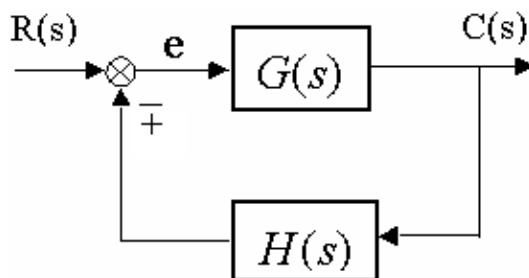
a 取值	0	0.5	1	5	9	
分离点	$d_{1,2} = -\frac{3}{4} \pm \frac{3}{4}$ $\begin{cases} d_1 = 0 \\ d_2 = -1.5 \end{cases}$	$d_{1,2} = -\frac{3.5}{4} \pm \frac{2.06}{4}$ $\begin{cases} d_1 = -0.36 \\ d_2 = -1.39 \end{cases}$	$d_{1,2} = -1$	$d_{1,2} = -2 \pm j1$	$d_{1,2} = -3$ $D(s) = (s+3)^3$ $= s^3 + 9s^2 + 27s + 27$ $= s^3 + as + Ks + K$	$d_{1,2} = -4 \pm \sqrt{3}$



σ_a	$\frac{0-(-1)}{3-1} = \frac{1}{2}$	$\frac{-1}{\frac{-1}{2}+1} = \frac{1}{4}$		$\frac{-5+1}{2} = -2$	$\frac{-9+1}{2} = -4$	$\frac{-13+1}{2} = -6$
分离点数	0	0	0	0	1	2
$\begin{cases} 180^\circ \\ 0^\circ \end{cases}$	1	2	0	0	0	0

2、零度根轨迹-----实质上正反馈时的根轨迹

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$



根轨迹方程:

$$GH = \mp 1 \quad \begin{cases} |GH| = 1 \\ \angle GH = \begin{cases} (2k+1)\pi & \text{---} -180^\circ \text{根轨迹} \\ 2k\pi & \text{-----} -0^\circ \text{根轨迹} \end{cases} \end{cases}$$

零度根轨迹的绘制法则:

①实轴上的根轨迹: 从实轴右端起, 偶数开环零极点 到 奇数开环零极点 之间。

$$\text{②渐近线} \quad \begin{cases} \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} \\ \varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m} \end{cases}$$

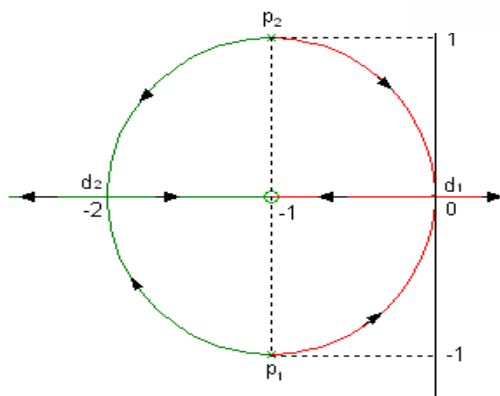
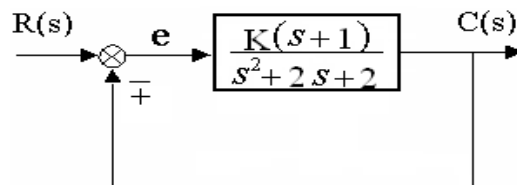
③起始角: $\sum_{i=1}^m \angle s - z_i - \sum_{j=1}^n \angle s - p_j = 2k\pi$

其余同常规根轨迹。

例：系统如右，分

别画出正、负反馈

时的根轨迹。



负反馈时

正反馈时

实轴上轨迹: $(-\infty, -1)$

$(-1, +\infty)$

渐近线:
$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{-1-1+1}{2-1} = -1 \\ \varphi_a^- = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pi \end{cases}$$

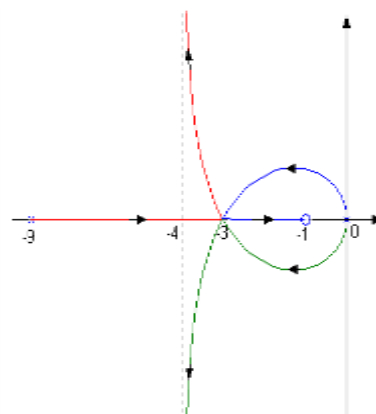
$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{-1-1+1}{2-1} = -1 \\ \varphi_a^+ = \frac{2k\pi}{n-m} = 0 \end{cases}$$

起始角:

$$\begin{aligned} & \varphi - (\theta_1 + \theta_2) \\ & = 90^\circ - (\theta_1 + 90^\circ) = (2k+1)\pi \\ & \theta_1^- = \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \varphi - (\theta_1 - \theta_2) \\ & = 90^\circ - (\theta_1 + 90^\circ) = 2k\pi \\ & \theta_1^+ = 0^\circ \end{aligned}$$

分 离 点 :



$$\frac{1}{d+1+j} + \frac{1}{d+1-j} = \frac{1}{d+1} \quad \Rightarrow d^2 + 2d = 0 \quad \begin{cases} d_1 = 0 \\ d_2 = -2 \end{cases}$$

$$d_1 = -2 \quad d_1 = 0$$

从相对的观点看根轨迹:

$$\text{已知开环传递函数 } GH(s) = \frac{K^*(s+1)}{s^2(s+a)}$$

$$\text{求分离点 } d: \quad \frac{1}{d} + \frac{1}{d} + \frac{1}{d+a} = \frac{1}{d+1}$$

$$\frac{3d+2a}{d(d+a)} = \frac{1}{d+1}$$

$$2d^2 + (a+3)d + 2a = 0$$

$$d_{1,2} = \frac{-(a+3)}{4} \pm \frac{\sqrt{(a+3)^2 - 16a}}{4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_a = \frac{-3-3-3+1}{3-1} = -4 \\ \text{起始角: } 3\theta - \varphi = 3\theta - \pi = (2k+1)\pi \\ \frac{\theta = (2k+1)\pi + \pi}{3} = 0^\circ, \pm 120^\circ \end{array} \right.$$

● $a=9$ 时: $d_{1,2} = -3$. (相应 $K_{d_1}^* = 27$)

$$D(s) = s^2(s+9) + K^*(s+1) = s^3 + 9s^2 + (K_1^* + 27)(s+1)$$

$$= s^3 + 9s^2 + 27s + 27 + K_1^*(s+1) = (s+3)^3 + K_1^*(s+1) = D_1(s)$$

$D_1(s)$ 可视为 $GH_1(s) = \frac{K_1^*(s+1)}{(s+3)^3}$ 系统的特征式:

$K_1^* = 0 \rightarrow \infty$ 相当于 $K^* = 27 \rightarrow \infty$ 变化时描述出来的根轨迹

K^* 系统在 $d=-3$ 出的分离角问题变化为 K_1^* 系统的起始角问题

$K^* = 27 \rightarrow 0$ 时的根轨迹部分, 可以看作是 K_1^* 系统 $K_1^* = 0 \rightarrow -27$ 时的零度根轨迹

● $a=13$ 时: $d_{1,2} = -4 \pm \sqrt{3} = \begin{cases} -2.268 \\ -5.732 \end{cases}$

当两支根轨迹在 $d_1 = -2.268$ 相遇时

由根之和: $\lambda_3 = -13 + 2 \times 2.268 = -8.464$

由根之积: $K_{d_1}^* = 8.464 \times 2.268^2 = 43.54$

$$D(s) = s^3 + 13s^2 + (K_1^* + 43.54)(s + 1) \\ = (s + 2.268)^2(s + 8.464) + K_1^*(s + 1) = D_1(s)$$

$K_1^* = 0 \rightarrow \infty \Leftrightarrow K^* = 43.54 \rightarrow \infty$

$K_1^* = -43.54 \rightarrow 0 \Leftrightarrow K^* = 0 \rightarrow 43.54$

$$\sigma_a = \frac{-8.464 - 2 \times 2.268 + 1}{3 - 1} = -6$$

根轨迹的对称性: 开环零极点均为偶数且对称分布于某纵轴左右, 则根轨迹对该纵轴对称。

例: 单位反馈开环传递函数: $G(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$

画根轨迹

解: $G(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s+2+j4)(s+2-j4)}$

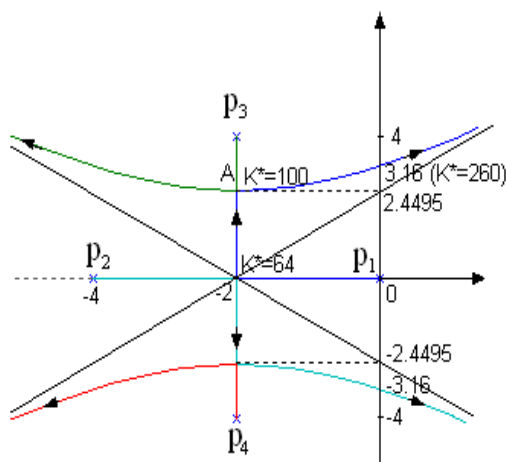
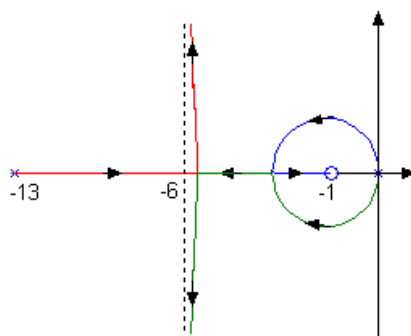
1、实轴根轨迹 $(-4, 0)$

2、渐近线

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{0 - 4 - 2 + j4 - 2 - j4}{4 - 0} = -2 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4 - 0} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \end{cases}$$

3、“十”竖线上轨迹的确定:

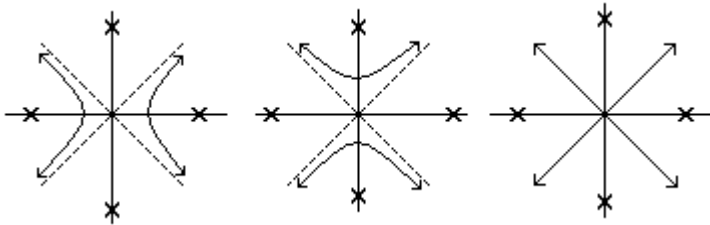
有极点分布对称于 $\sigma = -2$, 根轨迹应对应跑



又由根之和, p_1, p_2 对称走, p_3, p_4 只能上下走

利用相角条件 $\sigma = -2$, p_3, p_4 之间部分是根轨迹

这样可能出现以下三种情况:



分析: 可以有与虚轴交点、分离点来确定是哪一种。

4、与虚轴交点:

$$\begin{aligned} D(s) &= s(s+4)(s^2+4s+20) + K^* \\ &= s^4 + 8s^3 + 36s^2 + 80s + K^* \\ &\stackrel{s=j\omega}{=} \omega^4 - j8\omega^3 - 36\omega^2 + 80j\omega + K^* = 0 \end{aligned}$$

$$\text{实部: } \omega^4 - 36\omega^2 + K^* = 0$$

$$\text{虚部: } -8\omega^3 + 80\omega = 0 \quad \begin{cases} \omega_1 = 0 \rightarrow K_1^* = 0 \\ \omega_{2,3} = \pm\sqrt{10} \rightarrow K_2^* = 260 \end{cases} \quad \text{可判定是第一种。}$$

5、分离点 d:

$$\text{解法一: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2-j4} + \frac{1}{d+2+j4} = 0$$

$$\frac{d+4+d}{d(d+4)} + \frac{2(d+2)}{(d+2)^2+4^2} = 0$$

$$2(d+2) \frac{(d+2)^2+4^2+d(d+4)}{d(d+4)[(d+2)^2+4^2]} = \frac{2(d+2)[2(d^2+4d+10)]}{d(d+4)[(d+2)^2+4^2]} = 0$$

$$\text{解出: } \begin{cases} d_1 = -2 & (K^* = 64) \\ d_{2,3} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 10}}{2} = -2 \pm j\sqrt{6} = -2 \pm j2.4495 & (K^* = 100) \end{cases}$$

解法二: 分析复平面分离点 A 的特征 $\rightarrow$ 是 $s_A = -2 + j\omega$ 当 K^* 取极大值时的点。

由模值条件:

$$\begin{aligned}
 K^* &= |A - p_1| \cdot |A - p_2| \cdot |A - p_3| \cdot |A - p_4| \\
 &\stackrel{A=-2+j\omega_A}{=} |-2+j\omega_A-0| \cdot |-2+j\omega_A+4| \cdot |-2+j\omega_A+2-j4| \cdot |-2+j\omega_A+2+j4| \\
 &= \sqrt{2^2+\omega_A^2} \cdot \sqrt{2^2+\omega_A^2} \cdot \sqrt{(4-\omega_A)^2} \cdot \sqrt{(4+\omega_A)^2} \\
 &= 64 + 12\omega_A^2 - \omega_A^4
 \end{aligned}$$

$$\text{令: } \frac{dK^*}{d\omega_A} = 24\omega_A - 4\omega_A^3 = 0 \quad \begin{cases} \omega_{A_1} = 0 \\ \omega_{A_{2,3}} = \pm\sqrt{6} = \pm 2.4495 \end{cases}$$

$\therefore A$ 点坐标: $s_A = -2 + j2.4495$

最后作出根轨迹如上页图示:

注: 当开环零极点分布对称于某 σ_c 而且零极点数均为偶数时, 一般根轨迹是对称于 σ_c 的。

$K^* \uparrow$ 时, 系统性能分析: (注意各个阶段不同闭环极点在各轨迹分支上的相对位置)

$$K^*: 0 \rightarrow 64 \rightarrow 100 \rightarrow 260 \xrightarrow{\text{不稳定}} \infty$$

$$\text{例: 已知: } GH(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)(Ts + 1)}$$

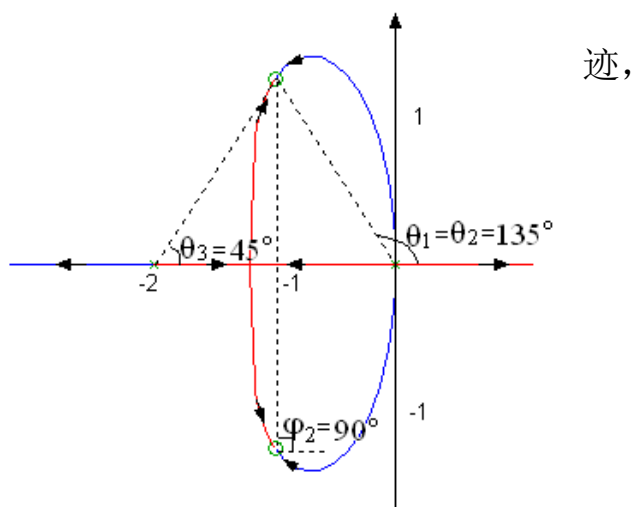
$K=1, T=0.5, \tau=0 \rightarrow \infty$ 变化, 求根轨

迹, 讨论 τ 变化对系统性能的影响。

解:

$$\begin{aligned}
 D(s) &= s(\tau s + 1)(Ts + 1) + K \\
 &= s(Ts + 1)\tau + s(Ts + 1) + K \\
 &= \tau^2(0.5s + 1) + 0.5s^2 + s + 1
 \end{aligned}$$

$$\text{令 } G_1(s) = \frac{\tau}{s^2(s+2)}$$



终止角：

$$\varphi_1 = 180^\circ - [90^\circ - 2 \times 135^\circ - 45^\circ] = 405^\circ = 360^\circ + 45^\circ$$

$$D(s) = s^3 + (2 + \frac{1}{\tau})s^2 + \frac{2}{\tau}s + \frac{2}{\tau}$$

与虚轴交点： $|s = j\omega$

$$= -j\omega^3 - (2 + \frac{1}{\tau})\omega^2 + j\omega\frac{2}{\tau} + \frac{2}{\tau} = 0$$

$$\begin{cases} \text{实部: } (2 + \frac{1}{\tau})\omega^2 = \frac{2}{\tau} & \rightarrow (2 + \frac{1}{\tau}) \cdot \frac{2}{\tau} = \frac{2}{\tau} \rightarrow \frac{1}{\tau} = -2 \rightarrow \tau = -\frac{1}{2} \text{ (无交点)} \\ \text{虚部: } \omega^3 = \omega\frac{2}{\tau} & \rightarrow \omega^2 = \frac{2}{\tau} \end{cases}$$

做根轨迹如右图所示：可见： $\frac{1}{\tau} = 0 \rightarrow \infty$ 时 $\Leftrightarrow \tau = \infty \rightarrow 0$ 时：

$$\left. \begin{array}{l} \tau \downarrow \rightarrow \beta \downarrow \rightarrow \sigma\% \downarrow \\ \rightarrow \xi\omega_n \uparrow \rightarrow t_s \downarrow \end{array} \right\} \tau \quad \text{减小对改善系统性能有利。}$$

当 $\frac{1}{\tau} = 0 \rightarrow -\infty$ 变化时，做零度根轨迹。

$$\text{分离点: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+1-j} + \frac{1}{d+1+j}$$

$$\frac{3d+4}{d(d+2)} = \frac{2(d+1)}{(d+1)^2 + 1}$$

试根 $d = 1.2$

终止角： $\varphi_1 = -[90^\circ - 2 \times 135^\circ - 45^\circ] = 225^\circ$

做根轨迹如图所示可见 $\tau = 0$ 时，系统不稳定。

$$\text{例: 已知系统传递函数为: } GH(s) = \frac{K^*(s+1)(s+3)(s^2+4s+5)}{(s^2+2s+2)(s^2+6s+10)}$$

绘出系统当 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化时的零度根轨迹，180 度根轨迹。

解：依传递函数，开环零极点分布如右图示

$$\because D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)$$

$$= \prod_{i=1}^n (s - \lambda_i) = \prod_{i=1}^n [(s+a) - (p_i+a)] + K^* \prod_{i=1}^m [(s+a) - (z_i+a)] = \prod_{i=1}^n [(s+a) - (\lambda_i+a)]$$

$$\because s' = s+a; p'_i = p_i+a; z'_i = z_i+a; \lambda'_i = \lambda_i+a$$

$\therefore$

$$D(s') = \prod_{i=1}^n (s' - p'_i) + K^* \prod_{i=1}^m (s' - z'_i) = \prod_{i=1}^n (s' - \lambda'_i)$$

说明：进行 s 平面的坐标平移（左右）

后，系统的根轨迹形状不变，也只是平

移而已，为讨论方便，将新的虚轴平移到对称轴 $s=-2$ 处：（ $s' = s+2$ ）

$$\text{由 (1) } GH(s') = \frac{K^* (s' - 1)(s' + 1)(s' - j)(s' + j)}{(s' + 1 - j)(s' + 1 + j)(s' - 1 - j)(s' - 1 + j)} \quad (2)$$

180° 根轨迹：

实轴上的根轨迹： $s' \in [-1, +1]$

由相角条件判定虚轴上： $s' \in [-j, +j]$

求分离点

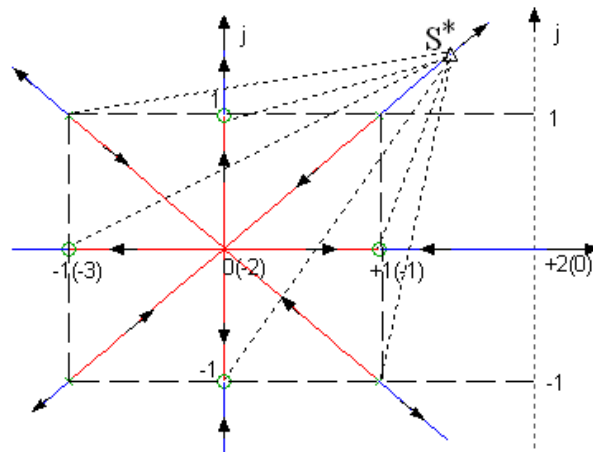
$$\frac{1}{s' + 1 - j} + \frac{1}{s' + 1 + j} + \frac{1}{s' - 1 + j} + \frac{1}{s' - 1 - j} = \frac{1}{s' - 1} + \frac{1}{s' + 1} + \frac{1}{s' - j} + \frac{1}{s' + j}$$

$$\frac{2(s' + 1)}{(s' + 1)^2 + 1} + \frac{2(s' - 1)}{(s' - 1)^2 + 1} = \frac{2s'}{s'^2 - 1} + \frac{2s'}{s'^2 + 1}$$

$$\frac{(s' + 1)[s'^2 - 2s' + 2] + (s' - 1)[s'^2 + 2s' + 2]}{[s'^2 + 2s' + 2][s'^2 - 2s' + 2]} = \frac{s' \cdot s'^2}{s'^4 - 1}$$

$$\frac{s'^3}{(s'^2 + 2)^2 - (2s')^2} = \frac{s'^3}{s'^4 - 1}$$

$$s'^3 (s'^4 - 1) = s'^3 (s'^4 + 4)$$



可见, $s' = 0$ 是三重分离点, (即 $s' = 0$ 是当 K^* 取某一值时的四重根)

可验证如下: 由 (2):

$$D'(s') = [(s' + 1)^2 + 1][(s' - 1)^2 + 1] + K^*(s'^2 - 1)(s'^2 + 1)$$

$$s' = 0: 2 \times 2 + K^*(-1)(+1) \rightarrow K^* = 4$$

$$\text{即: } D'(s') \stackrel{K^*=4}{=} (s'^2 + 2s' + 2)(s'^2 - 2s' + 2) + 4(s'^4 - 1)$$

$$= [(s'^2 + 2)^2 - 4s'^2] + 4(s'^4 - 1)$$

$$= s'^4 + 4s'^2 + 4 - 4s'^2 + 4s'^4 - 4 = 5s'^4$$

得证。

$$\begin{aligned} \theta_1 &= 180^\circ + [0^\circ + 90^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{1}{2} + \operatorname{tg}^{-1} 2 - 0^\circ - 90^\circ - 45^\circ] = \\ \text{求起始角: } &= 180^\circ + [\operatorname{tg}^{-1} \frac{1}{2} + (90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{1}{2}) - 45^\circ] = 180^\circ + 45^\circ \quad (180^\circ \text{ 根轨迹}) \end{aligned}$$

$$\therefore \theta_1 = [\operatorname{tg}^{-1} \frac{1}{2} + (90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{1}{2}) - 45^\circ] = 45^\circ$$

做出 180° 根轨迹如上页红笔画出

做出 0° 根轨迹如上页蓝笔画出。

还可以利用相角条件在根轨迹上取一点加以验证:

如取 0° 根轨迹上的一点 s^* :

对称于 $+45^\circ$ 线的零点对或极点对应的矢量相角之和分别都是 90° 。

两对零点共 $2 \times 90^\circ = 180^\circ$, 两对极点共 $2 \times 90^\circ = 180^\circ$ 。

相角代数之和为 0° , $\therefore s^*$ 在 0° 根轨迹上。

明显的结论:

1、根轨迹对称于实轴。

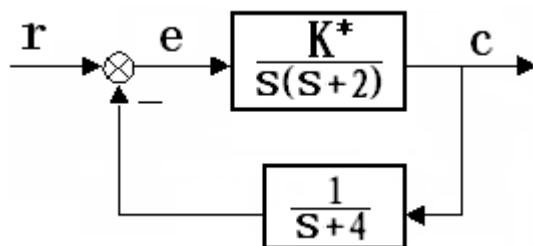
2、若零极点分布关于一纵轴对称, 零极点都是偶数, 则根轨迹对称于该纵

轴。

3、若零极点分布又关于一点（对称点）对称，零极点都是偶数，则根轨迹关于该点对称。

§ 4.4 利用根轨迹分析系统性能

例、系统结构图如右图所示， $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化，画出闭环系统根轨迹，并分别确定：



- (1) 系统稳定且为欠阻尼时的开环增益 K 的范围；
- (2) 复极点对应 (60°) 时的 K 值及闭环极点位置；
- (3) 当一个根 $\lambda_3 = -5$ 时，其余根的位置及相应 K 值；
- (4) $K^* = 4$ 时，闭环根的位置，并由零点极点法求 t_s ， $\sigma\%$ 。

解、根轨迹：

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+2)(s+4)} \quad \begin{cases} K = \frac{K^*}{8} \\ \nu = 1 \end{cases}$$

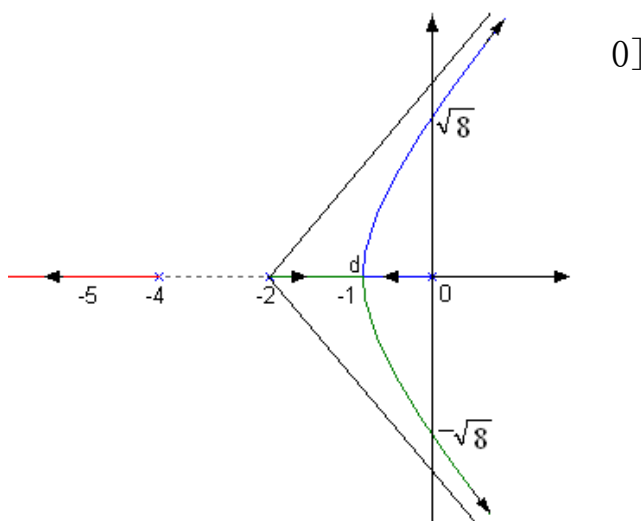
实轴根轨迹： $[-\infty, -4]$ ， $[-2,$

$$\text{渐近线} \begin{cases} \sigma_a = \frac{-2-4}{3} = -2 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \end{cases}$$

$$\text{分离点: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+4} = 0$$

$$(d+2)(d+4) + d(d+4) + d(d+2) = 0$$

$$3d^2 + 12d + 8 = 0$$



$$d = \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 12 \times 8}}{6} \quad \begin{cases} d_1 = -0.845 \\ d_2 = -3.155 (\text{舍去}) \end{cases}$$

$$K_{d1}^* = |-0.845| \cdot |-0.845 + 2| \cdot |-0.845 + 4| = 3.08$$

虚轴交点

$$D(s) = s(s+2)(s+4) + K^* = s^3 + 6s^2 + 8s + K^* = 0$$

$$\begin{cases} \text{实部: } -6\omega^2 + K^* = 0 \rightarrow K_\omega^* = 48 \\ \text{虚部: } -\omega^3 + 8\omega = 0 \rightarrow \omega = \sqrt{8} = 2.4 \end{cases}$$

(1)、依题意, 要求 $0 < \zeta < 1$, (对应根轨迹分离点到虚轴交点之间的部分)

$$\therefore \text{有: } K_{d1}^* = 3.08 < K^* < K_\omega^* = 4.8$$

$$0.385 < K = \frac{K^*}{8} < 6$$

(2)、 $(\beta = 60^\circ)$ 时,

设共轭复根为: $\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$

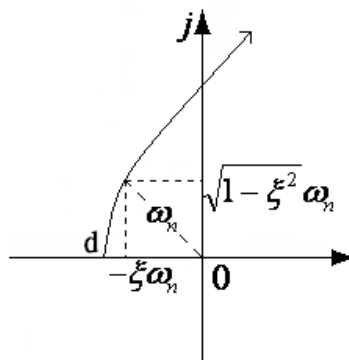
依根之和, $-6 = -2\xi\omega_n + \lambda_3$

$$\therefore \lambda_3 = -6 + 2\xi\omega_n \stackrel{\xi=0.5}{=} -6 + \omega_n$$

$$\begin{aligned} D(s) &= s^3 + 6s^2 + 8s + K^* \\ &= (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)(s + 6 - \omega_n) \\ &= (s^2 + \omega_n s + \omega_n^2)(s + 6 - \omega_n) \\ &= s^3 + 6s^2 + 6\omega_n s + \omega_n^2(6 - \omega_n) \end{aligned}$$

应有:

$$\text{比较系数: } \begin{cases} 6\omega_n = 8 \rightarrow \omega_n = \frac{4}{3} \\ K^* = \omega_n^2(6 - \omega_n) = \frac{16}{9}(6 - \frac{4}{3}) = 8.3 \\ \lambda_3 = -6 + \omega_n = -6 + \frac{4}{3} = -4.67 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_{1,2} = -\frac{2}{3} \pm j1.1547 \\ K = \frac{K^*}{8} = 1.0375 \\ \lambda_3 = -4.67 \end{cases}$$



(3) $\lambda_3 = -5$ 时,

$$D(s) = s^3 + 6s^2 + 8s + K^* = (s+5)[s^2 + s + 3] = 0$$

$$\begin{array}{r}
s^2 + s + 3 \\
s+5 \overline{) s^3 + 6s^2 + 8s + K^*} \\
\underline{s^3 + 5s^2} \\
s^2 + 8s \\
\underline{s^2 + 5s} \\
3s + K^* \\
\underline{3s + 15} \\
0
\end{array} \Rightarrow K^* = 15$$

$$\therefore \lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4 \times 3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{11}}{2} = -0.5 \pm j1.6583$$

$$K = \frac{K^*}{8} = \frac{15}{8} = 1.875$$

(4) $K^*=4$ 时，必须先试出一个根（此时以先求单根为简单）

由于 $K_{d_1}^* = 3.08 < K^* < K_{\omega}^* = 4.8$ ，存在一对共轭复根 $\lambda_{1,2}$ 且较靠近 d， λ_3 在 -4 之左不远。

$$\text{令 } K^* = 4 = |\lambda_3| \cdot |\lambda_3 + 2| \cdot |\lambda_3 + 4|$$

试根求出： $\lambda_3 = -4.383$

$$D(s)/(s - \lambda_3) = [s^3 + 6s^2 + 8s + K^*]/(s + 4.383) = s^2 + 1.617s + 0.9127$$

$$\text{解根：} \begin{cases} \lambda_{1,2} = -0.808 \pm j0.5089 \\ \lambda_3 = -4.383 \end{cases}$$

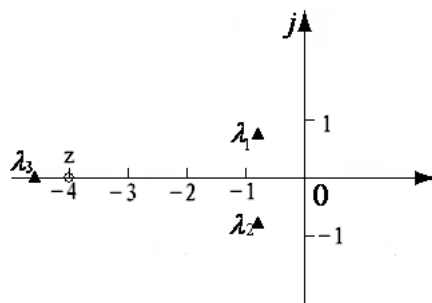
由系统结构图，有在闭环零点 $z=-4$

由闭环零极点分布位置，可以看出：

将 $\lambda_{1,2}$ 作为主导闭环极点是合理的：

$\therefore$

$$\Phi^*(s) = \frac{K_{\Phi} \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{K_{\Phi} \times 0.9127}{s^2 + 1.617s + 0.9127}$$



$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{0.9127} = 0.9554 \\ \xi = \frac{1.617}{2 \times 0.9554} = 0.846 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = 6.167 \\ \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 0.684\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 4.33 \end{cases}$$

例、系统结构图如右：

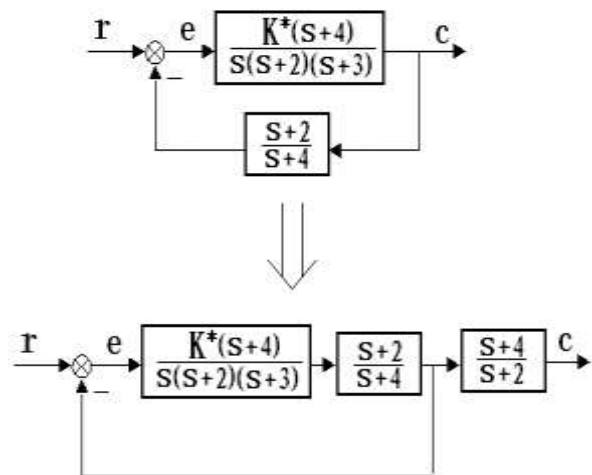
I 做出根轨迹 ($K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化)

II 确定使闭环复数极点对应

(°)

的 值

求闭环系统动态性能。

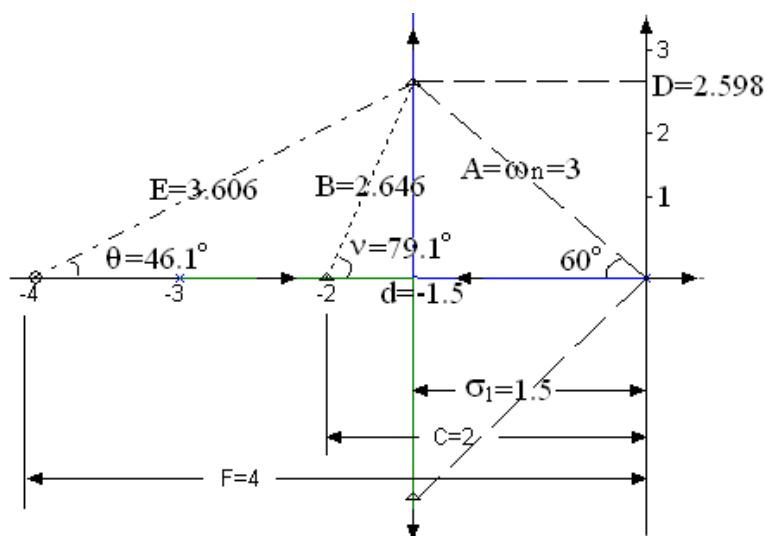


时

解：

依题： $GH(s) = \frac{K^*(s+4)}{s(s+2)(s+3)} \frac{s+2}{s+4} = \frac{K^*}{s(s+3)}$

作根轨迹如右图所示：



II 依几何关系，闭环复极点为（ ）

$$s_{1,2} = -1.5 \pm j \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$D(s) = s^2 + 3s + K^* = (s + 1.5)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$\text{比较常数项: } K^* = 1.5^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 9$$

$$K = \frac{K^*}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

III 估算性能:

把由于零极点对消丢掉的闭环零极点补上，用零点极点法估算性能:

$$t_p = \frac{180^\circ + 79.1^\circ - 46.1^\circ}{D} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3.7176}{2.598} = 1.431$$

$$c_1 = -\left(\frac{A}{B}\right)^2 \left(1 - \frac{C}{F}\right) = -\left(\frac{3}{2.646}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{4}\right) = -0.6427$$

$$c_2 = \frac{ACF}{BDF} = \frac{3}{2.646} \times \frac{2}{2.598} \times \frac{3.606}{4} = 0.7868$$

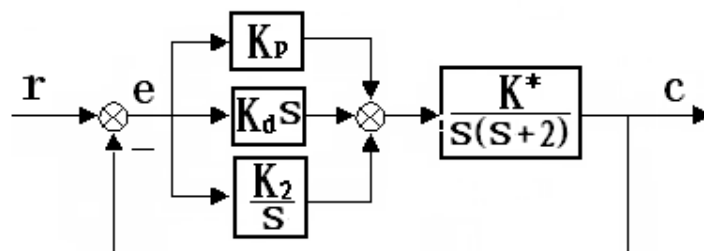
$$\begin{aligned} \sigma\% &= 100 \left(\frac{C}{B} \cdot \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} + c_1 e^{-c t_p} \right) \% \\ &= 100 \left(\frac{2}{2.646} \times \frac{3.606}{4} e^{-1.5 \times 1.431} - 0.6427 e^{-2 \times 1.431} \right) \% = 4.29\% \end{aligned}$$

$$t_s = \frac{3 + \ln c_2}{\sigma_1} = \frac{3 + \ln 0.7868}{1.5} = 1.84$$

$$e_{ss} \stackrel{r=t}{=} \frac{1}{K} = \frac{1}{3} = 0.333$$

例 PID 控制系统如右

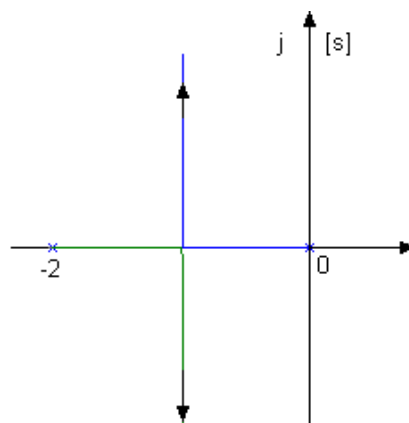
$$\text{已知} \begin{cases} K_p = 1 \\ K_d = 0.25 \\ K_i = 1.5 \end{cases}$$



讨论 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化时, 系统采用比例 P/比例+微分 PD/比例+积分 PI/比例+微分+积分 PID/控制方案时系统的根轨迹。

解 (1) 比例控制时:

$$G_P(s) = \frac{K^*}{s(s+2)} \quad \begin{cases} K = \frac{K^*}{2} \\ v = 1 \end{cases}$$



(2) 比例+微分时:

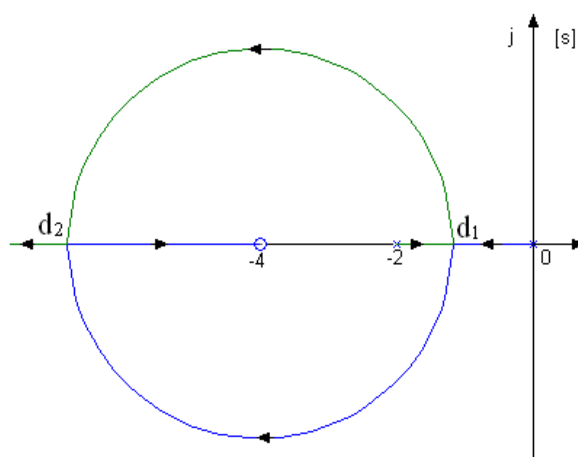
$$G_{PD}(s) = \frac{(0.25s+1)K^*}{s(s+2)} = \frac{0.25K^*(s+4)}{s(s+2)} \quad \begin{cases} K = \frac{K^*}{2} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\text{分离点: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+4}$$

$$\frac{2(d+1)}{d(d+2)} = \frac{1}{d+4}$$

$$d^2 + 8d + 8 = 0$$

$$\begin{cases} d_1 = -1.172 \\ d_2 = -6.828 \end{cases}$$



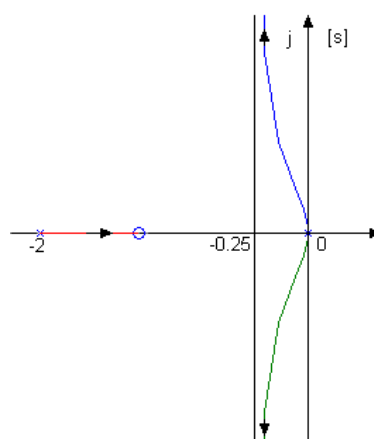
$$0.25K_{d_1}^* = \frac{|d_1| \cdot |d_1 + 2|}{|d_1 + 4|} = \frac{|-1.172| \cdot |2 - 1.172|}{4 - 1.172} = 0.343 \quad K_{d_1}^* = 1.373$$

$$0.25K_{d_2}^* = \frac{|-6.828| \cdot |-6.828 + 2|}{|-6.828 + 4|} = 11.657 \quad K_{d_2}^* = 46.627$$

(3) 比例+积分时

$$G_{PI}(s) = \frac{K^*(1+\frac{1.5}{s})}{s(s+2)} = \frac{K^*(s+1.5)}{s^2(s+2)} \quad \begin{cases} K = \frac{3}{4}K^* \\ v = 2 \end{cases}$$

$$\text{渐近线} \begin{cases} \sigma_a = \frac{-2+1.5}{3-1} = -0.25 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \end{cases}$$



(4) 比例+微分+积分时:

$$G_{PID}(s) = [1 + 0.25s + \frac{1.5}{s}] \cdot \frac{K^*}{s(s+2)}$$

$$= \frac{(0.25s^2 + s + 1.5)K^*}{s^2(s+2)} = \frac{0.25K^*(s^2 + 4s + 6)}{s^2(s+2)}$$

$$\begin{cases} K = \frac{3K^*}{4} = \frac{0.25K^*[(s+2)^2 + \sqrt{2}^2]}{s^2(s+2)} \\ v = 2 \end{cases}$$

起始角:

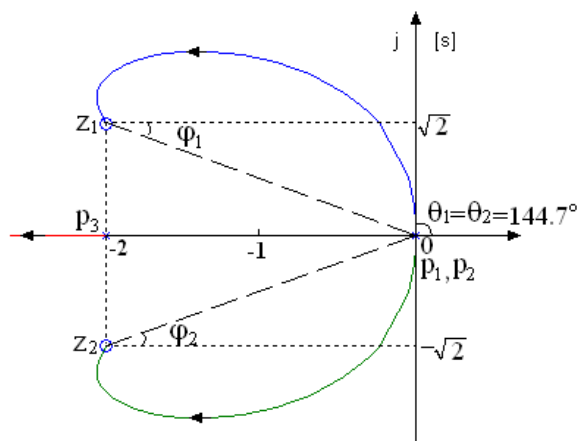
$$\varphi_1 + \varphi_2 - (2\theta_1 + \theta_3) = \pm\pi$$

$$\theta_{1,2} = \pm \frac{\pi}{2} = \pm 90^\circ$$

终止角:

$$\varphi_1 + 90^\circ - (2 \times 144.7^\circ + 90^\circ) = -180^\circ$$

$$\varphi_1 = 2 \times 144.7^\circ - 180^\circ = 109.4^\circ$$



经验算根轨迹与虚轴无交点。

分析 I: (1) 系统性能随 K^* 的变化规律:

$$K^* \quad 0 \xrightarrow{\text{振荡收敛}} K_1^* (d = -0.8) \xrightarrow{\text{单调收敛}} 3 \xrightarrow{\text{单调发散}} \infty$$

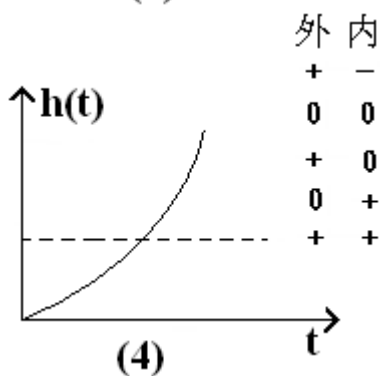
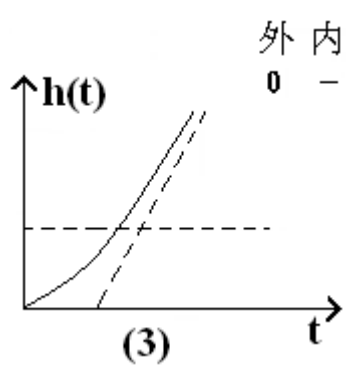
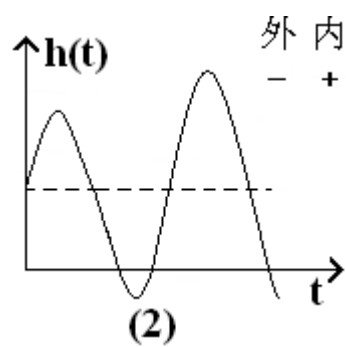
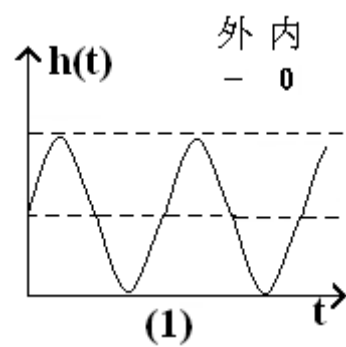
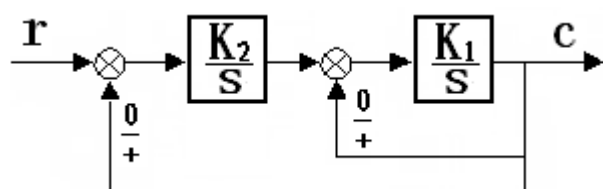
(2) 正反馈系统未必都不稳定, 只要 $G(s)H(s)$ 本身有一定的稳定储备量 (此时无积分环节, e_{ss} 要求差) 正反馈 K^* 的量又不大到一定值, 系统可以稳定

(至少从理论上讲是这样), 实际系统中, 由于模型是忽略了次要因素的理想简化模型, 若加上正反馈, 常常不稳定, 所以一般地讲, 正反馈时系统不稳定。

(3) 180° 轨迹和 0° 轨迹构成连续的图形 (求出的分离点若不是 180° 轨迹分离点, 便可能是 0° 轨迹分离点。)

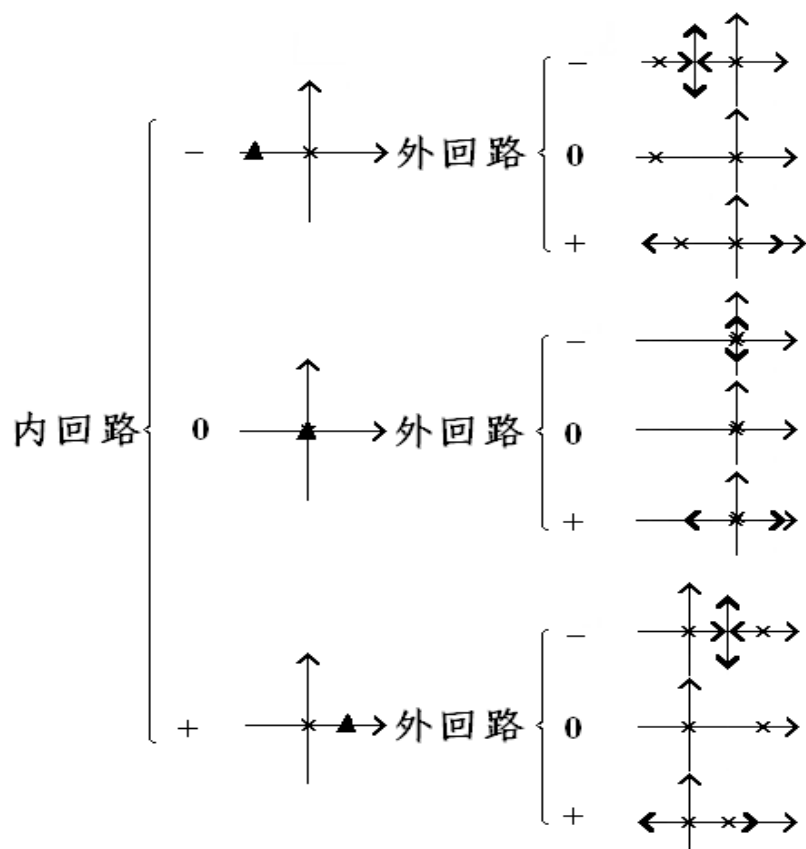
例 2、p101 作业 3-11

系统及响应曲线如右:



判断每种情况下系统两个反馈的极性。

解：



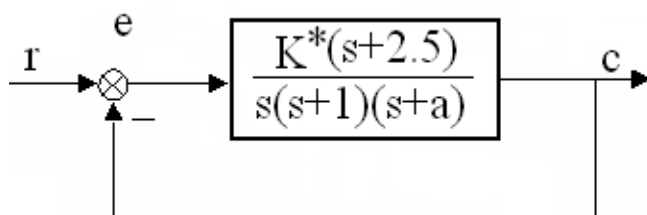
分析所有情况，得出上面结果。

可以用于答题时的查错和故障分析。

例 系统结构图如右

要使闭环两个根 $\lambda_{1,2} = -1.6 \pm j4$

确定相应的 a, K^*, λ_3



解法一：用相角条件

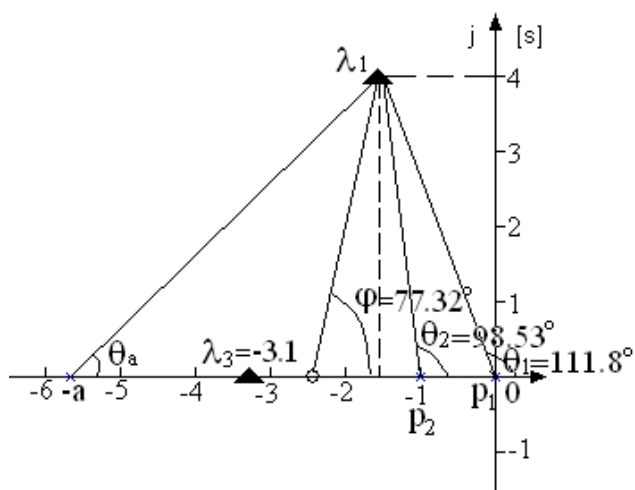
依图有

$$\varphi - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_a) = -\pi$$

$$\theta_a = \pi + \varphi - \theta_1 - \theta_2$$

$$= 180^\circ + 77.32^\circ - 111.8^\circ - 98.53^\circ$$

$$= 47^\circ$$



$$\therefore a = \frac{4}{\tan 47^\circ} + 1.6 = 3.73 + 1.6 = 5.33$$

$$K^* = \frac{|\lambda_1 - p_1| \cdot |\lambda_1 - p_2| \cdot |\lambda_1 + a|}{|\lambda_1 - 2|}$$

$$= \frac{4.3 \times 4.045 \times 5.47}{4.1} = 23.1$$

由根之和：

$$-1 - a = 2 \times (-1.6) + \lambda_3$$

$$\therefore \lambda_3 = -1 - 5.33 + 2 \times 1.6 = -3.13$$

$$\text{得：} \begin{cases} a = 5.33 \\ K^* = 23.1 \\ \lambda_3 = -3.13 \end{cases}$$

解法二： 系数比较法：

$$D(s) = s(s+1)(s+a) + K^*(s+2.5)$$

$$= s^3 + (1+a)s^2 + (a+K^*)s + 2.5K^*$$

$$= (s+1.6-j4)(s+1.6+j4)(s-\lambda_3)$$

$$= (s^2 + 3.2s + 18.56)(s-\lambda_3)$$

$$= s^3 + (3.2-\lambda_3)s^2 + (18.56-3.2\lambda_3)s - 18.56\lambda_3$$

比较系数：

$$\begin{cases} 1+a = 3.2-\lambda_3 \\ a+K^* = 18.56-3.2\lambda_3 \\ 2.5K^* = -18.56\lambda_3 \end{cases}$$

联立求解：

$$\begin{cases} \lambda_3 = -3.1 \\ a = 5.3 \\ K^* = 23.1 \end{cases}$$

解法三： 代入法：

$$D(s) = s(s+1)(s+a) + K^*(s+2.5)$$

令： $s = -1.6 \pm j4$ （运算中只取 $s = -1.6 + j4$ ）

$$\therefore D(s) = (-1.6 + j4)(-0.6 + j4)(a - 1.6 + j4) + K^*(0.9 + j4) \\ = -[15.04a - 0.9K^* - 59.264] - j[8.8a - 4K^* + 46.08] = 0$$

$$\begin{cases} \text{实部:} & 15.04a - 0.9K^* = 59.264 \\ \text{虚部:} & 8.8a - 4K^* = -46.08 \end{cases}$$

$$\text{联立求解: } \begin{cases} a = 5.3 \\ K^* = 23.1 \end{cases}$$

$$\text{由根之和: } -1 - a = -6.3 = 2 \times (-1.6) + \lambda_3$$

$$\text{解得: } \lambda_3 = -3.1$$

$$\text{定相应的闭环零点: } z = -2.5$$

$$\text{闭环极点: } \lambda_{1,2} = -1.6 \pm j4, \quad \lambda_3 = -3.1$$

$$\text{用零点极点法可计算出: } \begin{cases} t_p = 0.751 \\ \sigma\% = 38.152\% \\ t_s = 2.029 \end{cases}$$

系统性能分析与估算（补充）

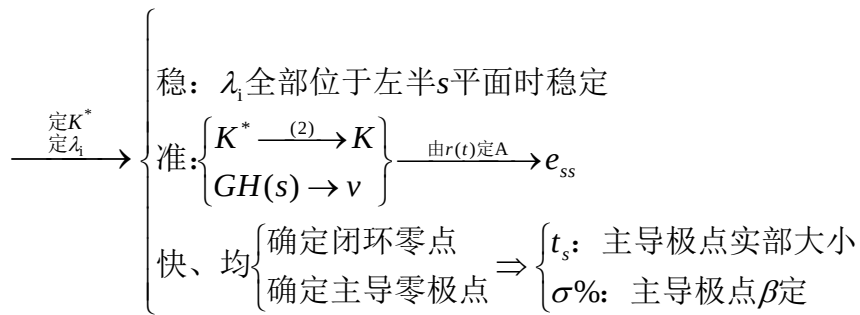
1、 系统性能定性分析：

思路：

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (-z_i) \prod_{i=1}^m (1 - \frac{s}{z_i})}{\prod_{j=1}^n (-p_j) \prod_{j=1}^n (1 - \frac{s}{p_j})}$$

$$\text{开环增益 } K = \frac{\prod_{i=1}^m (-z_i)}{\prod_{j=1}^n (-p_j)} K^*$$

(等效) 开环传递函数 $G(s)H(s) \xrightarrow{\text{法则}}$ 闭环根轨迹



2、系统性能定量估算：

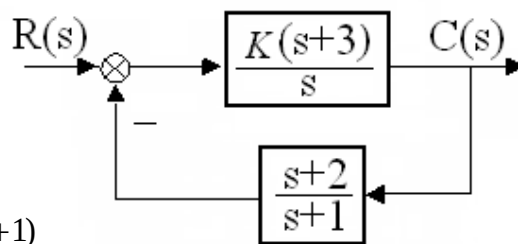
思路：GH(s) → 根轨迹 → 定零极点 → 定主导零极点 $\xrightarrow{p185表4-5} \left\{ \begin{array}{l} t_s \\ \sigma\% \\ t_s \end{array} \right.$

例：系统如右，求系统具有最小阻尼时 K 值及相应的动态性能

$r(t)=t, e_{ss}?$

解： $G(s)H(s) = \frac{K(s+3)(s+2)}{s(s+1)}$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K(s+3)}{1 + \frac{K(s+3)}{s(s+1)}}}{1 + \frac{K(s+3)(s+2)}{s(s+1) + K(s+3)(s+2)}} = \frac{K(s+3)(s+1)}{s(s+1) + K(s+3)(s+2)}$$



根轨迹：

$$D(s) = (1+K)s^2 + (5K+1)s + 6K = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-(5K+1) \pm \sqrt{(5K+1)^2 - 24K(1+K)}}{2(1+K)}$$

分离点对应 $s_{1,2}$ 出现重根的情况，此时 $\Delta = 0$.

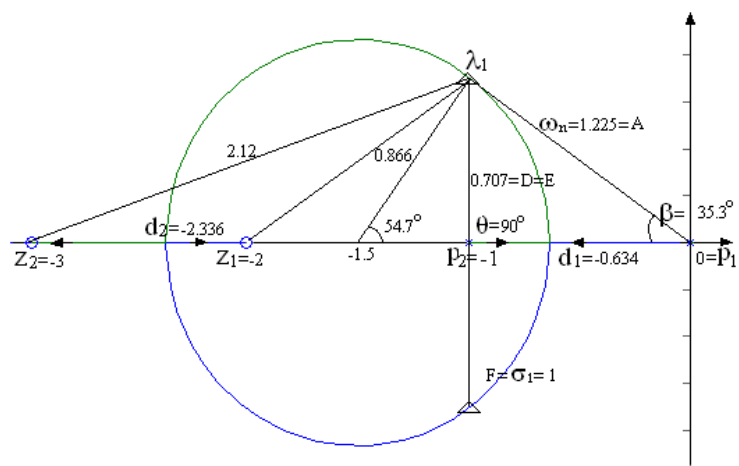
$$\Delta = (5K+1)^2 - 24K(1+K) = 0$$

即 :

$$K^2 - 14K + 1 = 0, \rightarrow K = 7 \pm 6.93$$

$$K_1 = 7 - 6.93 = 0.07;$$

$$d_1 = \frac{-5(5K+1)}{2(1+K)} = -0.634$$



$$K_2 = 7 + 6.93 = 13.93;$$

$$d_2 = \frac{-(5K+1)}{2(1+K)} = -2.366$$

II 做出根轨迹如右图（是一个圆）；找出 最小（ 最大）的闭环极点

$$\lambda_1 \begin{cases} \beta = 35.3^\circ \\ \xi = 0.816 \\ \omega_n = 1.225 \end{cases} \quad \begin{cases} \sigma = \xi \omega_n = 1 \\ \omega_d = \sqrt{1-\xi^2} \omega_n = 0.707 \end{cases}$$

$$K_{\lambda_1} = \frac{|\lambda_1 - p_1| \cdot |\lambda_1 - p_2|}{|\lambda_1 - z_1| |\lambda_1 - z_2|} = \frac{1.225 \times 0.707}{1.225 \times 2.12} = 0.333$$

开环增益 $K_0 = 6K = 2$

III 标出闭环零点： -3 ； -1

IV 确定主导极点： $\lambda_{1,2} = -1 \pm j0.707$

主导零点： $z = -1$

V 近似估算：由 P185 公式：

$$\begin{cases} t_p = \frac{\pi - \theta}{D} = \frac{\pi - \frac{\pi}{2}}{0.707} = 2.22 \\ \sigma\% = 100 \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} \% = 100 \times \frac{0.707}{1} e^{-2.22} \% = 7.665\% \\ t_s = \frac{3 + \ln[\frac{A}{D} \cdot \frac{E}{F}]}{\sigma_1} = \frac{3 + \ln[\frac{1.225 \times 0.707}{0.707 \times 1}]}{1} = 3.203 \end{cases}$$

由开环传递函数：

$$\left. \begin{array}{l} v=1 ; K_0 = 2 \\ r(t) = t \text{ 时 } A = 1 \end{array} \right\} e_{ss} = \frac{A}{K_0} = \frac{1}{2}$$

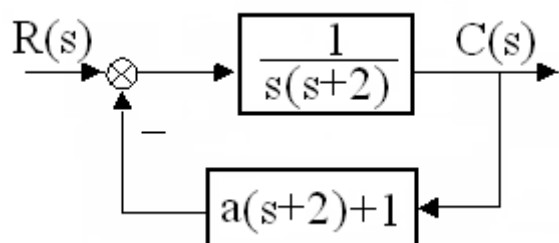
特别注意：

(1): 闭环零点要由 s 分子来定, 画根轨迹时的开环零点不一定是闭环零点。

(2): 开环有零极点相消时, 消去的极点 (开环极点) 也是闭环极点, 不能丢掉。

系统结构图如右图所示, 要求:

1)、作出当 $a=0 \rightarrow \infty$ 变化时的根轨迹



2)、确定使系统阻尼比 达到最小时的闭环极点位置 (, ω_n) 和相应的 a 值。

3)、计算此时的速度误差系数, 并求当输入 $r(t)=3+2t$ 时的稳态误差。

解: 1)

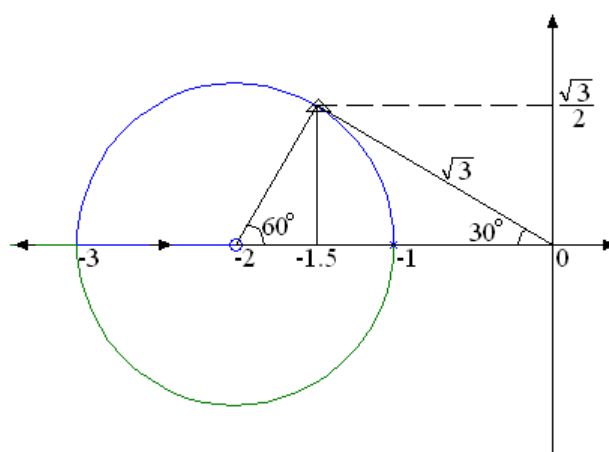
$$GH(s) = \frac{a(s+2)+1}{s(s+2)}$$

$$D(s) = s^2 + 2s + 1 + a(s+2)$$

等效开环传递函数为:

$$G^*(s) = \frac{a(s+2)}{s^2 + 2s + 1} = \frac{a(s+2)}{(s+1)^2}$$

作根轨迹如右图所示:



2) 依图, 要求的闭环极点位置为 $s = -1.5 \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{cases} \xi = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 \\ \omega_n = \sqrt{3} \end{cases}$$

此时: $D(s) = s^2 + (2+a)s + (2a+1) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$

比较: $2a+1 = \omega_n^2 = \sqrt{3}^2 = 3 \rightarrow a=1$

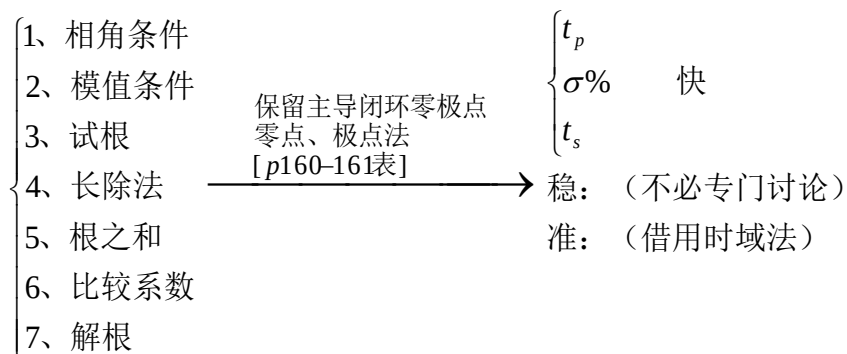
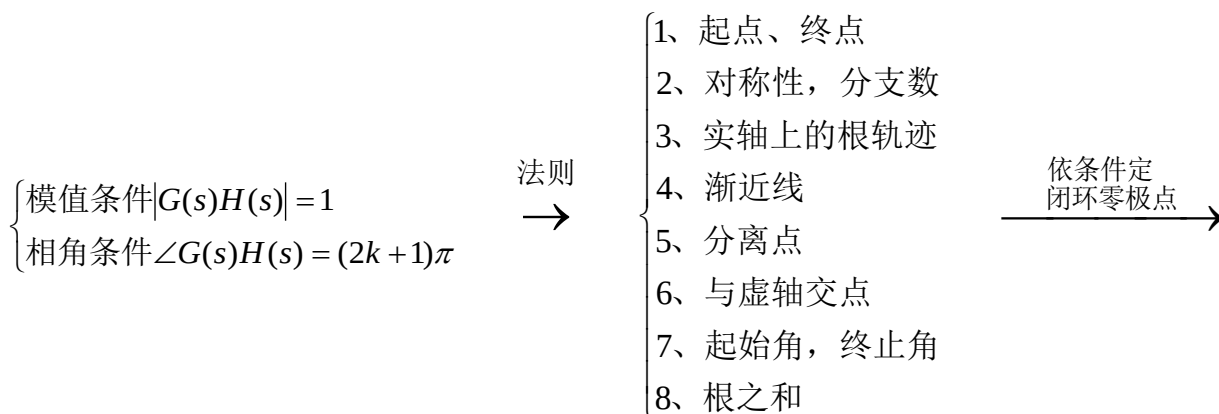
$$3) K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot GH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{a(s+2)+1}{s(s+2)} = \frac{2a+1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore e_{ss} = \frac{A}{K_v} = \frac{2}{3/2} = \frac{4}{3}$$

第四章小结

模型 $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$

根轨迹方程: $G(s)H(s) = -1$



注:

(1) 根轨迹法解题的前提条件: 开环传递函数 $G(s)H(s)$ 已知。

(2) 在根轨迹上确定了闭环极点后, 还要由系统结构图确定全部闭环零点, 才能进一步估算动态性能。

(3) 出现开环零极点相消时, 注意找全固定的闭环零极点。

1-4 章习题课

一、单项选择题

1、系统开环传递函数 $GH(s) = \frac{s+b}{s^2-a}$ ($a>0, b>0$), 闭环稳定条件是:

- ①、 $a>b$
- ②、 $b>a$
- ③、 $a=b$
- ④、 $b>=a$

2、单位反馈系统 $r(t)=t$ 时, $e_{ss} = \infty$, 说明系统

- ①、 $\Phi(s)$ 中有一个 $\frac{1}{s}$ 环节
- ②、是 0 型系统
- ③、 $\Phi(s)$ 中有两个 $\frac{1}{s}$ 环节
- ④、开环不稳定

3、稳态速度误差的正确含意是:

- ① $r(t)=A*1(t)$ 时, 输出速度与输入速度之间的稳态误差;
- ② $r(t)=A*1(t)$ 时, 输出位置与输入位置之间的稳态误差;
- ③ $r(t)=At$ 时, 输出位置与输入位置之间的稳态误差;
- ④ $r(t)=At$ 时, 输出速度与输入速度之间的稳态误差;

4、闭环零点影响系统的:

- ①、稳定性
- ②、 e_{ss}
- ③、 $h(\infty)$
- ④、 $\sigma\%$

5、I 型单位反馈系统的闭环增益为:

①、与 K 有关

②、与 $r(t)$ 形式有关

③、1

④、与各环节时间常数有关

6、单位反馈系统， $G(s) = \frac{2}{3s^2 + 5s + 4}$ 则其 K, ξ, ω_n 分别是

①、 $2, \frac{5}{6}, \frac{4}{3}$

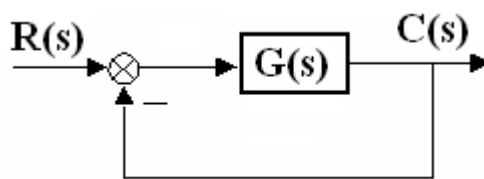
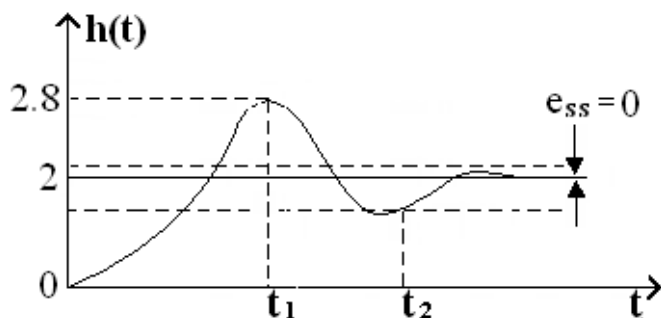
②、 $\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{2}{\sqrt{2}}$

③、 $\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, 2$

④、 $\frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{12}}{2}, \sqrt{2}$

二、多项选择题

1、典型二阶系统 $h(t)$ 如右图所示



A、是 的系统 、开环增益 $K=2$

C、 $=80\%$

D、 $t_s = t_2$

E、 $v=0$

2、系统结构图如右， $G(s)$ 分别如下， $K^* = 0 \rightarrow \infty$ ，应画 0° 根轨迹者为

A、 $\frac{K^*(s-1)}{(s+2)(s-3)}$

B、 $\frac{K^*(s-1)}{(s-2)(s-3)}$

C、 $\frac{K^*(1-s)}{(s+2)(s-3)}$

D、 $\frac{K^*(s-1)}{(2-s)(3+s)}$

E、 $\frac{K^*(1-s)}{(2-s)(3-s)}$

、由以下条件可以确定闭环系统动态性能（ ， t_s ）

- A、闭环极点
- B、开环极点
- C、闭环零极点
- D、开环零极点及开环增益
- E、闭环零极点及闭环增益

4、增加系统阻尼，减小超调量 的有效措施是：

- 、增大闭环增益
- 、引入 PD 控制
- C、减小开环增益
- D、引入测速反馈
- E、利用复合控制

5、提高输入作用下控制系统精度的主要措施是：

- A、增大开环增益
- B、用 PD 控制
- C、提高系统型别 v
- D、采用测速反馈
- E、对干扰进行补偿

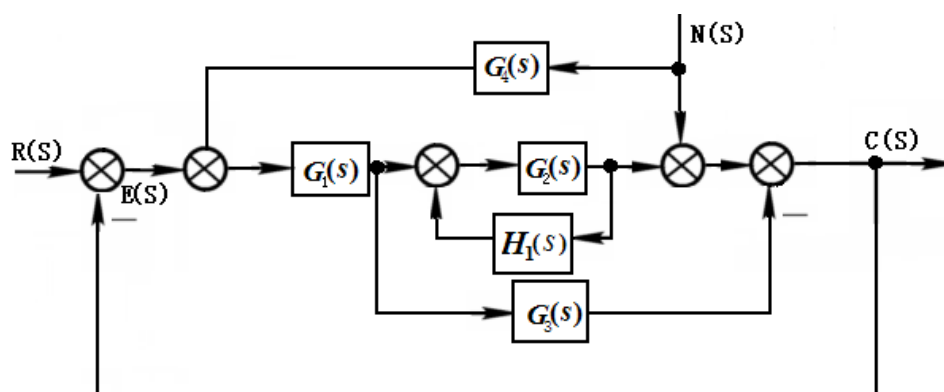
6、 $GH(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^v(Ts + 1)}$ ，在 $r(t) = t^m$ 时， $e_{ss} = 0$ 的必要条件有：

- A、 $v > m$
- B、 $\tau > 0$
- C、 $\tau > T$
- D、 $K > 0$
- E、 $v \leq 2$

三、分析计算题

1、求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ ， $\frac{C(s)}{N(s)}$

解：系统有三个回路



$$\Delta = 1 - [-G_2H_1 - G_1G_2 + G_1G_3] + (-G_2H_1)(G_1G_3)$$

$$= 1 + G_2H_1 + G_1G_2 - G_1G_3 - G_1G_2G_3H_1$$

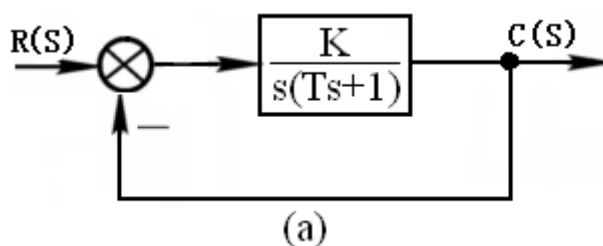
$R \rightarrow C$: 2 条前向通道

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = G_1G_2 \quad \Delta_1 = 1 \\ P_2 = -G_1G_3 \quad \Delta_2 = 1 + G_2H_1 \end{array} \right\} \Phi(S) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2 - G_1G_3(1 + G_2H_1)}{\Delta}$$

$N \rightarrow C$: 3 条前向通道。

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 1 \quad \Delta_1 = 1 + G_2H_1 \\ P_2 = G_1G_2G_4 \quad \Delta_2 = 1 \\ P_3 = -G_1G_3G_4 \quad \Delta_3 = 1 + G_2H_1 \end{array} \right\} \Phi_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{1 + G_2H_1 + G_1G_2G_4 - G_1G_3G_4(1 + G_2H_1)}{\Delta}$$

系统如右图 a

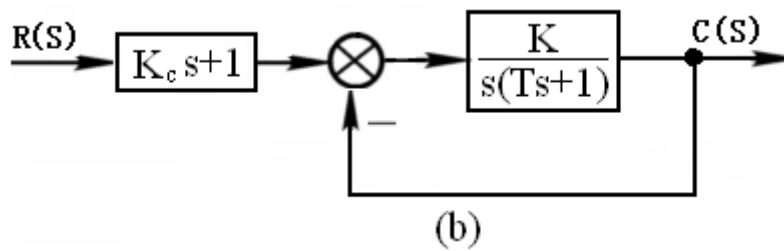


(1) 希望全部闭环极点位于 $s = -2$ 之左且 $\xi \geq 0.5$, 画出 s 平面中相应的区域;

(2) 求出满足上述条件的 K 、 T 取值范围;

(3) 此时 $r(t) = t$ 时, $e_{ss} = ?$

(4) 改造系统如(b), 使 $e_{ss}^{r=t} = 0$, 求 K 值。



解:

()、满足条件的极点区域为:

$$()、G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} \quad \begin{cases} K \\ v=1 \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{K}{Ts^2 + s + K} = \frac{K/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T}}$$

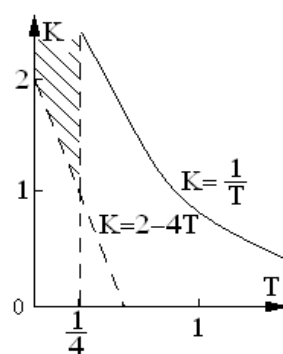
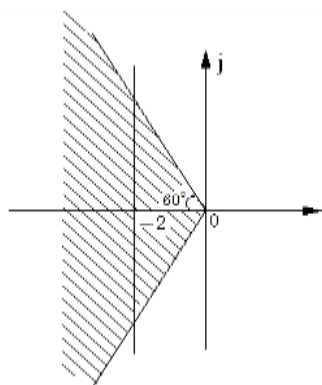
$$D(s) = s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T} \quad (1)$$

$$\text{原系统稳定条件: } \begin{cases} T > 0 \\ K > 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{又} \because s \cong s' - 2$$

$$\therefore D(s') = (s'-2)^2 + \frac{1}{T}(s'-2) + \frac{K}{T} = s'^2 + (\frac{1}{T} - 4)s' + (\frac{K-2}{T} + 4)$$

$$\lambda_i \text{ 位于 } s = -2 \text{ 之左条件 } \begin{cases} K < \frac{1}{4} \\ K > 2 - 4T \end{cases} \quad (3)$$



由 () 式:
$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}} \\ \xi = \frac{1/T}{2\sqrt{\frac{K}{T}}} = \frac{1}{2\sqrt{KT}} \geq 0.5 \end{cases}$$

得: $\sqrt{KT} < 1, KT < 1, K < \frac{1}{T}$ (4)

式 () () () 联立, 可画出 区域

() 依静态误差系数法 $e_{ss}^r = \frac{1}{K}$

() 依题意有 $E(s) = R(s) - C(s)$

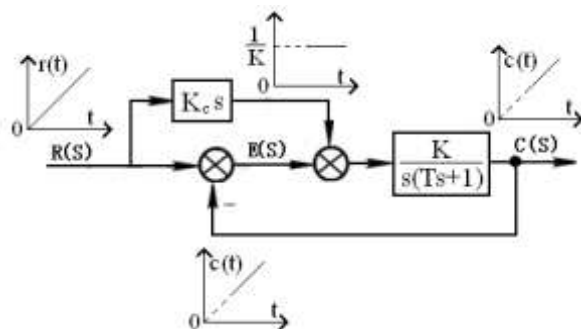
$\therefore \Phi_e(s) = 1 - \Phi(s)$

$$\Phi(s) = \frac{K(K_c s + 1) / s(Ts + 1)}{1 + K / s(Ts + 1)} = \frac{K(K_c s + 1)}{s(Ts + 1) + K}$$

$$\Phi_e(s) = 1 - \Phi(s) = \frac{s[Ts + 1 - KK_c]}{s(Ts + 1) + K}$$

令 : $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \Phi_e(s) = 1 - K_c K = 0$

得: $K_c = \frac{1}{K}$

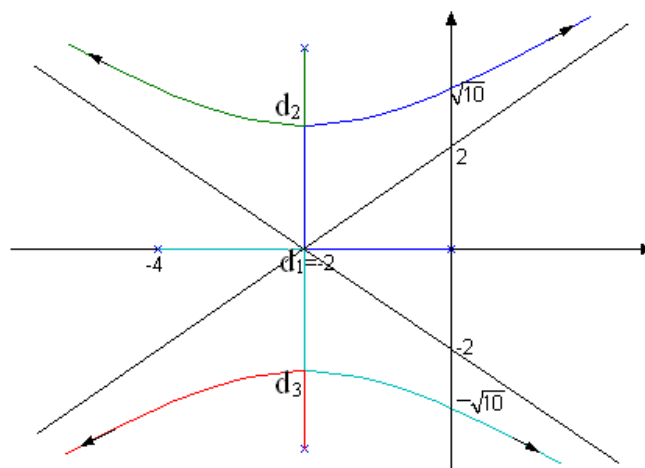


(题) 已知 $GH(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$, $K^* = 0 \rightarrow \infty$, 画根轨迹。

解: $GH(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s+2+j4)(s+2-j4)} \quad \begin{cases} K = \frac{K^*}{80} \\ v = 1 \end{cases}$

(1) 实轴上轨迹。

(2) 渐近线



$$(3) \begin{cases} \sigma_a = \frac{-4-2-2}{4} = -2 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \end{cases}$$

(4) 起始角: $-(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4) = -180^\circ \Rightarrow \theta_3 = -90^\circ$

(5) 与虚轴交点 $D(s) = s(s+4)(s^2+4s+20) + K^* = s^4 + 8s^3 + 36s^2 + 80s + K^*$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}[D(j\omega)] = \omega^4 - 36\omega^2 + K^* = 0 \\ \operatorname{Im}[D(j\omega)] = -8\omega^3 + 80\omega = 0 \end{cases}$$

$$\text{联立解出: } \begin{cases} \omega = \sqrt{10} = 3.16 \\ K^* = 260 \end{cases}$$

(6) 分离点:

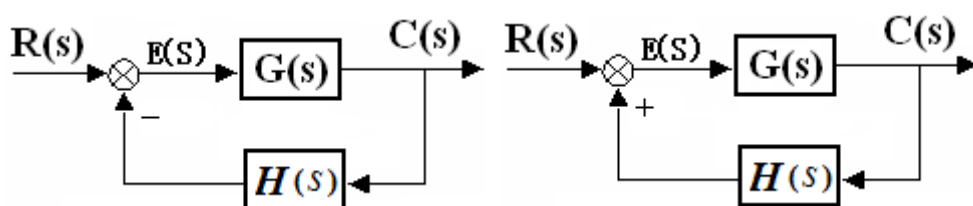
$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0$$

$$\frac{2(d+2)}{d(d+4)} + \frac{2(d+2)}{d^2+4d+20} = 0$$

$$2(d+2)[2d^2+8d+20] = 0$$

$$\text{解出 } \begin{cases} d_1 = -2 \\ d_2 = -2 + j\sqrt{6} = -2 + j2.45 \\ d_3 = -2 - j\sqrt{6} = -2 - j2.45 \end{cases}$$

两系统结构分别为



开环传递函数为:

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(-s+3)}{s(s+1)}$$

$$= \frac{-K^*(s-3)}{s(s+1)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(s+1)}{s(9-s)^2}$$

$$= \frac{-K^*(s+1)}{s(s+3)(s-3)}$$

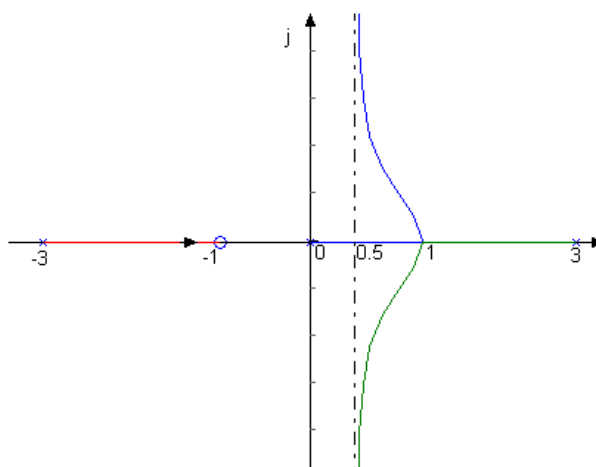
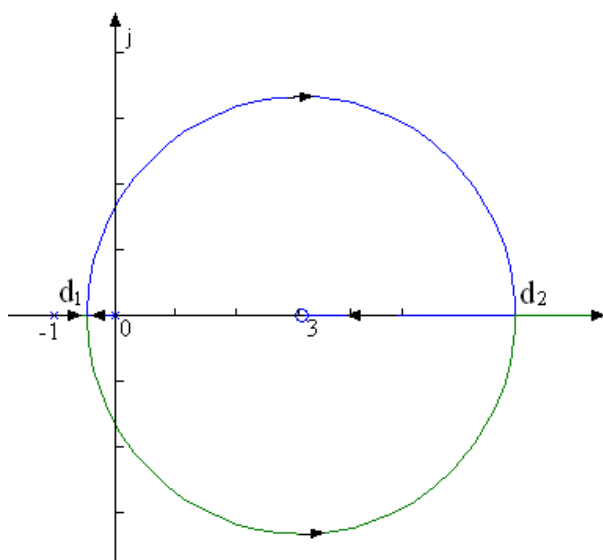
根轨迹方程: $\frac{K^*(s-3)}{s(s+1)} = -(-1) = +1$

根 $\frac{K^*(s+1)}{s(s+3)(s-3)} = -(+1) = -1$

轨迹特征: 0° 根轨迹

180° 根轨迹

$K^* = 0 \rightarrow \infty$ 的根轨迹:



$$\begin{cases} d_1 = -0.464 \\ d_2 = 6.464 \end{cases} \quad (\text{解得})$$

$d = 1.274$ (试根得)

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{3-3+1}{3-1} = \frac{1}{2} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \end{cases}$$

系统实质上是正 负反馈时, 画 $180^\circ/0^\circ$ 根轨迹, 根本上取决于根轨迹方程式是 的情况。

第五章 频率响应法

5.1 频率特性的基本概念

5.1.1 频率特性的定义

5.1.2 频率特性和传递函数的关系

5.1.3 频率特性的图形表示方法

5.2 幅相频率特性 (Nyquist 图)

5.2.1 典型环节的幅相特性曲线

5.2.2 开环系统的幅相特性曲线

5.3 对数频率特性 (Bode 图)

5.3.1 典型环节的 Bode 图

5.3.2 开环系统的 Bode 图

5.3.3 最小相角系统和非最小相角系统

5.4 频域稳定判据

5.4.1 奈奎斯特稳定判据

5.4.2 奈奎斯特稳定判据的应用

5.4.3 对数稳定判据

5.5 稳定裕度

5.5.1 稳定裕度的定义

5.5.2 稳定裕度的计算

5.6 利用开环频率特性分析系统的性能

5.6.1 $L(\omega)$ 低频渐近线与系统稳态误差的关系

5.6.2 $L(\omega)$ 中频段特性与系统动态性能的关系

5.6.3 $L(\omega)$ 高频段对系统性能的影响

5.7 闭环频率特性曲线的绘制

5.7.1 用向量法求闭环频率特性

5.7.2 尼柯尔斯图线

5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能

5.8.1 闭环频率特性的几个特征量

5.8.2 闭环频域指标与时域指标的关系

5.9 频率法串联校正

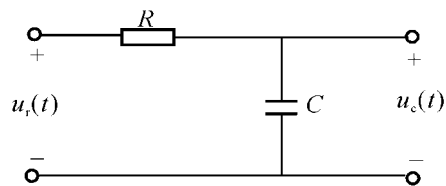
引言

频率响应法的特点

- 1) 由开环频率特性 $\rightarrow$ 闭环系统稳定性及性能
- 2) 二阶系统频率特性 $\leftrightarrow$ 时域性能指标
高阶系统频率特性 $\leftrightarrow$ 时域性能指标
- 3) 物理意义明确许多元部件此特性都可用实验法确定 工程上广泛应用
- 4) 在校正方法中, 频率法校正最为方便

§5.1 频率特性

1. 定义
- 1 $r(t) = A \cos \omega t$ 时, $c_{ss}(t)$ 与 $r(t)$ 的幅值比, 相角差构成的复数
 - 2 $G(s)$ 中, 令 $s = j\omega$ 得出 $G(j\omega)$ 为频率特性
 - 3 $c(t)$ 的富氏变换与 $r(t)$ 的富氏变换之比



一、地位: 三大分析方法之一

- 二、特点:
- 1) 图解法, 简单
 - 2) 不直接解闭环根, 从开环 $\rightarrow$ 闭环特征 (特别适用于校正, 设计)
 - 3) 近似法, 不完全精确

以右图 R-C 网络为例:

$$u_r = iR + u_c$$

$$\downarrow \quad i = C\dot{u}_c = \dot{q}$$

$$u_r = C\dot{u}_c R + u_c$$

$$U_r(s) = (CRs + 1) \cdot U_c(s)$$

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

设 $u_r(t) = A \sin \omega t$ 求 $u_c(t)$

$$U_c(s) = G(s)R(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{c_0}{s + \frac{1}{T}} + \frac{c_1 s + c_2}{s^2 + \omega^2}$$

$$c_0 = \frac{A\omega T}{1 + T^2\omega^2}$$

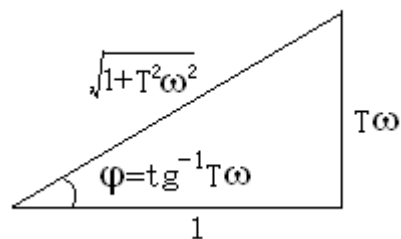
$$c_1 = -\frac{A\omega T}{1 + T^2\omega^2}$$

$$c_2 = \frac{A\omega}{1 + T^2\omega^2}$$

$$\downarrow \quad \frac{A\omega T}{1 + T^2\omega^2} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{T}} + \frac{A\omega}{1 + T^2\omega^2} \cdot \frac{1 - Ts}{s^2 + \omega^2}$$

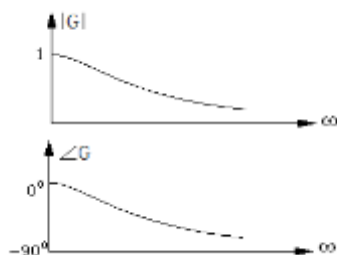
$$\therefore u_c(t) = \frac{A\omega T}{1 + T^2\omega^2} e^{-\frac{t}{T}} + \frac{A}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \left[\frac{1}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \sin \omega t - \frac{T\omega}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \cos \omega t \right]$$

$$= \underbrace{\frac{A\omega T}{1 + T^2\omega^2} e^{-\frac{t}{T}}}_{\text{瞬态响应}} + \underbrace{\frac{A}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \sin(\omega t - \arctg T\omega)}_{\text{稳态响应}}$$



网络频率特性

$$G(j\omega): \begin{cases} \text{幅频特性 } |G(j\omega)| = \frac{|c_{ss}(t)|}{|r(t)|} = \frac{A}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \\ \text{相频特性 } \angle G(j\omega) = \varphi_{c_{ss}} - \varphi_r = -\arctg T\omega \end{cases}$$



频率特性定义一：——频率特性物理意义：

频率特性 $G(j\omega)$ 是当输入为正弦信号时，系统稳态输出（也是一个与输入同频率的正弦信号）与输入信号的幅值比，相角差。

又可看出：

$$\frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} = \angle -\arctg T\omega = \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right| \angle \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{1+sT} \Big|_{s=j\omega}$$

一般地：对线性定常系统而言：频率特性 $G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega}$

频率特性定义二：系统传递函数 $G(s)$ 中令 $s = j\omega$ ，即得系统频率 $G(j\omega)$

$G(s)$ 与 $G(j\omega)$ 有密切联系

$$C(s) = G(s)R(s)$$

$$c(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} G(s) \cdot R(s) e^{st} ds \quad \text{——拉氏反变换公式}$$

$G(s)$ 的全部极点在左半 s 平面。(即系统稳定) $\left. \begin{array}{l} r(t) \text{ 的富氏变换存在} \end{array} \right\} \sigma = 0, \text{ 令 } s = j\omega$

$$= \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{+j\infty} G(s) \cdot R(s) e^{st} ds$$

$$s = j\omega$$

$$c(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{G(j\omega) \cdot R(j\omega) e^{j\omega t}}{C(j\omega)} d\omega$$

$$\therefore C(j\omega) = G(j\omega) \cdot R(j\omega)$$

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}$$

频率特性定义三：系统频率特性 = $\frac{\text{输出的富氏变换}}{\text{输入的富氏变换}}$

例 1：已知系统传递函数 $G(s) = \frac{1}{s+1}$ ， $r(t) = 3\sin(2t+30^\circ)$ ，求 $c_{ss}(t) = ?$

$$\text{解： } G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} \stackrel{T=1}{=} \frac{1}{\omega=2} \sqrt{5} = \frac{|c_{ss}(t)|}{|r(t)|} \rightarrow |c_{ss}(t)| = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

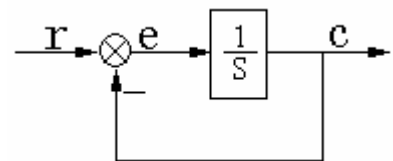
$$\angle G(j\omega) = -\arctg^{-1} T\omega \stackrel{T=1}{\omega=2} = -\arctg 2 = -63.4^\circ$$

$$\therefore c_{ss}(t) = |c_{ss}(t)| \cdot \sin(\omega t + 30 + \angle G(j\omega)) = \frac{3}{\sqrt{5}} \sin(\omega t - 33.4^\circ)$$

$$e_{ss}(t) = r(t) - c_{ss}(t) = 3\sin(2t+30^\circ) - \frac{3}{\sqrt{5}} \sin(2t-33.4^\circ)$$

频率响应法与时域法的不同点：

- 1) 输入是正弦函数
- 2) 只研究系统稳态分量(而非过渡过程)中，幅值，相角随 ω 的变化规律



系统不同形式的数学描述间的关系：

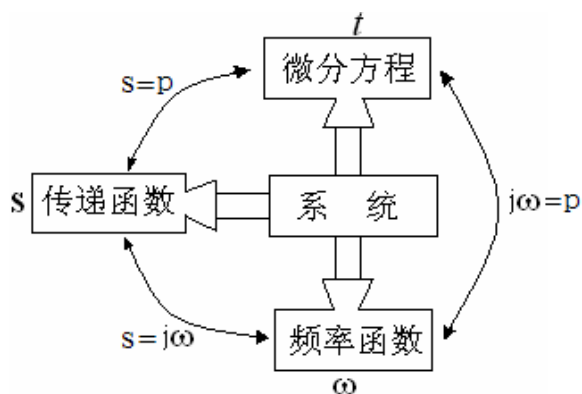
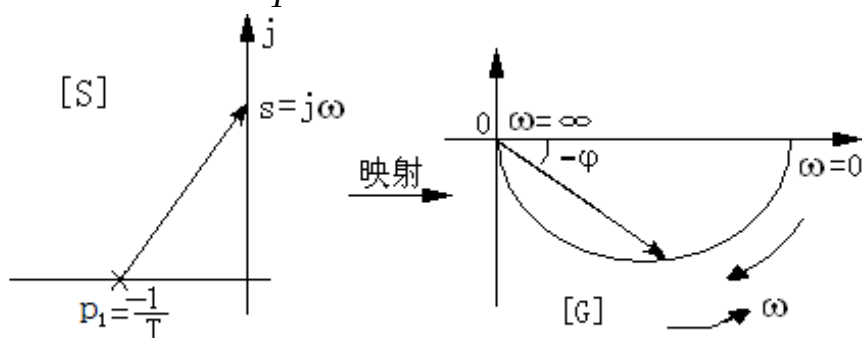
2. 频率特性的表示方法

以 $\frac{1}{1+j\omega T}$ 为例：

依频率特性定义二：在 s 平面上，自变量 s 沿虚轴取值： $s=j0 \rightarrow j\infty$ 时，复函数 $G(s)$ 在 $[G]$ 平面上用复矢量描述，其模和相角的变化规律，即频率特性。

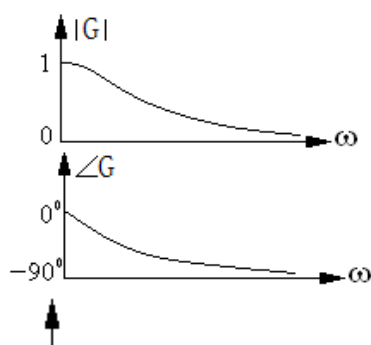
例

$$G(s) = \frac{1}{Ts+1} = \frac{1}{T(s+\frac{1}{T})}$$



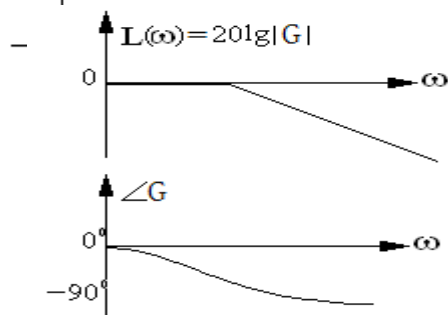
表示频率特性的四种方法：

I. 频率特性 { 幅相特性
相频特性

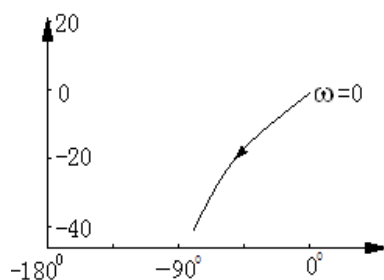


II. 幅相特性
(奈奎斯特)

III. 对数频率特性 { 对数幅频
对数相频
(波特图)



IV 对数幅相特性
(尼克尔斯图)



§ 5.2 幅相频率特性 (Nyquist 图)

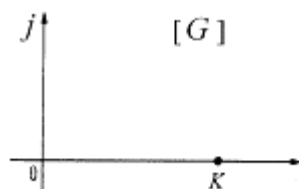
1. 典型环节的幅相特性曲线

1) 比例环节

比例环节的传递函数为

$$G(s) = K$$

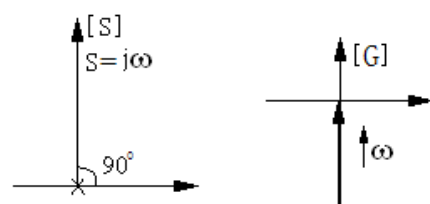
$$G(j\omega) = K \begin{cases} |G(j\omega)| = K \\ \angle G(j\omega) = 0^\circ \end{cases}$$



2) 积分环节

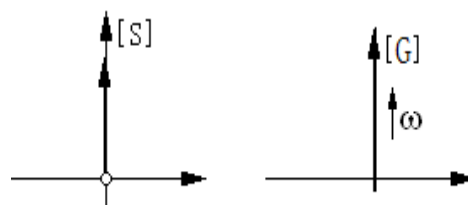
$$G(s) = \frac{1}{s}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \begin{cases} |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega} \\ \angle G(j\omega) = -90^\circ \end{cases} \begin{cases} \text{起点: } \infty \angle -90^\circ \\ \text{终点: } 0 \angle -90^\circ \end{cases}$$



微分环节 $G(s) = s$

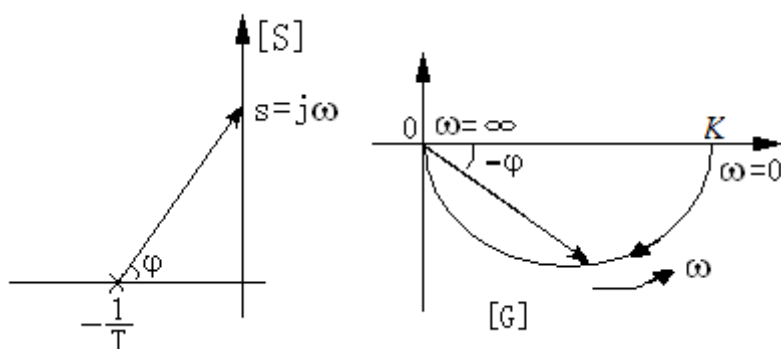
$$G(j\omega) = j\omega \begin{cases} |G(j\omega)| = \omega \\ \angle G(j\omega) = 90^\circ \end{cases} \begin{cases} \text{起点: } 0 \angle 90^\circ \\ \text{终点: } \infty \angle 90^\circ \end{cases}$$



3) 惯性环节 $G_1(s) = \frac{1}{Ts+1}$

$$\text{不稳定环节 } G_2(s) = \frac{1}{Ts-1}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{K}{1+j\omega T} \begin{cases} |G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} \\ \angle G(j\omega) = -\tan^{-1}\omega T \end{cases} \begin{cases} \text{起点: } K \angle 0^\circ \\ \text{终点: } 0 \angle -90^\circ \end{cases}$$



◇ 关于 $G(j\omega) = \frac{K}{1+j\omega T}$ 的幅相特性是半圆的证明

$$\text{证: 设 } G(j\omega) = \frac{K}{1+j\omega T} = \frac{K(1-j\omega T)}{1+\omega^2 T^2} = X + jY$$

$$\text{实部: } X = \frac{K}{1+\omega^2 T^2} = \frac{K}{1+\frac{Y^2}{X^2}}$$

$$\text{虚部: } Y = \frac{-\omega TK}{1 + \omega^2 T^2} = -\omega TX \Rightarrow -\omega T = \frac{Y}{X} \Rightarrow \omega^2 T^2 = \frac{Y^2}{X^2}$$

$$\text{由 } X = \frac{K}{1 + \frac{Y^2}{X^2}} \rightarrow X(1 + \frac{Y^2}{X^2}) = K \rightarrow X^2(1 + \frac{Y^2}{X^2}) = KX$$

$$\text{得: } X^2 + Y^2 = KX \quad (X - \frac{K}{2})^2 + Y^2 = (\frac{K}{2})^2$$

这是 圆心在 $(\frac{K}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{K}{2}$ 的圆方程,

$\because -\omega T = \frac{Y}{X}$, $\therefore$ 只有下半圆。

✧ $G(j\omega) \Leftrightarrow$ 幅相特性的互相确定

由幅相特性曲线形状 $\rightarrow G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

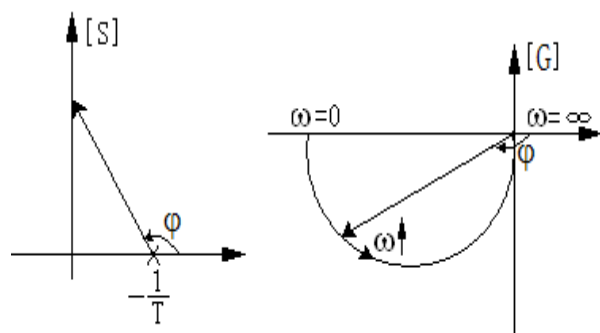
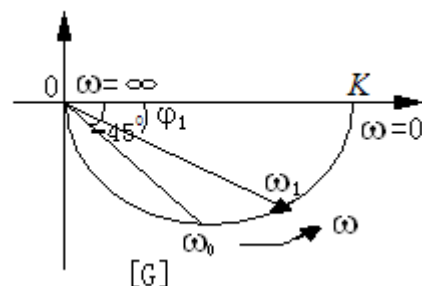
由初始点频率特性 $\rightarrow K = K$

$$\begin{cases} \text{由 } \varphi_1 = -45^\circ = -\text{tg}^{-1} \omega_0 T \rightarrow \omega_0 T = \text{tg} 45^\circ = 1, T = \frac{1}{\omega_0} \\ \text{由 } -\varphi_2 = -\varphi_2 = -\text{tg}^{-1} \omega_1 T \rightarrow \omega_1 T = \text{tg} \varphi_2, T = \frac{\text{tg} \varphi_2}{\omega_1} \end{cases}$$

$$\text{可以写出 } G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

✧ 惯性环节是一个低通滤波器

$$G_2(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1} \begin{cases} |G_2(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2 \omega^2}} \\ \angle G_2(j\omega) = -\text{tg}^{-1} \frac{\omega T}{1} = -[180^\circ - \text{tg}^{-1} \omega T] \end{cases}$$

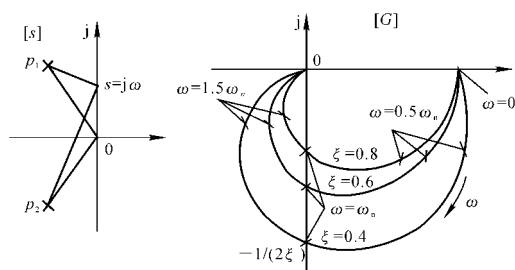


$\begin{cases} \text{起点: } K \angle -180^\circ \\ \text{终点: } 0 \angle -90^\circ \end{cases}$ 非最小相角系统(其相角变化量比最小相角系统大)

$$4) \text{ 二阶振荡环节 } G_1(s) = \frac{K}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

$$\text{不稳定二阶振荡环节 } G_2(s) = \frac{K}{(\frac{s}{\omega_n})^2 - 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

$$1) G_1(j\omega) = \frac{K}{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right] + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} |G_1(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}} \\ \angle G_1(j\omega) = -\arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} = \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{起点: } K\angle 0^\circ \\ \text{终点: } 0\angle -180^\circ \end{array} \right.$$

◇ 谐振频率、谐振峰值

谐振峰值 $M_r = |G(\omega)|_{\max}$ — 振荡环节稳态输出能达到的最大幅值比

谐振频率 $\omega_r = \{\omega : |G(\omega)|_{\max}\}$ — 使输出达到幅值时的频率值

推导: $G(s) = \frac{K}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}} \quad (1)$$

$$\text{令 } \frac{d|G|}{d\omega} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{d\omega} \left\{ \left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right\} = 0$$

得:

$$\begin{aligned} & 2 \left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right] \left(-2 \frac{\omega}{\omega_n^2} \right) + 4\xi \frac{\omega}{\omega_n} \left(2\xi \frac{1}{\omega_n} \right) \\ &= 4 \left[-\frac{\omega}{\omega_n^2} + \frac{\omega^3}{\omega_n^4} \right] + 8 \frac{\xi^2 \omega}{\omega_n^2} = 4 \frac{\omega}{\omega_n^2} \left[-1 + \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 2\xi^2 \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\text{即: } \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = 1 - 2\xi^2 \rightarrow \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad (2)$$

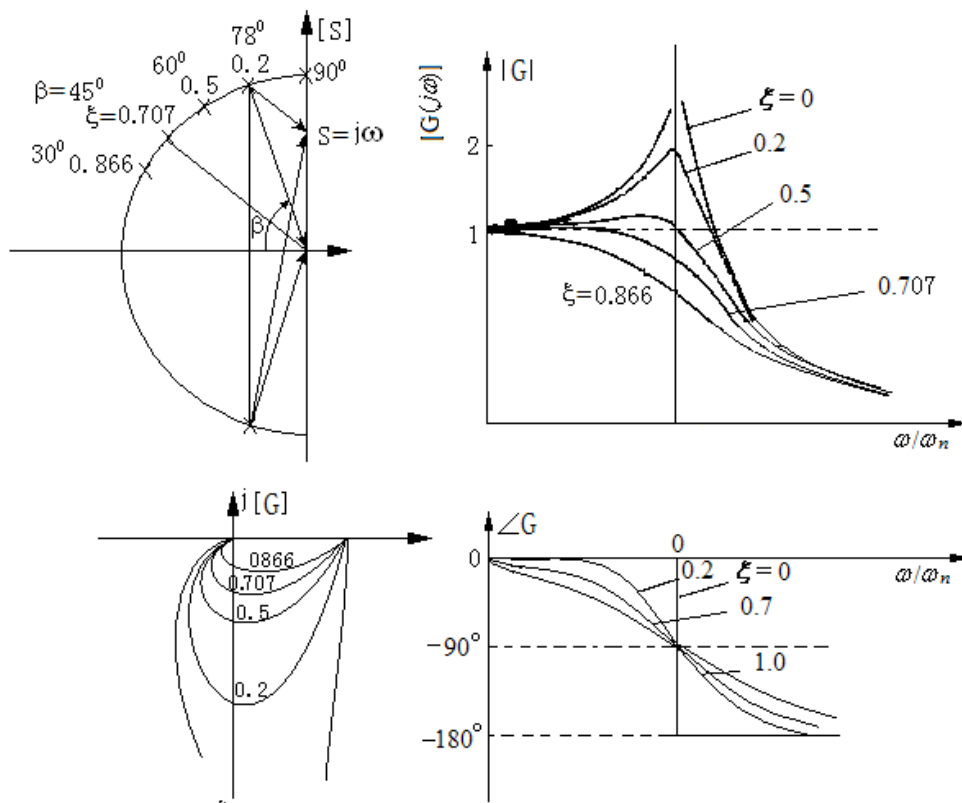
(2) $\rightarrow$ (1)

$$M_r = |G(\omega_r)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - (1 - 2\xi^2)\right]^2 + (2\xi)^2 (1 - 2\xi^2)}} = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \quad (3)$$

$$\therefore \begin{cases} M_r = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \\ \omega_r = \sqrt{1 - 2\xi^2} \cdot \omega_n \end{cases}$$

◇ 振荡环节特点: ξ 不同, 特性不同

$$\left\{ \begin{array}{ll} \xi > 0.707 & 1 - 2\xi^2 < 0 \quad \omega_r, M_r \text{ 不存在} \\ \xi = 0.707 & 1 - 2\xi^2 = 0 \quad \begin{cases} \omega_r = 0 \\ M_r = 1 \end{cases} \\ \xi < 0.707 & 1 - 2\xi^2 > 0 \quad \begin{cases} \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} < \omega_n \\ M_r = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} > 1 \end{cases} \\ \xi = 0 & 1 - 2\xi^2 = 1 \quad \begin{cases} \omega_r = \omega_n \\ M_r = \infty \end{cases} \end{array} \right.$$



$\xi = 0, \omega = \omega_n$ 时，对应共振现象 $\left\{ \begin{array}{l} \text{破坏：桥梁坍塌} \\ \text{利用：收音机调台，信号发生器} \end{array} \right.$

问题： $\xi = 0$ 时， $h(t) = 1 - \cos \omega t \rightarrow \infty$ ，这里为何幅值 $\rightarrow \infty$ ？

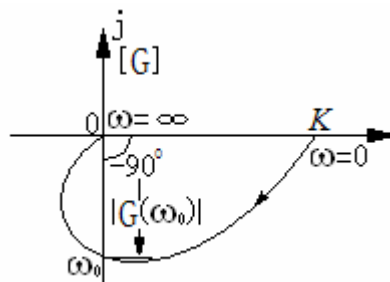
✿ 振荡环节 $G(s) \xleftrightarrow{\text{相互确定}} \text{幅相曲线}$

由曲线形状 $\rightarrow G(s) = \frac{K}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$

由起点： $G(j0) = K \angle 0 \rightarrow K$

由 ω_0 处的相角：

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} = -90^\circ \rightarrow \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} = \infty \rightarrow (\frac{\omega_0}{\omega_n})^2 = 1 \rightarrow \omega_n = \omega_0$$



由 ω_0 处的模值:

$$|G(j\omega_0)|_{\omega_n=\omega_0} = \frac{K}{\sqrt{\left[1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_n^2}\right]^2 + 4\xi^2 \frac{\omega_0^2}{\omega_n^2}}} \rightarrow \frac{K}{2\xi} \rightarrow \xi = \frac{K}{2|G(j\omega_0)|} \quad G(j\omega_0) \uparrow \rightarrow \xi \downarrow$$

由确定出的 K, ω_n, ξ , 可写出: $G(s) = \frac{K\omega_n^2}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$

$$\text{II. } G_2(j\omega) = \frac{K}{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right] - j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}} \left\{ \begin{array}{l} |G_2(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}} \\ \angle G_2(j\omega) = -\arctg \frac{-2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{array} \right.$$

起点: $K\angle -360^\circ$
终点: $0\angle -180^\circ$

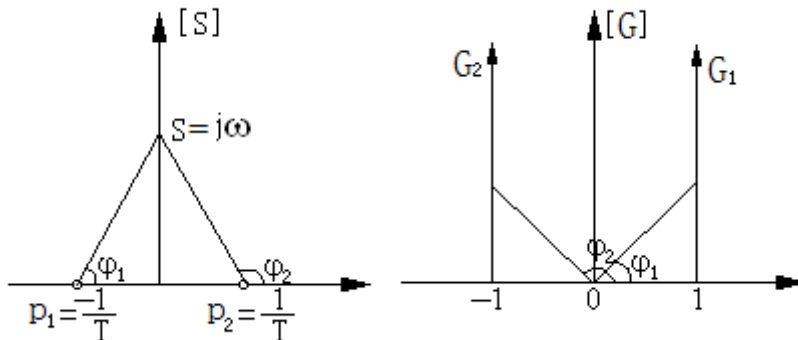
6) 一阶复合微分环节

$$G_1(s) = Ts + 1$$

不稳定的一阶复合微分环节 $G_2(s) = Ts - 1$

$$\text{I. } G_1(j\omega) = j\omega T + 1 \left\{ \begin{array}{l} |G_1(j\omega)| = \sqrt{1 + T^2 \omega^2} \\ \angle G_1(j\omega) = \arctg \omega T \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{起点: } 1\angle 0^\circ \\ \text{终点: } \infty\angle 90^\circ \end{array} \right.$$

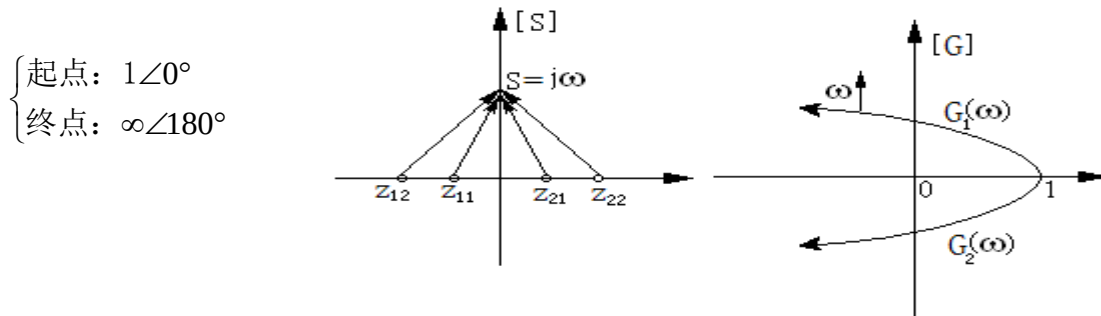
$$\text{II. } G_2(j\omega) = j\omega T - 1 \left\{ \begin{array}{l} |G_2(j\omega)| = \sqrt{1 + T^2 \omega^2} \\ \angle G_2(j\omega) = \arctg \frac{\omega T}{-1} = 180^\circ - \tg^{-1} \omega T \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{起点: } 1\angle 180^\circ \\ \text{终点: } \infty\angle 90^\circ \end{array} \right.$$



7) 二阶复合微分环节 $G_1(s) = \tau^2 s^2 + 2\xi \tau s + 1 = (\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1$

不稳定二阶复合微分环节 $G_2(s) = \tau^2 s^2 - 2\xi\tau s + 1 = (\frac{s}{\omega_n})^2 - 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1$

$$\text{I. } G_1(j\omega) = \left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right] + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n} \begin{cases} |G_1(j\omega)| = \sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ \angle G_1(j\omega) = \arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases}$$



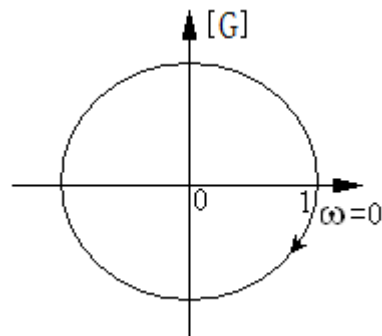
$$\text{II. } G_2(j\omega) = \left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right] - j2\xi \frac{\omega}{\omega_n} \begin{cases} |G_2(j\omega)| = \sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ \angle G_2(j\omega) = \arctg \frac{-2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} = 360^\circ - \arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases}$$

起点: $1\angle 360^\circ$
终点: $0\angle 180^\circ$

8) 延迟环节

$$\left. \begin{aligned} r(t) \\ c(t) = r(t - \tau) \cdot 1(t - \tau) \end{aligned} \right\} \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{e^{-\tau s} \cdot R(s)}{R(s)} = e^{-\tau s}$$

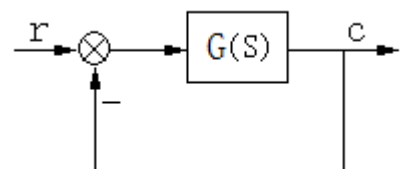
$$G(j\omega) = e^{-\tau j\omega} \begin{cases} |G(j\omega)| = 1 \\ \angle G(j\omega) = -\tau\omega (\text{弧度}) \end{cases}$$

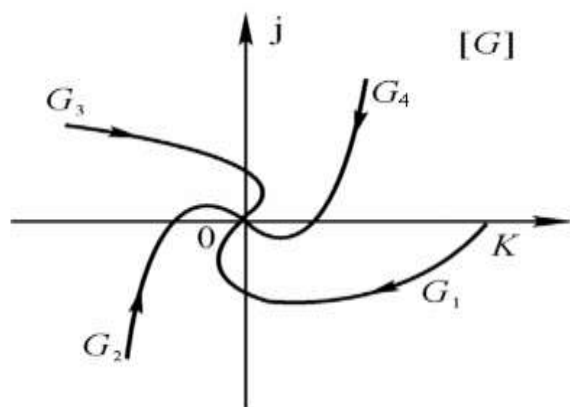
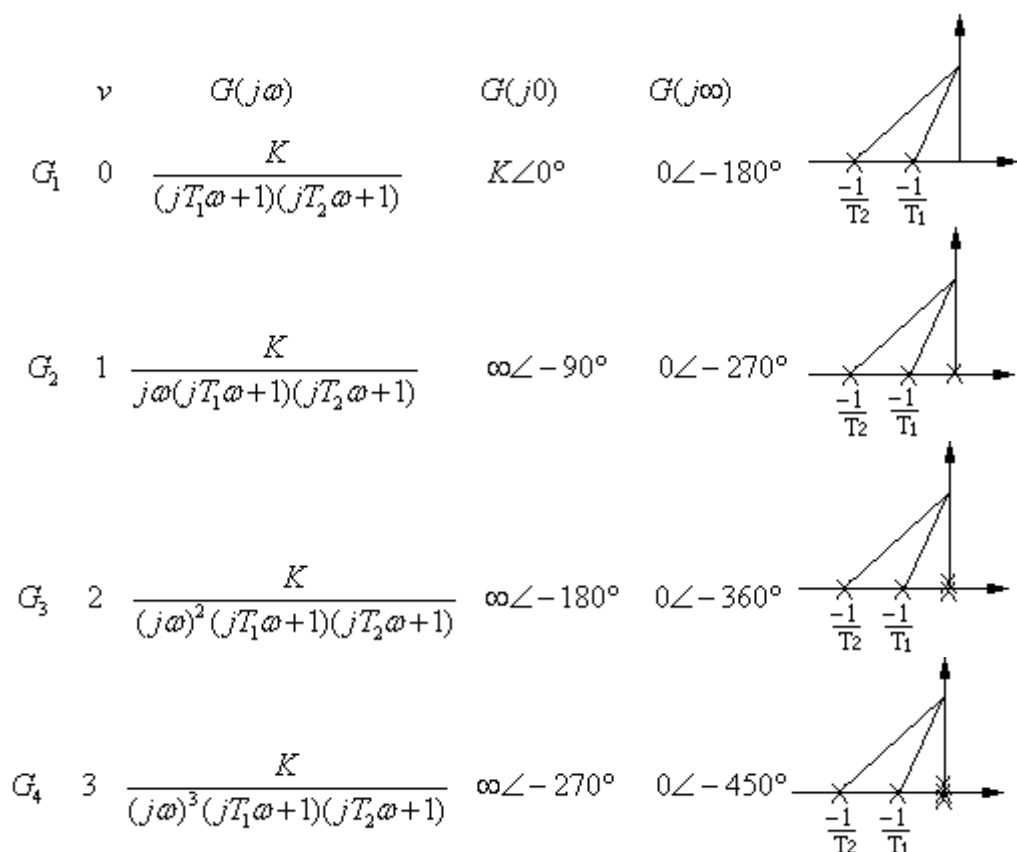


2. 开环系统的幅相频率特性

例: 单位反馈开环传递函数:

$$G(s) = \frac{K}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} = \frac{K/T_1 T_2}{s^v (s + \frac{1}{T_1})(s + \frac{1}{T_2})}$$





一般地:

$$G(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_n s + 1)}$$

起点: ($\omega=0$ 时) 完全由 $G(s)$ 中 $\frac{K}{s^v}$ 来确定: $G(j0) = \begin{cases} K & v=0 \\ \infty \angle v(-90^\circ) & v \neq 0 \end{cases}$

终点: ($\omega \rightarrow \infty$ 时) 当 $n > m$ 时: $G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ(n-m)$

中间部分由零极点矢量随 ω 的变化趋势来大致确定。

注意问题:

- 1) I 型系统: $G(j0^+)$ 一般不落在虚轴上, $\omega \rightarrow 0$ 时的实部渐近坐标为: $V_x = \lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re} [G(j\omega)]$
- 2) 当 $G(j\omega)$ 中不含有零点时, $|G|$ 及 $\angle G$ 一般会连续减小, 曲线是连续收缩的。当有零点时, 曲线则 $G(j\omega)$ 则可能会扭曲。
- 3) 特殊点的确定:
 - i) $G(j\omega)$ 与负实轴的交点处的频率及幅值

试探 $s = j\omega$, 当 $\angle G(j\omega_g) = \sum \varphi_i - \sum \theta_j = -180^\circ$ 时

$$|G(j\omega_g)| = \frac{K \cdot |j\omega_g - z_1| \cdots |j\omega_g - z_m|}{|j\omega_g - p_1| \cdots |j\omega_g - p_n|}$$

ii) $|G(j\omega)| = 1$ 时的频率和相角

试探 $s = j\omega$, 当 $|G(j\omega_c)| = 1$ 时

$$\angle G(j\omega_c) = \sum \varphi_i - \sum \theta_j$$

例

1

$$G(s) = \frac{K(T_1s+1)}{(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)} \quad \text{画}$$

幅相曲线

解:

$$G(j0) = K \angle 0^\circ$$

$$G(j\infty) = K \angle -90^\circ(3-1) = 0 \angle 360^\circ$$

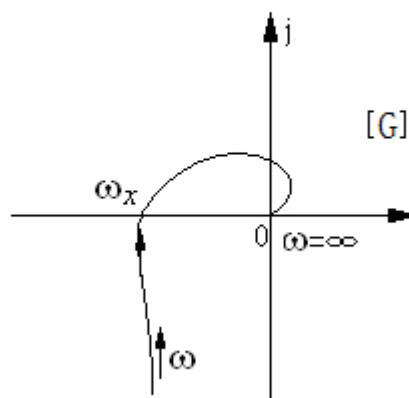
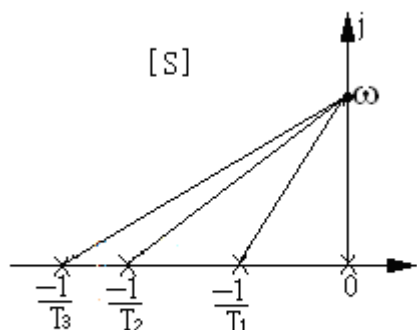
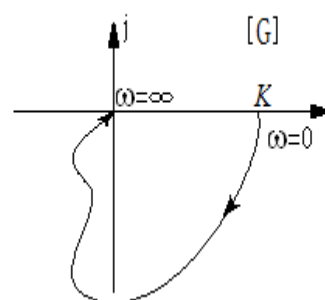
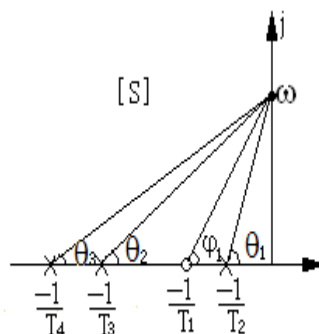
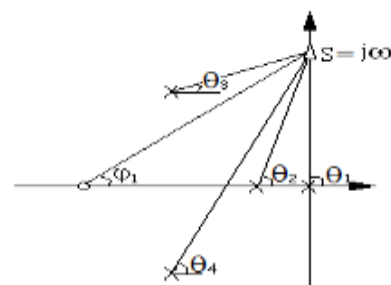
例 2

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \quad \text{画}$$

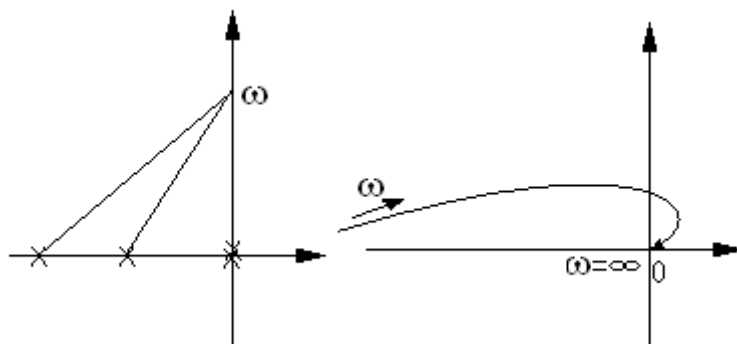
幅相曲线

$$G(j0) = \infty \angle -90^\circ$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ(4-0) = 0 \angle -360^\circ$$

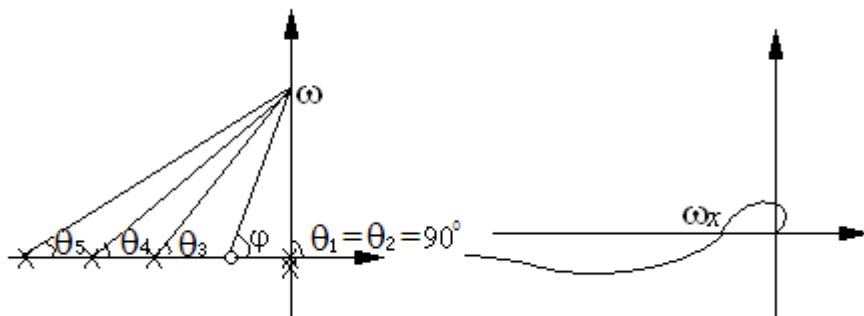


$$\text{例 4 } G(s) = \frac{K}{s^2(T_1s+1)(T_2s+1)}$$



分析：曲线从负实轴上（下）过？为什么

例 5 $G(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}$



分析：曲线从负实轴上（下）过？为什么

$G(j\omega)$ 与负实轴交点的确定：与例 3 一样：

试探 $\omega = \omega_x$ 使：

$$\varphi - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5) = -180^\circ$$

$$\text{即使 } \varphi(\omega_x) - \theta_3(\omega_x) - \theta_4(\omega_x) - \theta_5(\omega_x) = 0$$

故有制作奈奎斯特曲线的一般规律，见 P_{95}

当 $n=m$ 时，情况可能有不同，要具体分析：

例 6: $G(s) = \frac{s^3}{(s+0.31)(s+5.06)(s+0.64)}$ 求 $G(j\omega)$ 奈奎斯特图

解：

$$G(j0) = 0 \angle 270^\circ$$

$$G(j\infty) = K \angle 0^\circ = 1 \angle 0^\circ$$

分析：

① 角度，为何从 $+270^\circ \rightarrow 0$

$$\angle G = 270^\circ - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3$$

② $|G|$ 为何不会出单位圆之外，且 $\omega \rightarrow \infty$ 时，以 -90° 进入 $K=1$ 点？

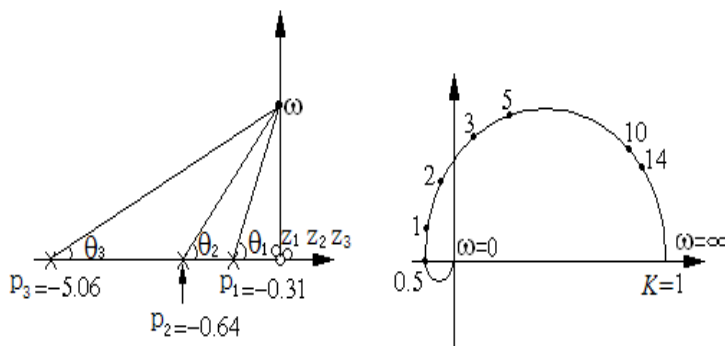
$$|G| = \frac{|j\omega - 0|^3}{|j\omega - p_1||j\omega - p_2||j\omega - p_3|} < 1$$

；当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $|G| \rightarrow 1$

例：已知开环传递函数如下，作幅相特性曲线

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(2s+1)}$$

解：



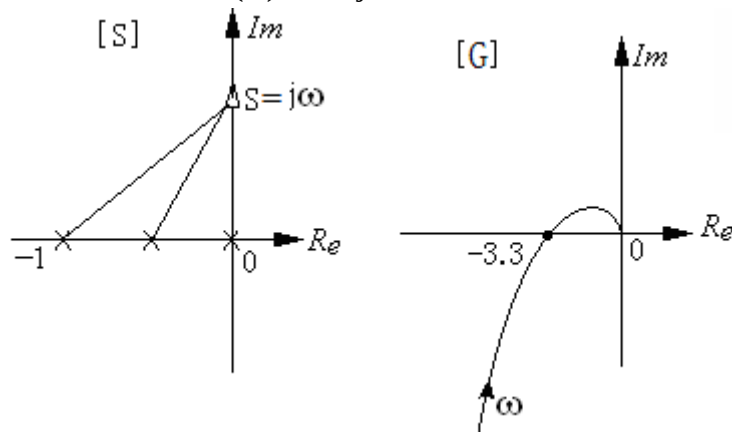
$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= \frac{5}{j\omega(j\omega+1)(2j\omega+1)} \\
 &= \frac{5}{j\omega(1-2\omega^2+3j\omega)} \\
 &= \frac{5j[1-2\omega^2-3j\omega]}{-\omega[(1-2\omega^2)^2+(3\omega)^2]} \\
 &= \frac{15\omega+5j(1-2\omega^2)}{-\omega[1+5\omega^2+4\omega^4]} = \frac{-15}{1+5\omega^2+4\omega^4} - \frac{5j(1-2\omega^2)}{\omega[1+5\omega^2+4\omega^4]}
 \end{aligned}$$

起点, $\omega=0$ 时, $G(0)=-15-j\infty$

与实轴交点 (虚部为 0 的点), 令虚部为 0: $1-2\omega^2=0, \omega=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\text{代入实部: 实部} = \frac{-15}{1+5\times\frac{1}{2}+4\times\frac{1}{4}} = \frac{-15\times 2}{9} = -3.3\dot{3}$$

终点 $\omega=\infty$ 时, $G(\infty)=0+j0$



例: 已知系统开环传递函数, 画出其幅相曲线, 定出与坐标交点处的参数。

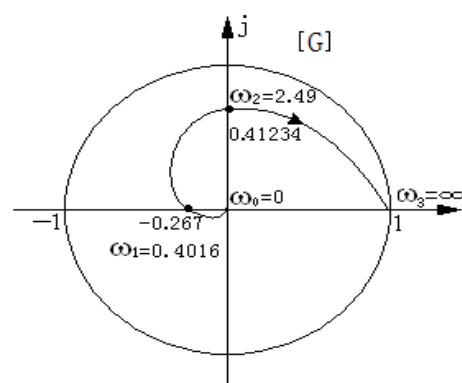
$$G(s) = \frac{s^3}{(s+0.2)(s+1)(s+5)}$$

$$\text{解: } G(s) = \frac{s^3}{(5s+1)(s+1)(0.2s+1)}$$

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= \frac{-j\omega^3}{(5j\omega+1)(j\omega+1)(0.2j\omega+1)} = \frac{-j\omega^3}{(1-6.2\omega^2)+j\omega(6.2-\omega^2)} \\
 &= \frac{\omega^4(6.2-\omega^2)-j\omega^3(1-6.2\omega^2)}{(1-6.2\omega^2)+\omega^2(6.2-\omega^2)} = X + jY
 \end{aligned}$$

$$\omega_0 = 0: \begin{cases} X_0 = 0 \\ Y_0 = 0 \end{cases} G(0) = 0 \angle 270^\circ$$

令



$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{aligned} Y_1 = 0 \Rightarrow 1 - 6.2\omega^2 = 0, \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{6.2}} = 0.4016 \\ X_1 = \frac{-\omega_1^2}{6.2 - \omega_1^2} = \frac{-0.4016^2}{6.2 - 0.4016^2} = -0.0267 \end{aligned} \right\} G(0.4016) = 0.0267 \angle 180^\circ \\
 & \left. \begin{aligned} X_2 = 0 \Rightarrow 6.2 - \omega_2^2 = 0, \omega_2 = \sqrt{6.2} = 2.49 \\ \text{令 } Y_2 = \frac{-\omega_2^3}{1 - 6.2\omega_2^2} = 0.41234 \end{aligned} \right\} G(2.49) = 0.41234 \angle 90^\circ \\
 & \omega_3 = \infty \\
 & \left\{ \begin{aligned} X_3 = 0 \\ Y_3 = 0 \end{aligned} \right\} G(\infty) = 0 \angle 0^\circ
 \end{aligned}$$

例：已知单位反馈系统，开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(2s+1)}$$

求 1) 当 $K=1$ 时：

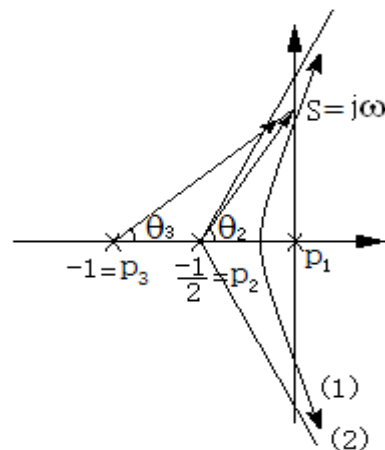
$$|G(j\omega_c)| = 1; \text{ 求 } \omega_c = ?, \angle G(j\omega_c) = ?$$

$$\angle G(j\omega_g) = -180^\circ; \text{ 求 } \omega_g = ?, |G(j\omega_g)| = ?$$

2) 画出 $K=1, 2$ 时的幅相曲线

解：1) $K=1$ 时：

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(2s+1)} \begin{cases} |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega \cdot \sqrt{1+\omega^2} \cdot \sqrt{4\omega^2+1}} \\ \angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}\omega - \tan^{-1}2\omega \end{cases}$$



$$\text{令 } |G(j\omega)| = 1 \rightarrow \omega \cdot \sqrt{1+\omega^2} \cdot \sqrt{4\omega^2+1} = 1$$

$$\text{即： } \omega^2 [4\omega^4 + 5\omega^2 + 1] = 1 \xrightarrow{\text{试根}} \omega_c = 0.573 (\text{弧度/秒}) \quad (3)$$

$$(3) \rightarrow (2): \angle G(j\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1}0.573 - \tan^{-1}2 \cdot 0.573 = -90^\circ - 29.8^\circ - 48.9^\circ = -168.7^\circ \quad \text{令}$$

$$|G(j\omega)| = -180^\circ = -90^\circ - \tan^{-1}\omega - \tan^{-1}2\omega$$

即：

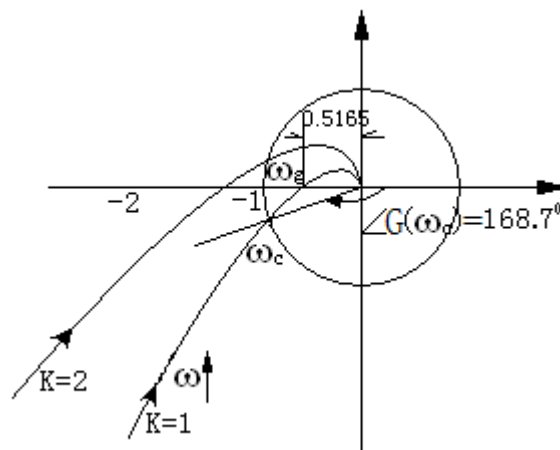
$$\tan^{-1}\omega + \tan^{-1}2\omega = 90^\circ$$

$$\tan^{-1}2\omega = 90^\circ - \tan^{-1}\omega$$

$$2\omega = \cotg(\tan^{-1}\omega) = \frac{1}{\omega}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{2} \therefore \omega_g = 0.707 \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (1): |G(j\omega_g)| = \frac{1}{\omega_g \cdot \sqrt{1+\omega_g^2} \cdot \sqrt{4\omega_g^2+1}} =$$



注：此题可用试探法在 s 平面确定：

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(2s+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{s(s+1)(s+\frac{1}{2})} \left\{ \begin{array}{l} \text{找 } \omega=\omega_c \text{ 使 } |j\omega_c - p_1||j\omega_c - p_2||j\omega_c - p_3| = \frac{1}{2} \rightarrow |G|=1 \\ \angle G(j\omega_c) = [-90^\circ - \theta_2 - \theta_3]_{\omega=\omega_c} \\ \text{找 } \omega=\omega_g \text{ 使 } \theta_2 + \theta_3 = 90^\circ \rightarrow \angle G(j\omega_g) = 180^\circ \\ |G(j\omega_g)| = 1/[2|j\omega_g - p_1||j\omega_g - p_2||j\omega_g - p_3|] \end{array} \right.$$

2) 画出 $K=1.2$ 时的幅相特性，如图

5.3 对数频率特性(Bode 图)

1. 典型环节的对数频率特性(波德图)

波德图坐标的特点：

横轴(ω): 按 $\lg \omega$ 刻度以 ω 标定 $\left\{ \begin{array}{l} \text{旬距} \\ \text{倍频程} \end{array} \right.$

纵轴($L(\omega)$): $L(\omega) = 20 \lg |G(\omega)| \text{ dB}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{单位: 贝尔, 分贝: } \lg \frac{p_c}{p_r} \text{ (贝尔)} = 10 \lg \frac{p_c}{p_r} \text{ (分贝)} \\ = 20 \lg \frac{u_c}{u_r} \text{ (分贝)} \\ \text{声源功率 } 10 \square \text{ 倍, 人耳听起来 } \square \text{ 1倍} \end{array} \right.$

波德图坐标与幅相图坐标的关系：

波德图的优点：

- ① 可将幅值相乘化为对数相加运算
- ② 可以在较大的频段范围内表示系统频率特性
- ③ 可以绘制渐近的对数幅频特性；可以制作标准样板，画出精确的对数频率特性
- ④ 利用实验得出的频率特性数据，很容易定出 $G(s)$
- ⑤ 频率轴等距对应频率值等比。纵轴是相对的($\omega=0$ 的点在 $-\infty$ 远处)

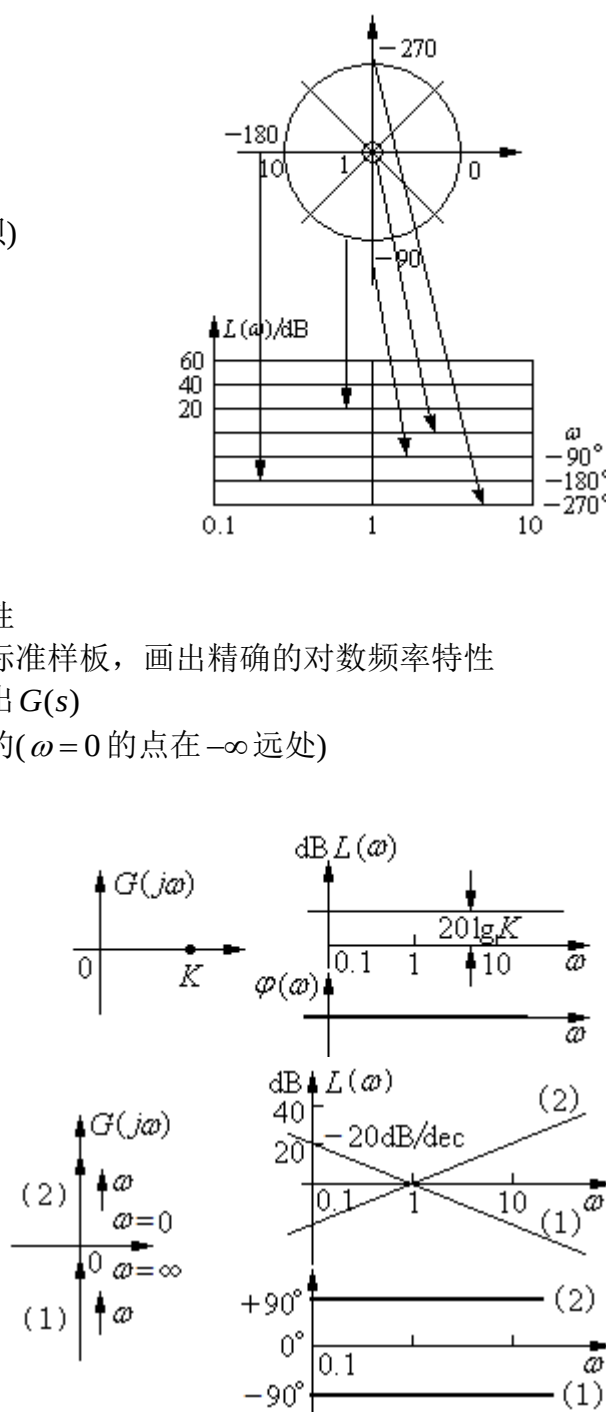
II. 典型环节的对数频率特性

1. 比例环节: $G(j\omega) = K$

2. $\left\{ \begin{array}{l} \text{积分环节 } G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \\ \text{微分环节 } G(j\omega) = j\omega \end{array} \right.$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_1(\omega) = 20 \lg \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \lg \omega \\ \varphi(\omega) = -90^\circ \end{array} \right.$$

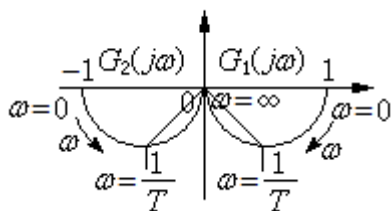
$$G(j\omega) = j\omega \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_2(\omega) = 20 \lg |j\omega| = 20 \lg \omega \\ \varphi(\omega) = +90^\circ \end{array} \right.$$



$$3. \begin{cases} \text{惯性环节 } G(j\omega) = \frac{1}{jT\omega + 1} \\ \text{不稳定的惯性环节 } G(j\omega) = \frac{1}{jT\omega - 1} \end{cases}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{1}{jT\omega + 1} \begin{cases} L_1(\omega) = -20 \lg \sqrt{T^2 \omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = -\arctg T\omega \end{cases} \begin{cases} T\omega \ll 1 \text{ 时, } G_1(j\omega) \approx 1 \angle 0^\circ \\ T\omega \gg 1 \text{ 时, } G_1(j\omega) \approx \frac{1}{jT\omega} \end{cases}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{jT\omega - 1} \begin{cases} L_2(\omega) = -20 \lg \sqrt{T^2 \omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = -\arctg \frac{T\omega}{-1} \end{cases} \begin{cases} T\omega \ll 1 \text{ 时, } G_2(j\omega) \approx 1 \angle -180^\circ \\ T\omega \gg 1 \text{ 时, } G_2(j\omega) \approx \frac{1}{jT\omega} \end{cases}$$



惯性环节对数相频特性对称性的证明: (见右图)

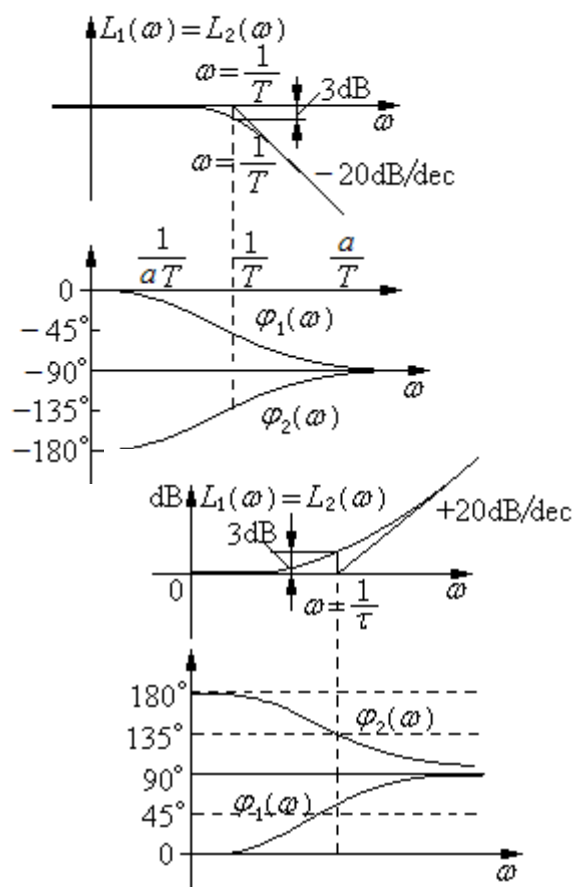
只需证明 $\angle G(\frac{T}{aT}) + \angle G(\frac{Ta}{T}) = -90^\circ$ 即可:

$$\text{设 } \alpha = \angle G(\frac{T}{aT}) = -\arctg \frac{T}{aT} = -\frac{1}{a}$$

$$\beta = \angle G(\frac{a}{T}) = -\arctg \frac{Ta}{T} = -a$$

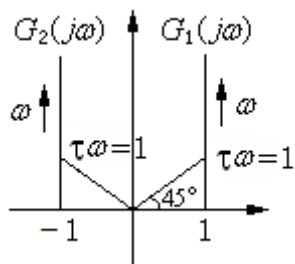
$$\tg(\alpha + \beta) = \frac{\tg \alpha + \tg \beta}{1 - \tg \alpha \tg \beta} = \frac{-\frac{1}{a} + a}{1 - \frac{1}{a} \cdot a} = \infty \Rightarrow \alpha + \beta = -90^\circ$$

$$4. \begin{cases} \text{一阶复合微分 } G(j\omega) = \tau s + 1 \\ \text{不稳定的一阶复合微分 } G(j\omega) = \tau s - 1 \end{cases}$$



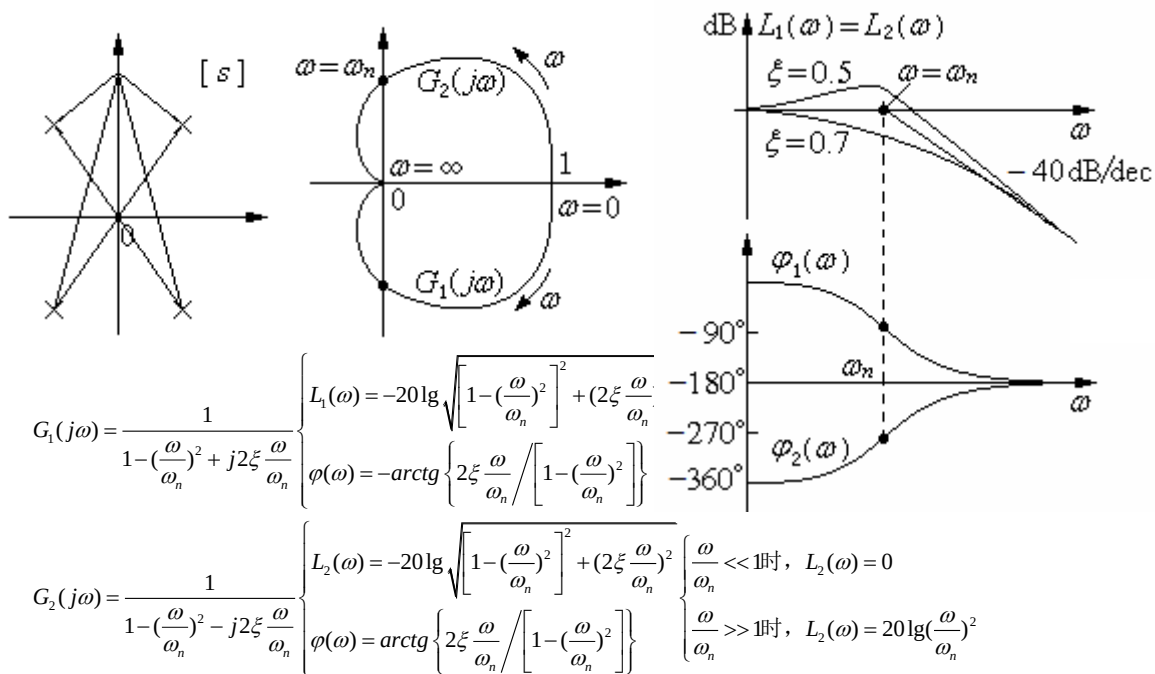
$$G_1(j\omega) = j\tau\omega + 1 \begin{cases} L_1(\omega) = +20 \lg \sqrt{\tau^2 \omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = \arctg \tau\omega \end{cases} \begin{cases} \tau\omega \ll 1 \text{ 时, } G_1(j\omega) \approx 1 \angle 0^\circ \\ \tau\omega \gg 1 \text{ 时, } G_1(j\omega) \approx \tau\omega \angle +90^\circ \end{cases}$$

$$G_2(j\omega) = j\tau\omega - 1 \begin{cases} L_2(\omega) = 20 \lg \sqrt{\tau^2 \omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = \arctg \frac{\tau\omega}{-1} \end{cases} \begin{cases} \tau\omega \ll 1 \text{ 时, } G_2(j\omega) \approx 1 \angle +180^\circ \\ \tau\omega \gg 1 \text{ 时, } G_2(j\omega) \approx \tau\omega \angle +90^\circ \end{cases}$$



(与惯性环节的特性对称与 ω 轴)

5.
$$\begin{cases} \text{二阶振荡环节 } G_1(s) = \frac{1}{(s/\omega_n)^2 + 2\xi(s/\omega_n) + 1} \\ \text{不稳定的二阶振荡环节 } G_2(s) = \frac{1}{(s/\omega_n)^2 - 2\xi(s/\omega_n) + 1} \end{cases}$$

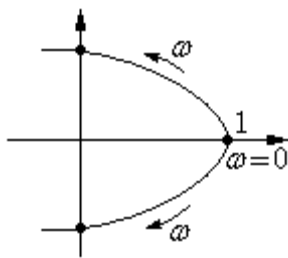


振荡环节对数频率特性曲线，见 P138 图 5-15 修正。

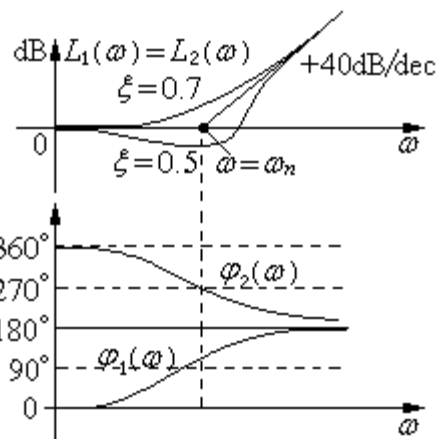
$$6. \begin{cases} \text{二阶复合微分环节 } G_1(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\left(\frac{s}{\omega_n}\right) + 1 \\ \text{不稳定的二阶复合微分环节 } G_2(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 - 2\xi\left(\frac{s}{\omega_n}\right) + 1 \end{cases}$$

$$G_1(j\omega) = \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n} \begin{cases} L_1(\omega) = 20\lg\left\{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}} \\ \varphi_1(\omega) = \arctg \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \end{cases}$$

$$G_2(j\omega) = \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] - j2\xi\frac{\omega}{\omega_n} \begin{cases} L_2(\omega) = L_1(\omega) \\ \varphi_2(\omega) = \arctg \frac{-2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\omega}{\omega_n} \ll 1: L_1 = L_2 = 0 = 20\lg 1 \\ \frac{\omega}{\omega_n} \gg 1: L_1 = L_2 = 20\lg\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \end{cases}$$

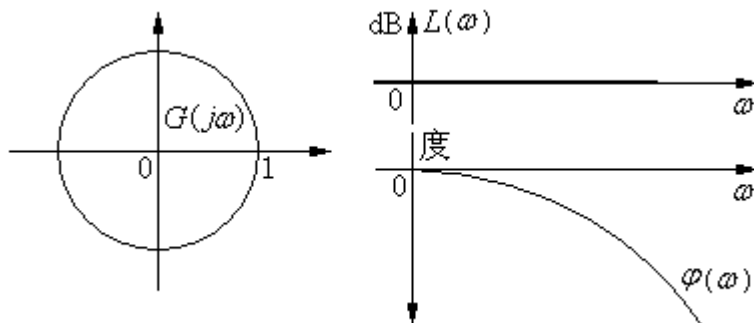


与振荡环节特性对称



7. 延迟环节: $G(s) = e^{-s\tau}$

$$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} = 1 \angle -\tau\omega \text{ 弧度} \begin{cases} L(\omega) = 20\lg 1 = 0 \\ \varphi(\omega) = -5.73 \times \tau\omega \text{ 度} \end{cases}$$



注意:

- ① 对数频率的特点: 见 $P_{91}(2)$
- ② 互为倒数的环节之间的对数曲线间的对称关系
- ③ 半对数坐标纸, 惯性, $\xi = 0.5$ 振荡环节相频曲线样板

由系统的对数幅频曲线确定系统传递函数(最小相角系统)

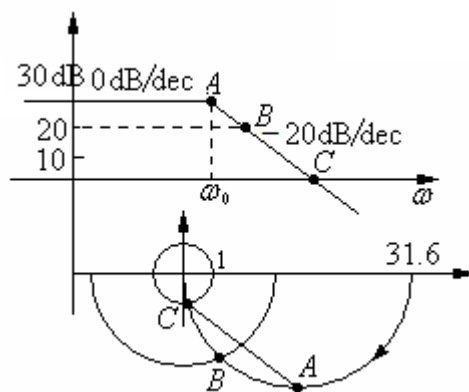
例 1 系统 $L(\omega)$ 曲线如右, 求 $G(s)=?$

解: 依图: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$

$$20 \lg K = 30 \rightarrow K = 10^{\frac{30}{20}} = 31.6$$

$$\text{转折频率 } \omega = \frac{1}{T} = \omega_0; T = \frac{1}{\omega_0}$$

$$\therefore G(s) = \frac{31.6}{\frac{1}{\omega_0}s + 1} \quad (0)$$



例 2 最小相角系统 $L(\omega)$ 曲线如右, 求 $G(s)=?$

解: 依图 $G(s) = \frac{K}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$

$$20 \lg K \rightarrow K = 10 \quad (1)$$

$$20 \lg M_r = 20 \lg \frac{1}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}} = 8 \quad (2)$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2} \quad (3)$$

$$\text{由(2)式 } \lg(2\xi \sqrt{1-\xi^2}) = -\frac{8}{20}$$

$$4\xi^2(1-\xi^2) = (10^{-\frac{8}{20}})^2$$

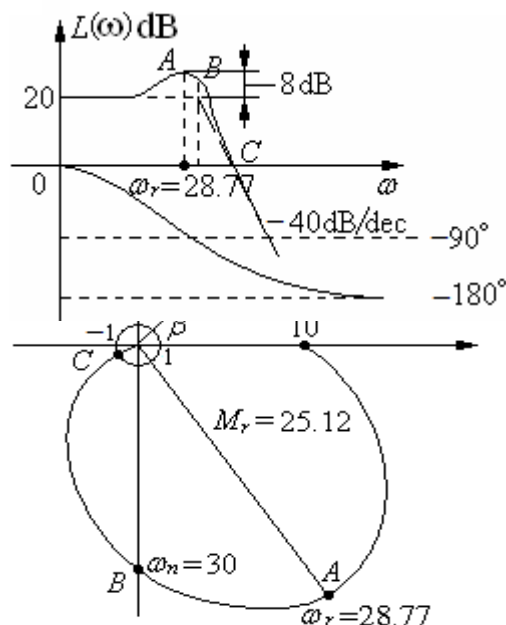
$$\xi^4 - \xi^2 + \frac{1}{4} \times 10^{-\frac{8}{20}} = \xi^4 - \xi^2 + 0.0396 = 0$$

$$\xi^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1-4 \times 0.0396}}{2} = 0.5 \pm 0.4587 \begin{cases} \xi_1 = 0.9791 (\text{舍}) \\ \xi_2 = 0.203 \end{cases}$$

(4)

$$(4) \rightarrow (3): \omega_n = \frac{\omega_r}{\sqrt{1-2\xi^2}} = \frac{28.77}{\sqrt{1-2 \times 0.203^2}} = 30 \quad (5)$$

$$(1).(4).(5) \rightarrow (0) G(s) = \frac{10}{(\frac{s}{30})^2 + 2 \times 0.203 \times \frac{s}{30} + 1} = \frac{9000}{s^2 + 12.81s + 900}$$



2 开环系统对数频率特性曲线

$$G(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1) \cdots (T_{n-v} s + 1)}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg K + 20 \lg |j\tau_1 \omega + 1| + \cdots + 20 \lg |j\tau_m \omega + 1| \\ \quad + 20v \cdot \lg \left| \frac{1}{j\omega} \right| + 20 \lg \left| \frac{1}{j\omega T_1 + 1} \right| + \cdots + 20 \lg \left| \frac{1}{j\omega T_{n-v} + 1} \right| \\ \varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \text{tg}^{-1} \tau_1 \omega + \cdots + \text{tg}^{-1} \tau_m \omega - v \cdot 90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega T_1 - \cdots - \text{tg}^{-1} \omega T_{n-v} \end{cases}$$

即: 开环系统对数频率曲线 = 各环节对数频率曲线之迭加

例 1: 已知 $G(s) = \frac{5 \times 0.25(s+2)}{s[s^2 + 2 \times 0.5 \times 0.5s + 0.5^2]}$ 画对数频率曲线

解: $G(s) = \frac{10(\frac{1}{2}s+1)}{s\left[\left(\frac{s}{0.5}\right)^2 + 2 \times 0.5 \frac{s}{0.5} + 1\right]}$ 化为标准形式

$G(s)$ 为 4 个典型环节之组合: 1) 比例环节 $G_1(s) = K = 10$

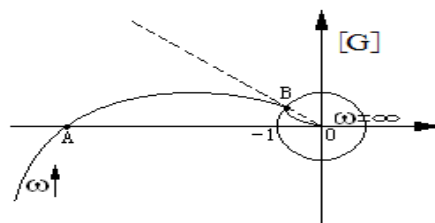
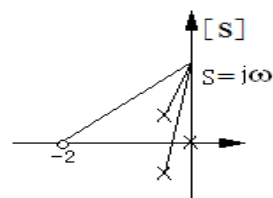
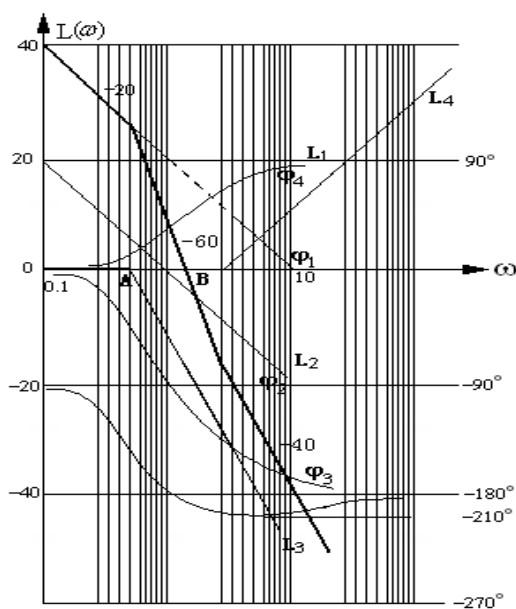
2) 积分环节 $G_2(s) = \frac{1}{s}$

3) 振荡环节 $G_3(s) = 1 / \left[\left(\frac{s}{0.5} \right)^2 + 2 \times 0.5 \times \frac{s}{0.5} + 1 \right]$

4) 一阶微分 $G_4(s) = \frac{1}{2}s + 1$

绘制开环对数频率特性的一般步骤:

原理:



$$\begin{cases} L(\omega) = \sum_{i=1}^N L_i(\omega) \\ \varphi(\omega) = \sum_{i=1}^N \varphi_i(\omega) \end{cases} \quad N: \text{构成 } G(s) \text{ 的典型环节数}$$

步骤: 以 $G(s) = \frac{40(s+0.5)}{s^2(s+0.2)(s^2+s+1)}$ 为例 2

[1]. 把 $G(s)$ 化为标准形式(开环增益型)

$$G(s) = \frac{100(\frac{1}{0.5}s + 1)}{s^2(\frac{1}{0.2}s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

[2]. 将各环节的转折频率按顺序排出:

$$\omega_1 = 0.2 \rightarrow \text{惯性环节}(\frac{1}{0.2}s + 1)$$

$$\omega_2 = 0.5 \rightarrow \text{一阶复合微分环节}(\frac{1}{0.5}s + 1)$$

$$\omega_3 = 1 \rightarrow \text{振荡环节}(s^2 + s + 1) \quad \xi = 0.5$$

[3]. 确定最小转折频率左边的曲线(直线)

过 $\omega = 1$, $L(\omega) = 20\lg K = 20\lg 100 = 40\text{dB}$ 的点

斜率为 $-20\text{dB}/\text{dec} = -20 \times 2 = -40\text{dB}/\text{dec}$

[4]. 迭加作图: (在上面直线的基础上)

$$\text{对数幅频曲线在转折处对应:} \begin{cases} \text{一阶} \begin{cases} \text{惯性环节: } -20\text{dB}/\text{dec}; \rightarrow \omega_1 = 0.2: -20 \\ \text{复合微分: } +20\text{dB}/\text{dec}; \rightarrow \omega_2 = 0.5: +20 \end{cases} \\ \text{二阶} \begin{cases} \text{振荡环节: } -40\text{dB}/\text{dec}; \rightarrow \omega_1 = 1: -40 \\ \text{复合微分: } +40\text{dB}/\text{dec} \end{cases} \end{cases}$$

对数相频曲线: 先画出各环节相频曲线, 之后逐个叠加。

[5]. 校正(依所需的精度而定)

① 当二阶环节 $\xi \notin (0.38 \sim 0.71)$ 时, 要用校正曲线校正

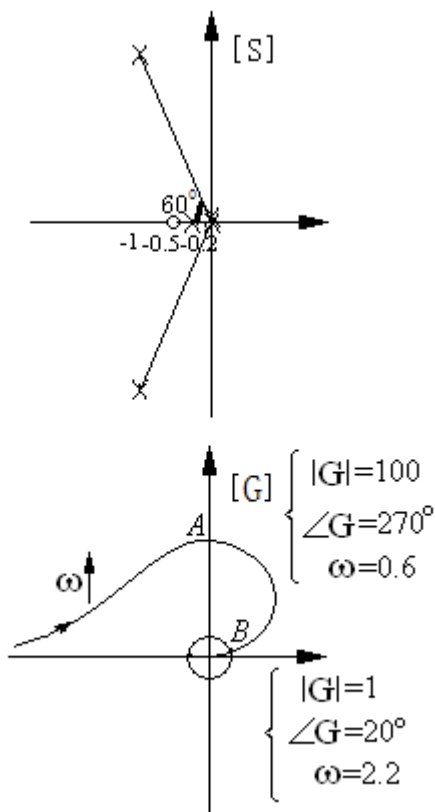
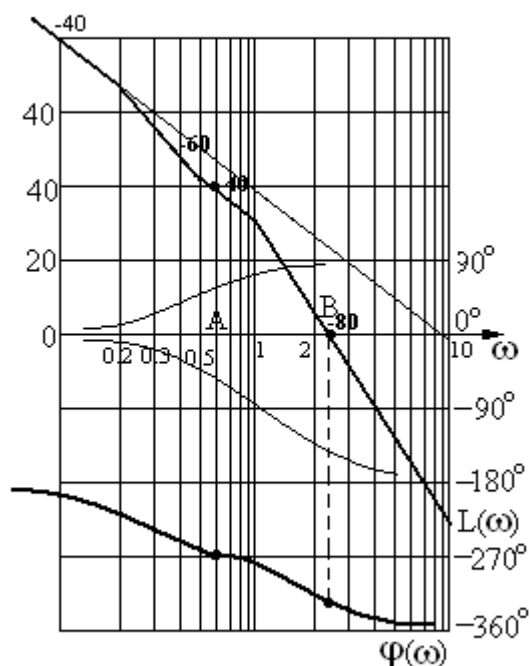
② 当两惯性环节转折频率很接近时, 需要校正

[6]. 检查

① 最右边曲线的斜率 $= -20(n-m)\text{dB}/\text{dec} = -20(5-1) = -80\text{dB}/\text{dec}$

② 转折点数 $= (\text{惯性环节数}) + (\text{一阶复合微分数}) + (\text{振荡环节数}) + (\text{二阶复合微分数})$

③ 相角的最后趋近值 $= -\frac{\pi}{2}(n-m) = -\frac{\pi}{2}(5-1) = -2\pi = -360^\circ$



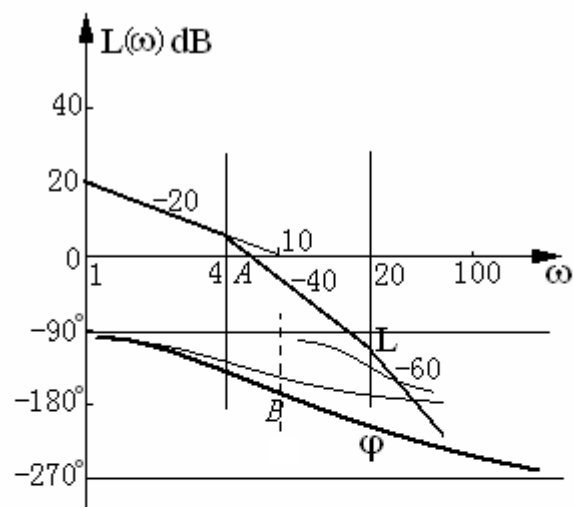
开环系统的对数频率特性（补充）

例 1 $G(s) = \frac{800}{s(s+4)(s+20)}$

$G(s) = \frac{10}{s(\frac{s}{4}+1)(\frac{s}{20}+1)}$

$\begin{cases} \omega_1 = 4 & -20 \\ \omega_2 = 20 & -20 \end{cases}$

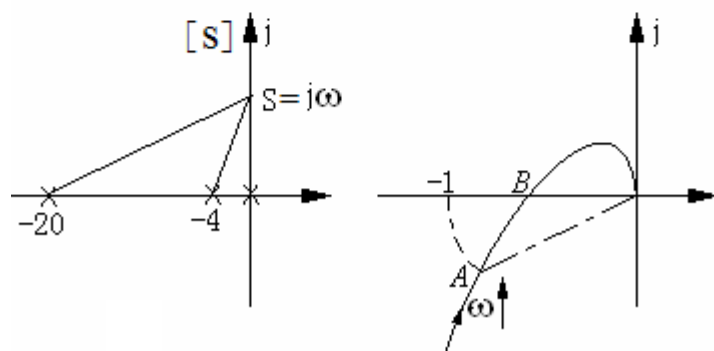
基点基线 $\begin{cases} \omega = 1, L(1) = 20dB \\ \text{斜率} = -20dB/dec \end{cases}$



迭加作图(如右上图)

幅相曲线如右图

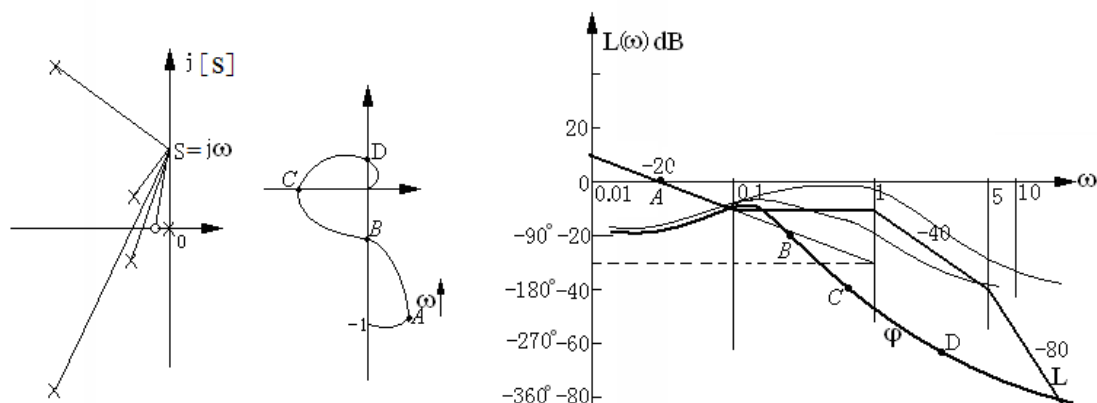
例 2 $G(s) = \frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}$



$$G(s) = \frac{0.032(\frac{1}{0.1}s + 1)}{s(s^2 + s + 1) \left[(\frac{s}{5})^2 + 0.8\frac{s}{5} + 1 \right]}$$

$$\begin{cases} \omega_1 = 0.1 & +20 \\ \omega_2 = 1 & -40 \\ \omega_3 = 5 & -40 \end{cases}$$

$$\text{基线} \begin{cases} \omega = 1, L(1) = 20 \lg 0.032 \approx -30 \text{ dB} \\ \text{斜率} = -20 \text{ dB/dec} \end{cases}$$



例 3 已知单位反馈系统，开环传递函数如下，画对数频率特性，幅相特性

$$G(s) = \frac{s^3}{(s+0.31)(s+5.06)(s+0.64)}$$

[1]. 标准形式: $G(s) = \frac{s^3}{0.31 \times 5.06 \times 0.64 (\frac{1}{0.31}s + 1)(\frac{1}{5.06}s + 1)(\frac{1}{0.64}s + 1)}$

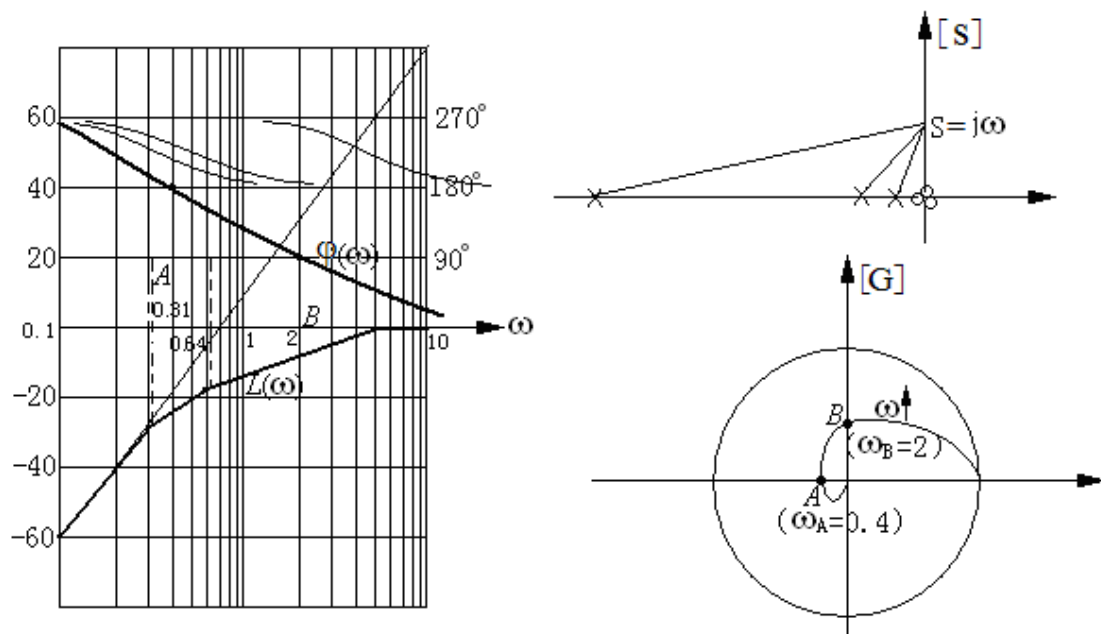
[2]. 转折频率: $\omega_1 = 0.31, \omega_2 = 0.64, \omega_3 = 5.06$

[3]. 最左端曲线: ($\omega=1, 0 \text{ dB}$)点; 斜率 $= -20v = -20 \times (-3) = +60 \text{ dB/dec}$

[4]. 作图检查 ① 右端曲线斜率 $= -20(n-m) = -30(3-3) = 0 \text{ dB/dec} =$

② 转折点 $= 3$

③ $\varphi(\omega)$ 最后趋近值 $= -90^\circ(n-m) = -90^\circ \times 0 = 0^\circ$



已知对数频率特性，求系统传递函数

例 1：已知最小相角系统的对数幅频曲线如下图所示，求 $G(s)$

$$\text{解： } G(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}{s^2 \left[\left(\frac{s}{\omega_2} \right)^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_2} + 1 \right]}$$

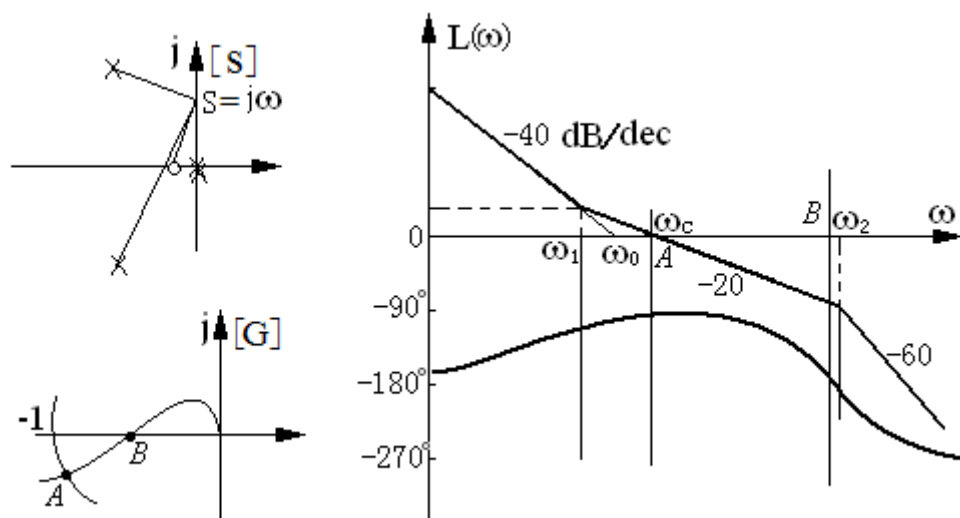
确定 K ：依图： $H = 40 [\lg \omega_0 - \lg \omega_1] = 20 [\lg \omega_c - \lg \omega_1]$

$$2 \lg \frac{\omega_0}{\omega_1} = \lg \frac{\omega_c}{\omega_1}$$

$$\left(\frac{\omega_0}{\omega_1} \right)^2 = \frac{\omega_c}{\omega_1}$$

$$\omega_0^2 = \omega_c \omega_1 = K$$

$$\therefore G(s) = \frac{\omega_c \omega_1 \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}{s^2 \left[\left(\frac{s}{\omega_2} \right)^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_2} + 1 \right]} \quad (\xi \text{ 无法确定})$$



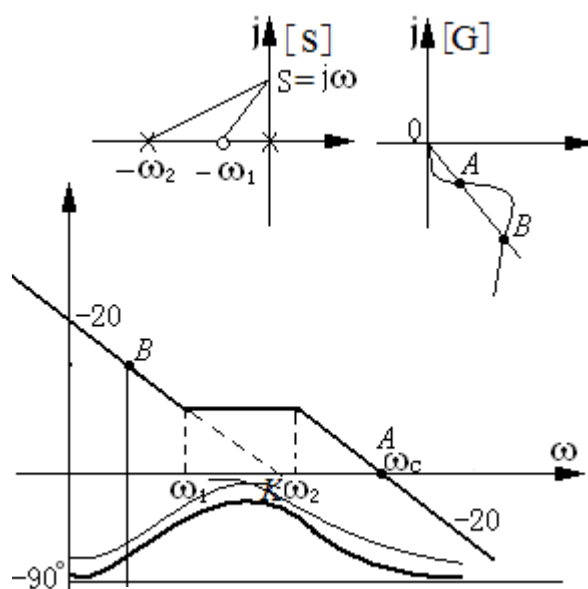
例 2: 已知最小相角系统(最小相角)对数幅频曲线如右: 求 $G(s)$

解: 依图: $G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_1}s + 1)}{s(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}$

确定 K : 依图: $\frac{\omega_c}{\omega_2} = \frac{K}{\omega_1}$

$\therefore K = \frac{\omega_1 \omega_c}{\omega_2}$

$\therefore G(s) = \frac{\frac{\omega_1 \omega_c}{\omega_2} (\frac{1}{\omega_1}s + 1)}{s(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}$



例 3: 已知最小相角系统相频特性, 求 $G(s)$

$\varphi(\omega) = \tan^{-1}\omega - 90^\circ - \tan^{-1}\frac{\omega}{2} - \tan^{-1}\frac{2\omega}{1-4\omega^2}, L(1) = -20\text{dB}$

解: $G(s) = \frac{10(s+1)}{s(1+\frac{1}{2}s)[(2\omega)^2+2\omega+1]}$

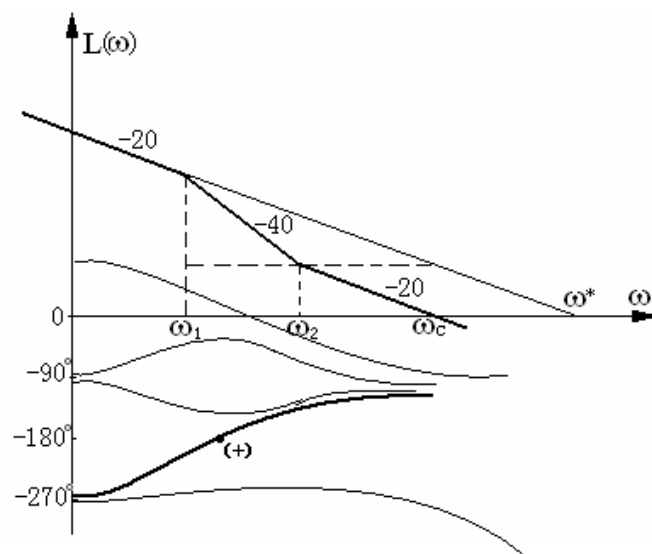
例 3: 已知某开环系统的对数频率特性曲线如图所示, 求 $G(s)=?$

解: 依图: 有:

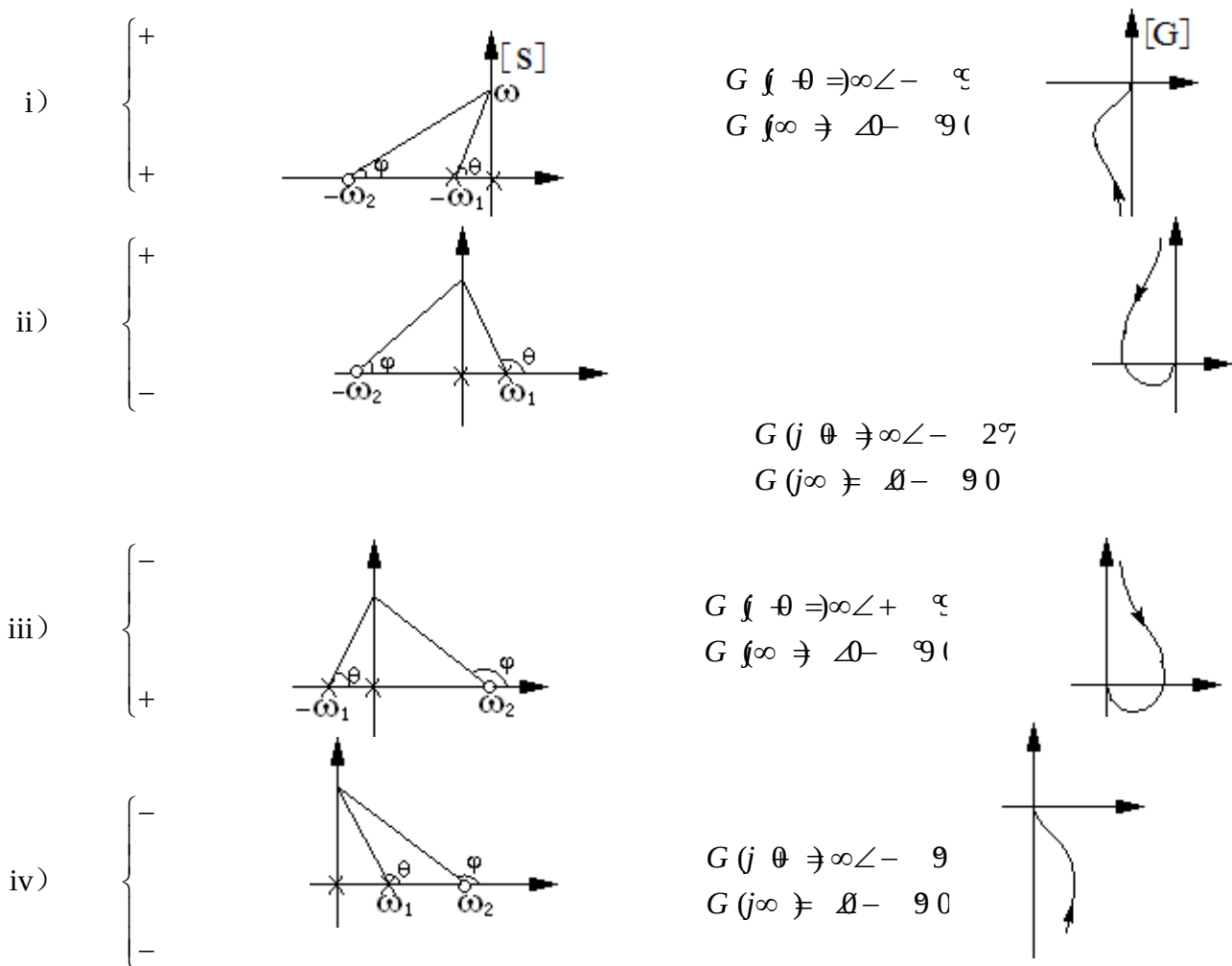
$G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2}s \pm 1)}{s(\frac{1}{\omega_1}s \pm 1)}$

1) 定 K : 依图 $K = \omega^*$

$\frac{\omega^*}{\omega_c} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \rightarrow K = \omega^* = \frac{\omega_c \omega_2}{\omega_1}$



2) 定两环节中的“±”号，作出当两环节“±”不同组合时的相频曲线



3)
$$G(s) = \frac{\frac{\omega_c \omega_2}{\omega_1} \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s - 1 \right)}$$

例 某无闭环零点的二阶系统，闭环增益 $K_\phi = 1.5$ 。当输入正弦信号的频率调到 $f = \frac{5}{\pi} \text{ Hz}$ 时， $c_s(t)$ 相角恰好迟后 90° ，从示波器上看到的 $c_s(t)$ 与 $r(t)$ 波形如右图所示：求 $\Phi(s) = ?$
 解：依题意有

$$\Phi(s) = \frac{K_{\phi} \omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\left\{ \begin{aligned} |\Phi(j\omega)| &= \frac{K_{\phi}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \stackrel{\omega=2\pi f=10}{=} 3 = \frac{K_{\phi}}{2\xi} \\ \angle \Phi(j\omega) &= -\arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \stackrel{\omega=2\pi f=10}{=} -90^\circ \end{aligned} \right.$$

由此得出 $\begin{cases} \omega = \omega_n = 10 \text{ rad/s} \\ \xi = \frac{K_{\phi}}{2 \times 3} = \frac{1.5}{6} = \frac{1}{4} = 0.25 \end{cases}$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{1.5 \times 10^2}{s^2 + 2 \times 0.25 \times 10s + 10^2}$$

例 4: 单位反馈系统开环对数幅频特性曲线如右下(最小相角), 求闭环系统传递函数。

解: 依对数曲线形状, 可写出:

$$G(s) = \frac{K}{s \left[\left(\frac{s}{\omega_n} \right)^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1 \right]}$$

(0)

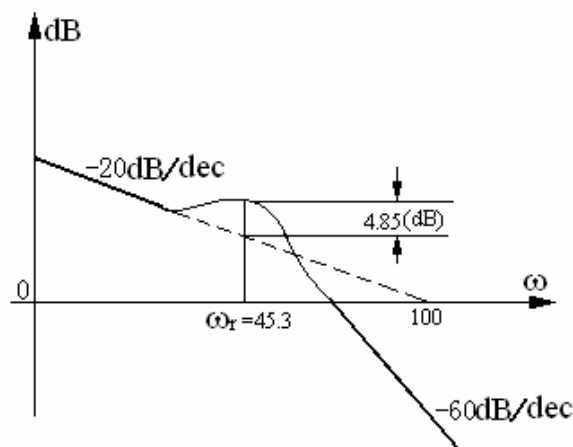
∵ 最左端曲线在 $\omega = 100$ 处与 ω 轴相交。

$$\therefore \text{有: } 20 \lg \frac{K}{\omega} \stackrel{\omega=100}{=} 0 \rightarrow \frac{K}{100} = 1 \rightarrow K = 100 \quad (1)$$

$$\text{依图, 有: } \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} = 45.3 \quad (2)$$

$$20 \lg M_r = 20 \lg \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} = 4.85 \quad (3)$$

$$\text{依(3): } \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} = 10^{\frac{4.85}{20}}$$



$$4\xi^2(1-\xi^2) = \left[10^{\frac{4.85}{20}}\right]^2 = 10^{\frac{4.85}{10}} = 10^{-0.485} = 0.33037$$

$$\xi^4 - \xi^2 + \frac{0.3307}{4} = \xi^4 - \xi^2 + 0.0826 = 0$$

$$\xi^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 0.0826}}{2} = \frac{1 \pm 0.818}{2} = \begin{cases} 0.9092 \rightarrow \xi = 0.95(\text{舍}) \\ 0.0908 \rightarrow \xi = 0.301 \end{cases} \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (2): \omega_n = \frac{45.3}{\sqrt{1 - 2 \times 0.301^2}} = \frac{45.3}{0.906} = 50 \quad (5)$$

$$(1)(4)(5) \rightarrow (0): G(s) = \frac{100}{s \left[\left(\frac{s}{50} \right)^2 + 2 \times 0.301 \frac{s}{50} + 1 \right]} = \frac{100 \times 2500}{s(s^2 + 30.1s + 2500)}$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{250000}{s^3 + 30.1s^2 + 2500s + 250000}$$

注，此题 ξ 的确定可以直接查 P_{231} 图 5-32

$$\begin{cases} M_r = 4.85\text{dB} \rightarrow \xi = 0.3 \\ \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2 \times 0.3^2} = 45.3 \rightarrow \omega_n = \frac{45.3}{\sqrt{1 - 2 \times 0.3^2}} = 50 \end{cases}$$

§ 5-4 奈奎斯特判据

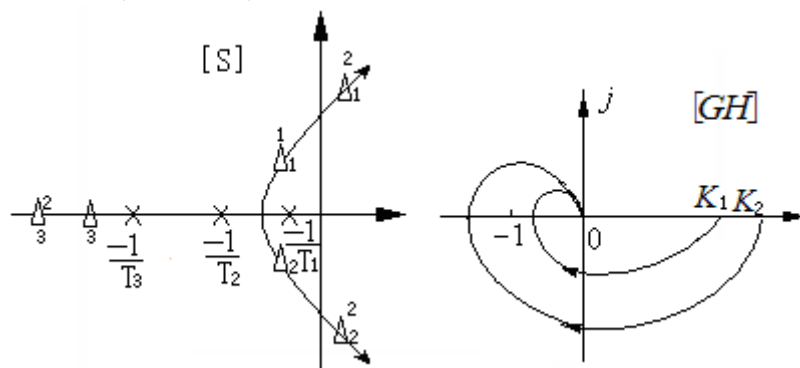
奈氏判据是用开环幅相特性判断闭环系统稳定性的方法。

$$1. \text{ 奈氏判据: } Z = P - 2N \quad \begin{cases} Z: \text{在左半}s\text{平面中闭环极点的个数} \\ P: \text{在右半}s\text{平面中开环极点的个数} \\ N: GH(j\omega) \text{ 包围}(-1, j0) \text{ 点的圈数} \end{cases}$$

解释:

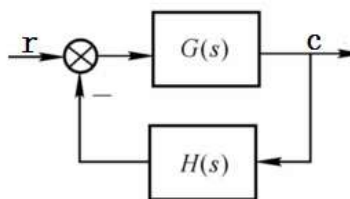
$$\text{设: } GH(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$

其开环零极点分布图及根轨迹为:



由 $GH(j\omega)$ 曲线可见:

$$K = \begin{cases} K_1: N = 0 \\ K_2: N = -1(\text{顺时针包围}(-1, j0) \text{ 一圈}) \end{cases}$$



∴ $K = K_1$ 时: $Z = P - 2N = 0 - 0 = 0$ 闭环极点如 Δ_i^1 系统稳定
 $K = K_2$ 时: $Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2$ 闭环极点如 Δ_i^2 不稳定
 2. 说明:

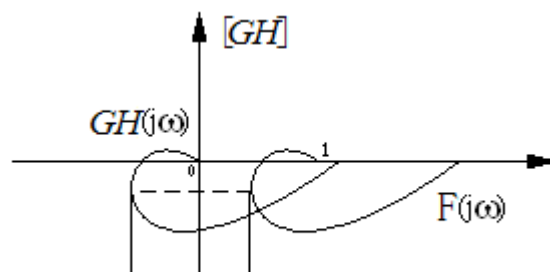
$$\text{开环: } GH(s) = \frac{K^*(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} = \frac{K^*M(s)}{N(s)}$$

$$\text{闭环: } \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} = \frac{G(s)}{1+\frac{K^*M(s)}{N(s)}} = \frac{G(s)N}{N(s)+K^*M(s)}$$

$$\text{闭环特征式: } D(s) = N(s) + K^*M(s)$$

$$\begin{aligned} \text{设辅助函数: } F(s) &= 1 + GH(s) = 1 + \frac{K^*M(s)}{N(s)} = \frac{N(s) + K^*M(s)}{N(s)} = \frac{D(s)}{N(s)} \\ &= \frac{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \end{aligned}$$

$$F(s) \text{ 特点: } \begin{cases} 1. F(s) \text{ 的 } \begin{cases} \text{零点 } \lambda_i \text{ 是闭环极点} \\ \text{极点 } p_i \text{ 是开环极点} \end{cases} \\ 2. F(s) \text{ 的零点数} = F(s) \text{ 的极点数} \\ 3. F(s) = 1 + GH(s) \end{cases}$$



$$\text{为具体起见: 设 } GH(s) = \frac{K}{(T_1s-1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$

则 $F(s)$ 零点(λ_i)极点(p_i)分布如右图示:

$$F(s) = \frac{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$F(s)$ 的幅值, 相角为:

$$|F(j\omega)| = \frac{|j\omega - \lambda_1||j\omega - \lambda_2||j\omega - \lambda_3|}{|j\omega - p_1||j\omega - p_2||j\omega - p_3|}$$

$$\angle F(j\omega) = \angle s - \lambda_1 + \angle s - \lambda_2 + \angle s - \lambda_3 - [\angle s - p_1 + \angle s - p_2 + \angle s - p_3]$$

当自变量 $s = j\omega$ 按右图走出一条封闭曲线(把整个右半 s 平面包围进来)时

$$\angle F(j\omega) = -2\pi(2-1) = -2\pi(Z-P) = 2\pi R$$

∴ $R = P - Z = F(j\omega)$ 包围(0,0)的圈数

$$Z = P - R$$

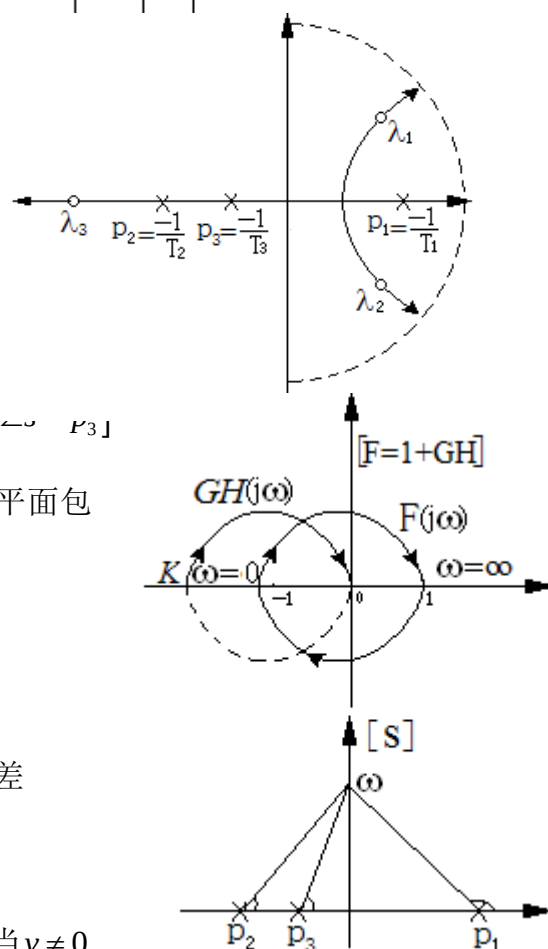
$$Z = P - 2N \quad N: GH(j\omega) \text{ 包围}(-1, j0) \text{ 点的圈数}$$

$R = 2N$ = 被包围的(右半 s 平面)开环极点和闭环极点数之差

对讨论的系统: $Z = P - 2N = 1 - 2(-\frac{1}{2}) = 2$, 不稳定

3. 奈氏判据的应用

——当虚轴上有开环极点分布时的处理——补充大圆弧(当 $v \neq 0$)



时)

补大圆弧的方法：从 $G(j\omega)$ 的 0^+ 点逆时针 90°

例： $G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)} (T_1 > T_2)$

作出开环零极点分布图：(a)

作出幅相曲线图(b)：

$$\left. \begin{aligned} G(j0) &= \infty \angle 0^\circ \\ G(j0^+) &= \infty \angle -90^\circ \end{aligned} \right\} \text{需补充的大圆弧}$$

$$\left. \begin{aligned} G(j0^+) &= \infty \angle -90^\circ \\ G(j\infty) &= 0 \angle -270^\circ \end{aligned} \right\} \text{常见 } G(j\omega) \text{ 曲线}$$

可见，当： $K = \begin{cases} K_1 : N = 0 \\ K_2 : N = -1 \end{cases}$

$K_1 : Z = P - 2N = 0 - 0 = 0$ (稳定)

$K_2 : Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2$ (不稳定)

定)

理由：见根轨迹(c)， K 小时，根位于左半 s 平面， K 大时，有两个根到右半 s 平面。

注：

- 1). N 的绝对值的最小单位是 $\frac{1}{2}$ ，顺时针包围为负，逆时针为正。
- 2). P 只是开环极点在右半 s 平面的根的个数，而右半 s 平面的开环零点不管。
- 3). Z 只能是非负整数
4. 奈氏判据特点：
 - 1). 由开环幅相曲线判断闭环系统稳定性
 - 2). 便于研究当系统结构参数改变时对系统稳定性的影响
 - 3). 容易研究包含延迟环节的系统的稳定性
 - 4). 推广之，可用以分析某些非线性系统的稳定性
5. 对数稳定判据：一奈氏判据移植于对数频率坐标的结果
 $G(j\omega)$ 包围 $(-1, j0)$ 点在 Bode 图上的特性。
 $G(j\omega)$ 包围 $(-1, j0)$ 点 $\Rightarrow G(j\omega)$ 在 $(-1, j0)$ 左边有交点

$$\Rightarrow L(\omega) > 0 \text{ 且在的频段范围内，} \varphi(\omega) \text{ 与 } -180^\circ \text{ 线有交点}$$

判据：

$$Z = P - 2N$$

$$N = N_+ - N_-$$

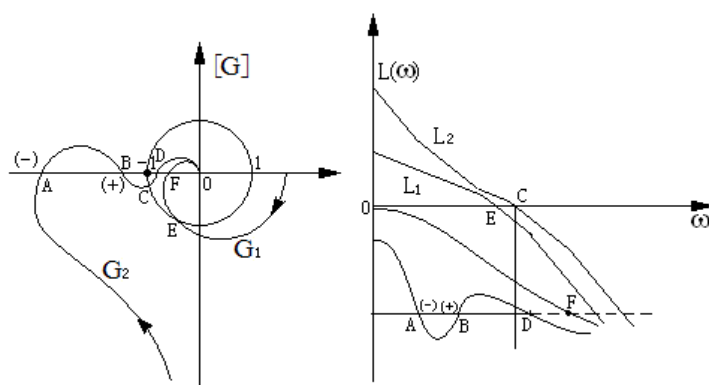
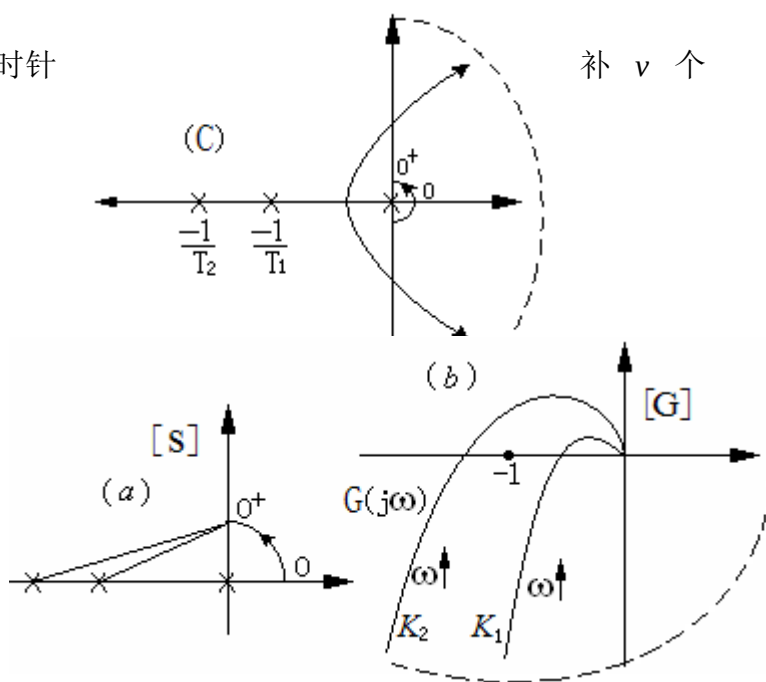
在 $L(\omega) > 0$ 范围的 ω 频段中：

若 $\varphi(\omega)$ 变化由

-180° 上面 $\rightarrow -180^\circ$ 下面：一次负穿越 $N_- =$

$-180^\circ \rightarrow -180^\circ$ 下面：半次负穿越 $N_- = \frac{1}{2}$

相角减小的穿越为负穿越



-180° 下面 $\rightarrow -180^\circ$ 上面: 一次正穿越 $N_+ = 1$
 $-180^\circ \rightarrow -180^\circ$ 上面: 半次正穿越 $N_+ = \frac{1}{2}$

相角增加的穿越为正穿越

如上两例, 如开环稳定, 则 $P = 0$

对于 $G_1(s)$: $N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0$

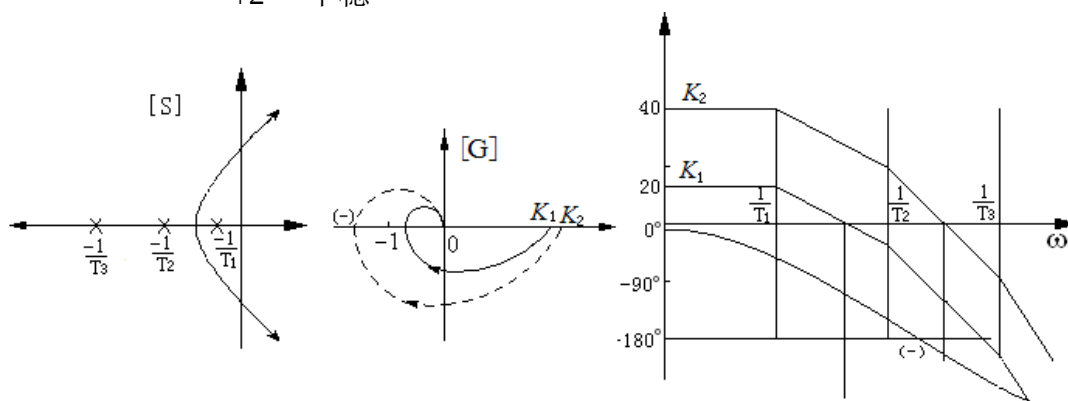
$$Z = P - 2N = 0 - 0 = 0 \quad \text{闭环稳定}$$

对于 $G_2(s)$: $N = N_+ - N_- = 1 - 1 = 0$

$$Z = P - 2N = 0 - 0 = 0 \quad \text{闭环稳定}$$

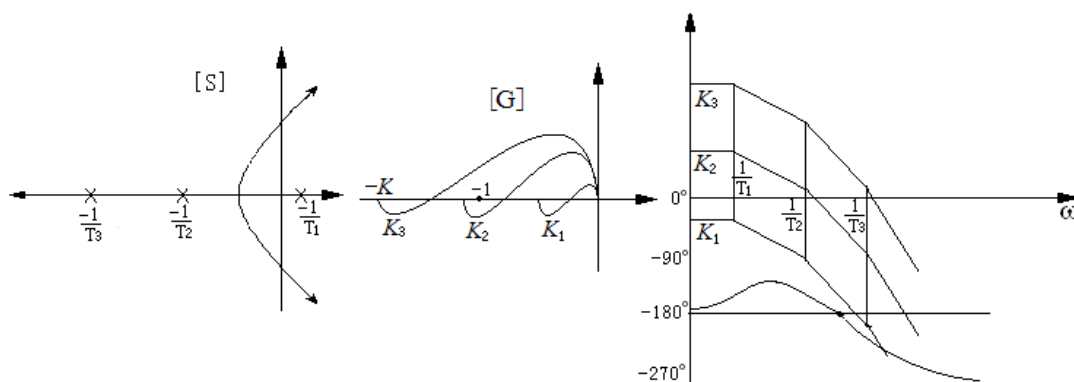
$$1. \quad G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \quad (T_1 > T_2 > T_3) \quad K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 \\ K_2: N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1 \end{cases}$$

$$Z = P - 2N = \begin{matrix} 0 & \text{稳} \\ +2 & \text{不稳} \end{matrix}$$



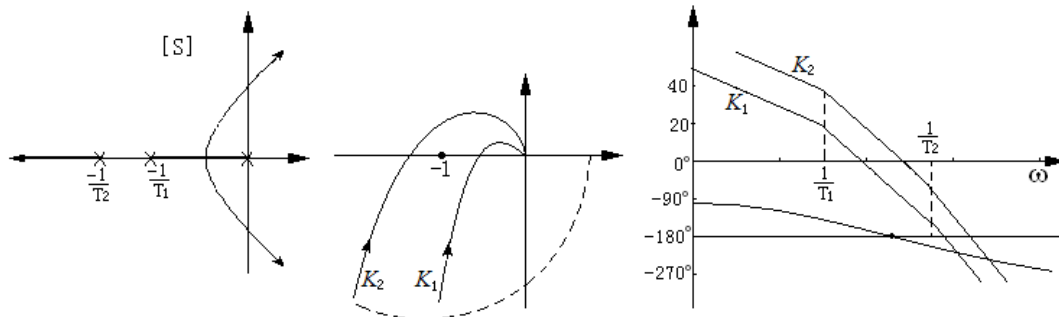
$$2. \quad G(s) = \frac{K}{(T_1s-1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \quad (T_1 > T_2 > T_3)$$

$$K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 & Z_1 = P - 2N = 1 - 0 = 1 \text{ 不稳} \\ K_2: N = N_+ - N_- = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} & Z_2 = P - 2N = 1 - 2(\frac{1}{2}) = 0 \text{ 稳} \\ K_3: N = N_+ - N_- = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} & Z_3 = P - 2N = 1 - 2(-\frac{1}{2}) = 2 \text{ 不稳} \end{cases} \quad \text{看根轨迹}$$



$$3. \quad G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)} \quad (T_1 > T_2)$$

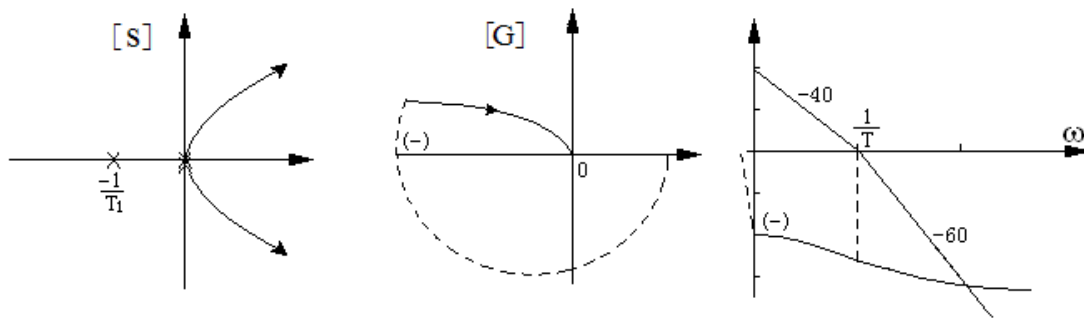
$$K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 & Z_1 = P - 2N = 0 - 0 = 0 \text{ 稳} \\ K_2: N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1 & Z_2 = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2 \text{ 不稳} \end{cases}$$



$$4. \quad G(s) = \frac{K}{s^2(Ts+1)}$$

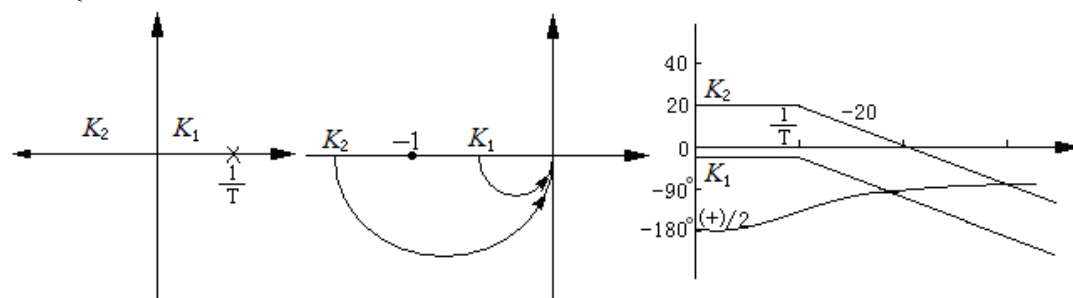
$$N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1$$

$$Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2 \text{ 不稳定}$$



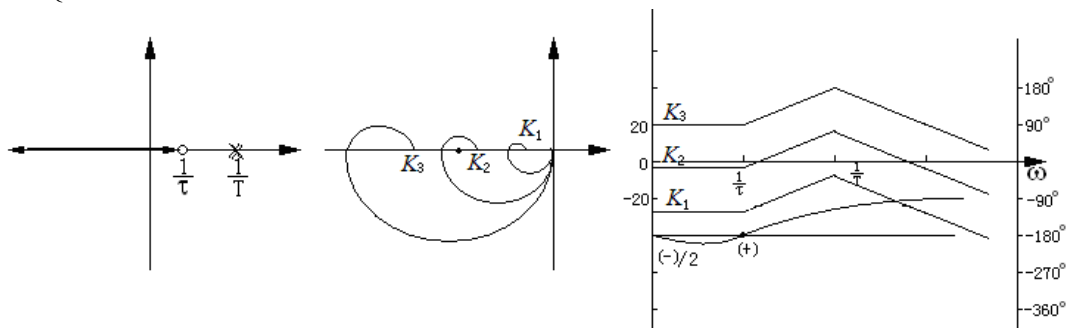
$$5. \quad G(s) = \frac{K}{(Ts-1)}$$

$$K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 & Z_1 = P - 2N = 1 - 0 = 1 \text{ 不稳} \\ K_2: N = N_+ - N_- = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} & Z_2 = P - 2N = 1 - 2(\frac{1}{2}) = 0 \text{ 稳} \end{cases}$$



$$6. \quad G(s) = \frac{K(\tau s - 1)}{(Ts - 1)^2} \quad (\tau > T)$$

$$K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 & Z_1 = 2 - 0 = 2 & \text{不稳} \\ K_2: N = N_+ - N_- = 1 - 0 = 1 & Z_2 = 2 - 2(+1) = 0 & \text{稳} \\ K_3: N = N_+ - N_- = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} & Z_3 = P - 2N = 2 - 2(\frac{1}{2}) = 1 & \text{不稳} \end{cases}$$



奈奎斯特稳定判据（补充）

例 1 $G(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 25)(0.2s + 1)}$

$$= \frac{40}{s \left[\left(\frac{s}{5} \right)^2 + 1 \right] \left(\frac{s}{5} + 1 \right)}$$

$$G(j0) = \infty \angle 0^\circ$$

$$G(j0^+) = \infty \angle -90^\circ$$

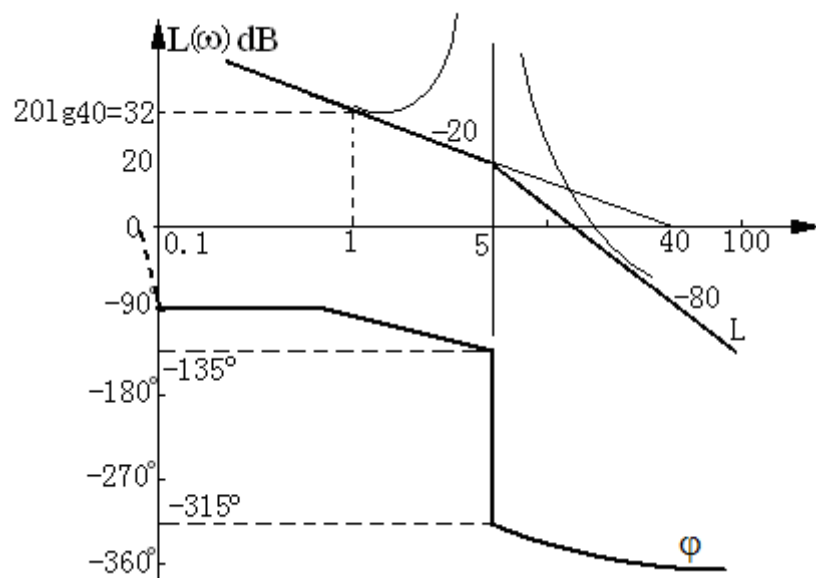
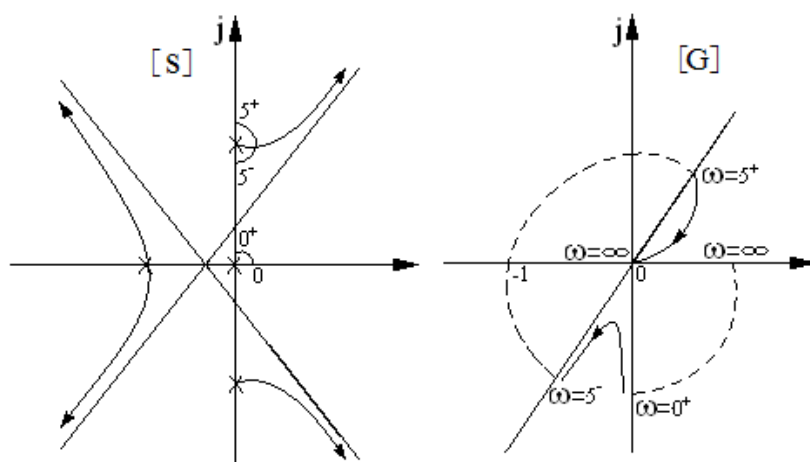
$$G(j5^-) = \infty \angle -135^\circ$$

$$G(j5^+) = \infty \angle -315^\circ$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -360^\circ$$

$$N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1$$

$$Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2$$



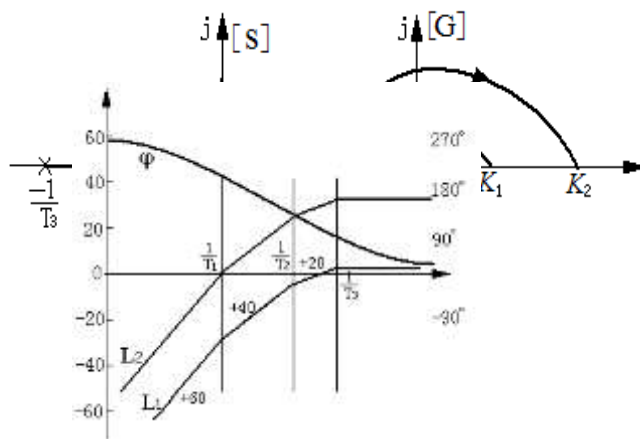
例 2 $G(s) = \frac{Ks^3}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$

$$G(j0) = 0 \angle 0^\circ$$

$$G(j0^+) = 0 \angle +270^\circ$$

$$G(j\infty) = \frac{K}{T_1 T_2 T_3} \angle 0^\circ$$

$$K = \begin{cases} K_1 \begin{cases} N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 \\ Z = P - 2N = 0 - 0 = 0 \end{cases} \\ K_2 \begin{cases} N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1 \\ Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2 \end{cases} \end{cases}$$



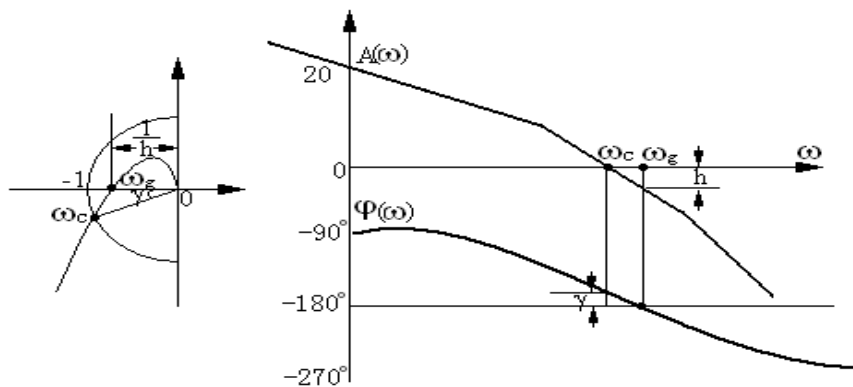
§ 5.5 稳定裕度(开环频率指标)

问题引出:

如右开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

从奈奎斯特图曲线上看, 闭环系统稳定程度如何, 取决于曲线距离 $(-1, j0)$ 点的远近程度。即闭环系统的稳定程度 (稳定储备量) 定义了稳定裕度, 分别用 ω_c, ω_g 处的两个特征点。



动态性能 $\longleftrightarrow$ 稳定程度	域	稳定边界	稳定程度
	t域	虚轴	ξ
	omega域	$(-1, j0)$	距 $(-1, j0)$ 距离 $\begin{cases} \omega_c - \gamma \\ \omega_g - h \end{cases}$ 特征点

§ 5.5.1 稳定裕度的定义

$$1. \begin{cases} \text{相角裕度 } \gamma = 180^\circ + \angle GH(j\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ \text{幅值裕度 } h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} \end{cases} \quad \begin{cases} L(\omega_c) = 0 \text{ dB} \\ \varphi(\omega_g) = -180^\circ \end{cases}$$

2. 稳定裕度的几何意义

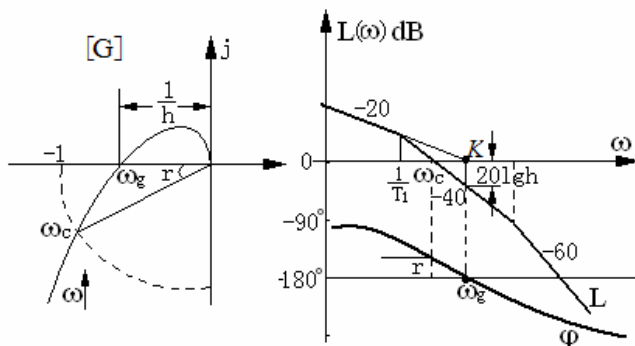
$$\text{例: } G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$\begin{cases} \text{截止频率 } \omega_c \longrightarrow \gamma \\ \text{相角交界频率 } \omega_g \longrightarrow h \end{cases}$$

3. 稳定裕度的物理意义

$$\begin{cases} \gamma: \text{系统在相角方面的稳定储备量, 一般} \\ h: \text{系统在幅值方面的稳定储备量, 一般} \end{cases}$$

$$\text{要求 } \begin{cases} \gamma > 40^\circ \\ h > 2(6 \text{ dB}) \end{cases}$$



4. 稳定裕度 $\begin{cases} \gamma(\omega_c) \\ h(\omega_g) \end{cases}$ 与动态性能指标 $\begin{cases} \sigma\% \\ t_s \end{cases}$ 之间有直接联系

对二阶系统而言: γ, h 与 $\sigma\%, t_s$ 之间有一一对应关系。

对高阶系统而言: γ, h 用可以近似估算动态性能指标。

§ 5.5.2 γ, h 的计算

例 1: $G(s) = \frac{5}{s(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{10}+1)} = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$

I. 由奈氏图求 γ, h :

✿ 令 $|G(\omega)| = \frac{100}{\omega \cdot \sqrt{(\omega^2+2^2)} \cdot \sqrt{(\omega^2+10^2)}} = 1$

$$\omega^2(\omega^2+2^2)(\omega^2+10^2) = 100^2$$

$$\omega^2[\omega^4+104\omega^2+400] = 10000 \xrightarrow{\text{试根}} \omega_c \approx 2.9$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{2.9}{2} - \tan^{-1} \frac{2.9}{10} = 90^\circ - 55.4^\circ - 16.17^\circ = 18.428^\circ$$

● 令 $\angle G(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{10} = -180^\circ$

$$\tan^{-1} \frac{\omega}{2} + \tan^{-1} \frac{\omega}{10} = 90^\circ$$

$$\tan^{-1} \frac{\omega}{2} = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega}{10}$$

$$\frac{\omega}{2} = \cot \left[\tan^{-1} \frac{\omega}{10} \right] = \frac{10}{\omega}$$

$$\omega^2 = 20 \rightarrow \omega_g = \sqrt{20} = 4.47$$

$$|G(\omega_g)| = \frac{5}{\omega_g \cdot \sqrt{(\frac{\omega_g}{2})^2 + 1} \cdot \sqrt{(\frac{\omega_g}{10})^2 + 1}} = \frac{\omega_g = 4.47}{4.47 \times 2.45 \times 1.095} = 0.417$$

$$h = \frac{1}{|G(\omega_g)|} = \frac{1}{0.417} = 2.4 (7.6 \text{ dB})$$

✿ $G(j\omega) = \frac{100}{j\omega(2+j\omega)(10+j\omega)} = \frac{100(-j\omega)(2-j\omega)(10-j\omega)}{\omega^2(\omega^2+2^2)(\omega^2+10^2)}$

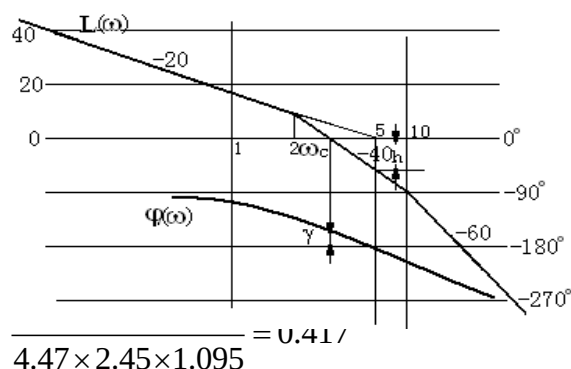
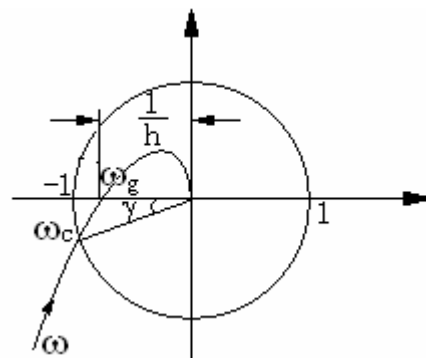
$$= \frac{100(-j\omega)(20-\omega^2-j12\omega)}{\omega^2(\omega^2+2^2)(\omega^2+10^2)} = \frac{-100[12\omega^2+j\omega(20-\omega^2)]}{\omega^2(\omega^2+2^2)(\omega^2+10^2)} = X + jY$$

令 $Y=0 = \frac{-(20-\omega^2)}{\omega^2(\omega^2+2^2)(\omega^2+10^2)} \rightarrow \begin{cases} \omega = \infty \\ \omega = \sqrt{20} = 4.47 = \omega_g \rightarrow h = \frac{1}{|G(\omega_g)|} = 2.4 \end{cases}$

II. 由 Bode 图求 γ, h

✿ 直接读图法 $L(\omega)$ 与 0 dB 交点 $\rightarrow \omega_c \Rightarrow$ 在 $\varphi(\omega_c)$ 处直接读出 γ 值

$\varphi(\omega)$ 与 -180° 交点 $\rightarrow \omega_g \Rightarrow$ 在 $L(\omega_g)$ 处直接读 $h(\text{dB})$



✿ 计算 ω_c : 依图 $\frac{5}{\omega_c} = \frac{\omega_c}{2} \rightarrow \omega_c = \sqrt{2 \times 5} = 3.16$

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{3.16}{2} - \tan^{-1} \frac{3.16}{10}$$

$$= 90^\circ - 57.67^\circ - 17.54^\circ = 14.8^\circ$$

✿ 依图 $\omega_g = \sqrt{20} = 4.47$

$$h = \frac{1}{|G(\omega_g)|} = 2.4 (7.6 \text{ dB})$$

III. 从 s 平面上求 γ, h

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

试探 $s = j\omega$:

当 $|P_1A| \cdot |P_2A| \cdot |P_3A| = 100$ 时, $\rightarrow s = j\omega_c \Rightarrow \gamma = 1^\circ + 8G \omega_c$

当 $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 180^\circ$ 时, $\rightarrow s = j\omega_g \Rightarrow h = \frac{1}{|G(\omega_g)|}$

例 2 单位反馈系统, 开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)} = \frac{K}{s(s+1)(\frac{s}{10}+1)}$$

求 1) 使 $\gamma = 60^\circ$ 的 K 值

2) 使 $h = 20 \text{ dB}$ 的 K 值

解: 作出对数频率特性如图所示:

1) 找到 $\gamma = 60^\circ$ 的 $\varphi(\omega)$ 处

(对应 ω_{c1}), 使 0 dB 线与相交 $\rightarrow K = \omega_{c1} = 0.65 (\gamma = 60^\circ)$

2) 找到 $\varphi(\omega)$ 与 -180° 相交点

(对应 $\omega_g = \sqrt{1 \times 10} = 3.16$), 在 $L(\omega_g)$ 上方量出 20 dB 定出 A 点

使 0 dB 线通过 A 点 $\rightarrow K = \omega_{c2} = 1 (h = 20 \text{ dB})$

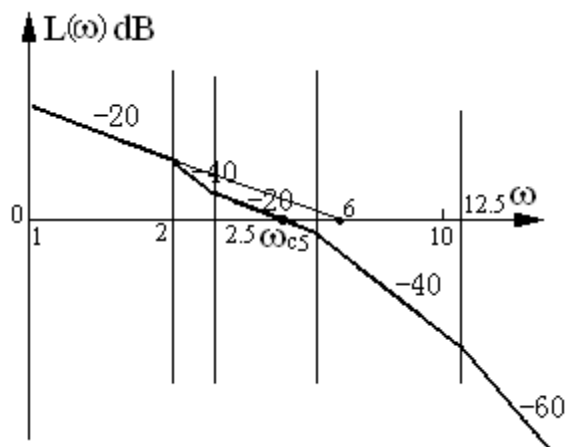
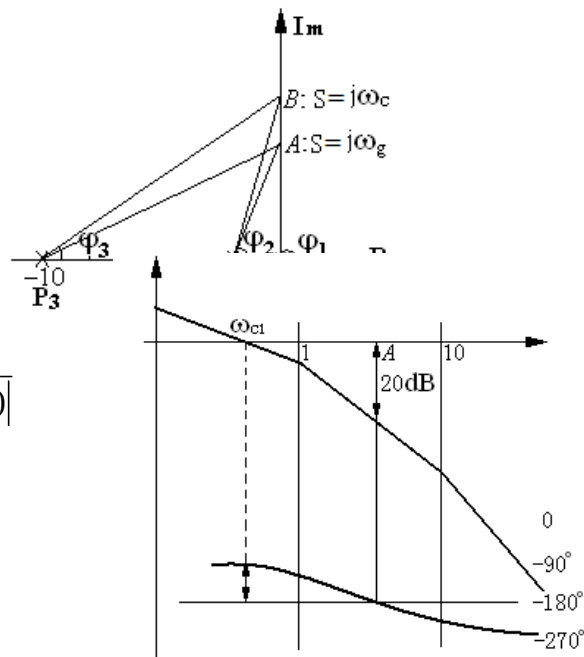
例 3 $G(s) = \frac{6(\frac{s}{2.5} + 1)}{s(\frac{s}{2} + 1)(\frac{s}{5} + 1)(\frac{s}{12.5} + 1)}$ 求 $\gamma, h = ?$

解: 作 $L(\omega)$ 曲线如右

由图有 $\frac{6}{\omega_c} = \frac{2.5}{2}$

$$\therefore \omega_c = \frac{6 \times 2}{2.5} = 4.8$$

另有: $|G(j\omega_c)| = \frac{6 \times \frac{\omega_c}{2.5}}{\omega_c \times \frac{\omega_c}{2} \times 1} = \frac{6 \times 2}{2.5 \omega_c} = 1$



$$\therefore \omega_c = \frac{6 \times 2}{2.5} = 4.8$$

$$\begin{aligned} \therefore \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{4.8}{2.5} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{4.8}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{4.8}{5} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{4.8}{12.5} \\ &= 180^\circ + 62.5^\circ - 90^\circ - 67.4^\circ - 43.8^\circ - 21^\circ = 20.3^\circ \end{aligned}$$

求 ω_g :

$$\varphi(\omega_g) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{2.5} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{5} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{12.5} = -180^\circ$$

$$\operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{2} + \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{5} + \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{12.5} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{2.5} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

$$\operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{\frac{\omega_g}{12.5} + \frac{\omega_g}{5}}{1 - \frac{\omega_g^2}{12.5 \times 5}} \right] + \operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{\frac{\omega_g}{2} - \frac{\omega_g}{2.5}}{1 + \frac{\omega_g^2}{2 \times 2.5}} \right] = 90^\circ$$

$$\therefore \frac{\frac{\omega_g}{12.5} + \frac{\omega_g}{5}}{1 - \frac{\omega_g^2}{12.5 \times 5}} - \frac{\frac{\omega_g}{2} - \frac{\omega_g}{2.5}}{1 + \frac{\omega_g^2}{2 \times 2.5}} = 1$$

$$\left(1 - \frac{\omega_g^2}{62.5}\right) \left(1 + \frac{\omega_g^2}{5}\right) = \omega_g^2 \left(\frac{1}{12.5} + \frac{1}{5}\right) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2.5}\right)$$

整理得: $\omega_g^4 - 49.57\omega_g^2 - 312.5 = 0$, 解得 $\omega_g = 7.4(\text{rad/s})$

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{\omega_g \sqrt{\left(\frac{\omega_g}{2}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega_g}{5}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega_g}{12.5}\right)^2 + 1}}{6 \sqrt{\left(\frac{\omega_g}{2.5}\right)^2 + 1}} = 3.135$$

例: 作业 5-21(3)做法之一

$$\text{已知系统开环传函: } G(s) = \frac{50}{(0.2s+1)(s+2)(s+0.5)}$$

判定其稳定性, 求稳定裕度

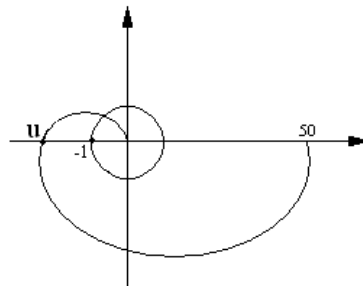
解: 用奈氏判据, 解析法

$$G(s) = \frac{250}{(s+5)(s+2)(s+0.5)}$$

$$= \frac{250}{s^3 + 7.5s^2 + 13.5s + 5}$$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{250}{(5-7.5\omega^2) + j\omega(13.5-\omega^2)} \\ &= \frac{250[(5-7.5\omega^2) - j\omega(13.5-\omega^2)]}{(5-7.5\omega^2)^2 + \omega^2(13.5-\omega^2)^2} = u + jv \end{aligned}$$

$$\text{令 } v = 0 \rightarrow \omega(13.5 - \omega^2) = 0$$



$$\omega = 0 \rightarrow u = 50$$

$$\omega_g = \sqrt{13.5} = 3.674 \rightarrow u = \frac{250}{5 - 7.5\omega^2} = \frac{250}{5 - 7.5 \times 13.5} = -2.5974$$

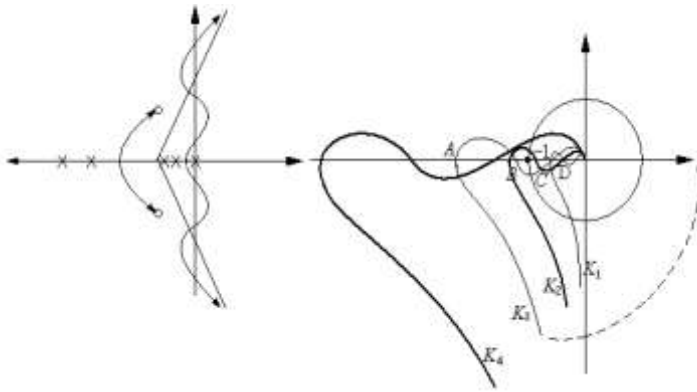
$$\therefore h = \frac{1}{|u|} = \frac{1}{2.5974} = 0.385 < 1$$

作 $G(j\omega)$ 的对数幅频曲线, 交出 $\omega_c = 6.4$, (试根得 $\omega_c = 5.6$)

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega) = 180^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.6}{5} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.6}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.6}{0.5} \\ &= 180^\circ - 48.24^\circ - 70.35^\circ - 84.90^\circ = -23.49^\circ \end{aligned}$$

答: $\begin{cases} \gamma = -23.49^\circ < 0 \\ h = 0.385 < 1 \end{cases}$ 系统不稳定

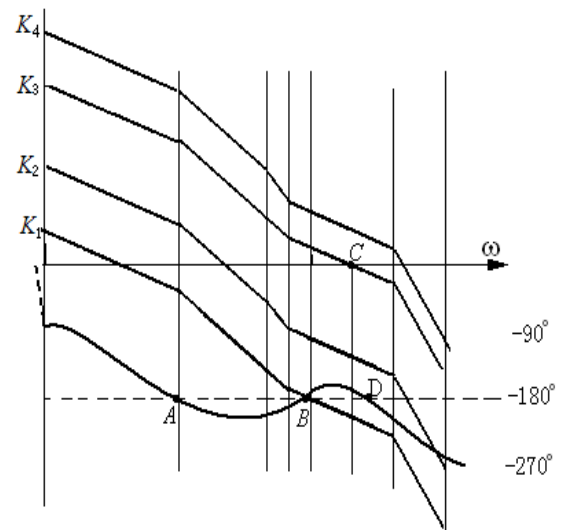
$$7. G(s) = \frac{K(T_5s+1)(T_6s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}$$

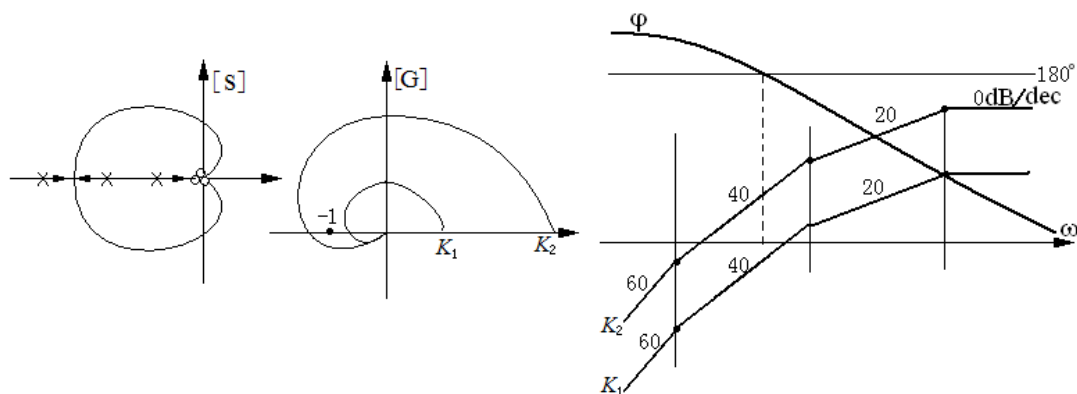


$$K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 \\ K_2: N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1 \\ K_3: N = N_+ - N_- = 1 - 1 = 0 \\ K_4: N = N_+ - N_- = 1 - 2 = -1 \end{cases}$$

$$Z = P - 2N = \begin{cases} 0 - 2 \times 0 = 0 & \text{稳} \\ 0 - 2(-1) = 2 & \text{不稳} \\ 0 - 2 \times 0 = 0 & \text{稳} \\ 0 - 2(-1) = 2 & \text{不稳} \end{cases} \begin{matrix} \text{见轨迹} \\ \text{条件稳定} \end{matrix}$$

$$8. G(s) = \frac{Ks^3}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$





$$K = \begin{cases} K_1: N = N_+ - N_- = 0 - 0 = 0 \\ K_2: N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1 \end{cases} \quad Z = P - 2N = \begin{cases} 0 - 2 \times 0 = 0 & \text{稳} \\ 0 - 2 \times (-1) = 2 & \text{不稳} \end{cases}$$

例 1. I 型最小相角系统，系统开环频率特性如右，判定稳定性：

解：由对数判据， $A(\omega)$ 在范围内，

$\varphi(\omega)$ 两次负穿越 $\therefore N = 2$

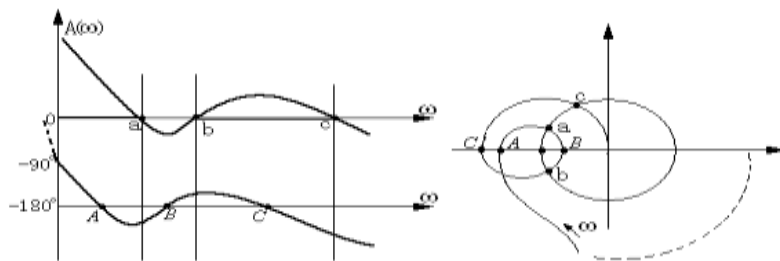
$$N = N_+ - N_- = 0 - 2 = -2$$

$$\lambda = P - 2N = 0 - 2(-2) = 4 \quad \text{不稳定}$$

对应大致作出相应的图如右：

例 2. 开环传递函数：

$$G(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 25)(0.2s + 1)} = \frac{40}{s(0.04s^2 + 1)(0.2s + 1)}$$



画出奈奎斯特图。判定稳定性：

解：利用零极点矢量图作图：

$$A(\omega) = \frac{40}{\omega(1 - 0.04\omega^2)\sqrt{1 + (0.2\omega)^2}}$$

$$j\omega: A \rightarrow B: |G| = \infty$$

$$\begin{aligned} -\varphi(\omega) &= \angle S_0(j\omega) + \angle S_1(j\omega) + \angle S_3(j\omega) + \angle S_2(j\omega) \\ &= (0 \rightarrow 90^\circ) + 0 + 90^\circ - 90^\circ \\ &= (0 \rightarrow 90^\circ) \end{aligned}$$

$$j\omega: B \rightarrow C: |G| < \infty$$

$$-\varphi(\omega) = 90^\circ + (0 - 45^\circ) + 90^\circ - 90^\circ = 90^\circ \rightarrow 135^\circ$$

$$j\omega: C \rightarrow D: |G| = \infty$$

$$-\varphi(\omega) = 90^\circ + (45^\circ - 90^\circ) + 90^\circ + 90^\circ = 315^\circ \rightarrow 360^\circ$$

可以作出奈氏图如右所示

画出对数频率特性：

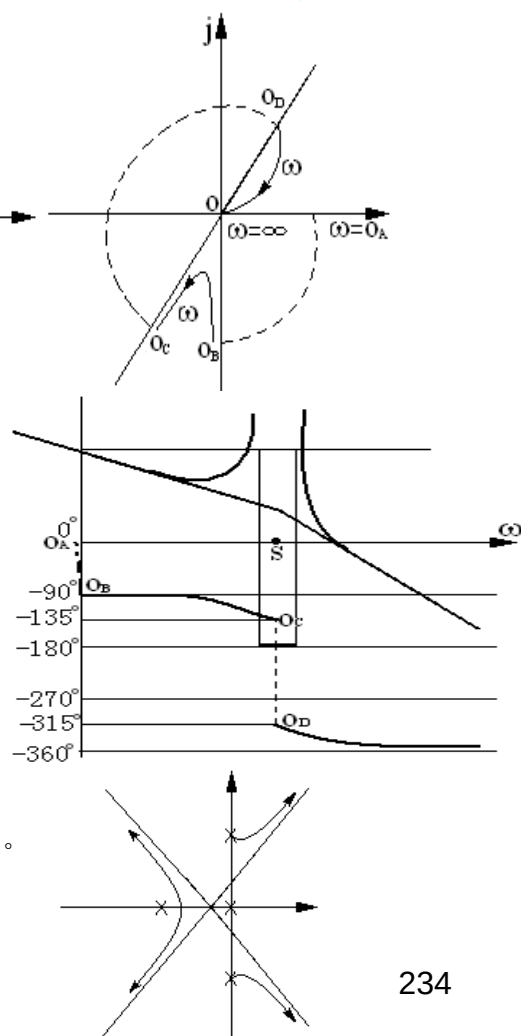
$$\text{可见 } N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1$$

$$\lambda = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2 \quad \text{不稳定}$$

讨论：1. k 变化时， $A(\omega)$ 曲线上下移动 $\varphi(\omega)$ 不变。

但不论 K 怎样变动，负穿越点总在 $A(\omega) > 0$ 范围内。 $\therefore$ 总不稳定。

2. 做根轨迹验证：



1. 定义: 相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \angle GH(j\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$

幅值裕度 $h = \frac{1}{|GH(j\omega_g)|}$

● γ, h 的几何意义

● γ, h 的物理意义

γ : 若系统频率特性的相角在原有基础上再滞后 γ° , 则闭环系统处于临界稳定

h : 若系统的开环增益在原有基础上再加大 h 倍, 则系统处于临界稳定。

γ, h 分别表示系统在相角、幅值两个方面的稳定储备量。

当 $\gamma > 0, h > 1$ (或 $h > 0\text{dB}$) 时闭环系统稳定, $\gamma < 0, h < 1$ 时不稳定

● γ, h 与闭环系统的性能指标直接相关。

对二阶系统来说, γ, h 与 $t_s, \sigma\%$ 之间一一对应。

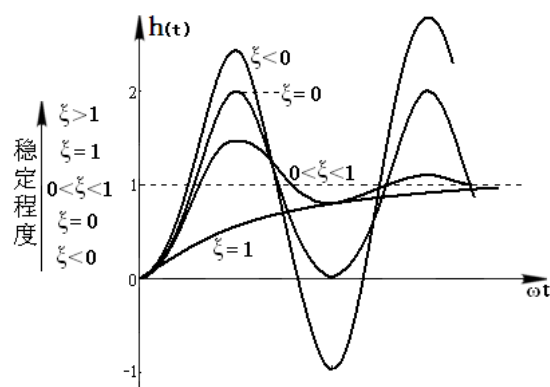
对高阶系统来说, 用 γ, h 的近似估计性能指标。

为使闭环系统获得满意的动态过程, 一般要求 $\begin{cases} \gamma \neq 40^\circ \\ h \neq 2(6\text{dB}) \end{cases}$

§ 5.6 系统利用开环频率特性分析系统的性能

1. 从开环频率特性指标估算时域系统的稳定程度与动态指标间联系

描述闭环系统稳定程度的开环性能指标为:



指标
有密切
频率特

$\begin{cases} \text{截至频率 } \omega_c \text{ 处} \rightarrow \text{相角裕度 } \gamma = 180 + \angle G(j\omega_c) \\ \text{相角交界频率 } \omega_g \text{ 处} \rightarrow \text{幅值裕度 } h = \frac{1}{|\angle G(j\omega_g)|} \end{cases}$

故: $\omega_c, \gamma, \omega_g, h$ 值与动态性能之间有直接联系。

(1) 一阶系统

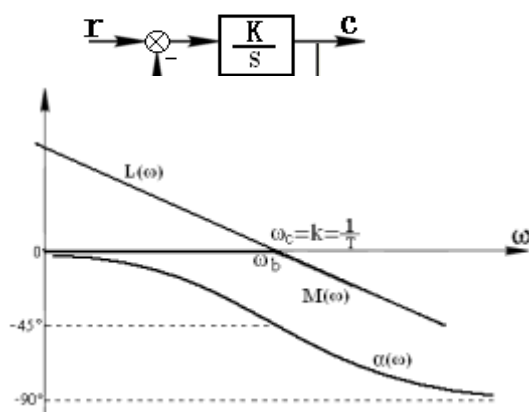
$$G(s) = \frac{K}{s}$$

$$t_s = 3 \frac{1}{\omega_c}$$

注意:

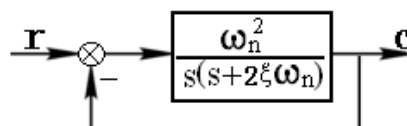
① ω_c, ω_b 定义及物理意义的不同

$$\textcircled{2} |G| \ll 1 \text{ 时: } \Phi(s) = \left| \frac{G}{1+G} \right| |G|$$



- ③ 0 型系统与 1 型系统有所不同
④ ω_c 处, $L(\omega)$ 以 -20dB/dec 通过

(2) 二阶系统



$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_2)} = \frac{\frac{\omega_n}{2\xi}}{s(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}$$

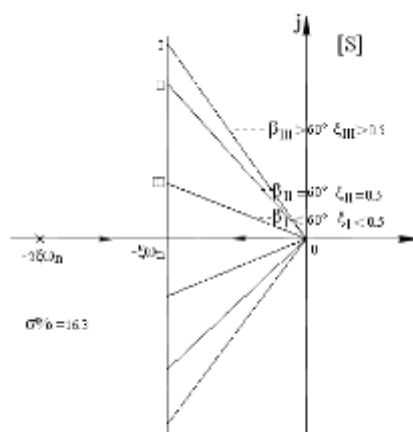
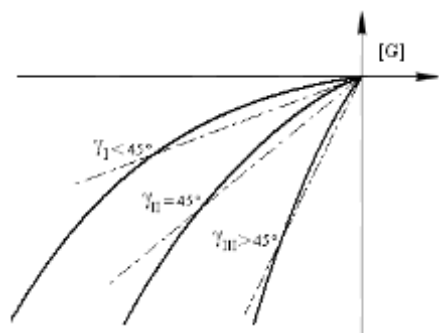
其中: $\omega_2 = 2\xi\omega_n$ 为转折频率

$$\xi = \frac{\omega_2}{2\omega_n}$$

对数频率特性			
$\omega_2 \sim \omega_n$ (ω_n 不变)	$\omega_2 < \omega_n$	$\omega_2 = \omega_n$	$\omega_2 > \omega_n$
$\xi = \frac{\omega_2}{2\omega_n}$	$\xi = \frac{1}{2} \frac{\omega_2}{\omega_n} < 0.5$	$\xi = \frac{1}{2} \frac{\omega_2}{\omega_n} = 0.5$	$\xi = \frac{1}{2} \frac{\omega_2}{\omega_n} > 0.5$
γ	$\gamma < 45^\circ$	$\gamma = 45^\circ$	$\gamma > 45^\circ$
$K = \frac{\omega_n}{2\xi}$	$K_I = \frac{\omega_n}{2\xi} > \omega_n$	$K_{II} = \frac{\omega_n}{2\xi} = \omega_n$	$K_{III} = \frac{\omega_n}{2\xi} < \omega_n$

可见各特征量之间的关系: (当 ω_n 保持不变是时)

$k \downarrow \leftrightarrow \xi \uparrow \leftrightarrow \gamma \uparrow \leftrightarrow \sigma\% \downarrow$ — 定性分析



$\Delta \gamma \sim \xi$ 之间的关系: (由频域指标指标的定量描述)

指导思路:

$$|G(j\omega_c)|_{\text{定}} = 1 = \left| \frac{\omega_n^2}{j\omega_c(j\omega_c + 2\xi\omega_n)} \right| = \frac{1}{\frac{\omega_c}{\omega_n} \cdot \left| j\frac{\omega_c}{\omega_n} + 2\xi \right|} \Rightarrow \frac{\omega_c}{\omega_n} = f(\xi) \quad (5-76)$$

$\gamma \rightarrow \xi \rightarrow \sigma\%$ 时域

$$\gamma = 180^\circ - \angle G(j\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{2\xi\omega_n} \stackrel{5-81}{=} \gamma(\xi) \Rightarrow \text{二阶系统 } \gamma \sim \xi \text{ 曲线(图 5-95)}$$

△ 二阶系统估算时域指标的方法:

$$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)| \begin{cases} \text{定 } \omega_c \rightarrow \gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \stackrel{5-95}{P224} \xi \stackrel{3-13}{P83} \sigma\% \\ \text{定 } \omega_n \text{ ----- } \oplus \rightarrow t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} \end{cases}$$

△ 例: 系统如右, 估算系统时域指标:

解: 画对数幅频特性(如右下图)

$$\omega_c = \sqrt{20 \times 48} = 31 = \omega_n$$

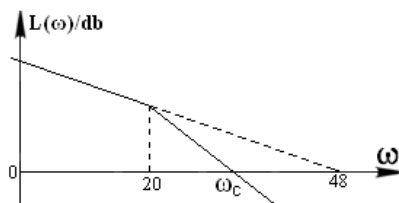
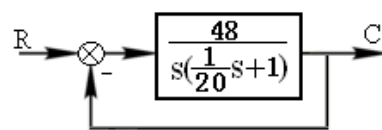
$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{20} = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{31}{20} = 32.8^\circ$$

由图 5-95: $\gamma = 32.8^\circ \rightarrow \xi = 0.3$

$$\text{由图 3-13: } \xi = 0.3 \rightarrow \sigma\% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 37\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{0.3 \times 31} = 0.38''$$

$$e_{ss} \stackrel{r(t)=t}{=} \frac{1}{K_v} = \frac{1}{48} = 0.021$$



注:

- ① $|G| \ll 1$ 时, $\Phi(j\omega) \dot{=} G(j\omega)$
- ② $L(\omega)$ 曲线斜率大小 $\sim \varphi(\omega)$ 大小的关系
- ③ 在 ω_c 处最好以 -20dB/dec 通过 ω 轴, 这样才能保证较好动态特性
- ④ 0 型二阶系统与 1 型二阶系统有所不同
- ⑤ 在频率特性曲线上, 不论 K 怎样, $\omega_b, \omega_n, \omega_c$ 一般都比较接近

(3) 高阶系统

频域指标 $(\omega_c, M_r) \sim (\sigma\%, t_s)$ 之间的统计近似公式:

$$\begin{cases} \sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1) & (5-77) \\ t_s = \frac{\pi [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2]}{\omega_c} & (5-78) \end{cases} \quad 1 \leq M_r \leq 1.8 \Rightarrow P_{226} \text{图5-97}$$

$\omega_c \rightarrow$ 开环频率特征参数

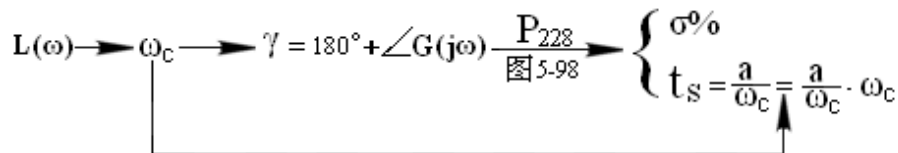
$M_r \rightarrow$ 闭环频率特征参数

二阶系统: $M_r \leftrightarrow \xi \leftrightarrow \gamma(\xi)$ $P_{185} \text{图5-29}$

高阶系统 $M_r \sim \gamma$ 的近似公式: $M_r \dot{=} \frac{1}{\sin \gamma}$ (5-83)

$$\begin{cases} \sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1) & (5-77) \\ t_s = \frac{\pi[2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2]}{\omega_c} & (5-78) \end{cases} \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ \left[\text{见 } P_{227} \text{ 中间} \right] \Rightarrow P_{228} \text{ 图5-98} \left. \begin{matrix} \sigma\% \\ t_s \end{matrix} \right\} \gamma \text{ 曲线}$$

● 高阶系
统由
开环
频域
指标



$\omega_c; \gamma \rightarrow t_s, \sigma$ 的方法

● 例：已知单位反馈系统开环传递函数，求系统开环频率指标 (ω_c, M_r) 及动态性能指标 ($\sigma\%, t_s$) 系统如右：

$$G(s) = \frac{48(\frac{s}{10} + 1)}{s(\frac{s}{20} + 1)(\frac{s}{100} + 1)}$$

作出开环对数幅频曲线

估计系统动态性能

解：作开环对数幅频曲线如下页

依图得：

$$\frac{\omega_c}{48} = \frac{20}{10}$$

$$\omega_c = 96$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ + \lg^{-1} \frac{96}{10} - 90^\circ - \lg^{-1} \frac{96}{20} - \lg^{-1} \frac{96}{100}$$

$$= 180^\circ + 84.05^\circ - 90^\circ - 78.23^\circ - 44.42^\circ = 51.4^\circ$$

$$\begin{cases} \gamma = 51.4^\circ & P_{228} \\ \omega_c = 96 & \text{图5-98} \end{cases} \left\{ \begin{matrix} \sigma\% = 27\% \\ t_s = \frac{8.4}{\omega_c} = \frac{8.4}{9.6} = 0.0875 \end{matrix} \right.$$

讨论问题：要使原系统 $G_1(s)$ 中的频段和 $G(s)$ 相似，可以把 K 降低，此时有：

对 $G_2(s)$ ：

$$\omega_{c2} = 6 = \omega_n$$

$$\gamma_2 = 180^\circ - 90^\circ - \lg^{-1} \frac{\omega_{c2}}{20} = 90^\circ - 16.7^\circ = 73.3^\circ \xrightarrow[P_{279}]{\text{图5-99}} \xi = 0.87 \xrightarrow[\text{图3-13}]{\text{图5-99}} \sigma\% = 0$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi \omega_n} = \frac{3.5}{0.87 \times 6} = 0.67$$

$$e_{ss}^{r(t)=t} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{6} = 0.167$$

G_1, G_2, G 三系统性能对比：

性能系统	ω_c	γ	ξ	σ	t_s	$e_{ss} \quad r(t)=t$
$G_1(s)$	31	32°	0.3	37%	0.38	1/48
$G(s)$	5.4	66°	0.45	20%	1.26	1/48
$G_2(s)$	5.4	75°	0.91	0%	0.71	1/5.4

可见，理想的开环对数频率特性应具备以下几点：

低频段：应尽可能抬高一些：

$$\begin{cases} K \uparrow \\ \gamma \uparrow \end{cases} \rightarrow \text{有利于减小 } e_{ss}, \text{ 提高系统跟踪输入能力}$$

中频段： $L(\omega)$ 应以 -20dB/dec 斜率穿过 ω 轴，并保持一定的长度：

$$\gamma \uparrow \rightarrow \sigma\% \downarrow$$

高频段： $L(\omega)$ 应尽可能压低些：有利抑制噪声影响

注意：

- ① $|G| \ll 1$ 时， $\Phi(j\omega) \approx G(j\omega) \therefore$ 开环 $|G(\omega)| \downarrow \Leftrightarrow |\Phi(\omega)| \downarrow$
- ② $L(\omega)$ 斜率与 $\varphi(\omega)$ 的关系：斜率大 $\rightarrow$ 相角大，但不易准确描述
- ③ 不能以 $L(\omega)$ 是否以 -20 斜率过轴来判定系统稳定性(只能用奈氏判据)
- ④ 低、中、高频段的划分是相对的，没有严格的分界线，且与无线电的“高频”不同

2. 闭环频率特性指标估算时域指标

闭环频率指标：

带宽频率： $\omega_b \rightarrow$ 反映快速性： $t_s \propto \omega_b$

零频值： $M_0 = |\Phi(0)| \xrightarrow[r(t)=1(t)]{\text{单位反馈时}} \rightarrow$ 反映准确性： e_{ss}

谐振频率 ω_r } $\rightarrow$ 反映均匀性
谐振峰值 M_r }

(1) 一阶系统(见开环时的讨论)

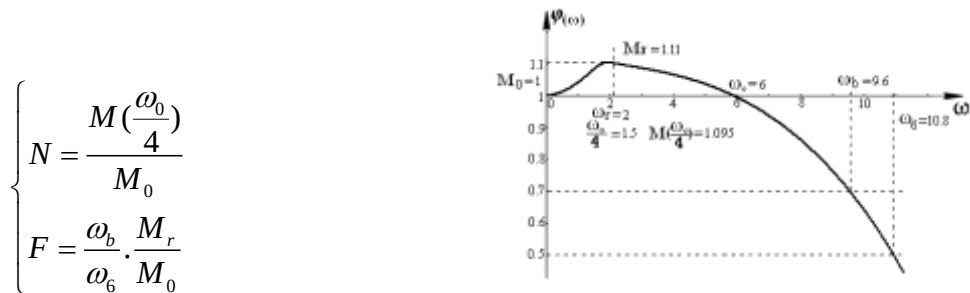
$$\Phi(j\omega) \rightarrow \omega_b \rightarrow t_s = 3T = \frac{3}{\omega_b}$$

(2) 二阶系统

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2} \\ M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{解出}} \left\{ \begin{array}{l} \xi \\ \omega_n \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \sigma\% = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} \end{array} \right.$$

(3) 高阶系统：利用近似估计公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma\% = \sigma(M_0, M(\frac{\omega_0}{4}), M_r, \omega_b, \omega_6) = [41\ln(NF) + 17] \times 100\% \\ t_s = t_s(M_0, M(\frac{\omega_0}{4}), M_r, \omega_b, \omega_6) = \frac{13.6F - 2.51}{\omega_6} \end{array} \right\} \text{P228下面}$$



例：作出前例的闭环幅频曲线，如右图：

找出特征点： $M_0 = 1; M(\frac{\omega_0}{4}) = 1.095, M_r = 1.11$

$$\omega_0 = 6; \frac{\omega_0}{4} = 1.5; \omega_r = 2; \omega_b = 9.6, \omega_6 = 10.8$$

$$N = \frac{M(\frac{\omega_0}{4})}{M_0} = 1.095, F = \frac{\omega_b}{\omega_6} \cdot \frac{M_r}{M_0} = \frac{9.6}{10.8} \cdot \frac{11.1}{1} = 0.987$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma\% = [41\ln(NF) + 17] \times 100\% = 20.17\% \\ t_s = \frac{13.6 \times 0.987 - 2.51}{9.6} = 1.137 \end{array} \right.$$

开环估值： $\left\{ \begin{array}{l} \sigma\% = 20\% \\ t = 1.26 \end{array} \right.$

3. 三频段理论

例： $G(s) = \frac{10(s+1)}{s(\frac{s}{0.3}+1)(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{20}+1)}$

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{作 } L(\omega) \text{ 曲线: } L(\omega) \text{ 斜率越负} \\ \text{作 } \varphi(\omega) \text{ 曲线: } \varphi(\omega) \text{ 位置越低} \end{array} \right.$

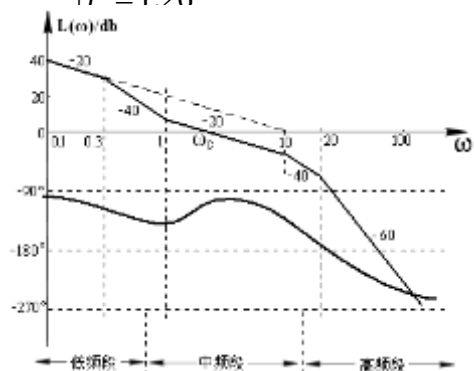
- 最小相角系统 $\left\{ \begin{array}{l} L(\omega) \\ \varphi(\omega) \end{array} \right.$ 有一一对应关系

$$L(\omega) \begin{array}{|c|c|} \hline \text{最小相角} \\ \hline \end{array} G(j\omega) \begin{array}{|c|c|} \hline \text{单位反馈} \\ \hline \end{array} \Phi(j\omega) = \frac{G}{1+G}$$

可以由 $L(\omega)$ 直接研究闭环系统性能。

- 三频段：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{低频段: } \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K_v \end{array} \right\} \rightarrow \text{包含 } e_{ss} \text{ 的信息, 希望低频段高、陡. } e_{ss} \downarrow \\ \text{中频段: } \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \omega_c \\ \gamma \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \omega_n \\ \xi \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sigma\% \\ t_s \end{array} \right\} \text{ 希望 } \left\{ \begin{array}{l} L(\omega) \text{ 以 } -20\text{dB/dec 过 } 0\text{dB 线} \\ \text{并且适当拉宽一些, 使 } \gamma \uparrow \end{array} \right. \sigma\% \downarrow \\ \text{高频段: } \rightarrow \Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} \stackrel{|G| \gg 1}{\approx} G(j\omega) \text{ 希望高频段低, 抗干扰能力 } \uparrow \end{array} \right.$$



- { 三频段理论并没有告诉我们设计系统的具体步骤
但它给出了对系统结构进行调整进而改善系统性能的原则和方向

注:

- ① 各频段分界线没有明确的划分标准
- ② 与无线电的“低”、“中”、“高”频概念不同
- ③ 不能以是否以 $-20\text{dB}/\text{dec}$ 过 0dB 线作为判定闭环系统是否稳定的标准
- ④ 只适用于单位反馈的最小相角系统

§ 5.7 系统闭环频率特性的绘制

工程问题常常要求作出一个闭环系统的频率特性曲线来。但由于 $\Phi(j\omega)$ 一般不易写成因式连乘积的形式: 设 $G(s) = \frac{KM(s)}{N(s)}$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{KM(s)}{N(s) + KM(s)}$$

故 $\Phi(j\omega)$ 频率特性不易画出。需要从 $G(j\omega)$ 入手去研究。

一、闭环频率特性和等 M , 等 N 圆图, 尼柯尔斯图线

1). 对于单位反馈系统

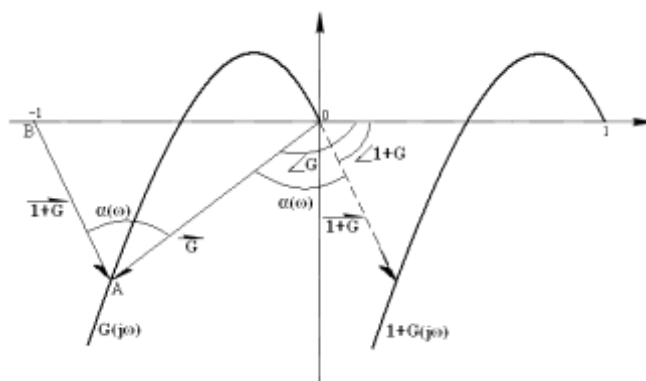
$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}$$

$$\downarrow G(j\omega) = \overline{OA}$$

$$1+G(j\omega) = \overline{BA}$$

$$= \left| \frac{\overline{OA}}{\overline{BA}} \right| \cdot (\angle G - \angle 1+G) = \frac{OA}{BA} \angle \alpha$$



这样可以确定 $\Phi(j\omega)$ 随 ω 的变化规律, 但每对一个 $G(j\omega)$ 都要这样分析太麻烦, 故需研究一个较通用的办法:

2). 作出 $\frac{OA}{BA} = M$ 常数的轨迹——等 M 圆, 如:

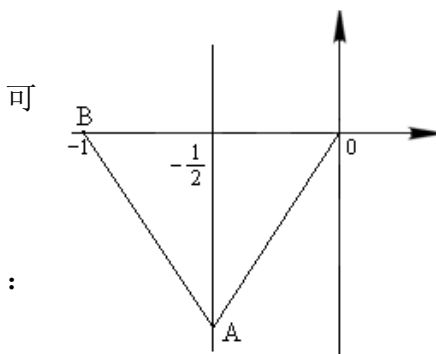
作 OB 的垂直平分线, 则其上 $|\Phi(j\omega)|$ 的总为 1。可

以证明, 等 M 轨迹为圆:

证明: 设 $G(j\omega) = X + jY$

$$\Phi(j\omega) = M(\omega) \angle \alpha(\omega)$$

则



$$|\Phi(j\omega)| = M(\omega) = \left| \frac{G}{1+G} \right| = \left| \frac{X + jY}{1 + X + jY} \right| = \sqrt{\frac{X^2 + Y^2}{(X+1)^2 + Y^2}} = M(\omega) = \frac{OA}{BA}$$

$$\text{上式平方整理得: } \left(X - \frac{M^2}{1-M^2} \right)^2 + Y^2 = \left(\frac{M}{1-M^2} \right)^2$$

这是一族圆的方程, 圆心在实轴上, 半径随 M 而不同。

3). 作出 $\angle BAO = \text{常值}$ 的轨迹——等 N 圆图

$$\therefore \Phi(j\omega) = \frac{G}{1+G} = \frac{X+jY}{(X+1)+jY} = \frac{(X+jY)(1+X-jY)}{(X+1)^2+Y^2} = \frac{X^2+X+Y^2+jY}{(X+1)^2+Y^2}$$

$$\therefore \alpha(\omega) = \angle \Phi(j\omega) = \text{tg}^{-1} \frac{Y}{X^2+X+Y^2}$$

令 $N(\omega) = \text{tg} \alpha(\omega) = \frac{Y}{X^2+X+Y^2}$ 并整理可得:

$$(X + \frac{1}{2})^2 + (Y - \frac{1}{2N})^2 = \frac{N^2 + 1}{4N^2}$$

这是一族圆的方程

又可以用几何方法证明: $\because$ 同弦所对的圆周角相反之, 使 α 相等的轨迹一定是圆。

4). 有 G 平面上的等 M , 等 N 圆图后, 把 $G(j\omega)$

奈奎斯特曲线画出来,

由 $G(j\omega)$ 与等 M 圆族的交点, 可以确定 $M(\omega) = |\Phi|$

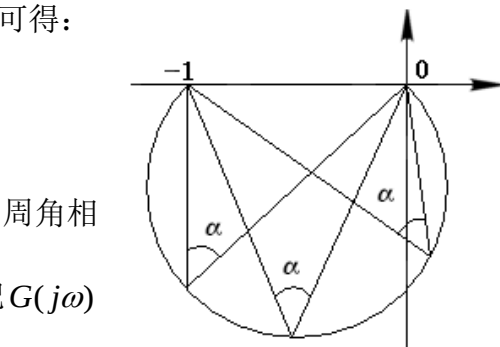
由 $G(j\omega)$ 与等 N 圆族的交点, 可以确定 $\alpha(\omega) = \angle \Phi$

但 $G(j\omega)$ 奈奎斯特曲线不易画准, 则把等 M, N 圆族映射到尼柯尔斯坐标上, 得出尼柯尔斯图线——由 $G(j\omega)$ 特性确定 $\Phi(j\omega)$ 特性曲线的工具

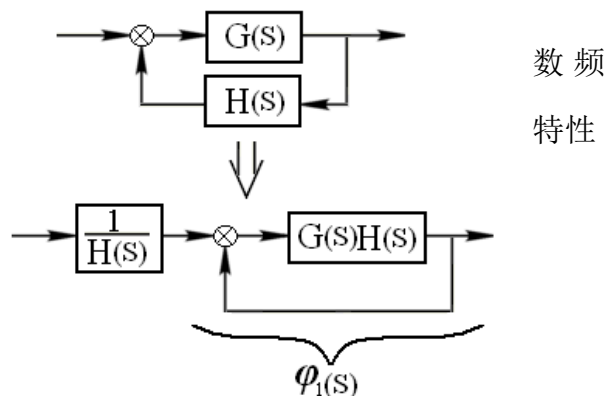
5). 举例说明尼柯尔斯图线的用法(见下页)

6). 非单位反馈时的处理办法:

如右, 先按上述方法作出 $\Phi_1(s)$ 的对数频率特性, 再在其上叠加 $\frac{1}{H(s)}$ 的频率



等:

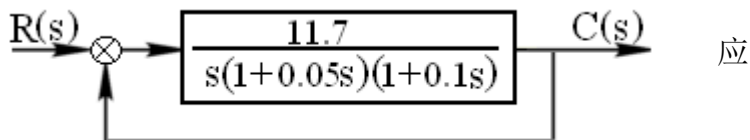


数频
特性

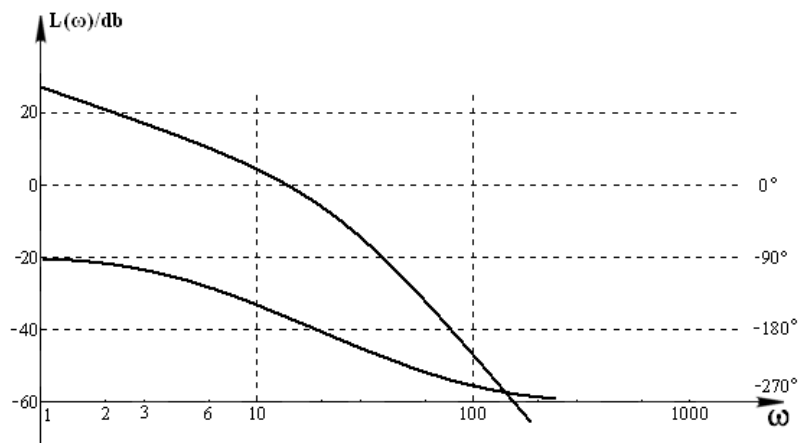
$G(j\omega) \rightarrow \begin{cases} L(\omega) \\ \varphi(\omega) \end{cases} \rightarrow \text{作出尼柯尔斯图} \rightarrow \Phi(j\omega) \begin{cases} |\Phi(j\omega)|(\text{dB}) \\ \angle \Phi(j\omega) \end{cases} \begin{cases} \text{作对数频率曲线} \\ \text{作幅相频率曲线} \end{cases}$ 例:

系统如右: 根据尼柯尔斯图线确定其闭环频率特性:

解: 由(a)得出其开环对数频率特性(近似), 经过修正, 得出较精确的 $L(\omega), \varphi(\omega)$ 曲线(b), 由(b)列出表(c)的 1.2.3 处值。4.5 行的值对点在尼柯尔斯图上确定:



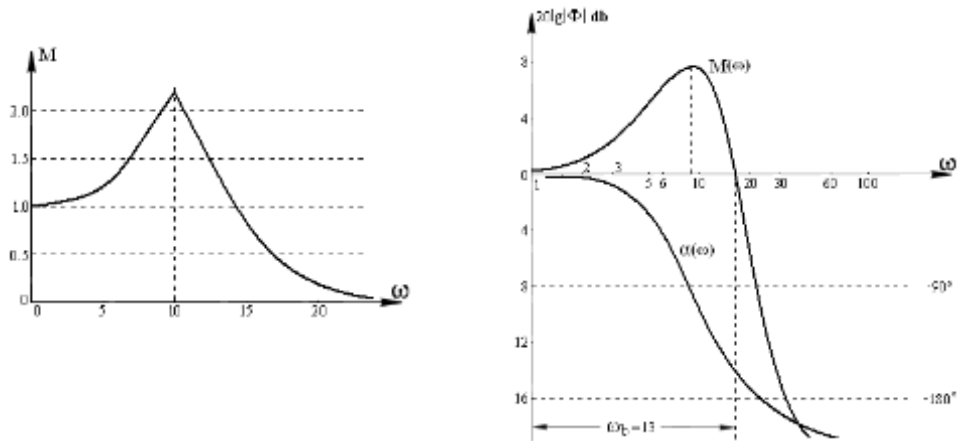
应



1	ω	1	2	3	5	7	8.5	9	10	11.7	15	20	25
2	$L(\text{dB})$	21.3	15	11.5	6.3	2.5	-0.3	-1	-2.5	-5.2	-9.2	-14.5	-19.5
3	φ°	-99	-106.5	-114.5	-130	-144.5	-153.6	-156.5	-162	-170	-183	-198	-215
4	$M(\text{dB})$	0.1	0.3	0.67	2.2	4.8	6.5	6.9	6	1.5	-5.5	-12.8	-19.5
5	α°	-4	-10	-14	-28	-49	-82	-95	-124	-158	-184	-202	-215
6	M	1.01	1.035	1.08	1.29	1.74	2.11	2.21	2	1.19	0.53	0.23	0.1

6 行值由 $M(\text{dB})$ 折算出来

由 1.4.5 行可以制出 $\Phi(j\omega)$ 的对数频率曲线(d)。由 6.5 行，可以制出 $\Phi(j\omega)$ 的幅相频率曲线或频率特性曲线如(e)。对非单位反馈系统，可以化为单位反馈系统来研究。



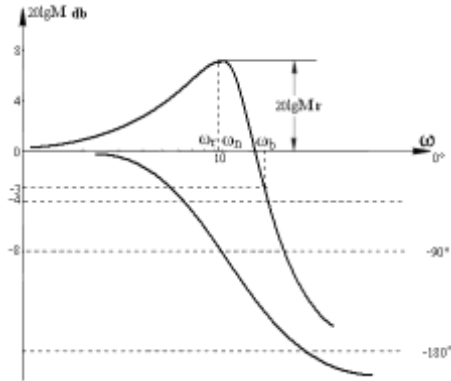
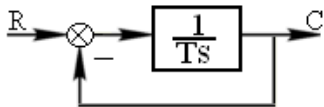
5.8 利用闭环频率特性分析系统性能:

- (1). 零频值 $M_0 - M(0) = |\Phi(0)|$
- (2). M_r, ω_r 谐振频率, 谐振峰值

$$\begin{cases} \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \\ M_r = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \end{cases}$$

- (3). 带宽频率 ω_b : 下降到 $0.707M_0$ 时的 ω

一阶系统:



$$G(s) = \frac{1}{Ts} \rightarrow \omega_c = \frac{1}{T}$$

$$\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$$

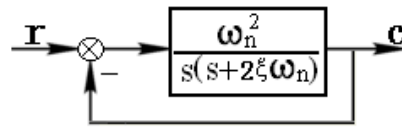
$$\text{转折频率} = \frac{1}{T} = \omega_b$$

$$\therefore t_s = 3T = \frac{3}{\omega_b} = \frac{3}{\omega_c}$$

二阶系统: (以 $\xi = \frac{1}{2}$ 为例)

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s[s+2\xi\omega_n]}$$

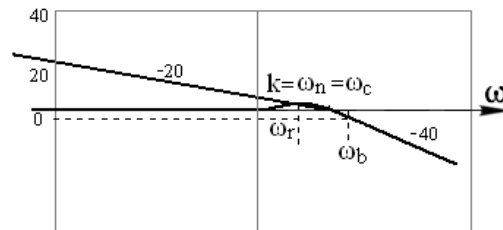
$$\xi = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\omega_n}{s(\frac{s}{\omega_n} + 1)} \rightarrow \omega_c = \omega_n$$



$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \omega_{\text{转折}} = \omega_n$$

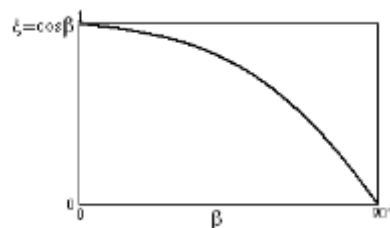
$$\text{令 } M(\omega) = |\Phi(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$\text{得: } \begin{cases} \omega_b = \omega_n \sqrt{(1-2\xi^2) + \sqrt{(1-2\xi^2)^2 + 1}}^{\xi=\frac{1}{2}} = \omega_n \sqrt{0.5 + \sqrt{0.5^2 + 1}} = 1.272\omega_n \\ \omega_r = \omega_n \sqrt{(1-2\xi^2)}^{\xi=\frac{1}{2}} = 0.707\omega_n \\ M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}^{\xi=\frac{1}{2}} = 0.1547 \end{cases}$$



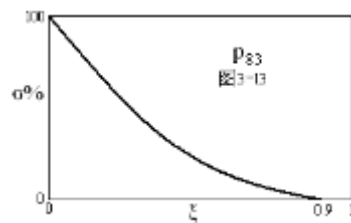
二阶欠阻尼系统开、闭环频率指标与时域指标之间的一一对应关系

“极角” — 闭环极点位置参数 $\beta = \cos^{-1} \xi$



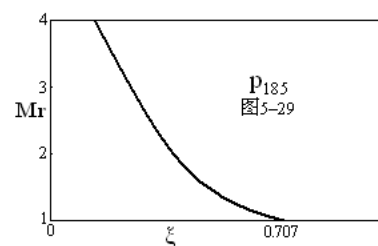
超调量 — 系统动态指标之一

$$\sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% \quad P_{83}(3-33) \text{式}$$



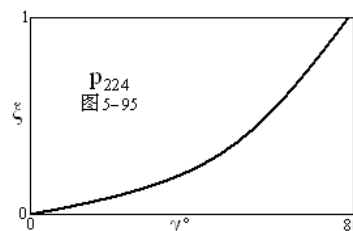
阻尼 ξ { 谐振峰值 — 闭环频率指标之一

$$\begin{cases} \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2} & (5-38) \text{式} \\ M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} & (5-37) \text{式} \end{cases} P_{183}$$



相角裕度 — 开环频率指标之一

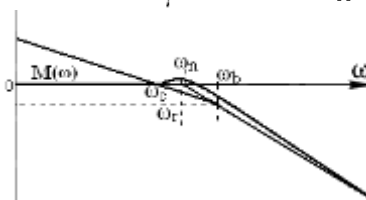
$$\gamma = \tan^{-1} \frac{2\xi}{\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2} \quad P_{224}$$



一般来说开环频率 ω_c 与闭环频率 ω_b, ω_n 属同一量级, 若大都大, 若小都小, $\omega_c, \omega_b, \omega_n$ 的大小决定调节时间的大小

$$t_s = \frac{3.5}{\omega_n} \text{ (二阶系统)}$$

一般地 t_s 反比于 $\omega_c \propto \omega_b \propto \omega_n$



例 1 一台记录仪, 其传递函数为 $\frac{1}{Ts+1}$, 要求被测信号的频率在 5Hz 以内时, 记录的

振幅误差不大于被测信号振幅的 10%, 试计算仪器应有的频宽 $\omega_b = ?$

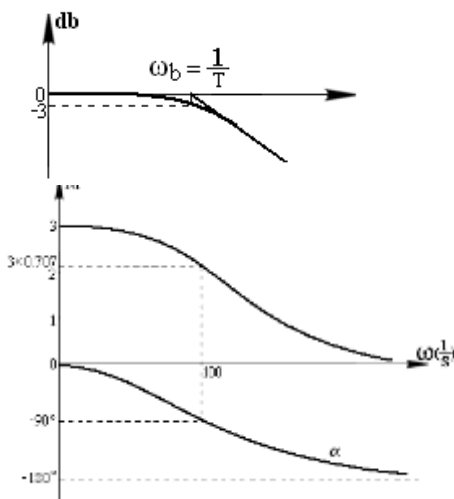
解: 依题: 当 $\omega = 5 \times 2\pi = 10\pi$ (秒⁻¹) 时

$$\text{要求: } \left| \frac{1}{j\omega + 1} \right|_{\omega=10\pi} = \frac{1}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}} \geq 0.9$$

$$\text{即: } T^2\omega^2 + 1 \leq \frac{1}{0.9^2}$$

$$T \leq \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{0.9^2} - 1} \Big|_{\omega=10\pi} = 0.015424$$

$$\omega_b = \frac{1}{T} \geq \frac{1}{0.015424} = 64.833 \text{ (秒}^{-1}\text{)}$$



例 2 已知闭环系统幅频、相频特性如右图所示。试写出该系统的传递函数，并计算该系统的动态性能指标 $\sigma\%$, t_s

解：依图可以写出：

$$\Phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

∴ ① $\angle\Phi = \alpha = 0 \rightarrow -180^\circ$ (是二阶环节)

② 依图有： $\omega_b = 100 = \omega_n (\angle\Phi(\omega_n) = -\frac{\pi}{2})$

$$\omega_b = \omega_n \left[(1 - 2\xi^2) + \sqrt{(1 - 2\xi^2)^2 + 1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\omega_b = \omega_n \rightarrow \xi = 0.707$$

③ 确定 K

显然：零频值 $M_0 = 3 = K$ (直流 $\omega = 0$ 时稳态输出对输入之比)

$$\therefore \Phi(s) = \frac{3 \times 100^2}{s^2 + 2 \times 0.707 \times 100s + 100^2}$$

§ 5.9 频率法校正

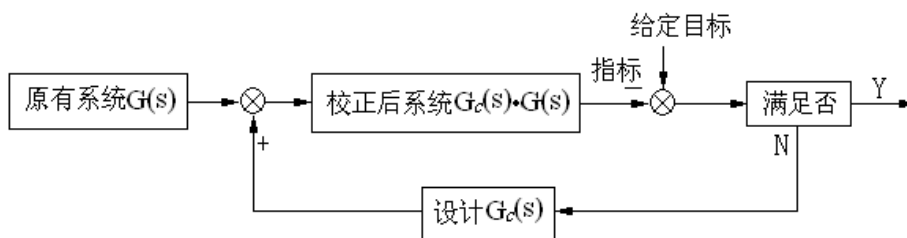
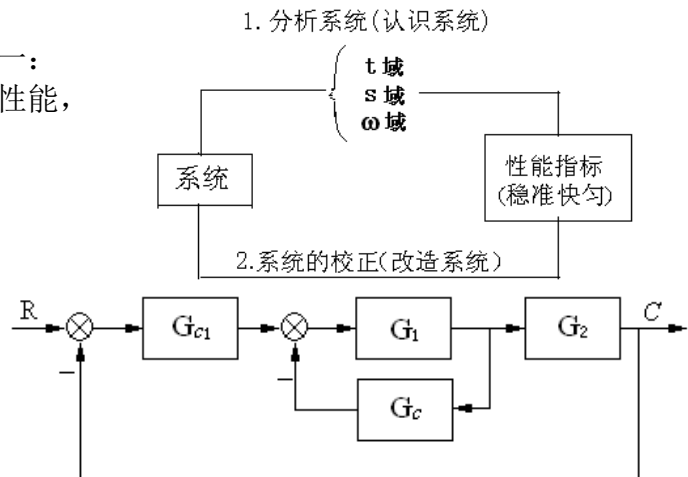
1. 校正是控制系统设计的两大任务之一：

校正：利用一些元器件，改善系统性能，使之满足性能指标。

2. 校正的形式：

- 1) * 串联校正
- 2) 反馈校正

3. 校正的设计过程



4. 合理确定性能指标

1) 根据实际情况，有重点地照顾到稳、准、快、匀各项指标，满足实际需要。如：洗衣粉厂酸碱反应过程 PH 值控制系统 → 主要要求准

x-y 记录仪 → 则要求快、匀、准

2) 不要把指标定得过高，使在满足要求的条件下，方案尽可能简单、可靠

如：印制厂纸张张力控制系统。

5. 校正的方法：

1) 根轨迹法校正

2) * 频率法校正

一、串联超前校正

1. RC超前网络及串联超前校正的原理

RC超前网络（右图所示）的传递函数

$$G_C(s) = \frac{1}{a} \cdot \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$$

$$\text{其中: } \begin{cases} T = \frac{R_1 \cdot R_2 C}{R_1 + R_2} \\ a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1 \end{cases}$$

对数频率特性如右图示（不考虑 $1/a$ 的衰减）

$$a \cdot G_C(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$$

几个特性参数：

$$A\left(\frac{1}{T}\right) = \text{斜率} \cdot \left(\frac{1}{aT} \sim \frac{1}{T}\right) = 20\left(\lg \frac{1}{T} - \lg \frac{1}{aT}\right) = 20\lg a$$

$$\varphi(\omega) = \text{tg}^{-1} aT\omega - \text{tg}^{-1} T\omega$$

$$\text{tg} \varphi(\omega) = \frac{aT\omega - T\omega}{1 + aT^2\omega^2}$$

$$\text{令 } \frac{d\text{tg} \varphi_m}{d\omega} = 0 \rightarrow \omega_m = \frac{1}{\sqrt{aT}} \quad (\text{正好位于 } \frac{1}{aT}, \frac{1}{T} \text{ 两转折频率正中间})$$

$$\text{tg} \varphi(\omega_m) = \frac{aT\omega_m - T\omega_m}{1 + aT^2\omega_m^2} = \frac{(a-1)\frac{1}{\sqrt{a}}}{1 + a \cdot \frac{1}{a}} = \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

$$\therefore \varphi(\omega_m) = \varphi_m = \text{tg}^{-1} \frac{a-1}{2\sqrt{a}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{可以作如P248Fig.6-13} \\ A(\omega_m) = 10\lg a \end{array} \right.$$

超前网络特点 $\begin{cases} \text{相角超前} \\ \text{幅值增加} \end{cases}$

最有效的 a 值在 $4 \sim 10$ 之间

一级超前网络最大能拉起 60° 的相角

如果系统 γ 小，我们把 φ_m 加在校正后系统

的 ω_c 处，则 φ_m 对校正后系统 γ 有贡献，可以提高系统性能

串联超前校正的实质——利用超前环节的相角特性使 $G_1 G_C(s)$ 的 $\gamma \square$

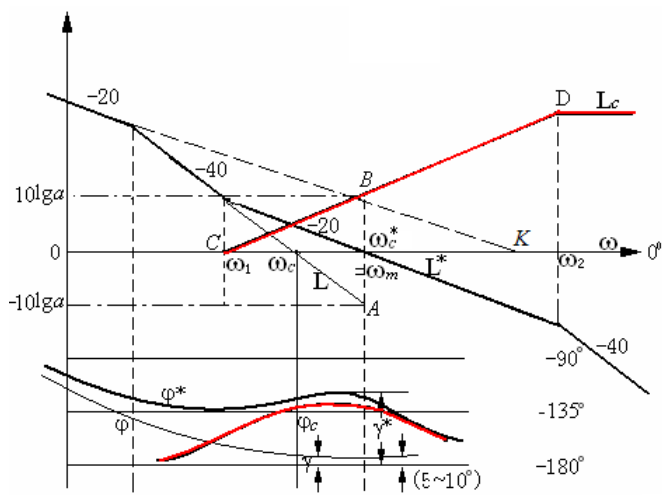
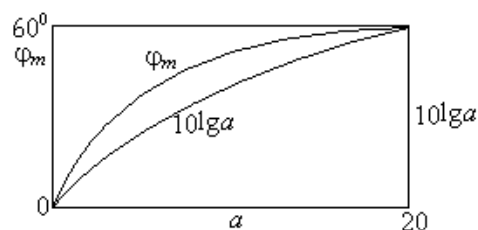
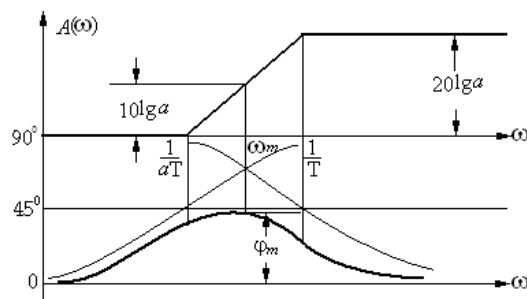
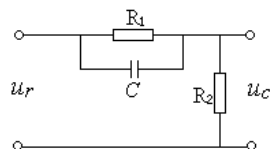
2. 串联超前校正

校正的一般步骤及原理：

设给定指标：

$$e_{ss}^*, \omega_c^*, \gamma^*$$

① 由 $e_{ss} \rightarrow K$



- 目的: i) 满足 e_{ss}^* 要求
ii) 确定频率特性

② 画 $L(\omega) \rightarrow \omega_c \rightarrow \gamma$

③ 确定 $\varphi_c(\omega_m) \rightarrow a$

$$\varphi_c(\omega_m) = \gamma^* - \gamma + (5^\circ - 10^\circ) \xrightarrow{\text{查P248图6-13}} \text{确定 } a, 10\lg a$$

④ 作图设计, 确定 $G_c(s)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{找 } A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \\ \text{对应 } C, D \text{ 两点: 找出 } \omega_1, \omega_2 \\ \text{则 } G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_1} s + 1}{\frac{1}{\omega_2} s + 1} \end{array} \right\}$$

目的: 使超前网络的最大超前角 $\varphi(\omega_m)$
正好加在校正后系统的截至频率处发挥
其最大效益即: 使 $\omega_m = \omega_c^*$

⑤ 验算: $G^*(j\omega) = G_c(j\omega)G(j\omega)$ 的各项指标:

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma^* = 180 + G^*(j\omega_c^*) \\ \omega_c^* \end{array} \right\} \text{ 是否满足要求? 否则重新设计 } G_c(s)$$

理由 i) 以近似曲线设计
有误差

ii) 有时一些指标满足,
另一些指标不一定达到

附注: ① 当 ω_c^* 确定是一个值(不能大也不能小时), 则以
 ω_c^* 确定 a 。

验算 γ^* 是否满足, 满足则成功, 否则则可用迟后—超前校正

② 当设计出的系统 γ^* 只差一点时, 适当延长 D 点即可

③ 当 γ^* 达不到要求时, (差得较远), 一般要求重新确定 $10\lg a \rightarrow a$

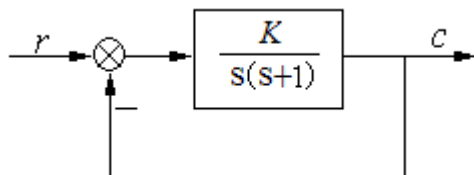
④ 一级超前网络最大超前角为 60° 左右, 当要求增加的相角太大或 ω_c^* 附近原系统
相角下降太厉害时, 不适用超前校正

⑤ 超前校正的效果: $\gamma^* \uparrow, \omega_c^* \uparrow$ 当 γ, ω_c 均达不到时, 可考虑用之。但原系统噪声影
响较严重时, 不适用此方法。

3. 举例

例 1 系统结构图如右图所示

$$\text{要求: } \left\{ \begin{array}{l} r(t) = t \text{ 时 } e_{ss}^* \leq 0.1 \\ \omega_c^* \geq 5/6 \\ \gamma^* \geq 60^\circ \\ h^* \geq 10\text{dB} \end{array} \right.$$



试确定校正装置的传递函数 $G_c(s) = ?$

$$\text{解: } G(s) = \frac{K}{s(s+1)} \left\{ \begin{array}{l} \text{开环增益: } K \\ v=1 \end{array} \right.$$

① 根据稳态误差要求确定 K :

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \leq 0.1 \rightarrow \text{取 } K = 10$$

② 作 $L(\omega)$ 曲线(如右)

$$\omega_c = \sqrt{1 \times 10} = 3.16 < \omega_c^* = 5/6$$

$$\gamma = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{3.16}{1} = 17.5^\circ < \gamma^* = 60^\circ$$

③ 决定采用串联超前校正

$$\varphi_m = \gamma^* - \gamma + (5 \sim 10^\circ)$$

$$= 60^\circ - 17.5^\circ + 5^\circ = 47.5^\circ$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{P248} \left\{ \begin{array}{l} a \approx 7 \\ 10 \lg a = 8.5 \text{ dB} \end{array} \right. \\ & \text{图6-13} \end{aligned}$$

④ 确定 $G_c(s)$

$$-8.5 \text{ dB} \rightarrow A, B, C, D$$

求 ω_{c1}^* ; 依图有:

$$\frac{8.5}{\lg \omega_{c1}^* - \lg \omega_c} = 40; \quad \frac{8.5}{40} = \lg \frac{\omega_{c1}^*}{\omega_c}$$

$$\therefore \omega_{c1}^* = \omega_c \times 10^{\frac{8.5}{40}} = 3.16 \times 1.631 = 5.16 \begin{cases} \omega_c^* = 5(I) \\ \omega_c^* = 6(II) \end{cases}$$

(I): 按 $\omega_c^* = 5.16$ 设计

(I): 按 $\omega_{c1}^* = 5$ 进行设计

在 A 点划竖线, 依次交出 A, B, C, D 点

求 ω_{c1}^* 的值:

$$\text{在 } \triangle A\omega_{c1}^*\omega_c \text{ 中: } 8.5 = 40 \lg \frac{\omega_{c1}^*}{\omega_c} = 40 \lg \frac{\omega_{c1}^*}{3.15}$$

$$\omega_{c1}^* = 3.16 \times 10^{\frac{8.5}{40}} = 5.15 > \omega_c^* = 5$$

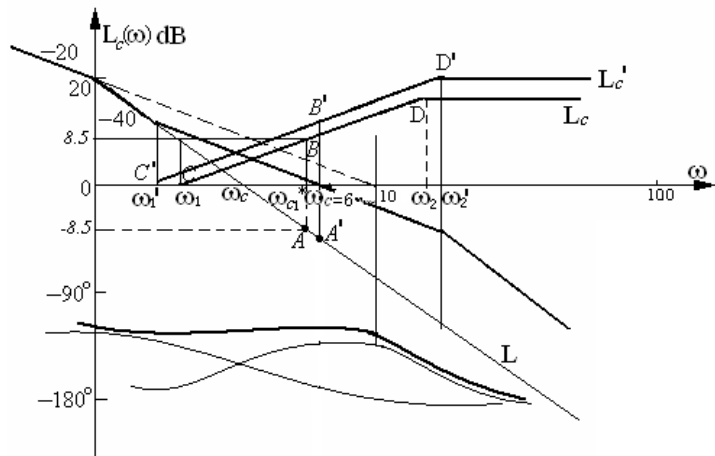
$$\text{求 } \omega_1 \text{ 值: } \frac{\omega_{c1}^*}{\omega_c} = \frac{\omega_c}{\omega_1} \quad \therefore \omega_1 = \frac{\omega_c^2}{\omega_{c1}^*} = \frac{3.16^2}{5.15} = \frac{10}{5.15} = 1.938$$

$$\text{求 } \omega_2 \text{ 值: } \frac{\omega_2}{\omega_{c1}^*} = \frac{\omega_{c1}^*}{\omega_1} \quad \therefore \omega_2 = \frac{\omega_{c1}^{*2}}{\omega_1} = \frac{5.15^2}{1.938} = 13.739$$

$$\therefore G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_1} + 1}{\frac{s}{\omega_2} + 1} = \frac{\frac{s}{1.938} + 1}{\frac{s}{13.739} + 1} \begin{cases} T = \frac{1}{13.739} = 0.0728 \\ aT = \frac{1}{1.938} = 0.516 \\ a = \frac{13.739}{1.938} = 7.088 \end{cases}$$

$$G^*(s) = G_c(s) \cdot G(s) = \frac{10}{s(s+1)} \frac{\frac{s}{1.938} + 1}{\frac{s}{13.739} + 1}$$

$$\text{校验: } e_{ss}^* = \frac{1}{K} = 0.1$$



$$\omega_{c1}^* = 5.15 > 5$$

$$\begin{aligned}\gamma^* &= 180^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.15}{1.938} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.15}{13.739} - \operatorname{tg}^{-1} 5.15 \\ &= 180^\circ + 69.4^\circ - 90^\circ - 20.58^\circ - 79.03^\circ = 59.788^\circ < 60^\circ\end{aligned}$$

$$\text{修改: 取 } G_c(s) = \frac{\frac{s}{1.938} + 1}{\frac{s}{14} + 1} \begin{cases} T = \frac{1}{14} = 0.0714 \\ a = \frac{14}{1.938} = 7.224 \end{cases}$$

$$\gamma^* = 59.788^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.15}{13.739} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{5.15}{14} = 59.788^\circ + 20.58^\circ - 20.23^\circ = 60.14^\circ$$

$$h^* = \infty > 10\text{dB}$$

$$\text{完成} \begin{cases} e_{ss}^* = 0.1 \\ \omega_{c1}^* = 5.15 > 5 \\ \gamma^* = 60.14^\circ \geq 60^\circ \\ h^* = \infty > 10\text{dB} \end{cases}$$

(II) 按 $\omega_c^* = 6$ 进行设计

在 $\omega_c^* = 6$ 处划竖线: A', B', C', D'

$$\text{依图 } \frac{\omega_c^*}{\omega_c} = \frac{\omega_c}{\omega_1}, \omega_1' = \frac{\omega_c^2}{\omega_c^*} = \frac{10}{6} = 1.667$$

$$\frac{\omega_2'}{\omega_c^*} = \frac{\omega_c^*}{\omega_1'}, \omega_2' = \frac{\omega_c^{*2}}{\omega_1'} = \frac{6^2}{1.667} = 21.6$$

$$\therefore G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_1'} + 1}{\frac{s}{\omega_2'} + 1} = \frac{\frac{s}{1.667} + 1}{\frac{s}{21.6} + 1} \begin{cases} a = \frac{\omega_2'}{\omega_1'} = \frac{21.6}{1.667} = 13 \\ T = \frac{1}{\omega_2'} = \frac{1}{21.6} = 0.0463 \end{cases}$$

⑤ 验算: 校正后开环传递函数

$$G_c(s) \cdot G(s) = \frac{K(\frac{s}{1.667} + 1)}{s(s+1)(\frac{s}{21.6} + 1)}$$

$$e_{ss}^* = 0.1$$

$$\omega_c^* = 6$$

$$\begin{aligned}\gamma^* &= 180^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{6}{1.667} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 6 - \operatorname{tg}^{-1} \frac{6}{21.6} \\ &= 180^\circ + 74.5^\circ - 90^\circ - 80.5^\circ - 15.5^\circ = 68.5^\circ > 60^\circ = \gamma^*\end{aligned}$$

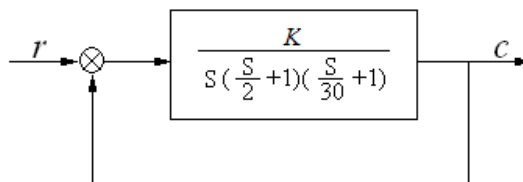
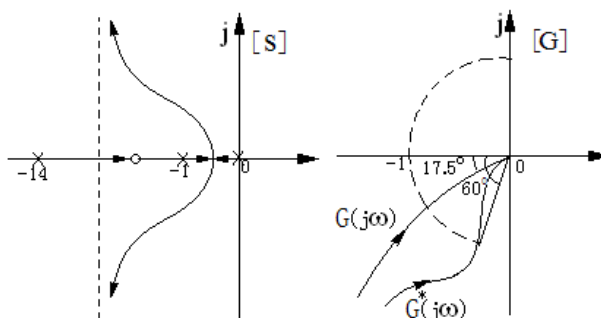
$$h^* = \infty > 10\text{dB}$$

全部指标满足要求

✿ 采用超前校正的效果:

中频段: ω_c^*, γ 两项指标得以改善——动态指标 $t_s, \sigma\%$ 变好了。

高频段: $G_c(s)$ 幅值增加, $L_c L(\omega)$ 高频段抬高



——抗高频噪声能力降低。

例 2 系统结构图如右图所示

指标要求：

$$\begin{cases} r(t)=t \text{ 时, } e_{ss} \leq 0.1 \\ \sigma\% \leq 27.5\% \\ t_s \leq 1.7 \end{cases} \xrightarrow[\text{图5-98}]{P228} \begin{cases} \gamma^* \geq 50 \\ t_s = \frac{8.5}{\omega_c^*} \leq 1.7, \omega_c^* \geq \frac{8.5}{1.7} = 5 \end{cases}$$

试确定 $G_c(s) = ?$

$$\text{解: } G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{30}+1)} \begin{cases} \text{开环增益: } K \\ v=1 \end{cases}$$

① 由 e_{ss} 要求确定 K :

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \leq 0.1 \rightarrow \text{取 } K = 10$$

② 作 $L(\omega)$ 曲线如右

$$\omega_c = \sqrt{2 \times 10} = 4.472 < 5$$

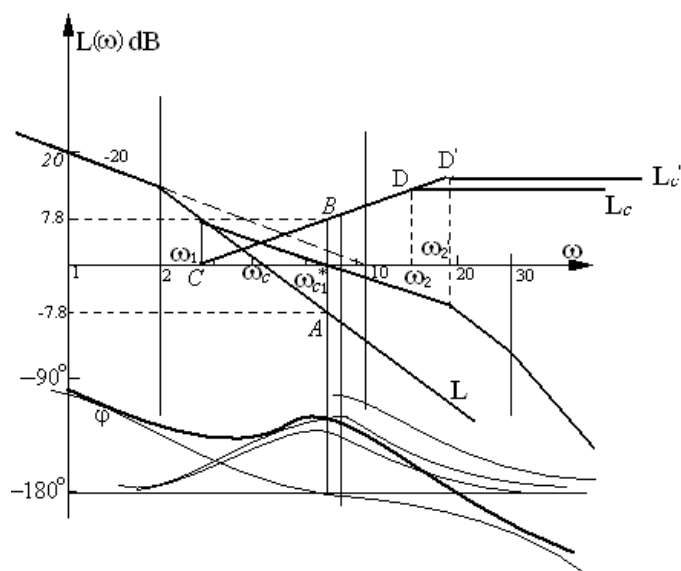
$$\begin{aligned} \gamma &= 90^\circ - \tan^{-1} \frac{4.472}{2} - \tan^{-1} \frac{4.472}{30} \\ &= 90^\circ - 65.9^\circ - 8.5^\circ = 15.6^\circ < 50^\circ \end{aligned}$$

③ 采用超前校正：定超前网络参数：

$$\begin{aligned} \varphi_m &= \gamma^* - \gamma + (5 \sim 10^\circ) \\ &= 50^\circ - 15.6^\circ + 10^\circ = 44.4^\circ \end{aligned}$$

$$\xrightarrow[\text{图6-13}]{P248} \begin{cases} a \approx 6 \\ 10 \lg a = 7.8 \text{ dB} \end{cases}$$

④ 确定 $G_c(s)$



$$\begin{aligned} -7.8 \text{ dB} \rightarrow A, B, C, D & \left\{ \begin{array}{l} \text{计算 } \omega_{c1}^* \\ \frac{7.8}{\lg \frac{\omega_c}{\omega_1}} = \frac{7.8}{\lg \frac{\omega_{c1}^*}{\omega_c}} = 40 \\ \therefore \lg \frac{\omega_{c1}^*}{\omega_c} = \frac{7.8}{40}, \omega_{c1}^* = \omega_c \cdot 10^{\frac{7.8}{40}} = 4.472 \times 1.567 = 7 > 5 \end{array} \right. \end{aligned}$$

按 γ^* 设计

$$\omega_1 = \frac{\omega_c^2}{\omega_{c1}^*} = \frac{\sqrt{20}^2}{7} = 2.86$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_{c1}^{*2}}{\omega_1} = \frac{7^2}{2.86} = 17.13$$

$$\therefore \text{而定 } G_{c1}(s) = \frac{\frac{s}{\omega_1} + 1}{\frac{s}{\omega_2} + 1} = \frac{\frac{s}{2.86} + 1}{\frac{s}{17.3} + 1}$$

$$a = \frac{17.13}{2.68} = 5.99 \approx 6$$

$$G_1^*(s) = G_{c1}(s) \cdot G(s) = \frac{\frac{s}{2.86} + 1}{\frac{s}{17.13} + 1} \cdot \frac{10}{s(\frac{s}{2} + 1)(\frac{s}{30} + 1)}$$

⑤ 验算: $K_v = K = 10$

$$\omega_c^* = 7 > 5$$

$$\gamma_1^* = 180^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{2.86} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{30} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{17.13}$$

$$= 180^\circ + 67.78^\circ - 90^\circ - 74.05^\circ - 13.13^\circ - 22.22^\circ = 48.38^\circ < 50^\circ$$

只差 1.62° , 适当延长 D 点, 取 $\omega_2^* = 19$ (其他参数不变)

$$\text{则 } \gamma_2^* = \gamma_1^* + \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{\omega_2^*} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{\omega_2^*} = 48.38^\circ + 22.22^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{7}{19}$$

$$= 48.38^\circ + 22.22^\circ - 20.22^\circ = 50.38^\circ > 50^\circ$$

$$\text{所以选定 } G_{c2}(s) = \frac{\frac{1}{19}s + 1}{\frac{1}{19}s + 1}$$

$$G^*(s) = G_{c2}(s) \cdot G(s) = \frac{\frac{s}{2.86} + 1}{\frac{s}{19} + 1} \cdot \frac{10}{s(\frac{s}{2} + 1)(\frac{s}{30} + 1)}$$

验算 h 指标: 先找出 ω_g^* , 依图分析, $\omega_{g1} \approx \sqrt{19 \times 30} = 23.875$

$$\angle G^*(\omega_g) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{2.86} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{30} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_g}{19}$$

$$\omega_g = 23.875$$

$$= 83.169^\circ - 90^\circ - 85.212^\circ - 38.51^\circ - 51.49^\circ = -182.4^\circ$$

$$\omega_g = 23$$

$$= 82.91^\circ - 90^\circ - 85.05^\circ - 37.476^\circ - 50.44^\circ = -179.5^\circ$$

$$\omega_g = 23.1$$

$$= 83.38^\circ - 90^\circ - 85.05^\circ - 37.60^\circ - 50.56^\circ = 179.83^\circ$$

$$|G^*(\omega_g)| = \frac{1}{h^*} = \frac{\left[\left(\frac{23.1}{2.86} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \times 10}{\left[\left(\frac{23.1}{2} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{23.1}{30} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{23.1}{19} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{6.5} h^* = 20 \lg 6.5 = 16.26 > 10 \text{ dB}$$

$$\text{所以选 } G_c(s) = \frac{\frac{1}{19}s + 1}{\frac{1}{19}s + 1}, \text{ 可以满足要求}$$

二、串联迟后校正

1. $R-C$ 迟后网络特性

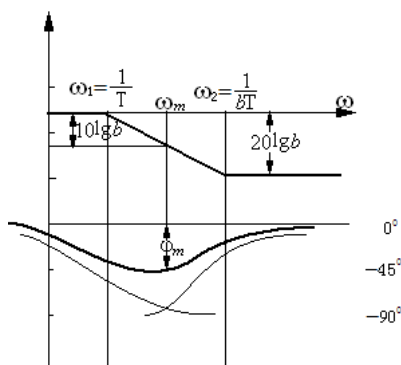
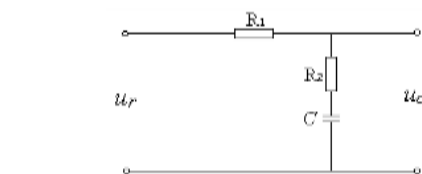
$R-C$ 迟后网络如右图示:

可以导出: $G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1}$

其中:
$$\begin{cases} T = (R_1 + R_2)C \\ b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1 \end{cases}$$

$L(\omega)$ 图上的特征点计算可得

$$\begin{cases} \omega_m = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \frac{1}{bT}} = \frac{1}{\sqrt{bT}} \\ \phi_m \text{ 可由 } \frac{1}{b} = a' \text{ 查图6-6} \end{cases}$$



CR 迟后网络特性:

- 1: 相角迟后——是不利因素, 应当避免
- 2: 幅值衰减——是有利因素, 应当利用

迟后校正, 要利用该网络的高频幅值衰减作用, 尽量避免由于其相角滞后造成的 γ^* 下降的影响。为达此目的, 总选择 $\omega_2 = \frac{1}{bT}$ 远小于 ω_c^*

$$\omega_2 = \frac{1}{bT} = (0.1 \sim 0.25)\omega_c^*$$

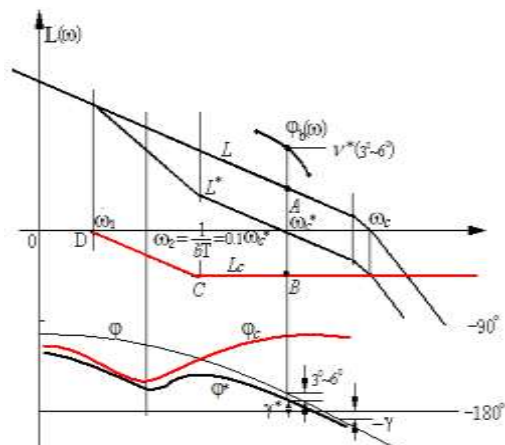
作出 $\omega_2 = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c^*$ 条件下 $\begin{cases} b \leq 4 \\ b \leq 20\lg b \end{cases}$ 曲线如 P250 图 6-15。

可见: 选 $\omega_2 = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c^*$ 时: 迟后网络相角损失量为 -6° 左右(并不大), 但能得到 $20\lg b$ 的幅值衰减量。

2. 串联迟后校正的步骤及原理

1、步骤及原理: (牺牲快速性, 换取均匀性)

- (1) 由 e_{ss} 指标确定 K
- (2) 画 $L(\omega)$ $\begin{cases} \omega_c \text{ 有余} \\ \gamma \text{ 不足} \end{cases}$ 时, 可用此方案
- (3) 画出 $\gamma_c(\omega) = \gamma^* + (3 \sim 6^\circ) \rightarrow$ 定 ω_c^*
- (4) 定 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D: G_c(s) = \frac{s}{\omega_2} + 1$
- (5) 验算, 不满足要求时返回(3)



例 1: (例 6-2) 系统如右, 求 $G_c(s)$ 使:

$$\begin{cases} Kv^* = 30 \quad 1/\text{秒} \\ \gamma^* \geq 40^\circ \\ h^* = 10\text{dB} \\ \omega_c^* \geq 2.3 \quad \text{弧/秒} \end{cases}$$

解: ① 由 e_{ss} 要求: 取 $K = K_v = 30$

② 作 $L(\omega)$ 曲线:

由图读出
 $\omega_c = 11.45 > 2.3$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{校正系统截止频率的计算: } |G(\omega_c)| = \frac{30}{\omega_c \cdot \frac{\omega_c}{10} \cdot \frac{\omega_c}{5}} = 1, \omega_c \end{array} \right.$$

$$\omega_0 = \sqrt{5 \times 30} = 12.25$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{依右图: } H(\text{dB}) = 40 \lg \frac{\omega_0}{10} = 60 \lg \frac{\omega_c}{10} \rightarrow \left(\frac{\omega_0}{10}\right)^{\frac{40}{60}} = \frac{\omega_c}{10} \end{array} \right.$$

$$\therefore \omega_c = 10 \cdot \left(\frac{\omega_0}{10}\right)^{\frac{2}{3}} = 10 \times \left(\frac{12.25}{10}\right)^{\frac{2}{3}} = 11.45$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.1\omega_c - \text{tg}^{-1} 0.2\omega_c \\ &= 90^\circ - 48.9^\circ - 66.4^\circ = -25.28^\circ \square 40^\circ \end{aligned}$$

原系统特点: $\left\{ \begin{array}{l} \omega_c \text{ 有余} \\ \gamma \text{ 不足 (且用一般超前补不起来)} \end{array} \right\}$ 用迟后校正

③ 取 $\gamma_c = 40^\circ + 6^\circ = 46^\circ = 180^\circ + \angle G(\omega)$

作 $\gamma_c(\omega)$ 曲线: 分析: 只有在 $\omega = 5$ 左边才有 $\gamma_c = 46^\circ$

$$\gamma_c = 180^\circ - 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.1\omega_c - \text{tg}^{-1} 0.2\omega_c$$

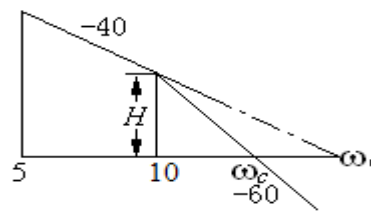
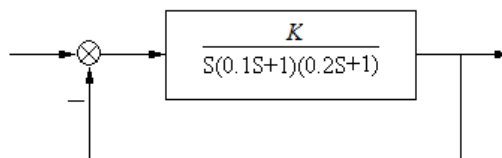
$$\left. \begin{aligned} \gamma_c(2.3) &= 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.23 - \text{tg}^{-1} 0.46 = 52.345^\circ - \text{用迟后校正可以成功} \\ \gamma_c(3) &= 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.3 - \text{tg}^{-1} 0.6 = 42.337^\circ \\ \gamma_c(2.6) &= 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.26 - \text{tg}^{-1} 0.52 = 47.951^\circ \end{aligned} \right\} \text{作 } \gamma_c(\omega) \text{ 曲线}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{交 } \gamma_c = 46^\circ \rightarrow \text{得出 } \omega_{c1}^* &= 2.7 \\ \text{可见: } \omega_c^* \text{ 的选择范围是 } 2.3 \leq \omega_c^* \leq 2.7 \end{aligned} \right\} \text{选择 } \omega_c^* = 2.7$$

④

$$\omega_c^* = 2.7 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C[\omega_2 = 0.1 \times 2.7 = 2.7] \rightarrow D[\omega_1 = 0.0243]$$

$$\left(\frac{30}{2.7} = \frac{\omega_2}{\omega_1}, \therefore \omega_1 \frac{0.27 \times 2.7}{30} = 0.0243\right)$$



$$\text{选择} \begin{cases} G_c(s) = \frac{1}{0.0243} \frac{s+1}{s+1} \\ G^*(s) = \frac{30}{s(0.1s+1)(0.2s+1)} \cdot \frac{1}{0.0243} \frac{s+1}{s+1} \end{cases}$$

⑤ 验算:

$$\left\{ \begin{array}{l} K = K_v = 30 \\ \gamma^* = 180^\circ + \angle G^*(\omega_c^*) = 41.3^\circ > 40^\circ \\ \omega_c = 2.7 > 2.3 \\ \text{试算: } \omega_g = 6.8, h = -20 \lg |G^*(\omega_g)| = 10.5 \text{ dB} \end{array} \right\}$$

满足要求

例 2 系统结构图如右图所示

要求: 1) 静态速度误差 $e_{ss} \leq 0.2$

2) $\gamma^* \geq 40^\circ$

3) $h^* \geq 10 \text{ dB}$

试确定校正装置传递函数 $G_c(s) = ?$

$$\text{解: } G(s) = \frac{K}{s(s+1)(\frac{s}{2}+1)} \begin{cases} \text{开环增益 } K \\ v=1 \end{cases}$$

① 依 e_{ss} 指标确定 K

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \leq 0.2 \rightarrow K \geq 5$$

取 $K=10$ (以后实现有困难)

② $L(\omega) \rightarrow \omega_c \rightarrow \gamma$

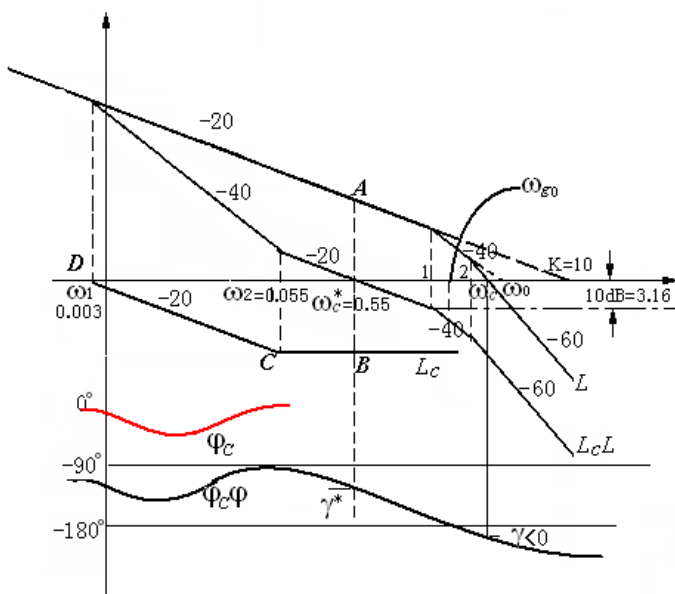
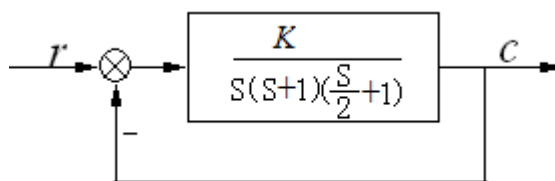
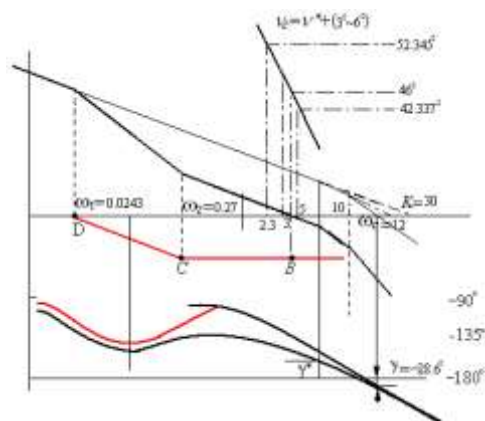
依 ω 处三角形关系:

$$\text{令 } |G_c(\omega_c)| = \frac{10}{\omega_c \cdot \omega_c \cdot \frac{\omega_c}{2}} = 1$$

$$\omega_c^3 = 2 \times 10 = 20$$

$$\omega_c = 2.7144$$

$$\begin{cases} H = 40 \lg \frac{\omega_0}{2} = 60 \lg \frac{\omega_c}{2} \\ \omega_0 = \sqrt{1 \times 10} = 3.16 \\ \omega_c = 2 \left(\frac{3.16}{2} \right)^{\frac{2}{3}} = 2.7144 \end{cases}$$



$$\gamma = 90^\circ - \tan^{-1} 2.7144 - \tan^{-1} \frac{2.7144}{2}$$

$$= 90^\circ - 66.776^\circ - 53.617^\circ = -33.4^\circ$$

∴ 用一级超前校正不能解决问题，试用迟后校正。

③ 选定 ω_c^* ，依题，定 $\gamma_c = \gamma^* + 6^\circ = 40^\circ + 6^\circ = 46^\circ$

作 $\gamma_c(\omega)$ 曲线

ω	$\gamma_c(\omega) = 180^\circ + \angle G(j\omega)$
0.6	42.34°
0.5	49.4°
0.47	51.6°

画 $\gamma_c(\omega)$ 曲线，交出 $\omega_c^* \approx 0.55$ ， $\gamma_c(0.55) = 46^\circ$

④ 由 $\omega_c^* = 0.55$ 作图 $\rightarrow A, B, C, D$ ，定出 $G_c(s)$

C 点: $\omega_2 = 0.1\omega_c^* = 0.1 \times 0.55 = 0.055$

D 点: 利用全等三角形关系

$$\frac{10}{\omega_c^*} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

$$\therefore \omega_1 = \frac{\omega_c^* \cdot \omega_2}{10} = \frac{0.55 \times 0.055}{10} = 0.003025$$

$$\therefore G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_2} s + 1}{\frac{1}{\omega_1} s + 1} = \frac{\frac{1}{0.055} s + 1}{\frac{1}{0.003025} s + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} b = \frac{0.055}{0.003025} = 18.18 \\ T = \frac{1}{\omega_1} = 330.6'' = 5.5(\text{min}) \\ \text{(难以实现!与k取得过大有关)} \end{array} \right.$$

$$\text{⑤ 验算: } G_c(s) \cdot G(s) = \frac{10(\frac{1}{0.055} s + 1)}{s(s+1)(\frac{s}{2} + 1)(\frac{1}{0.003025} s + 1)}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K} = \frac{1}{10} = 0.1 < 0.2 \quad \gamma^* = 90^\circ + \tan^{-1} \frac{0.55}{0.055} - \tan^{-1} 0.55 - \tan^{-1} \frac{0.55}{2} - \tan^{-1} \frac{0.55}{0.003025}$$

$$= 90^\circ + 84.29^\circ - 28.81^\circ - 15.38^\circ - 89.69^\circ = 40.42^\circ > 40^\circ$$

验 h^* 法一: 求 ω_g^* : 分析: ω_g^* 应在 $\omega_g = \sqrt{1 \times 2} = 1.414$ 左边一点

试根: $\omega_g^* = 1.4$

$$|G_c(\omega_g^*)G(\omega_g^*)| = \frac{10 \sqrt{(\frac{1.4}{0.055})^2 + 1}}{1.4 \sqrt{(1.4)^2 + 1} \sqrt{(\frac{1.4}{2})^2 + 1} \sqrt{(\frac{1.4}{0.003025})^2 + 1}} = 0.186$$

$$h^* = \frac{1}{0.186} = 5.38 = 14.6\text{dB} > 10\text{dB}$$

1、求 $L^*(\omega) = -10dB$
 处的 ω_{g0}
 2、证明 $\varphi(\omega_{g0}) > -180^\circ$
 即可得证 $h^* > 10dB$

验 h^* 法二:

$$|G_c(\omega_{g0}^*)| = 3.16 \times \frac{10 \cdot \frac{\omega_{g0}}{0.055}}{\omega_{g0} \cdot \omega_{g0} \times 1 \times \frac{\omega_{g0}}{0.003025}} = \frac{1.738}{\omega_{g0}^2}$$

$$\begin{cases} \omega_{g0} = \sqrt{1.738} = 1.318 \\ \varphi(\omega_{g0}) = \varphi(1.138) = -178.5 > -180 \\ \therefore h^* > 10dB \end{cases}$$

超前校正与迟后校正的效果比较

超前: $\begin{cases} \gamma_c^* \uparrow, \omega_c^* \uparrow \text{——中频段特性得以改善} \\ G_c(s) \text{高频段抬高——高频段} \uparrow, \text{抗干扰(高频噪声)能力} \downarrow \end{cases}$

迟后: $\begin{cases} \gamma_c^* \uparrow, \omega_c^* \downarrow \text{——牺牲快速性, 改善均匀性} \\ G_c(s) \text{高频段} \downarrow \text{——抗高频干扰能力} \uparrow \end{cases}$

例 3: 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} = \frac{0.53}{s(s+1)(\frac{s}{2}+1)}$$

要求: (1) $K_v = K = 5(1/\text{秒})$

(2) 原闭环主导极点位置无明显改变中频段形状不变动态特性基本不变
 确定 $G_c(s) = ?$

解: 依题作 $L(\omega)$ 曲线, 利用迟后网络特性, 使低频段抬高 $\rightarrow e_{ss} \downarrow$

$$\text{可以确定: } G_c(s) = \frac{\frac{5}{0.53} (\frac{1}{0.053} s + 1)}{(\frac{1}{0.00562} s + 1)} = \frac{9.434(18.868s + 1)}{(177.936s + 1)}$$

$$G^*(s) = G_c(s) \cdot G(s) = \frac{5(18.868s + 1)}{s(s+1)(s+0.5)(177.936s + 1)}$$

$$\omega_c = \omega_c^* = 0.53$$

$$\gamma = 90^\circ - \lg^{-1} 0.53 - \lg^{-1} \frac{0.53}{2} = 90^\circ - 27.9^\circ - 14.8^\circ = 47.3^\circ$$

$$\gamma^* = \gamma + \lg^{-1} 18.868 \times 0.53 - \lg^{-1} 177.936 \times 0.53 = 47.3^\circ + 84.29^\circ - 89.39^\circ = 42.2^\circ$$

$$\text{原系统: } \sigma\% = 30\%, t_s = \frac{9}{\omega_c} = \frac{9}{0.53} = 16.98", e_{ss} = \frac{1}{0.53} = 1.887$$

$$\text{校正后系统: } \sigma^*\% = 35\%, t_s^* = \frac{10.5}{\omega_c^*} = \frac{10.5}{0.53} = 19.81", e_{ss}^* = \frac{1}{5} = 0.2$$

三、串联迟后—超前校正

当用超前网络不足以达到 γ 指标, 而用迟后校正时 ω_c 的要求又不能使系统落在有足

够相角裕量的地方时，要用迟后—超前网络校正。

一 迟后—超前校正网络

迟后—超前校正网络可视为单组迟后和超前网络的串联，也可视为一个整体，如右图示：

可以导出：

$$G_c(s) = \frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{a} s + 1} \cdot \frac{T_2 s + 1}{a T_2 s + 1}$$

式中： $T_1 = R_1 C_1$

$$T_2 = R_2 C_2$$

$$a > 1$$

迟后—超前网络对数频率特性：

$0 \sim \omega_1$ 频段：相当于迟后部分。

$\omega_1 \sim \infty$ 频段：相当于超前部分。

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{1}{T_1} \cdot \frac{1}{T_2}} = \sqrt{\frac{1}{T_1 T_2}}$$

$$\varphi(\omega_1) = 0 \quad (\text{可以证明})$$

用迟后—超前网络进行校正，实质上是综合利用迟后校正的幅值衰减，和超前校正的相角超前特性，对开环系统的频率特性进行改造。

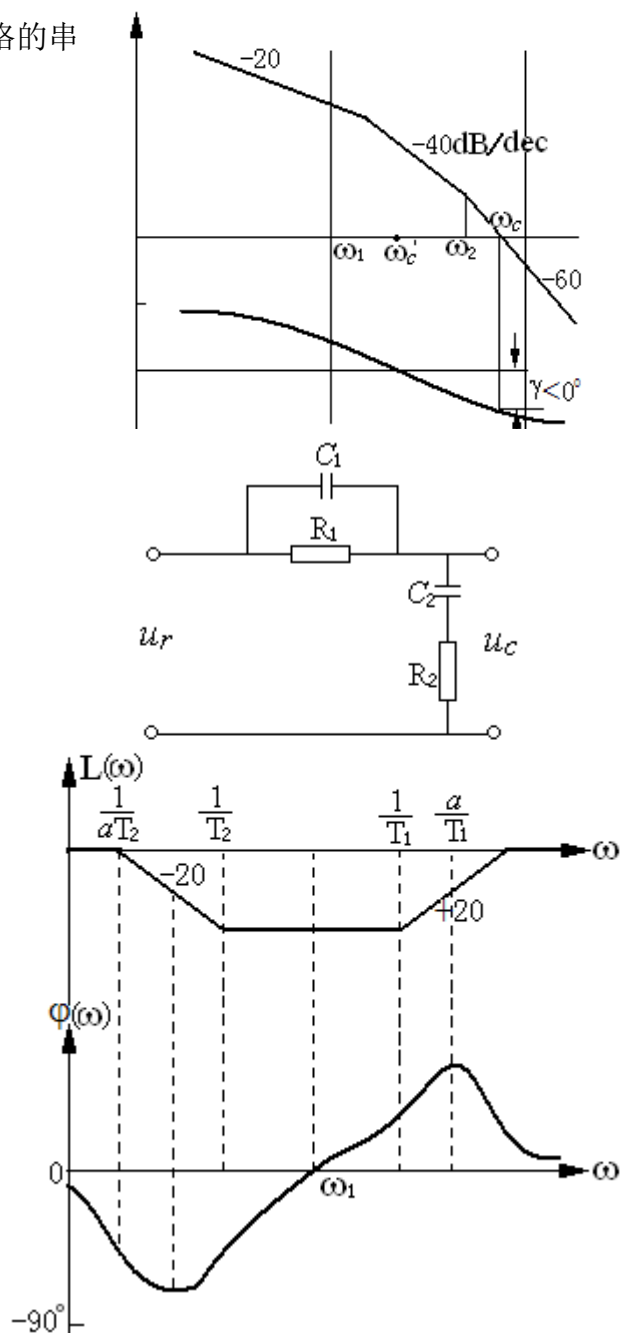
例 单位反馈系统，已知：

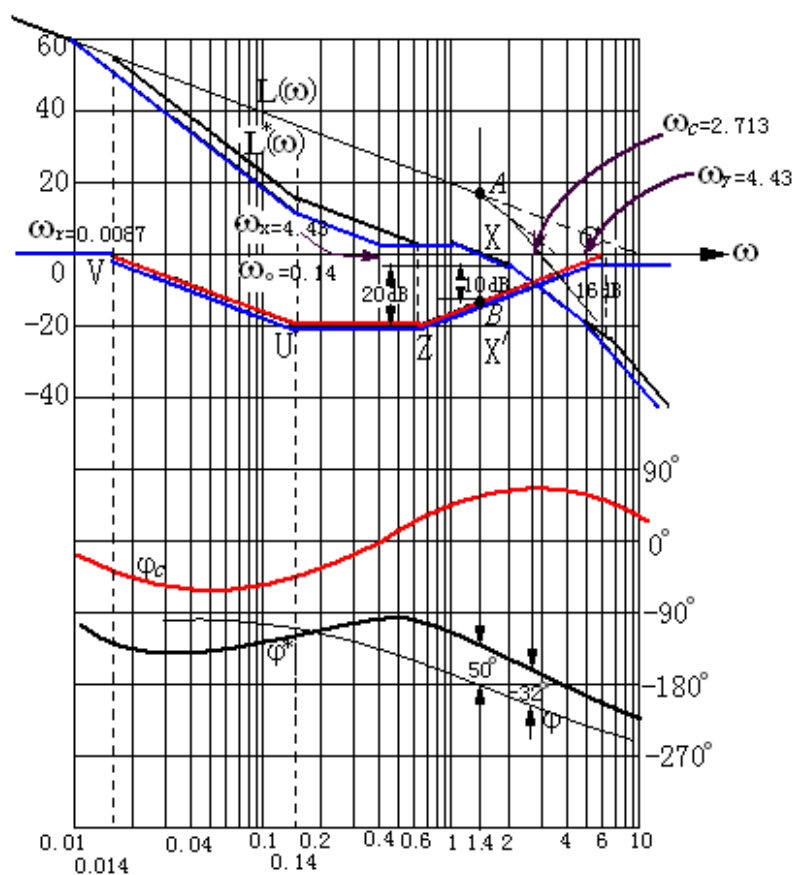
$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

要求：

$$\begin{cases} K = 10 \\ \gamma^* = 50^\circ \\ h^* \geq 10\text{dB} \\ \omega_c \geq 1.2 \end{cases}$$

确定 $G(s) = ?$





解：① 取 $K=10$ ；

② 作 $L(\omega)$ ；

读出 $\omega_c = 2.73$ 弧/秒

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{可以算出：由 } \Delta \\ \frac{H}{\lg \frac{3.16}{2}} = 40; \frac{H}{\lg \frac{\omega_c}{2}} = 60 \\ \lg \frac{\omega_c}{2} = \frac{2}{3} \lg \frac{3.16}{2}; \omega_c = 2 \left(\frac{3.16}{2} \right)^{\frac{2}{3}} = 2.713 \end{array} \right.$$

$\gamma = 90^\circ - \lg^{-1} \omega_c - \lg^{-1} 0.5 \omega_c = 90^\circ - 69.77^\circ - 53.60^\circ = -32^\circ$ （原系统不稳定）

③ 用超前校正，一级超前补不到， $\gamma^* - \gamma = 50^\circ + 32^\circ = 82^\circ$ 的角度。

用迟后校正： $\omega_c^* = 0.4$ 。快速性达不到。（ $\gamma(1.2) = 8.84^\circ$ ，自身储备不足）

决定采用迟后—超前校正。

依图, 原有系统 $\omega_g = \sqrt{1 \times 2} = 1.414$ 。此时 $\gamma(\omega_g) = 0$ 。(50°的相角裕度可用, 超前网络补上)

∴ 取 $\omega_c^* = 1.4$, 目的 $\begin{cases} 1. \text{使 } G^*(S) \text{ 快速性好一些} \\ 2. \text{使 } G_c(S) \text{ 容易实现} \end{cases}$

④设计: 依图找到 $A \rightarrow B$ 。

取要补偿的超前角 $\varphi = \gamma^* - \gamma + 5^\circ = 50^\circ - 0^\circ + 5^\circ = 55^\circ$

查图 6-6: $\begin{cases} a = 10 \\ 10 \lg a = 10 \text{dB} \end{cases}$

B 上、下量出 10dBX, X' 过 B 作 20dB/decY, Z 距 ω_c^* 左移 10 倍频程 $U \rightarrow V$

读 (或算出) V, U, Z, Y 点的 ω 值:

由 $\triangle BYX$ 和 $\triangle BX'Z$:

$$\left. \begin{array}{l} \omega_B = \omega_c^* = \sqrt{\omega_z \cdot \omega_y} \\ \omega_z \text{ 到 } \omega_y \text{ 是 10 被频程} \end{array} \right\} \quad \frac{\omega_c^*}{\omega_z} = \frac{\omega_y}{\omega_c^*} = \sqrt{10} \quad \begin{cases} \omega_z = \frac{\omega_c^*}{\sqrt{10}} = \frac{1.4}{\sqrt{10}} = 0.443 \\ \omega_y = \sqrt{10} \cdot \omega_c^* = 4.43 \end{cases}$$

$$\omega_c = 0.1 \cdot \omega_c^* = 0.1 \times 1.4 = 0.14$$

$$H_v = H_B + 10 \text{dB} = H_A + 10 \text{dB} = 40 \cdot [\lg \sqrt{10} - \lg \omega_c^*] + 10$$

$$= 40 \cdot \lg \frac{\sqrt{10}}{1.4} + 10 + 24.15 \text{dB}$$

$$H_u = 20[\lg \omega_c - \lg \omega_v] = 20 \lg \frac{\omega_u}{\omega_v} = 20 \lg \frac{0.14}{\omega_v}$$

$$\omega_v = 0.14 \times 10^{-\frac{H_v}{20}} = 0.14 \times 10^{-1.2077} = 0.0087$$

$$\therefore G_c(s) = \frac{\frac{1}{0.14} s + 1}{\frac{1}{0.0087} s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{0.443} s + 1}{\frac{1}{4.43} s + 1} = \frac{\frac{1}{\omega_u} s + 1}{\frac{1}{\omega_v} s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{\omega_z} s + 1}{\frac{1}{\omega_y} s + 1}$$

$$G^*(s) = \frac{10}{s(s+1)(0.5s+1)} \cdot \frac{\frac{1}{0.14} s + 1}{\frac{1}{0.0087} s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{0.443} s + 1}{\frac{1}{4.43} s + 1}$$

⑤验算: $K = 10$

$$\omega_c^* = 1.4 \times 1.2$$

$$\gamma_1^* = 18.0^\circ + \angle G_c(\omega_c^*) + \angle G_c(\omega_c^*)$$

$$= 18.0^\circ + 18.0^\circ - \frac{\omega_c^*}{0.14} + \frac{\omega_c^*}{0.443} - \frac{\omega_c^*}{0.0087} - \frac{\omega_c^*}{4.556}$$

$$= 84.29^\circ - 2.44^\circ - 89.64^\circ + 17.55^\circ - 49.54^\circ$$

适当延长 Y 点, 取 $\omega_y = 4.556$

$$\gamma_2^* = \gamma_1^* + \frac{\omega_c^*}{4.43} - \frac{\omega_c^*}{4.556} = 49.54^\circ + 17.55^\circ - 17.08^\circ = 50^\circ$$

试值得: $\omega_g^* = 3.7$

$$|G^*(s)|_{s=j3.7} = \frac{10 \left[\left(\frac{3.7}{0.14} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{3.7}{0.443} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}}}{3.7 \left[3.7^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{3.7}{2} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{3.7}{0.0087} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{3.7}{4.556} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{1}{2}}} = 0.136247$$

$$h = -20 \lg |G^*(\omega_g^*)| = 17.3 \text{ dB} > 10 \text{ dB}$$

$$\therefore \text{取 } G_c(s) = \frac{s/0.14 + 1}{s/0.0087 + 1} \cdot \frac{s/0.443 + 1}{s/4.556 + 1}$$

2 串联超前校正步骤

- ① 根据 e_{ss} 要求确定 K ;
- ② 画 $L(\omega)$ 曲线 $\rightarrow \omega_c \rightarrow \gamma$;
- ③ 确定串联校正形式 (当超前和迟后都分别不满足要求时, 用迟后—超前)
- ④ 确定 $G_c(S)$, $\varphi_m = \gamma^* - \gamma(\omega_c^*) + 6^\circ \xrightarrow[\text{图8-13}]{P248} \begin{cases} a \\ 10 \lg a \end{cases}$

由 $\omega_c^* \rightarrow A, B$

在 B 点左右 (+20dB/dec) 横向量出 $\sqrt{a}$ 倍频, 定 $\begin{matrix} C: \omega_c = \omega_c^* / \sqrt{a} \\ D: \omega_D = \omega_c^* \cdot \sqrt{a} \end{matrix}$

过 C 点作水平线, 在 $0.1 \cdot \omega_c^*$ 处定 $E \rightarrow F$

$$\text{可写出 } G_c(S) = \frac{\left(\frac{s}{\omega_E} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_C} + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_F} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_D} + 1 \right)}$$

⑤ 验算:

$$G_c(S) \cdot G(S)$$

$$\gamma^* = 180^\circ + \angle G_c(\omega_c^*)G(\omega_c^*)$$

3 举例：单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{60} + 1)} \quad \begin{cases} \text{增益: } K \\ v=1 \end{cases}$$

$$\text{要求: } \gamma = t \text{ 时, } e_{ss} \leq \frac{1}{126}$$

$$\gamma^* \geq 35^\circ$$

$$\omega_c^* \geq 20$$

求 校正装置传递函数 $G_c(s)$ 。

$$\text{解: } ① e_{ss} = \frac{1}{K} \leq \frac{1}{126}, \text{ 取 } K=126$$

②作 $L(\omega)$ 曲线, 见所示

$$\omega_c = \sqrt{10 \times 126} = 36 > \omega_c^* = 20$$

$$\gamma = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{36}{10} - \tan^{-1} \frac{36}{60} = 90^\circ - 74.5^\circ - 31^\circ = -15.4^\circ \text{ (不稳定)}$$

③确定校正形式:

$$\bullet \text{ 超前: } \varphi_m = \gamma^* - \gamma + 10^\circ = 35^\circ + 15.4^\circ + 6^\circ = 60.4^\circ \text{ (一级超前不行)}$$

$$\bullet \text{ 迟后: 在 } \omega_c^* = 20 \text{ 处}$$

$$\gamma(20) = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{20}{10} - \tan^{-1} \frac{20}{60} = 90^\circ - 63.4^\circ - 18.4^\circ = 8.2^\circ < 35^\circ = \gamma^*$$

$$\bullet \text{ 只能采用迟后—超前校正, } \omega_c^* \text{ 定在 } 20 \text{ 处设计。}$$

④确定 $G_c(s)$

$$\text{超前部分应提供的超前角为 } \varphi_m = \gamma^* - \gamma(\omega_c^*) + 6^\circ = 35^\circ - 8.2^\circ + 6^\circ = 32.8^\circ$$

$$\varphi_m = 32.8^\circ \xrightarrow[\text{图6-13}]{p248} \begin{cases} a = 3.25 \rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{3.25} = 1.8 \\ 10 \lg a = 5.5 \text{ dB} \end{cases}$$

$$\text{作图 } \omega_c^* = 20 \text{ 处} \rightarrow A, B \begin{cases} \text{左右拉 } \sqrt{a} \text{ 倍频} \\ \text{上下定 } 5.5 \text{ dB} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C: \omega_c = \sqrt{a} \cdot \omega_c^* = 36 \\ D: \omega_D = \omega_c^* / \sqrt{a} = 11.1 \end{cases}$$

$$\text{由 } D \rightarrow E: \omega_E = 0.1 \omega_c^* = 2 \rightarrow F$$

$$40 \lg \frac{36}{20} + 5.5 = 20 \lg \frac{\omega_E}{\omega_F}, \quad \omega_F = 0.33$$

$$\therefore G_c(s) = \frac{(\frac{s}{\omega_E} + 1)(\frac{s}{\omega_D} + 1)}{(\frac{s}{\omega_F} + 1)(\frac{s}{\omega_C} + 1)} = \frac{(\frac{s}{2} + 1)(\frac{s}{11.1} + 1)}{(\frac{s}{0.33} + 1)(\frac{s}{36} + 1)}$$

⑤验算:

$$\therefore G_c(s).G(s) = \frac{12.6(\frac{s}{2} + 1)(\frac{s}{11.1} + 1)}{s(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{60} + 1)(\frac{s}{0.33} + 1)(\frac{s}{36} + 1)}$$

$$\begin{aligned}\gamma^* &= 90^\circ + tg^{-1} \frac{20}{2} + tg^{-1} \frac{20}{11.1} - tg^{-1} \frac{20}{10} - tg^{-1} \frac{20}{60} - tg^{-1} \frac{20}{0.33} - tg^{-1} \frac{20}{36} \\ &= 90^\circ + 84.3^\circ + 61^\circ - 63.4^\circ - 18.4^\circ - 89.4^\circ - 29.1^\circ = 35.4^\circ (\text{满足})\end{aligned}$$

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{60}+1)}$$

指标:

$$\left\{ \begin{array}{l} r(t)=t \text{ 时, } e_{ss} \leq \frac{1}{126} \\ \gamma^* \geq 35^\circ \\ \omega_c^* = 20(1/s) \end{array} \right.$$

$$\text{验算: } G^*(s) = G_c(s) \cdot G(s)$$

$$= \frac{126(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{11.11}+1)}{s(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{60}+1)(\frac{s}{0.33}+1)(\frac{s}{36}+1)}$$

$$\gamma^* = 180^\circ + G^*(20)$$

$$= 180^\circ + \lg^{-1} \frac{20}{2} + \lg^{-1} \frac{20}{11.11} - 90^\circ - \lg^{-1} \frac{20}{10}$$

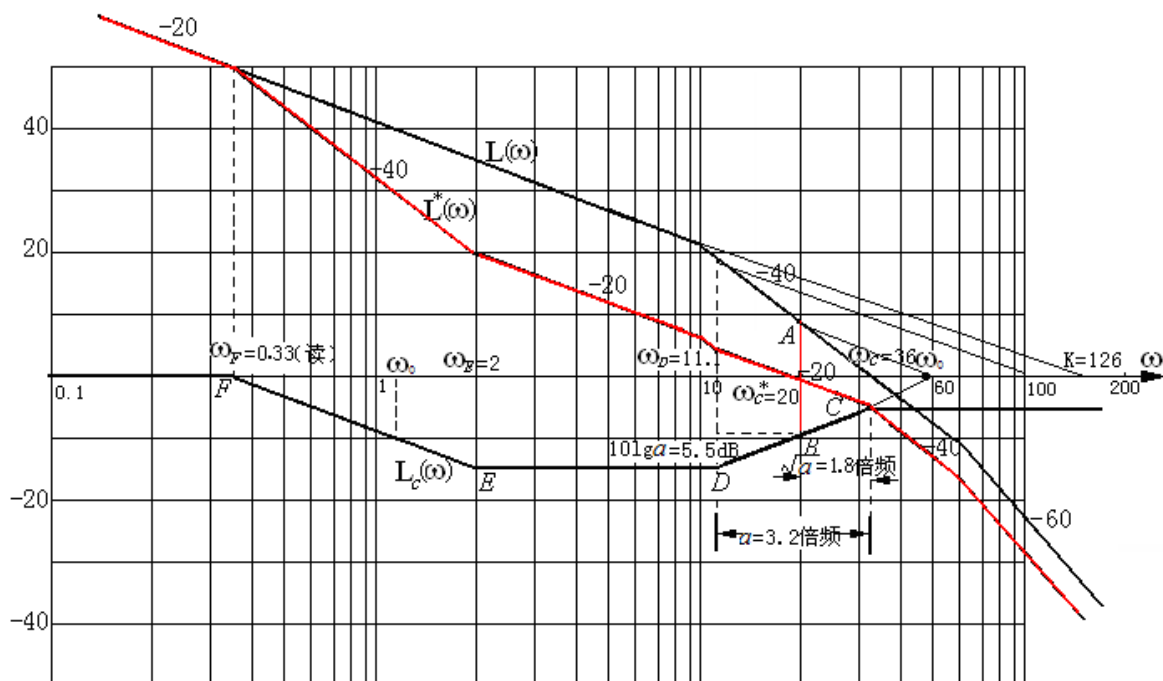
$$- \lg^{-1} \frac{20}{60} - \lg^{-1} \frac{20}{0.33} - \lg^{-1} \frac{20}{36}$$

$$= 180^\circ + 84.3^\circ + 61^\circ - 90^\circ - 63.4^\circ - 18.4^\circ - 89^\circ - 29^\circ = 35.5^\circ > 35^\circ$$

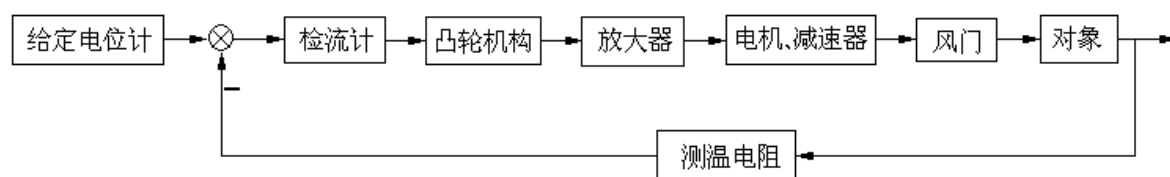
$$\varphi = \gamma^* - \gamma(\omega_c^*) + 6^\circ = 35^\circ - 8.165^\circ + 6^\circ = 32.835^\circ \left\{ \begin{array}{l} a = 3.2, \sqrt{a} = 1.8 \\ 10 \lg a = 5.5 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_c = \sqrt{a} \cdot \omega_c^* = 1.8 \times 20 = 36 \\ \omega_D = \frac{\omega_c^*}{\sqrt{a}} = \frac{20}{1.8} = 11.11 \\ \omega_E = 0.1 \times \omega_c^* = 0.1 \times 20 = 2 \\ \omega_F = 0.33(\text{读图}) \end{array} \right.$$

$$G_c(s) = \frac{(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{11.11}+1)}{(\frac{s}{0.33}+1)(\frac{s}{36}+1)}$$



炉温采样系统方块图



第六章：线性离散系统的分析与校正

§ 6.1 离散系统

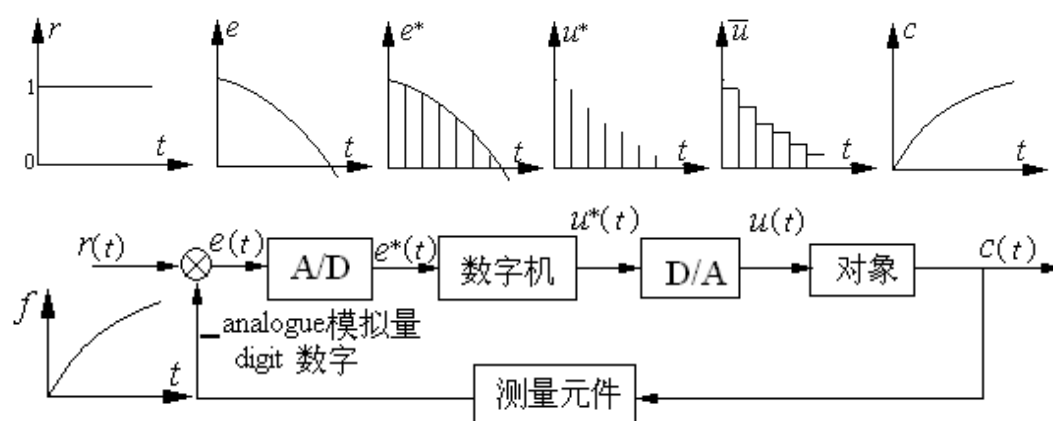
- 离散系统----- 系统中有一处或几处信号是一串脉冲或数码，称之为离散系统。

挂图举例----- 炉温采样控制系统

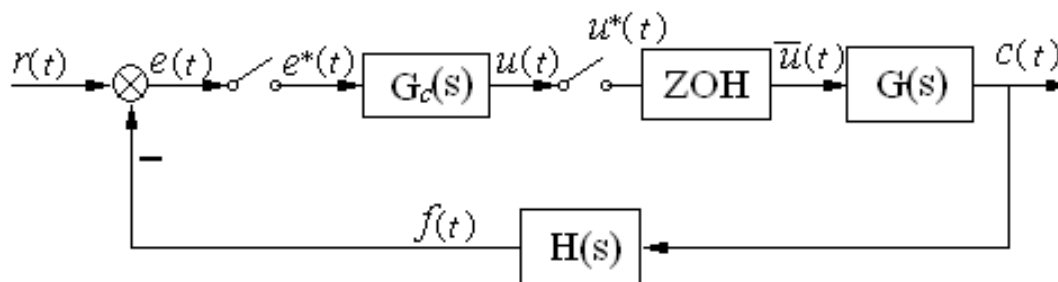
采用检流计（灵敏度、精度高），可以提高系统控制精度。采样调节，风门调节逐渐进行，可避免出现过调，出现波动。

- 学习离散系统分析设计方法的目的：用于计算机控制系统的分析、设计。

计算机控制系统的原理框图：



等效结构图：



1、采样——保持过程。

A/D: 相当于一个采样开关

时间离散: $\tau \ll T$: ——认为采样是瞬时完成的
 数值离散: 数字机字长足够: ——忽略量化误差影响
 } 视A/D为理想采样开关: $e^*(kT) = e(kT)$

数字机: 数码处理装置: 用 $G_c(s)$ + 开关描述其输入 e^* 输出 u^* 特性。

D/A: 用 ZOH 零阶保持器实现数码的一拍保持。

2、采样系统的特点:

- 代价 {
 - (1) 采样点间信息损失, 带来量化误差和量化噪声;
 - 与相应的连续系统相比 {
 - 稳定性变差
 - 动态性能会有损失
 - (2) 需附加A/D, D/A等部件。
- 利益 {
 - (1) 利用数字机可以灵活的实现各种不同的控制律——适应性广;
 - (2) 控制多台设备, 协调生产过程——经济性好, 功能强;
 - (3) 利于实现生产过程的信息化和现代化管理。

3、采样系统的研究方法

数学工具——Z 变换

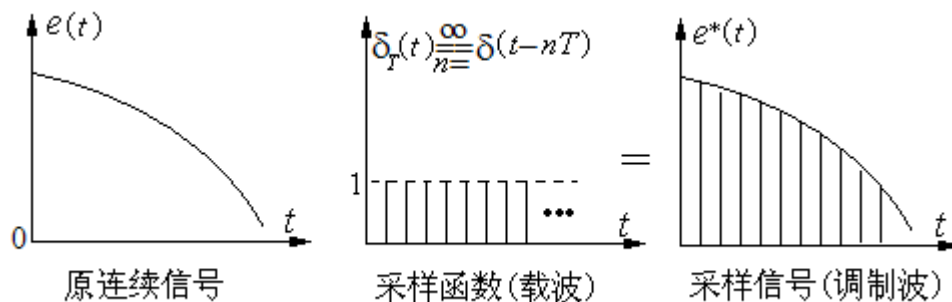
研究方法——连续系统研究方法的推广。

§ 6.2 信号的采样与保持

1、 采样过程

设理想单位脉冲
序列

$$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$



采样信号可表示为:

$$e^*(t) = e(t) \cdot \delta_T(t) = e(t) \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot \delta(t - nT) \quad (1)$$

$$L[e^*(t)] = E^*(s) = L[\sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t - nT)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nTs} \quad (2)$$

例 1: $e(t) = 1(t)$, 求 $E^*(s)$ 。

$$\text{解: } E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot e^{-nTs} = 1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + e^{-3Ts} + \dots = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} = \frac{e^{Ts}}{e^{Ts} - 1}$$

例 2: $e(t) = e^{-at}$, 求 $E^*(s)$ 。

$$\text{解: } E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} \cdot e^{-nTs} = 1 + e^{-T(s+a)} + e^{-2T(s+a)} + \dots = \frac{1}{1 - e^{-T(s+a)}} = \frac{e^{Ts}}{e^{Ts} - e^{-aT}}$$

另外, 若将采样函数 (理想单位脉冲序列) 展开为富氏级数:

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_s t}$$

$$\because \omega_s = \frac{2\pi}{T} \text{ 采样角频率}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta_T(t) e^{-jn\omega_s t} dt \quad \text{富氏级数}$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) e^{-jn\omega_s \times 0} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) \cdot 1 dt = \frac{1}{T}$$

$$\therefore \delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-jn\omega_s t} \quad (3)$$

$$\therefore e^*(t) = e(t) \cdot \delta_T(t) = \frac{1}{T} e(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-jn\omega_s t} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(t) \cdot e^{-jn\omega_s t}$$

$$L[e^*(t)] = E^*(s) = L\left[\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(t) \cdot e^{-jn\omega_s t}\right] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_s) \quad (4)$$

$$\text{例 3: } e(t) = 1(t), E(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{s + jn\omega_s}$$

$$\text{例 4: } e(t) = e^{-at}, E(s) = \frac{1}{s+a} \Rightarrow E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{s+a + jn\omega_s}$$

比较式 (3)、(4) 有：

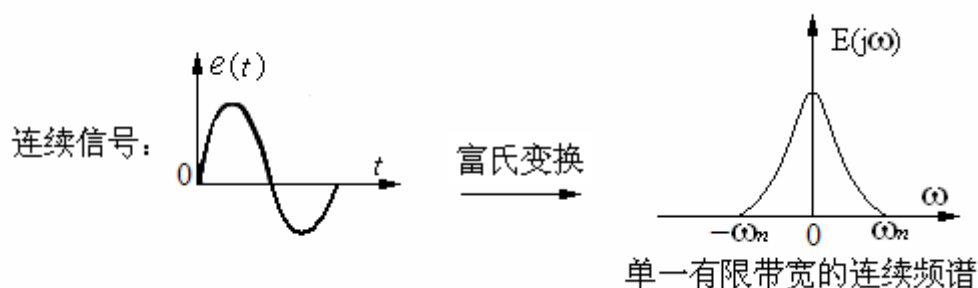
$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nrs} \quad \text{先对 } L \text{ 变换之后再乘}$$

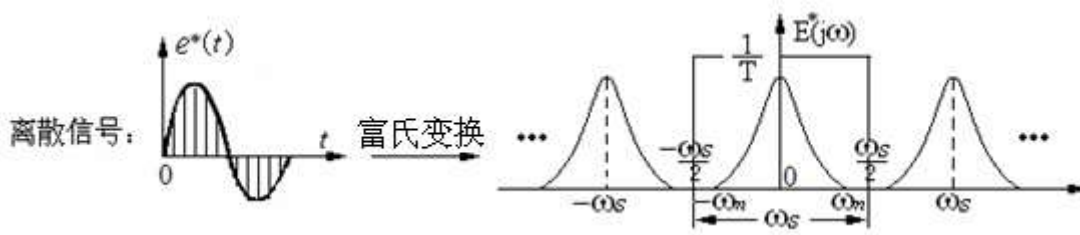
$$= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_s) \quad \text{先乘 } e(t) \cdot \delta_T(t) \text{ 之后 } L \text{ 变换}$$

前式： $\begin{cases} \text{给出 } E^*(s) \text{ 与 } e(t) \text{ 在采样瞬时值之间的联系；} \\ \text{一般可以写出封闭形式；} \\ \text{用于求 } e^*(t) \text{ 的 } L \text{ 变换，或时间响应过程。} \end{cases}$

后式： $\begin{cases} \text{给出 } E^*(s) \text{ 与 } E(s) \text{ 之间的联系；} \\ \text{一般写不出封闭形式；} \\ \text{用于对 } e^*(t) \text{ 的谱分析。} \end{cases}$

2、信号的复现



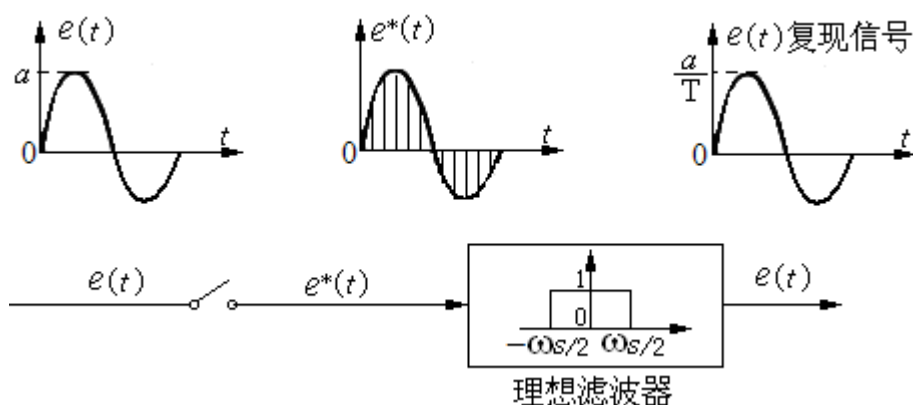


$e^*(t)$ 频谱: $E^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(j\omega + jn\omega_s)$ 是以角频率 ω_s 为周期的周期频谱

香农采样定理: ——信号完全复现的必要条件

$$\omega_s \geq 2\omega_h \text{ 或 } T < \frac{\pi}{\omega_h} \begin{cases} \omega_h: e(t) \text{ 中所含各谐波分量中的最大 } \omega \\ \omega_s: \text{ 采样角频率 } \omega_s = \frac{2\pi}{T} \end{cases}$$

给出了不产生频率混迭的采样角频率 ω_s 的下界 (或采样周期 T 的上界), 若找到一个理想滤波器 (铅笔所画为其幅频特性), 便可实现信号完全复现。



3、零阶保持器

ZOH 单位脉冲响应 $k(t) = 1(t) - 1(t - \tau)$

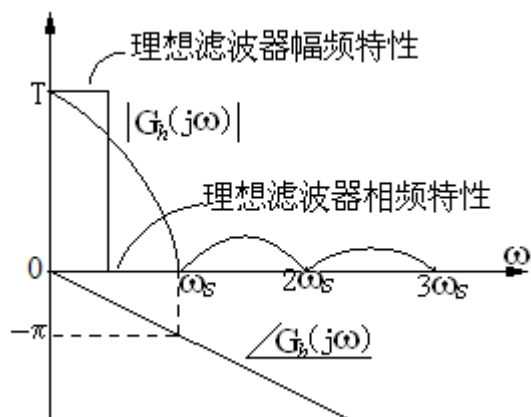
$$G_h(s) = Z[1(t) - 1(t - \tau)] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-Ts} = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

ZOH 的频率特性:

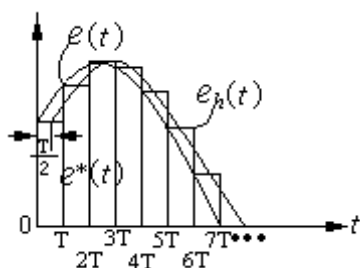
$$G_h(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = T \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} e^{-j\omega T/2}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega_s}$$

$$\therefore G_h(j\omega) = \underbrace{\frac{2\pi}{\omega_s} \frac{\sin \pi(\omega/\omega_s)}{\pi(\omega/\omega_s)}}_{\text{幅频特性}} \underbrace{e^{-j\pi(\omega/\omega_s)}}_{\text{相频特性}}$$



- 零阶保持器频率特性与理想滤波器频率特性不同，不能实现完全复现。
- 零阶保持器有相角延迟（近似可视为一个 $e^{-\frac{T}{2}s}$ 环节）对系统性能不利。



§ 6.3 Z 变换理论

采样信号的拉氏变换是 s 的超越函数，不便于分析处理，故引入 Z 变换的工具。

1、 Z 变换的定义：

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t - nT)$$

$$E(z) = Z[e^*(t)] = L[e^*(t)] \Big|_{e^{sT}=z} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nTs} \Big|_{z=e^{sT}}$$

$$\therefore E(z) = Z[e^*(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z^{-n} = Z[E(s)] = Z[e(t)] = Z[E^*(s)]$$

注：Z 变换只对离散信号而言， $e^*(t)$ 是 $E(z)$ 的像原函数， $E(z)$ 是 $e^*(t)$ 的 Z 变换。

$E(z)$ 只对应唯一的离散信号 $e^*(t)$ ，不对应唯一的连续信号 $e(t)$ 。

2、Z 变换方法：

$$\begin{cases} 1、级数求和法（用定义） \\ 2、查表法（部分分式法） \end{cases}$$

例 1、 $e(t)=t$ ，求 $E(z)=?$

解法一、（级数求和法）

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} nTz^{-n} = T[z^{-1} + 2z^{-2} + 3z^{-3} + \dots]$$

$$= Tz[z^{-2} + 2z^{-3} + 3z^{-4} \dots]$$

$$\because z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{1}{z-1}$$

$$\frac{d}{dz}[z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots] = -[z^{-2} + 2z^{-3} + 3z^{-4} + \dots]$$

$$\therefore E(z) = -Tz \frac{d}{dz} \frac{1}{z-1} = -Tz \frac{-1}{(z-1)^2} = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

解法二、查表法： $E(s) = \frac{1}{s^2}$

$$E(z) = Z\left[\frac{1}{s^2}\right] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

例 2： $E(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$ 求 $E(z)=?$

解一、级数求和法：

$$E(s) = \frac{1}{a-b} \frac{(s+a)-(s+b)}{(s+a)(s+b)} = \frac{1}{a-b} \left[\frac{1}{s+b} - \frac{1}{s+a} \right]$$

$$\therefore e(t) = \frac{1}{a-b} [e^{-bt} - e^{-at}]$$

$$\begin{aligned} E(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{\infty} [e^{-bnt} - e^{-ant}]z^{-n} \\ &= \frac{1}{a-b} \{ [1 + e^{-bT}z^{-1} + e^{-2bT}z^{-2} + \dots] - [1 + e^{-aT}z^{-1} + e^{-2aT}z^{-2} + \dots] \} \\ &= \frac{1}{a-b} \left\{ \frac{1}{1 - e^{-bT}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}} \right\} = \frac{1}{a-b} \left[\frac{z}{z - e^{-bT}} - \frac{z}{z - e^{-aT}} \right] \end{aligned}$$

解二、查表法：

$$E(z) = Z\left[\frac{1}{(s+a)(s+b)}\right] = \frac{1}{a-b} Z\left[\frac{1}{s+b} - \frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{a-b} \left[\frac{z}{z - e^{-bT}} - \frac{z}{z - e^{-aT}} \right]$$

● Z 变换的局限性：

① 只反映采样点上的信息 $e^*(t)$ ；

② $e^*(t)$ 不对应唯一的连续函数 $e(t)$ 。

典型信号 Z 变换。

例1、单位脉冲 $e(t) = \delta(t)$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = e(0T) \cdot z^{-0} = 1$$

例2、单位阶跃： $e(t) = 1(t)$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots + z^{-n} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad |z^{-1}| < 1$$

例3、单位理想脉冲序列： $e(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1(nT) \cdot z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad |z^{-1}| < 1 \text{ 例 2、}$$

例 3 中： $\overset{\text{唯一}}{e(t)} \rightarrow e^*(t)$ ；但 $\overset{\text{不唯一}}{e^*(t)} \leftarrow e(t)$ ；

例 4、单位斜坡： $e(t) = t$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} nT \cdot z^{-n} = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

由例 2、3 有: $\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{z}{z-1}$

两边对 z 求导: $\sum_{n=0}^{\infty} (-n)z^{-n-1} = \frac{(z-1)-z}{(z-1)^2} = \frac{-1}{(z-1)^2}$

两边乘以 $(-Tz)$: $\sum_{n=0}^{\infty} nTz^{-n} = \frac{Tz}{(z-1)^2}$

例5、指数函数: $e(t) = e^{-at}$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-aTn}z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} \cdot z^{-1})^n = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

例 6 、正弦信号: $e(t) = \sin \omega t = \frac{1}{2j}[e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}]$

$$\begin{aligned} E(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2j}[e^{j\omega nT} - e^{-j\omega nT}]z^{-n} = \frac{1}{2j}\left\{\sum_{n=0}^{\infty} (e^{j\omega nT} \cdot z^{-n}) - \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-j\omega nT} \cdot z^{-n})\right\} \\ &= \frac{1}{2j}\left[\frac{z}{z - e^{j\omega T}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T}}\right] = \frac{1}{2j}\left[\frac{z(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T})}{z^2 - z(e^{+j\omega T} + e^{-j\omega T}) + 1}\right] \\ &= \frac{z \cdot \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} \end{aligned}$$

例 7、已知 $E(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, 求 $E(z)$ 。 $E(z) \neq E(s) \Big|_{s=\frac{1}{T}\ln z} = \frac{1}{\frac{1}{T}\ln z(\frac{1}{T}\ln z + 1)}$

解: $E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \rightarrow e(t) = 1(t) - e^{-t}$

$$E(z) \stackrel{\text{例2.5}}{=} \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-T}} = \frac{z(z-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

注 $E(z) \neq E(s) \Big|_{s=\frac{1}{T}\ln z}$ 。

例 8、查表法:

$$e^{-at} \cos \omega t \xrightarrow{z} \frac{z^2 - ze^{-aT} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$$

3、Z 变换基本定理

(1) 线性性质: $Z[ae_1^*(t) \pm be_2^*(t)] = aE_1(z) \pm bE_2(z)$ (1)

(2) 实位移定理

延迟定理: $Z[e(t-nT)] = z^{-n}E(z)$ $z^{-1} = e^{-sT}$: 延迟算子 (2)

超前定理: $Z[e(t+nT)] = z^n[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT)z^{-k}]$ (3)

证 (2) 式: $Z[e(t-nT)] = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT-nT)z^{-k} = z^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} e[(k-n)T] \cdot z^{-(k-n)}$

$$\stackrel{j=k-n}{=} z^{-n} \sum_{j=n}^{\infty} e(jT)z^{-j} = z^{-n}E(z)$$

证 (3) 式: $n=1$ 时:

$$Z[e(t+T)] = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT+T)z^{-k} = z \sum_{k=0}^{\infty} e[(k+1)T] \cdot z^{-(k+1)}$$

$$\stackrel{j=k+1}{=} z \sum_{j=1}^{\infty} e(jT) \cdot z^{-j}$$

$$= z \left[\sum_{j=0}^{\infty} e(jT)z^{-j} - e(0) \cdot z^0 \right] = z[E(z) - e(0)]$$

$n=2$ 时:

$$Z[e(t+2T)] = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT+2T)z^{-k} = z^2 \sum_{k=0}^{\infty} e[(k+2)T] \cdot z^{-(k+2)}$$

$$\stackrel{j=k+2}{=} z^2 \left[\sum_{j=0}^{\infty} e(jT)z^{-j} - e(0) \cdot z^0 - e(T) \cdot z^{-1} \right]$$

$$= z^2 \left[E(z) - \sum_{k=0}^{2-1} e(kT)z^{-k} \right]$$

$\vdots$

综合有 (3) 式。

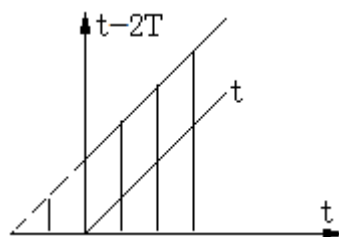
例: $e(t)=t-T$, 求 $E(z)=?$

解: $Z[e(t)] = Z[kT - T] = z^{-1}Z[kT] = z^{-1} \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{T}{(z-1)^2}$

例: $e(t) = t + 2T$, 求 $E(z) = ?$

解: $E(z) \stackrel{(3) \text{式}}{=} z^2 \left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \sum_{k=0}^1 kTz^{-k} \right]$

$= z^2 \left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - 0 - Tz^{-1} \right] = \frac{Tz^3}{(z-1)^2} - Tz$



(3) 复位移定理: $Z[e(t) \cdot e^{\mp at}] = E(z \cdot e^{\pm aT})$ (4)

证: 左 $= \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{\mp anT} \cdot z^{-n}$

令 $z_1 = z \cdot e^{\pm aT}$

$\therefore$ 左 $= \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z_1^{-n} = E(z_1) = E(z \cdot e^{\pm aT}) =$ 右

例: $e(t) = t \cdot e^{-at}$ 求 $E(z) = ?$

解: 已知 $Z[t] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$

依 (4) $Z[e(t)] = Z[t \cdot e^{-at}] = \frac{Tz \cdot e^{at}}{(ze^{at} - 1)^2} = \frac{Tze^{-at}}{(z - e^{-at})^2}$

(4) 初值定理: $\lim_{n \rightarrow 0} e(nT) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$ (5)

证: 依定义 $E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z^{-n} = e(0) + e(T)z^{-1} + e(2T)z^{-2} + \dots$

$\therefore \lim_{z \rightarrow \infty} E(z) = e(0) = \lim_{n \rightarrow 0} e(nT)$

(5) 终值定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} e(nT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} E(z)$ (6)

证: $Z[e(k+1)T - e(kT)] \stackrel{(3)}{=} zE(z) - ze(0) - E(z)$

$= (z-1)E(z) - ze(0)$

$(z-1)E(z) = ze(0) + z[e(k+1)T - e(kT)]$

取极限:

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \{ze(0) + \sum_{k=0}^{\infty} [e(k+1)T - e(kT)]z^{-k}\}$$

$$= e(0) + [e(T) - e(0)] + [e(2T) - e(T)] + \cdots = e(0) - e(0) + e(\infty) = e(\infty)$$

例: $E(s) = \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)}$ 求 $e(0), e(\infty)$ 。

解: $e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \cdot \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)} = \frac{0.792}{1 - 0.416 + 0.208} = 1$

$e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z) = 0$

(6) 卷积定理: 设: $u^*(t) = e^*(t) * g^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT) \cdot g[(n-k)T]$

则 $U(z) = E(z) \cdot G(z)$

(6) Z 域微分定理: $Z[t \cdot e(t)] = -zT \frac{d}{dz} E(z)$ (7)

证: $E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z^{-n}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} E(z) &= \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \frac{d}{dz} z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{zT} e(nT) (-Tn) z^{-n-1} z = \frac{-1}{zT} \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot nT \cdot z^{-n} \\ &= \frac{-1}{zT} \cdot Z[t \cdot e(t)] \end{aligned}$$

$\therefore Z[t \cdot e(t)] = -zT \frac{d}{dz} E(z)$

例: $Z[t] = Z\{t \cdot 1[t]\} = -zT \frac{d}{dz} Z\{1[t]\} = -zT \frac{d}{dz} \frac{z}{z-1}$

$$= -zT \frac{(z-1) - z}{(z-1)^2} = \frac{zT}{(z-1)^2}$$

例: $Z[t^2] = Z[t \cdot t] = -zT \frac{d}{dz} Z[t] = -zT \frac{d}{dz} \frac{zT}{(z-1)^2}$

$$= -zT^2 \frac{(z-1)^2 - z \cdot 2(z-1)}{(z-1)^4} = -zT^2 \frac{z-1-2z}{(z-1)^3} = \frac{zT^2(1+z)}{(z-1)^3}$$

(7) Z 域尺度定理: $Z[a^t \cdot e(t)] = E(\frac{z}{a^T})$ a: 常数 (8)

$$\text{证: 左} = \sum_{n=0}^{\infty} a^{nT} e(nT) \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot (\frac{z}{a^T})^{-n} \stackrel{z_1 = \frac{z}{a^T}}{=} E(z_1) = E(\frac{z}{a^T})$$

例: $e(t) = \beta^t \cos \omega t, E(z) = ?$

$$\text{解: } Z[\cos \omega t] \stackrel{\text{查表}}{=} \frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$

由 (8):

$$Z[\beta^t \cos \omega t] = \frac{\frac{z}{\beta^T} [\frac{z}{\beta^T} - \cos \omega T]}{(\frac{z}{\beta^T})^2 - 2 \frac{z}{\beta^T} \cos \omega T + 1} = \frac{1 - \beta^T z^{-1} \cos \omega T}{1 - 2 \beta^T z^{-1} \cos \omega T + \beta^{T^2} z^{-2}}$$

4、z反变换 $\left\{ \begin{array}{l} \text{幂级数法(长除法)} \\ \text{部分分式法(查表法)} \\ \text{留数法} \end{array} \right.$ $E(z) \xrightarrow{\text{唯一对应}} e^*(t) \xrightarrow{\text{不唯一}} e(t)$

例 1、 $E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$ 用三种方法求反变换 $e^*(t) = ?$

解一: 用幂级数法:

$$E(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2}$$

$$\begin{array}{r}
Z^{-1}+3Z^{-2}+7Z^{-3}+15Z^{-4}+31Z^{-5}\dots \\
Z^2-3Z+2 \sqrt{\frac{Z+0Z^0+0Z^{-1}+0Z^{-2}+0Z^{-3}+0Z^{-4}}{Z^{-3}+2Z^{-1}}} \\
\hline
3-2Z^{-1}+0Z^{-2} \\
3-9Z^{-1}+6Z^{-2} \\
\hline
7Z^{-1}-6Z^{-2}+0Z^{-3} \\
7Z^{-1}-21Z^{-2}+14Z^{-3} \\
\hline
15Z^{-2}-14Z^{-3}+0Z^{-4} \\
15Z^{-2}-45Z^{-3}+30Z^{-4} \\
\hline
31Z^{-3}-30Z^{-4} \\
\vdots
\end{array}$$

$$\therefore E(z) = 10[z^{-1} + 3z^{-2} + 7z^{-3} + 15z^{-4} + 31z^{-5} + \dots]$$

$$e^*(t) = 10[\delta(t-T) + 3\delta(t-2T) + 7\delta(t-3T) + 15\delta(t-4T) + 31\delta(t-5T) + \dots] \quad \text{解二:}$$

部分分式法:

$$\frac{E(z)}{z} = \frac{10}{(z-1)(z-2)} = \frac{10[(z-1)-(z-2)]}{(z-1)(z-2)} = 10\left[\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}\right]$$

$$\therefore E(z) = 10\left[\frac{z}{z-2} - \frac{z}{z-1}\right] = \left[\frac{z}{z-e^{0.693}} - \frac{z}{z-1}\right]$$

$$e(t) \stackrel{\text{查表}}{=} 10[e^{0.693\frac{t}{T}} - 1] = 10[2^{\frac{t}{T}} - 1]$$

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t-nT) = \sum_{n=0}^{\infty} 10(2^n - 1) \cdot \delta(t-nT)$$

解三: 留数法:

$$e(nT) = \sum \text{Res}[E(z)z^{n-1}] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} E(z) \cdot z^{n-1} dz \quad z \text{ 平面上包围全部极点}$$

的曲线 Γ 积分

$$E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} \quad \begin{cases} z_1 = 1 \\ z_2 = 2 \end{cases}$$

$$e(nT) = \sum_{i=1}^n \operatorname{Res} \left[\frac{10z \cdot z^{n-1}}{(z-1)(z-2)} \right] = 10 \left[\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^n}{(z-2)} + \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^n}{(z-1)} \right] = 10[-1 + 2^n]$$

$$\therefore e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} 10(1 - 2^n) \delta(t - nT)$$

例 2: $E(z) = \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$ 用部分分式法, 留数法求反变换 $e^*(t)$

解一: 部分分式法:

$$\frac{E(z)}{z} = \frac{z}{(z-0.8)(z-0.1)} = \frac{1.14}{z-0.8} + \frac{-0.14}{z-0.1}$$

$$E(z) = \frac{1.14z}{z-0.8} - \frac{0.14z}{z-0.1}$$

$$e(t) \stackrel{\text{查表}}{=} 1.14 \times 0.8^{\frac{t}{T}} - 0.14 \times 0.1^{\frac{t}{T}}$$

$$\therefore e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} [1.14 \times 0.8^n - 0.14 \times 0.1^n] \delta(t - nT)$$

$$= \delta(t) + 0.9\delta(t-T) + 0.74\delta(t-2T) + 0.58\delta(t-3T) + 0.47\delta(t-4T) + \dots$$

解二: 留数法:

$$E(z) = \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)} \quad \begin{cases} z_1 = 0.8 \\ z_2 = 0.1 \end{cases}$$

$$e(nT) = \sum_{i=1}^2 \operatorname{Res} \left[\frac{z^2 \cdot z^{n-1}}{(z-0.8)(z-0.1)} \right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0.8} (z-0.8) \cdot \frac{z^{n+1}}{(z-0.8)(z-0.1)} + \lim_{z \rightarrow 0.1} (z-0.1) \cdot \frac{z^{n+1}}{(z-0.1)(z-0.8)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0.8} \frac{z^{n+1}}{(z-0.1)} + \lim_{z \rightarrow 0.1} \frac{z^{n+1}}{(z-0.8)} = \frac{0.8^{n+1}}{0.7} - \frac{0.1^{n+1}}{0.7}$$

$$= \frac{1}{0.7} (0.8^{n+1} - 0.1^{n+1})$$

$$\therefore e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t-nT) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{0.7} (0.8^{n+1} - 0.1^{n+1}) \cdot \delta(t-nT)$$

例 已知 $E(z) = \frac{5}{(z-a)^2}$, 求 $e^*(t) = ?$

解: 用留数法:

$$e(nT) = \operatorname{Res}_{z=a} \left[\frac{5}{(z-a)^2} \cdot z^{n-1} \right] \quad (z=a \text{ 是 } E(z) \text{ 的二重根})$$

$$= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d}{dz} \left[(z-a)^2 \cdot \frac{5}{(z-a)^2} \cdot z^{n-1} \right] = 5 \lim_{z \rightarrow a} \frac{d}{dz} (z^{n-1})$$

$$= 5 \lim_{z \rightarrow a} [(n-1)z^{n-2}] = 5(n-1)a^{n-2}$$

例: 已知 $E(z) = \frac{2z(z^2-1)}{(z^2+1)^2}$ 试求 Z 反变换 $e(nT) = ?$

$$\text{解: } \frac{E(z)}{z} = \frac{2(z^2-1)}{(z^2+1)^2} = \frac{2(z^2-1)}{[(z+j)(z-j)]^2} = \frac{2(z^2-1)}{(z+j)^2(z-j)^2}$$

$$= \frac{A}{(z+j)^2} + \frac{B}{(z+j)} + \frac{C}{(z-j)^2} + \frac{D}{(z-j)}$$

$$\therefore 2(z^2-1) = A(z-j)^2 + B(z+j)(z-j)^2 + C(z+j)^2 + D(z-j)(z+j)^2$$

$$z = -j: 2(-1-1) = A(-2j)^2 \rightarrow A = 1$$

$$z = +j: 2(-1-1) = C(2j)^2 \rightarrow C = 1$$

$$2(z^2-1) = (z-j)^2 + (z+j)^2 + B(z+j)(z-j)^2 + D(z-j)(z+j)^2$$

$$= (z^2 - 2j - 1) + (z^2 + 2j - 1) + B(z+j)(z-j)^2 + D(z-j)(z+j)^2$$

$$= 2(z^2-1) + B(z+j)(z-j)^2 + D(z-j)(z+j)^2$$

$$\therefore B = D = 0$$

$$\therefore E(z) = Z \left[\frac{1}{(z+j)^2} + \frac{1}{(z-j)^2} \right] = \frac{z}{(z+j)^2} + \frac{z}{(z-j)^2} = E_1(z) + E_2(z)$$

依留数法:

$$\begin{aligned}
e(nT) &= \sum \operatorname{Res} E(z) \cdot z^{n-1} = \operatorname{Res}_{z \rightarrow -j} E_1(z) \cdot z^{n-1} = \operatorname{Res}_{z \rightarrow j} E_2(z) \cdot z^{n-1} \\
&\quad \operatorname{Res}_{z \rightarrow -j} E_1(z) \cdot z^{n-1} = \lim_{z \rightarrow -j} \frac{d}{dz} [(z+j)^2 E_1(z) \cdot z^{n-1}] \\
&\quad = \lim_{z \rightarrow -j} \frac{d}{dz} [z \cdot z^{(n-1)}] = n z^{(n-1)} \Big|_{z=-j} = n(-j)^{(n-1)} \\
&\quad \operatorname{Res}_{z \rightarrow j} E_2(z) \cdot z^{n-1} = \lim_{z \rightarrow j} \frac{d}{dz} [(z-j)^2 \cdot \frac{z}{(z-j)^2} \cdot z^{(n-1)}] = \lim_{z \rightarrow j} \frac{d}{dz} z^n \\
&\quad = n z^{(n-1)} \Big|_{z=j} = n(j)^{(n-1)} \\
&\quad \downarrow \\
&= n[(-j)^{(n-1)} + (j)^{(n-1)}] = \frac{2n}{2} \cdot \left[\frac{(-j)^n}{-j} + \frac{j^n}{j} \right] \\
&= 2n \frac{(e^{j\frac{\pi}{2}})^n - (e^{-j\frac{\pi}{2}})^n}{2j} = 2n \sin \frac{\pi n}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e^*(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot \delta(t-nT) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} n[(-j)^{n-1} + (j)^{n-1}] \cdot \delta(t-nT) \\
&= 0 \cdot \delta(t) + 2 \cdot \delta(t-T) + 0 \cdot \delta(t-2T) + 2 \cdot \delta(t-3T) + 0 \cdot \delta(t-4T) + \dots \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} 2n \cdot \sin \frac{n\pi}{2} \cdot \delta(t-nT)
\end{aligned}$$

§ 6.4 离散系统数学模型

1、线性差分方程及其解法：

(1) 差分定义：记 $e(kT)$ 为 $e(k)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{一阶前向差分: } \Delta e(k) = e(k+1) - e(k) \quad e'(t) = \frac{e(k+1) - e(k)}{T} \\ \text{二阶前向差分: } \Delta^2 e(k) = \Delta e(k+1) - \Delta e(k) = [e(k+2) - e(k+1)] - [e(k+1) - e(k)] \\ \quad = e(k+2) - 2e(k+1) + e(k) \\ \vdots \\ \text{n阶前向差分: } \Delta^n e(k) = \Delta^{n-1} e(k+1) - \Delta^{n-1} e(k) \end{array} \right.$$

同理定义后向差分： $\nabla e(k) = e(k) - e(k-1)$
 $\vdots$

(2) 差分方程：由变量及其各阶差分构成的等式

$\left\{ \begin{array}{l} \text{变量沿时间序列上的递推方程} \\ \text{宜于计算机递推求解} \end{array} \right.$

例：已知连续系统微分方程为： $\ddot{e} - 4\dot{e} + 3e = r(t) = 1(t) \quad e(0) = 0$

现将之离散化，改用采样方式对系统进行控制，求对应的（前向）差分方程。

($T=1$)

解：用各阶前向差分方程代替原方程中的各阶导数（ $T=1$ 时可以如此近似处理），得： $\Delta^2 e(k) - 4\Delta e(k) + 3e(k) = 1(k)$

依差分定义：
$$\begin{aligned} & e(k+2) - 2e(k+1) + e(k) \\ & - 4[e(k+1) - e(k)] \\ & + 3e(k) \end{aligned}$$

离散系统差分方程 $\begin{cases} e(k+2) - 6e(k+1) + 8e(k) = 1(k) \\ e(k) = 0(k \leq 0) \end{cases}$ 相对应于微分方程

可以递推求解：

$$e(1) = 6e(0) - 8e(-1) + 1(-1) = 0$$

$$e(2) = 6e(1) - 8e(0) + 1(0) = 1$$

$$e(3) = 6e(2) - 8e(1) + 1(1) = 7$$

$\vdots$

(3) 差分方程求解：（与连续域中用拉氏变换方法解微分方程的方法相类似）

I: 求初条件，在 (*) 式中，令 $k = -1$

$$e(1) - 6e(0) + 8e(-1) = 1[-1]$$

$$e(1) - 6 \times 0 + 8 \times 0 \rightarrow \begin{cases} e(0) = 0 \\ e(1) = 0 \end{cases} \quad (**)$$

II: 求 $E(z)$: 对 (*) 两边同时进行 Z 变换:

$$Z[e(k+2)] = Z^2[E(z) - e(0) - z^{-1}e(1)] \stackrel{(**)}{=} z^2 E(z)$$

$$Z[e(k+1)] = Z[E(z) - e(0)] \stackrel{(**)}{=} zE(z)$$

$$\therefore Z[e(k+2) - 6e(k+1) + 8e(k)] = \frac{z}{z-1}$$

$$z^2 E(z) - 6zE(z) + 8E(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$E(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2 - 6z + 8)} = \frac{z}{(z-1)(z-2)(z-4)}$$

III: Z 变换求解: 依反变换公式:

$$e(nT) = \sum_{i=1}^3 \text{Res} \frac{z \cdot z^{n-1}}{(z-1)(z-2)(z-4)}$$

$$= \text{Res}_{z=1} \frac{z^n}{(z-1)(z-2)(z-4)} + \text{Res}_{z=2} \frac{z^n}{(z-1)(z-2)(z-4)} + \text{Res}_{z=4} \frac{z^n}{(z-1)(z-2)(z-4)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^n}{(z-2)(z-4)} + \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^n}{(z-1)(z-4)} + \lim_{z \rightarrow 4} \frac{z^n}{(z-1)(z-2)}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{2^n}{-2} + \frac{4^n}{6} = \frac{1}{3} - 2^{n-1} + \frac{4^n}{6}$$

$$\therefore e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} - 2^{n-1} + \frac{4^n}{6} \right) \cdot \delta(t - nT)$$

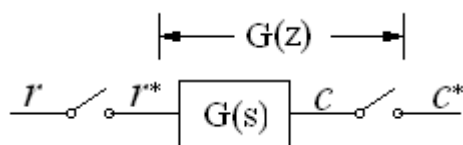
2、脉冲传递函数

(1)、脉冲传递函数的定义:

零初始条件下, 离散系统输出脉冲序列 Z 变换与输入脉冲序列 Z 变换之比。

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)}$$

注: ① $G(z)$ 是离散信



号到离散信号之间的传

递关系; 是线性系统 (或环节) 与采样开关组合体的脉冲传递函数。

②当系统输出是连续信号时，可虚设一个输出采样开关，沿用 $G(z)$ 概念。

(2) $G(z)$ 的求法：

① $Z[G(s)] \overset{\text{查表}}{=} G(z)$

② 系统差分方程 $\xrightarrow{Z\text{变换}} \frac{C(z)}{R(z)} = G(z)$

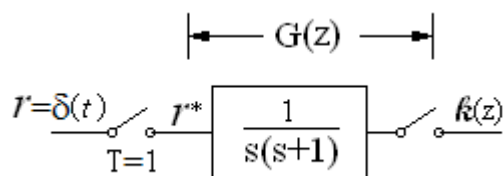
(3) $G(z)$ 的性质：

① $G(z)$ 是复变量 z 的有理分式（一般是有理真分式）；

② 与相应的系统差分方程有直接联系；

③ 是系统 $\delta(t)$ 响应序列的 Z 变换；

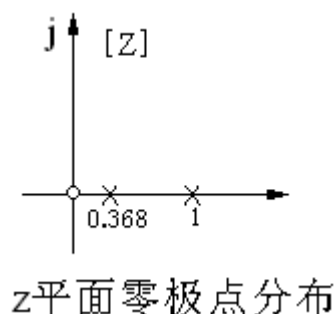
④ 与 z 平面上一定的零极点分布图相对应。



应。

例：如右图所示系统：

$$G(z) = Z[G(s)] = Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right]$$



$$= \frac{(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{(1-e^{-T})z}{z^2 - (1+e^{-T})z + e^{-T}} = \frac{0.632z}{z^2 - 1.368z + 0.368} = \frac{0.632z^{-1}}{1 - 1.368z^{-1} + 0.368z^{-2}}$$

$$\therefore G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.632z^{-1}}{1 - 1.368z^{-1} + 0.368z^{-2}}$$

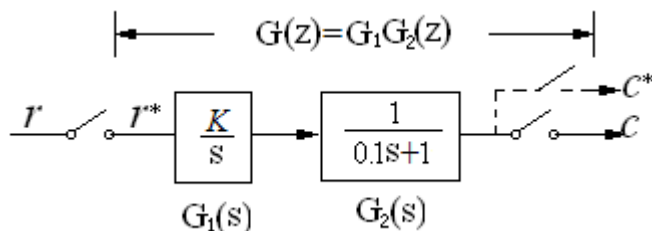
$$\therefore (1 - 1.368z^{-1} + 0.368z^{-2})C(z) = 0.632z^{-1}R(z)$$

$$c(k) - 1.368c(k-1) + 0.368c(k-2) = 0.368r(k-1)$$

3、开环脉冲传递函数

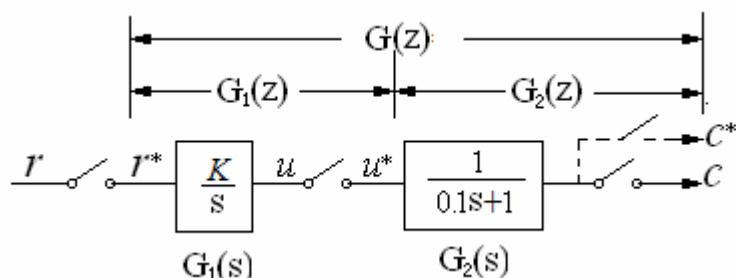
(1) 环节间无采样开关相隔时:

$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{10K}{s(s+10)}\right] = KZ\left[\frac{s+10-s}{s(s+10)}\right] \\ &= KZ\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+10}\right] \\ &= K\left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-10T}}\right] = Kz \frac{1-e^{-10T}}{(z-1)(z-e^{-10T})} \end{aligned}$$



(2) 环节间有采样开关相隔时:

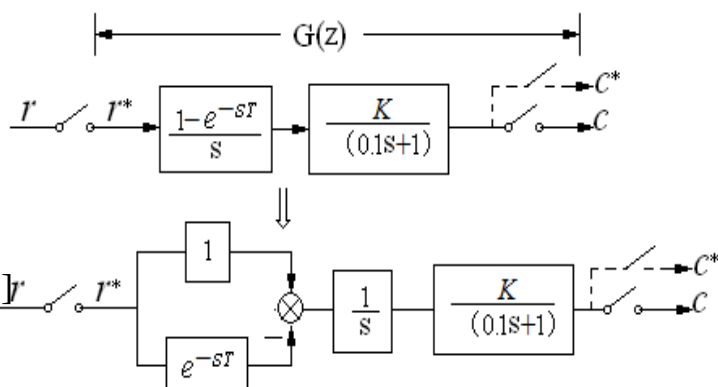
$$\begin{aligned} G(z) &= G_1(z) \cdot G_2(z) \\ &= Z\left[\frac{K}{s}\right] \cdot Z\left[\frac{10}{s+10}\right] \\ &= \frac{Kz}{z-1} \cdot \frac{10z}{z-e^{-10T}} = \frac{10Kz^2}{(z-1)(z-e^{-10T})} \end{aligned}$$



注: 一般地, $G_1G_2(z) = Z[G_1(s)G_2(s)] \neq G_1(z) \cdot G_2(z) = Z[G_1(s)]Z[G_2(s)]$

(3) 带有零阶保持器时的情况

$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{10K}{s(s+10)}\right] \\ &= K(1-z^{-1})Z\left[\frac{10}{s^2(s+10)}\right] \\ &= K\left(\frac{z-1}{z}\right)\left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-10T})z}{10(z-1)(z-e^{-10T})}\right] \\ &= K\left[\frac{T}{z-1} - \frac{(1-e^{-10T})(z-1)}{10(z-e^{-10T})}\right] \\ &= \frac{K}{10}\left[\frac{10T(z-e^{-10T}) - (1-e^{-10T})(z-1)}{(z-1)(z-e^{-10T})}\right] \\ &= \frac{K}{10}\left[\frac{(10T-1+e^{-10T})z + (1-e^{-10T}-10Te^{-10T})}{(z-1)(z-e^{-10T})}\right] \end{aligned}$$

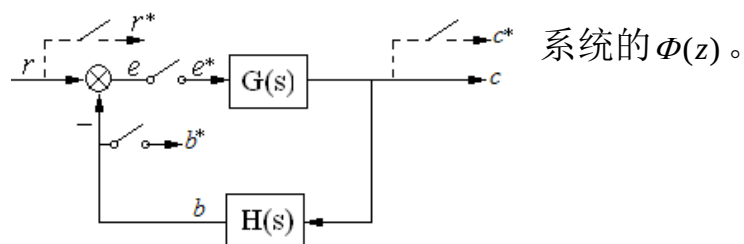


注：ZOH 不断增加系统的阶次；不改变系统开环极点；它只影响开环零点。

4、闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$

采样开关在离散闭环系统中有多种配置方式，求 $\Phi(z)$ 时，一般没有像梅逊公式一样的通用方法，需要根据闭环结构特点，用代数方法或结构图变换方法逐步导出

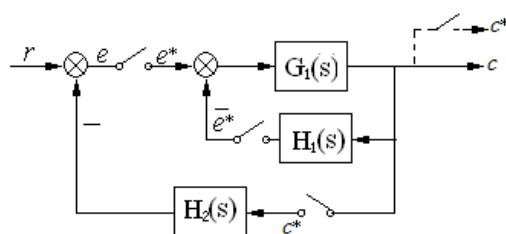
例 1、



例1图

$$\begin{aligned}
 &\cong R(z) - HG(z) \cdot E(z) \\
 &[1 + HG(z)]E(z) = R(z) \\
 &E(z) = \frac{R(z)}{1 + HG(z)} \\
 &\downarrow \\
 &C(z) = G(z) \frac{1}{1 + HG(z)} \cdot R(z) \\
 \therefore \Phi(z) &= \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + HG(z)}
 \end{aligned}$$

例 2:



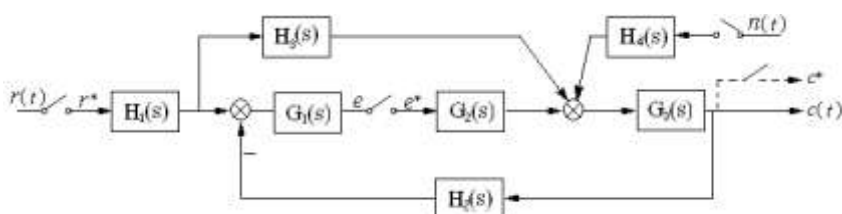
例2图

$$\begin{aligned}
C(z) &= G_1(z)[E(z) - E_1(z)] \\
E_1(z) &= H_1 G_1(z)[E(z) - E_1(z)] \\
[1 + H_1 G_1(z)]E_1(z) &= H_1 G_1(z) \cdot E(z), \quad E_1(z) = \frac{H_1 G_1(z)}{1 + H_1 G_1(z)} E(z) \\
&\Rightarrow G_1(z) \left[1 - \frac{H_1 G_1(z)}{1 + H_1 G_1(z)} \right] E(z) = \frac{G_1(z)}{1 + H_1 G_1(z)} E(z) \\
E(z) &= R(z) - H_2(z) \cdot C(z) \\
C(z) &= \frac{G_1(z)}{1 + H_1 G_1(z)} [R(z) - H_2(z) C(z)] \\
\left[1 + \frac{G_1(z) H_2(z)}{1 + H_1 G_1(z)} \right] C(z) &= \frac{G_1(z)}{1 + H_1 G_1(z)} R(z) \\
\therefore \Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} &= \frac{\frac{G_1(z)}{1 + H_1 G_1(z)}}{1 + \frac{G_1(z) H_2(z)}{1 + H_1 G_1(z)}} = \frac{G_1(z)}{1 + G_1 H_1(z) + G_1(z) H_2(z)}
\end{aligned}$$

● 根据开关后离散信号～离散信号列出中间方程，消去中间变量，可以得出 $\Phi(z)$ 。

● 由于采样开关位置不同，系统信号通过中连续、离散信号的作用效应不同，一般不能简单应用连续系统中结构图等效变换规则。所以，在离散系统中进行结构图等效变

换化简时，要特别注意变换的等效性。



例 3、求 $\frac{C(z)}{R(z)}$ ， $\frac{C(z)}{N(z)}$

解 I: $R(s)$ 作用时:

$$C(z) = G_3 G_2(z) \cdot E(z) + G_3 H_3 H_1(z) \cdot R(z)$$

而: $E(z) = G_1 H_1(z) R(z) - G_1 H_2 G_3 G_2(z) E(z) - G_1 H_2 G_3 H_3 H_1(z) \cdot R(z)$

$$[1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)] E(z) = [G_1 H_1(z) - G_1 H_2 G_3 H_3 H_1(z)] R(z)$$

$$\therefore E(z) = \frac{G_1 H_1(z) - G_1 H_2 G_3 H_3 H_1(z)}{1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)} R(z)$$

$$\therefore C(z) = [G_3 G_2(z) \cdot \frac{G_1 H_1(z) - G_1 H_2 G_3 H_3 H_1(z)}{1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)} + G_3 H_3 H_1(z)] R(z)$$

$$\therefore \Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_3 G_2(z) \cdot G_1 H_1(z) - G_3 G_2(z) G_1 H_2 G_3 H_3 H_1(z) + G_3 H_3 H_1(z) + G_3 H_3 H_1(z) \cdot G_1 H_2 G_3 G_2(z)}{1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)}$$

解 II: $N(s)$ 作用时: $C(z) = H_4 G_3(z) \cdot N(z) + G_3 G_2(z) \cdot E(z)$

而: $E(z) = -G_1 H_2 G_3 G_2(z) \cdot E(z) - G_1 H_2 G_3 H_4(z) \cdot N(z)$

$$[1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)] E(z) = -G_1 H_2 G_3 H_4(z) \cdot N(z)$$

$$\therefore E(z) = \frac{-G_1 H_2 G_3 H_4(z)}{1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)} N(z)$$

$$\therefore C(z) = [H_4 G_3(z) - G_3 G_2(z) \frac{G_1 H_2 G_3 H_4(z)}{1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)}] N(z)$$

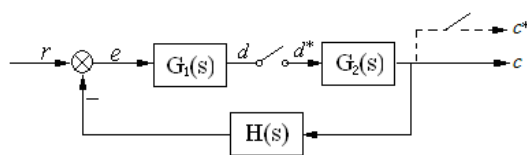
$$\therefore \Phi_e(z) = H_4 G_3(z) - \frac{G_3 G_2(z) \cdot G_1 H_2 G_3 H_4(z)}{1 + G_1 H_2 G_3 G_2(z)} = \frac{C(z)}{N(z)}$$

● 以下两种情形下, 可以利用梅逊公式 (推导 $\Phi(z)$), 或 $C(z)$ 表达式。

(1) 单回路离散系统 (不存在前馈), 且前向通道存在一个实际采样开关时;

(2) 系统结构图中各环节间都存在 (或等效存在) 采样开关时。

● 输入端不存在 (或等效存在) 采样开关时, $R(z)$ 不能分离, 只能写出 $C(z)$ 表达式。

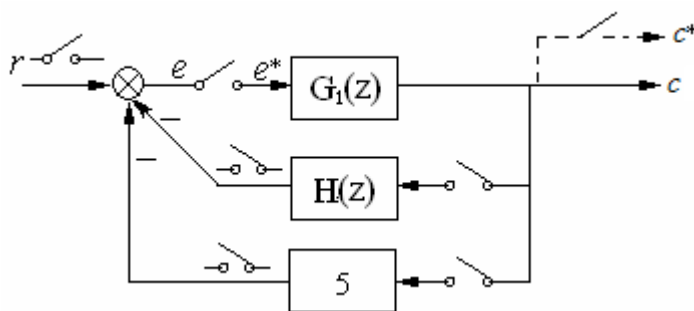


例 4、系统如右, 求 $C(z)$ 表达式。

$$\text{解: } C(z) = \frac{G_1 R(z) \cdot G_2(z)}{1 + G_2 H G_1(z)}$$

例 5、系统如右, 求 $\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)}$

$$\text{解: } \Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_1(z)}{1 + G_1(z) H(z) + 5 G_1(z)}$$



§ 6.5 采样系统稳定性与稳态误差

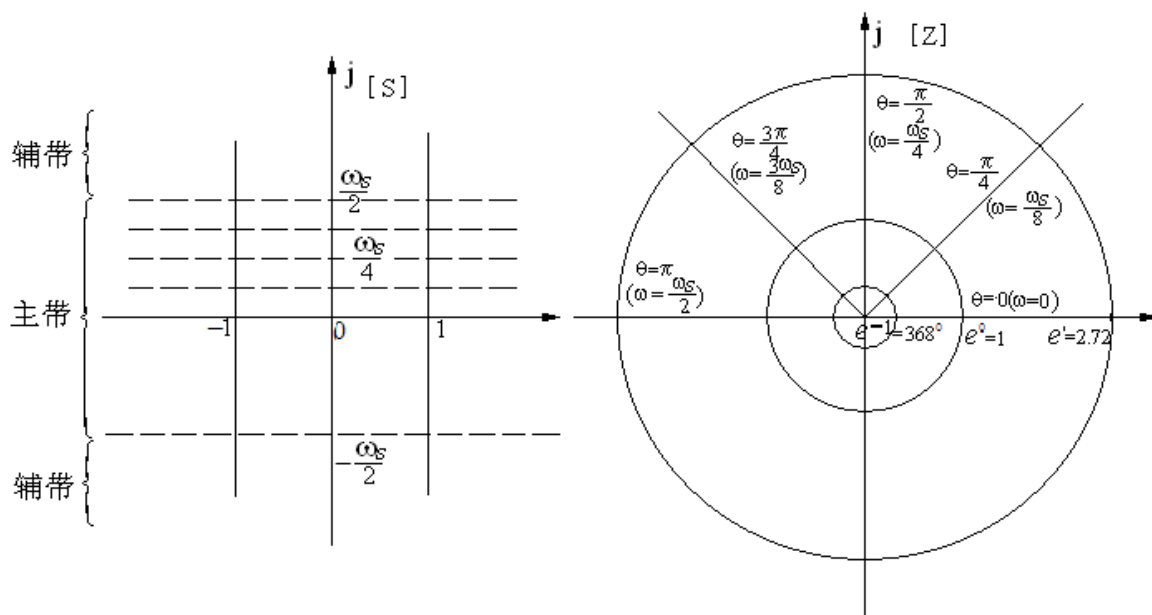
1、s 域到 z 域的映射及 z 域稳定判据。

(1) $[s] \rightarrow [z]$

$$z = e^{Ts} \stackrel{s=\sigma+j\omega}{=} e^{\sigma T} \cdot e^{jT\omega} = e^{\sigma T} \angle T\omega = |z| \angle \theta$$

$$\begin{cases} |z| = e^{\sigma T} \\ \theta = \angle z = T\omega \end{cases}$$

参数		[s] 图型	[z] 图型
$\sigma = \begin{cases} -1 \\ 0 \\ +1 \end{cases}$	ω 任意	平行于虚轴的直线 $\begin{cases} s = -1 + j\omega \\ s = j\omega \\ s = 1 + j\omega \end{cases}$	原点为圆心的圆 半径 $ z = \begin{cases} e^{-T} \\ 0 \\ e^{+T} \end{cases}$
σ 任意	$\omega = \begin{cases} 0 \\ \omega_s/8 \\ \omega_s/4 \\ 3\omega_s/8 \\ \omega_s/2 \end{cases}$	水平线 $\begin{cases} s = \sigma \\ s = \sigma + j\frac{\omega_s}{8} \\ s = \sigma + j\frac{\omega_s}{4} \\ s = \sigma + j\frac{3\omega_s}{8} \\ s = \sigma + j\frac{\omega_s}{2} \end{cases}$	$\theta = \text{常值的射线}$ $\theta = \begin{cases} 0 \\ \pi/4 \\ \pi/2 \\ 3\pi/4 \\ \pi \end{cases} \begin{cases} \theta = T\omega \\ \omega_s = \frac{2\pi}{T} \end{cases}$



(2) z 域稳定判据。

采样系统稳定 $\xleftrightarrow{\text{充要条件}}$ 采样系统特征根全部位于z平面的单位圆内。

△稳定判据的解析说明：设系统中 $\Phi(z) = \frac{M(z)}{N(z)} = \frac{M(z)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i z}{(z - p_i)}$

当扰动输出 $r(t) = \delta(t)$ 时：

$$C(z) = \Phi(z) \cdot R(z) \stackrel{R(z)=1}{=} \Phi(z) = \sum_{i=1}^n \frac{a_i z}{z - p_i}$$

$$C(kT) = \sum_{i=1}^n a_i p_i^k$$

当 $|p_i| < 1, \forall i, i=1, 2, \dots, n \Rightarrow p_i^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$

$C(kT) = \sum_{i=1}^n a_i p_i^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$ 随时间增加，系统回到平衡位置。

$\Rightarrow$ 系统稳定。

例：已知系统脉冲传递函数：

$$\Phi(z) = \frac{(1 - e^{-aT}) \cdot z(z+1)}{(z-1)(z - e^{-aT})^2} \quad (a > 0, \tau > 0)$$

判定系统稳定性

解：依题

$$\begin{cases} z_1 = 1 & \rightarrow \text{有一个根落在单位圆上，系统临界稳定。} \\ z_2 = e^{-aT} < 1 \end{cases}$$

(3) 朱利稳定判据——避免直接解根，由 $D(z)$ 判定系统稳定性。

设闭环系统特征根为： $D(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n$ ($a_n > 0$)

列朱利矩阵：

行数	z^0	z^1	z^2	$\cdots$	z^{n-j}	$\cdots$	$\cdots$	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-j}	$\cdots$	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_j	$\cdots$	$\cdots$	a_1	a_0
3	b_0	b_1	b_2	$\cdots$	b_{n-j}	$\cdots$	$\cdots$	b_{n-1}	/
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\cdots$	b_{j-1}	$\cdots$	$\cdots$	b_0	/
5	c_0	c_1	c_2	$\cdots$	c_{n-j}	$\cdots$	c_{n-2}	/	/
6	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	$\cdots$	c_{j-2}	$\cdots$	c_0	/	/
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$			
$2n-5$	p_0	p_1	p_2	p_3	/				
$2n-4$	p_3	p_2	p_1	p_0	/				
$2n-3$	q_0	q_1	q_2	/					
$2n-2$	q_2	q_1	q_0	/					

元素定义：

$$b_j = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-j} \\ a_n & a_j \end{vmatrix}, c_j = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-1-j} \\ b_{n-1} & b_j \end{vmatrix}, d_j = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-2-j} \\ c_{n-2} & c_j \end{vmatrix}$$

$$\cdots q_0 = \begin{vmatrix} p_0 & p_3 \\ p_3 & 0_0 \end{vmatrix}, q_1 = \begin{vmatrix} p_0 & p_2 \\ p_3 & p_1 \end{vmatrix}, q_2 = \begin{vmatrix} p_0 & p_1 \\ p_3 & p_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{系统稳定充要条件: } \left\{ \begin{array}{l} D(1) > 0, D(-1) \begin{cases} > 0, n \text{ 为偶数时;} \\ < 0, n \text{ 为奇数时。} \end{cases} \\ |a_0| < a_n \\ |b_0| > |b_{n-1}| \\ |c_0| > |c_{n-2}| \\ \vdots \\ |q_0| > |q_2| \end{array} \right\} \text{ 共 } (n-1) \text{ 个约束条件}$$

例：已知系统闭环特征方程如下, 判定系统稳定性。

$$D(z) = 45z^3 - 117z^2 + 119z - 39 = 0$$

$$\text{解: } D(1) = 45 - 117 + 119 - 39 = 8 > 0$$

$$D(-1) = -45 - 117 - 119 - 39 = -320 < 0 (n=3)$$

朱利矩阵:

行数	z^0	z^1	z^2	z^3
1	-39	119	-117	$45 \rightarrow -39 < 45$
2	45	-117	119	-39
3	$b_0 = \begin{vmatrix} -39 & 45 \\ 45 & -39 \end{vmatrix} = -504, \quad b_1 = \begin{vmatrix} -39 & 117 \\ 45 & 119 \end{vmatrix} = 624, \quad b_2 = \begin{vmatrix} -39 & 119 \\ 45 & -117 \end{vmatrix} = -792 \quad / \rightarrow -504 < -792 $			
4	-792	624	-504	/

可见, 其它条件均满足。

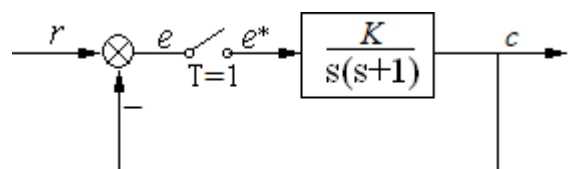
但 $|b_0| > |b_{n-1}| = |b_2|$ 条件不成立 $\rightarrow$ 所以系统不稳定。

$$\text{事实上 } D(z) = 45z^3 - 117z^2 + 119z - 39 = 45(z - 0.632)(z - 1 + j3)(z - 1 - j3)$$

例、系统如右: 讨论加或不加零阶保持器时,

系统 $T=1, K=0 \sim \infty$ 变化时的根轨迹,

并分别确定使系统稳定的 K 值范围。



解一: 无 ZOH 时:

$$G(z) = Z\left[\frac{K}{s(s+1)}\right] = K \frac{(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})} \stackrel{T=1}{=} \frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)}$$

作根轨迹:

$$\text{分离点: } \frac{1}{d-1} + \frac{1}{d-0.368} = \frac{1}{d}$$

$$d^2 = 0.368,$$

$$d_{1,2} = \pm 0.607$$

在 $z = -1$ 处:

$$K_{-1} = \frac{|z-1| \cdot |z-0.368|}{0.632|z|} \Big|_{z=-1} = 4.33$$

$\therefore$ 稳定范围: $0 < K < 4.33$

解二、有 ZOH 时:

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)}\right]$$

$$= K(1-z^{-1})Z\left[\frac{K}{s^2(s+1)}\right]$$

$$= K \frac{z-1}{z} \left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})} \right] = K \left[\frac{T}{z-1} - \frac{(1-e^{-T})}{z-e^{-T}} \right]$$

$$= K \frac{(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} \stackrel{T=1}{=} \frac{0.368K(z+0.718)}{(z-1)(z-0.368)}$$

作根轨迹:

$$\text{分离点: } \frac{1}{d-1} + \frac{1}{d-0.368} = \frac{1}{d+0.718}$$

$$\text{整理得, } d^2 + 1.436d - 1.3502 = 0$$

$$\text{解得: } \begin{cases} d_1 = 0.648 \\ d_2 = -2.084 \end{cases}$$

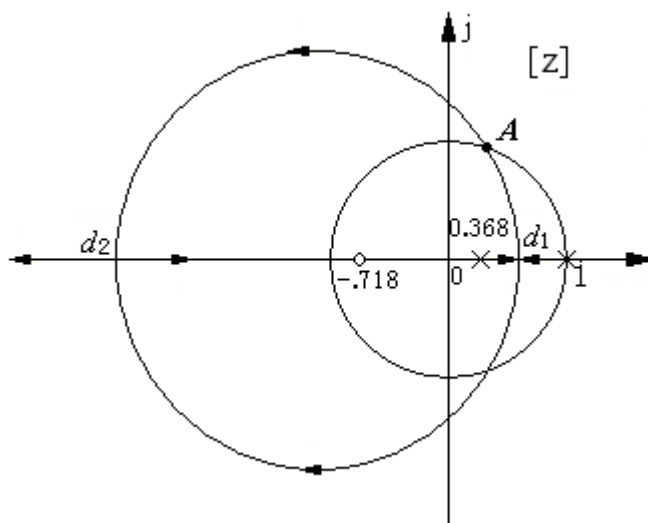
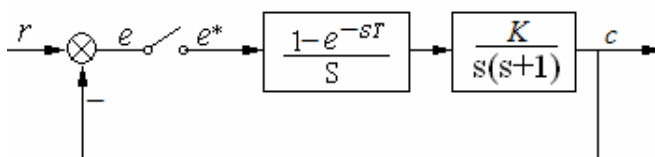
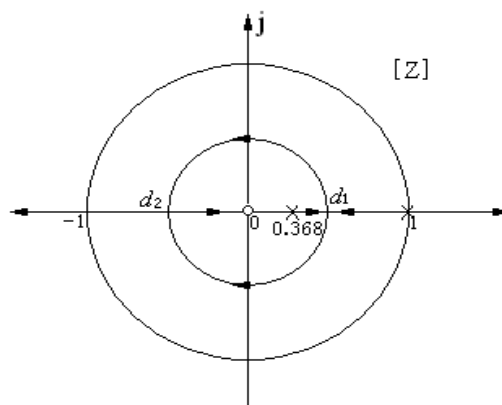
$$\text{根轨迹半径: } R = 1.366$$

$$\text{在 A 点: } Z_A = x + jy$$

依题应有:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ (x+0.718)^2 + y^2 = 1.366^2 \end{cases}$$

$$\text{联立求解: } Z_A = x + jy = 0.244 + j0.97$$



$$K_A = \frac{|z-1| \cdot |z-0.368|}{0.368|z+0.718|} \Big|_{z=0.244+j0.97} = 2.39$$

可见：由于零阶保持器引入后，附加了相角延迟，系统稳定范围减小。

<1>线性连续二阶系统是绝对稳定的，不论 K 多大，(K>0) 系统一定稳定；

线性离散二阶系统当 K ↑ 时，可能出现不稳定，并且一般有如下特点：

T ↑ —— 稳定程度 ↓ （T 越大，信息损失越大）

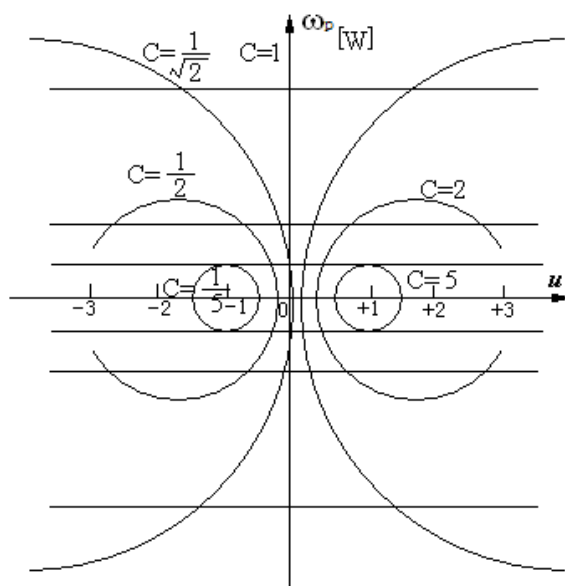
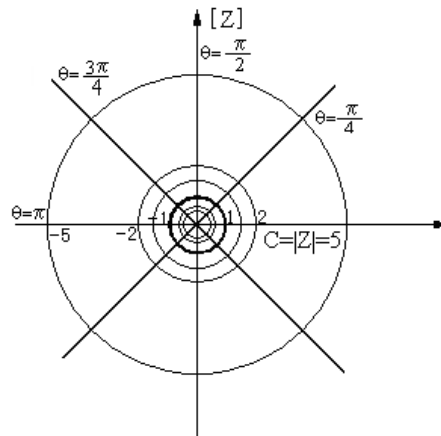
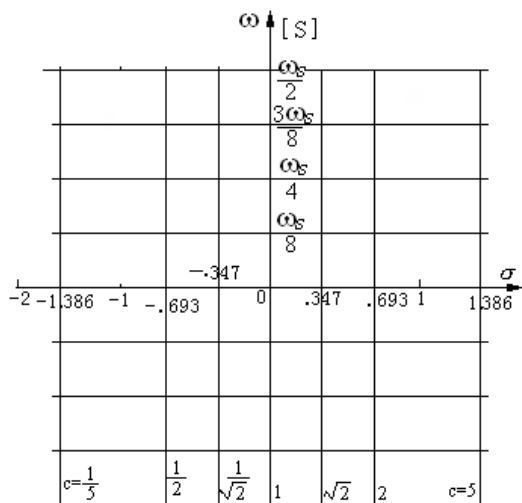
K ↑ —— 稳定程度 ↓ （K 越大，系统自身稳定程度下降）

虚部： $\omega \leftrightarrow \theta \leftrightarrow \omega_p$

[s]: $\begin{cases} \omega \text{ 为常数} \\ \sigma \text{ 任意} \end{cases}$	$\omega T = \begin{matrix} 0 & \frac{1}{8}\omega_s & \frac{1}{4}\omega_s & \frac{3}{8}\omega_s & \frac{1}{2}\omega_s \end{matrix}$
[z]: $\begin{cases} \theta = \angle e^{j\omega T} \\ z \text{ 任意} \end{cases}$	$\theta = \begin{matrix} 0 & \frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{2} & \frac{3\pi}{4} & \pi \end{matrix}$
[ω]: $\omega_p = tg \frac{\omega T}{2}$	$\omega_p = \begin{matrix} 0 & 0.4142 & 1 & 2.414 & \infty \end{matrix}$

实部： $\sigma \leftrightarrow |z| \leftrightarrow \omega$ 域圆族

[z]: $ z = \text{常数 } c > 0$	$\begin{matrix} 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & \sqrt{2} & 2 & 5 & \infty \end{matrix}$
[ω]: $\begin{cases} \text{半径: } \left \frac{2c}{1-c^2} \right \\ \text{圆心: } -\frac{1+c^2}{1-c^2} \end{cases}$	$\begin{matrix} 0 & 0.417 & 1.333 & 2.828 & \infty & +2.828 & 1.333 & 0.417 & 0 \end{matrix}$
	$\begin{matrix} -1 & -1.083 & -1.667 & -3.0 & -\infty & 3.0 & +1.667 & 1.083 & +1 \end{matrix}$
[s]: $\sigma = \frac{1}{T} \ln c$	$\begin{matrix} -\infty & -1.386 & -0.693 & -0.347 & 0 & 0.347 & 0.693 & 1.386 & \infty \end{matrix}$



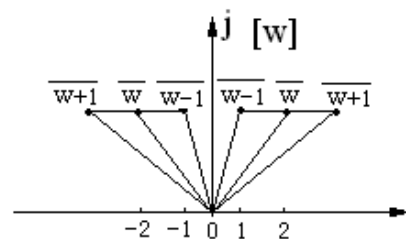
2、 $[z] \rightarrow [w]$ 映射， w 域的稳定判据。

(1) w （双线性）变换：

$$\begin{cases} z = \frac{w+1}{w-1} \\ w = \frac{z+1}{z-1} \end{cases}, \begin{cases} z = \frac{1+w}{1-w} \\ w = \frac{z-1}{z+1} \end{cases}, \begin{cases} z = \frac{1 + \frac{T}{2}w'}{1 - \frac{T}{2}w'} \\ w' = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \end{cases}$$

设复数 $\begin{cases} z = x + jy \\ w = u + jv \end{cases}$

$$\text{则: } w = \frac{z+1}{z-1} = \frac{x+jy+1}{x+jy-1} = \frac{(x+1+jy)(x-1-jy)}{(x-1+jy)(x-1-jy)}$$



$$w < 0 \text{ 时}, |z| = \frac{|w+1|}{|w-1|} < 1$$

$$w > 0 \text{ 时}, |z| = \frac{|w+1|}{|w-1|} > 1$$

$$= \frac{x^2 + y^2 - 1 - 2jy}{(x-1)^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} - j \frac{2y}{(x-1)^2 + y^2} = u + jv$$

$$\text{令 } u = \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} = 0 (\text{对应 } \omega \text{ 平面的虚轴}) \quad \begin{cases} u < 0 \rightarrow z \text{ 域单位圆内} \\ u > 0 \rightarrow z \text{ 域单位圆外} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 1 (\text{对应 } z \text{ 平面的单位圆})$$

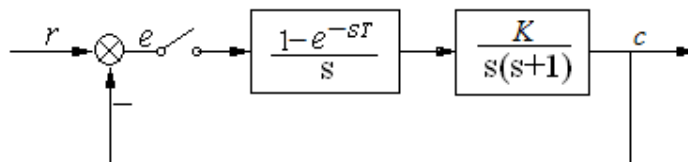
(2) $D(z) \stackrel{z=\frac{w+1}{w-1}}{=} D(w)$, 可以借用连续域中的所有判定稳定的方法。

例 1、系统如右，

①、设 $T=1, K=1$, 判定系统稳定性。

②、 $T=1$, 确定 K 的稳定范围。

③、用对数稳定判据判定系统



稳定性。

$$\text{解: } G(z) = Z\left[\frac{K(1-e^{-Ts})}{s^2(s+1)}\right] = K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

$$= K\left(\frac{z-1}{z}\right) \cdot Z\left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right]$$

$$= K \frac{(z-1)}{z} \left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T}} \right]$$

$$= \frac{K[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}{(z-1)(z-e^{-T}) + K[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}$$

$$= \frac{K[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}{z^2 + [K(T-1+e^{-T}) - (1+e^{-T})]z + [K(1-e^{-T}-Te^{-T}) + e^{-T}]}$$

$$D(z) \stackrel{T=1}{=} z^2 + [e^{-1}K - (1+e^{-1})]z + [(1-2e^{-1})K + e^{-1}]$$

$$= z^2 + (0.368K - 1.368)z + (0.264K + 0.368)$$

$$D(w) \stackrel{z=\frac{w+1}{w-1}}{=} \left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2 + (0.368K - 1.368)\left(\frac{w+1}{w-1}\right) + (0.264K + 0.367) = 0$$

$$= (w+1)^2 + (0.368K - 1.368)(w+1)(w-1) + (0.264K + 0.367)(w-1)^2 = 0$$

$$= 0.632Kw^2 + (1.264 - 0.528K)w + (2.736 - 0.104K) = 0$$

列劳斯表：

w^2	$0.632K$	$2.736 - 0.104K$	$\rightarrow K > 0$
w^1	$1.264 - 0.528K$	0	$\rightarrow 1.264 > 0.528K$
w^0	$2.736 - 0.104K$		$\rightarrow 2.736 > 0.104K$

即要求：

$$\begin{cases} K > 0 \\ K < \frac{1.264}{0.528} = 2.4 \\ K < \frac{2.736}{0.104} = 26.3 \end{cases}$$

即： $0 < K < 2.4$

①、当 $K=1$ 时，明显系统是稳定的。

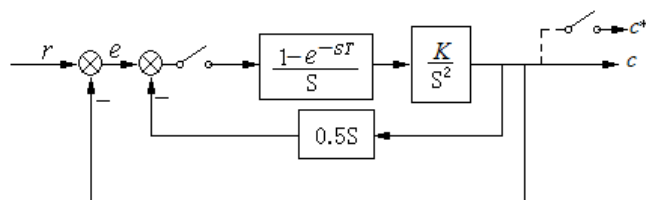
②、 $T=1$ 时， K 的稳定范围为 $0 < K < 2.4$ （用对数稳定判据判定系统稳定性，见下页）

3、离散系统的稳态误差

（1）、计算稳态误差的一般方法：

$$\begin{cases} I: \text{判定稳定性;} \\ II: \text{求误差传递函数 } \Phi_e(z); \\ III: e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)}{z} E(z) \end{cases}$$

例：系统如右图所示，已知：



$$\begin{cases} K=10 \\ T=0.2 \end{cases} \quad \text{求当} \quad r(t) = \begin{cases} 1[t] \\ t \\ \frac{1}{2}t^2 \end{cases} \quad \text{时,}$$

$$e(\infty) = ?$$

解：依题

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{C^*(z)}{E^*(z)} = \frac{Z\left[\frac{(1-e^{-sT})K}{s^3}\right]}{1+Z\left[\frac{0.5Ks(1-e^{-sT})}{s^3}\right]} = \frac{K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^3}\right]}{1+0.5K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2}\right]} \\ &= \frac{K\left(\frac{z-1}{z}\right)\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}}{1+0.5K\left(\frac{z-1}{z}\right)\frac{Tz}{(z-1)^2}} = \frac{\frac{1}{2}(z+1)KT^2/(z-1)^2}{1+0.5TK/(z-1)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}KT^2(z+1)}{(z-1)[z-1+0.5TK]} \stackrel{K=10, T=0.2}{=} \frac{0.2(z+1)}{z(z-1)} \end{aligned}$$

$$\because E(z) = R(z) - C(z) \quad \therefore \frac{E(z)}{R(z)} = 1 - \frac{C(z)}{R(z)}$$

$$\therefore \Phi_e(z) = 1 - \Phi(z) = 1 - \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{1}{1+G(z)} = \frac{1}{1+\frac{0.2(z+1)}{z(z-1)}} = \frac{z(z-1)}{z^2-0.8z+0.2}$$

判定稳定性： $D(z) = z^2 - 0.8z + 0.2$

$$z_{1,2} = \frac{0.8 \pm \sqrt{0.8^2 - 4 \times 0.2}}{2} = 0.4 \pm j0.2 \quad |z_{1,2}| = \sqrt{0.4^2 + 0.2^2} = 0.447 < 1$$

$$r(t) = 1(t) \text{ 时, } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z}\right) \cdot \Phi_e(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \Phi_e(z) = \frac{z(z-1)}{z^2-0.8z+0.2} \Big|_{z=1} = 0$$

$$r(t) = t \text{ 时, } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z}\right) \cdot \Phi_e(z) \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{Tz}{z^2-0.8z+0.2} = \frac{T}{0.4} = \frac{0.2}{0.4} = \frac{1}{2}$$

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \text{ 时: } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z}\right) \cdot \Phi_e(z) \cdot \frac{T^2z(z+1)}{(z-1)^3} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{T^2z(z+1)}{(z-1)(z^2-0.8z+0.2)} = \infty$$

(2) 静态误差系数法。(适用于 (1) “误差口有开关”; (2) $r(t)$ 作用下)

$$\text{设系统稳定: 且: } \begin{cases} G(z) = \frac{1}{(z-1)^r} \cdot G_0(z) \\ \lim_{z \rightarrow 1} G_0(z) = K_0 \end{cases}$$



$$\Phi_e(z) = \frac{1}{1+G(z)}$$

$r(t)$	$E(z) = \Phi_e(z) \cdot R(z)$	$e(\infty) \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot E(z)$
$A \cdot 1(t)$	$\frac{1}{1+G(z)} \cdot \frac{Az}{z-1}$	$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{Az}{z-1} \cdot \frac{1}{1+G(z)} = \frac{A}{\lim_{z \rightarrow 1} [1+G(z)]} = \frac{A}{K_p}$
$A \cdot t$	$\frac{1}{1+G(z)} \cdot \frac{ATz}{(z-1)^2}$	$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{ATz}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1+G(z)} = \frac{AT}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)} = \frac{AT}{K_v}$
$\frac{A}{2} t^2$	$\frac{1}{1+G(z)} \cdot \frac{AT^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$	$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{AT^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} \cdot \frac{1}{1+G(z)} = \frac{AT^2}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)} = \frac{AT^2}{K_a}$

型別 v	$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} [1+G(z)]$	$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)$	$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)$	$A \cdot 1[t]$	At	$\frac{1}{2} At^2$
0	$1+K_0$	0	0	$\frac{A}{1+K_0}$	∞	∞
I	∞	K_0	0	0	$\frac{AT}{K_0}$	∞
II	∞	∞	K_0	0	0	$\frac{AT^2}{K_0}$

例、系统如右、 $r(t) = 2t$, 分别讨论在有或没有 ZOH 是系统的稳态误差, 并比较之。

解一、不带 ZOH 时: $G(z) = Z\left[\frac{K}{s(s+1)}\right] = K \frac{(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})}$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot K \frac{(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})} = K$$

$$e_{ss} = 2 \frac{T}{K_v} = 2 \frac{T}{K} = \frac{2T}{K}$$

解二、带 ZOH 时:

$$G(z) = Z\left[\frac{(1-e^{-sT})K}{s^2(s+1)}\right] = (1-z^{-1})KZ\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right] = K\left[\frac{T}{z-1} - \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}\right]$$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)K\left[\frac{T}{z-1} - \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}\right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \left[KT - (z-1)\frac{(1-e^{-T})}{z-e^{-T}}\right] = KT$$

$$e_{ss} = 2 \cdot \frac{T}{K_v} = 2 \cdot \frac{T}{KT} = \frac{2}{K}$$

单回路误差采样系统, 但采用 ZOH 时, $r(t)$ 作用下的稳态误差与相应连续系统相同, 而与采样周期 T 无关; 当没有 ZOH 时, 稳态误差一般与采样周期 T 有关。

§ 6.6 离散系统的动态性能分析

1、 Z 与稳定判据:

(1)、 $S \rightarrow Z$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} e^{\sigma T} \angle j\omega T$$

主带:

辅带:

(2) Z 与稳定判据—— $|p_i| < 1$ 全部根落在单位元之内。

$$\text{设: } \Phi(z) = \frac{M(z)}{\prod_{i=1}^n (z - \lambda_i)} = \sum_{i=1}^n c_i \frac{z}{z - \lambda_i}$$

$$k(t) = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^{\frac{t}{T}}$$

$$k(nT) = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^n \Rightarrow |\lambda_i| < 1$$

$$\forall i \Rightarrow k(nT) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{稳定}$$

例: 已知

$$\Phi(z) = \frac{(1 - e^{-aT}) \cdot z(z+1)}{(z-1)(z - e^{-aT})^2} \quad a > 0, T > 0$$

$$\text{解、依题: } \begin{cases} |z_1| = 1 \\ |z_2| = |e^{-aT}| < 1 \end{cases}$$

有一根落在单位元上, 系统临界不稳定。

$$(3) \text{ 朱利 } D(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots + a_n z^n \quad a_n > 0$$

例: $D(z) = 45z^3 - 117z^2 + 119z - 39 = 0$
 $= -39 + 119z - 117z^2 + 45z^3$

$D(1) > 0$

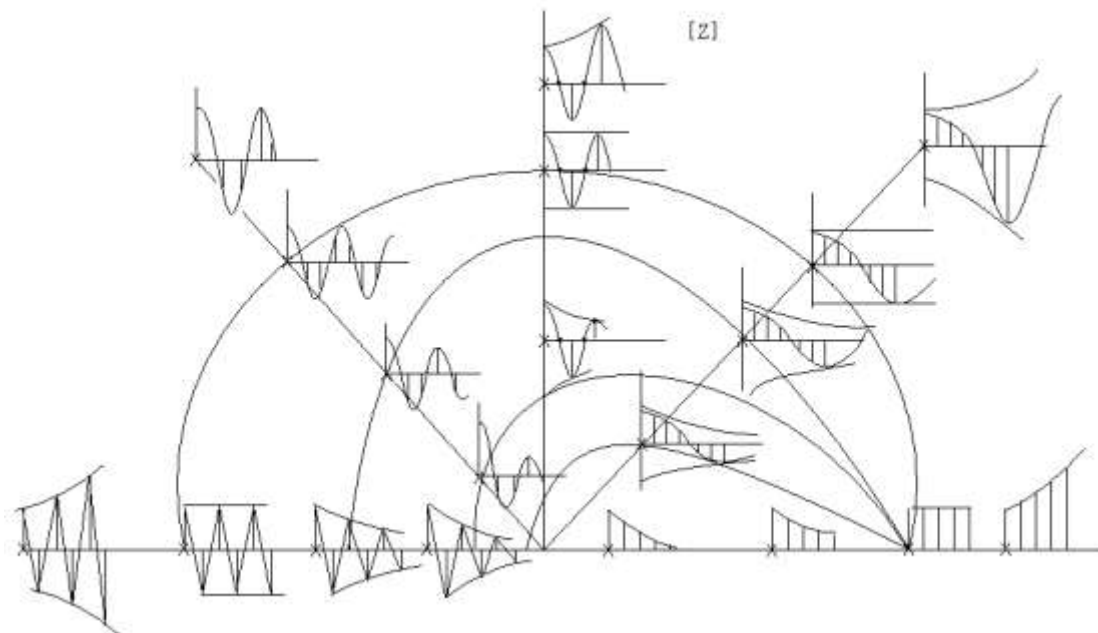
$D(-1) \begin{cases} > 0 (n \text{ 为偶数}) \\ < 0 (n \text{ 为奇数}) \end{cases}$

$D(1) = 8 > 0$
 $D(-1) = -39 - 119 - 117 - 45 < 0$

	z_0	z_1	z_2	z_3	
1	-39	119	-117	45	$39 < 45$
2	45	-117	119	-39	
3	$39^2 - 45^2$ $= -504$	$-39 \times 119 + 117 \times 45$ $= 624$	$-39 \times (-117) - 119 \times 45$ $= 792$		$504 < 792 \quad \times \quad \text{不稳定}$
4	792				

另见例 p356

(4) $[z]$ 域极点与采样系统动态特性的关系:



(i)、正实轴上: $z = e^{\alpha} \cdot e^{j0}$

$\alpha \begin{cases} < 0 \text{ 时, 单调收敛} \\ > 0 \text{ 时, 单调发散} \end{cases}$

(ii)、负实轴上: $z = e^\alpha \cdot e^{j180^\circ}$ $\alpha \begin{cases} < 0 \text{ 时, 振荡收敛} \\ > 0 \text{ 时, 振荡发散} \end{cases}$

(iii) 复平面上:

$$\begin{cases} \alpha \uparrow \rightarrow \text{包络线收敛速度} \downarrow (\alpha > 1 \text{ 时, 包络线发散}) \rightarrow \sigma\% \uparrow \\ \omega \uparrow (= \frac{\omega_s}{x} = \frac{1}{x} \frac{2\pi}{T}; T \text{ 不变}) \rightarrow \theta_p \uparrow \rightarrow \text{每周期采样点数} \downarrow \end{cases}$$

同一圆上, 包络线收敛速度相同;

同一射线上, 采样频率相同;

$\sigma\%$ 的大小, 取决于是否在等 ξ 线上。

(5) z 域根轨迹法

连续系统 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$: $K \uparrow \rightarrow$ 总稳定。

采样系统 $G(z) = \frac{zK}{(z-1)(z-e^{-T})}$: $K \uparrow \rightarrow$

最后会不稳定。

$\therefore$ 采样 $\rightarrow$ 丢失了部分信息 $\rightarrow$ 稳定性变差。

讨论连续系统和相应的离散系统 (分

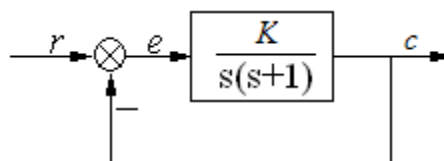
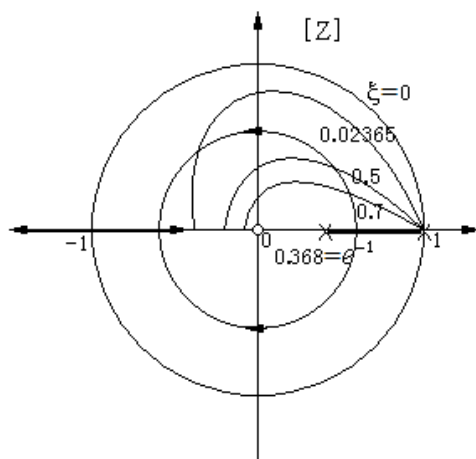
带零阶保持器和不带零阶保持器的两种情况) 的阶跃响应指标

$[c(\infty), t_p, \sigma\%, t_s]$, 设 $K=T=1$;

● 连续系统:

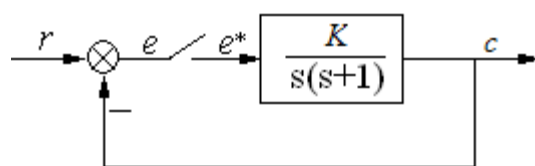
$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}, \begin{cases} K=1 \\ v=1 \end{cases}$$

$$\Phi(s) = \frac{K}{s^2 + s + K} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$



$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{2\omega_n} = \frac{1}{2} \\ \omega_n = 1 \\ \sigma\% = 16.3\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{0.5} = 7 \\ t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = \frac{3.14}{\sqrt{1-0.5^2} \times 1} = 3.63 \\ c(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi(s) \cdot \frac{1}{s} = 1 \end{cases}$$

● 离散系统 I (不带 ZOH)



$$G(z) = Z\left[\frac{K}{s(s+1)}\right] = \frac{K(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

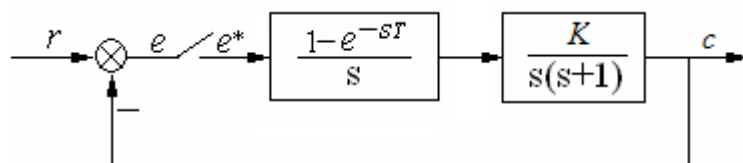
$$\stackrel{K=T=1}{=} \frac{0.632z}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K(1-e^{-T})z}{z^2 + (K - Ke^{-T} - 1 - e^{-T})z + e^{-T}} \stackrel{K=T=1}{=} \frac{0.632z}{z^2 - 0.736z + 0.368}$$

$$C(z) = \Phi(z) \frac{z}{z-1} = \frac{0.632z^2}{z^3 - 1.736z^2 + 1.104z - 0.368} \stackrel{\text{长除}}{=} \text{得单位阶跃响应序列(下页)}$$

$$C(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z}\right) \cdot \Phi(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \Phi(z) = 1$$

● 离散系统 II (带 ZOH)



$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{K}{s^2(s+1)}\right]$$

$$= K \frac{(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T} - Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} \stackrel{K=T=1}{=} \frac{0.368z + 0.264}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}{z^2 + [K(T-1+e^{-T})-1-e^{-T}]z + [K(1-e^{-T}-Te^{-T})+e^{-T}]}$$

$$\stackrel{K=T=1}{=} \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - z + 0.632}$$

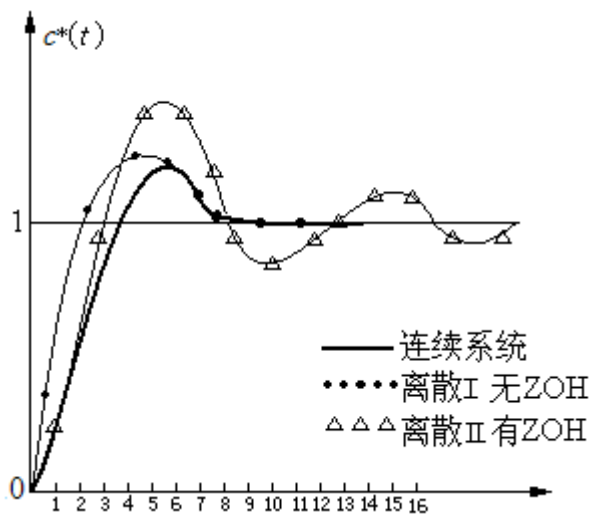
$$C(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \cdot \Phi(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \Phi(z) = 1$$

$$C(z) = \Phi(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{0.368z^2 + 0.264z}{z^3 - 2z^2 + 1.632z - 0.632} \stackrel{\text{长除}}{=} 1(t) \text{ 响应序列}$$

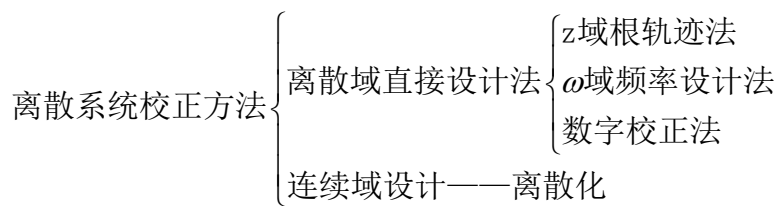
时间序列 nT	离散系统 I 1(t) 响应序列及指标	离散系统 II 1(t) 响应序列及指标
0	0	0
1	0.632	0.368
2	1.097	1.
3	1.207 $\begin{cases} t_p = 3 \\ \sigma\% = 20.7\% \end{cases}$	1.4
4	1.117	1.4 $\begin{cases} t_p = 4 \\ \sigma\% = 40\% \end{cases}$
5	1.014 $\{t_s = 5$	1.147
6	0.964	0.895
7	0.970	0.802
8	0.991	0.868
9	1.004	0.993
10	1.007	1.077
11	1.003	1.081
12	1.	1.032 $\{t_s = 12$

13	1.	0.981
14	1.	0.961
15	1.	0.973

指标\系统类型	连续系统	离散系统 I (不带 ZOH)	离散系统 II (带 ZOH)
$c(\infty)$	1	1	1
t_p	3.63	3	4
$\sigma\%$	16.3%	20.7%	40.0%
t_s	7	5	12
振荡次数	0.5	0.5	1.5



§ 6.7 离散系统的数字校正



1 最少拍系统设计

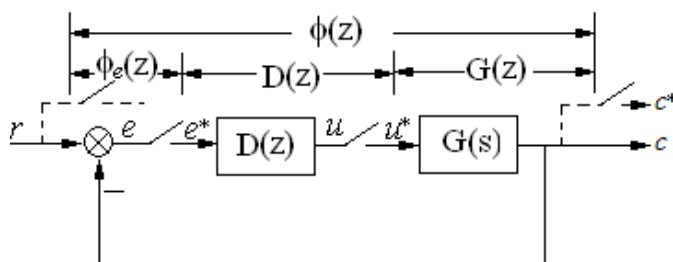
系统如右图所示：

$$\Phi(z) = \frac{D(z) \cdot G(z)}{1 + D(z) \cdot G(z)}$$

$$\Phi_e(z) \frac{1}{1 + D(z) \cdot G(z)} = 1 - \Phi(z)$$

$$\frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)} = D(z) \cdot G(z)$$

$$\therefore D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z) \cdot G(z)} \quad \text{----- (1)}$$



● 最少拍系统：在典型输入作用下，能以有限拍结束响应过程，并且采样点上没有稳态误差。

● 设计原则：

条件：G(z)在单位圆上及圆外无 { 零点，否则需要在 $\Phi(z)$ 零点中包含
极点，否则需要在 $\Phi_e(z)$ 零点中包含
选择 $\Phi(z)$ ，使系统经最少拍后能在采样点上准确跟踪典型输入，确定满足条件的D(z)。

典型输入表达式：

$$r(t) = \begin{cases} 1(t) \\ t \\ \frac{1}{2}t^2 \end{cases} \quad R(z) = \begin{cases} \frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}} \\ \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \\ \frac{T^2 z(z+1)}{z(z-1)^3} = \frac{T^2 z^{-1}(1+z)}{z(1-z^{-1})^3} \end{cases} \quad \begin{matrix} m & A(z) \\ 1 & 1 \\ 2 & Tz^{-1} \\ 3 & \frac{T^2 z^{-1}(z^{-1}+1)}{2} \end{matrix}$$

依最少拍系统设计原则，应有： $e(\infty) = 0$

$$E(z) = \Phi_e(z) \cdot R(z) = \frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m} \Phi_e(z)$$

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1}) \frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m} \Phi_e \stackrel{!}{=} 0$$

$$\text{应要求 } \Phi_e(z) = (1-z^{-1})^m F(z) \stackrel{\substack{\text{为简单记} \\ F(z)=1}}{=} (1-z^{-1})^m \quad \text{-----}$$

(2)

$$\text{而: } \Phi(z) = 1 - \Phi_e(z) = 1 - (1-z^{-1})^m = b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_m z^{-m}$$

$$= \frac{b_1 z^{m-1} + b_2 z^{m-2} + \cdots + b_m}{z^m}$$

$$\text{-----} \quad (3)$$

即：选 $\Phi(z)$ 的标准： $\Phi(z)$ 的全部极点应位于 z 平面的原点上。

● 最少拍系统设计步骤：

①求 $G(z)$ ——没有单位圆上及圆外的零极点；

②针对特定的典型输入选 $\Phi_e(z)$

$$r(t) \rightarrow R(z) = \frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m} \rightarrow \Phi_e(z) = (1-z^{-1})^m$$

③确定 $\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ ；

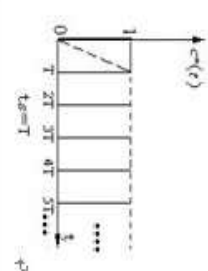
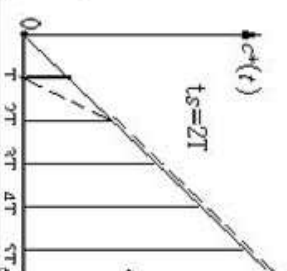
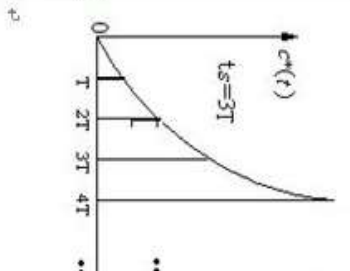
$$\text{④写出 } D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z) \cdot G(z)}$$

● 最少拍系统的缺陷：

①只对所针对的典型输入有较理想的响应，对不同输入适应性不强；

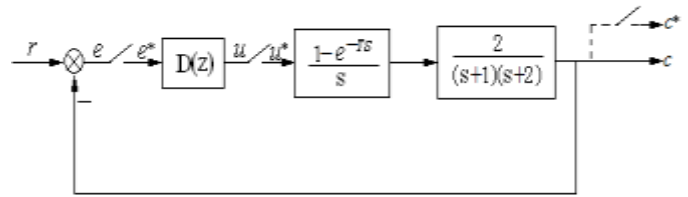
②有波纹，磨损系统。

最少拍系统设计

m	$r(t)$	$R(z)$	$\Phi_e(z)$	$\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$	$D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)}$	$E(z) = \Phi_e(z) \cdot R(z)$	$C(z) = \Phi(z) \cdot R(z)$ $= [1 - \Phi_e(z)R(z)]$ $= R(z) - E(z)$	响应曲线
1	$1(t)$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{(1-z^{-1})}$	$1-z^{-1}$	z^{-1}	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})G(z)}$	1	$\frac{z^{-1} \cdot \frac{z}{z-1}}{z^{-1}-1}$ $= \frac{z}{z-1} - 1$	
2	t^2	$\frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$(1-z^{-1})^2$	$2z^{-1} - z^{-2}$	$\frac{2z^{-1} - z^{-2}}{(1-z^{-1})^2 G(z)}$	Tz^{-1}	$\frac{Tz}{(z-1)^2} - Tz^{-1}$ $= [0 + Tz^{-1} + 2Tz^{-2} + \dots] - Tz^{-1}$ $= [0 + 0z^{-1} + 2Tz^{-2} + \dots]$	
3	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	$(1-z^{-1})^3$	$3z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}$	$\frac{3z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}}{(1-z^{-1})^3 G(z)}$	$\frac{T^2}{2}(z^{-1} + z^{-2})$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} - \frac{T^2}{2}(z^{-1} + z^{-2})$ $= \frac{T^2}{2}[z^{-1} + 4z^{-2} + 9z^{-3} + \dots]$ $- \frac{T^2}{2}[z^{-1} + z^{-2}]$ $= \frac{T^2}{2}[0 + 0z^{-1} + 3z^{-2} + 9z^{-3} + \dots]$	

例1、采样系统如右图示：

$$\text{已知: } \begin{cases} r(t) = 1(t) \\ T = 1^* \\ c(0) = 0 \end{cases}$$



设计最少拍系统，求 $D(z)$ ，并求 $r(t)=t$ 时该系统的响应。

解

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{2}{(s+1)(s+2)}\right]$$

$$= (1-z^{-1}) \cdot 2 \cdot Z\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right] = (1-z^{-1})2 \cdot Z\left[\frac{c_0}{s} + \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+2}\right]$$

$$(\because c_0 = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2})$$

$$c_1 = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{s(s+2)} = -1$$

$$c_2 = \lim_{z \rightarrow -2} \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{2}$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}\right] = \frac{z-1}{z} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{2z}{z-e^{-T}} + \frac{z}{z-e^{-2T}} \right]$$

$$= 1 - \frac{2(z-1)}{z-e^{-T}} + \frac{z-1}{z-e^{-2T}} = \frac{(1+e^{-2T}-2e^{-T})z + (e^{-T}+e^{-T}-2e^{-T})}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$$

$$\stackrel{T=1}{=} \frac{0}{(z-1)(z-0.368)} \text{ ----- 无单位圆上及圆$$

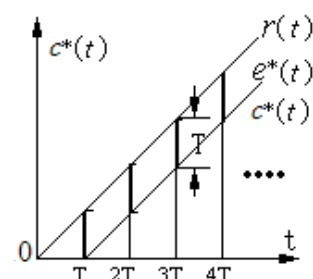
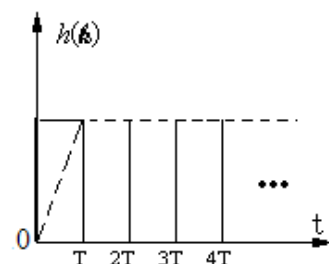
外的零极点

查 p371 表 7-6 最少拍系统

设计表（针对 $r(t)=1(t)$ ）

$$\text{选} \begin{cases} \Phi_e(z) = 1-z^{-1} \\ \Phi(z) = z^{-1} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore D(z) &= \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z) \cdot G(z)} = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \cdot \frac{(z-0.136)(z-0.368)}{0.4(z+0.365)} \\ &= \frac{2.5(z-0.136)(z-0.368)}{(z-1)(z+0.365)} \end{aligned}$$



$$C(z) = \Phi(z) \cdot R(z) = z^{-1} \cdot \frac{z}{z-1} = z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots$$

$$r(t) = t \text{ 时: } C(z) = \Phi(z) \cdot R(z) = z^{-1} \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$\begin{aligned} E(z) &= \Phi_e(z) \cdot R(z) = (1 - z^{-1}) \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{T}{z-1} \\ &= T(z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots) \end{aligned}$$

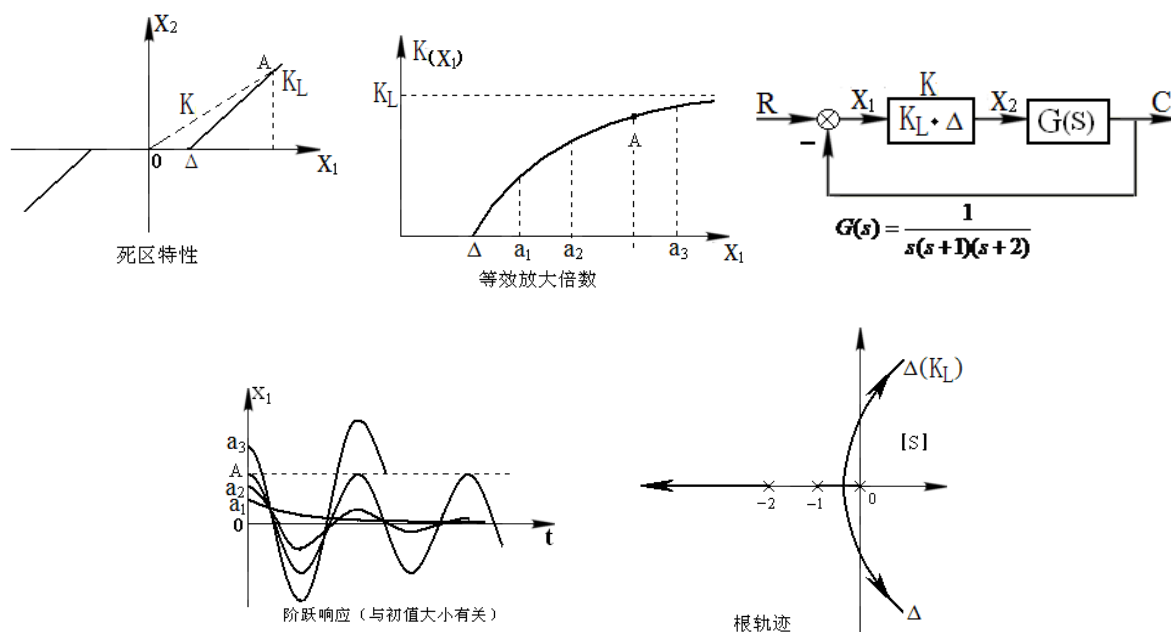
第七章 非线性控制系统分析

§ 7.1 非线性系统概述

- 非线性系统运动的规律，其形式多样。线性系统只是一种近似描述
- 非线性系统特征一不满足迭加原理
 - 1) 稳定性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不仅与自身结构参数有关，而且与初条件，输入有关} \\ \text{平衡点可能有多} \end{array} \right.$
 - 2) 自由运动形式，与初条件，输入大小有关。
 - 3) 自振，在一定条件下，受初始扰动表现出的频率，振幅稳定的周期运动。自振是非线性系统特有的运动形式。
 - 4) 正弦响应的复杂性
 - (1) 跳跃谐振及多值响应
 - (2) 倍频振荡与分频振荡
 - (3) 组合振荡(混沌)
 - (4) 频率捕捉
- 非线性系统研究方法
 - 1) 小扰动线性化处理
 - 2) 相平面法-----用于二阶非线性系统运动分析
 - 3) 描述函数法-----用于非线性系统的稳定性研究及自振分析。
 - 4) 仿真研究---利用模拟机，数字机进行仿真实验研究。

常见非线性因素对系统运动特性的影响：

1. 死区：（如：水表，电表，肌肉电特性等等）

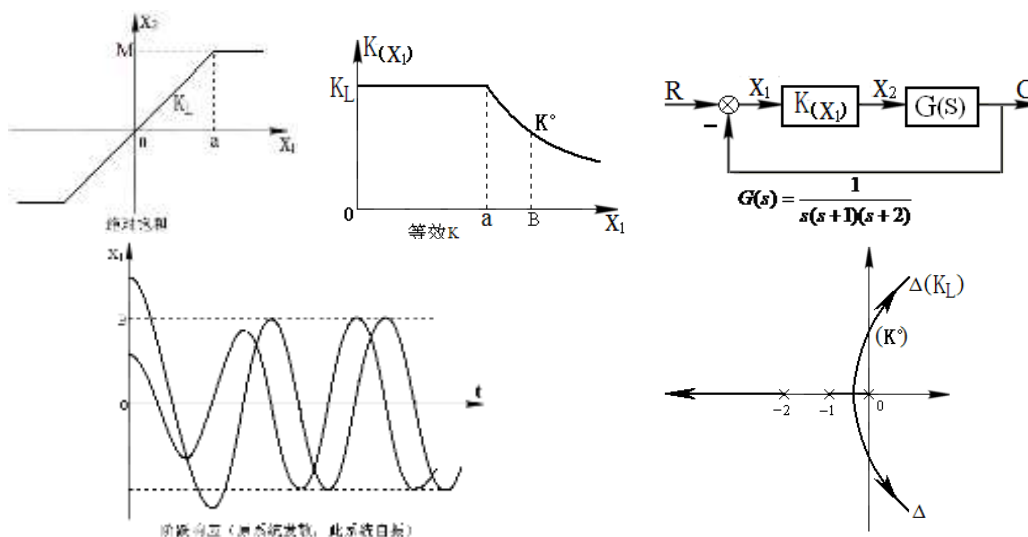


死区对系统运动特性的影响：

等效 $K \downarrow \begin{cases} e_{ss} \uparrow (\text{跟踪阶跃信号有稳态误差}) \\ \text{振荡性} \downarrow, \sigma\% \downarrow \end{cases}$ [原来不稳定的系统，此时可能稳定（初始扰动不大时）]

可见：非线性系统稳定性与自由响应和初始扰动的大小有关。

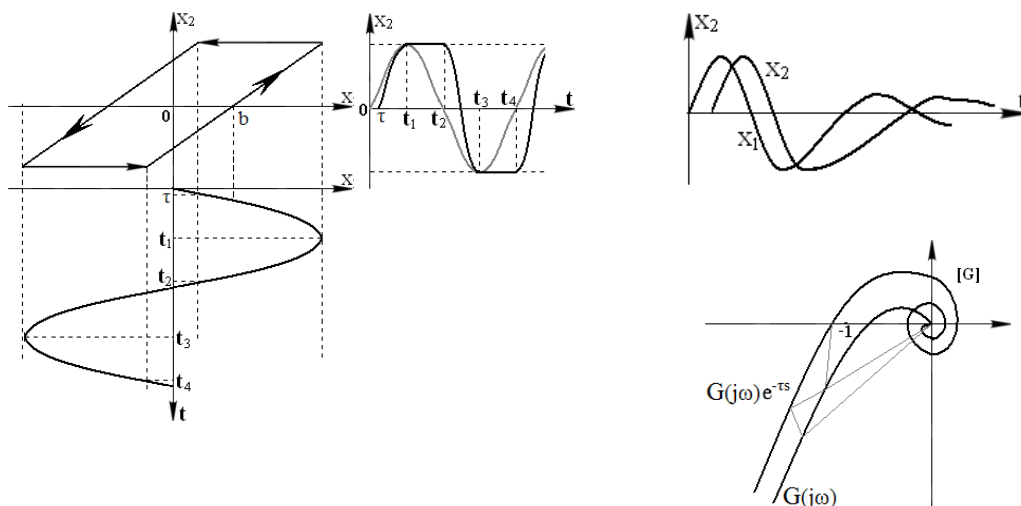
2. 饱和(如运算放大器，学习效率等等)



饱和对系统运动特性的影响：

进入饱和后等效 $K \downarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \sigma\% \downarrow (\text{原来系统稳定, 此时系统一定稳定}) \\ \text{振荡性} \downarrow (\text{原来不稳, 非线性系统最多是等幅振荡}) \\ \text{限制跟踪速度, 跟踪误差} \uparrow, \text{快速性} \downarrow \end{array} \right.$

3. 间隙: (如齿轮, 磁性体的磁带特性等)

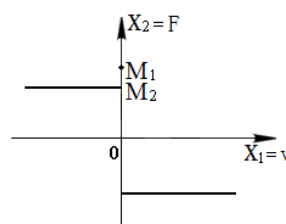


间隙对系统影响:

- 1) 间隙宽度有死区的特点——使 $e_{ss} \downarrow$
- 2) 相当于一个延迟 τ 时间的延迟环节, $\rightarrow \sigma\% \uparrow$ 振荡性

减小间隙的因素的方法:

- (1) 提高齿轮精度 ;
- (2) 采用双片齿轮;
- (3) 用校正装置补偿。



4. 摩擦(如手指擦纸)

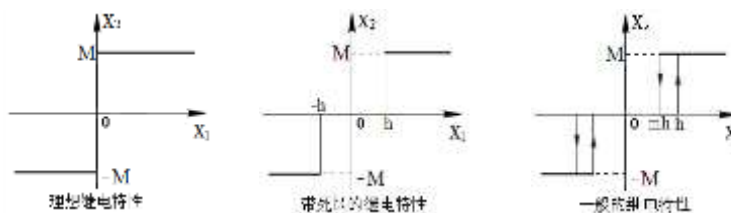
摩擦引起慢爬现象的机理

改善慢变化过程平稳性的方法 $\left\{ \begin{array}{l} 1)、\text{良好润滑} \\ 2)、\text{采用干扰补偿} \\ 3)、\text{增加阻尼, 减少脉冲, 提高平衡性} \end{array} \right.$

摩擦对系统运动的影响:

影响系统慢速运动的平稳性

5. 继电特性:



对系统运动的影响:

- | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|--|
| { | 1)、理想继电特性 等效K: | | $\left\{ \begin{array}{l} \text{一、二阶系统可以稳定} \\ \text{一般地, 很多情况下非线性系统会自振} \end{array} \right.$ |
| | 2)、带死区继电特性 等效K: | | $\left\{ \begin{array}{l} e_{ss} \uparrow (\because \text{带死区}) \\ \text{快态影响} \square (\text{死区} + \text{餮}) \text{ 的综合效果} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \sigma\% \downarrow \\ \text{振荡性} \downarrow \end{array} \right.$ |
| | 3)、一般继电特性: | 除3、2中所情况外, 多出一个延迟效果 (对稳定性不利) | |

§ 7.2 相平面法基础 (适用于二阶系统)

1. 相平面相轨迹

二阶非线性系统运动方程: $\ddot{x}(t) = f[\dot{x}(t), x(t)]$ — 一定常非线性运动方程

即: $\frac{d\dot{x}}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f[\dot{x}, x]$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{以} \dot{x} \text{ 为纵标, } x \text{ 为横标, 构成一个平面 (二维空间)} \\ \text{称之为相平面 (状态平面)} \\ \text{系统运动时, } \dot{x}(t), x(t) \text{ 以 } t \text{ 为参变量在相平面上} \\ \text{描绘出的轨迹称为相轨迹 (可以描述系统运动)} \end{array} \right.$

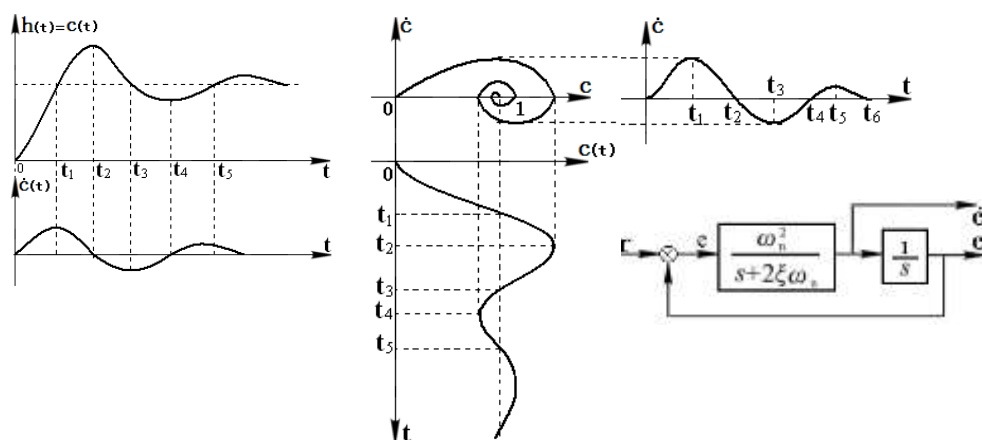
- 相平面法是用图解法求解一般二阶非线性控制系统的精确方法。它不仅给出系统的稳定性信息和时间特性信息, 还能给出系统运动轨迹的清晰图象。
- 二维空间 (平面) 上表示点的运动的概念, 可以扩展到 N 维空间中去。

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{状态: 系统运动的状况} \\ \text{状态变量: 表征系统状态的变量} \\ \text{状态平面 (相平面): 由状态变量张成的平面} \\ \text{状态轨迹 (相轨迹): 系统运动时状态变量在状态平面上描绘出的运动轨迹} \end{array} \right.$

1. 相平面: 由 $c, \dot{c}$ 构成的, 用以描述系统运动特性的平面。

相轨迹: $c, \dot{c}$ 随时间变化在相平面上描绘出来的轨迹。

例: 欠阻尼二阶系统响应的相平面描述——相轨迹



例: 系统方程为 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$ ($\xi=0$) 求相轨迹方程。

解:

$$\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} = -\omega_n^2 x$$

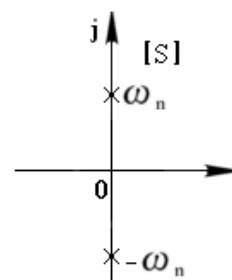
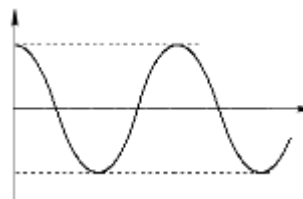
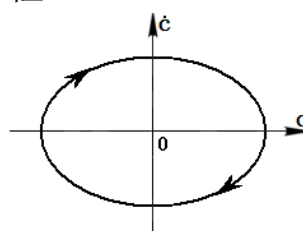
$$\dot{x} d\dot{x} = -\omega_n^2 x dx$$

$$\frac{1}{2} \dot{x}^2 = -\omega_n^2 \frac{x^2}{2} + c$$

$$x^2 + \frac{\dot{x}^2}{\omega_n^2} = \frac{2c}{\omega_n^2} \stackrel{\text{令}}{=} A^2$$

得: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{\dot{x}^2}{A^2 \omega_n^2} = 1$ —— 椭圆方程

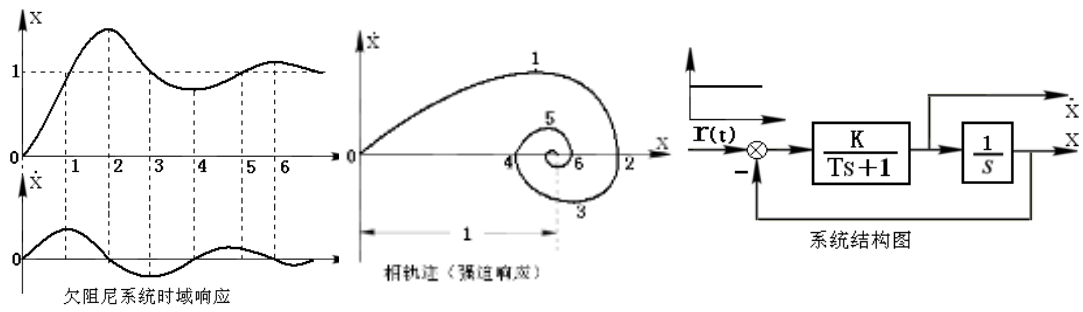
系统特征方程: $s^2 + \omega_n^2 = 0$



特征根： $\lambda_{1,2} = \pm j\omega_n$ （中心点）

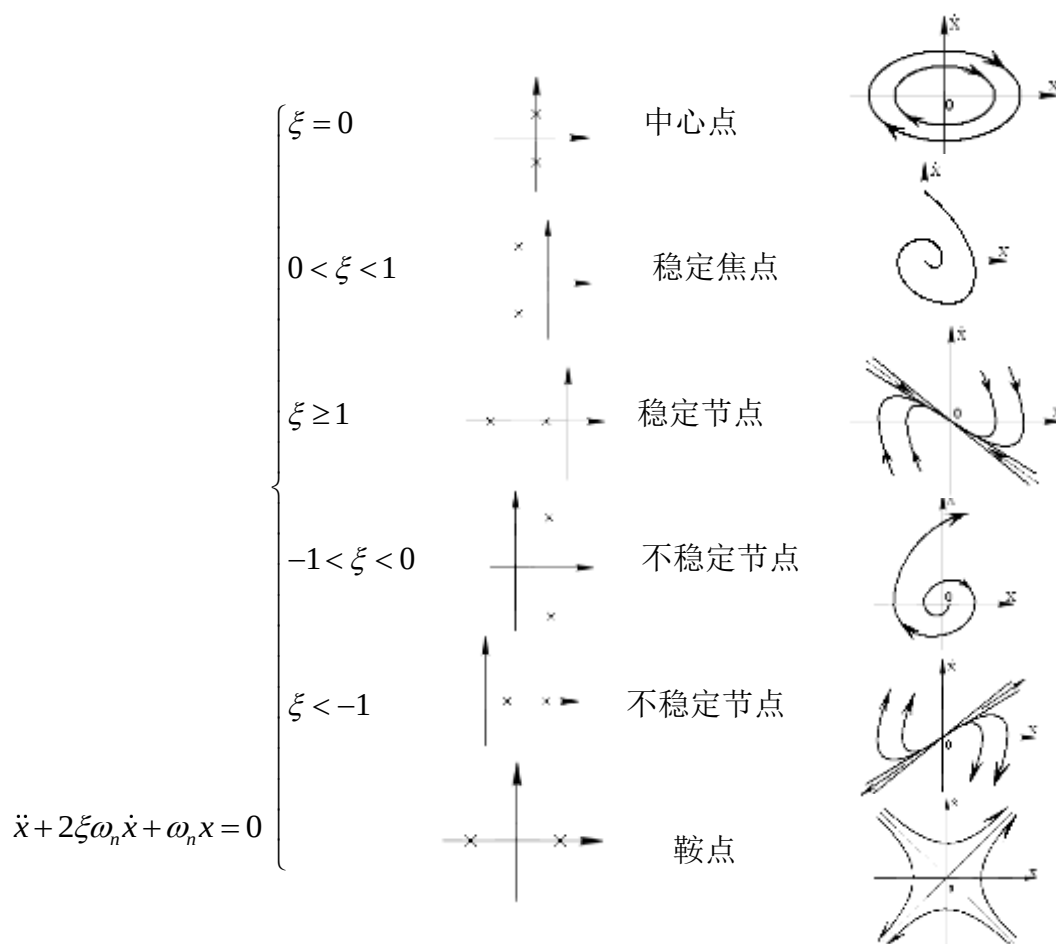
平衡点（奇点）： $x_e = 0$

自控演示实验 x-y 记录仪所画的相轨迹：



2. 二阶系统极点分布，奇点类型及相轨迹形式（见挂图）

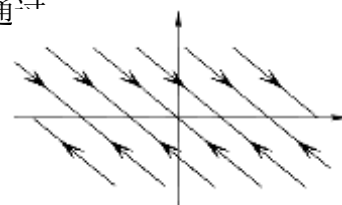
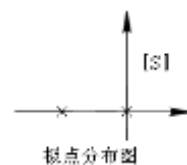
自由运动方程	ξ 范围	极点位置	奇点名称
--------	----------	------	------



注：1). 奇点=平衡点=各阶导数为0 之点；

2). 实极点数值=特殊相轨迹的斜率；

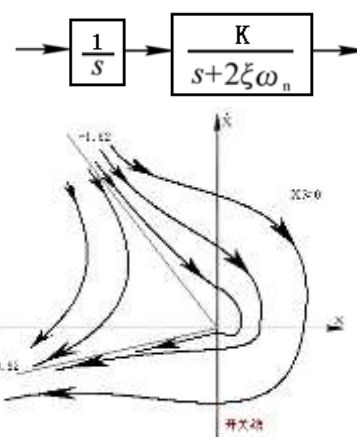
3). $\dot{x} > 0$ 时 x 右移 $\dot{x} < 0$ 时 x 左移 $\dot{x} = 0$ 时 一般垂直通



例 1. 系统方程为： $\ddot{x} + 2\xi\omega_n\dot{x} = 0$ 作相轨迹

解：原方程 $= \dot{x} \cdot \frac{d\dot{x}}{dx} + 2\xi\omega_n\dot{x} = \dot{x} \left[\frac{d\dot{x}}{dx} + 2\xi\omega_n \right] = 0$

即： $\begin{cases} \dot{x} = 0 & \text{--横轴（平衡点集合）} \\ \frac{d\dot{x}}{dt} = 2\xi\omega_n & \text{--斜率为 } -2\xi\omega_n \text{ 的直线族} \end{cases}$



3. 利用线性系统（二阶）奇点性质概略地作出

一类二阶非线性系统的相轨迹。

例 2. 系统运动方程: $\ddot{x} + \dot{x} + |x| = 0$, 作出其相轨迹。

解: 原方程:
$$\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x = 0 & x \geq 0 \quad (1) \\ \ddot{x} + \dot{x} - x = 0 & x < 0 \quad (2) \end{cases}$$

解(1): $(s^2 + s + 1)X(s) = 0$

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j\sqrt{\frac{3}{2}} \text{ — 稳定焦点}$$

解(2): $(s^2 + s - 1)X(s) = 0$

$$s_1 = 0.62 ; s_2 = -1.62 \text{ — 鞍点}$$

作图, 可见初始条件 $\neq 0$ 时自由运动结果总发散 (向负方向)

例 3. 系统运动方程: $\ddot{x} + x + \text{sign}\dot{x} = 0$, 作相轨迹。

解: 原方程:
$$\begin{cases} \ddot{x} + x + 1 = 0 & \dot{x} \geq 0 \quad (3) \text{ — 平衡点: } x = -1 \\ \ddot{x} + x - 1 = 0 & \dot{x} < 0 \quad (4) \text{ — 平衡点: } x = 1 \end{cases}$$

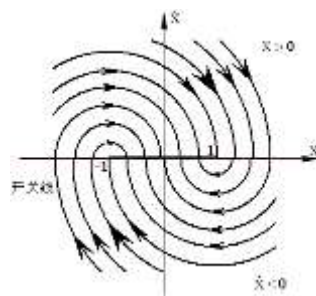
$$\left. \begin{aligned} \text{对(3): } \xrightarrow{\text{令 } \dot{x}=x+1} \ddot{x}' + x' = 0 \text{ — } s_{1,2}' = \pm j \\ \text{对(4): } \xrightarrow{\text{令 } \dot{x}=x-1} \ddot{x}'' + x'' = 0 \text{ — } s_{1,2}'' = \pm j \end{aligned} \right\} \text{都是中心点 (相轨迹为圆)}$$

作图: 见下页:

$$\ddot{x} + (x+1) = 0 \quad \dot{x} \frac{dx}{dx} = -(x+1)$$

$$\dot{x} dx = -(x+1) d(x+1) \quad \dot{x}^2 = -(x+1)^2 + A^2$$

$$\dot{x}^2 + (x+1)^2 = A^2$$



可见: 系统自由运动总是稳定的:

奇点为一线段 $[-1, 1]$, 依初始条件 $\begin{cases} x_0 \\ \dot{x}_0 \end{cases}$ 不同,

最终可以稳定在 $[-1, 1]$ 之间任一点上。

例 4. 系统运动方程为 $\ddot{x} + \sin x = 0$ 求出全部平衡点, 并分析其特性。

解: 令 $\ddot{x} = \dot{x} = 0 \rightarrow \sin x = 0$

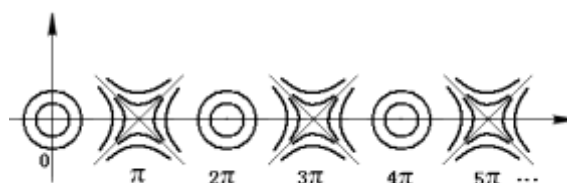
∴ 平衡点 $x_e = 0, \pi, 2\pi, \dots, k\pi$.

$$\text{当 } x_e \begin{cases} 2k\pi \text{ 时:} & \sin \Delta x \approx \Delta x \\ (2k+1)\pi \text{ 时:} & -\sin \Delta x \approx -\Delta x \end{cases}$$

∴ 在平衡点附近变化时, x 是小量, 与 $\sin x$ 等价。

$$\therefore \text{原方程为} \begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} = 0 & \rightarrow s_{1,2} = \pm j (\text{中心点}) \\ \ddot{x} - \dot{x} = 0 & \rightarrow s_{1,2} = \pm 1 (\text{鞍点}) \end{cases}$$

平衡点分布及其附近的相轨迹:



4. 相轨迹作图法 (解析法, 等斜线法, δ 圆弧法)

(1) 等倾斜线法:

$$\text{系统方程为: } \ddot{x} = \dot{x} \cdot \frac{d\dot{x}}{dx} = -f(x, \dot{x})$$

$$\frac{d\dot{x}}{dx} = -\frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}} \stackrel{\text{令}}{=} \alpha = \text{相轨迹的斜率}$$

$$\text{得出等斜线方程: } \alpha = -\frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}} \begin{cases} \text{相平面上此方程对应曲线点上的} \\ \text{相轨迹斜率为等值} = \alpha \end{cases}$$

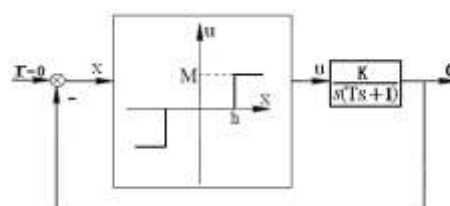
给定不同的 α 值, 画出不同的等斜线, 在上面画出斜率等于相应 α 的短线, 可以构成相轨迹切线的方向场。由此可画出非线性运动的相轨迹。

4. 等倾斜线法

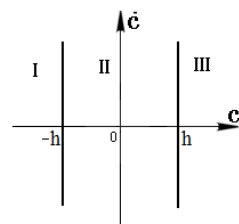
例 1, 系统如右, 用等倾斜线法作系统相轨迹。

$$\text{解: 对线性部分: } \frac{k}{s(Ts+1)} = \frac{C(s)}{U(s)}$$

$$(Ts^2 + s)C(s) = kU(s) \quad T'' \oplus \cdot \rightleftharpoons$$



$$u = \begin{cases} M & x > h & \Rightarrow & c < -h & \text{I} \\ 0 & -h < x < h & \Rightarrow & -h < c < h & \text{II} \\ -M & x < -h & \Rightarrow & c > h & \text{III} \end{cases}$$



$$\text{I : } T\ddot{c} + \dot{c} = kM$$

$$T\dot{c} \frac{d\dot{c}}{dc} + \dot{c} = (T \frac{d\dot{c}}{dc} + 1)\dot{c} \frac{d\dot{c}}{dc} \stackrel{\alpha}{=} (T\alpha + 1)\dot{c} = kM$$

$$\dot{c} = \frac{kM}{T\alpha + 1} \text{ (等倾斜线方程, 水平线) } \stackrel{T=k=M=1}{=} \frac{1}{\alpha + 1}$$

$$\text{III: } T\ddot{c} + \dot{c} = -kM, \text{ 同上讨论可得:}$$

$$\dot{c} = \frac{-kM}{T\alpha + 1} \stackrel{T=1}{=} \stackrel{k=1}{=} \stackrel{M=1}{=} -\frac{1}{\alpha + 1}$$

α	$-\frac{1}{2}$	0	1	∞	-3	-2	$-\frac{3}{2}$
I : $\frac{1}{\alpha+1}$	2	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	-2
III: $-\frac{1}{\alpha+1}$	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2

$$\begin{cases} T=1 \\ K=1 \\ M=1 \end{cases}$$

$$\text{II : } T\ddot{c} + \dot{c} = 0$$

$$(T\alpha + 1)\dot{c} = 0$$

$$\alpha = -\frac{1}{T} = -1$$

画出等斜线并作出相轨迹见 3 号图:

系统自由运动分析:

(1) 自由运动收敛, 最终达到稳定。

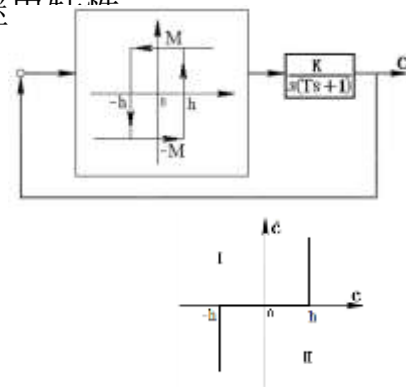
(2) 最终平衡位置 $[-h, h]$

例 2，在例 1 中，将非线性特性改为纯滞环继

$$T\ddot{c} + \dot{c} = ku$$

$$\downarrow u = \begin{cases} M & x > h \\ -M & x < -h, \dot{x} < 0 \\ -M & x < -h, \dot{x} > 0 \\ M & x > h, \dot{x} > 0 \end{cases}$$

$$T\ddot{c} + \dot{c} = \begin{cases} kM & \begin{cases} c < -h \\ c < h, \dot{c} > 0 \end{cases} & \text{I} \\ -kM & \begin{cases} c > h \\ c > -h, \dot{c} < 0 \end{cases} & \text{II} \end{cases}$$



画等斜线（同例 1, I III区）作相轨迹见 6 号图

系统自由运动分析：自由运动的最终状态是自振（对应有一个极限环）

名类极限环（见挂图）

§ 7.3 描述函数法

1. 描述函数一般概念

如右图示：对非线性环节输入正弦信号

一般地输入 $y(t)$ 是一个周期信号 $y(t)$

例：对于理想的继电特性输出 $y(t)$

可以把周期信号展开成富立衰级数：

$$\begin{aligned} y(t) &= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t) \\ &= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} y_n \sin(n\omega t + \varphi_n) \end{aligned}$$

$$\text{其中： } A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} y(t) d(\omega t)$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos n\omega t d(\omega t)$$

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin n\omega t d(\omega t)$$

$$y_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

$$\varphi_n = \arctg \frac{A_n}{B_n}$$

对于 $y(t)$ 中的基波分量 ($n=1$) 有:

$$y_1(t) = A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t = y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$\text{其中: } A_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos \omega t d(\omega t)$$

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin \omega t d(\omega t)$$

$$y_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}$$

$$\varphi_1 = \arctg \frac{A_1}{B_1}$$

例: 对理想继电特性输入 (方波信号) 中, 基波分量可以如下求出:

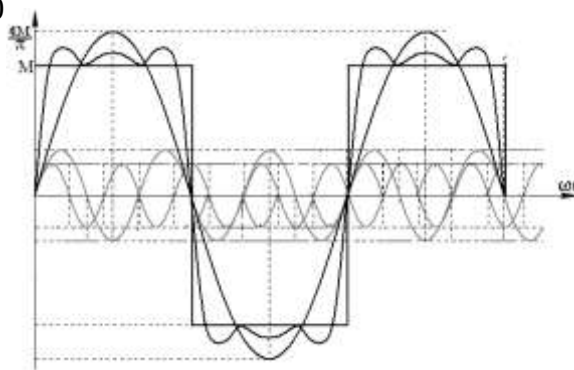
由理想继电特性的对称性, 可以确定 $A_0 = 0$ 。

由 $y(t)$ 的奇函数特性 可以确定 $A_1 = 0$

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin \omega t d(\omega t) \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) \sin \omega t d(\omega t) \\ &= \frac{4M}{\pi} [-\cos \omega t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4M}{\pi} \end{aligned}$$

$$\varphi_1 = \arctg \frac{A_1}{B_1} = \arctg \frac{0}{B_1} = 0$$

$$y_1(t) = A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t = 0 + \frac{4M}{\pi} \sin \omega t$$



如果把各次谐波都加上有: ——方波信号是各次谐波分量的迭加

$$\begin{aligned} y(t) &= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} y_n \sin n\omega t \\ &= 0 + y_1(t) + y_2(t) + \cdots \\ &= \frac{4M}{\pi} \left[\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \cdots + \frac{1}{n} \sin n\omega t + \cdots \right] \end{aligned}$$

而在各次谐波分量中，基波分量最能表征 $y(t)$ 的特征。

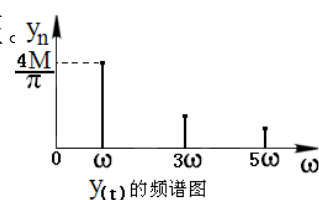
描述函数定义：

对一非线性特性，若输入 $r(t) = X \sin \omega t$ 时

其输出 $y(t)$ 中的基波分量为 $y_1(t) = Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ 则定义

非线性特性的描述函数： $N(x) = \frac{Y_1}{X} \angle \varphi_1 = \frac{B_1}{X} + j \frac{A_1}{X}$

即：
$$N(x) = \frac{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{X} \text{tg}^{-1} \frac{A_1}{B_1} \quad \begin{cases} X: \text{正弦输入的幅值} \\ Y_1: \text{输入中基波分量} \\ \varphi_1: y_1(t) \text{对} r(t) \text{的相角差} \end{cases}$$



描述函数——从线性系统频率特性的角度来描述非线性特性的一种函数。
描述函数是非线性环节的“频率特性”，是非线性特性的谐波线性化，
线性系统频率特性是非线性系统描述函数的特例。

描述函数 $N(x)$ 与频率特性 $G(j\omega)$ 概念上不同，但有类似的地方是其谐波线性化，是“频率特性”概念的推广。

例：理想继电特性： $N(x) = \frac{\frac{4M}{\pi}}{X} \angle 0^\circ = \frac{4M}{\pi X} \angle 0^\circ$

2. 常见非线性特性的描述函数

描述函数的确定（以一般继电特性为例）

1) 确定 $y(t)$ 上的特征点 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 由

输入 $x(t) = x \sin \omega t$ 曲线可见：

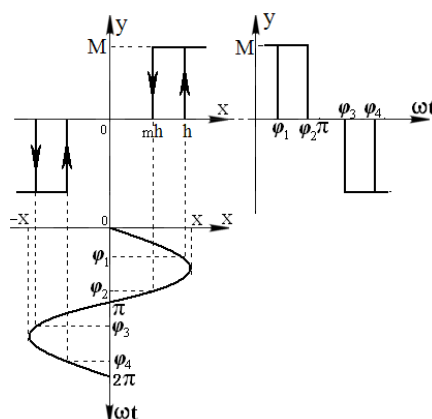
对 φ_1 ： $X \sin \varphi_1 = h \rightarrow \varphi_1 = \sin^{-1} \frac{h}{X}$

对 φ_2 ： $X \sin \varphi_2 = X \sin(\pi - \varphi_2) = mh$

$\pi - \varphi_2 = \sin^{-1} \frac{mh}{X} \rightarrow \varphi_2 = \pi - \sin^{-1} \frac{mh}{X}$

对 φ_3 ： $X \sin \varphi_3 = -X \sin(\varphi_3 - \pi) = -h$

$\varphi_3 - \pi = \sin^{-1} \frac{h}{X} \rightarrow \varphi_3 = \pi + \sin^{-1} \frac{h}{X}$



对 φ_4 : $X \sin \varphi_4 = -X \sin(2\pi - \varphi_4) = -mh$

$$2\pi - \varphi_4 = \sin^{-1} \frac{mh}{X} \rightarrow \varphi_4 = 2\pi - \sin^{-1} \frac{mh}{X}$$

由:

$$\begin{aligned} \varphi_1: \sin \varphi_1 &= \frac{h}{X} & \cos \varphi_1 &= \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} \\ \varphi_2: \sin \varphi_2 &= \frac{mh}{X} & \cos \varphi_2 &= -\sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} \\ \varphi_3: \sin \varphi_3 &= \frac{-h}{X} & \cos \varphi_3 &= -\sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} \\ \varphi_4: \sin \varphi_4 &= \frac{-mh}{X} & \cos \varphi_4 &= \sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} \end{aligned}$$

2) 求 $y(t)$ 中基波分量的系数 A_1, B_1

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M \cos \omega t d(\omega t) - \int_{\varphi_3}^{\varphi_4} M \cos \omega t d(\omega t) \right] = \frac{M}{\pi} \{ [\sin \omega t]_{\varphi_1}^{\varphi_2} - [\sin \omega t]_{\varphi_3}^{\varphi_4} \} \\ &= \frac{M}{\pi} \left[\left(\frac{mh}{X} - \frac{h}{X} \right) - \left(-\frac{mh}{X} + \frac{h}{X} \right) \right] = \frac{2Mh}{\pi X} (m-1) \quad (x > h) \end{aligned}$$

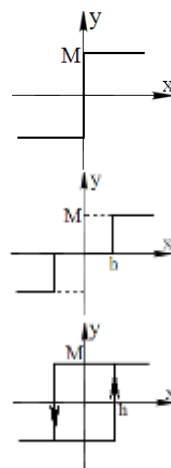
$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M \sin \omega t d(\omega t) - \int_{\varphi_3}^{\varphi_4} M \sin \omega t d(\omega t) \right] \\ &= \frac{M}{\pi} \{ [-\cos \omega t]_{\varphi_1}^{\varphi_2} - [-\cos \omega t]_{\varphi_3}^{\varphi_4} \} \\ &= \frac{M}{\pi} \{ -[-\sqrt{1 - \sin^2 \varphi_2} - \sqrt{1 - \sin^2 \varphi_1}] + [\sqrt{1 - \sin^2 \varphi_4} - (-\sqrt{1 - \sin^2 \varphi_3})] \} \\ &= \frac{M}{\pi} \left\{ \sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} \right\} \\ &= \frac{2M}{\pi} \left\{ \sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} \right\} \quad (x > h) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore N(x) = \frac{Y_1}{X} \angle \varphi_1 = \frac{B_1}{X} + j \frac{A_1}{X} & \begin{cases} A_1 = \frac{2Mh}{\pi X} (m-1) \\ B_1 = \frac{2M}{\pi} \left\{ \sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} \right\} \end{cases} \\ &= \frac{2M}{\pi X} \left\{ \sqrt{1 - \left(\frac{mh}{X}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} \right\} + j \frac{2Mh}{\pi X^2} (m-1) \end{aligned}$$

特例:

$h=0$: 理想继电特性

$$N(X) = \frac{4M}{\pi X}$$



$$m=1: \text{无滞环有死区} \quad N(X) = \frac{4M}{\pi X} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2}$$

$$m=-1: \text{纯滞环} \quad N(X) = \frac{4M}{\pi X} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} - j \frac{4Mh}{\pi X^2}$$

可见，描述函数 $N(X)$ 一般是非线性特性前，输入正弦信号 $x(t)$ 幅值 X 的函数，并且在一般情况下， $N(x)$ 是一个复数。

3. 用描述函数分析非线性系统

为何引出 $N(X)$ 的概念：

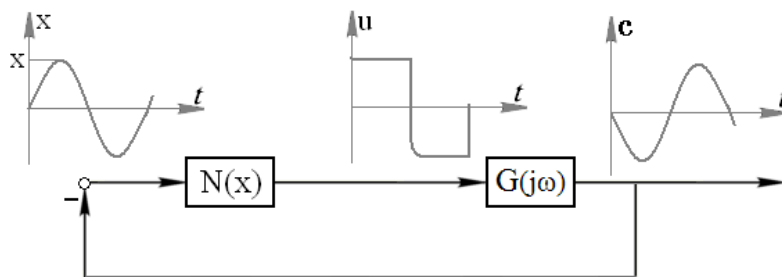
实际物理系统，严格地讲，都是程度不同地带有非线性因素，非线性系统的许多运动规律是线性系统领域看不到的，如非线性自振。

若一个实际系统（如火炮系统）发生自振，当瞄准具对准一个目标，炮口由于自振而不停摆动，是打不中目标的，另外对系统本身磨损也很厉害，所以有必要把非线性系统的稳定性及自振问题专门拿出来研究。

描述函数法是专门研究一类非线性系统稳定性及其自振问题的方法。

1) 描述函数分析法的基本思想

假设一个非线性系统满足以下三个条件：



- 1)、可以化为如右图的形式;
- 2)、 $N(X)$ 特性的输入 y (当 $x = X \sin \omega t$ 时), 基波分量幅值最大;
- 3)、 $G(j\omega)$ 是最小相角系统, 且具有较好的低通滤波特性。($N > M$)

注: 许多实际系统均可以满足此条件, 所以此法具有较广的实用范围。

则: $N(x)$ 的输出 $y(t)$ 经 $G(j\omega)$ 的滤波处理 $c(t)$ 信号近似为一正弦信号这样, 可以近似把 $y(t)$ 用其基波信号来代替, 用线性系统频率分析法的思想来 研究系统稳定性问题。

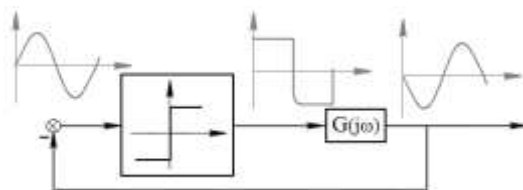
(2) 系统稳定性分析:

由右图可见: 系统自振的条件为 (必要条件):

$$N(X) \cdot G(j\omega) = -1 \quad \text{—— 自身输出反号后满足自身输入的需要}$$

$$\text{即: } G(j\omega) = \frac{-1}{N(X)}$$

借用奈奎斯特稳定判据, 视负



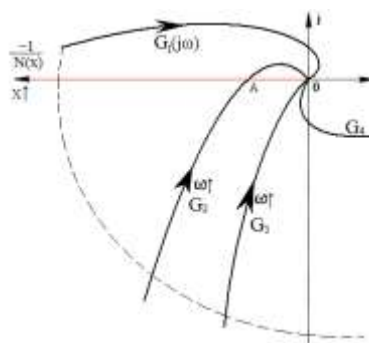
述函数 $\frac{-1}{N(x)}$ 为广义的 $(-1, j0)$ 点, 则有:

判定非线性系统稳定性的方法:

$$G(j\omega) \begin{cases} \text{不包围} \\ \text{包围} \\ \text{相交于} \end{cases} \frac{-1}{N(X)} \quad \text{则系统} \begin{cases} \text{稳定} \\ \text{不稳定} \\ \text{可能自振 (满足自振必要条件)} \end{cases}$$

例: 对理想的继电系统:

$$\text{负倒描述函数 } \frac{-1}{N(X)} = \frac{-1}{\frac{4M}{\pi X}} = -\frac{\pi X}{4M}$$



$\left. \begin{array}{l} \frac{-1}{N(x)} \\ G(j\omega) \end{array} \right\}$ 同画在一个坐标图上 当 $X = 0 \rightarrow \infty$ 变化时, $N(X) = -\frac{\pi X}{4M}$ 描绘出一条曲

线 (不是定点)

当线性部分传递函数为:

$G_1(s) \rightarrow G_1(j\omega)$ 包围 $\frac{-1}{N(x)}$ $\rightarrow$ 不稳定 (发散)

$G_3(s), G_4(s) \rightarrow G_3(j\omega)$ 或 $G_4(j\omega)$ 不包围 $\frac{-1}{N(x)}$ $\rightarrow$ 系统稳定 (运动收敛)

$G_2(s) \rightarrow G_3(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(x)}$ 在 A 点相交 $\rightarrow$ 系统可能自振

(3) 负倒描述函数曲线 $\frac{-1}{N(x)}$ 的绘制及广义 $(-1, j0)$ 点的变化规律: 以纯滞环

继电系统为例:

$$N(X) = \frac{4M}{\pi X} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} - j \frac{4Mh}{\pi X^2}$$

$$N_0(X) = \frac{h}{M} \cdot N(X) = \frac{4h}{\pi X} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} - j \frac{4}{\pi} \left(\frac{h}{X}\right)^2$$

把 $\frac{M}{h}$ —— 等效非线性部分的增益折算到线性部分增益之中。则标称化的

负倒描述函数:

$$\begin{aligned} \frac{-1}{N_0(X)} &= \frac{\pi X}{4h} \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} - j \frac{h}{X}} = \frac{-\pi X}{4h} \cdot \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} + j \frac{h}{X}}{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2 + \left(\frac{h}{X}\right)^2} \\ &= -\frac{\pi}{4} \cdot \frac{X}{h} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{h}{X}\right)^2} + j \frac{h}{X} \right] = -\frac{\pi}{4} \left[\sqrt{\left(\frac{X}{h}\right)^2 - 1} + j \right] \end{aligned}$$

可见, $\frac{-1}{N_0(X)}$ 的虚部是一个常数 $(-\frac{\pi}{4})$, 以 $\frac{X}{h}$ 为自变量计算画图:

$X/h (X > h)$	1	$\sqrt{2}$	2	2.3	2.5	3	4	5	6
---------------	---	------------	---	-----	-----	---	---	---	---

2)、对于 B— $(\frac{-1}{N_1(X)})$ 穿出 $\frac{M}{h}G(j\omega)$ 曲线的点

$B \begin{cases} B_1(X_3) \\ B_2(X_4) \end{cases}$ 在 $G_0(j\omega)$ 之内, 运动趋于 发散: $X_3 \uparrow$
在 $G_0(j\omega)$ 之外, 运动趋于 稳定: $X_4 \downarrow$ } 稳定极限环

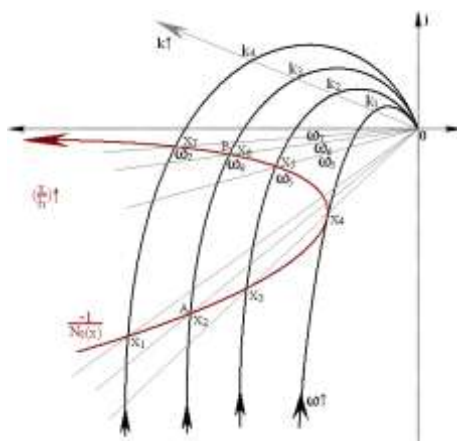
可见, 当初始扰动使 x_0 不同时, 系统运动规律不同:

$X_0: 0 \xleftarrow{\text{运动收敛到平衡点 (稳定)}} X_A \xrightarrow{\text{有发散趋势}} X_B \xleftarrow{\text{有收敛趋势}} \infty$
对应自振

<2> 自振的判定方法: (总结出来的结论)

$\frac{-1}{N_0(X)} \xrightarrow{x \uparrow}$ 穿入 非稳定自振点 (不稳定极限环) — 确定 { 稳定
穿出 $G_0(j\omega)$ 稳定自振点 (稳定极限环) — 确定 一个自振状态
相切于 半稳定自振点 (半稳定的极限环) } 的界限

例: P32-5 中交点 A 是一个稳定的自振点, 该系统不论初始扰动大小, 最后总要自振 (不会发散, 也不会收敛到零)



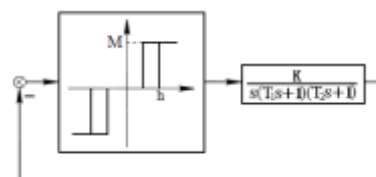
<3> 自振参数的确定及参数变化时系统运动的规律

自振幅值——由交点 B 上 $\frac{-1}{N_0(X)}$ 的 X 值 x_0 确定 (系统各点的幅值可以折算过去)

自振频率——由交点 B 上 $G(j\omega)$ 的 ω 值 ω_0 定, 参数变化时, 系统运动规律分析:

参数变体时, 系统运动的规律分析:

① $k_0 = \frac{M}{h}k$ 变化时, (h 不变, Mk 变化时)



$k_0: 0 \xrightarrow{\text{总稳定}} \xrightarrow{\text{自振循环点}} k_1 \xrightarrow{\begin{matrix} (X_0 > X_2) \text{ 时自振加剧} \\ \omega_3 \uparrow \\ X_3 \uparrow \end{matrix}} k_3 \rightarrow \infty$
 $\xrightarrow{X_0 < X_2 \text{ 时, 系统收敛, 稳定界限 } X_2 \downarrow}$

② h 变化时 (h 变化, 但保持 $\frac{M}{h}$ 不变)

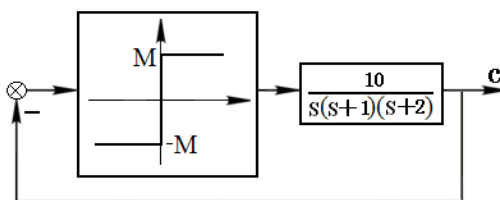
$h: h \uparrow \rightarrow \frac{X}{h} \downarrow \rightarrow \text{对应 B 点: } \frac{X_6}{h} = \text{常值} \rightarrow X_6 \uparrow \rightarrow \text{B 点自振幅值 } \uparrow (\omega_c \text{ 不变})$

③ m 变化时, 对应 $\frac{-1}{N_0(X)}$ 曲线不同 } 应分开来讨论
 T_1, T_2 不同时, $G(j\omega)$ 曲线不同

<4> 定量计算

例: 90 年西工大研究题 (10 分)

已知系统结构图如右, 试求系统产生



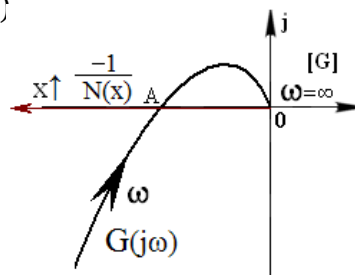
自振时的振幅和频率 ($M=1$)

理想继电特性描述函数 $N(X) = \frac{4M}{\pi X}$

解: 依题大致作出 $G(j\omega)$ 和 $\frac{-1}{N(X)}$ 图形: 明显, A 点为稳定的自振点

($G(j\omega)$ 虚部为 0 的点)

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= \frac{10}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)} \\
 &= \frac{10(-j\omega)(j\omega-1)(j\omega-2)}{\omega^2(\omega^2+1)(\omega^2+2^2)} \\
 &= \frac{-10j\omega[2-\omega^2-3j\omega]}{\omega^2(\omega^2+1)(\omega^2+4)} = \frac{-30\omega^2 - j10(2-\omega^2)\omega}{\omega^2(\omega^2+1)(\omega^2+4)} = X + jY
 \end{aligned}$$



令其虚部为 0: $\begin{cases} \omega = \infty \\ \omega = \sqrt{2} \text{ (自振频率)} \end{cases}$

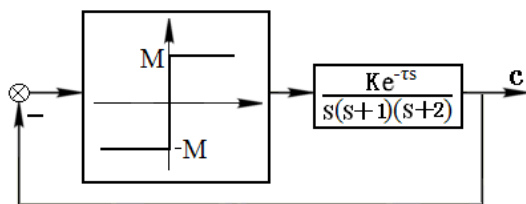
求实部值: $\text{Re}G(j2) = \left. \frac{-30}{(\omega^2+1)(\omega^2+4)} \right|_{\omega=\sqrt{2}} = \frac{-30}{(2+1)(2+4)} = -\frac{5}{3} = -1.667$

由自振的必要条件: $G(j\omega) \xrightarrow{\text{A点}} \frac{-1}{N(x)}$

有: $-1.667 = -\frac{\pi x}{4M} \xrightarrow{M=1} -\frac{\pi x}{4}$

$$X = \frac{4}{\pi} \cdot 1.667 = 2.122 (\text{自振幅值}) \quad \therefore \begin{cases} \omega_A = \sqrt{2} \\ X_A = 2.122 \end{cases}$$

例：非线性系统如右图所示：
要求要产生一个 $\begin{cases} \omega=1 \\ x=4 \end{cases}$ 的周期信号，求系统参数 K, τ



$M=1$,

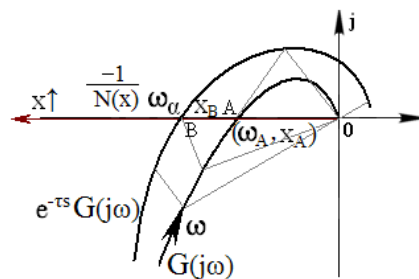
号，求

分析：画出 $\frac{-1}{N(X)}$ 与 $G(j\omega)$ 曲线可见：当 K 改变时，只影响自振幅值 x ，不变自振频率 ω ，而当 $\tau \neq 0$ 时，会使自振频率降低，幅值增加。所以调节 K, τ 参数实现所需的自振参数。

解：由自振条件： $G(j\omega) \cdot N(x) = -1$

$$\frac{4M}{\pi x} \cdot \frac{K e^{-j\omega\tau}}{j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)} = -1$$

$$\begin{aligned} \frac{4KMe^{-j\omega\tau}}{\pi x} &= -j\omega(1+j\omega)(2+j\omega) = 3\omega^2 - j\omega(2-\omega^2) \\ &= \omega\sqrt{4+5\omega^2+\omega^4} \angle -\tan^{-1} \frac{2-\omega^2}{3\omega} \end{aligned}$$



代入 $M=1, x=4, \omega=1$ ：

$$\frac{K}{\pi} \angle -\tau = 3 - j1 = \sqrt{10} \angle -\tan^{-1} \frac{1}{3}$$

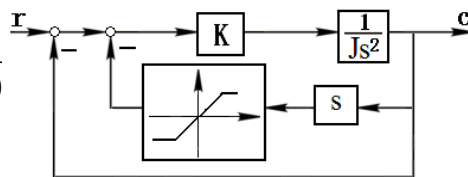
$$\therefore \begin{cases} K = \sqrt{10}\pi \\ \tau = \tan^{-1} \frac{1}{3} = \frac{18.435^\circ}{57.3^\circ} = 0.322 \end{cases}$$

例：将右图非线性系统化为串联形式，求出等效的开环传递函数

解法一：将非线性特性视为线性环节来对待，则由梅逊公式：

$$\phi(s) = \frac{\frac{K}{Js^2}}{1 + \frac{KN(x)}{Js} + \frac{K}{Js^2}} = \frac{K}{Js^2 + K + KsN(x)}$$

$$D(s) = Js^2 + K + KsN(x) = 0$$



$$KsN(x) = -(Js^2 + K)$$

$$N(x) \cdot \frac{Ks}{Js^2 + K} = -1$$

$$\therefore G^*(s) = \frac{Ks}{Js^2 + K}$$

解法二：用结构图等效化简法：

如右图化简 $\therefore G^*(s) = \frac{Ks}{Js^2 + K}$

